Hemorragia de la segunda mitad del embarazo

Índice

- Documento 1: CHOQUE HEMORRAGICO OBSTETRICO GPC.pdf
  - i
- Documento 2: CODIGO MATTER-1.pdf
  - Directorio
    - Secretaría de Salud
  - Contenido
  - Introducción
  - Base normativa
  - Glosario
  - Triage obstétrico
  - Recursos para la implementación del Triage
  - Monitoreo y evaluación
  - Código Mater y Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica (ERIO)
  - Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica (ERIO)
  - Anexos
  - Bibliografía
  - Notas:
- Documento 3: gpc anomalias de insercion placentarian.pdf
  - ÍNDICE
    - 1.3. Introducción
    - 1.4. Justificación
    - 1.5. Objetivos
    - 1.6.Preguntas clínicas
  - 2. EVIDENCIAS Y RECOMENDACIONES
    - 2.2. Tratamiento
    - 3.2. Cuadros o figuras
    - 3.3. Listados de recursos 3.3.1. Cuadro de medicamentos
    - 3.4. Protocolo de búsqueda
    - 3.5. Cuadros de Evidencias
    - 3.7. Cédula de verificación de apego a recomendaciones clave
  - 4.GLOSARIO
  - 5. BIBLIOGRAFÍA
  - 6. AGRADECIMIENTOS
  - 7. COMITÉ ACADÉMICO
- Documento 4: GPC ruptura uterina.pdf
  - SALUD SEDENA SEMAR
  - EVIDENCIAS Y RECOMENDACIONES
- Documento 5: Prevención y manejo hemorragias postparto GPC.pdf
  - 1. ASPECTOS GENERALES
    - Metodología
    - Actualización del año 2018 al 2021
    - Introducción
    - Justificación
    - Objetivos
    - Preguntas clínicas
  - 2. EVIDENCIAS Y RECOMENDACIONES
    - Diagnóstico
    - Técnica anestésica
    - Embolización arterial
  - 3. ANEXOS
    - Diagramas de flujo
  - Terapia con Hierro
    - Listados de recursos
    - Protocolo de búsqueda
    - Tablas de Evidencias
    - Escalas de gradación
    - Cédula de verificación de apego a recomendaciones clave
  - 4. GLOSARIO
  - 5. BIBLIOGRAFÍA
  - 6. AGRADECIMIENTOS
  - 7. COMITÉ ACADÉMICO
  - 8. DIRECTORIO SECTORIAL

- 9. COMITÉ NACIONAL DE GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA

Documentos fuente (5): CHOQUE HEMORRAGICO OBSTETRICO GPC.pdf, CODIGO MATTER-1.pdf, gpc anomalias de insercion placentarian.pdf, GPC ruptura uterina.pdf, Prevención y manejo hemorragias postparto GPC.pdf

Documento 1: CHOQUE HEMORRAGICO OBSTETRICO GPC.pdf

74 páginas | 1.5 MB

5 Tt F ’sag i r | -t* : th OI) . te: 25“nl
= uf ‘ ‘ - a ‘(orks Y e be 5 on ; 7 =’ Hy aN. . wer “es, ee rite ’*.. 2

/

—-€” La i, } ra ; 2 ‘sa Ae r= Te ES ‘ef | | ‘’ iad“a ; = ~ f —N “he, 7 . u nf om © “ith, ; 7] x |

hi

L. % a me

i

ie _—

7

an —_— I

=

es de — =

DIRECCIÓN GENERAL MTRO. MIKEL ANDONI ARRIOLA PEÑALOSA

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS DR. JOSÉ DE JESÚS ARRIAGA DÁVILA

UNIDAD DE ATENCION MÉDICA DR. HÉCTOR DAVID MARTÍNEZ CHAPA

COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD

COORDINACION DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SEGUNDO NIVEL DR. LUIS RAFAEL LÓPEZ OCAÑA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA LIC. DAVID BACA GRANDE

COORDINACIÓN TÉCNICA DE EXCELENCIA CLÍNICA

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y POLÍTICAS EN SALUD DRA. ANA CAROLINA SEPULVEDA VILDOSOLA

COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DE SALUD

DR. MARIO MADRAZO NAVARRO

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EN SALUD ENCARGADA DRA. NORMA MARGADALENA PALACIOS JIMÉNEZ

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD DR. FABIO ABDEL SALAMANCA GÓMEZ

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN EN SALUD DRA. CAROLINA DEL CARMEN ORTEGA FRANCO

UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD

DR. VICTOR HUGO BORJA ABURTO

COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD EN EL PRIMER NIVEL

DR. MANUEL CERVANTES OCAMPO

COORDINACIÓN DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DR. ROMEO SERGIO RODRÍGUEZ SUÁREZ

COORDINACIÓN DE SALUD EN EL TRABAJO DR. MANUEL DÍAZ VEGA

COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS DR. ARTURO VINIEGRA OSORIO

2

Durango 289- 1A Colonia Roma Delegación Cuauhtémoc, 06700 México, DF. Página Web: www.imss.gob.mx

Publicado por Instituto Mexicano del Seguro Social

© Copyright Instituto Mexicano del Seguro Social “Derechos Reservados”. Ley Federal de Derecho de Autor

Editor General Coordinación Técnica de Excelencia Clínica Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad

Esta Guía de Práctica Clínica fue elaborada con la participación de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud, bajo la coordinación del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud. Los autores se aseguraron que la información sea completa y actual; por lo que asumen la responsabilidad editorial por el contenido de esta guía, declaran que no tienen conflicto de interés y en caso de haberlo lo han manifestado puntualmente, de tal manera que no se afecte su participación y la confiabilidad de las evidencias y recomendaciones.

Las recomendaciones son de carácter general, por lo que no definen un curso único de conducta en un procedimiento o tratamiento. Las recomendaciones aquí establecidas, al ser aplicadas en la práctica, podrían tener variaciones justificadas con fundamento en el juicio clínico de quien las emplea como referencia, así como en las necesidades específicas y preferencias de cada paciente en particular, los recursos disponibles al momento de la atención y la normatividad establecida por cada Institución o área de práctica.

En cumplimiento de los artículos 28 y 29 de la Ley General de Salud; 50 del Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud y Primero del Acuerdo por el que se establece que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que presten servicios de salud aplicarán, para el primer nivel de atención médica, el cuadro básico y, en el segundo y tercer niveles, el catálogo de insumos, las recomendaciones contenidas en las GPC con relación a la prescripción de fármacos y biotecnológicos deberán aplicarse con apego a los cuadros básicos de cada Institución.

Este documento puede reproducirse libremente sin autorización escrita, con fines de enseñanza y actividades no lucrativas, dentro del Sistema Nacional de Salud. Queda prohibido todo acto por virtud del cual el Usuario pueda explotar o servirse comercialmente, directa o indirectamente, en su totalidad o

parcialmente, o beneficiarse, directa o indirectamente, con lucro, de cualquiera de los contenidos, imágenes, formas, índices y demás expresiones formales que sean parte del mismo, incluyendo la modificación o inserción de textos o logotipos.

En la integración de esta Guía de Práctica Clínica se ha considerado integrar la perspectiva de género utilizando un lenguaje incluyente que permita mostrar las diferencias por sexo (femenino y masculino), edad (niños y niñas, los/las jóvenes, población adulta y adulto mayor) y condición social, con el objetivo de promover la igualdad y equidad así como el respeto a los derechos humanos en atención a la salud.

Debe ser citado como: Diagnóstico y tratamiento del choque hemorragico en obstetricia. Guía de Evidencias y Recomendaciones: Guía de Práctica Clínica. México. IMSS; 2017.

Disponible en: http://www.cenetec.salud.gob.mx/contenidos/gpc/catalogoMaestroGPC.html#

- http://www.imss.gob.mx/profesionales salud/gpc

Actualización: total.

ISBN en trámite

3

COORDINACIÓN, AUTORÍA Y VALIDACIÓN 2017

Dra. Brendha Ríos Castillo	**COORD Ginecología y obstetricia**	**INACIÓ IMSS**	**N Coordinadora de programas médicos. CTEC, CUMAE, CDMX,**
			IMSS
	AU	**TORÍA**	
Dr. Faustino Raul Resendiz Rios	Ginecología y obstetricia Cirugía Endoscópica ginecológica	IMSS	HGZ No. 2A, CDMX, IMSS
Dr. Daniel Roberto Castillo García	Anestesiología Anestesiología Pediátrica	IMSS	UMAE HGO No. 3. CMN La Raza,CDMX,IMSS
Dr. Fausto Antonio Orozco Ojeda	Urgencias Médico-Quirúrgicas	IMSS	HGZ No. 2A, CDMX, IMSS
Dr. David Gonzalez Morales	Ginecología y obstetricia	IMSS	UMAE HGO No. 48, Guanajuato,IMSS
Dr. Benjamín Adrian Bautista Herrera	Ginecología y obstetricia	IMSS	HGO No 221, EDOMEX, IMSS
Dr. Juan Antonio Garcia Zamora	Ginecología y obstetricia	IMSS	HGZ No. 2A, CDMX, IMSS
Dr. Francisco Javier Cruz Martínez	Medicina interna Medicina del enfermo en estado crítico	IMSS	UMAE HGO No. 3. CMN La Raza, CDMX , IMSS
Dra. Brendha Ríos	Ginecología y obstetricia		Coordinadora de programas
Castillo		IMSS	médicos. CTEC, CUMAE, CDMX,
Protocolo de Búsqu	VALI eda	DACIÓN	IMSS Coordinadora de programas
Dra. Brendha Ríos Castillo	Ginecología y obstetricia	IMSS	médicos. CTEC, CUMAE, CDMX,
Guía de Práctica Cl	ínica		IMSS
Dr. Salomon Alvarado Ramos	Anestesiología	IMSS	UMAE HGO No. 23, Nuevo León,IMSS
Dra. María del			UMAE HGO No. 23, Nuevo
Rosario López	Anestesiología	IMSS	León, IMSS
Gutierrez			
Dra. Maria Cristina Guerrero de León	Medicina Interna	IMSS	UMAE HGO No. 23, Nuevo León,IMSS
Dr. Luis David Alvarez Chavez	Ginecología y obstetricia	IMSS	UMAE HGO No. 23, Nuevo León,IMSS
Dr. Del Angel Guevara Oscar	Hematología	Secretaría de Salud	Hospital Regional de Alta Especialidad “Bicentenario 2010”

AUTORÍA VERSIÓN 2010

Medécigo-Micete AC; Anayo-Coeto TS; Arce-Herrera RM; Calderon-Cisneros E; Castañeda Vivas JJ; Cruz Hernández F; Díaz-Velazquez MF; Oliva-Cristema J;

Índice

1.	**Aspectos Generales 6**
1.1.	Metodología 6
1.1.1	*Clasificación 6*
1.2.	Actualización del año 2010 al 2017 7
1.3.	Introducción 8
1.4.	Justificación 10
1.5.	Objetivos 11
1.6.	Preguntas clínicas 12
2.	Evidencias y Recomendaciones 13
4.1.	Promoción a la salud 14
4.2.	Reconocimiento del Estado de Choque 16
4.3.	Detención de Sangrado 21
4.4.	Tratamiento con soluciones 24
4.5.	Terapia transfusional 27
4.6.	Seguimiento 35
4.7.	Vigilancia a largo plazo 36
5.	Anexos 39
5.1.	Algoritmos 39
5.2.	Cuadros o figuras..... 41
3.3	Listado de Recursos 51
3.3.1	*Tabla de Medicamentos 51*
3.4	Protocolo de Búsqueda 54
3.4.1	*Búsqueda de Guías de Práctica Clínica 54*
3.4.2	*Búsqueda de Revisiones Sistemáticas 55*
3.4.3	*Búsqueda de Ensayos Clínicos Aleatorizados 55*
3.4.4	*Búsqueda de Estudios Observacionales*** 56*
3.5	Escalas de Gradación 57
3.6	Cédula de verificación de apego a recomendaciones clave 66
4.	Glosario 68
5.	Bibliografía 69
6.	Agradecimientos 73
7.	Comité Académico 74

1. Aspectos Generales

1.1. Metodología

1.1.1 Clasifi	*cación* **CATÁLOGO MAESTRO:**
Profesionales de la salud	Anestesiología, Obstetricia y Ginecología, Terapia Intensiva
Clasificación de la enfermedad	CIE-10: R58 Hemorragia, no clasificada en otra parte, O08.3 Choque consecutivo al aborto, al embarazo ectópico y al embarazo molar, O72 Hemorragia postparto, O75.1 Choque durante o después del trabajo de parto y el parto, R57.1 Choque hipovolémico, T81 Complicaciones de procedimientos, no clasificadas en otra parte, T81.0 Hemorragia y hematoma que complican un procedimiento, no clasificados en otra parte , T81.1 Choque durante o resultante de unprocedimiento,no clasificado en otraparte
Categoría de GPC	Primario, Secundario, Terciario, Diagnóstico y Tamizaje, Tratamiento, Tratamiento farmacológico, Tratamiento no farmacológico, Prevención Primaria,Secundaria
Usuarios potenciales	Enfermeras generales, Enfermeras especializadas, Médicos especialistas, Médicos generales, Médicos familiares, Paramédicos técnicos en Urgencias,Planificadores de servicios de salud.
Tipo de organización desarrolladora	Dependencia del IMSS.
Población blanco	Adulto 19 a 44 años,Mujer.
Fuente de	
financiamiento / Patrocinador	Gobierno Federal.
Intervenciones y actividades consideradas	CIE-9MC: 00.68 Medición de presión intravascular de arterias periféricas, 57.94 Inserción de catéter urinario permanente, 93.90 Ventilación mecánica no invasiva, 96.04 Inserción de tubo endotraqueal, 99.0 Transfusión de sangre y de componentes sanguíneos, 99.04 Transfusión de concentrado de hematíes, 99.05 Transfusión de plaquetas, 99.06 Transfusión de factores de coagulación, 99.07 Transfusión de otro suero, 99.21 Inyección de antibiótico, 99.23 Inyección de esteroide, 39.98 Control de hemorragia, no especificado de otra manera
Impacto esperado en salud	□ Favorecer en la identificación temprana en pacientes con riesgo y tratamiento oportuno en pacientes con hemorragia obstétrica.
	□ Contribuir a una estandarización en el tratamiento multidisciplinario del choque hipovolémico secundario a hemorragia obstétrica. □ Coadyuvar a disminuir la morbilidadymortalidad materna.
Metodología[1]	Delimitación del enfoque y alcances de la guía
	Elaboración de preguntas clínicas Búsqueda sistemática de la información (Guías de práctica clínica revisiones sistemáticas ensayos clínicos estudios de pruebas
	, , , diagnósticas, estudios observacionales) Evaluación de la calidad de la evidencia Análisis y extracción de la información Elaboración de recomendaciones y selección de recomendaciones clave Procesos de validación, verificación y revisión Publicación en el Catálogo Maestro
Búsqueda sistemática	Métodos empleados para colectar y seleccionar evidencia
de la información	Protocolo sistematizado de búsqueda: Algoritmo de búsqueda reproducible en bases de datos electrónicas, en centros elaboradores o compiladores de guías, revisiones sistemáticas, ensayos clínicos, estudios de pruebas diagnósticas, estudios observacionales en sitios Web especializados y búsqueda manual de la literatura. Fecha de cierre de protocolo de búsqueda: Mayo, 2017 Número de fuentes documentales utilizadas: 67, especificadas por tipo en el anexo de Bibliografía.
	Guías seleccionadas: 15 Revisiones sistemáticas: 6 Ensayos clínicos: 10 Pruebas diagnósticas:8 Estudios observacionales: 14
	Otras fuentes seleccionadas: 14
Método	Validación del protocolo de búsqueda: Instituto Mexicano del Seguro Social
de validación	Validación por pares clínicos
	Validación de laguía: Revisión depares. Instituto Mexicano del Seguro Social.
Conflicto	

1.1.1 Clasifi	*cación* **CATÁLOGO MAESTRO:**
de interés	Todos los miembros del grupo de trabajo han declarado la ausencia de conflictos de interés.
Actualización	Fecha de publicación: 2017 Esta guía será actualizada cuando exista evidencia que así lo determine o de manera programada, a los 3 a 5 años posteriores a la publicación.

1 Para mayor información sobre los aspectos metodológicos empleados en la construcción de esta Guía, puede dirigir su correspondencia a la Coordinación Técnica de Excelencia Clínica, con domicilio en Durango No. 289 Piso 1ª, Col. Roma, México, D.F., C.P. 06700, teléfono 55533589.

1.2. Actualización del año 2010 al 2017

La presente actualización refleja los cambios ocurridos alrededor del mundo y a través del tiempo respecto al abordaje del padecimiento o de los problemas relacionados con la salud tratados en esta guía.

De esta manera, las guías pueden ser revisadas sin sufrir cambios, actualizarse parcial o totalmente, o ser descontinuadas.

A continuación se describen las actualizaciones más relevantes:

- El Título de la guía:
  - Título desactualizado: Diagnóstico y Tratamiento de la Hemorragia Obstetrica en la Segunda Mitad del Embarazo y Puerperio Inmediato.
  - o Título actualizado: Diagnóstico y tratamiento del choque hemorrágico en obstetricia
- La actualización en Evidencias y Recomendaciones se realizó en:

1.3.Diagnóstico

- 1.4.Tratamiento

1.5.Pronóstico

1.3. Introducción

La hemorragia obstétrica continúa siendo la principal causa de morbilidad y mortalidad materna a nivel mundial siendo mayor en países en vías de desarrollo. Ocurre en el 5% de todos los nacimientos y ocasiona 140,000 muertes al año, que equivalen a una muerte cada 4 minutos. La mayoría de las muertes se dan dentro de las primeras 4 horas postparto. (*Rani P,2017*)

En el 2016 hubo 760 muertes maternas ocupando el 22.6% la hemorragia obstétrica (segunda ca usa de muerte en nuestro país. (*Denicia J, 2016*)

La hemorragia obstétrica se define como la pérdida sanguínea mayor o igual a 500ml. Por otro lado, es dividida en menor cuando la perdida oscila entre los 500 y los 1000ml y mayor cuando es más de 1000ml (pacientes que manifiesten datos clínicos de hipoperfusión tisular con perdidas entre 500 y 1000ml se clasificarían también como hemorragia mayor), a su vez, ésta se divide en moderada cuando la perdida sanguínea se encuentra entre 1000 y 2000ml y severa cuando es más de 2000ml. (*Guasch E, 2016*)

La hemorragia obstétrica puede presentarse en diferentes periodos de tiempo, la dividiríamos como sigue:

- Anteparto: hemorragia hasta antes del parto.
- Postparto:
  - Primaria: dentro de las 24 horas posteriores al parto, cuando es mayor de 500ml en el parto vaginal y más de 1000ml en la cesárea.
  - Secundaria: cuando se presenta posterior a las 24 horas del parto y hasta las 6 semanas del puerperio. (*Chavan R,2013*)

El estado de choque hipovolémico hemorrágico es definido en la actualidad como un estado de desequilibrio entre el aporte y el consumo de oxígeno, secundario a una pérdida sanguínea. Al inicio se activan mecanismos de compensación que logran evitar que la enferma llegue a un estado de hipoperfusión tisular, si la pérdida sanguínea no es corregida, terminará en estado de metabolismo anaerobio, disfunción multiorgánica y muerte. (*Cecconi M, 2014*)

Los cambios hemodinámicos y hematológicos durante el embarazo son protectores contra la pérdida de sangre durante el parto. El volumen de sangre materna aumenta un 45%, aproximadamente 1200 a 1600 ml por encima de los valores en no embarazadas, creando un estado hipervolémico. El volumen de plasma aumenta desproporcionadamente en comparación con el aumento de la masa de glóbulos rojos, lo que disminuye la viscosidad de la sangre. La resistencia vascular disminuye, lo que ayuda a la perfusión uterina. En embarazos a término, el útero recibe 700 a 900 ml de flujo sanguíneo por minuto. Los cambios en la concentración y actividad de los factores de coagulación en el embarazo dan como resultado un estado de hipercoagulabilidad que ayuda a las mujeres a alcanzar rápidamente la hemostasia tras la expulsión placentaria. Estas adaptaciones fisiológicas y protectoras, permiten a las mujeres compensar una gran pérdida de sangre. Sin embargo, también pueden contribuir a un retraso en el reconocimiento de la hipovolemia asociada con la pérdida de sangre severa. (*Schorn M, 2014*)

De manera generalizada el choque hipovolémico se define como una pérdida mayor o igual al 15% del volumen total de sangre, considerando que aproximadamente una mujer embarazada tiene un volumen sanguíneo de 100ml/kg de peso, el porcentaje de pérdida se tendrá que adecuar según el

peso de cada paciente *(Ver Anexo 3.2 Cuadro 1*). En algunas mujeres embarazadas los cambios fisiológicos hacen que se comiencen a ver manifestaciones clínicas hasta porcentajes de pérdida de entre 20 a 25% y, generalmente las manifestaciones de hipoperfusión tisular (*Ver Anexo 3.2 Cuadro 2*) se presentan cuando las pacientes se encuentran con un porcentaje de pérdidas mayor o igual al 30%, aunque podrían manifestarse antes en algunas pacientes. Cuando el porcentaje de pérdida es mayor al 40%, la mayoría de las pacientes criticamente enfermas ya cuentan con datos de severidad (*Ver Anexo 3.2 Cuadro 3,4*) que las hacen inmediatamente candidatas a la administración de hemoderivados para evitar la pérdida de la vida. (*Knight M, 2015*)

Existen en la actualidad clasificaciones que ayudan para encasillar a las pacientes en diferentes grados de severidad del choque hemorrágico, la clasificación más utilizada fuera del contexto del embarazo es la de ATLS (*Ver Anexo 3.2 Cuadro 5*); para fines de nuestra guía no podemos utilizarla, ante el hecho de que toma en cuenta pacientes del género masculino y predominantemente de trauma estableciendo, por ejemplo que la pérdida de 15% el volúmen total de sangre

debe ser fisiológicamente bien tolerada y que los cambios en los signos vitales y estado mental comenzará a partir de pérdidas mayores al 15%. Existen clasificaciones descritas en artículos específicos de hemorragia obstétrica, sin embargo, la mayoría de ellas no toman en cuenta parámetros modernos que han demostrado ser útiles.

Considerando los cambios fisiológicos que se producen en la mujer con embarazo desde el pundo de vista hemodinámico, podría ser más apropiado reflejar el volúmen de pérdida sanguínea en el momento del nacimiento como una proporción en relación al volúmen sanguíneo total de una mujer y que varia de acuerdo a con el habits corporal, en vez de considerar un volúmen sanguíneo total estándar en todas las pacientes. Tomando estos factores en cuenta, el grupo de trabajo decidió realizar una adaptación a la clasificación actual de choque hemorragico que sea más aplicable a la paciente obstétrica. (*Ver Anexo 3.2 Cuadro 6*). (*De Kock J, 2008; Schorn M, 2014)*

En el ámbito general, con el objeto de garantizar la adecuada categorización de la atención en las mujeres en estado grávido-púerperal que se atienden en los servicios hospitalarios, se ha implementado un lineamiento técnico de triage obstétrico, código mater y/o equipo de respuesta inmediata como una estrategia para garantizar oportunamente la atención segura por personal calificado, con el objetivo de disminuir la morbilidad y mortalidad materna. En este lineamiento se divide a las pacientes en tres grupos, código rojo (emergencia), código amarillo (urgencia calificada) y código verde (urgencia no calificada). (*Ver Anexo 3.2 Cuadro 7,8 y 9*) . En la paciente que se clasifica como código rojo, se debe tocar la alarma y llamar al equipo de respuesta inmediata obstétrica o código mater. La paciente código amarillo requiere valoración inmediata por el servicio de Ginecología y Obstetricia y el código verde puede esperar maximo hasta 2 horas. (*Denicia J, 2016*)

9

1.4. Justificación

La hemorragia obstétrica es una condición prevenible, y representa una de las principales causas de muerte en el mundo. En estudios realizados por la OMS se revela que entre el 25 -30% de muertes maternas se deben a hemorragia obstétrica, tales muertes inician usualmente al relacionarse con el desarrollo de choque hemorrágico y sus consecuencias, especialmente la disfunción orgánica múltiple.

Anualmente ocurren aproximadamente 125.000 muertes maternas secundarias a hemorragia obstétrica. La falta de acceso rápido en el mundo en desarrollo a la atención hospitalaria, los bancos de sangre, antibióticos y el personal médico capacitado ayuda a explicar los hechos.

Hay muchos factores de riesgo conocidos para la hemorragia obstétrica, como placenta previa, desprendimiento de la placenta, la gestación múltiple, la corioamnionitis, etc. (*Ver Anexo 4.2 Cuadro 10*). Estudios que han analizado los casos de mujeres que mueren por hemorragia postparto han demostrado incidentes en la atención, entre ellos se encuentran (*Lombaard H,2009*):

1. Prevenir directamente la hemorrágia obstétrica:

 No se utiliza el manejo activo de la tercera etapa del trabajo

2. No se reducen los factores de riesgo como:

 No se corrige la anemia durante el embarazo No se previene el trabajo prolongado

3. Habilidades limitadas en:
    - Reconociendo retardado de la gravedad de la hemorragia
    - Reanimación insuficiente de líquidos
    - Retraso en detener el sangrado
    - Demora en avanzar de procedimentos conservadores a intervenciones
    - radicales
    - Observación de seguimiento en la mujer después de detener
    - inicialmente el sangrado

4. Problemas administrativos y de atención de la salud:

 Medicación y banco de sangre con disposición dificil Alteración en instalaciones (disponibilidades de unidades de cuidados intensivos adultos) Problemas de traslado

Por todo lo anterior, es fundamental que las unidades que ofrecen atención obstétrica, el personal de salud realicen una identificación de factores de riesgo para hemorragia obstetrica (*Ver Anexo 4.2 Cuadro 11*), reconozcan las manifestaciones del estado de choque para un diagnóstico oportuno así como los principios de su manejo en la paciente con embarazo o en etapa del puerperio a fin de establecer las intervenciones oportunas ante un caso grave de hemorragia mayor.

10

1.5. Objetivos

La Guía de Práctica Clínica Diagnóstico y tratamiento del choque hemorrágico en obstetricia forma parte de las guías que integran el Catálogo Maestro de Guías de Práctica Clínica, el cual se instrumenta a través del Programa de Acción Específico: Evaluación y Gestión de Tecnologías para la Salud, de acuerdo con las estrategias y líneas de acción que considera el Programa Nacional de Salud 2013-2018.

La finalidad de este catálogo es establecer un referente nacional para orientar la toma de decisiones clínicas basadas en recomendaciones sustentadas en la mejor evidencia disponible.

Esta guía pone a disposición del personal del primer, segundo o tercer nivel (es) de atención las recomendaciones basadas en la mejor evidencia disponible con la intención de estandarizar las acciones nacionales acerca de:

1. Favorecer en la identificación temprana en pacientes con riesgo y tratamiento oportuno en pacientes con hemorragia obstétrica.
2. Contribuir a una estandarización en el tratamiento multidisciplinario del choque hipovolémico secundario a hemorragia obstétrica.
3. Coadyuvar a disminuir la morbilidad y mortalidad materna.

Lo anterior favorecerá la mejora en la calidad y efectividad de la atención médica contribuyendo, de esta manera, al bienestar de las personas y de las comunidades, el cual constituye el objetivo central y la razón de ser de los servicios de salud.

11

1.6. Pre untas clínicas g

En la paciente con choque hipovolemico secundario a hemorragia obstétrica:

1. ¿Identificar oportunamente los datos de choque hipovolémico mejora el pronóstico?
2. ¿La implementación de equipos de respuesta inmediata, contribuye a disminuir la morbilidad y mortalidad materna?
3. ¿Las modalidades de tratamiento quirúrgico han demostrado ser eficientes en el control de la hemorragia obstétrica?
4. ¿El manejo con soluciones cristaloides en comparación con el uso de soluciones coloides en la etapa de resucitación disminuyen la probabilidad en el desarrollo pronóstico adverso?
5. ¿La terapia tranfusional oportuna es una intervención eficiente para reducir la morbilidad y mortalidad materna?
6. ¿La determinación de pruebas de coagulación ayudan a la toma de decisión de la terapia transfusional?
7. ¿Qué aspectos del seguimiento de la mujer que cursó con hemoragia obstétrica son los mas importantes?

12

2. Evidencias y Recomendaciones

Las recomendaciones señaladas en esta guía son producto del análisis de las fuentes de información obtenidas mediante el modelo de revisión sistemática de la literatura. La presentación de las Evidencias y Recomendaciones expresadas corresponde a la información disponible y organizada según criterios relacionados con las características cuantitativas, cualitativas, de diseño y tipo de resultados de los estudios que las originaron.

Las Evidencias y Recomendaciones provenientes de las guías utilizadas como documento base se gradaron de acuerdo a la escala original utilizada por cada una. En caso de Evidencias y/o Recomendaciones desarrolladas a partir de otro tipo de estudios, los autores utilizaron la(s) escala(s): NICE

Símbolos empleados en las tablas de Evidencias y Recomendaciones de esta guía:

Evidencia
Recomendación
Punto de buena práctica

En la columna correspondiente al nivel de Evidencia y Recomendación, el número o letra representan la calidad de la Evidencia o fuerza de la Recomendación, especificando debajo la escala de gradación empleada; el primer apellido e inicial del primer nombre del primer autor y el año de publicación identifica a la referencia bibliográfica de donde se obtuvo la información, como se observa en el ejemplo siguiente:

EVIDENCIA / RECOMENDACIÓN	NIVEL / GRADO
En un estudio de serie de casos realizado por Delahaye en 2003, se evaluó la utilidad del ultrasonido prenatal para el diagnóstico temprano de craneosinostosis en fetos con factores de riesgo, determinado por la disminución del espacio de las suturas craneales; se documentó una sensibilidad de 100% y especificidad de 97% para el ultrasonido. **E**	**4** **NICE** ***Gallos G, 2009***

13

Un estudio prospectivo de los factores de riesgo asociados con la transfusión en pacientes con hemorragia obstétrica durante el nacimiento por cesárea, utilizando un análisis de regresión logística, demostró, que la anemia preoperatoria E (hematrocrito <25%), la anestesia general y placenta previa, aumentan la posibilidad de transfusión en pacientes sometidas a nacimiento por operación cesárea.

4 NICE *Goodnough L,2015*

En los casos en que la sospecha de placenta percreta es alta, un plan quirúrgico y anestésico debe ofrecerse, donde profesionales de las áreas de obstetricia, anestesiología, laboratorio, banco de sangre, enfermería, pediatría y medicina crítica estén preparados para una posible transfusión rápida y masiva de productos sanguíneos, para evitar posibles complicaciones como coagulopatia R dilucional y de consumo lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión y el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, insuficiencia renal, miocardiopatía, isquemia cerebral y daño visceral abdominal (uréteres, vejiga e intestino).

C NICE *Chatrath C, 2016 Collins P, 2016*

E	**En la mujer con hemoragia obstétrica es conveniente evaluar su causa utilizando la nomotécnica de las “4 T”:** □ **Tono (atonia uterina)** □ **Tejido (retención de restos placentararios)** □ **Trauma (lesion cervical o vaginal durante el parto)** □ **Trombosis (desordenes de coagulación)**	**3** **NICE** ***Chatrath C, 2016***
R	La intervención más significativa que ha demostrado reducir la incidencia de hemorragia obstetrica postparto es el manejo activo de la tercera etapa del parto a través de: □ Pinzamiento tardio del cordón umbilical □ Tracción controlada del cordón umbilical para el alumbramiento □ Administración profiláctica de uterotónicos posterior a la expulsión del hombro anterior del producto, por ejemplo, oxitocina o carbetocina.	C NICE *Chatrath C, 2016*
	Otras intervenciones que previenen o reducen el impacto de la hemorragia obstetrica son:	
R	□ Evitar el trabajo prolongado □ Traumatismo mínimo durante el parto vaginal asistido. Detección y tratamiento de la anemia durante el embarazo □ Identificación de la placenta previa, acretismo placentario por medio de ultrasonido En el caso de la paciente con embarazo complicado por alteración en la implantación placentaria, se requiere una	C NICE *Chatrath C, 2016*

planificación de la interrupcion de la gestación multidisciplinaria.

E	Las mujeres que experimentan hemorragia obstétrica están en buen estado de salud, jóvenes y compensan inicialmente bien las pérdidas debidas a la hipovolemia hasta que el volumen sanguíneo circulante es muy bajo.	**4** **NICE** *Chavan R,2013*
R	El sistema modificado de alerta obstétrica temprana (MEOWS) es una herramienta útil para predecir la morbilidad de estas pacientes y se recomienda en todos los pacientes obstétricas. Este instrumento incluye buscar signos tales como taquicardia, hipotensión, disminución de la producción de orina, palidez, dolor abdominal inferior y extremidades frías.	**D** **NICE** *Chavan R,2013*
R	Es recomendable vigilar y considerar los distintos signos y síntomas de hemorragia en la paciente en periodo de puerperio inmediato como: taquicardia, hipotensión, oliguria, extremidades frías, dolor en hipogastrio.	**C** **NICE** *Chatrath C, 2016*
E	La "regla de 30" ayuda a estimar la pérdida sangruínea, ésta consiste en: si la presión arterial sistólica de la paciente disminuye en un 30%, la frecuencia cardiaca aumenta en un 30%, la frecuencia respiratoria aumenta a más de 30 por minuto, la hemoglobina o el hematocrito caen un 30% y la producción de orina disminuye a <30 ml/h, es probable que la paciente haya perdido el 30% de su volumen de sangre.	**3** **NICE** *Chatrath C, 2016*

2.2. Reconocimiento del Estado de Choque

¿La implementación de equipos de respuesta inmediata, contribu e a disminuir la morbilidad mortalidad materna? y y

EVIDENCIA / RECOMENDACIÓN

NIVEL / GRADO

Es recomendable crear un esquema de trabajo organizado, de tal manera que cuando se presente una hemorragia obstétrica le permita al personal de salud seguir los pasos 1++ indicados sin desviarse del objetivo, trabajar de manera GRADE E ordenada y coordinada, y que pueda ser replicado en cada *Hunt J, 2015* situación específica, logrando así disminuir la morbimortalidad generada por esta causa.

R	Es recomendable trabajar siempre en equipo previamente sensibilizado y capacitado.Estableciendo una adecuada comunicación para prevenir un mal resultado clínico, así como disminuir la práctica y el uso inadecuado de hemoderivados.	**A** **GRADE** *Hunt J, 2015*
R	La experiencia del personal de salud (cirugía vascular, general, cardiotorácica, endoscópica, ginecología y obstetricia) para el manejo del sitio de sangrado es vital y necesaria. Se debe considerar una referencia temprana si es necesario y transferir a otros centros que cuenten con capacidad resolutiva.	**A** **GRADE** *Hunt J, 2015*
E	El manejo de la paciente con choque hemorragico en obstetricia tiene 3 elementos: • Evaluación y resucitación. • Principios de soporte vital avanzado • Control local del sangrado (técnicas quirúrgicas, radiológicas, endoscópicas) y hemostasia, incluyendo terapia transfusional.	**1++** **GRADE** *Hunt J, 2015*
E	La piedra angular de la reanimación son la restauración del volumen sanguíneo y la capacidad de transporte de oxígeno, que incluye: • Pedir ayuda inmediatamente • Evaluar la vía respiratoria y aumentar la fracción inspirada de oxígeno mayor a 40%. • Canalizar 2 venas con catéteres #14 que garantice un flujo de 330 mL/min o #16 flujo de 225ml/minuto • Rápida infusión con líquidos, idealmente tibios, una vez que se alcance el acceso intravenoso. • Muestras de sangre para pruebas diagnósticas que incluyan biometría hemática completa, pruebas de coagulación incluyendo fibrinógeno, urea y electrolitos • Mantener diponibles por lo menos 4 unidades de concentrados eritrocitarios y 2 unidades de plasma. **(uso de concentrado eritrocitario con grupo y Rh específico o considerar grupo O Rh D-negativo)** • Monitoreo de la frecuencia cardiaca, pulso, saturación de oxígeno, presión arterial. • Colocación de sonda foley número 16 Fr. • Realizar balance de líquidos • Mantener la temperatura	**I** **NHMRC** *RANZCOG. Management of Postpartum Haemorrhage, 2016*
E	Las alteraciones de las vías respiratorias durante el embarazo en el contexto de una hemorragia obstétrica, se acentúan durante la reanimación con líquidos, dificultando aún más la intubación orotraqueal.	**4** **NICE** *Gallos G, 2009*

Se recomienda la anestesia general para: D Asegurar la protección de la vía aérea NICE R Coadyuvar a la estabilidad hemodinámica en la paciente *Gallos G, 2009* con hemorragia obstetrica y choque hipovolemico C GRADE R Es recomendable evacuar la vejiga y dejar una sonda para medir el gasto urinario. *Secretaría Distrital de Salud. Guía de hemorragia posparto Código Rojo, 2014.* Es recomendable seguir la nomotecnia ABCDEF para el manejo inicial del choque hipovolémico secundario a hemorragia obstétrica: A: Pida Ayuda B: Vía respiratoria (Oxígeno FiO2 >40% y/o asegurar la vía aérea, SaO2 >90%) C: Circulación

(Restitución de líquidos y hemoderivados) D: Medicamentos Uterotónicos y evaluación estado neurológico de acuerdo a la escala AVPUe: D Alerta NICE R Responde a estimulos verbales *De Kock J,2008* Responde a estimulos dolorosos No responde E: Control del ambiente. (Temperatura) En el caso de que la mujer se encuentre aun con embarazo: F: Frecuencia cardiaca fetal en rangos de 110–160 latidos por minuto. Recordar que la supervivencia fetal depende de la supervivencia materna. La fotoespectometría es la técnica de medición más exacta 3 para estimar la pérdida de sangre. Sin embargo, esta NICE técnica es complicada y costosa. Por otra parte, tiene *Lertbunnaphong T, 2016* E dificultad para aplicarse a todos los niveles de atención médica y es más adecuada para la investigación clínica. Un estudio de validación para estimar la pérdida sanguínea durante la hemorragia obstétrica, demostró que el método 2+ de gravimetría tiene un porcentaje de error del 4% + 2.7% + 2.7% 2.7% NICE E comparado con la estimación visual que es de 34.7 + *Lilley G, 2015* 32.1%. El método visual subestima la pérdida sanguinea entre un 33-50%. En un estudio de cohorte prospectivo que incluyo 1+ 150 pacientes con hemorragia postparto, demostró una NICE E diferencia significativa entre la pérdida sanguinea *Al Kadri H, 2011* determinada por método gravimetrico y el estimado visual en un 30%.

E	Un estudio de validación para estimar la pérdida sanguínea durante la hemorragia obstétrica, demostró que el método de gravimetría tiene un porcentaje de error del 4% ± 2.7% comparado con la estimación visual que es de 34.7 ± 32.1%.	**2+** **NICE** *Lilley G, 2015*
E	El método visual subestima la pérdida sanguinea entre un 33-50%. En un estudio de cohorte prospectivo que incluyo 150 pacientes con hemorragia postparto, demostró una diferencia significativa entre la pérdida sanguinea determinada por método gravimetrico y el estimado visual en un 30%.	**1+** **NICE** *Al Kadri H, 2011*

18

E

Una revision sistemática que incluyo 5 estudios de cohorte con mujeres que presentaron hemorragia obstetrica mostró que la frecuencia cardiaca, la presion arterial sistolica y el índice de choque son los parametros de mayor predicción para el pronóstico adverso en hemorragia postparto.

1+ NICE *Pacagnella R, 2013*

E

Un estudio de cohorte retrospectiva que incluyo 233 pacientes con hemorragia postparto, demostró que el índice de choque > 0.9 presenta una sensibilidad de 100%, especificidad de 43% (IC 95% 36.8 -50.3) en la predicción de pronóstico adverso e ingreso a la unidad de cuidados intensivos (UCI).

2+ NICE *Nathan H, 2015*

E

El “índice de choque” definido como el coeficiente de la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica (normal hasta 0.9 en obstetricia) ha demostrado ser un indicador preciso de los cambios compensatorios del sistema cardiovascular ante la pérdida sanguínea.

1++ NICE *Nathan H, 2016*

E

Las pacientes embarazadas toleran una pérdida de aproximadamente 15% de su volumen de sangre sin presentar síntomas o alteraciones en los signos vitales. Una vez que la pérdida de sangre excede de aproximadamente 1000 ml comienzan a ocurrir cambios tales como: taquicardia, llenado capilar retrasado, alteraciones del estado de alerta. *(Ver Anexo 3.2 Cuadro 2,3*)

3 NICE *Ghodki P,2015*

R

En lugares de recursos limitados, la estimación visual puede alertar sobre las pacientes con mayor riesgo de complicaciones y permitir tomar medidas preventivas que mejoren los resultados maternos y perinatales.

C NICE *Rubio-Romero, 2010 Golmakani N,2015*

R

Se recomienda en las unidades que cuenten con el recurso, que la cuantificación de perdida sanguínea se realice de forma inmediata, posterior al alumbramiento con bolsas graduadas.

A GRADE *AWHONN, The Association of Women´s Health, Obstetric and Neonatal Nurses. Quantification of Blood Loss, 2015.*

R

Se recomienda pesar las gasas y compresas secas previo y posteriormente a la atención obstetrica. La diferencia de dichos pesos determina los militros de perdida sanguínea aproximado.

A GRADE *AWHONN, The Association of Women´s Health, Obstetric and Neonatal Nurses. Quantification of Blood Loss, 2015.*

19

R	Se recomienda para establecer el diagnóstico y manejo de la hemorragia obstetrica considerar la estimación de la pérdida sanguinea y los parámetros clínicos: frecuencia cardiaca y presión arterial sistólica e índice de choque.	**B** **GRADE** *Nathan H,2015*
R	Se recomienda mantener el índice de choque por debajo de 0.9 en la paciente con hemorragia obstetrica a través de una reanimación efectiva, que incluye: la detención del sangrado, reposición de la pérdida sanguinea y adecuado transporte de oxígeno.	**B** **GRADE** *Nathan H,2015*
E	La evaluación inicial del sangrado en la paciente requiere de una monitorización de la presión arterial, pulso, llenado capilar, estado mental y flujo urinario. Esta estimación de la cantidad y la tasa de la perdida sanguínea ayuda directamente en el tratamiento.	**3** **NICE** *Ghodki P,2015*
R	La severidad del sangrado siempre debe se estimada en la paciente con hemorragia. Los signos sugestivos de choque en pacientes obstétricas y que deben ser monitorizados cuidadosamente son: • Hipotensión: presión arterial sistólica < 90 mmHg ó disminución de la presión arterial sistólica mayor a 40 mmHg de la presión arterial sistólica basal. • Presión arterial media: < 60 mmHg • Frecuencia cardiaca: > 120 latidos por minuto • Volumen urinario: < 0.5ml/kg/ hora • Llenado capilar: > 3 seg	**C** **NICE** *Ghodki P,2015*
R	La clasificación ideal para el choque hemorragico en obstetricia debe considerar la cantidad estimada de sangrado así como las manifestaciones clínicas de la pérdida. *(Ver Anexo 3.2 Cuadro 6)*	**A** **GRADE** *Hunt J, 2015*
✓	Se recomienda contar con protocolos de estimación de sangrado en hemorragia obstetrica. *(Ver Anexo 3.2. Figura 1)*.	**Punto de buena práctica**
E	Toda hemorragia obstétrica debe considerarse severa hasta que se demuestre lo contrario.	**1++** **GRADE** *Hunt J, 2015*
R	Toda paciente con hemorragia obstétrica debe ser considerada bajo resucitación hasta que se haya documentado la estabilidad hemodinámica sostenida. La pérdida de sangre debe ser estimada en el primer encuentro con la paciente seguido de una re-evaluación	**A** **GRADE** *Hunt J, 2015*

regular basada en pérdidas hemáticas visibles y parámetros hemodinámicos.

2.3. Detención de Sangrado ¿Las modalidades de tratamiento quirúrgico han demostrado ser eficientes en el control de la hemorra ia obstetrica? g

EVIDENCIA / RECOMENDACIÓN NIVEL / GRADO En la situacion clínica de hemorragia obstétrica la evaluación de las 4 “T” es fundamental para establecer la etiología de la hemorragia y el inicio de tratamiento y D detención de la hemorragia, a través de uterotónicos, NICE R reparación de desgarros, tratamiento quirúrgico *De Kock J,2008* conservador o radical. (*Ver GPC Prevención y manejode la Hemorragia Postparto en el primer y segundo niveles de atención SSA-103-08*) La combinación de oxitocina con ergonovina no ha 1++ demostrado mayor beneficio en la prevención de NICE E hemorragia, que el uso único de oxitocina. (Ver cuadro de *Mavrides E, 2016* medicamentos uterotonicos.) Se recomienda la técnica de Zea como control temporal de la hemorragia obstetrica, a fin de: D NICE R Identificar las causas del sangrado *Zea-Prado F, 2011* Antes de su traslado a quirófano o a otra unidad hospitalaria En caso de atonia uterina, a fin de esperar el efecto de los fármacos uterotónicos, es recomendable mantener el Punto de Buena Práctica pinzamiento por técnica Zea por 10-20 minutos. Si el manejo farmacológico falla para el control de la D hemorragia las intervenciones quirúrgicas deben ser R NICE iniciadas de inmediato. *Mavrides E, 2016* Al decidir tratamiento quirúrgico se debe colocar 2++ taponamiento y/o técnica Zea previo a su traslado a NICE E quirofano. *Mavrides E, 2016*

21

E	Una revisión sistematica demostró que el taponamiento con sonda foley, balon de bakry, balon sengstaken blakemore y cateter de condon, son métodos efectivos en el manejo de la hemorragia postparto en atonia uterina.	**3** **NICE** *Mavrides E, 2016*
E	No hay evidencia del tiempo que debe permanecer el balón para el control de la hemorragia obstétrica, en algunos casos de 4 a 6 horas es suficiente para el control de la hemorragia.	**4** **NICE** *Mavrides E, 2016*
R	El taponamiento con balón intrauterino es apropiado como primera línea en la intervención quirúrgica en atonía uterina como única causa de hemorragia.	**C** **NICE** *Mavrides E, 2016*
R	Las intervenciones quirúrgicas deben ser la segunda linea tentativa, dependiendo del estado clínico y la experiencia del personal disponible.	**C** **NICE** *Mavrides E, 2016*
E	Una revisión sistemática concluye que las suturas compresivas estan asociadas a bajas complicaciones y no impactan con la fertilidad. Sin embargo, pueden tener un riesgo elevado de isquemia uterina aparente cuando el procedimiento es combinado con ligaduras vasculares.	**3** **NICE** *Mavrides E, 2016*
R	Se recomienda realizar técnicas de suturas compresivas como tratamiento conservador en el control de la hemorragia.	**C** **NICE** *Mavrides E, 2016*
E	La eficacia de la ligadura de vasos uterinos, triple ligadura paso a paso (desarterialización de arterias uterinas, ligadura de arterias ovaricas y ligadura de arteria hipogastrica) se encuentra asociado con la experiencia y habilidades del personal que realiza el procedimiento.	**3** **NICE** *Mavrides E, 2016*
E	La histerectomía urgente es la última medida para control del sangrado si todas las opciones anteriores fallan.	**4** **NICE** *Pérez Solaz A, 2010*
✓	Una segunda opinión clínica podría ser solicitada para la realización de la histerectomía obstétrica.	**Punto de buena práctica**

22

E La histerectomía en situación de hemorragia masiva es útil por su capacidad para eliminar el sangrado.

II-3 *CTFPHC SOGC Clinical Practice Guidelines. Prevention and Management of Postpartum Haemorrhage, 2000*

La histerectomia es una técnica que salva vidas en casos graves de hemorragia, debe ser empleada para controlar el E sangrado tan rápido como sea posible.

II-3 *CTFPHC SOGC Clinical Practice Guidelines. Prevention and Management of Postpartum Haemorrhage, 2000*

23

E

Los coloides son particulas de alto peso molecular que atraviesan con dificultad las membranas capilares, siendo capaces de aumentar la presión oncótica-plasmática y retener agua en el espacio intravascular. (*Ver Anexo 4.2 Cuadro 13*)

4 NICE *Garnacho-Montero J,2015*

E

Un metaanálisis que incluyó 14 estudios que evaluó la reanimación con liquidos dirigida por metas en pacientes con estado de choque perioperatorio, demostró reducción de la mortalidad (OR 0.51; CI 0.34-0.75; p<0.001), riesgo de infecciones (OR 0.45; CI 0.27-0.74; p<0.002), complicaciones abdominales y cardiovasculares (OR 0.55; CI 0.36-0.82; p<0.004).

1++ NICE *Benes J, 2014*

E

Un ensayos clínicos que comparo el efecto de las infusion intravenosa de solución salina al 0,9% sobre el flujo sanguíneo renal demostró que existe una reducción de la velocidad del flujo sanguíneo renal y en la perfusión del tejido cortical renal.

1+ NICE *Chowdhury, A 2012*

E

Las soluciones cristaloides son efectivas en la restauración de volumen, sin embargo, contribuyen a hemodilución, disminuyen la capacidad de transporte de oxígeno y no son efectivas en la prevención o corrección de coagulopatía.

4 NICE *Schorn M, 2014*

E

La sobrecarga de líquidos puede generar disfunción multiorgánica, generar alteraciones en la coagulación, retrasar la cicatrización y producir síndrome compartimental.

4 NICE *Ogbu O, 2015*

1++ NICE

E

No existen estudios randomizados controlados que comparen el uso de coloides contra otras soluciones para la reanimación en mujeres con hemorragia obstétrica.

RCOG. Royal College of Obstetricians & GynaecologistsPrevention and Mangement of Postpartum Haemorrhage,2016

25

En un estudio de casos y controles que comparo la normotermia contra la hipotermia y que incluyó 112 pacientes con choque hipovolemico, demostró que no E existia alteraciones en la fibrinolisis (p>0.25), ni alteraciones significativas en la actividad plaquetaria (p<0.001) en el grupo de pacientes con normotermia.

2+ NICE Watts D,1998 3 GRADE

Secretaría Distrital de Salud. Guía de hemorragia posparto Código Rojo, 2014.

Es recomendable evitar la hipotermia a través del uso de sábanas o mantas tibias y todas las soluciones R adminístrarlas tibias.

3 GRADE

Secretaría Distrital de Salud. Guía de hemorragia posparto Código Rojo, 2014

E	Desde 2013, la Agencia Europea de Medicamentos y la Agencia Española de Productos Sanitarios, recomiendo evitar el empleo de hidroxietilalmidones en el manejo inicial de la reanimación en pacientes críticos.	**4** **NICE** *Garnacho-Montero J,2015*
E	Un estudio aleatorizado de 7000 pacientes en estado critico manejados con solucion salina y albumina al 4%, demostró un resultado significativamente menor en el riesgo de muerte (OR 0.71; IC 95% 0.52-0.97; p 0.03), en pacientes que recibieron albumina comparado con los que recibieron suero salino.	**4** **NICE** *Myburgh J, 2013* *Garnacho-Montero J,2015*
E	Un metaanalisis de 17 estudios aleatorizados demostró que el uso de albúmina al 4% disminuye la mortalidad (OR 0.82; IC 95% 0.67-1; p 0.004) comparado con otras soluciones.	**4** **NICE** *Myburgh J, 2013* *Garnacho-Montero J,2015*
E	Se identifican dos fases el manejo con fluidoterapia en la paciente con choque hipovolemico secundario a hemorragia obstetrica: • Fase de Resucitación (esta fase inicia con el diagnóstico y finaliza cuando se obtiene el control del sangrado y la reversión del estado de choque) • Fase de Optimización (fase posterior a la reversión del estado de choque)	**4** **NICE** *Ogbu O, 2015*
R	Se recomienda como primera opción para la reanimación de la paciente con hemorragia obstetrica la utilización de soluciones cristaloides balanceadas como solucion Hartmann.	**1+** **NICE** *Chowdhury, A 2012*

R	Se recomienda el empleo de solucion cristaloide a una dosis de 30ml/kg en la fase de resucitación en el manejo de la paciente con hemorragia obstetrica y choque hipovolemico.	**D** **NICE** *Rotondo M,2012*
R	El empleo de solucion salina 0.9% es una alternativa para el manejo de la paciente con estado de choque hipovolemico.	**D** **NICE** *Ogbu O, 2015*
R	Se recomienda que durante la fase de resucitación se alcancen cifras de presion arterial sistólica de 80-90 mmHg y mantener el índice de choque menor de 0.9 así como mantener volúmen urinario de 1-2 ml/kg/hora.	**D** **NICE** *Ogbu O, 2015*
R	Durante la fase de optimización se recomienda evitar la sobrecarga de fluidos, realizando una constante reevalución del estado clínico y hemodinámico de las pacientes.	**D** **NICE** *Ogbu O, 2015*
R	No hay evidencia científica suficiente que apoye el empleo rutinario de albúmina al 4% en pacientes con hemorragia obstétrica. Por lo que solo recomendamos su empleo en pacientes con choque hipovolémico moderado que persisten con datos de hipoperfusión tisular posterior a una carga de cristaloides de 30ml/kg como terapia puente hasta la obtención de hemoderivados. (*Ver Anexo 4.2 Cuadro 2,3*).	**D** **NICE** *Myburgh J, 2013*
R	No se recomienda emplear soluciones de hidroxietilalmidon en la reanimación de la paciente criticamente enferma, debido a que su uso se asocia a una mayor morbimortalidad por insuficiencia renal.	**D** **NICE** *Garnacho-Montero J,2015*
R	En la paciente con hemorragia obstetrica que necesite una rápida expansión de volumen, se recomienda considerar el empleo de gelatina al 4%; por su mejor perfil de seguridad, no se debe superar la dosis de 20ml/kg.	**D** **NICE** *Garnacho-Montero J,2015*
R	Se recomienda evitar durante la fase de reanimación la administración que exceda el aporte recomendado de soluciones cristaloides y coloides. En estos casos se requerirá el uso de hemoderivados para la reanimación.	**A** **NICE** *Kozek-Langenecker S,2017*

2.5. Terapia transfusional

¿La terapia tranfusional oportuna es una intervención eficiente ara reducir la morbilidad mortalidad materna? p y 27

EVIDENCIA / RECOMENDACIÓN

NIVEL / GRADO

E	Aunque la terapia transfusional es uno de los principales pilares en el manejo del choque hipovolémico en la hemorragia obstétrica, el grado de evidencia es bajo. Este hecho hace que puedan existir sesgos a la hora de recomendar determinadas acciones.	**4** **NICE** *Guasch E,2016*
E	La trasfusion de paquete globular de forma reestrictiva reduce la incidencia de eventos adversos relacionados a la transfusión, sin un incremento en la morbilidad o mortalidad en las pacientes.	**1++** **NICE** *Holst L, 2015*
E	En pacientes con choque hipovolémico moderado, las pérdidas sanguíneas de entre 30 a 40% pueden ser devastadoras. Con este grado de pérdida sanguínea casi siempre requieren de transfusión de concentrados eritrocitarios y reanimación con otros productos sanguíneos con el fin de revertir el estado de choque.	**4** **NICE** *Rotondo M,2012*

E

El choque hipovolémico severo con más de 40% de pérdidas sanguíneas amenaza inmediatamente la vida. Estas pacientes requieren de transfusión rápida.

4 NICE *Rotondo M,2012*

E

En estudios clínicos aleatorizados que han evaluado los umbrales de hemoglobina para la transfusión en pacientes críticamente enfermos han encontrado consistentemente que las estrategias restrictivas de transfusión (umbrales de hemoglobina entre 7 y 9 g / dL) son tan seguras o más seguras que las estrategias liberales (>9g/dl).

1+ NICE *Rossaint R,2016*

E

En un grupo de pacientes que se incluyeron en el protocolo TRICC (Transfusion Requirements in Critical Care por sus siglas en inglés). Un régimen de transfusión restrictivo (inicio de la transfusión con hemoglobina <7.0g/dl) resultó en menos transfusiones en comparación con el régimen de transfusión liberal (transfusión con hemoglobina <10 g/dl).

1+ NICE *Rossaint R,2016*

E

Se ha demostrado en múltiples estudios que las transfusiones de concentrados eritrocitarios se asocian con aumento de la mortalidad, lesión pulmonar, aumento de las tasas de infección e insuficiencia renal.

1+ NICE *Rossaint R,2016*

28

R

Hasta no tener mayor cantidad de estudios enfocados en el tema. En la hemorragia obstétrica con choque hipovolémico, el manejo de los componentes sanguíneos debe seguir una vía similar a la de las pacientes no embarazadas (*Ver Anexo 4.2 Cuadro 14).*

2C GRADE Hunt J,2015

R

Ante la presencia de un sangrado que es controlado, no existe indicación de restaurar los niveles de hemoglobina a rangos fisiológicos.

2B GRADE *Hunt J,2015*

R

En las pacientes que no tengan sangrado activo, recomendamos transfusión de concentrados eritrocitarios para mantener una meta de hemoglobina de entre 7 a 9 g / dl.

A NICE *Rossaint R,2016*

R

Pacientes que se clasifiquen como choque hipovolémico moderado, que persista con datos de hipoperfusión tisular después de una carga de cristaloides de 30ml/kg o su equivalente en coloide o que tengan sangrado activo, requieren de transfusión de concentrados eritrocitarios.

2B GRADE *Hunt J,2015*

R

Pacientes con hemorragia obstétrica que se clasifiquen como choque hipovolémico severo, requieren de transfusión inmediata de concentrados eritrocitarias. Pueden utilizarse de inicio unidades O negativo y/o por grupo si se conoce.

2B GRADE *Hunt J,2015*

E

La coagulopatía por sangrado está relacionado con la pérdida sanguínea, el consumo de factores de coagulación, la activación de vías de fibrinólisis y hemodilución por la terapia de resucitación con líquidos.

2B GRADE *Hunt J,2015*

E

El plasma fresco congelado contiene aproximadamente el 70% del nivel normal de todos los factores de coagulación. La transfusión de plasma fresco sigue siendo el estándar para prevenir y tratar la coagulopatía en la hemorragia, aunque entre los inconvenientes de su administración cabe destacar la posibilidad de desarrollo de sobrecarga circulatoria asociada a transfusión (TACO), la lesión pulmonar aguda asociada a la transfusión (TRALI).

4 NICE *Llau J,2016*

E

Si inicialmente, no se dispone de resultados de laboratorio de la paciente con hemorragia obstétrica con choque hipovolémico moderado y que permanece hipoperfundida después de 30ml/kg de cristaloides o su equivalente en coloides y, toda paciente con choque hipovolémico severo, se debe suponer que tienen coagulopatía.

1+ NICE *Rossaint R,2016*

29

Por lo que en ambas situaciones, además de la transfusión de concentrados eritrocitarios se debe administrar plasma fresco congelado.

E	En pacientes con hemoragia activa en las que se tienen ya los resultados de laboratorio. La transfusión de plasma fresco congelado se recomienda para mantener niveles de tiempo de protrombina (TP) y tiempo de tromboplastina parcial (TTP) menores a 1.5 veces el control normal.	**1+** **NICE** *Rossaint R,2016*
E	El personal médico debe ser consciente del intervalo de tiempo entre la toma de una muestra y el resultado, pero no deben retrasar el tratamiento mientras lo esperan. La falta de conciencia del estado dinámico de la condición puede conducir a un tratamiento que está siempre "detrás de la curva".	**4** **NICE** *Rossaint R,2016*
E	Recientemente se ha demostrado que la tromboelastografía y la tromboelastometría, pueden evaluar y mostrar gráficamente las propiedades viscoelásticas de la formación del coágulo. En el contexto de la hemorragia obstétrica, estos dispositivos pueden utilizarse como herramientas para el diagnóstico y tratamiento de la coagulopatía en la hemorragia activa.	**2+** **NICE** *Butwick A,2015*
R	Se recomienda utilizar el juicio clínico sobre los posibles cambios en el estado de coagulación entre la toma de muestras y el resultado del estudio.	**D** **NICE** *Rossaint R,2016*
R	En el contexto de un choque hipovolémico moderado a severo con sangrado activo, se recomienda que la administración de plasma fresco se inicie precozmente para prevenir y/o tratar la coagulopatía. El volumen de plasma fresco recomendado debe basarse en parámetros clínicos (control de la hemorragia) y/o analíticos (test tromboelastográficos en la unidades donde se cuente con el recurso y/o pruebas de coagulación estándar).	**1C** **GRADE** *Llau J,2016*
R	En pacientes con hemorragia obstétrica en las que el sangrado este ya controlado y no exista evidencia clínica de coagulopatía recomendamos que se evite la transfusión de plasma.	**1B** **GRADE** *Rossaint R,2016*
E	La reanimación con glóbulos rojos y cristaloide/coloide causa trombocitopenia dilucional, dando lugar a un recuento de plaquetas de alrededor de $50x10^9$/L después de la transfusión de aproximadamente dos volúmenes de sangre. Además, la función plaquetaria se ve afectada por una caída en el hematocrito y por un aumento de los productos de degradación de la fibrina.	**4** **NICE** *Ickx B,2010*

E	En pacientes con hemoragia activa en las que se tienen ya los resultados de laboratorio. La transfusión de plasma fresco congelado se recomienda para mantener niveles de tiempo de protrombina (TP) y tiempo de tromboplastina parcial (TTP) menores a 1.5 veces el control normal.	**1+** **NICE** *Rossaint R,2016*
E	El personal médico debe ser consciente del intervalo de tiempo entre la toma de una muestra y el resultado, pero no deben retrasar el tratamiento mientras lo esperan. La falta de conciencia del estado dinámico de la condición puede conducir a un tratamiento que está siempre "detrás de la curva".	**4** **NICE** *Rossaint R,2016*
E	Recientemente se ha demostrado que la tromboelastografía y la tromboelastometría, pueden evaluar y mostrar gráficamente las propiedades viscoelásticas de la formación del coágulo. En el contexto de la hemorragia obstétrica, estos dispositivos pueden utilizarse como herramientas para el diagnóstico y tratamiento de la coagulopatía en la hemorragia activa.	**2+** **NICE** *Butwick A,2015*
R	Se recomienda utilizar el juicio clínico sobre los posibles cambios en el estado de coagulación entre la toma de muestras y el resultado del estudio.	**D** **NICE** *Rossaint R,2016*
R	En el contexto de un choque hipovolémico moderado a severo con sangrado activo, se recomienda que la administración de plasma fresco se inicie precozmente para prevenir y/o tratar la coagulopatía. El volumen de plasma fresco recomendado debe basarse en parámetros clínicos (control de la hemorragia) y/o analíticos (test tromboelastográficos en la unidades donde se cuente con el recurso y/o pruebas de coagulación estándar).	**1C** **GRADE** *Llau J,2016*
R	En pacientes con hemorragia obstétrica en las que el sangrado este ya controlado y no exista evidencia clínica de coagulopatía recomendamos que se evite la transfusión de plasma.	**1B** **GRADE** *Rossaint R,2016*
E	La reanimación con glóbulos rojos y cristaloide/coloide causa trombocitopenia dilucional, dando lugar a un recuento de plaquetas de alrededor de $50x10^9$/L después de la transfusión de aproximadamente dos volúmenes de sangre. Además, la función plaquetaria se ve afectada por una caída en el hematocrito y por un aumento de los productos de degradación de la fibrina.	**4** **NICE** *Ickx B,2010*

E	No existe una evidencia científica sólida sobre una cifra de plaquetas determinada que garantice la hemostasia. En general se utilizan opiniones y/o conclusiones de estudios previos. Se desconoce cuál es el recuento óptimo para restaurar la hemostasia en la paciente con un sangrado activo en hemorragia obstétrica. La indicación de administración de plaquetas debe basarse en la gravedad del sangrado y las condiciones específicas que pueden haber dado origen a la hemorragia. Existe cierto consenso de que los recuentos de plaquetas deben mantenerse por arriba de 50×10^9/l en pacientes con sangrado agudo. Algunos expertos son partidarios de un nivel plaquetario más elevado (75×10^9/l) en pacientes con sangrado activo o en las que persista el sangrado con recuentos de más de 50×10^9/l.	**4** **NICE** *Llau J,2016*
R	En pacientes con hemorragia obstétrica cuando el sangrado este ya controlado, se recomienda la administración de concentrados de plaquetas (CP) para mantener un recuento por arriba de 50×10^9/l.	**1C** **GRADE** *Llau J,2016*
R	En pacientes con choque hipovolémico moderado que persisten con hipoperfusion tisular posterior a una carga de 30ml/kg de cristaloides y en pacientes con choque hipovolémico severo con hemorragia activa, las plaquetas deben ser transfundidas cuando el recuento es inferior a $75x10^9$/l basado en la monitorización de laboratorio.	**B** **NICE** *Mavrides E,2017*
R	En pacientes con choque hipovolémico moderado que persisten con hipoperfusion tisular posterior a una carga de 30ml/kg de cristaloides y en pacientes con choque hipovolémico severo con hemorragia activa en las que no se tengan aún resultados de laboratorio, las plaquetas deben ser transfundidas en conjunto con concentrados eritrocitarios y plasma fresco congelado.	**4** **NICE** *Butwick A, 2015*
E	En la pacientes con hemorragia obstétrica con choque hipovolémico moderado a severo y con sangrado activo, los protocolos de transfusión masiva (PTM) son una herramienta esencial para facilitar la transfusión temprana de suficiente volumen y tipos de productos sanguíneos. El PTM mejora la puntualidad de la transfusión y cuando se implementa disminuye el uso general de los productos sanguíneos, mejora las líneas de comunicación para ordenar y transportar productos sanguíneos desde el servicio de transfusión hasta la unidad de parto, asegurando la disponibilidad continua de productos sanguíneos hasta que	**4** **NICE** *Pachecp LD,2016*

se haya logrado el control quirúrgico y hemostático de la hemorragia.

Los pedidos verbales y/o electrónicos son necesarios para iniciar la preparación y emisión de productos sanguíneos. Los servicios de transfusión emitirán un paquete que contiene productos de sangre a un mensajero dentro de 5- 10 minutos de recibir la orden verbal y/o electrónica. Los paquetes de transfusión masiva contiene 6 unidades de concentrados eritrocitarios, 6 unidades de plasma y 6 unidad de aferesis plaquetaria o su equivalente en concentrados plaquetarios y 10 unidades de crioprecipitados y estan diseñados para minimizar los efectos de la coagulopatía dilucional e hipovolemia.

E

Un ensayo clínico aleatorio PROPPR (Pragmatic, Randomized Optimal Platelet and Plasma Ratios) realizado en pacientes traumatizados con pérdida de sangre masiva informó que no había diferencia en la supervivencia global entre la administración temprana de plasma, plaquetas y concentrados eritrocitarios en una relación 1: 1: 1 en comparación con 1: 1: 2.

1++ NICE *Holcomb J,2015*

R

En pacientes con choque hipovolémico moderado que persisten con hipoperfusion tisular posterior a una carga de 30ml/kg de cristaloides y, en pacientes con choque hipovolémico severo con hemorragia activa se recomienda el uso de protocolos de transfusión masiva.

4 NICE *Butwick A, 2015*

R

Los concentrados plaquetarios, plasma fresco congelado y concentrados eritrocitarios deben ser parte de la reanimación en las pacientes con choque hipovolémico moderado que persisten con hipoperfusion tisular posterior a una carga de 30ml/kg de cristaloides y en pacientes con choque hipovolémico severo, en el contexto de permanecer con sangrado activo, guardando una relación de una unidad de concentrado de plaquetas, por una unidad de plasma fresco congelado y dos unidades de concentrados eritrocitarios como parte del protocolo de transfusión masiva (1:1:2). El volumen total a administrar debe basarse en parámetros clínicos (control de la hemorragia) y/o analíticos (cuantificacion de plaquetas, test tromboelastográficos y/o de coagulación estándar).

A NICE *Holcomb J,2015*

E

Los estudios observacionales muestran que es probable que un nivel de fibrinógeno de entre 100 a 150 mg/dl sea demasiado bajo para la hemostasia adecuada durante la hemorragia obstétrica en curso. El fibrinógeno por debajo de 300 mg/dl y especialmente por debajo de 200 mg/dl está asociado con la progresión del sangrado y un aumento en las necesidades de transfusión de concentrados

2+ NICE *Mavrides E,2017*

eritrocitarios y componentes sanguíneos, así como, la necesidad de procedimientos invasivos.

E	Un punto de vista pragmático basado en la evidencia disponible es que, durante la hemorragia obstétrica, se debe usar crioprecipitado o concentrado de fibrinógeno para mantener un nivel de fibrinógeno de al menos 200 mg/dl, incluso si los tiempos de coagulación son normales. Se espera que 1 concentrado de crioprecipitado aumentará el nivel de fibrinógeno en aproximadamente 10 mg/dl. Los estudios observacionales indican una mejoría de la hemostasia clínica y posible reducción del uso de plasma fresco congelado y eventos relacionados con la transfusión, como TACO y TRALI, asociados con la infusión de fibrinógeno. Se requieren más estudios clínicos aleatorizados.	**3** **NICE** *Mavrides E,2017*
R	En pacientes con hemorragia obstétrica y choque hipovolémico moderado a severo se recomienda mantener un nivel de fibrinogeno mayor a 200 mg / dl.	**3C** **GRADE** *Mavrides E,2017*
E	La administración de ácido tranexámico (ATX) disminuye la cantidad de sangrado y la necesidad de transfusión en hemorragias masivas no obstétricas. Su uso en la hemorragia obstétrica no está totalmente establecido aún.	**1B** **GRADE** *Guasch E,2016*
E	Hasta la fecha, solo hay estudios pequeños que avalan el uso del ATX en el escenario de la hemorragia obstétrica. El WOMAN Trial es un estudio multicéntrico, prospectivo y doble ciego actualmente en marcha que está investigando el uso de TXA en estas pacientes. Este estudio arrojará luz a la utilidad del TXA en la progresión de la hemorragia.	**4** **NICE** *Guasch E,2016*
✓	No se cuenta con estudios clínicos aleatorizados suficientas para poder emitir una recomendación que apoye o restringa el uso de ácido tranexámico en la paciente con hemorragia obstétrica.	**Punto de buena práctica**
E	En un estudio clínico multicéntrico aleatorizado en mujeres con hemorragia obstétrica se encontró que la administración de factor VII activado recombinante disminuyo el riesgo de uso de tratamientos de segunda línea hasta en un 44% (RR 0.56 , 95% CI 0.42-0.76) comparado con los controles (sin FVIIa) en quienes los medicamentos uterotónicos no detuvieron el sangrado. Todas las mujeres sobrevivieron sin embargo, 2 mujeres en el grupo de intervención sufrieron tromboembolismo venoso.	**1+** **NICE** *Mavrides E,2017*

	Un estudio que investiga la seguridad de Factor VII activado cuando se emplea para tratar la hemorragia que amenaza la vida, encontró un aumento significativo en el riesgo de eventos tromboembólicos arteriales, pero no venosos, en comparación con placebo (5,5% versus 3,2%).	
E	La mujere con embarazo en el 3er trimestre de embarazo presenta una actividad de respuesta aumentada por parte de FVII endógeno y su expresión de factor tisular por parte de la decidua, incluso su expresion es más alta en pacientes con preeclampsia.	**2+** **NICE** *Boer, K, 2007* *Erez O, 2017*
E	Una revisión Cochrane que asocia el uso de factor VII activado y la aparición de fenómenos trombóticos arteriales y venosos y recomienda que su uso se limite a ensayos clínicos controlados.	**1+** **NICE** *Guasch E,2016*
R	La admistración de FVIIa es controversial aun y se requieren estudios con muestras representativas para evaluar su seguriad debido al aumento en la relación de eventos tromboembólicos en esta poblacion posterior al uso de FVIIa.	**B** **NICE** *Guasch E,2016*
✓	El uso de Factor VII activado no se recomienda en el manejo rutinario de la hemorragía obstétrica a menos que sea como parte de un estudio clínico controlado.	**Punto de buena práctica**
E	El concentrado de complejo protrombínico contiene factores de coagulación II, VII, IX y X y se usa en ocasiones como tratamiento de salvamento en la hemorragia obstétrica. Actualmente hay un estudio en curso sobre el uso de concentrado de complejo protrombínico y fibrinógeno durante la hemorragia obstétrica. El concentrado de complejo protrombínico se puede asociar a fenómenos trombóticos en pacientes no gestantes, por lo que su uso debe ser y estar muy bien justificado (balance riesgo-beneficio) y siempre que se pueda debe contar con el consejo del hematólogo.	**4** **NICE** *Guasch E,2016*
R	No se recomienda usar rutinariamente el complejo protrombínico activado en la hemorragia obstétrica, puesto que este tiene indicaciones específicas en hemofilia congénita con inhibidor y hemofilia adquirida.	**1C** **GRADE** *Llau J,2016*

2.6. Seguimiento

¿La determinación de pruebas de coagulación ayudan a la toma de decisión de la tera ia transfusional? p

EVIDENCIA / RECOMENDACIÓN

NIVEL / GRADO

El tiempo de protrombina (TP) y el tiempo parcial de tromboplastina (TTPa) fueron desarrollados para detectar desordenes inherentes a la coagulación y no para manejar el sangrado.

Si el TP y el TTPa están disponibles, con un tiempo de E respuesta rápida para los resultados que permite reflejar la situación clínica, el resultado puede utilizarse para ayudar en la toma de decisiones para la infusión de plasma fresco congelado (PFC). Un punto a considerar de las pruebas de coagulación, como E el TP, es que su resultado puede depender del hematocrito y, por lo tanto, no proporcionar una evaluación precisa en una paciente con sangrado.

B2

American Society of Anesthesiologists *ASA: Practice guidelines for perioperative blood transfusion and adjuvant therapies, 2015*

B3 American Society of Anesthesiologists *ASA: Practice guidelines for perioperative blood transfusion and adjuvant therapies, 2015*

35

	No hay pruebas suficientes para el uso de los dispositivos de tromboelastografía (TEG) y tromboelastometría rotacional (ROTEM)] en la hemorragia obstétrica, excepto como parte de un estudio de investigación.	**A** **NICE** *NICE, 2014.*
	Se sugiere pruebas hemostáticas seriadas que incluyan conteo plaquetario, TP, y TTPa así como fibrinógeno antes y después de la reanimación, regularmente cada 30-60 minutos dependiendo de la gravedad de la hemorragia para guiar y garantizar el uso adecuado de los componentes sanguíneos.	**2B** **GRADE** *Hunt J,2015*
	Es recomendable considerar que la hemorragia está controlada, si la paciente permanece hemodinámicamente estable y mantiene un flujo urinario adecuado.	**Punto de buena práctica**

2.7. Vigilancia a largo plazo

¿Qué aspectos del seguimiento de la mujer que cursó con hemoragia obstétrica son los mas importantes?

EVIDENCIA / RECOMENDACIÓN

NIVEL / GRADO

	Se estima que la relación entre la sangre y el hierro perdido es de aproximadamente 1 ml de sangre: 0.5 mg hierro. Por cada mililitro de sangre perdida, 0.5 mg de hierro se pierde del organismo.	**2+** **NICE** *Turab S, 2017*
	La anemia en la mujer en periodo de puerperio esta definida por cifras de hemoglobina <11g/dl. Esta asociada con complicaciones severas como: alteraciones en la cognición, fatiga, depresión postparto, ansiedad y estress, falla en la lactancia, alteraciones en la cicatrización, disminución de la inmunidad, con un incremento en la susceptibilidad de presentar mastitis.	**2+** **NICE** *Turab S, 2017*

36

E	Una revisión sistemática que incluyo 22 estudios con 2850 pacientes, y que tuvo por objetivo evaluar la eficacia y los daños de las modalidades de tratamiento disponibles para las mujeres con anemia post-parto en la deficiencia de hierro, concluyó que no esta clara cuál es la modalidad de tratamiento más eficaz para aliviar los síntomas de la anemia postparto. El hierro intravenoso fue superior con respecto a los daños gastrointestinales, sin embargo, se produjeron anafilaxis y eventos cardiacos. No se pudieron sacar conclusiones con respecto al tratamiento con eritropoyetina debido a la escases de evidencia. Por lo que otras investigaciones deben evaluar el efecto del tratamiento a través de los resultados clínicos, es decir, la presencia y la gravedad de los síntomas anémicos balanceados contra los daños, es decir, la supervivencia y la morbilidad severa.	**1+** **NICE** *Markova V, 2015*
R	En la paciente con sospecha de anemia es recomendable solicitar biometría nemática completa (BHC) y evaluar: • Hemoglobina y hematocrito • Volúmen corpuscular medio • Hemoglobina corpuscular media • Amplitud de la distribución eritrocitaria • Recuento de plaquetas • Recuento de leucocitos	**D** **E. Shekelle** *GPC: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Anemia por Deficiencia de Hierro en niños y Adulto, 2010*
R	Es recomendable ofrecer siempre que sea posible la administración de sulfato ferroso por vía oral, la dosis con base al hierro elemental es: 180mg/día dividido en tres dosis.	**C** **E. Shekelle** *GPC: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Anemia por Deficiencia de Hierro en niños y Adulto, 2010*
R	Es recomendable la ingesta de hierro 15 a 30 minutos antes de los alimentos y no acompñarlos con lácteos.	**C** **E. Shekelle** *GPC: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Anemia por Deficiencia de Hierro en niños y Adulto, 2010*
R	La decisión de ofrecer hierro por vía parenteral deberá tomarla el hematólogo, se recomeinda utilizar esta vía en los siguentes casos: • Intolerancia digestiva grave al hierro oral • Patología digestiva que contraindique la vía oral • Cuando se prevee que el tratamiento oral será insuficiente o inadecuado.	**D** **E. Shekelle** *GPC: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Anemia por Deficiencia de Hierro en niños y Adulto, 2010*
R	Las indicaciones precisas para transfundir a pacientes con anemia en puerperio son: • Descompensación hemodinámica • Procedimiento quirúrgico de urgencias • Comorbilidad asociada a hipoxia tisular	**C** **E. Shekelle** *GPC: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Anemia por*

37

El tiempo de prescripción del hierro es variable: uina vez obtenido el valor normal de hemoglobina y hematocrito debe continuarse con su adminsitración, a igual dosis, durante un tiempo similar al que fue necesario para alcanzar la normalización de la hemoglobina.

R

Deficiencia de Hierro en niños y Adulto, 2010

c

GPC: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Anemia por Deficiencia de Hierro en niños y Adulto, 2010

E

El seguimiento para el diagnostico de sindrome de Sheehan es en promedio de 4 a 10 años.

3 NICE *Geiguardia O, 2011*

E

E

Mujeres quienes cursaron con hemorragia obstetrica postparto, pueden desarrollar subsecuentemente sintomas clinicos y de laboratorio relacionados con 3 panhipopituitarismo, manifestandose clinicamente como NICE fatiga, intolerancia al frio, perdida de vello pubico y axilar, *Feinberg E, 2005* inadecuada producción lactea, transtornos menstruales, amenorrea, oligomenorrea e infertilidad secundaria. En un estudio de cohortes de pacientes que cursaron con 3 hemorragia postparto, demostró que se puede recomendar NICE realizar estudios de seguimiento para la detección de *Feinberg E, 2005* panhipopituitarismo como: GH, LH, FSH, TSH, ACTH, PRL.

E

R

La agalactia y la amenorrea, como signos especificos y clásicos del síndrome de Sheehan, se detectan con dificultad, lo cual explica el diagnostico tardío en pacientes con antecedente de hemorragia postparto.

3 clásicos del síndrome de Sheehan, se detectan con NICE dificultad, lo cual explica el diagnostico tardío en pacientes *Ramiandrasoa C, 2013* con antecedente de hemorragia postparto. Se sugiere que toda mujer con falla en la lactancia, despues de una hemorragia postparto sea valorada con niveles de C prolactina y mujeres con signos tales como astenia y NICE amenorrea, se realice un seguimiento con niveles de TSH y *Ramiandrasoa C, 2013* T4, ACTH-cortisol.

38

3. Anexos

3.1. Al oritmos g

Algoritmo 1. Identificación del estado de choque

39

Algoritmo 2. Tratamiento del Choque hemorragico de acuerdo a su gravedad

*Se recomienda utilizar el juicio clínico y considerar el estado hemodinámico, los recursos de la unidad, así como la experiencia de personal de gineco-obstetricia para elegir la intervención quirurgica para detención de sangrado (suturas compresivas, taponamienoto con balon, histrectomía obstétrica, ligadura de arterias hipogastricas o

40

Cuadro 4. Escala de coma Glasgow

Variable	Respuesta	Puntaje
Apertura ocular	1. Espontánea 2. A la orden 3. Ante un estímulo doloroso 4. Ausencia de apertura ocular	4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto
Respuesta verbal	1. Orientado correctamente 2. Paciente confuso 3. Lenguaje inapropiado 4. Lenguaje incomprensible (p. ej. gruñidos, suspiros, etc.) 5. Carencia de actividad verbal	5 puntos 4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto
Respuesta motora	1. Obedece órdenes correctamente 2. Localiza estímulos dolorosos (p. ej. presión sobre el lecho ungueal) 3. Evita estímulos dolorosos retirando el segmento corporal explorado 4. Respuesta con flexión anormal de los miembros 5. Respuesta con extensión anormal de los miembros 6. Ausencia de respuesta motora	6 puntos 5 puntos 4 puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto

Cuadro 5. Estimación de las pérdidas de acuerdo a la evaluación del estado de choque ATLS (Advanced Trauma Life Support).

Parámetro	Clase I	Clase II	Clase III	Clase IV
Pérdida sanguínea estimada(mL)	750	750-1500	1500-2000	>2000
Pulso	<100	100-120	120-140	>140
Presión arterial (mmHg)	Normal	Normal	Disminuida	Disminuida
Presión de pulso (mmHg)	Normal	Disminuida	Disminuida	Disminuida
Frecuencia respiratoria	14-20	20-30	30-40	>40
Estado mental	Ansiedad	Ansiedad	Ansiedad-Confusión	Confusión-Letargia
Pérdida sanguínea (% de volúmen sanguíneo)	15	15-30	30-40	>40
Remplazo de líquidos	Cristaloides	Cristaloides	Cristaloides + Paquete Globular	Cristaloides + Paquete Globular

Tomado de: Ghodki P, Sardesai S. Obstetrics hemorrhage: anesthesic implications and management. An International Journal of Anesthesiology.2015

42

Cuadro 6. Clasificación de severidad de la hemorragia obstétrica.

**Se recomienda clasificar la hemorragia de acuerdo con el parámetro más alterado.

***Tabla realizada por el grupo de trabajo

Cuadro 7. Código rojo (emergencia).

Elementos	Criterios de valoración
Observación Interrogatorio	La paciente se encuentra somnolienta, estuporosa o con pérdida de la consciencia, con datos visibles de hemorragia, con crisis convulsivas en el momento de la llegada,respiración alterada o cianosis. Antecedente reciente de convulsiones, sangrado transvaginal abundante, cefalea intensa, amaurosis, epigastralgia, acúfenosyfosfenos.
	En caso de hipertensión la tensión arterial igual o mayor a 160/110 mm Hg, en caso de hipotensión la tensión arterial igual o menor a 90/60 mm Hg, correlacionar con la frecuencia cardiaca.
Signos vitales con cambios graves en sus cifras:	Índice de choque > 0.9. (Frecuencia cardiaca entre la tensión arterial sistólica). Frecuencia cardiaca, menor de 45 o mayor de 120 latidos por minuto, siempre correlacionar con cifras de tensión arterial.
	Temperatura mayor a 39°C, o menor a 35°C.
	La frecuencia respiratoria se encuentra por debajo de 16 o por arriba de 24 respiracionespor minuto.

Modificado de: Denicia J A, Chávez G, Islas J I. Olivera A T, Zavala E, Guerrero T, Muñoz R, et al. Triage Obstétrico, Código Mater y Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica. Lineamiento técnico. Secretaría de salud. Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 2016.

43

Cuadro 8. Código amarillo (urgencia calificada)

Elementos	Criterios de valoración
Observación	La paciente se encuentra consciente, sin datos visibles de hemorragia, sin crisis convulsivas en el momento de la llegada, no existen alteraciones en la ventilación, existe palidez, puede estar ansiosapor su condición clínica.
Interrogatorio	Puede manifestar datos relacionados con actividad uterina regular, expulsión de líquido transvaginal, puede referir hipomotilidad fetal, responde positivamente a uno o varios datos de alarma de los siguientes: sangrado transvaginal escaso/moderado, cefalea no intensa,fiebre no cuantificada.
Signos vitales Cambios graves en sus cifras:	Tensión arterial está entre 159/109 mm Hg y 140/90 mm Hg, correlacionar con frecuencia cardiaca. Frecuencia cardiaca, con mínima entre 50-60 y máxima entre 80-100 latidos por minuto, siempre correlacionar con cifras de tensión arterial. Índice de Choque (0.7 a 0.8). (Frecuencia cardiaca entre la tensión arterial sistólica). Temperatura de 37.5^{o}C a 38.9^{o}C.

Modificado de: Denicia J A, Chávez G, Islas J I. Olivera A T, Zavala E, Guerrero T, Muñoz R, et al. Triage Obstétrico, Código Mater y Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica. Lineamiento técnico. Secretaría de salud. Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 2016.

Cuadro 9. Código verde (urgencia no calificada)

Elementos	Criterios de valoración
Observación	La paciente se encuentra consciente, sin datos visibles de hemorragia, sin crisis convulsivas en el momento de la llegada. No existen alteraciones en la ventilación. No existe coloración cianótica de la piel. No existen datos visibles de alarma obstétrica grave.
Interrogatorio	Puede manifestar datos relacionados con actividad uterina irregular, expulsión de moco, con producto con edad gestacional referida de término o cercana al término, motilidad fetal normal. Responde negativamente interrogatorio a datos de alarma obstétrica.
Signos vitales	Se encuentran dentro de la normalidad, no existen datos de hipertensión, hipotensión, taquicardia, ni fiebre.

Modificado de: Denicia J A, Chávez G, Islas J I. Olivera A T, Zavala E, Guerrero T, Muñoz R, et al. Triage Obstétrico, Código Mater y Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica. Lineamiento técnico. Secretaría de salud. Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 2016.

44

Cuadro 10. Causas de Hemorragia Obstétrica

Anteparto
Embarazo ectópico roto
Aborto
Placentaprevia
Desprendimientoprematuro deplacenta normoinserta
Coagulopatías
Intraparto
Ruptura uterina
Alteraciones en la implantacionplacentaria(Placenta acreta)
Postparto
Atonía uterina
Laceraciones durante elparto(cervical,vaginal)
Retención deplacentapor implantación anormal
Hematomaspor episiotomía

Tomado de: Chatrath C, Khetarpal R, Kaur H, Bala A, Magila M. Anesthetic considerations and management of obstetrics Hemorrhage. International Journal of Scientific Study.2016;4(5):240-248

45

Nombrede la pocierte:

Fechac

Repistra:

Instruccones de Benedo: identifique cada une de los siguientes factores de riesgo para hemorrapia posperte en la historia clinica en ba Tabla 1, y los factores de riesgo a la resolucion ded embaraco para hemorragia en el puerperioen la Tabla 2; haga las surmatorias parciales, Getermine ¢] puntaje total, realice las medidas comespondientes.

FASE 2:

Puntaje meeyor a1: Reslizer ies siguientes: medidas antes de ls resolucion:

Cuadro 12 . Composición de los cristaloides y comparación con el plasma.

Composición		Ringer	Ringer	Ringer	
	NaCl 0.9%				Plasma
(mmol/l)		Simple	acetato	Lactato	
Na^+	154	147	130	131	135-145
Cl^-	154	155	112	112	98- 105
K^+	-	4	5	5.1	3.5 – 5.0
Ca^{2+}	-	4	1	1.8	2.5
Mg^{2+}	-	-	1	-	1.5- 2.5
Lactato	-	-	-	28	-
Acetato	-	-	27	-	-
Otros	-	-	-	-	Bicarbonato 24 a 28
Osmiolaridad (mOsm/L)	308	309	276	277	291
pH	4.5 - 7.0	5.0 - 7.5	6.0 – 8.0	5.0 – 7.0	7.35 – 7.45

Tomado de: Garnacho- Monter J. Et al. Cristaloides y coloides en la reanimación del paciente crítico. Med Intensiva. 2015;1-13

Cuadro 13. Composición de los coloides

Composición				
(mmol/l)	Albumina 4%	Almidon 6%	Gelatina 4%	Haemaccel
Na^+	148	154	154	145
K^+	-	-	-	5.1
Ca^{2+}	-	-	-	6.25
Cl^-	128	154	120	145
Osmiolaridad (mOsm/L)	250	308	274	301

Tomado de: Myburg J, Mythen M. Resuscitation Fluids. N Engl J Med.2013;369:1243-1251.

47

Cuadro 14: Guia para el uso de los componentes sanguíneos utilizados en casos de hemorragia

Componente	Condiciones de almacenaje	Volúmen por	Régimen de	Observaciones
sanguíneo	y vida útil	unidad	dosificación	
Concentrado globular	Hasta 35 días a +2 a +6°C	Volumen medio del paquete: 282 ml+ 32 ml	Inicialmente 4-6 unidades	La tasa de administración es guiada por la tasa de pérdida sanguínea y compromiso hemodinámico, con el objetivo de mantener el suministro de oxígeno a los tejidos. A altas tasas, la sangre debe administrarse a través de un dispositivo de calentamiento
FFP plasma fresco congelado	36 meses cuando es congelado	Volumen medio del paquete: 273ml+ 17 ml	15-20ml/kg	Esperar tiempo para descongelar Solicitar con anticipación
Plaquetas Aféresis de un solo donante o Pool: Agrupadas de 4 donaciones de sangre total.	Hasta 7 días a 22+2°C	Volumen medio de aféresis: 215ml+ 53 ml Pool: 310 ml+33ml	1 unidad terapéutica para adultos, controlar el número de plaquetas y tratar de mantener el recuento de plaquetas > 50 x 10^9/L.	Utilizar un sistema de donación de sangre o con filtro integral (170-200 lm). Debe haber una estrecha comunicación entre el personal de salud y el banco de sangre para permitir la transfusión oportuna de plaquetas. Anticipar la necesidad de unidades de plaquetas ante la presencia de sangrado a medida que disminuye la cantidad de plaquetas por debajo de 100x 10^9/L.
Crioprecipitado (Agrupadas de 5 donaciones)	36 meses cuando es congelado Se puede almacenar hasta 4 h a temperatura ambiente	Volumen medio del paquete: 152ml+ 12 ml	2 unidades tratando de mantener el fibrinógeno >200 mg/dl.	Esperar tiempo para descongelar. Solicitar con anticipación.

Tomado de: Hunt JB, Allard S, Keeling D, Norfolk D, Stanworth JS, Pendry K. A practical guideline for the haematological management of major haemorrage. BJH.2015;170:788-803.

uterotónicos de primera línea.

Fármaco	Dosis
Oxitocina	40 unidades intravenoso en 500 cm3 de Lactato Ringer pasar a 125 cm3 hora (160 mUI/mL).
Misoprostol	1.000 mcg intrarrectal
Metilergonovina	0,2 mg intramuscular
Carbetocina	100 ugr intravenoso

Tomado de: Secretaría Distrital de Salud. Guía de hemorragia posparto Código Rojo. 2014. Bogota, Colombia.

48

Hombre dea paciente:

Fecha:

Repistro:

Edad

En Recuperacion u Hospitalizacon

Instrucciones de lenado: De acuerdo a la evaluacion visual al momento del primer contacto con la paciente con hemorragia pbstetrica, cincule la cantidad de sangrado estimada.

Aposite vaginal:30 ml

Panal: 250 ml

Rinon: 500ml

Aposito vaginal: 100 ml

Compresa 45x45cm: 350ml

Hemorragia con dename en Cama: 1000ml

Gasa 10x 10 cm: 60 ml cama

Diametro de denrame sanguineo en piso: 50 cm: 500ml 75 cm: 1000 ml

Hemorragia con derrame ¥ piso: 2000 mi

100 cm: 1500ml

En Quirofano

En bos casos de hemorragia obstetrica en periodo transoperatorio, anote la sumatoria fasas, derrame en piso o recoleccion en rinon que permiten la estimacion del sangracdo. Sangrado estimada: Numero de Gasas:

anote la sumatoria de acuerdo al numero de compresas,

Numero de Compresas:

Diametro de derrameen piso:

Cuadro: Valores normales de la biometría hemática completa.

Parámetro	Mujeres
Leucocitos x 10^3/l	4.4 – 11.3
Eritrocito x 10^6/l	4.1 -5.10
Hemoglobina, g/l	12.3 – 15.3
Hematocrito(%)	36-45
Volumen Corpuscular Medio,fl/eritrocito	80.0-96.1
Hemoglobina Corpuscular Media, pg/eritrocito	27.5 -33.2
Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media, g/dl eritrocitos	33.4-35.5
Amplitud de distribución eritocitaria,CV(%)	11.5-14.5
Plaquetas x 10^3 /l	150-450

- Solo se utiliza como guía debido que los valores serán variables dependiendo de la edad, sexo y altitud sobre el nivel del mar.

Tomado de: GPC: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Anemia por Deficiencia de Hierro en niños y Adultos. México: Secretaría de Salud, 2010.

50

Medicamentos mencionados en la guía e indicados en el tratamiento de Diagnóstico y tratamiento del choque hemorragico en obstetricia Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud:

		Cu	adro Básico	de Med	icamentos		
Clave	Principio	Dosis	Presentación	Tiempo	Efectos adversos	Interacciones	Contraindicaciones
	activo	recomendada					
010.000.1541.00	Carbetocina	100 g en un minuto. Dosis única	Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Carbetocina 100 g	Dosis única	Náusea, dolor abdominal, prurito, vómito, bochornos, hipotensión, cefalea.	Potencializa su acción con oxitocina.	Hipersensibilidad al fármaco, enfermedad vascular.
040.000.1544.00	Ergometrina	Intramuscular Dosis-respuesta a juicio del especialista.	Cada ampolleta contiene: Maleato de ergometrina 0.2 mg	Dosis única	Náusea, vómito, astenia, convulsiones.	Con anestésicos regionales, dopamina y oxitocina intravenosa, se presenta vasoconstricción excesiva.	Hipersensibilidad al fármaco, inducción de trabajo de parto y aborto espontáneo.
010.000.1542.00	Oxitocina	Intravenosa. Adultos: Dosis de acuerdo a la respuesta. Administrar diluido en soluciones intravenosas envasadas en frascos de vidrio.	Solución Inyectable Cada ampolleta contiene: Oxitocina: 5 UI		Hipertonía uterina, espasmos y contracción tetánica, ruptura uterina, náuseas, vómito, arritmia cardiaca materna.	Otros oxitócicos, vasoconstrictores y prostaglandinas aumentan su efecto.	Hipersensibilidad al fármaco, desproporción cefalo- pélvica, hipotonía uterina, sufrimiento fetal y preeclampsia severa.
010.000.3661.00	Poligelina	Adultos y niños: De	Cada 100 ml contienen:		Hipersensibilidad incluyendo	Los iones de calcio que contiene la	Hipersensibilidad al fármaco, insuficiencia
		acuerdo a las necesidades del paciente, peso corporal, edad, condición	Poligelina 3.5 g Envase con 500 ml con o sin		reacciones anafilactoides, insuficiencia renal aguda. En	solución lo hacen incompatible con sangre citratada y además deben emplearse con	cardiaca, estados de sobrecarga circulatoria.

51

		cardiovascular, renal y grado de deshidratación.	equipo para su administración.	exceso puede acelerar el tiempo de sangrado.	cautela en pacientes bajo tratamiento con digitálicos.	
010.000.3664.00	Poligelina	Adultos y niños: De acuerdo a las necesidades del paciente, peso corporal, edad, condición cardiovascular, renal y grado de deshidratación.	Solución inyectable Cada 100 ml contienen: Polimerizado de gelatina succinilada degradada 4.0 g Envase con 500 ml	Hipersensibilidad incluyendo reacciones anafilactoides, insuficiencia renal aguda. En exceso puede acelerar el tiempo de sangrado.	Los iones de calcio que contiene la solución lo hacen incompatible con sangre citratada y además deben emplearse con cautela en pacientes bajo tratamiento con digitálicos.	Hipersensibilidad al fármaco, insuficiencia cardiaca, estados de sobrecarga circulatoria.
010.000.3614.00	Solución Hartmann	Según las necesidades De acuerdo a edad, peso corporal y condiciones de funcionamiento renal y cardiovascular.	Solución inyectable Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.600 g Cloruro de potasio 0.030 g Cloruro de calcio dihidratado 0.020 g. Lactato de sodio 0.310 g. Envase con 250 ml. Miliequivalentes por litro: Sodio 130, Potasio 4, Calcio 2.72-3, Cloruro 109,Lactato 28	Su exceso produce edema pulmonar en pacientes con enfermedades cardiovasculares y renales. En dosis adecuadas no se presentan estos efectos.	Ninguna de importancia clínica.	Alcalosis grave e hipercalcemia.
010.000.3615.00	Solución Hartmann	Según las necesidades De acuerdo a edad, peso corporal y condiciones de funcionamiento renal y cardiovascular.	Solución inyectable Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.600 g Cloruro de potasio 0.030 g Cloruro de calcio dihidratado 0.020 g,	Su exceso produce edema pulmonar en pacientes con enfermedades cardiovasculares y renales. En dosis adecuadas no se presentan estos efectos.	Ninguna de importancia clínica.	Alcalosis grave e hipercalcemia.

52

			Lactato de sodio 0.310 g Envase con 500 ml. Miliequivalentes por litro: Sodio 130, Potasio 4, Calcio 2.72.-3, Cloruro 109,Lactato 28			
010.000.3616.00	Solución Hartmann	Según las necesidades De acuerdo a edad, peso corporal y condiciones	Solución inyectable Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.600 g Cloruro de potasio	Su exceso produce edema pulmonar en pacientes con enfermedades cardiovasculares y renales. En dosis	Ninguna de importancia clínica.	Alcalosis grave e hipercalcemia.
		de	0.030 g	adecuadas no se		
		funcionamiento renal y	Cloruro de calcio dihidratado 0.020	presentan estos efectos.		
		cardiovascular.	g, Lactato de sodio 0.310 g Envase con 1000 ml Miliequivalentes por litro: Sodio 130, Potasio 4, Calcio 2.72-3, Cloruro 109,Lactato 28			

53

3.4 Protocolo de Bús ueda q

La búsqueda sistemática de información se enfocó en documentos obtenidos con la temática de Diagnóstico y tratamiento del choque hemorragico en obstetricia. Se realizó en PubMed, sitios Web especializados de guías de práctica clínica y del área clínica.

Criterios de inclusión:

4. Documentos escritos en Ingles y Español
5. Documentos publicados los últimos 5 años
6. Documentos enfocados Diagnóstico y tratamiento
7. Documentos enfocados a humanos

Criterios de exclusión:

8. Documentos escritos en otro idioma, diferente al español o inglés.

3.4.1 Bús ueda de Guías de Práctica Clínica q

Se realizó la búsqueda en PubMed, utilizando el (los) término(s) MeSh postpartum haemorrhage considerando los criterios de inclusión y exclusión definidos. Se obtuvieron resultados, de los cuales se utilizaron 5 documentos.

ALGORITMO D	E Búsqueda	RESULTADO
(“postpartum haemorrhage”[All hemorrhage”[MeSH Terms] OR “hemorrhage”[All Fields]) OR “postpa ((Guideline[ptyp] OR Practice Guidelin ”2017/05/25”[PDat])	Fields] OR “postpartum (”postpartum”[All Fields] AND rtum hemorrhage”[All Fields]) AND e[ptyp]) AND “2012/05/27”[PDat] :	14

Además se realizó la búsqueda de GPCs en los sitios Web especializados enlistados a continuación:

SITIOS WEB**	ALGORITMO DE BÚSQUEDA	# DE RESULTADOS OBTENIDOS	# DE DOCUMENTOS UTILIZADOS
GIN	postpartum hemorrhage	23	6
NGC			
NICE	hypovolemic shock	54	3
SIGN			
GUIASALUD			
GUIAS AUGE (Ministerio Salud Chile)	postpartum hemorrhage	0	0
Australian Government. National Health and Medical Research Council. Clinical Practice Guidelines portal	postpartum hemorrhage	2	0
RCOG	postpartum hemorrhage	42	1
TOTAL		121	10

54

3.4.2 Bús ueda de Revisiones Sistemáticas q

Se realizó la búsqueda en PubMed con el (los) término(s) MeSh postpartum hemorrhage considerando los criterios de inclusión y exclusión definidos. Se obtuvieron 12 resultados, de los cuales se utilizaron 2 documentos.

ALGORITMO DE BÚSQUEDA		RESULTADO
(“postpartum haemorrhage”[All Fields] OR hemorrhage”[MeSH Terms] OR (“postpartum”[All “hemorrhage”[All Fields]) OR “postpartum hemorrhage”[((Guideline[ptyp] OR Practice Guideline[ptyp]) AND “2012 ”2017/05/24”[PDAT] AND “humans”[MeSH Terms] AND AND “2012/05/26”[PDat] : “2017/05/24”[PDat] AND Terms])	“postpartum Fields] AND All Fields]) AND /05/26”[PDAT] : (systematic[sb] “humans”[MeSH	12

Además, se buscaron revisiones sistemáticas en los sitios Web especializados enlistados a continuación:

SITIOS WEB	ALGORITMO DE BÚSQUEDA	# DE	# DE
		RESULTADOS OBTENIDOS	DOCUMENTOS UTILIZADOS
COCHRANE	postpartum hemorrhage	857	4
LIBRARY			
TOTAL		857	4

3.4.3 Bús ueda de Ensa os Clínicos Aleatorizados q y

La búsqueda se realizó en PubMed de ensayos clínicos aleatorizados (ECA) de acuerdo a los criterios definidos, utilizando el (los) término(s) MeSh postpartum haemorrhage. Se obtuvieron 0 resultados, de los cuales se utilizaron 0 documentos.

ALGOR	ITMO D	E BÚSQUEDA			RESULTADO
(“postpartum haemorrha hemorrhage”[MeSH Terms] “hemorrhage”[All Fields]) OR ((“shock”[MeSH Terms] OR Fields]) AND (Randomized Con : “2017/05/25”[PDat])	ge”[All OR “postp ”shock trolled	Fields] OR (“postpartum”[All artum hemorrhage”[“[All Fields]) AND Trial[ptyp] AND”20	“post Fields] All Fields hemorrh 12/05/27	partum AND]) AND agic[All “[PDat]	0
				# DE D	OCUMENTOS
SIT	IOS WE	B		UT	ILIZADOS
Conricyt					8
Rima					2

55

3.4.4 Bús ueda de Estudios Observacionales q

La búsqueda se realizó en PubMed de estudios observacionales (cohortes, casos y controles, serie de casos y reporte de casos de acuerdo a los criterios definidos, utilizando el (los) término(s) MeSh postpartum haemorrhage, shock hemorrhagic. Se obtuvieron 29 resultados, de los cuales se utilizaron 14 documentos.

ALGORITMO DE BÚSQUEDA		RESULTADO
(“postpartum haemorrhage”[All Fields] OR hemorrhage”[MeSH Terms] OR (“postpartum”[All “hemorrhage”[All Fields]) OR “postpartum hemorrhage” ((“shock”[MeSH Terms] OR “shock”[All Fields]) AND Fields]) AND (“2012/05/27”[PDat] : “2017/05/25”[PDat]	“postpartum Fields] AND [All Fields]) AND hemorrhagic[All)	29

Para el desarrollo y sustento de la información utilizada en los apartados de introducción y justificación se realizaron una serie de búsquedas en los sitios Web del área clínica que se presentan a continuación:

SITIOS WEB	# DE DOCUMENTOS UTILIZADOS
Conricyt	9
Rima	13

***Sólo en caso de temas con poca información publicada, en las que GPC y RS no son suficientes para desarrollar satisfactoriamente la GPC.

En resumen, en el desarrollo de este protocolo de búsqueda se obtuvieron un total de 1053, de los cuales se utilizaron 67 en la integración de esta GPC.

56

3.5 Escalas de Gradación

Grados de recomendación Sistema GRADE

Grado	Interpretación	Claridad del riesgo / beneficio
1	Recomendación fuerte.	Los beneficios m de hacer o no, claramente superan el riesgo.
2	Se Sugiere que se realice la recomendación.	La magnitud del beneficio menos seguras.

Calidad de la evidencia Sistema GRADE

Calidad	Interpretación
A	Alta calidad de evidencia. Evidencia consistente de ensayos controlados aleatorios bien realizados
B	Moderada calidad de evidencia.
C	Baja calidad de evidencia
D	Muy baja calidad e evidencia, unicamente opinión de expertos.

Tomado de: Hunt JB, Allard S, Keeling D, Norfolk D, Stanworth JS, Pendry K. A practical guideline for the haematological management of major haemorrage. BJH.2015;170:788-803.

57

Grados de recomendación - sistema GRADE

Grado	Interpretación	Claridad del riesgo / beneficio	Calidad de la evidencia	Implicaciones
1A	Recomendación fuerte. Alta calidad de evidencia	Los beneficios claramente superan el riesgo.	Evidencia consistente de ensayos controlados aleatorios bien realizados. Poco probable que investigaciones adicionales cambien nuestra confianza en la estimación de beneficioyriesgo.	Recomendación fuerte, puede aplicarse a la mayoría de los pacientes y en la mayoría de las circunstancias Sin reservación.
1B	Recomendación fuerte. Moderada calidad de evidencia	Los beneficios superan claramente el riesgo.	Evidencia de ensayos controlados aleatorios con limitaciones importantes (resultados inconsistentes, defectos metodológicos, indirectos o imprecisos), o muy fuerte evidencia de alguna otra forma. Es probable que investigaciones adicionales (si se realizan) tengan un impacto en nuestra confianza y la estimación del beneficio-riesgo puede cambiar la estimación.	Recomendación fuerte, que probablemente se aplicará a la mayoría de los pacientes
1C	Recomendación fuerte. Baja calidad de evidencia	Los beneficios parecen superar el riesgo.	Evidencia de estudios observacionales, experiencia clínica no sistemática, o de ensayos controlados aleatorios con graves defectos. Cualquier estimación del efecto es incierto.	Recomendación relativamente fuerte; puede cambiar cuando la mayor calidad Evidencia esté disponible
2A	Recomendación débil. Evidencia de alta calidad.	Beneficios estrechamente equilibrados con riesgos.	Evidencia consistente de ensayos bien realizados, aleatorios, controlados o pruebas abrumadoras de alguna otra forma. Es poco probable que investigaciones adicionales cambien nuestra confianza en la estimación de beneficioyriesgo.	Recomendación débil, la mejor acción puede variar dependiendo de las circunstancias o Pacientes o valores sociales.
2B	Recomendación débil. Evidencia de moderada calidad.	Beneficios estrechamente equilibrados con los riesgos, existe cierta incertidumbre en las estimaciones de beneficios y riesgos.	Evidencia de ensayos controlados aleatorios con limitaciones importantes (resultados inconsistentes, defectos metodológicos, indirectos o imprecisos) o evidencia muy fuerte de alguna otra forma. La investigación adicional es probable que tenga un impacto en nuestra confianza en la estimación de beneficioyriesgo.	Recomendaciones débiles, los enfoques alternativos probablemente serán mejores para algunas pacientes bajo ciertas circunstancias.

Grado	Interpretación	Claridad del riesgo / beneficio	Calidad de la evidencia	Implicaciones
2C	Recomendación débil. Baja calidad de la evidencia.	Incertidumbre en las estimaciones de beneficios y riesgos; Los beneficios pueden estar estrechamente equilibrados con los riesgosycargas	Evidencia de estudios observacionales, experiencia clínica no sistemática, o de ensayos controlados aleatorios con graves defectos. Cualquier estimación del efecto es incierto.	Muy débil recomendación; Otras alternativas pueden ser igualmente razonables

Tomado de: Guidelines from the European Society of Anaesthesiology. Management of severe perioperative bleeding. Eur J Anaesthesiol 2013; 30:270–382.

58

Niveles de evidencia y grados de recomendación (clasificación de Oxford)

Nivel	Interpretación
1++	Metaanálisis de alta calidad, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos de alta calidad con muy poco riesgo de sesgo.
1+	Metaanálisis bien realizados, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos bien realizados conpoco riesgo de sesgos.
1-	Metaanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos con alto riesgo de sesgos.
2++	Revisiones sistemáticas de alta calidad de estudios de cohortes o de casos y controles. Estudios de cohortes o de casos y controles con riesgo muy bajo de sesgo y con alta probabilidad de establecer una relación causal.
2+	Estudios de cohortes o de casos y controles bien realizados con bajo riesgo de sesgo y con una moderadaprobabilidad de establecer una relación causal.
2-	Estudios de cohortes o de casos y controles con alto riesgo de sesgo y riesgo significativo de que la relación no sea causal.
3	Estudios no analíticos, como informes de casos y series de casos.
4	Opinión de expertos.

Grados de recomendación

Grado	Interpretación
A	Por lo menos un metaanálisis, revisión sistemática o ensayo clínico clasificado como 1++ y directamente aplicable a la población diana de la guía; o un volumen de evidencia científica compuestopor estudios clasificados como 1+ycongran consistencia entre ellos.
B	Un volumen de evidencia científica compuesta por estudios clasificados como 2++, directamente aplicable a la población diana de la guía y que demuestran gran consistencia entre ellos; o evidencia científica extrapolada desde estudios clasificados como 1++ o 1+.
C	Un volumen de evidencia científica compuesta por estudios clasificados como 2+ directamente aplicables a la población diana de la guía y que demuestran gran consistencia entre ellos; o evidencia científica extrapolada desde estudios clasificados como 2++.
D	Evidencia científica de nivel 3 o 4; o evidencia científica extrapolada desde estudios clasificados como 2+. Los estudios clasificados como 1- y 2- no deben usarse en el proceso de elaboración de recomendacionespor su altopotencial de sesgo.

Tomado de: Secretaría Distrital de Salud. Guía de hemorragia posparto Código Rojo. 2014. Bogota, Colombia.

59

ASA (American Society of Anesthesiologists) Committe on Standars and Practice Parameters.

Categoría de evidencia. (Referencia a la fuerza y calidad de los diseños de estudios)

Categoría	Interpretación
A	Evidencia representada a partir de resultados obtenidos desde ensayos clínicos controlados aleatorizados.
B	Evidencia representada a partir de estudios observacionales o ensayos clínicos controlados no aleatorizados.

Niveles de evidencia (Fuerza y calidad de los hallazgos de los estudios)

Nivel	Interpretación
Categoría A:	Los ensayos clínico aleatorizados presentan hallazgos comparativos entre intervenciones para los resultados específicos. Estadísticamente significativos (P <0,01) se designan como beneficiosos (B), o perjudicial (H) para el paciente; si son estadísticamente no significativo,los hallazgos son designados como equívocos(E).
Nivel 1	La literatura contiene un suficiente número de ensayos clínicos controlados aleatorizados que conducen a un meta-análisis.
Nivel 2	La literatura contiene múltiples ensayos clínicos controlados aleatorizado, per el número de ensayos no es suficiente para conducir a un meta-análisis para le propósito de la guía. Los hallazgos de esta literatura son reportados como nivel 3.
Categoría B:	Estudios observacionales o ensayos clínico aleatorizados sin pertinencia. Los grupos de comparación pueden permitir la inferencia de las relaciones entre las intervenciones clínicas y los resultados. Los hallazgos inferidos reciben una designación de: benéfico (B), nocivo (H) o equívoco (E). Para los estudios que informan estadísticos, el umbral de significación es P <0,01
Nivel 1	La literatura contiene estudios observacionales comparativos (cohortes, casos y controles) entre intervenciones clínicaspara unpronóstico determinado.
Nivel 2	La literatura contiene estudios observacionales con asociación estadística (riesgo relativo, correlación,sensibilidadyespecificidad)
Nivel 3	La literatura contiene estudios observaciones no comparativos con estadística descriptiva (frecuenciasy porcentajes)
Nivel 4	La literatura contiene reportes de casos.

Tomado de: American Society of Anesthesiologists: Practice guidelines for perioperative blood transfusion and adjuvant therapies: An updated report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Perioperative Blood Transfusion and Adjuvant Therapies. Anesthesiology 2015; 122(2):2-35

60

Niveles de Evidencia de Grado de recomendación de acuerdo a la Royal Collegue Obstetrics and Gynaecologist (RCOG) 2016.

Clasificación de la Evidencia.

Nivel	Interpretación
1++	Metaanálisis de alta calidad, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos de alta calidad con muy poco riesgo de sesgo.
1+	Metaanálisis bien realizados, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos bien realizados conpoco riesgo de sesgos.
1-	Metaanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos con alto riesgo de sesgos.
2++	Revisiones sistemáticas de alta calidad de estudios de cohortes o de casos y controles. Estudios de cohortes o de casos y controles con riesgo muy bajo de sesgo y con alta probabilidad de establecer una relación causal.
2+	Estudios de cohortes o de casos y controles bien realizados con bajo riesgo de sesgo y con una moderadaprobabilidad de establecer una relación causal.
2-	Estudios de cohortes o de casos y controles con alto riesgo de sesgo y riesgo significativo de que la relación no sea causal.
3	Estudios no analíticos, como informes de casos y series de casos.
4	Opinión de expertos.

Grados de recomendación

Grado	Interpretación
A	Por lo menos un metaanálisis, revisión sistemática o ensayo clínico clasificado como 1++ y directamente aplicable a la población diana de la guía; o un volumen de evidencia científica compuestopor estudios clasificados como 1+ycongran consistencia entre ellos.
B	Un volumen de evidencia científica compuesta por estudios clasificados como 2++, directamente aplicable a la población diana de la guía y que demuestran gran consistencia entre ellos; o evidencia científica extrapolada desde estudios clasificados como 1++ o 1+.
C	Un volumen de evidencia científica compuesta por estudios clasificados como 2+ directamente aplicables a la población diana de la guía y que demuestran gran consistencia entre ellos; o evidencia científica extrapolada desde estudios clasificados como 2++.
D	Evidencia científica de nivel 3 o 4; o evidencia científica extrapolada desde estudios clasificados como 2+. Los estudios clasificados como 1- y 2- no deben usarse en el proceso de elaboración de recomendacionespor su altopotencial de sesgo.
	Recomendación basado en la vuena práctica de la experiencika clínica el grupo desarrollador de la guía.

Tomado de: Mavrides E, Allard S, Chandraharan E, Collins P, Green L, Hunt BJ, Riris S, Thomson AJ on behalf of the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Prevention and management of postpartum haemorrhage. BJOG 2016;124:e106–e149.

61

Tabla de evidencias y recomendaciones de Canadian Task Force on Preventive Health Care de la guía de Práctica Clínica de la Sociedad Canadiense (CTFPHC) titulada "Prevention and Management of Postpartum Haemorrhage"

	Calidad de la Evidencia*	Clas	ificación de las Recomendaciones**
Nivel	Significado	Grado	Significado
I	Evidencia procedente de Meta análisis de Ensayos Clínicos Aleatoriazados	A	Existe adecuada evidencia para recomendar accionespreventivas
II-1	Evidencia procedente de al menos un Ensayo Clínico Controlado no Aleatorizado bien diseñado	B	Existe evidencia aceptable para recomendar acciones preventivas
II-2	Evidencia de Estudios de Cohorte bien diseñados (prospectivos o retrospectivos) o Estudios de Caso Control, preferentemente por más de un centro o grupo de investigación	C	La evidencia existente es conflictiva y no permite hacer una recomendación para una acción preventiva, sin embargo hay otros factores que pueden influir en la toma de decisión.
II-3	Evidencia obtenida de comparación entre tiempos o lugares con o sin intervención. Resultados dramáticos en experimentos no controlados.	D	Hay evidencia aceptable para no recomendar la acción preventiva
III	Opiniones de autoridades respetadas, basadas en experiencia clínica, Estudios Descriptivos o reportes de comités experimentados	E	Existe evidencia adecuada para no recomendar la acción preventiva.
		i	La evidencia es insuficiente (en calidad o cantidad) para hacer recomendaciones; sin embrago otros factores pueden influenciar la toma de decisión.

*La calidad de la evidencia reportada en esta guía ha sido adaptada de la Evaluación de los Criterios de la Evidencia descritos en "Canadian Task Force on Preventive Care"

**Las recomendaciones incluidas en esta guía han sido adaptadas de la clasificación de las recomendaciones de los criterios descritos en la "Canadian Task Force on Preventive Care"

Tomado de: J Obstet Gynaecol.2000;22 (4):271-281

62

Niveles de evidencia y grados de recomendación del National Health and Medical Research Council (NHMRC) para la Guía RANZCOG. The Royal Australian and New Zealand College of Obstetricians and Gynaecologist. Management of Postpartum Haemorrhage.

Categoria de la Recomendación	Descripción
Evidencia basada A	Cuerpo de la evidenica puede utilizarse para guiar la práctica
B	Cuerpo de la evidencia puede ser utilizada para guiar la práctica en la mayoría de las situaciones
C	Cuerpo de la evidencia provee algún soporte para las recomedaciones per podrian ser tomadas con cuidado para su aplicación
D	El cuerpo de la evidencia es escasa y la recomendación podría ser aplicada conprecaución
Basada en consenso	Recomendación basada en las opiniones clínicas y experiencia con eEvidencia insuficiente.
Punto de buena práctica	Información basada en opiniones clínicas

Tomado de: RANZCOG. The Royal Australian and New Zealand College of Obstetricians and Gynaecologist. Management of Postpartum Haemorrhage (PPH). 2016.

63

Clasificación de la fuerza y sentido de las recomendaciones. Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)

Nivel de Evidencia

Nivel	Interpretación
1++	Meta-análisis de alta calidad, RS de EC o EC de alta calidad con muy poco riesgo de sesgo
1+	Meta-análisis bien realizados, RS de EC o EC bien realizados con poco riesgo de sesgos
1-	Meta-análisis,RS de EC o EC con alto riesgo de sesgos
2++	RS de alta calidad de estudios de cohortes o de casos y controles. Estudios de cohortes o de casos ycontroles con riesgo muybajo de sesgoycon altaprobabilidad de establecer una relación causal
2+	Estudios de cohortes o de casos y controles bien realizados con bajo riesgo de sesgo y con una moderadaprobabilidad de establecer una relación causal
2-	Estudios de cohortes o de casos y controles con alto riesgo de sesgo y riesgo significativo de que la relación no sea causal
3	Estudios no analíticos,como informes de casosyseries de casos
4	Opinión de expertos.

Grados de recomendación

Grado	Interpretación
A	Al menos un meta-análisis, RS o EC clasificado como 1++ y directamente aplicable a la población diana de la guía; o un volumen de evidencia científica compuesto por estudios clasificados como 1+ ycongran consistencia entre ellos
B	Un volumen de evidencia científica compuesta por estudios clasificados como 2 ++, directamente aplicable a la población diana de la guía y que demuestran gran consistencia entre ellos; o evidencia científica extrapolada desde estudios clasificados como 1 ++ ó 1+
C	Un volumen de evidencia científica compuesta por estudios clasificados como 2 + directamente aplicables a la población diana de la guía y que demuestran gran consistencia entre ellos; o evidencia científica extrapolada desde estudios clasificados como 2 ++
D	Evidencia científica de nivel 3 ó 4; o evidencia científica extrapolada desde estudios clasificados como 2+
	Práctica recomendada,basada en la experiencia clínicay/o el consenso de equipo redactores

64

Escala modificada de Schekelle y Colaboradores.

Categoría de la evidencia	Interpretación
Ia	Evidencia apra meta-análisis de los estudios clínicos aleatorios.
Ib	Evidencia depor lo menos un estudio clínico controlado aleatorio.
IIa	Evidencia depor lo menos un estudio controlado sin aleatoridad.
IIb	Al menos otro tipo de estudio cuasiexperimental o estudios de cohorte.
III	Evidencia de un estudio descriptivo no experimetal, tal como estudios comparativos, estudios de correlación, casos y controles y revisiones clínicas.
IV	Evidencia de comité de expertos, reportes de opiniones o experiencia clínica de utoridades en la materia o ambas.
Fuerza de la recomendación	Interpretación
A	Directamente basada en evidencia categoría I.
B	Directamente basada en evidencias categoría II o recomendaciones extrapolaas de evidencia I.
C	Directamente basada en evidencia categoría III o en recomendaciones extrapoladas de evidencias categorías I o II.
D	Directamente basadas en evidencia categoría IV o de recomendciones extrapoladas de evidencia categorías II o III

Modificado de: Shekelle P, Wolf S, Eccles M, Grimshaw J. Clinical guidelines. Developing guidelines. BMJ.1999;3:18:593559.

65

66

Indica y consigna en el expediente la transfusión de concentrados eritrocitarios, en pacientes que se clasifiquen como choque hipovolémico moderado, que persista con datos de hipoperfusión tisular después de una carga de cristaloides de 30ml/kgo su equivalente en coloidey/oque tengan sangrado activo. Indica y consigna en el expediente la transfusión inmediata de concentrados eritrocitarios en pacientes con hemorragia obstétricaque se clasifiquen como choque hipovolémico severo.
En el contexto de un choque hipovolémico moderado a severo con sangrado activo, indica y consigna en la nota médica la administración deplasma frescoparapreveniry/o tratar la coagulopatía.
Solicita y consigna el expediente clínico las pruebas hemostáticas seriadas: conteo plaquetario, TP, y TTPa así como fibrinógeno antes y después de la reanimación, regularmente cada 30-60 minutos dependiendo de la gravedad de la hemorragia para guiar y garantizar el uso adecuado de los componentes sanguíneos.
RESULTADOS
Total de recomendaciones cumplidas (1)
Total de recomendaciones no cumplidas (0)
Total de recomendaciones que no aplican al caso evaluado (NA)
Total de recomendaciones que aplican al caso evaluado
Porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones evaluadas (%)
Apego del expediente a las recomendaciones clave de la GPC (SI/NO)

67

4. Glosario

Choque hipovolémico hemorrágico: Estado de desequilibrio entre el aporte y el consumo de oxígeno, secundario a una pérdida sanguínea. (*Cecconi M, 2014*)

Empaquetamiento tipo Mikculicz: Aplicación de compresas quirúrgicas en el hueco pélvico (lecho sangrante), que se aplica en aquella paciente que preenta hemorragia obstétrica persistente a pesar del manejo quirúrgico radical. (*Secretaría de Salud Lineamiento tecnico Prevencion Diagnostico y manejo de la Hemorragia Obstétrica CNEG y SR 2010*)

Hemorragia obstétrica mayor moderada Pérdida sanguínea se encuentra entre 1000 y 2000ml. (*Guasch E, 2016*)

Hemorragia obstétrica mayor severa: Pérdida sanguínea mayor a 2000 ml. (*Guasch E, 2016*)

Hemorragia obstétrica mayor: Pérdida sanguínea mayor a 1000 ml o pacientes que manifiesten datos clínicos de hipoperfusión tisular con perdidas entre 500 y 1000ml. (*Guasch E, 2016*)

Hemorragia obstétrica menor: Pérdida sanguínea entre los 500 y los 1000ml. (*Guasch E, 2016*)

Hemorragia obstétrica: Pérdida sanguínea mayor o igual a 500ml. (*Guasch E, 2016*)

Indice de Choque: Coeficiente de la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica, normal hasta 0.9 en obstetricia. (*Nathan H, 2016)*

68

5. Bibliografía

1. Afshari A, Wikkelsø A, Brok J, Møller AM, Wetterslev J. Thrombelastography (TEG) or thromboelastometry (ROTEM) to monitor haemotherapy versus usual care in patients with massive transfusion. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Mar 16;(3):CD007871.
2. Al Kadri HM, Al Anazi BK, Tamim HM: Visual estimation versus gravimetric measurement of postpartum blood loss: a prospective cohort study. Arch Gynecol Obstet 2011, 283(6):1207–1213.
3. American Society of Anesthesiologists: Practice guidelines for perioperative blood transfusion and adjuvant therapies: An updated report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Perioperative Blood Transfusion and Adjuvant Therapies. Anesthesiology 2015; 122(2):2-35

4. AWHONN, The Association of Women´s Health, Obstetric and Neonatal Nurses. Quantification of Blood Loss: AWHONN Practice Brief Number 1. JOGINN, 44, 158160;2015.
5. Benes J.et al. The effect of goal-directed fluid therapy based on dynamic parameters postsurgical outcome: A metaanalysis of randomized controlled trials. Crit Care. 2014; 18(5): 584.
6. Boer, K., Den Hollander, I. A., Meijers, J. C. M., & Levi, M. Tissue factor-dependent blood coagulation is enhanced following delivery irrespective of the mode of delivery. Journal of Thrombosis and Haemostasis. 2007; 5(12), 2415-2420.
7. Bose P, Regan F, Paterson-Brown S. Improving the accuracy of estimated blood loss at obstetric haemorrhage using clinical reconstructions. BJOG 2006; 113:919–924.
8. Butwick A.J, Goodnough LT. Transfusion and coagulation management in major obstetric hemorrhage. Curr Opin Anaesthesiol. 2015; 28(3): 275–284.
9. Cecconi M, De Backer D, Antonelli M, Beale R, Bakker J, Hofer C, Jaeschke R, Mebazaa A, et al. Consensus on circulatory shock and hemodynamic monitoring. Task force of the European Society of Intensive Care Medicine. Intensive Care Med. 2014;40(12):1795-815.

- 10.Collins, P., Abdul-Kadir, R., & Thachil, J. Management of coagulopathy associated with postpartum hemorrhage: guidance from the SSC of the ISTH. Journal of Thrombosis and Haemostasis. 2016; 14(1), 205-210.
- 11.Chatrath C, Khetarpal R, Kaur H, Bala A, Magila M. Anesthetic considerations and management of obstetrics Hemorrhage. International Journal of Scientific Study.2016;4(5):240-248
- 12.Chavan R, Latoo MY. Recent advances in the management of major obstetrics haemorrhage. BJMP.2013;6(1): 1-6
- 13.Chowdhury, A. H., Cox, E. F., Francis, S. T., & Lobo, D. N. A randomized, controlled, doubleblind crossover study on the effects of 2-L infusions of 0.9% saline and plasma-lyte® 148 on renal blood flow velocity and renal cortical tissue perfusion in healthy volunteers. Annals of surgery.2012; 256(1), 18-24.
- 14.De Kock J, Heyns T, Van Rensburg GH. The ABC of haemorrhagic shock in the pregnant woman. Midwifery.2008;12(5):54-57
- 15.Denicia J A, Chávez G, Islas J I. Olivera A T, Zavala E, Guerrero T, Muñoz R, et al. Triage Obstétrico, Código Mater y Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica. Lineamiento técnico. Secretaría de salud. Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 2016.

- 16.Ducloy-Bouthors AS, Jude B, Duhamel A, Broisin F, Huissoud C, Keita-Meyer H, Mandelbrot L, et al. High-dose tranexamic acid reduces blood loss in postpartum haemorrhage. Crit Care. 2011;15(2):R117. doi: 10.1186/cc10143
- 17.Erez, O., Romero, R., Vaisbuch, E., Than, N. G., Kusanovic, J. P., Mazaki-Tovi, S., & Kim, C. J. Tissue factor activity in women with preeclampsia or SGA: a potential explanation for the excessive thrombin generation in these syndromes. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. 2017:1-10.
- 18.Escobar MF, García A, Fonseca J, Herrera E, Guerero E. Cirugía de control de daños: Un concepto aplicable en ginecología y obstetricia. Colombia Medica. 2005; 36(2):1-9
- 19.Feinberg EC, Mark E, Molitch. The incidence of Sheeehan's Syndrome after obstetric hemorrahage. Fertility and Sterility. 2005;84(4):975-979
- 20.Gallos G, Redai I, FRCA, Smiley RM. The Role of the Anesthesiologist in Management of Obstetric Hemorrhage. Semin Perinatol. 2009 33:116-123
- 21.Garcia Nuñez LM, Cabello Pasini R. Conceptos actuales en cirugia de control de daños. Comunicación acerca de donde hacer menos es hacer más. Trauma.2005;8(3):76-81.
- 22.Garnacho-Montero J. et al. Cristaloides y coloides en la reanimación del paciente critico. Med intensiva. 2015;1-13.
- 23.Geiguardia O, Soto Herrera E, Brealey A, Ku CC.Síndrome de Sheehan en Costa Rica: La experiencia clínica en 60 casos. Endocrine practice. 2011;17(3):337-344
- 24.Ghodki P, Sardesai S. Obstetrics hemorrhage: anesthesic implications and management. An International Journal of Anesthesiology.2015
- 25.Golmakani N, Khaleghinezhad K, Dadgar S, Hashempor M, Baharian N. Comparing the estimation of postpartum hemorrhage using the weighting method and National Guideline with the postpartum hemorrhage estimation by midwives. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research. 2015;20(4):471-475.

26. Goodnough LT, Daniels K, Wong AE, et al. How we treat: transfusion medicine support of obstetric services. Transfusion. 2011; 51:2540–2548.

- 27.Guasch E, Gilsanz F. Massive obstetric hemorrhage: Current approach to management. Med Intensiva. 2016;40(5):298-310.
- 28.Guzmán R.R, Vargas H Patricio, Astudillo D Julio, Riveros K.R, Yamamoto C Masami. Embolización selectiva de arterias uterinas en la resolución de patologías ginecológicas y emergencias obstétricas. REev Chil Obstet Ginecol.2011; 76(2): 76-85
- 29.Guidelines from the European Society of Anaesthesiology. Management of severe perioperative bleeding Eur J Anaesthesiol 2013; 30:270–382.
- 30.Hofmeyr GJ, Abdel –Aleem H, Abdel.Aleem MA. Uterine massage for preventing postpatum haemorrhage (review). 2008.
- 31.Holcomb JB, Tilley BC, Baraniuk S, Fox EE, Wade CE, Podbielski JM, del Junco DJ. Transfusion of plasma, platelets, and red blood cells in a 1:1:1 vs a 1:1:2 ratio and mortality in patients with severe trauma: the PROPPR randomized clinical trial. JAMA. 2015;313(5):471-82
- 32.Holst, L. B., Petersen, M. W., Haase, N., Perner, A., & Wetterslev, J. Restrictive versus liberal transfusion strategy for red blood cell transfusion: systematic review of randomised trials with meta-analysis and trial sequential analysis. Bmj. 2015;350:1354.
- 33.Hunt BJ, Allard S, Keeling D, Norfolk D, Stanworth SJ, Pendry K; British Committee for Standards in Haematology. A practical guideline for the haematological management of major haemorrhage. Br J Haematol. 2015;170(6):788-803.
- 34.Ickx BE. Fluid and blood transfusion management in obstetrics. Eur J Anaesthesiol. 2010;27(12):1031-5.

- 35.Knight M, Tuffnell D, Kenyon S, Shakespeare J, Gray R, Kurinczuk JJ, editors, on behalf of MBRRACE-UK. Saving Lives, Improving Mothers' Care - Surveillance of maternal deaths in the UK 2011-13 and lessons learned to inform maternity care from the UK and Ireland Confidential Enquiries into Mate8rnal Deaths and Morbidity 2009–13. Oxford: National Perinatal Epidemiology Unit, University of Oxford; 2015.
- 36.Kozek-Langenecker S, et al. Mangement of severe perioperative bledding: Guidelines from the Europena society of Anaestesiology. Eur J Anaestesiol. 2017; 34:332-395

37. Lertbunnaphong T, Lapthanapat N, Leetheeragul J, Hakularb P, Ownon A. Postpartum blood loss: visual estimation versus objective quantification with a novel birthing drape. Singapore Medical Journal. 2016;57(6):325-328.

- 38.Lilley G, Burkett D, Precious E, Bruynseels D, Kaye A, Sanders J, Alikhan R. Meaurement of blood loss during postpartum haemorrhage. Intenational Journal of Obstetrics Anesthesia. 2015:24:8-14

- 39.Llau JV, Acosta FJ, Escolar G, Fernández-Mondéjar E, Guasch E, Marco P, Paniagua P, et al. Multidisciplinary consensus document on the management of massive haemorrhage (HEMOMAS). Rev Esp Anestesiol Reanim. 2016;63(1):e1-e22.
- 40.Lombaard H, Robert C. Pattinson, Common errors and remedies in managing postpartum haemorrhage, Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology.2009: 1–10
- 41.Markova V, Norgaard A, Jørgensen KJ, Langhoff-Roos J . Treatment for women with postpartum iron deficiency anaemia.Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 8.
- 42.Mavrides E, Allard S, Chandraharan E, Collins P, Green L, Hunt BJ, Riris S, Thomson AJ on behalf of the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Prevention and Management of Postpartum Haemorrhage. BJOG. 2017;124(5):e106-e149.
- 43.Morillas-Ramirez F, Ortiz-Gomez JR, Palacio-Abisanda FJ, Fornet-Ruiz I, Perez-Lucas R, Bermejo-Albares L. Actualización del protocolo de tratamiento de la hemorragia obstétrica. Rev Esp Anestesiol Renim 2014;61(4):196-204.
- 44.Myburgh J, Mythen M. Resuscitación Fluids. NEngl J Med. 2013;369:1243-1241.
- 45.Nathan HL, Ayadi EA, Hezelgrave NL, Seed P, Butrick E, Miller S, Briley A. shock index: an effective predictor of outcome in postpartum hemorrhage? BJOG.2015;122:260-275
- 46.Nathan HL, Cottam K, Hezelgrave NL, Seed PT, Briley A, Bewley S, et al. Determination of Normal Ranges of Shock Index and Other Haemodynamic Variables in the Immediate Postpartum Period: A Cohort Study. PLoS ONE. 2016;11(12): e0168535
- 47.NICE. National Institute for Health and Care Excellence. Detecting, managing and monitoring haemostasis: viscoelastometric point-of-care testing (ROTEM, TEG and Sonoclot systems). NICE Diagnosis Guideline 13. National Institute for Health and Care Excellence 2014. Disponible en: http://www.niceorg.uk/guidance/dg/chapter/-recomendations. Accesado: 23 mayo 2017
- 48.Ogbu O, Murphy D, Martin G. How to avoid fluid overload. Curr Opin Crit Care. 2015; 21: 315-321.
- 49.Pacagnella RC, Souza JP, Durocher J, Perel P, Blum J, Winikoff B, et al. A system- atic review of the relationship between blood loss and clinical signs. PLOS ONE 2013;8:e57594.
- 50. Pacheco LD, Saade GR, Costantine MM, Clark SL, V. Hankins GD. An update on the use of massive transfusion protocols in obstetrics. American Journal of Obstetrics & Gynecology.2016:340-344

51.Pérez Solaz A, Fernandis Comes R, Llau Pitarch J.V, et al. La hemorragia obstetrica. Pérez Solaz A, Fernandis Comes R, Llau Pitarch J.V, et al. La hemorragia obstetrica. Actualizacion. Revista esp. Anestesiol. 2010; 57:224-235.

- 51.Pérez Solaz A, Fernandis Comes R, Llau Pitarch J.V, et al. La hemorragia obstetrica. Pérez Solaz A, Fernandis Comes R, Llau Pitarch J.V, et al. La hemorragia obstetrica.
- 52.Prevención y manejo de la hemorragia obstétrica en primer, segundo y tercer nivel de atención. México: Secretaría de Salud;2013.

53. Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Anemia por Deficiencia de Hierro en niños y Adultos. México: Secretaría de Salud, 2010

- 54.Ramiandrasoa C, Castinetti F. Delayed diagnosis of Sheehan's syndrome in a developed country: a retrospectivecohort study. European Journal of Endocrinology. 2013;169:431438
- 55.Rani PR, Begum J. Recent Advances in the Management of Major Postpartum Hemorrhagea Review. J Clin Diagn Res. 2017;11(2):QE01-QE05.
- 56.RANZCOG. The Royal Australian and New Zealand College of Obstetricians and Gynaecologist. Management of Postpartum Haemorrhage (PPH). 2016.Disponible en: https://www.ranzcog.edu.au
- 57.RCOG. Royal College of Obstetricians & Gynaecologists. Prevention and Mangement of Postpartum Haemorrhage. BJOG. 2016;124:e106-e149.
- 58.Rossaint R, Bouillon B, Cerny V, Coats TJ, Duranteau J, Fernández-Mondéjar E, Filipescu D. The European guideline on management of major bleeding and coagulopathy following trauma: fourth edition. Crit Care. 2016;12:20-100.
- 59.Rotondo M F, Fildes J, Brasel K J, Chapleau W, Merrick C, Peterson N, Seitz A, et al. soporte vital avanzado en trauma (ATLS). 9 edición. Colegio Americano de Cirujanos. Estados Unidos de Norte América 2012.
- 60.Rubio-Romero JA, Guevara-Cruz OA, GaitánDuarte H. Validity of visual estimation of blood loss as diagnostic tool in severe post partum hemorrhage in an university hospital. Bogotá. 2007. Rev.Fac.Med. 2010; 58: 173-184.
- 61.Schorn MN, Phillippi J. Volume Replacement Following SeverePostpartum Hemorrhage. J Midwifery Womens Healt. 2014; 59: 336-343.
- 62.Secretaría Distrital de Salud. Guía de hemorragia posparto Código Rojo. México.2014.
- 63.SOGC Clinical Practice Guidelines. Prevention and Management of Postpartum Haemorrhage J Obstet Gynaecol.2000;22 (4):271-281
- 64.Snegovskikh, D., Clebone, A., & Norwitz, E. Anesthetic management of patients with placenta accreta and resuscitation strategies for associated massive hemorrhage. Current Opinion in Anesthesiology. 2011; 24(3), 274-281.
- 65.Turab SM, Furqan M, Jamali SN, Zaidi SA. Postpartum iron deficiency anemia: comparative efficacy and safety of intravenous vs oral iron therapy. Professional Med J 2017;24(1):95101.
- 66.Watts DD, Trask A, Soeken K, Perdue P, Dols S, Kaufmann C. Hypotermic Coagulopathy in Trauma: Effect of varying levels of hypotermia on enzyme speed, platelet function and fibrinolytic activity. J Trauma 1998;44(5):846-854.
- 67.Zea.-Prado F, Espino y Sosa S, Morales-Hermanades FV, Pinzamiento de las arterias uterinas en hemorragia puerperal: Técnica Zea para control de hemorragia. 2011, 25(1):54-56

6. Agradecimientos

Se agradece a las autoridades de Instituto Mexicano del Seguro Social las gestiones realizadas para que el personal adscrito al centro o grupo de trabajo que desarrolló la presente guía asistiera a los eventos de capacitación en Medicina Basada en la Evidencia y temas afines, coordinados por Instituto Mexicano del Seguro Social, y el apoyo, en general, al trabajo de los autores.

Instituto Mexicano de Seguro Social

Secretaria Coordinación Técnica de Excelencia Clínica. Srita. Luz María Manzanares Cruz Coordinación de UMAE Mensajero Coordinación Técnica de Excelencia Clínica. Sr. Carlos Hernández Bautista Coordinación de UMAE

7. Comité Académico

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE EXCELENCIA CLÍNICA

Dr. Arturo Viniegra Osorio Titular de la Coordinación de Control Técnico de Insumos

Coordinador Técnico de Excelencia Clínica

Dr. Antonio Barrera Cruz Jefe del Área del Desarrollo de Guías de Práctica Clínica Dra. Adriana Abigail Valenzuela Flores Jefa del Área de Implantación y Evaluación de Guías de Práctica Clínica Dra. Rita Delia Díaz Ramos Jefa del Área de Proyectos y Programas Clínicos Dra. Judith Gutiérrez Aguilar Jefa del Área de Innovación de Procesos Dra. Virginia Rosario Cortés Casimiro Coordinadora de Programas Médicos Dra. Aidé María Sandoval Mex Coordinadora de Programas Médicos Dr. Juan Humberto Medina Chávez Coordinador de Programas Médicos Dra. Adolfina Bergés García Coordinadora de Programas Médicos Dra. Socorro Azarell Anzures Gutiérrez Coordinadora de Programas Médicos Dra. Brendha Rios Castillo Coordinadora de Programas Médicos Dr. Manuel Vázquez Parrodi Coordinador de Programas Médicos Dra. María Gabriela Liceaga Craviotto Coordinadora de Programas Médicos Lic. Ana Belem López Morales Coordinadora de Programas de Enfermería Lic. Héctor Dorantes Delgado Coordinador de Programas

Lic. Abraham Ruiz López Analista Coordinador

Documento 2: CODIGO MATTER-1.pdf

60 páginas | 0.4 MB

, SALUD ° _ CENTRO NACIONAL seen DE CS NGION DE EQUIDAD DE GENERO SECRETARIA DE SALUD ¥ FROMOCION DE LA 5A Y SALUD REPRODUCTIVA

Triage Obstétrico, Código Mater y Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica Lineamiento Técnico

Impreso y hecho en México por:

Primera Edición 2016 1,500 ejemplares Derechos Reservados

© 2016 Secretaría de Salud Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva Homero Núm. 213, 7° piso Col. Chapultepec Morales Delegación Miguel Hidalgo C. P. 11570, Ciudad de México.

Se permite la reproducción total o parcial de este documento citando la fuente.

cnegsr.salud.gob.mx

Directorio

SECRETARÍA DE SALUD

Dr. José Ramón Narro Robles Secretaría de Salud

Dr. Pablo Antonio Kuri Morales

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud Dr. José Meljem Moctezuma Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud

Lic. Marcela Guillermina Velasco González Subsecretaría de Administración y Finanzas

Dr. Guillermo Miguel Ruiz Palacios y Santos Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad Lic. Máximo Alberto Evia Ramírez Órgano Interno de Control

Lic. Fernando Gutiérrez Domínguez

Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos

Lic. Enrique Carlos Eduardo Balp Díaz

Dirección General de Comunicación Social

Dr. Ricardo Juan García Cavazos Dirección General del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva

Dr. Ricardo Juan García Cavazos

Dirección General

Dra. Aurora del Río Zolezzi

Dirección General Adjunta de Equidad de Género

Dr. Rufino Luna Gordillo

Dirección General Adjunta de Salud Reproductiva

Dra. Nazarea Herrera Maldonado

Dirección General Adjunta de Salud Materna y Perinatal

Dirección General Adjunta de Salud Materna y Perinatal

Dra. Nazarea Herrera Maldonado

Dirección General Adjunta de Salud Materna y Perinatal

Dra. Liliana Martínez Peñafiel

Dirección de Atencion a la Salud Materna y Perinatal

Dra. María Hilda Guadalupe Reyes Zapata

Dirección de Desarrollo Comunitario

Dr. José Alberto Denicia Caleco

Subdirección de Atención Materna

Lic. Edna Corona Sánchez

Subdirección de Redes Sociales

Dra. Erika Paola García Flores

Subdirección de Atención del Recién Nacido y Prevención de la Discapacidad

Dr. Gustavo A. Von Schmeling Gan

Subdirección de Monitoreo y Seguimiento

Dra. Guadalupe Emmerita Moreno Espinosa

Jefatura de Prevención de la Discapacidad

Grupo Técnico:

Secretaría de Salud

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva
Dr. José Alberto Denicia Caleco
Dra. Guadalupe Chávez Vásquez
Dr. Juan Ismael Islas Castañeda
L.E.O. Alba Teresa Olivera Vázquez
L.E.O. Elsa Zavala Espíndola
Dra. Teresa Guerrero Martínez
Dr. Ricardo Muñoz Soto
Dr. Gustavo Fuentes Sánchez
Dr. Jacobo Flores Landeros
Dra. Ma. Isabel Ayala Hernández
Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia
Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea
Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Dirección General de Epidemiología
Dirección General de Información en Salud
Dirección General de Promoción de la Salud
Instituto de Salud del Estado de México
Hospital Materno Perinatal “Mónica Pretelini Sáenz”
Instituto Mexicano del Seguro Social
Instituto Mexicano del Seguro Social-PROSPERA
Instituto Nacional de Perinatología
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Petróleos Mexicanos
Secretaría de la Defensa Nacional
Secretaría de Marina
Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí

Corrección de estilo

Mtra. Itzel Vivaldo Mendoza

Diseño gráfico y editorial Lic. Leticia Osorio Lic. Martha Isabel Sánchez Hernández

Contenido

Introducción	9
Base normativa	12
Glosario	13
_Triage_obstétrico	18
Antecedentes	18
Definición	18
Objetivos	19
Objetivo general	19
Objetivos específicos	19
Políticas	20
Ámbito de aplicación	20
Clasificación	21
Recursos para la implementación del_Triage_	25
Área física	25
Recursos humanos	25
Recursos materiales	25
Responsabilidades y funciones del personal de salud	25
Procedimiento de operación del_Triage_	26
Monitoreo y evaluación	28
Código Mater y Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica (ERIO)	29
Código Mater	29
Definición	29
Objetivo	29
Ámbito de aplicación	29
Recursos para la implementación del Código Mater	29
Procedimiento para la activación	29
Monitoreo y evaluación	29
Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica (ERIO)	30
Definición	30
Objetivos	31
Objetivo general	31
Objetivos específicos	31

Políticas	31
Ámbito de aplicación	32
Recursos para la implementación del Equipo de Respuesta Inmediata	
Obstétrica (ERIO)	32
Área física	33
Recursos humanos	33
Recursos materiales	34
Responsabilidades y funciones del personal de salud	34
Proceso de atención	37
Monitoreo y evaluación	38
Anexos	39
Anexo 1. Sistema de evaluación del_Triage_obstétrico	39
Anexo 2. Instructivo de llenado del formato: Sistema de Evaluación en el_Triage_Obstétrico	40
Anexo 3. Diagrama de flujo del proceso del_Triage_obstétrico	41
Anexo 4. Diagrama de flujo del proceso Código Mater-ERIO	42
Anexo 5. Formato de entrega de paciente con emergencia (código rojo) por el personal de_Triage_obstétrico	43
Anexo 6. Instructivo de llenado del formato: entrega personalizada de paciente con emergencia	44
Anexo 7. Registro de actividades del Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica	45
Anexo 8. Instructivo de llenado del formato: hoja de registro de actividades del Equipo de Respuesta Inmediata	
Obstétrica (ERIO)	47
Anexo 9. Indicadores de_Triage_obstétrico, Código Mater y ERIO	48
Bibliografía	53

Introducción

La mortalidad materna es uno de los indicadores más sensibles del desarrollo de una nación, dado los niveles elevados en éste, evidencian inequidad, falta de acceso y deficiente calidad de la atención obstétrica. En nuestro país persiste como un grave problema sanitario y constituye un reto enorme para el Sistema de Salud Pública.[1-4]

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2015, murieron alrededor de 303 mil mujeres en el mundo por complicaciones del embarazo, parto o puerperio. La mayor parte de estas muertes, se presentó en países con bajos ingresos económicos y la mayoría de estas defunciones pudieron haberse evitado.[5]

En México en el año 2014 ocurrieron 872 muertes maternas (2.3 muertes por día), 71.2% de estas defunciones se concentraron básicamente en 12 entidades federativas: Estado de México (11.4%), Chiapas (8.8%), Veracruz de Ignacio de la Llave (6.8%), Ciudad de México (6.4%), Jalisco (6.0%), Puebla (5.3%), Michoacán de Ocampo (5.0%), Guerrero (4.9%), Chihuahua (4.5%), Oaxaca (4.4%), Hidalgo (4.1%) y Guanajuato (3.7%).[6]

La mortalidad materna en el país ha disminuido paulatinamente, de una razón de muerte materna de 89 en 1990 a 38.9 para el 2014, lo anterior significa que de 2,203 defunciones maternas presentadas en 1990, se redujo a 872 para el 2014.[7] Es necesario mencionar que el incremento observado en el año 2009, estuvo asociado con la pandemia nacional de Influenza AH1N1 (Figura 1). La tendencia general de nuestro país es hacia la reducción de la mortalidad materna, se requiere de alcanzar una disminución de 30.0 de la razón de muerte materna (RMM) para el 2018, según estimaciones y considerando el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).[7-11]

Razón de Muerte Materna Estados Unidos Mexicanos 1990-2018

*Información al 6 de mayo de 2016 (semana epidemiológica 18) PROYECCIÓN OFIC 2012-2018

Fuentes: 1990 a 2014, INEGI-SSA/DGIS, SSA/2015**: Información preliminar DGE. La razón de muerte corregida se calculó con nacimientos registrados (SINAC/DGIS)

Las principales causas de muerte materna, en orden de presentación, en el año 2014 en México, fueron: obstétricas indirectas (32.1%), enfermedad hipertensiva del embarazo (20.5%), otras causas obstétricas directas (19.3%), hemorragia (14.3%) y aborto (9.2%).[6]

Actualmente, se estima que aproximadamente 15% de las mujeres embarazadas presenta alguna patología agregada con riesgo para su vida y la del producto de la gestación, por lo que requerirá cuidado obstétrico calificado.[12] El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva reportó que para el año 2008, 84% de las muertes maternas estuvieron relacionadas con la deficiente calidad de la atención obstétrica y el retardo en recibir un tratamiento adecuado a nivel hospitalario, en donde se ubica la tercera demora.[13]

Con estos antecedentes, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Sectorial de Salud y el Programa de Acción Específico de Salud Materna y Perinatal para el mismo periodo, consideran en sus objetivos y estrategias, asegurar el acceso a los servicios de salud, garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad, cerrar brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país para fortalecer la atención oportuna y de calidad en emergencias obstétricas, considerando redes efectivas interinstitucionales de servicios, además de acciones a favor de la salud materna y perinatal dirigidas a la promoción de la consulta pregestacional, la prevención del embarazo en los extremos de la vida reproductiva, la planificación familiar post evento obstétrico, el control del embarazo con enfoque de riesgo, su referencia para evaluación médica especializada y la atención oportuna e interdisciplinaria de las emergencias obstétricas.[14,15]

Para cumplir con estos objetivos, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, conjuntamente con las instituciones públicas y privadas, presentan el siguiente lineamiento para su difusión e implementación, para proporcionar atención inmediata, al acudir la embarazada o puérpera, a los servicios de urgencias obstétricas en las unidades hospitalarias de segundo y tercer nivel con el objeto de calificar y categorizar la atención, así como otorgar atención médica integral por equipos multidisciplinarios de alta competitividad, en caso de presentarse alguna emergencia obstétrica, mismos que acudirán al sitio mediante el llamado de una “alerta”.

Es fundamental trabajar de forma integral y multisectorial, a fin de poder actuar sobre los determinantes estructurales y de atención médica con estrategias específicas que mejoren la calidad de la atención y coadyuven a disminuir las complicaciones en la atención de la morbilidad severa del estado grávido-puerperal y así evitar muertes maternas.[16]

Con el presente documento, se pretende sistematizar los criterios generales para la implementación del ***Triage obstétrico*** con el objeto de garantizar la adecuada categorización de la atención de las mujeres en estado grávido-puerperal que solicitan atención en los servicios hospitalarios y la derivación oportuna al área donde se dará continuidad al manejo del **Código Mater,** como una estrategia para el llamado ante una emergencia obstétrica y del **Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica (ERIO)** , para la atención segura y oportuna por personal calificado.[17]

Estas acciones deberán aplicarse con sus adecuaciones, con base en la infraestructura instalada y el marco normativo institucional específico, en todos los servicios que prestan atención de urgencias obstétricas en las unidades hospitalarias de segundo y tercer nivel que conforman el Sistema Nacional de Salud, y deberá adecuarse a los hospitales generales que ya cuentan con un *Triage* para evitar duplicidad de funciones.

Base normativa

- P Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 4°.
- P Ley General de Salud: Artículos 3, 27, 61 y 64.
- P Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Artículo 39.
- P Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Artículos 14, 18, 20, 21 y 22.
- P Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica.
- P Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. Artículo 40.
- P Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico.
- P Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida.
- P Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010, Para la prevención y el control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana.

- P Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.
- P Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012, Sistemas de Información del Registro Electrónico para la Salud. Intercambio de información en salud.
- P Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA3-2013, Para la organización y funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos.
- P Norma Oficial Mexicana NOM-027-SSA3-2013, Regulación de los servicios de salud. Que establece los criterios de funcionamiento y atención en los servicios de urgencias de los establecimientos para la atención médica.
- P Guía de Práctica Clínica, Triage Hospitalario de Primer Contacto en los Servicios de Urgencias Adultos para el Segundo y Tercer Nivel.
- P Programa de Acción Específico 2013-2018, Salud Materna y Perinatal.
- P Programa de Acción Específico 2013-2018, Dirección General de Calidad y Educación en Salud.

Glosario

Actividad: conjunto de operaciones afines ejecutadas, por una persona o servicio y que contribuye al logro de una función.

Actualización: son todas las adiciones o adecuaciones a los contenidos de documentos institucionales para mantenerlos vigentes.

Atención de la Emergencia Obstétrica (AEO): es la prestación que debe brindar el personal médico de la unidad médica, garantizando la resolución inmediata y correcta de cualquier complicación obstétrica de manera continua las 24 horas, todos los días del año.

Atención médica: es el conjunto de servicios que se proporcionan a toda persona que lo requiere, con el fin de promover, proteger y restaurar su salud.

Calidad de la atención: conjunto de atributos de la atención otorgada que permitan el mejor resultado, con el menor riesgo y la satisfacción de la paciente, teniendo en cuenta los factores de riesgo de la mujer, la capacidad resolutiva de la unidad hospitalaria, los recursos terapéuticos y tecnológicos disponibles

Calidez en la atención: es la actitud positiva y respetuosa del prestador de servicios de salud con las usuarias de los mismos.

Código Mater: es la activación de un mecanismo de llamado al personal del Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica (ERIO), para atender una emergencia y salvar la vida de la madre y el producto de la gestación.

Código Rojo: es toda condición de la paciente obstétrica en la que se presenta alguna complicación médica o quirúrgica, que condiciona un riesgo inminente de morbilidad o mortalidad materna y perinatal y que requiere una acción inmediata por parte del personal de salud encargado de su atención.

Código Amarillo: es toda condición en la paciente obstétrica que genera la conciencia de una necesidad inminente de atención ante la aparición fortuita de un problema de etiología diversa y de gravedad variable (urgencia calificada).

Código Verde: es toda condición de la paciente obstétrica que no requiere de resolución urgente.

Diagnóstico: es la descripción y análisis crítico de una situación determinada a fin de señalar los factores causales y detectar las posibles vías de los cambios deseados.

Edad gestacional: periodo transcurrido desde el primer día de la última menstruación en una mujer con ciclos menstruales regulares, sin uso de anticonceptivos hormonales; con fecha de última menstruación confiable, hasta el nacimiento o hasta el evento gestacional en estudio. Se expresa en semanas y días completos.

Embarazo: periodo comprendido desde la concepción hasta la expulsión o extracción del feto y sus anexos.

Emergencia obstétrica: estado nosológico que pone en peligro la vida de la mujer durante la etapa grávido-puerperal y/o al producto de la gestación que requiere de atención médica y/o quirúrgica inmediata por personal médico calificado.

Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica (ERIO): equipo conformado por personal de salud experto, de diferentes especialidades, que brinda cuidados a la paciente obstétrica en estado crítico, en el lugar que se requiera en el ámbito hospitalario, como respuesta a la activación del Código Mater.

Estándar: en materia de calidad de los servicios de salud es la declaración del nivel de calidad que se espera otorgar a la población; en estadística se define como un valor que sirve como punto de referencia en la aplicación de una fórmula o indicador.

Evento adverso: incidente o imprevisto que produce daño a todo paciente, como consecuencia del proceso de atención médica y que da lugar a una hospitalización prolongada, a una discapacidad en el momento de la alta médica o a ambas cosas.

Expediente clínico: conjunto único de información y datos personales de un paciente, que se integra dentro de todo tipo de establecimiento para la atención médica, ya sea público, social o privado; el cual, consta de documentos escritos, gráficos, estudios de imagen, electrónicos, magnéticos, electromagnéticos, ópticos, magneto-ópticos y de cualquier otra índole, en los cuales, el personal de salud deberá hacer los registros, anotaciones, en su caso, constancias y certificaciones correspondientes a su intervención en la atención médica del paciente, con apego a las disposiciones jurídicas aplicables.

Experiencia exitosa: se evalúa así cuando se tiene la evidencia de haber controlado y estabilizado un proceso durante un periodo mínimo de seis meses, los indicadores hayan alcanzado o mejorado el estándar, las mejoras se hayan incorporado a los procedimientos de rutina del servicio, la calidad técnica se eleve y ésta sea percibida por la población y las usuarias y usarios manifiesten sentirse más satisfechos.

Hospitalización: servicio de internamiento de pacientes para su diagnóstico, tratamiento o rehabilitación, así como para los cuidados paliativos.

Indicador: instrumento cuya aplicación nos muestra la tendencia y la desviación de una actividad sujeta a influencias internas y externas con respecto a una unidad de medida convencional.

Indicador de calidad: persigue dimensionar o cuantificar valores de tipo cualitativo, es decir, manifiestan el grado de satisfacción de las expectativas o requerimientos de nuestras usuarias y usuarios internos y externos.

Índice de choque: es la relación entre la frecuencia cardiaca y la presión arterial sistólica considerándose valores normales entre 0.5 y 0.7 (índice de choque= frecuencia cardiaca/ presión arterial sistólica).

Lineamiento: documento emitido por un órgano normativo, para dar a conocer a los niveles operativos las líneas rectoras para el desarrollo de los procesos en su ámbito de responsabilidad.

Medición: asignación de números a diversos atributos o variables, con base en reglas y parámetros establecidos. Comportamiento de una o más variables durante un periodo establecido y con frecuencias determinadas.

Mejora continua: resultado de una serie de acciones sistematizadas encaminadas a resolver problemas identificados, que impiden el cumplimiento de requisitos de calidad para satisfacer las necesidades y requerimientos de la usuaria o usuario.

Muerte materna: muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

Muerte materna directa: la que resulta de complicaciones obstétricas del embarazo, parto y puerperio, de intervenciones, de omisiones, de tratamiento incorrecto o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas.

Muerte materna indirecta: la que resulta de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debida a causas obstétricas directas pero si agravada por los efectos fisiológicos del embarazo.

Obstetricia: rama de las ciencias de la salud que se encarga del embarazo, el parto y el puerperio.

Oportunidad de la atención: prestación de los servicios en el momento en que se requieran, comprendiendo accesibilidad a la unidad y tiempo de respuesta del personal de salud.

Procedimiento: secuencia de actividades relacionadas entre sí y su forma de ejecución, que llevadas a la práctica por una o varias personas constituyen un proceso de trabajo.

Triage Obstétrico, Código Mater y Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica

15

Proceso: conjunto de sistemas y procedimientos, materiales, máquinas, personas, ambiente laboral y mediciones empleadas para producir bienes o servicios.

Promoción de la salud: estrategia fundamental para proteger y mejorar la salud de la población. Acción política, educativa y social que incrementa la conciencia pública sobre la salud. Promueve estilos de vida saludables y acciones comunitarias a favor de la salud para que la gente ejerza sus derechos y responsabilidades y participe en la creación de ambientes, sistemas y políticas favorables a la salud y calidad de vida.

Puerperio normal: periodo que sigue a la expulsión del producto de la gestación, en el cual los cambios anatomo-fisiológicos propios del embarazo se revierten al estado pregestacional. Tiene una duración de 6 semanas o 42 días.

Puerperio inmediato: periodo que comprende las primeras 24 horas después del parto.

Puerperio mediato: periodo que abarca del segundo al séptimo día después del parto.

Puerperio tardío: periodo que incluye del día 8 al 42 después del parto.

Referencia-contrarreferencia: procedimiento médico-administrativo entre establecimientos para la atención médica de los tres niveles de atención, para facilitar el envío-recepción-regreso de pacientes, con el propósito de brindar atención médica oportuna, integral y de calidad en el marco del respeto a los derechos humanos y la interculturalidad de la población.

Resumen clínico: documento elaborado por un médico, en el cual, se registran los aspectos relevantes de la atención médica de un paciente, contenidos en el expediente clínico. Deberá tener como mínimo: padecimiento actual, diagnósticos, tratamientos, evolución, pronóstico y estudios de laboratorio y gabinete.

Riesgo reproductivo: probabilidad que tienen, tanto la mujer en edad fértil como su producto, potencial de experimentar enfermedad, lesión o muerte, en caso de presentarse un embarazo.

Salud reproductiva: estado general de bienestar físico-mental y social, de los individuos y de las parejas de disfrutar de una vida sexual y reproductiva satisfactoria, saludable y sin riesgos, con la absoluta libertad para decidir de manera responsable y bien informada sobre el número y espaciamiento de sus hijas e hijos.

Seguridad del paciente: atención libre de daño accidental, asegurando el establecimiento de sistemas y procesos operativos que minimicen la probabilidad del error y se maximice la probabilidad de su impedimento.

Sistemas de información en salud: es el conjunto total de procedimientos, operaciones, funciones y difusión de datos o información en una organización.

Triage Obstétrico, Código Mater y Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica

16

***Triage* obstétrico:** protocolo de atención de primer contacto en emergencias obstétricas, el cual tiene como propósito clasificar la situación de gravedad de las pacientes y precisar la acción necesaria para preservar la vida del binomio o bien la viabilidad de un órgano dentro del lapso terapéutico establecido. Este sistema se ha adaptado para emplearse en el periodo perinatal (embarazo, parto y puerperio) y en cada contacto de la paciente con el personal de salud. Cuando una paciente es identificada con alguna complicación o emergencia se enlaza y se activa la ruta crítica para la vigilancia del embarazo (código mater).

Urgencia obstétrica: complicación médica durante la gestación, el parto o el puerperio, que incrementa el riesgo inminente de morbilidad o mortalidad materna y perinatal.

Usuaria/o: toda aquella persona que requiera y obtenga la prestación de servicios de atención.

Triage Obstétrico, Código Mater y Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica

17

Triage obstétrico

Antecedentes

La palabra *“triage_”, proviene del verbo francés* “Trier”_ , que significa clasificar o seleccionar y fue de uso común en algunas labores agrícolas. En el contexto médico fue utilizada inicialmente durante las Guerras de Coalición en el siglo XVIII, por indicación de Napoleón Bonaparte al jefe médico de sus tropas Dominique Jean Larrey, en ella se establecía que debían trasladarse del campo de batalla a los hospitales, únicamente a los soldados que tuvieran posibilidades de recuperación, para lo cual se entrenó al personal militar sanitario.[18,19]

Debido a la eficacia del *triage* , su aplicación continuó durante los conflictos bélicos posteriores y aún hoy en día sigue vigente, el objetivo de esta metodología de selección, fue la pronta y oportuna atención a los soldados y civiles heridos, de acuerdo con la severidad de las lesiones y los recursos existentes, se categorizaba la urgencia identificando a aquellos que se clasificaban como no recuperables y distinguiéndolos de los recuperables. Para optimizar el recurso técnico médico en condiciones de escasez y gran demanda de atención (situación bélica y de desastres naturales o civiles). Una selección errónea favorecía el compromiso severo de un órgano, una extremidad o incluso la muerte.[18]

En la cotidianidad de la prestación del servicio de urgencias, la afluencia cada vez mayor de pacientes incluso con problemas poco graves, impulsó a los servicios de salud a clasificar la gravedad e identificar aquellos que requerían atención inmediata y los que podían esperar de manera segura; la experiencia obtenida en el campo de batalla, se adaptó a los tiempos de paz.[20,21]

En la actualidad, en la atención de las emergencias médicas se continúa aplicando el *Triage,* valorando las necesidades del paciente para la determinación del sitio apropiado para el tratamiento definitivo.[22,23]

En obstetricia, la estrategia del *Triage* fue utilizada desde 1999 en Canadá, con la participación de personal de enfermería; otros países que lo han implementado son Inglaterra, España, Chile, El Salvador y México.[24-27] Donde empezó a implementarse en el Instituto de Salud del Estado de México en el año 2002, como una respuesta a la saturación de los servicios de urgencias obstétricas y habiendo probado su factibilidad en unidades médicas de esta entidad federativa.[28]

Definición

El *Triage* obstétrico es un proceso de valoración técnico-médica rápida de las pacientes obstétricas, mediante la aplicación del sistema de escalas, que permite clasificarlas en función de su gravedad/emergencia a fin de recibir inmediata atención médica o su espera segura para recibir ésta.[29]

Se utiliza en los servicios de urgencias obstétricas o en el área de admisión de la unidad de tococirugía.

Permite identificar de manera expedita a aquellas pacientes que son candidatas a la activación del Código Mater para la participación del Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica (ERIO), diferenciándolas de aquellas que, aunque recibirán atención, no implican el mismo sentido de emergencia.[31,32]

El *Triage* , no es un procedimiento administrativo más, es la oportunidad de garantizar la organización sistemática y confiable de los servicios de urgencias obstétricas o de admisión de la unidad de tococirugía, cuando la demanda es importante y se requiere proporcionar atención médica con oportunidad de acuerdo al estado de salud de la paciente.

Su aplicación objetiva y lógica, permite la planificación de la atención inmediata, la satisfacción de la demanda y la contribución a la reducción de la morbilidad y mortalidad materna y perinatal y deberá adaptarse a las características normativas, de estructura, equipamiento y en general de recursos con los que cuenta la institución y la unidad en particular, con base en su marco normativo, estructural y funcional.[33-35]

Objetivos

Objetivo general

Otorgar atención médica oportuna y de calidad a las usuarias del servicio de urgencias obstétricas o de admisión de la unidad de tococirugía, al clasificar mediante la escala del *Triage* obstétrico, sus condiciones de salud y el tiempo para recibir atención.

Objetivos específicos

- P Mejorar la respuesta de atención médica acorde a las necesidades de las usuarias.
- P Establecer la prioridad de atención obstétrica asistencial, de acuerdo al nivel de gravedad y riesgos identificados.
- P Establecer criterios homogéneos, científicos y coherentes ante la necesidad de atención que la usuaria presenta.
- P Contribuir a agilizar la atención efectiva, en caso de emergencia obstétrica.
- P Reducir la duración de los tiempos de espera.
- P Contribuir a disminuir la ansiedad de la paciente y familiares al establecer comunicación sobre su situación de salud, el proceso para recibir atención y el tiempo aproximado de espera.

- P Optimizar los recursos disponibles en la atención de la emergencia obstétrica.
- P Reducir los ingresos innecesarios.

Políticas

- P El personal directivo, estatal, delegacional, regional y jurisdiccional, realizará la difusión del *Triage* obstétrico descrito en este lineamiento y vigilará, supervisará y evaluará su implementación y cumplimiento de acuerdo a los criterios establecidos en este documento de acuerdo a su ámbito de competencia.
- P El Director de la unidad hospitalaria de segundo o tercer nivel de atención, será el responsable con la participación de su cuerpo de gobierno de apoyar e impulsar la capacitación, asesoría y/o adiestramiento en servicio del personal involucrado en la aplicación del *Triage* obstétrico señalado en este lineamiento, así como de su supervisión, evaluación y seguimiento.
- P El personal directivo de los cuerpos de gobierno de las unidades hospitalarias, será el responsable de apoyar la capacitación, proporcionar asesoría y/o adiestramiento en servicio y realizar su seguimiento al personal involucrado, en la aplicación del *Triage* obstétrico señalado en este lineamiento.
- P El personal de salud otorgará atención médica a la paciente, respetando sus derechos humanos y sus características individuales considerando la interculturalidad.
- P El personal de salud otorgará información y orientación sencilla, veraz y entendible a la paciente y su familia, sobre el tiempo de espera para la atención y las condicionantes de salud del binomio madre-hijo.
- P El personal de salud con formación académica: médica/o especialista gineco-obstetra, médica/o especialista en medicina familiar, médica/o general, licenciada/o en enfermería y obstetricia, licenciada/o en enfermería u otro personal de salud, podrá realizar el *Triage* obstétrico previa capacitación. No deberá realizarlo personal médico ni de enfermería en formación.
- P El *Triage* obstétrico debe funcionar las 24 horas, los 365 días del año.
- P En ningún caso la paciente abandonará la unidad de salud sin haber recibido atención por el personal médico, posterior a la valoración en el *Triage* .
- P Se deberá contar con un procedimiento bien definido de entrega-recepción de la paciente obstétrica desde el *Triage* a los diferentes servicios, a fin de garantizar la continuidad de la atención (Anexos 5 y 6).

Ámbito de aplicación

El *Triage* obstétrico será de observancia obligatoria para el personal médico, paramédico y administrativo de las unidades hospitalarias de segundo y tercer nivel de atención, públicos y privados, con saturación de los servicios de admisión de tococirugía o servicio de urgencias obstétricas.

20

Propósitos del Triage

- P Identifica rápidamente a las usuarias en situación de riesgo vital, mediante un sistema estandarizado o normalizado de clasificación.
- P Asegura la priorización en función del nivel de clasificación, acorde con la urgencia de la condición clínica de la usuaria.
- P Asegura la reevaluación periódica de las usuarias que no presentan condiciones de riesgo vital.
- P Determina el área más adecuada para tratar una paciente que se presenta en el servicio de urgencias.
- P Disminuye la saturación del servicio, mejorando el flujo de pacientes dentro del servicio.
- P Proporciona información que ayuda a definir la complejidad del servicio.[36]

Clasificación

La clasificación se basa en un sistema de puntuación, que consiste en métodos sencillos y prácticos de la utilización de mediciones fisiológicas de rutina para identificar a las usuarias en riesgo.[36]

Este sistema facilita la asistencia oportuna a todas las usuarias, una vez identificadas, por aquellas/os que poseen habilidades apropiadas, conocimientos y experiencia.[37]

Elementos para la evaluación:

- 1. Observación de la usuaria.
- 2. Interrogatorio.
- 3. Signos vitales.

Criterios de valoración para la clasificación. (Anexos 1 y 2): formato del sistema de evaluación del *Triage* obstétrico e Instructivo de llenado del formato del sistema de evaluación del *Triage* obstétrico.

Triage Obstétrico, Código Mater y Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica

21

1. Código rojo (emergencia)

Elementos	Criterios de valoración
Observación	La paciente se encuentra somnolienta, estuporosa o con pérdida de la consciencia, con datos visibles de hemorragia, con crisis convulsivas en el momento de la llegada, respiración alterada o cianosis.
Interrogatorio*	Antecedente reciente de convulsiones, pérdida de la visión, sangrado transvaginal abundante, cefalea pulsátil, amaurosis, epigastralgia, acúfenos, fosfenos.
Signos vitales	Con cambios graves en sus cifras: PEn caso de hipertensión la tensión arterial igual o mayor a 160/110 mm Hg, en caso de hipotensión la tensión arterial igual o menor a 89/50 mm Hg, correlacionar con la frecuencia cardiaca. PÍndice de choque > 0.8. Frecuencia cardiaca entre la tensión arterial sistólica. PFrecuencia cardiaca, menor de 45 o mayor de 125 latidos por minuto (lpm), siempre correlacionar con cifras de tensión arterial. PTemperatura mayor a 39°C, o menor a 35°C. PLa frecuencia respiratoria se encuentra por debajo de 16 o por arriba de 20 respiraciones por minuto.[19]

Triage Obstétrico, Código Mater y Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica

22

2. Código amarillo (urgencia calificada)

Elementos	Criterios de valoración
Observación	La paciente se encuentra consciente, sin datos visibles de hemorragia, sin crisis convulsivas en el momento de la llegada, no existen alteraciones en la ventilación, existe palidez, puede estar ansiosa por su condición clínica.
Interrogatorio*	Puede manifestar datos relacionados con actividad uterina regular, expulsión de líquido transvaginal, puede referir hipomotilidad fetal, responde positivamente a uno o varios datos de alarma de los siguientes: sangrado transvaginal escaso/moderado, cefalea no pulsátil, fiebre no cuantificada.
Signos vitales	Cambios leves en sus cifras: PTensión arterial está entre 159/109 mm Hg y 140/90 mm Hg, en caso de hipotensión, la tensión arterial está entre 90/51 y 99/59 mm Hg, correlacionar con frecuencia cardiaca. PFrecuencia cardiaca, con mínima entre 50-60 y máxima entre 80-100 latidos por minuto, siempre correlacionar con cifras de tensión arterial. PÍndice de Choque (0.7 a 0.8). Frecuencia cardiaca entre la tensión arterial sistólica. PTemperatura de 37.5^{o}C a 38.9^{o}C.

Triage Obstétrico, Código Mater y Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica

23

3. Código verde (urgencia no calificada)

Elementos	Criterios de valoración
Observación	La paciente se encuentra consciente, sin datos visibles de hemorragia, sin crisis convulsivas en el momento de la llegada. No existen alteraciones en la ventilación. No existe coloración cianótica de la piel. No existen datos visibles de alarma obstétrica grave.
Interrogatorio*	Puede manifestar datos relacionados con actividad uterina irregular, expulsión de moco, con producto con edad gestacional referida de término o cercana al término, motilidad fetal normal. Responde negativamente interrogatorio a datos de alarma obstétrica.
Signos vitales	Se encuentran dentro de la normalidad, no existen datos de hipertensión, hipotensión, taquicardia, ni fiebre.

- Cabe señalar que el interrogatorio por sí solo no determina la gravedad de la paciente debido a la subjetividad de la información.

Una vez realizado el *Triage* , cuando la condición de la paciente lo permita, se debe continuar con el protocolo de atención en el embarazo, no olvidando documentar el estado serológico de la mujer al VIH y la sífilis.

Triage Obstétrico, Código Mater y Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica

24

Recursos para la implementación del Triage

La operación y funcionamiento del *Triage* , se adecuará considerando el marco normativo de las instituciones que conforman el sector salud en sus diferentes apartados de dotación de recursos humanos, infraestructura médica y recursos y a las características particulares de cada institución, para lo cual se deberá planear y gestionar ante las diferentes instancias rectoras, el capítulo de los recursos humanos, insumos e infraestructura que garanticen la funcionalidad del *Triage* con las adecuaciones en su implementación. Es conveniente para operar este servicio, que cuente con:

Área física

Se requiere de un área con adecuada iluminación, señalizada, con acceso directo desde la sala de espera, al módulo de recepción y control, cercana al consultorio de valoración del servicio de urgencias obstétricas, al área de choque y a la unidad de tococirugía. Cada unidad deberá implementarla de acuerdo a su estructura física y recursos disponibles, ya que el *Triage* obstétrico, más que un área es un concepto de selección, que facilita la atención de las pacientes que acuden a urgencias y contribuye al manejo inmediato de aquellas en situación de emergencia. La señalización debe permitir la rápida identificación para el acceso de las usuarias al área de *Triage* obstétrico, aún en los casos en que exista barrera del lenguaje.

Recursos humanos

Formación académica: licenciada/o en Enfermería, Licenciada/o en Enfermería y Obstetricia, Enfermera/o Perinatal, Médica/o General, Médica/o Especialista en Ginecología y Obstetricia. Todo el personal designado debe estar capacitado en *Triage* obstétrico.

Recursos materiales

Escritorio, sillas, estetoscopio biauricular, baumanómetro y termómetro.

Responsabilidades y funciones del personal de salud

De acuerdo al ámbito de operación y a la estructura institucional de los servicios de salud público o privado, se definen las siguientes responsabilidades y funciones, las cuales deberán estar acordes con los manuales de organización y procedimientos específicos.

1. Directivos del hospital: Directora/or, Subdirectora/or Médica/o, Subdirectora/or Administrativa/o, Jefa/e de Obstetricia, Jefa/e de Enfermería, Asistente de Dirección.

- P Participa en la planeación, implementación, capacitación, evaluación, supervisión y control de la prestación del servicio.
- P Gestiona recursos necesarios (humanos y materiales).

Triage Obstétrico, Código Mater y Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica

25

2. La Jefa o Jefe del Servicio de Obstetricia:

- P Coordina las acciones del personal asignado al *Triage* .
- P Supervisa el proceso de atención.

3. El personal de *Triage* obstétrico:

- P Recibe, interroga, evalúa, clasifica y deriva a las usuarias, a las áreas donde se les bridará la atención.
- P Cuando la clasificación del estado de la paciente corresponda al nivel de código rojo, activa el Código Mater, para la participación del Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica (ERIO).
- P Cuando la clasificación corresponde a un código amarillo establece diagnóstico presuntivo, completa el llenado del formato del *Triage* y personalmente lleva a la paciente al área de urgencias obstétricas, entregándola al personal responsable del área para continuar con su atención.
- P En caso de código verde, completa el llenado del formato de *Triage* y envía a la paciente a la sala, en espera de atención en un periodo no mayor a 30 minutos.
- P Mantiene contacto visual con las pacientes clasificadas con código verde para su revaloración y/o reclasificación en caso necesario.
- P Registra en los censos de control las intervenciones realizadas en el *Triage* .

- P Participa en la planeación de los recursos para la operación del *Triage* obstétrico.
- P Establece coordinación con el personal participante en el otorgamiento del servicio.
- P Entrega la información requerida para el correcto monitoreo del servicio.
- P Participa en reuniones de capacitación e inducción al puesto a otros integrantes del *Triage.*
- P Se capacita continuamente.

4. Personal administrativo y de vigilancia:

- P Recibe a la paciente en el acceso general o en urgencias de la unidad médica. Facilita el libre paso de la paciente al área de *Triage* .
- P Orienta respecto de la ubicación de la Unidad de *Triage* .
- P Apoya la movilidad de la usuaria si es necesario.

5. Camilleros:

- P Apoya en el traslado de la paciente.

Procedimiento de operación del Triage

El procedimiento inicia con la recepción de las pacientes obstétricas en el área de *Triage* y termina con su derivación al área correspondiente, dependiendo del código establecido. (Anexo 3. Diagrama de flujo del Proceso del *Triage* obstétrico).

Triage Obstétrico, Código Mater y Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica

26

Tabla 1. Procedimiento de atención del *Triage* obstétrico

Área y persona que interviene	Actividad	Descripción
	1	Recibe a la paciente, quien puede llegar por sus propios medios o en ambulancia.
	2	Si la paciente deambula, orienta respecto a la ubicación del servicio de_Triage_obstétrico.
Personal administrativo o de vigilancia	3	Orienta al familiar respecto de la ubicación del área de admisión para su registro.
	4	Si la paciente no puede deambular buscará de manera expedita un medio de trasporte adecuado (silla de ruedas o camilla) que facilite el ingreso de la paciente al área de_Triage_.
Camilleros	5	Apoyan en el traslado de la paciente.
	6	Recibe a la paciente obstétrica en el área de_Triage_.
Responsable del *Triage*	7	Valora a la paciente y determina la transferencia al área correspondiente dependiendo del código asignado. Rojo:activa Código Mater. (Anexos 5 y 6. Formato de Entrega de la Paciente con Emergencia e Instructivo de llenado). Amarillo:entrega personalmente a la paciente para su valoración obstétrica integral por el personal médico. Verde:orienta y pasa a la paciente a sala de espera para recibir atención por personal médico de acuerdo a turno de llegada.
	8	Registra llas acciones y datos requeridos en el formato del sistema de evaluación del_Triage_obstétrico y en el censo de pacientes.
	9	Integra el formato del sistema de evaluación del_Triage_ obstétrico al expediente clínico.
	10	Fin del proceso.

27 *Triage* Obstétrico, Código Mater y Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica

Monitoreo y evaluación

El aseguramiento de la calidad de las acciones derivadas del *Triage* obstétrico, depende en mucho del control administrativo. Es prioritario para el cuerpo de gobierno, el establecimiento de criterios de evaluación y de la implementación de supervisiones que garanticen el cumplimiento de los objetivos. (Anexo 9. Indicadores de *Triage* obstétrico, Código Mater y ERIO).

El tablero se conforma con los siguientes indicadores.

- P Promedio de pacientes obstétricas atendidas en urgencias.
- P Porcentaje de pacientes clasificadas como urgencia no calificada (código verde).
- P Porcentaje de pacientes con emergencia obstétrica (código rojo).
- P Promedio de tiempo de espera en *Triage* obstétrico.
- P Porcentaje de eficacia en la clasificación del *Triage* obstétrico.
- P Porcentaje de pacientes reclasificadas.
- P Porcentaje de apego al protocolo entrega-recepción.

Triage Obstétrico, Código Mater y Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica

28

Código Mater y Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica (ERIO)

Código Mater o Sistema de Alerta

Definición

El Código Mater es la activación de un mecanismo de alerta o de llamado al personal del Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica (ERIO), para atender una emergencia y salvar la vida de la madre y el producto de la gestación.[46,47]

Es un proceso vital que debe ser simple, confiable, fácil de recordar, llegar a todos los espacios físicos de la unidad, no propiciar errores en el llamado, especificar el lugar de donde se está dando la alerta (*Triage* , choque, urgencias, tococirugía, hospitalización o quirófano) y deberá funcionar en todos los turnos.

Objetivo

Contar con un sistema de llamado de alerta, simple, estandarizado, continuo y único ante una emergencia obstétrica.

Ámbito de aplicación

La implementación del Código Mater, es de observancia en todas las unidades médicas de segundo y tercer nivel del sector salud en las que se brinde atención obstétrica.

Recursos para la implementación del Código Mater

- P Equipo de “voceo”, alerta sonora y/o alerta luminosa. Debe permitir la comunicación de la emergencia en un solo evento y a todo el equipo multidisciplinario.

Procedimiento para la activación

Cada unidad establecerá el protocolo de llamado de acuerdo a las características estructurales y a los recursos con los que cuente, estando obligados a difundir entre todo el personal el procedimiento establecido.

El responsable de la activación de “alerta” o Código Mater es cualquier médica o médico, enfermera o enfermero que detecte datos de alarma en la paciente obstétrica clasificados como código rojo (Anexos 1 y 4), no importando el área de la unidad en donde se encuentre la paciente.

Monitoreo y evaluación

Se establecerá con dos indicadores (Anexo 9):

- P Porcentaje de activaciones de Código Mater.
- P Porcentaje de activaciones de Código Mater por área de atención obstétrica.

> *****En el IMSS se conoce como código rojo ERI.

Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica (ERIO)

Definición

La atención del equipo de respuesta inmediata obstétrica en los hospitales de segundo y tercer nivel de atención, está dirigida a la detección, control y tratamiento inmediato e integral de las emergencias obstétricas, de las enfermedades preexistentes, intercurrentes o concomitantes que se presentan durante el embarazo, el trabajo de parto, parto y/o puerperio y que causan atención de emergencia.

El equipo interdisciplinario incluye personal médico, paramédico o de apoyo de diferentes especialidades y/o servicios, que colegiadamente participan en la valoración integral y/o en el tratamiento médico o quirúrgico de la paciente para atender la gestación como entidad nosológica, sino también de los estados morbosos que repercuten a otros aparatos y sistemas generados por complicaciones obstétricas o por patología concomitante y/preexistente, que determinan la vía y el momento idóneo para la interrupción del embarazo y evalúan las condicionantes de salud del binomio madre-hijo y/o las características del producto de la gestación.

Un Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica (ERIO), está conformado por personal de salud experto, de diferentes especialidades, que brinda cuidados a la paciente obstétrica en estado crítico, en el lugar que se requiera en el ámbito hospitalario, como respuesta a la activación de una alerta visual y/o sonora que se conoce como Código Mater, con el objeto de agilizar la estabilización de la paciente mediante una adecuada coordinación y comunicación entre los integrantes.

El personal de salud de la unidad, debe concienciarse en la integración del ERIO, que permite salvaguardar la vida de una mujer y su hija o hijo; indirectamente apoya al personal médico tratante al otorgar atención conjunta y recibir adiestramiento en servicio.

El Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica de la Unidad, no sustituye en ningún caso, la responsabilidad del personal médico tratante, es decir, el equipo será el apoyo a la atención que otorga el personal médico tratante, no en lugar de él.

Los miembros del equipo de respuesta inmediata obstétrica, deben estar disponibles, tener las habilidades en cuidados críticos, actitud de servicio y de participación en equipo.[48,49]

En cada unidad hospitalaria, de acuerdo a sus recursos y a su normatividad se establecerá una “alerta” denominada Código Mater (en el IMSS Código rojo), que podrá dispararse desde cualquier sitio del hospital, en donde se presente la emergencia obstétrica (admisión de la unidad de tococirugía, urgencias obstétricas o generales, labor, expulsión, recuperación, quirófano, hospitalización, unidad de cuidados intensivos, etc.).

Los hospitales deben examinar sus recursos al momento de elegir a los miembros del Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica (ERIO). El personal directivo médico en conjunto con el administrativo y la jefatura de enfermería, deberán evaluar su plantilla y la factibilidad de cumplir con estos requerimientos para dar cobertura 24 horas los 365 días del año. En caso de que no se cubra con esta expectativa, el personal directivo médico valorará las mejores opciones para integrar este equipo de trabajo.

Continuamente se deben realizar simulacros, que permitan la identificación de áreas de oportunidad y la implementación de programas de mejora continua.[31,50]

Objetivos

Objetivo general

Proporcionar atención médica oportuna, integral y de calidad a mujeres derechohabientes y no derechohabientes, con emergencia obstétrica, por equipos multidisciplinarios de alta competencia y con criterios uniformes, que coadyuven a la disminución de la complicación de la morbilidad obstétrica y a la reducción de la mortalidad materna.

Objetivos específicos

- P Establecer diagnóstico, tratamiento integral, inicial o de sostén, oportuno, en la paciente con emergencia obstétrica.
- P Proporcionar atención inmediata a pacientes con emergencia obstétrica, como resultado de complicaciones obstétricas o de enfermedades concomitantes o intercurrentes.
- P Asegurar la participación de equipos multidisciplinarios competentes, en el manejo de la emergencia obstétrica.
- P Agilizar el manejo inicial de la paciente con emergencia obstétrica y su estabilización, para reducir riesgos en su manejo definitivo.
- P Asegurar la participación de todos los niveles del sistema hospitalario para contar con los recursos necesarios en el manejo de la emergencia obstétrica.
- P Coordinar la atención médico quirúrgica, de referencia, y el traslado oportuno y seguro de toda paciente que atienda el equipo de respuesta inmediata.

Políticas

- P El personal directivo estatal, delegacional y jurisdiccional realizará la difusión del Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica, descrito en este lineamiento y vigilará, supervisará y evaluará su implantación y cumplimiento de acuerdo a los criterios aquí descritos en su ámbito de competencia.

- P La Directora o Director de la unidad hospitalaria de segundo o tercer nivel de atención, será el responsable, con la participación de su cuerpo de gobierno de apoyar e impulsar la capacitación, asesoría y/o adiestramiento en servicio del personal involucrado en la aplicación del Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica, señalado en este lineamiento, así como de su supervisión, evaluación y seguimiento.
- P El personal directivo de los cuerpos de gobierno de las unidades hospitalarias, será el responsable de apoyar la capacitación, proporcionar asesoría y/o adiestramiento en servicio y realizar simulacros y su seguimiento, al personal involucrado, en la aplicación del Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica, señalado en este lineamiento.
- P Deberá identificarse un Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica por turno, considerando; matutino, vespertino, nocturno, sextos y séptimos días y jornada acumulada (es decir, deberán funcionar las 24 horas, los 365 días del año).
- P El personal de salud otorgará atención médica a la paciente respetando los derechos humanos y las características interculturales e individuales de la paciente.
- P El personal de salud otorgará información y orientación sencilla, veraz y entendible a la paciente y su familia, sobre el tiempo de espera para la atención y las condicionantes de salud del binomio.
- P Cada integrante del equipo deberá tener funciones definidas y referidas en los protocolos de la unidad.
- P La atención se otorgará con profesionalismo, humanismo, con apego a las normas de seguridad y a las Guías de Práctica Clínica vigentes.
- P Se propiciará el desarrollo profesional de los miembros del equipo a través de la capacitación permanente y continua.
- P Se mantendrá informado al familiar o responsable de la paciente obstétrica sobre el estado de salud de la misma, al término de la intervención del equipo (ERIO) y durante la atención.

Ámbito de aplicación

El ERIO, será de observancia obligatoria para el personal médico, paramédico y administrativo de las unidades hospitalarias de segundo y tercer nivel de atención, públicas y privadas de acuerdo con la infraestructura autorizada en su institución.

Recursos para la implementación del Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica (ERIO)

La operación y funcionamiento del Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica, se adecuará considerando el marco normativo de las instituciones que conforman el sector salud en sus diferentes apartados de recursos humanos, equipo e infraestructura médica, para lo cual se deberán de efectuar las gestiones correspondientes, a fin de que cuenten con:

Área física

Cualquier área en donde se encuentre la paciente con emergencia obstétrica. Cuando el criterio de activación se presenta en el servicio de urgencias, el área de choque es ideal para el manejo de la paciente.

Dependiendo de las condiciones de la paciente se deberá valorar el riesgo-beneficio de iniciar las maniobras en el lugar o transferirla al área más cercana y adecuada.

Recursos humanos

Cada unidad deberá conformar su Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica (ERIO), de acuerdo a sus recursos disponibles teniendo como objetivo principal la atención inmediata de la paciente con emergencia.

Con base en los hallazgos los integrantes del Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica (ERIO), determinarán la conducta más adecuada para la resolución definitiva del problema, apegada a las Guías de Práctica Clínica.

Se deben designar suplentes del equipo primario, para cubrir cualquier ausencia de alguno de los integrantes o responder a un segundo llamado que ocurra en forma simultánea.

Los miembros del Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica (ERIO), deben asumir el papel de docentes al participar en la formación de todo el personal.

Integrantes del equipo:

1. Subdirectora/or Médica/o o Asistente de Dirección y Jefa/e o Subjefa/e de Enfermeras.
2. Personal Médico Especialista en Gineco-Obstetricia.
3. Personal Médico Especialista en Cuidados Intensivos o en Anestesiología (en su caso una Médica o Médico Especialista en Medicina Interna o Gineco-Obstetra con especialización en Medicina Crítica).
4. Personal Médico Especialista en Neonatología o en Pediatría.
5. Personal Médico Especialista en Cirugía General.
6. Personal de Enfermería.
7. Personal de Trabajado Social.
8. Personal de Laboratorio.
9. Personal de Banco de Sangre o servicio de transfusión.
10. Personal de Rayos X.
11. Camilleros.

Recursos materiales

En el área de choque:

- P Mobiliario y equipo de acuerdo a las especificaciones del Apéndice Normativo “Q” de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada (incluye carro rojo).
- P Caja roja.

En todas las demás áreas:

- P Carro rojo con desfibrilador.
- P Caja roja.

Responsabilidades y funciones del personal de salud

Las funciones descritas a continuación podrán variar y se adecuarán a cada institución, dependiendo su estructura física y marco normativo propio; además la descripción de funciones se aplicará dependiendo de cada caso en específico, de la morbilidad o emergencia obstétrica que se atiende o factor preexistente o intercurrente que se presente en el momento y con base en el manual de procedimiento específico de cada institución y servicio.

1. Coordinadora/o, Subdirectora/or Médica/o o cargo administrativo similar

- P Establece comunicación para la aceptación de pacientes obstétricas al hospital, siempre en coordinación con el personal médico encargado del área.
- P Verifica que se cumpla en forma adecuada el proceso de atención de la paciente.
- P Documenta en bitácora y/o reporte específico las actividades del equipo.
- P Si el ERIO descarta una emergencia obstétrica, la coordinadora o coordinador consigna en la nota médica el diagnóstico probable, las medidas implementadas y el área a donde se derivará a la paciente realizándose la entrega personalizada.
- P Establece coordinación para el traslado de la paciente en caso necesario.
- P Verifica la asistencia completa del personal involucrado en el equipo.
- P Gestiona la disponibilidad de todos los insumos requeridos.
- P Realiza monitoreo y evaluación del proceso.
- P Participa en la selección de los integrantes del Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica (ERIO).

2. Líder del Equipo: Personal Médico Especialista en Cuidados Intensivos (en su caso un Médico/a Especialista en Medicina Interna o Gineco-Obstetricia con Especialización en Medicina Crítica).

- P Debe ser la persona mejor capacitada del equipo en protocolos de reanimación.
- P Dirige y participa activamente en la atención médica de la paciente.
- P Realiza valoración neurológica, cardio-hemodinámica, hematológica, respiratoria, renal y metabólica de la paciente.
- P Inicia medidas de apoyo órgano funcional y tratamiento multi-orgánico.
- P Participa en la selección del personal que participará en el Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica.
- P Verifica que el personal se encuentre debidamente capacitado, evaluándolo en forma permanente.
- P Informa al familiar o responsable de la paciente, del estado de salud al término de la intervención del equipo (ERIO).

- P Registra las actividades del Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica (ERIO) en el formato correspondiente, mismo que será incorporado al expediente clínico (Anexos 7 y 8).

3. Personal Médico Especialista en Gineco-Obstetricia

- P Maneja el problema de su área, desde la fase diagnóstica hasta el establecimiento del plan de manejo integral en conjunto con los demás integrantes del equipo, estableciendo prioridades del protocolo a seguir.
- P Realiza el rastreo ultrasonográfico básico (vitalidad fetal, localización placentaria y líquido amniótico, en su caso).
- P Efectúa exploración de la pelvis genital.
- P Maneja la condición del embarazo de acuerdo al diagnóstico (conservador y/o resolutivo o del estado puerperal).

4. Personal Médico Especialista en Anestesiología

- P Conoce las condiciones materno-fetales y adecúa manejo anestésico.
- P Efectúa intubación oro o naso traqueal en caso necesario.
- P Realiza procedimiento anestésico de urgencia.
- P Participa activamente en la reanimación hemodinámica.

5. Personal Médico Especialista en Neonatología (o Médico Especialista en Pediatría)

- P Revisa los antecedentes sobre la evolución del embarazo y patología que lo complica.
- P Identifica las condiciones fetales y prepara el área para la reanimación fetal.

6. Personal Médico Especialista en Cirugía General

- P Evalúa la participación conjunta con el Gineco-obstetra para la resolución definitiva del problema.

7. Enfermería

- A. Enfermera /o brazo izquierdo (monitoreo hemodinámico)
    - P Toma y valoración de signos vitales: presión arterial, temperatura, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria y oximetría.
    - P Da asistencia para intubación.
    - P Efectúa aspiración de secreciones.
    - P Efectúa fijación de cánula endo-traqueal.
    - P Efectúa instalación de invasivos, sonda Foley y sonda nasogástrica.
    - P Otorga asistencia para la instalación de catéter venoso central.
    - P Coloca cánula nasal y/o mascarilla facial.

P Forma parte del equipo para la entrega del paciente al servicio correspondiente.

B. Enfermera/o brazo derecho (circulatorio)

- P Canaliza vena o permeabiliza accesos venosos.
- P Toma de muestras de laboratorio.
- P Toma de glucometría capilar.
- P Realiza prueba multirreactiva de orina.
- P Ministra medicamentos.
- P Efectúa vendaje de miembros pélvicos.
- P Da vigilancia del estado neurológico.
- P Ministra hemoderivados.
- P Coloca pantalón antichoque, en su caso
- C. Enfermera/o circulante
    - P Prepara medicamentos.
    - P Provee material de curación.
    - P Prepara soluciones.
    - P Maneja el carro rojo y caja roja.
- D. Enfermera/o administrativa
    - P Efectúa control de los medicamentos, soluciones y hemoderivados administrados a la paciente.
    - P Realiza registros clínicos (datos completos).
    - P Efectúa control de tiempos.
    - P Coloca la pulsera de identificación.

> ***** En caso de no contar con suficiente personal o si por protocolo en la unidad deciden incluir en el equipo tres o incluso dos enfermeras, las actividades deberán ser reestructuradas

- P Efectúa ficha de identificación.
- P Requisita la hoja de evaluación inicial.
- P Registra los censos del servicio.

8. Personal de Laboratorio de Análisis Clínicos

P Realiza exámenes de laboratorio solicitados con carácter “urgente”.

9. Personal de Banco de Sangre o Servicio de Transfusión

- P Agiliza la tipificación y abastecimiento oportuno de hemocomponentes.

10. Personal de Imagenología

- P Realiza rastreo abdominal y pélvico.
- P Efectúa algún otro estudio de imagen requerido de acuerdo a la patología de la paciente.

11. Trabajadora/or Social

- P Realiza vinculación con los familiares de las pacientes y con otros hospitales o servicios.
- P Informa al familiar responsable sobre el estado de salud de la paciente.
- P Consentimiento informado.

12. Camilleros

- P Traslado de pacientes.

Proceso de atención

El proceso inicia con la activación del Código Mater ante la presencia de una paciente con emergencia obstétrica (código rojo) y termina al decidir el manejo definitivo una vez lograda la mejor estabilización posible. El tiempo de llegada del equipo no deberá ser mayor de tres minutos una vez activado el Código Mater. (Anexo 4. Diagrama de flujo del proceso Código Mater- ERIO.)

Tabla 2. Proceso de Atención Código Mater-ERIO

Área y persona que interviene	Actividad	Descripción
Responsable de_Triage_médico	1	Activación de del Sistema de “alerta” o Código Mater
o enfermera que detecta la emergencia	2	Inicia manejo inmediato
	3	Presenta en forma breve y concisa a la paciente..
	4	Ante la alarma sonora o visual acude al área de llamado en un tiempo menor a tres minutos.
Equipo de Respuesta Inmediata	5	Evalúan a la paciente y determinan la emergencia.
Obstétrica	6	Inician su intervención de acuerdo a las funciones definidas.
	7	Mejoran estabilidad de la paciente.
	8	Determinan continuidad del manejo.
Coordinadora/or del Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica	9	Registra las actividades realizadas durante el proceso de atención.
Líder del Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica, el personal de enfermería y demás personal médico requerido	10	Entregan a la paciente de manera personalizada y con la documentación correspondiente, misma que podrá incluirse como nota del expediente clínico, registrando la información que se sugiere en el formato correspondiente (Anexo 7).

Monitoreo y evaluación

Se emplea el siguiente indicador:

P Promedio de tiempo de respuesta del ERIO. (Anexo 9)

Anexos

Anexo 1. Sistema de evaluación del Triage obstétrico

Apellido paterno:	Apellido materno:	Nombre (s):	
Fecha de la atención:	Hora:	No. Expediente:	
Fecha de nacimiento:		OBSERVACIÓN	
	CÓDIGO ROJO (EMERGENCIA)	CÓDIGO AMARILLO	CÓDIGO VERDE
		(urgencia calificada)	(urgencia no calificada)
Estado de conciencia	Alteraciones (somnolienta, estuporosa, inconsciente)	Consciente	Consciente
Hemorragia	Visible o abundante	No visible o moderada	No visible o escasa
Crisis convulsivas	Presentes	Ausentes	Ausentes
Respiración	Alterada (frecuencia y profundidad)	Normal	Normal
Color de la piel	Cianótica/acompañada de	Pálida	Normal
	alteraciones en la respiración	INTERROGATORIO	
Sangrado transvaginal	Abundante	Escaso/moderado	Ausente
Crisis convulsivas	Presentes	Negadas	Negadas
Cefalea*	Presente	Ausente/presente No pulsátil	Ausente
Acúfenos/Fosfenos*	Presentes	Ausentes	Ausente
Epigastralgia/Amaurosis*	Presente	Ausentes	Ausente
Síndrome febril		Presente	Ausente
Salida de líquido amniótico		Claro/verdoso	Negado
Motilidad fetal		Ausente	Presente
*Asociados a algún otro síntoma	o signo de la tabla	SIGNOS VITALES	
Tensión arterial (Hipertensión)	Igual o mayor a 160 /110 mmHg	Menor a 159/109 mmHg y mayor a 131/91 mmHg	Menor a 130/90 mmHg y mayor a 100/60 mmHg
Tensión arterial (Hipotensión)	Igual o menor a 89/50 mmHg	Menor a 90/51 mmHg y mayor a 99/59 mmHg	
Frecuencia cardiaca	Menor a 45 o mayor a 125 latidos por minuto	Menor a 80/100 latidos por minuto y mayor a 50/60 latidos por minuto	60-80 lpm
Índice de Choque (Frecuencia cardiaca/presión sistólica)	Mayor a 0.8	Entre 0.7 y 0.8	Menor a 0.7
Frecuencia respiratoria	Menor a 16 o mayor a 20 respiraciones por minuto		16 a 20
Temperatura	Menor a 35°C	37.5°C a 38.9°C	Mayor a 35°C
	Mayor a 39°C		Menor a 37.5^{o}C
Nombre de quien evalúa:		Categoría:	

*Asociados a algún otro síntoma o signo de la tabla

Tensión arterial (Hipertensión) Tensión arterial (Hipotensión)

Temperatura Nombre de quien evalúa:

Triage Obstétrico, Código Mater y Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica

Anexo 2. Instructivo de llenado del formato: Sistema de Evaluación en el Triage Obstétrico

El formato está integrado por tres rubros:

- A. Datos generales de la paciente.
- B. Criterios para la evaluación y clasificación.
- C. Datos del evaluador (personal del servicio de *Triage* obstétrico).

Instrucciones de llenado:

- A. Datos generales de la paciente: consignar nombre completo de la paciente –sin abreviaturas-, fecha de nacimiento, fecha y hora de llegada, número de expediente o filiación según la institución.
- B. Criterios para la evaluación y clasificación: según la condición de la paciente el sistema de evaluación se integra con tres elementos: la observación, el interrogatorio y la toma de signos vitales, tomando como base los criterios establecidos en la parte izquierda del instructivo, la paciente deberá clasificarse en tres colores: rojo, amarillo y verde, en función de la condición de urgencia/gravedad con la que se presenta al servicio, rojo: EMERGENCIA, amarillo: URGENCIA CALIFICADA y verde: URGENCIA NO CALIFICADA.
  - P Si en la valoración de la paciente hay uno o más datos de la columna marcada en color rojo, la paciente será clasificada como código rojo -emergencia obstétrica- y de inmediato deberá activarse el Código Mater (proceso de llamado), para la intervención del Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica (ERIO).
  - P Si en la evaluación encontramos uno o más datos de la columna de color amarillo, la paciente será clasificada como código amarillo -urgencia calificada-, el personal del servicio de *Triage* deberá realizar la valoración completa y registrar todos los datos solicitados en el instrumento de valoración, el cual será entregado junto con la paciente al médico responsable de la atención, es necesario enfatizar que estas pacientes deben

ser entregadas y recibidas, ya que sólo de esta manera garantizamos la continuidad y responsabilidad de la atención. Cuando la paciente es clasificada en código amarillo la atención deberá garantizarse en un tiempo no mayor a 15 minutos.

- P Si en la evaluación encontramos los datos marcados en la columna verde, la paciente será clasificada como código verde –urgencia no calificada-, el personal del servicio de *Triage* deberá realizar la valoración completa y registrar todos los datos solicitados en el instrumento de valoración, explicar a la paciente y el familiar la condición de salud y el proceso a seguir, enfatizar que no se pueden retirar hasta ser valorada por el médico responsable, lo cual puede tardar hasta 30 minutos.

- C. Datos del evaluador (personal de *Triage* obstétrico): nombre completo del profesional que realizó la evaluación –sin abreviaturas- y categoría.

El formato constituye parte del expediente clínico por lo que de acuerdo a la NOM-004SSA3-2012, Del expediente clínico deberá anexarse al resto del expediente.

Anexo 3. Diagrama de flujo del proceso del *Triage* obstétrico

Anexo 4. Diagrama de flujo del proceso Código Mater- ERIO

Anexo 5. Formato de entrega de paciente con emergencia (código rojo) por el personal de *Triage* obstétrico

	Nombre: **Apellidos:**
Identificación	Fecha de nacimiento: Edad: Problema principal:
	Embarazo de: semanas **Patologías asociadas:** Diabetes Mellitus: Hipertensión arterial crónica:
	Cardiopatía: Enf. Tiroidea: Enf. Renal:
	Otras patologías: Especifique:
	Problema obstétrico actual: Amenaza de aborto: ~~A~~menaza de parto pretérmino~~.~~
	Embarazo de término en trabajo de parto:
Antecedentes	**Actualmente con complicaciones del embarazo del grupo:** Enfermedad Hipertensiva del Embarazo: ~~H~~emorragia:
	Sepsis: Otros:
	Sintomatología:
	Signos vitales: Tensión arterial: Frecuencia cardiaca:
	Frecuencia respiratoria: Temperatura:
	Índice de choque (Frecuencia cardiaca/presión sistólica):
Evaluación	Diagnóstico probable:
Plan Terapéutico	
	Nombre del evaluador: Firma:
	Fecha: Hora:

Anexo 6. Instructivo de llenado del formato: entrega personalizada de paciente con emergencia

El formato consta de cinco apartados:

- a. Identificación: se consigna el nombre y apellidos de la paciente, fecha de nacimiento, edad y problema principal por el que acude o es llevada al servicio de urgencias obstétricas.
- b. Antecedentes: anotar la edad gestacional en semanas. Marcar con una “x” si la paciente cursa con diabetes mellitus (DM), hipertensión arterial crónica, enfermedad tiroidea, enfermedad renal u otras. En caso de marcar el rubro “otras”, especificar cuál es la patología concomitante.

Marcar con una “x” si cursa con alguna complicación del embarazo como: amenaza de aborto, parto pretérmino o si se encuentra cursando con un embarazo de término en trabajo de parto.

Señalar si se encuentra cursando con alguna complicación como: enfermedad hipertensiva del embarazo (EHE), hemorragia obstétrica, sepsis o alguna otra, en este último caso, especificar cuál.

Anotar la sintomatología que predomina el cuadro o que motivó el ingreso de la paciente. Consignar sus signos vitales incluyendo: presión arterial (TA), frecuencia cardiaca (FC), frecuencia respiratoria (FR), temperatura e índice de choque (se obtiene de la división de la frecuencia cardiaca entre presión arterial sistólica).

- c. Evaluación: se escribe el diagnóstico de probabilidad al momento de pasar al área de choque o al servicio que dará continuidad a su atención, independientemente de que sea modificado posteriormente de acuerdo a evolución y hallazgos.
- d. Plan terapéutico: se consigna el servicio al que pasará la paciente y el probable plan de manejo independientemente de las modificaciones que se realicen al continuar su protocolo diagnóstico-terapéutico.
- e. Se consigna el nombre y firma del evaluador, así como la fecha y hora en la que se realizó la entrega de la paciente.

En cumplimiento a la NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico, el formato deberá anexarse al resto del expediente. Deberá ser entregado por parte del personal de *Triage* obstétrico, al personal que recibe a la paciente con código rojo, al momento de su entrega al personal del área de choque o al servicio receptor que dará continuidad a su manejo.

Anexo 7. Registro de actividades del Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica

I. ACTIVACIÓN:
Hora de la activación: ~~H~~ora de integración del equipo:
Responsable de la activación: Cargo:
Área de activación:
II. IDENTIFICACIÓN DE LA PACIENTE:
Nombre~~:~~ Edad: Fecha de nacimiento: ~~/~~ ~~/~~
No. Expediente:
III. ÁREA DE CHOQUE **NO APLICA (PASE A INCISO IV)**
Diagnóstico de ingreso:
Forma de llegada: Espontánea Referida Traslado
Acompañamiento: Familiar Paramédico Médico Ambulancia básica De terapia intensiva
1. Datos clínicos:
Signos vitales de ingreso: Tensión arterial~~:~~ ~~/~~ Frecuencia cardiaca x’
Frecuencia respiratoria x’
Frecuencia cardiaca fetal ~~x~~’ Método de auscultación No aplica
Saturación de oxígeno %
2. Problema principal:
Hemorragia Crisis convulsivas Crisis hipertensiva Sepsis Otro
Especifique:
IV. SI SE SOLICITA EL EQUIPO DE RESPUESTA INMEDIATA EN EL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN, ESPECIFIQUE:
Quirófano Unidad tocoquirúrgica Recuperación Hospitalización

V. MANEJO INTEGRAL: SOLUCIONES		
Tipo **MEDICAMENTOS**	Cantidad	Hora Servicio que indica
Tipo y cantidad Dosis **HEMODERIVADOS**	Vía	Hora Servicio que indica
Tipo	Cantidad	Hora Servicio que indica
VI. OTRAS ACCIONES Y/O PROCEDIMIENTOS:		
VII. EXÁMENES DE LABORATORIO Y GABINETE:		
Bh Qs Es Tiempos de coagulación	EGO	PFH Ac. Úrico
Ultrasonido Rx Hallazgos relevantes:		

VIII. PERSONAL QUE ACUDE AL LLAMADO DEL EQUIPO DE RESPUESTA INMEDIATA

(NOMBRE Y FIRMA) GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	(NOMBRE Y FIRMA) UCIA
(NOMBRE Y FIRMA) CIRUGÍA	**(NOMBRE Y FIRMA)** ANESTESIOLOGÍA
(NOMBRE Y FIRMA) NEONATOLOGÍA	**(NOMBRE Y FIRMA)** ENFERMERÍA
(NOMBRE Y FIRMA) CAMILLERO	**(NOMBRE Y FIRMA)** OTROS SERVICIOS

Anexo 8. Instructivo de llenado del formato: hoja de registro de actividades del Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica (ERIO)

En este formato se registran las actividades de la activación del Código Mater y del Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrico (ERIO), consta de ocho apartados:

Apartado I: se registran hora de activación, hora de integración del equipo, nombre del personal que activó el código mater, su cargo y lugar de la unidad en donde se requiere la intervención.

Apartado II: se registran los datos de identificación de la paciente; nombre, edad, fecha de nacimiento y número de expediente.

Apartado III: se registran las acciones en el área de choque: a) diagnóstico de ingreso, b) forma de llegada, si fue espontánea, referida por sus propios medios o trasladada c) especificar el tipo de ambulancia en que fue trasladada es decir, ambulancia de traslado, de urgencias básicas, de urgencias avanzadas o de cuidados intensivos.

En este mismo apartado se registran los datos clínicos que incluyen: 1) tensión arterial sistólica/ diastólica, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca fetal, método de auscultación empleado y saturación de oxígeno de la paciente. 2) El problema principal que presenta la paciente y que puede ser hemorragia, crisis convulsivas, crisis hipertensiva, sepsis o algún otro; en éste último caso se debe especificar.

Apartado IV: marcar con una “x”, el área donde se activó el código mater.

Apartado V: se realizan las acciones terapéuticas implementadas por los miembros del ERIO. Se deberá anotar las soluciones, medicamentos y hemoderivados, especificando las dosis, vía de administración, hora y servicio al que corresponde quien lo indica (ginecoobstetricia, cirugía, medicina interna, UCIA, entre otros.).

Apartado VI: se registran otras acciones y procedimientos aplicados a la paciente, estos pueden ser maniobras o procedimientos para la contención de la hemorragia, procedimientos quirúrgicos, entre otros.

Apartado VII: se registran los resultados de los exámenes de laboratorio y gabinete, señalando los hallazgos relevantes.

Apartado VIII: se realizará el registro del personal que acudió al llamado del equipo de respuesta inmediata.

En cumplimiento a la NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico, el formato deberá anexarse al expediente.

Anexo 9. Indicadores de *Triage* obstétrico, Código Mater y ERIO

1. P	Ficha de Indicador romedio de pacientes obstétricas atendidas en urgencias
Elemento	**Características**
Indicador	Promedio depacientes obstétricas atendidas en urgencias.
Objetivo	Identificar el número de atenciones que se otorgan en el servicio de urgencias obstétricas por hora y determinar su comportamiento. Con este resultado se decide la necesidad de instalación del_Triage_obstétrico.
Descripción general	El indicador mide el promedio de consultas de urgencias obstétricas por hora.
Observaciones	Total de atenciones obstétricas otorgadas en urgencias
	24 horas
Periodicidad	Mensual.
Fuente	Registro depacientes embarazadas atendidas en urgencias.
Línea base	En caso de ser mayor de cinco se aplica el_Triage_obstétrico.

2. Porcentaje d	Ficha de Indicador epacientes clasificadas como urgencia no calificada (código verde)
Elemento	**Características**
Indicador	Porcentaje depacientes clasificadas como urgencia no calificada.
Objetivo	Identificar el número de consultas otorgadas en el servicio de urgencias obstétricas clasificadas como urgencia no calificada.
Descripción general	El indicador mide el número de consultas otorgadas en urgencias en el periodo.
Observaciones	Total de pacientes con código verde atendidas en urgencias x 100 Total de atenciones otorgadas en el servicio en el mes
Periodicidad	Mensual.
Fuente	Registro depacientes embarazadas atendidas en urgencias.
Línea base	Menor al 85%.

3. Porc	Ficha de Indicador entaje depacientes con emergencia obstétrica (código rojo)
Elemento	**Características**
Indicador	Porcentaje depacientes con emergencia obstétrica.
Objetivo	Identificar el número de atenciones otorgadas en el servicio de urgencias obstétricas apacientes con emergencia.
Descripción general	El indicador mide el número de emergencias atendidas con código rojo en urgencias obstétricas en el mes.
Observaciones	Total de pacientes con código rojo atendidas en urgencias x 100 Total de atenciones otorgadas en el servicio en elperiodo
Periodicidad	Mensual.
Fuente	Registro depacientes embarazadas atendidas en urgencias.
Línea base	2%.

	Ficha de Indicador 4. Promedio de tiempo de espera en*Triage* obstétrico
Elemento	Características
Indicador	Promedio de tiempo de espera en_Triage_obstétrico.
Objetivo	Monitorear el tiempo que se demora a la paciente obstétrica para realizar el tamizaje.
Descripción general	El indicador mide el tiempo de espera de las usuarias para ser valoradas y clasificadas en el_Triage_obstétrico. Nos permite conocer la oportunidad en el servicio de urgencias obstétricas.
Observaciones	Sumatoria de los tiempos de espera en minutos
	Número de atenciones en elperiodo
Periodicidad	Mensual.
Fuente	Registro depacientes embarazadas atendidas en urgencias.
Línea base	Menos dequince minutos.

5. Po	Ficha de Indicador rcentaje de eficacia en la clasificación del*Triage* obstétrico
Elemento	**Características**
Indicador	Porcentaje de eficacia en la clasificación del_Triage_obstétrico.
Objetivo	Evalúa la competencia del personal de_Triage_obstétrico en la clasificación de laspacientes.
Descripción general	Determina la certeza de la clasificación de las pacientes valoradas como emergencias en el_Triage_obstétrico.
Observaciones	Número de pacientes confirmadas como emergencia por el dictamen del ERIO x 100
	Número depacientes clasificadas con código rojo en el_Triage_en el mes
Periodicidad	Mensual.
Fuente	Registro depacientes embarazadas atendidas en urgencias.
Línea base	100%.

	Ficha de Indicador 6. Porcentaje depacientes reclasificadas
Elemento	**Características**
Indicador	Porcentaje depacientes reclasificadas.
Objetivo	Realizar las mejoras necesarias en la capacitación del personal o en la definición del proceso de_Triage_para mejorar la seguridad en la atención de lapaciente obstétrica.
Descripción general	El indicador mide el número de pacientes que inicialmente fueron clasificadas con código verde y que tuvieron que ser reclasificadas a código rojo debido a la aparición de datos degravedad.
Observaciones	Número de pacientes reclasificadas x 100
	Total depacientes valoradas en el_Triage_obstétrico en el mes
Periodicidad	Mensual.
Fuente	Registro depacientes embarazadas atendidas en urgencias.
Línea base	0%.

	Ficha de Indicador 7. Porcentaje de apego alprotocolo entrega-recepción
Elemento	**Características**
Indicador	Porcentaje de apego alprotocolo entrega-recepción.
Objetivo	Evaluar la seguridad y continuidad en la atención de pacientes de alto riesgo en el servicio de urgencias obstétricas.
Descripción general	El indicador mide el número de pacientes valoradas en el_Triage_obstétrico y entregadas al servicio tratante cumpliendo el protocolo de entrega-recepción.
Observaciones	Total de pacientes entregadas en apego al protocolo de entrega-recepción x 100 Total depacientes entregadas en el mes
Periodicidad	Mensual.
Fuente	Registro depacientes embarazadas atendidas en urgencias.
Línea base	100%.

	Ficha de Indicador 8. Porcentaje de activaciones de Código Mater
Elemento	**Características**
Indicador	Porcentaje de Activaciones de Código Mater.
Objetivo	Evaluar el comportamiento de la emergencia obstétrica en los diferentes servicios de la unidadqueparticipan en la atención de lapaciente.
Descripción general	El indicador evalúa el porcentaje de pacientes con emergencia que son atendidas en la unidad en el mes y que ameritaron la activación del Código Mater.
Observaciones	Número de activaciones de Código Mater en el mes x 100
	Total de pacientes atendidas en urgencias y hospitalización obstetricia en el mes
Periodicidad	Mensual.
Fuente	Registro de pacientes embarazadas atendidas en urgencias. Registro del Subsistema Automatizado de Egresos Hospitalarios.
Línea base	2%.

	Ficha de Indicador
9. Porcentaje de	**activaciones de Código Materpor área de atención obstétrica**
Elemento	**Características**
Indicador	Porcentaje de activaciones de Código Mater por área de atención obstétrica.
Objetivo	Determina el número de activaciones del Código Mater por área de atención de lapaciente obstétrica.
Descripcióngeneral	El indicador mide elporcentaje de activaciones de Código Materpor área.
Observaciones	Número de activaciones por área x 100 Total de activaciones en el mes
Periodicidad	Mensual.
Fuente	Registro depacientes embarazadas atendidas en urgencias.
Línea base	Urgencias 90%, otras áreas hospitalarias 10%.

	Ficha de Indicador 10. Promedio de tiempo de respuesta del ERIO
Elemento	**Características**
Indicador	Promedio de Tiempo de Respuesta del ERIO.
Objetivo	Monitorear el tiempo de integración del ERIO ante la activación del Código Mater.
Descripción general	El indicador evalúa el tiempo que transcurre entre la activación del Código Mater y la integración del Equipo de Respuesta Inmediata (ERIO). La realización de simulacros permite detectar áreas de oportunidad y establecer mejoras en elproceso.
Observaciones	Hora de integración del ERIO completo menos la hora de activación del Código Mater x 100 Número de activaciones en el mes
Periodicidad	Mensual.
Fuente	Registros del Coordinador del equipoyla Enfermera administrativa.
Línea base	Tres minutos.

Bibliografía

1. Barroso C, Langer A. Salud y derechos sexuales y reproductivos en América Latina y el Caribe: Desafíos y Oportunidades. Grupo de Trabajo Regional Interagencial para la Reducción de la Mortalidad Materna. Documento sin fecha. 2009.

2. Borghi J, Ensor T, Somanathan A, Lissner C, Mills A, group LMSSs. Mobilising financial resources for maternal health. The Lancet. 2006;368(9545):36.

3. Romero-Pérez I, Sánchez-Miranda G, Romero-López E, Chávez-Courtois M. Muerte materna: una revisión de la literatura sobre factores socioculturales. Perinatol Reprod Hum. 2010;24(1):4250.

4. Langer A, Hernández B. La mortalidad materna. Una prioridad para la investigación y la acción. Gac Med Mex. 2000;136(Supl 3):S49-S53.

5. Organization WH. Mortalidad materna. Datos y Cifras. Vol. Nota descriptiva 348: Noviembre 2015. En http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/es/.

6. Cubos dinámicos-Defunciones (Mortalidad). 2014. http://www.dgis.salud.gob.mx/ contenidos/basesdedatos/bdc_defunciones.html. Accessed 05 de abril de 2016.

7. Langer A, Lozano R, Hernandez B. Mortalidad materna/niveles, tendencias, y diferencias. DemoS. 1993(006).

8. Campbell O, Graham W. Estrategias para reducir la mortalidad materna: avanzar con lo que funciona Supervivencia Materna 2. Lancet. 2009.

9. ONU. Objetivos de Desarrollo Sostenible. 17 Objetivos para transformar nuestro mundo. Disponible en: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health.

10. Gobierno de México. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México: Informe de Avance 2013.

11. Organización Mundial de la Salud. Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU 2000.

12. Calderón MAK, Montes PB, González MC, Pliego ÁC. Aspectos sociales de la mortalidad materna. Estudio de caso en el Estado de México. Medicina Social. 2007;2(4):205-211.

13. Secretaría de Salud/Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.Estrategia Integral para Acelerar la Reducción de la Mortalidad Materna en México. Mexico; 2009.

14. Gobierno de México, Poder Ejecutivo Federal. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Secretaría de Gobernación. México; 2013.

15. Secretaría de Salud. Plan Sectorial de Salud 2013-2018. Secretaría de Salud. México; 2013.

16. Freyermuth G, Sesia P. La muerte materna: acciones y estrategias hacia una maternidad segura: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social; 2009.

17. Duncan KD, McMullan C, Mills BM. Early warning systems: the next level of rapid response. Nursing2015. 2012;42(2):38-44.

53 *Triage* Obstétrico, Código Mater y Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica

18. Robertson-Steel I. Evolution of triage systems. Emergency Medicine Journal. 2006;23(2):154155.

19. Fernández GJI. Triage: atención y selección de pacientes. Trauma. 2006;9(2):48-56.

20. Álvarez B, Gorostidi J, Rodríguez O, Antuña A, Alonso P. Estudio del triage y tiempos de espera en un servicio de urgencias hospitalario. Emergencias. 1998;10(2):100-104.

21. Hoyt DB, Coimbra R, Potenza BM. Trauma systems, triage, and transport. Feliciano DV, Mattox KL and Moore EE. Trauma, 6th edition. New York, NY, McGraw-Hill. 2008:57-82.

22. Neves Silva MdF, Oliveira GN, Pergola-Marconato AM, Marconato RS, Bargas EB, Muglia Araujo IE. Protocolo de evaluación y clasificación de riesgo de pacientes en unidad de emergencia. Revista Latino-Americana de Enfermagem. 2014;22(2):218-225.

23. Services. USDoHH. Emergency Severity Index, Version 4 Implementation Handbook. 2015; http://archive.ahrq.gov/research/esi/esi1.htm. Accessed 28 de julio 2015.

24. Cobos MI, Miller T, Salguero MR. Hacia la armonización de las estimaciones de mortalidad materna en América Latina. 2013.

25. Obregón Gutiérrez N, Rebollo Garriga G, Costa Gil M, Puig Calsina S, Calle Del Fresno S, Garrido Domínguez M. El triaje obstétrico: nuevo reto para las matronas. Experiencia del Hospital Parc Taulí en la implementación de un sistema de triaje obstétrico. Matronas profesión. 2011;12(2):49-53.

26. Salvador MdSdE. Lineamientos técnicos para realizar el triage en hospitales de la RIISS. 2012; http://asp.salud.gob.sv/regulacion/pdf/lineamientos/lineamientos_triage_en_hospitales_ riiss.pdf.

27. Smithson DS, Twohey R, Rice T, Watts N, Fernandes CM, Gratton RJ. Implementing an obstetric triage acuity scale: interrater reliability and patient flow analysis. American journal of obstetrics and gynecology. 2013;209(4):287-293.

28. Alvarado Berrueta RM, Arroyo Vázquez M, Hernández Pérez C, Vélez Calderón M, Márquez Torres P. Manejo del Triage Obstétrico y Código Mater en el Estado de México. Enfermería universitaria. 2012;9(2):61-71.

29. Angelini DJ, LaFontaine D. Obstetric triage and emergency care protocols: Springer Publishing Company; 2012.

30. Secretaría de Salud/Centro Nacional de Excelencia Tecnológica. Guía de práctica clínica. Triage hospitalario de primer contacto en los servicios de urgencias adultos para el segundo y tercer nivel. CENETEC-SALUD México; 2015.

31. Martínez-Rodríguez ÓA, Portillo-Durán J, Tamés-Reyeros JÁ, Martínez-Chéquer JC, CarranzaLirae S. Equipo de respuesta inmediata, análisis de 59 casos con hemorragia obstétrica. Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2015;53(2):132-135.

32. Chan PS, Jain R, Nallmothu BK, Berg RA, Sasson C. Rapid response teams: a systematic review and meta-analysis. Archives of internal medicine. 2010;170(1):18-26.

33. DB H, AW M, RJ W. Triage y transferencia interhospitalaria de los traumatizados. In: Interamericana M, ed. Trauma. Vol 1: Mattox KL Feliciano DV Moore EE; 2001:87-107.

Triage Obstétrico, Código Mater y Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica

54

34. Flores AGR, Loredo BG. Triage En La Sala De Urgencias: Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas; 2010.

35. Organización Mundial de la Salud. Manejo de las complicaciones del embarazo y el parto: Guía para obstetras y médicos. OMS, Ginebra; 2000.

36. Jiménez JG. Clasificación de pacientes en los servicios de urgencias y emergencias: hacia un modelo de triaje estructurado de urgencias y emergencias. emergencias. 2003;15:165-174.

37. Soler W, Gómez Muñoz M, Bragulat E, Álvarez A. El triaje: herramienta fundamental en urgencias y emergencias. Paper presented at: Anales del sistema sanitario de Navarra2010.

38. Navarro JR, Castillo VP. Código rojo, un ejemplo de sistema de respuesta rápida. Revista Colombiana de Anestesiología. 2010;38(1):86-99.

39. Buist MD, Moore GE, Bernard SA, Waxman BP, Anderson JN, Nguyen TV. Effects of a medical emergency team on reduction of incidence of and mortality from unexpected cardiac arrests in hospital: preliminary study. Bmj. 2002;324(7334):387-390.

40. Ristagno G, Tang W, Weil MH. Cardiopulmonary resuscitation: from the beginning to the present day. Critical care clinics. 2009;25(1):133-151.

41. Franklin C, Mathew J. Developing strategies to prevent inhospital cardiac arrest: analyzing responses of physicians and nurses in the hours before the event. Critical care medicine. 1994;22(2):244-247.

42. Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson MS. To err is human: building a Safer Health System. Vol 6: National Academies Press; 2000.

43. Leape LL, Berwick DM. Five years after To Err Is Human: what have we learned? Jama. 2005;293(19):2384-2390.

44. Wachter RM. The end of the beginning: patient safety five years after “To Err Is Human.”. Health Affairs. 2004;23(11):534-545.

45. Garduño JCB, de León Ponce MD, Calderón JM. Estrategias para reducir la mortalidad materna Hospitalaria en el Estado de México.

46. Garduño JCB, Vázquez MdCG, Gutiérrez LJE, de León Ponce MD, Vega CGB. Experiencia exitosa con el Código MATER. Rev Asoc Mex Med Crit y Ter Int. 2011;25(1):43-45.

47. Ángel Salinas Arnaut MVJ. Guía técnica para el funcionamiento del código mater en las unidades hospitalarias de segundo nivel de atención médica del Instituto de Salud del Estado de México. Estado de México.2009.

48. Briones G, Díaz de León P. MATER equipo de respuesta rápida en obstetricia crítica. Revista de la Asociación Mexicana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. 2010;34(3):108-109.

49. DeVita MA, Bellomo R, Hillman K, et al. Findings of the first consensus conference on medical emergency teams. Critical care medicine. 2006;34(9):2463-2478.

50. Esper RC, Rosillo FR, Córdova JRC, Córdova LDC. Equipo de respuesta rápida. Revista de la Asociación Mexicana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. 2009; 23(1); 38-46. 2009.

51. Castellanos, J. L., & Pineda, M. L. (2005). Sensibilidad y especificidad del indice de choque en el diagnóstico de hemorragia intraperitoneal en pacientes con contusión cerrada de abdomen. Revista Cubana de Medicina Intensiva y Emergencias, 4(1), 1.

55 *Triage* Obstétrico, Código Mater y Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica

Notas:

Triage Obstétrico, Código Mater y Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica

Lineamiento Técnico

Se terminó de imprimir en 2016

La edición consta de 1,500 ejemplares La impresión se llevó a cabo sobre papel bond de 120 gr para interiores y couché de 200 gr para portadas

Impreso en offset por:

cnegsr.salud.gob.mx

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

Documento 3: gpc anomalias de insercion placentarian.pdf

68 páginas | 2.5 MB

a

a by die: e extn hi — we eon is we | t id SPAREeeSg CX oh hase 4, “ aS nay swine ae, BO\5: — fe Wen. : (att Bs» ee ae ik an ry , Ah we a f i at fps TF Pen & cm ee a ’ght mi a a ra — . —, , | —a-*# — : _—.x a= i ’i | ne . a 1 =

- 4 —= ~— ad =

r 4 Laie ae

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Diagnóstico y manejo de las anomalías en la inserción placentaria y vasa previa

Durango 289- 1A Colonia Roma Delegación Cuauhtémoc, 06700 México, DF. Página Web: www.imss.gob.mx

Publicado por Instituto Mexicano del Seguro Social

© Copyright **Instituto Mexicano del Seguro Social** “Derechos Reservados”. Ley Federal de Derecho de Autor

Editor General Coordinación Técnica de Excelencia Clínica Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad

Esta Guía de Práctica Clínica (GPC) fue elaborada con la participación de las instituciones públicas que conforman el Sistema Nacional de Salud, bajo la coordinación del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud. Los autores se aseguraron que la información sea completa y actual, por lo que asumen la responsabilidad editorial por el contenido de esta guía; declaran que no tienen conflicto de interés y en caso de haberlo, lo han manifestado puntualmente, de tal manera que no se afecte su participación y la confiabilidad de las evidencias y recomendaciones.

Las recomendaciones son de carácter general, por lo que no definen un curso único de conducta en un procedimiento o tratamiento. Las recomendaciones aquí establecidas, al ser aplicadas en la práctica, podrían tener variaciones justificadas con fundamento en el juicio clínico de quien las emplea como referencia, así como en las necesidades específicas y preferencias de cada paciente en particular, los recursos disponibles al momento de la atención y la normatividad establecida por cada institución o área de práctica.

En cumplimiento de los artículos 28 y 29 de la Ley General de Salud; 50 del Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud; y Primero del Acuerdo por el que se establece que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que presten servicios de salud aplicarán, para el primer nivel de atención médica, el cuadro básico y, en el segundo y tercer nivel, el Catálogo de insumos, las recomendaciones contenidas en las GPC; con relación a la prescripción de fármacos y biotecnológicos deberán aplicarse con apego a los cuadros básicos de cada institución.

Este documento puede reproducirse libremente dentro del Sistema Nacional de Salud y sin autorización escrita, sólo cuando sea usado para fines de enseñanza, en la práctica médica y en actividades no lucrativas. Queda prohibido todo acto por virtud del cual el usuario pueda explotar o servirse comercialmente directa o indirectamente, en su totalidad o parcialmente, o beneficiarse directa o indirectamente con lucro de cualquiera de los contenidos, imágenes, formas, índices y demás expresiones formales que sean parte del mismo, incluyendo la modificación o inserción de textos o logotipos.

En la elaboración de esta GPC se ha considerado integrar la perspectiva de género utilizando un lenguaje incluyente y no sexista que permita mostrar las diferencias por sexo (femenino y masculino), edad (niños y niñas, los/las jóvenes, población adulta y adulto mayor) y condición social, con el objetivo de promover la igualdad y equidad así como el respeto a los derechos humanos en atención a la salud.

Debe ser citado como: **Diagnóstico y manejo de las anomalías en la inserción placentaria y vasa previa** Guía de Práctica Clínica: Evidencias y Recomendaciones. México, IMSS; **2019** [fecha de consulta]. Disponible en: **- http://imss.gob.mx/profesionales salud/gpc**

Actualización: **total.**

ISBN en trámite

ÍNDICE

1. Aspectos Generales 7

Metodología 7
1.1.

Clasificación 7
1.1.1.

Actualización del año 2013 al 2019 8
1.2.

Introducción 9
1.3.

Justificación 10
1.4.

Objetivos 11
1.5.

Preguntas clínicas 12
1.6.

2. Evidencias y Recomendaciones 13

Diagnóstico 14
2.1.

Tratamiento 21
2.2.

Complicaciones 34
2.3.

Referencia 36
2.4.

3. Anexos 37

Diagramas de flujo 37
3.1.

Algoritmo 1. Diagnóstico y manejo de la placenta previa 37

Algoritmo 2. Diagnóstico y manejo de la placenta acreta 38

Algoritmo 3. Diagnóstico y manejo de la vasa previa 39

Algoritmo 4. Acciones para predecir y prevenir la hemorragia masiva en pacientes con inserción anómala de placenta 40

Cuadros o figuras 41
3.2.

Listados de recursos 47
3.3.

Cuadro de medicamentos 47
3.3.1.

Protocolo de búsqueda 49
3.4.

Búsqueda de GPC 49
3.4.1.

Búsqueda de revisiones sistemáticas 50
3.4.2.

Búsqueda de ensayos clínicos aleatorizados 50
3.4.3.

Búsqueda de estudios observacionales 51
3.4.4.

Cuadros de Evidencias 52
3.5.

Evaluación de GPC a través del instrumento AGREE II 52
3.5.1.

Escalas de gradación 53
3.6.

Cédula de verificación de apego a recomendaciones clave 57
3.7.

1.3. Introducción

La primera descripción de placenta previa se le atribuye a Portal en 1683, aunque no fue sino hasta 1709 cuando Schacher fue el primero en demostrar, en un cadáver, la situación exacta de una placenta con inserción anómala en el útero. La clasificación tradicional de placenta previa en completa, parcial y marginal tuvo su origen en el siglo XIX, cuando los médicos de la época palpaban el borde inferior de la placenta a través del orificio cervical. Posteriormente, en 1930 se comenzaron a utilizar auxiliares diagnósticos como la amniografía y la cistografía, mientras que en 1966 Gottesfeld introdujo el uso del ultrasonido para el diagnóstico de las alteraciones placentarias y tres años después Kratochwil realizó la primera descripción de la utilidad del ultrasonido endovaginal, que hasta nuestros días continúa siendo el estándar de oro. Tradicionalmente el concepto de anomalías en la inserción placentaria hace referencia a la placenta previa y al

acretismo placentario, aunque las definiciones de los tipos de placenta previa han variado considerablemente en los últimos años. El equipo multidisciplinario de trabajo del Instituto Americano de Ultrasonido en Medicina ha recomendado no emplear más los términos de placenta central total, previa marginal o parcial y, en cambio sí utilizar los términos de placenta previa ante la presencia del borde placentario sobre el orificio cervical interno, así como el término de inserción baja de placenta cuando el borde inferior de la placenta se encuentre a menos de 20 mm del orificio cervical interno, sin llegar a obstruirlo. Además, cabe señalar que se considerará inserción placentaria normal a toda placenta cuyo borde inferior se encuentre por encima de los 20 mm del orificio cervical interno. (Jauniaux E, 2018[a]) (Reddy U, 2014)

Con relación a la fisiopatología de estos trastornos placentarios, se ha descrito una asociación entre daño endometrial y alteraciones durante la cicatrización uterina, que pueden ocurrir durante la instrumentación uterina (como legrado) o durante el corte de las paredes del útero como en la cesárea o miomectomía. De hecho, se ha establecido una relación directamente proporcional entre el número de cesáreas y el riesgo para placenta previa y acretismo (ver cuadro 1) (Shobeiri F, 2017). Otros factores de riesgo identificados son la multiparidad, edad materna avanzada, tabaquismo, uso de cocaína, embarazo múltiple, antecedente de haberse sometido a técnicas de reproducción asistida e incluso de haber tenido una gestación con placenta previa (cuadro 2). (Silver R, 2015[a]) (Jauniaux E, 2018[a])

Por otra parte, las anomalías en la placentación se asocian a diversas complicaciones maternas y fetales, fundamentalmente relacionadas con la hemorragia obstétrica, de hecho, el diagnóstico de placenta previa se asocia a un riesgo diez veces mayor de hemorragia durante y después del nacimiento. Es preciso señalar, que el sangrado se asocia a riesgo de transfusión, histerectomía, sepsis materna, tromboflebitis, coagulopatía, ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos y muerte materna, mientras que las complicaciones fetales más frecuentemente reportadas son las relacionadas con la prematurez. (Silver R, 2015[a])

1.4. Justificación

Las anomalías en la inserción placentaria (placenta previa y acretismo placentario) se asocian a graves complicaciones que se presentan principalmente durante el momento del nacimiento y que causan altas tasas de morbimortalidad materna y perinatal, con la consiguiente repercusión en el ámbito familiar, económico y social. A nivel mundial se ha reportado que el sangrado asociado a placenta previa es causa del 2.3% de la mortalidad perinatal, de hecho se ha observado un aumento del 20 al 46.5% de la tasa de histerectomías por acretismo placentario e incluso se ha reportado una mortalidad perinatal del 60% en casos de vasa previa no diagnosticada. (Silver R, 2015[a])

La trascendencia del diagnóstico y el manejo correcto y oportuno de este espectro de alteraciones relacionadas con la placentación, puede coadyuvar a que se logre invertir la balanza de una mayor proporción de muertes y complicaciones maternas y perinatales, por lo que es de gran utilidad disponer de herramientas de gestión clínica, entre ellas guías de práctica clínica, construidas con la mejor evidencia científica disponible en la que incluyan recomendaciones clave para la atención de esta enfermedad con la participación de equipos multidisciplinarios experimentados de los tres niveles de atención.

1.5. Objetivos

La Guía de Práctica Clínica **Diagnóstico y manejo de las anomalías en la inserción placentaria y vasa previa** forma parte del Catálogo Maestro de Guías de Práctica Clínica, el cual se instrumenta a través del Programa de Acción Específico: Evaluación y Gestión de Tecnologías para la Salud, de acuerdo con las estrategias y líneas de acción que considera el Programa Nacional de Salud 2019-2024.

La finalidad de este catálogo es establecer un referente nacional para orientar la toma de decisiones clínicas basadas en recomendaciones sustentadas en la mejor evidencia disponible.

Esta guía pone a disposición del personal del **primer, segundo y tercer nivel** de atención las recomendaciones basadas en la mejor evidencia disponible con la intención de estandarizar las acciones nacionales acerca de:

- **Describir las principales manifestaciones clínicas de las anomalías en la inserción placentaria y de vasa previa.**
- **Describir los criterios diagnósticos actuales de las anomalías en la inserción placentaria y de vasa previa.**
- **Identificar las intervenciones más eficaces y seguras para el tratamiento de las pacientes con diagnóstico de placenta previa.**
- **Identificar las intervenciones más eficaces y seguras para el tratamiento de las pacientes con diagnóstico de acretismo placentario.**
- **Identificar las intervenciones más eficaces y seguras para el tratamiento de las pacientes con diagnóstico de vasa previa.**
- **Identificar las acciones más eficaces y seguras para predecir la hemorragia masiva durante el nacimiento en pacientes con diagnóstico de anomalías en la inserción placentaria y/o vasa previa.**
- **Identificar las complicaciones maternas y perinatales asociadas con las anomalías en la inserción placentaria y de vasa previa.**
- **Señalar los criterios de referencia de las pacientes con diagnóstico de anomalías en la inserción placentaria y vasa previa.**

Lo anterior favorecerá la mejora en la calidad y efectividad de la atención a la salud contribuyendo al bienestar de las personas, el cual constituye el objetivo central y la razón de ser de los servicios de salud.

1.6.Preguntas clínicas

1. ¿Cuáles son las principales manifestaciones clínicas que se presentan en las anomalías de inserción placentaria y de vasa previa?
2. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas con mayor exactitud para la detección de anomalías de inserción placentaria y de vasa previa?
3. En mujeres embarazadas con diagnóstico de placenta previa, ¿cuáles son las intervenciones con mayor eficacia y seguridad para su tratamiento?
4. En mujeres embarazadas con diagnóstico de acretismo placentario, ¿cuáles son las intervenciones más eficaces y seguras para su tratamiento?
5. En mujeres embarazadas con diagnóstico de vasa previa ¿cuáles son las intervenciones más eficaces y seguras para su tratamiento?
6. En mujeres embarazadas con diagnóstico de inserción anómala de placenta, ¿cuáles son las acciones más eficaces y seguras para predecir y prevenir la hemorragia masiva durante el nacimiento?
7. ¿Cuáles son las complicaciones maternas y perinatales asociadas con las anomalías en la inserción placentaria y de vasa previa?
8. ¿Cuáles son los criterios de referencia y contra referencia de las pacientes con anomalía en la inserción placentaria y/o vasa previa?

2. EVIDENCIAS Y RECOMENDACIONES

En apego al Manual Metodológico para la Integración de Guías de Práctica Clínica en el Sistema Nacional de Salud[1] , las evidencias y recomendaciones incluidas en esta GPC fueron realizadas en respuesta a los criterios de priorización de las principales enfermedades en el Sistema Nacional de Salud. Por consiguiente, se convocó a un grupo de desarrollo interdisciplinario de expertos que delimitaron el enfoque, los alcances y las preguntas clínicas, que llevaron a cabo la búsqueda sistemática y exhaustiva de la información científica y al obtener los documentos realizaron la lectura crítica, extracción y síntesis de la evidencia. A continuación formularon las recomendaciones tomando en cuenta el contexto de la evidencia según el rigor y la calidad metodológica de los estudios, considerando la magnitud del riesgo-beneficio, costo-efectividad, valores y preferencias de los pacientes, así como la disponibilidad de los insumos; finalmente se envió la GPC para validación por expertos externos. Al contar con la versión final de la GPC, se presentó para su autorización al Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica para su publicación y difusión en el Catálogo Maestro[2] .

Los autores utilizaron para graduar las evidencias y recomendaciones, la escala[3] : GRADE, SIGN, NICE, Shekelle, CTFPHC.

Logotipos y su significado empleados en los cuadros de evidencias y recomendaciones de esta guía[4] .

Evidencia: información científica obtenida mediante la búsqueda sistemática, que da respuesta a una pregunta clínica precisa y específica. Debe incluir la descripción del estudio, tipo de diseño, número de pacientes, características de los pacientes o de la población, contexto de realización, intervenciones, comparadores, medidas de resultados utilizados, resumen de los resultados principales, comentarios sobre los problemas específicos del estudio y evaluación general del estudio.

Recomendación clave: acción con el mayor impacto en el diagnóstico, tratamiento, pronóstico, reducción en la variación de la práctica clínica o en el uso eficiente de los recursos en salud.

Recomendación: acción desarrollada de forma sistemática para ayudar a profesionales y pacientes a tomar decisiones sobre la atención a la salud más apropiada a la hora de abordar un problema de salud o una condición clínica específica. Debe existir una relación lógica y clara entre la recomendación y la evidencia científica en las que se basan, tiene que ser concisa, fácil de comprender y contener una acción concreta.

Punto de buena práctica (PBP): sugerencia clínica realizada por consenso de expertos, cuando la información obtenida de la búsqueda sistemática fue deficiente, controvertida, inexistente o con muy baja calidad de la evidencia, por lo tanto, no se graduará, con la finalidad de ayudar a los profesionales de la salud y a los pacientes a tomar decisiones sobre la atención a la salud.

1 Metodología para la integración de Guías de Práctica Clínica en el Sistema Nacional de Salud. México: Secretaría de Salud, 2015. Disponible en http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/METODOLOGIA_GPC.pdf [Consulta 28/01/2019].

> *2 Catálogo Maestro de Guías de Práctica Clínica (CMGPC). México: Secretaría de Salud. Disponible en https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/catalogomaestro-de-guias-de-practica-clinica-cmgpc-94842 [Consulta 28/01/2019].*

3 Las evidencias y recomendaciones provenientes de las guías utilizadas como documento base conservaran la graduación de la escala original utilizada por cada una de ellas.

> *4 Modificado del Grupo de trabajo para la actualización del Manual de Elaboración de GPC. Elaboración de Guías de Práctica Clínica en el Sistema Nacional de Salud. Actualización del Manual Metodológico [Internet]. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Zaragoza: Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS); 2016 [Febrero 2018]. Disponible en: [http://portal.guiasalud.es/emanuales/elaboracion_2/?capitulo]*

oscuras intraplacentarias, la perdida de la continuidad miometrial y la hipervascularidad en la interfase placentaria tiene una asociación significativa (p<0.005) con pronóstico materno y fetal adverso.

Se recomienda realizar resonancia magnética en pacientes con diagnóstico ultrasonográfico dudoso o no concluyente de acretismo placentario.

B Shekelle *Ministerio de Salud Pública Ecuador , 2017*

Débil GRADE

El uso de la resonancia magnética no es esencial para el diagnóstico de acretismo, incretismo o percretismo placentario, sin embargo, se recomienda su uso en el contexto de la evaluación de la extensión de invasión placentaria o ante la presencia de áreas de difícil evaluación ultrasonográfica.

Jauniaux E, 2018[c]

Los hallazgos de un estudio observacional retrospectivo en el que se incluyeron 85 pacientes con alto riesgo de anomalías en la inserción placentaria, en el que se evaluó el valor diagnóstico de la cistoscopia y del ultrasonido en el diagnóstico prenatal de anomalías de la inserción placentaria, concluyó que la cistoscopia tiene una sensibilidad del 25% (IC 95%; 9.8-46.7), 62.9% (IC 95%; 44.9-78.5) y 100% (IC 95%; 39.8-100) para el diagnóstico de placenta acreta, increta y percreta, respectivamente; mientras que en el ultrasonido fue de 37.5% (IC 95%; 18.8-59.4), 74.3% (IC 95%; 56.7-87.5) y 100% (IC 95%; 39.8100) respectivamente.

2NICE

Liu Y, 2018

En un estudio observacional retrospectivo en el que se incluyeron 56 pacientes con diagnóstico prenatal de placenta acreta, se registraron los principales hallazgos cistoscópicos y su relación con la severidad de la invasión placentaria. Entre los principales hallazgos con mayor frecuencia fueron: neovascularización (84%), abultamiento (71%) y pulsatilidad arterial en el área de neovascularización (54%), este último observado solo en casos de percretismo. Por otra parte, el abultamiento se asoció con un aumento 12 veces mayor (OR = 11,6, IC95%: 2,94-46,33, P = 0,0005) para percreta, mientras que la neovascularización incremento el riesgo 17 veces mayor (OR = 17,06, IC del 95%: 2,98-97,79, P = 0,0014). Además, la neovascularización y / o la presencia de abultamiento de la vejiga tienen un alto valor predictivo positivo para la placenta increta y percreta (91.5% y 95.0%, respectivamente).

2NICE

Al-Khan A, 2019

2.2. Tratamiento

3. En mujeres embarazadas con diagnóstico de placenta previa, ¿cuáles son las intervenciones con mayor eficacia y seguridad para su tratamiento?

EVIDENCIA / RECOMENDACIÓN NIVEL / GRADO Los hallazgos de un estudio observacional retrospectivo en el **2+** que se incluyeron 1,071 pacientes para investigar el riesgo de **NICE** transfusión en mujeres embarazadas con anemia prenatal, *Scholz R, 2018* comparó el porcentaje de transfusiones posparto entre pacientes gestantes anémicas versus pacientes gestantes sanas, concluyéndose que fue necesario transfundir al 36% de las pacientes anémicas y al 7% de las sanas (p< 0.001). Se recomienda prevenir y tratar la anemia durante la etapa **D** prenatal en pacientes con diagnóstico de placenta previa o **SIGN** inserción baja de placenta. *Jauniaux E, 2018*[a] Los hallazgos de una revisión sistemática Cochrane en la que se **1++** incluyeron treinta ensayos clínicos controlados aleatorizados **NICE** con 7774 mujeres y 8158 recién nacidos, evaluó los efectos de la *Roberts D, 2017* administración de corticoesteroides prenatales versus placebo sobre la morbimortalidad perinatal y materna en gestantes con riesgo de parto pretérmino. Los resultados demostraron que el tratamiento con corticoesteroides prenatales se asocia a reducción de la muerte perinatal (RR 0.72, IC 95%; 0.58-0.89), síndrome de distrés respiratorio (RR 0.66, IC 95%; 0.56 – 0.77), hemorragia intraventricular (RR 0.55, IC 95%; 0.40 – 0.76), enterocolitis necrotizante (RR 0.50, IC 96%; 0.32 – 0.78), requerimiento de ventilación mecánica (RR 0.68, 95% IC 0.560.84) e infecciones sistémicas en las primeras 48 horas de vida (RR 0.60, IC 95%; 0.41-0.48). No se encontró incremento del riesgo de corioamnionitis, endometritis o mortalidad materna con el uso de corticoesteroides prenatales.

Se recomienda la administración de un esquema de corticoesteroides para la madurez pulmonar entre la semana 24 a 34 de gestación en pacientes con diagnóstico de placenta previa o inserción baja de placenta.

A Shekelle *Ministerio de Salud Pública Ecuador* **,** *2017* **1+ NICE** *Verspyck E, 2017*

21

Diagnóstico y manejo de las anomalías en la inserción placentaria y vasa previa

Los hallazgos de un estudio observacional retrospectivo, en el que se incluyeron 137 pacientes, en el que se analizó los factores predictivos para el uso de la inserción del balón intrauterino y evaluar la eficacia y los factores que afectan el fracaso del taponamiento uterino con un balón de Bakri durante la cesárea en pacientes con placenta previa, con un sangrado mayor a 1000 ml y sin respuesta a uterotónicos. Se observó que sesenta y cuatro pacientes (46,7%) requirieron taponamiento uterino con balón durante la cesárea debido al sangrado posparto del segmento uterino inferior, de los cuales 50 (78,1%) tenían placenta previa total. La tasa de éxito global fue del 75% (48/64) para los pacientes con placenta previa. Por otra parte, la historia previa de cesárea, placenta anterior, trombocitopenia y coagulopatía intravascular diseminada, fueron los factores que incrementaron el fracaso del balón (todos p <0,05).

2+ NICE *Cho H, 2015*

En caso de presencia de hemorragia obstétrica a pesar del uso de uterotónicos, se recomienda el uso de balones intrauterinos o técnicas quirúrgicas conservadoras para el control de la hemorragia, como ligadura de arterias uterinas, ligadura de arterias hipogástricas o suturas compresivas.

C SIGN *Jauniaux E, 2018*[a]

Se recomienda practicar histerectomía obstétrica si no se logra controlar la hemorragia con las técnicas del manejo conservador.

D SIGN *Jauniaux E, 2018*[a]

En un estudio de cohorte retrospectivo de 129 pacientes con placenta previa y sospecha de anomalías en la inserción placentaria programadas para cesárea, se observó que en 95% de los casos la anestesia neuroaxial se eligió como la primera opción, y solo el 16% requirió conversión a anestesia general, siendo los principales factores predictivos para la conversión: la duración del acto quirúrgico (OR 1.54, IC 95%; 1.01-2.42) y el antecedente de más de 3 cesáreas (OR 6.45, IC 95%; 1.12-45.03).

2+ NICE *Markley J, 2018*

24

Diagnóstico y manejo de las anomalías en la inserción placentaria y vasa previa

Manejo conservador

EVIDENCIA / RECOMENDACIÓN NIVEL / GRADO Los hallazgos de una revisión sistemática no Cochrane, en la **2++** que se incluyeron doce estudios de cohorte y ocho series de **NICE** casos, con un total de 295 pacientes con diagnóstico de *Mei J, 2015* acretismo placentario, para evaluar las tasas de éxito y fracaso del tratamiento radiológico o quirúrgico conservador, mostró que 177 pacientes fueron manejadas con embolización arterial y se observó una tasa de éxito del 89.8%, con necesidad posterior de histerectomía del 11.3%, presentación posterior de la menstruación de 87.1% y embarazo subsecuente del 30%. En 42 pacientes, se empleó la oclusión arterial por balón, con un 78.6% de éxito y necesidad posterior de histerectomía del 19%. En 76 pacientes, se practicaron técnicas de preservación uterina (suturas compresivas y técnicas de desarterialización), con un éxito del 63.2%, necesidad posterior de histerectomía del 30%, presentación posterior de la menstruación del 81.1% y muerte materna del 3.7%. Una revisión de 119 casos de placenta acreta, para describir las **3** complicaciones asociadas con las tres estrategias quirúrgicas **NICE** más utilizadas: resección local, histerectomía o dejar la placenta *Clausen C, 2014* in situ, así como revisar el desenlace con relación a las necesidades de transfusión, con los diferentes intervenciones, mostró que con el tratamiento conservador, donde la placenta se deja in situ para reabsorción, parece estar asociada con complicaciones graves a largo plazo de hemorragia e infecciones, de hecho el 58% requirió histerectomía, el 61% tuvieron complicaciones 24 horas después de la cirugía, 44% presentó hemorragia posoperatoria y el 25% infección. En un estudio observacional retrospectivo multicéntrico, que **2+** incluyó a 36 mujeres con diagnóstico de placenta acreta para **NICE** investigar los desenlaces maternos en las que recibieron *Miyakoshi K, 2018* manejo conservador (dejar la placenta in situ sin realizar histerectomía), se describió una tasa de éxito del 69%, con una reabsorción placentaria completa promedio a los 89 días (rango de 6 – 510 días). El 30.5% requirió histerectomía en los 30 días posteriores a la cesárea. Los hallazgos de un estudio observacional descriptivo en el que **2-** se incluyeron ocho pacientes con diagnóstico de acretismo **NICE** placentario y que fueron manejadas de manera conservadora, *Su H, 2017* dejando la placenta in situ y realizando embolización arterial después de la cesárea, señaló que se logró la preservación uterina en el 25% de los casos, con una media de pérdida sanguínea de 528 ± 499 ml, presencia de coagulopatía en 37.5%, sepsis en 25% y ningún caso de muerte materna.

29

Diagnóstico y manejo de las anomalías en la inserción placentaria y vasa previa

Una revisión sistemática no Cochrane en el que fueron incluidos 29 estudios observacionales, mostró que en pacientes embarazadas con diagnóstico de placenta previa la prevalencia general de hemorragia prenatal es del 51.6% (IC 95%, 42.7-60.6, I2 = 97.9).

2++ NICE

Fan D, 2017[a]

Los hallazgos de una revisión sistemática no Cochrane que incluyó 11 estudios y 5146 pacientes con diagnóstico de embarazo único y placenta previa describió la incidencia de hemorragia postparto, concluyendo que la incidencia general fue de 22.3% (IC 95%; 15.8 ± 28.7%); en el subgrupo de placenta previa fue de 27.4% y en el subgrupo de placenta de inserción baja fue de 14.5%. Además, se observó una incidencia menor de hemorragia obstétrica en casos de placenta de inserción baja (OR: 0.36, IC 95% 0.30-0.44 p= 0.001).

1+ NICE

Fan D, 2017[b]

En un estudio observacional prospectivo que evaluó la presencia de complicaciones relacionadas con las anomalías de inserción placentaria, en el que se incluyeron 30 pacientes con diagnóstico de placenta previa después de la semana 28 de gestación, mostró que las principales complicaciones prenatales fueron: presentación pélvica (20%), situación transversa (10%), sangrado del primer y segundo trimestre (26.6%), anemia severa (6.6%) e hipertensión asociada al embarazo (3.33%). Durante el nacimiento, se observó que el 86% requirió hemotransfusión, el 43% presentó choque hipovolémico, el 33.3% hemorragia obstétrica y el 3.33% tuvo acretismo placentario. La morbilidad perinatal fue del 40% del total de casos (23.34% requirió ingreso a terapia intensiva neonatal y 16.66% requirió reanimación avanzada). La incidencia de muerte perinatal fue de 6.66%, secundario a asfixia y prematuridad.

2+ NICE

Khirasaria D, 2017

35

Diagnóstico y manejo de las anomalías en la inserción placentaria y vasa previa

3.2. Cuadros o figuras

Cuadro 1. Riesgo de acretismo placentario según el número de cesáreas previas.

Numero de cesárea	Riesgo de acretismo (%)
Primera	3
Segunda	11
Tercera	40
Cuarta	61
Quinta o más	67

Fuente: Jauniaux E. Prenatal ultrasound diagnosis and outcome of placenta previa accrete after cesarean delivery: a systematic review and meta-analisis. Am J Obstet Gynecol. 2017;217(1):27-36.

Cuadro 2. Principales factores de riesgo para alteraciones de la placentación.

Factor	Riesgo reportado
Tratamientos de infertilidad	OR 1.97; IC 95% 1.45–2.66; P < 0.001
Cesarea previa	OR 1.76; IC 95% 1.48–2.09; P < 0.001
Edad materna avanzada	OR 1.08; IC 95% 1.07–1.09; P < 0.001
Tabaquismo	OR 1.42;IC 95% 1.30-1.54

Fuente: Shobeiri F. Smoking and placenta previa: a meta-analysis. J Matern Fetal Neonatal Med. 2017;30(24):2985.

Cuadro 3. Descripción de los principales signos ultrasonográficos presentes en el acretismo placentario.

Signo ultrasonográfico	Descripción	Modo del ultrasonido
Pérdida de la zona de interfase	Pérdida o irregularidad del plano hipoecoico retroplacentario.	Escala de grises
Lagunas placentarias	Presencia de numerosas lagunas, que a menudo contienen flujo turbulento visible en escala degrises.	Escala de grises
Interrupción de la pared vesical	Pérdida o interrupción de la pared vesical (banda o línea hiperecoica entre la serosa uterinayla luz vesical).	Escala de grises
Adelgazamiento miometrial	Grosor miometrial retroplacentario menor a 1 mm o indetectable.	Escala de grises
Masas focales exofiticas	Tejido placentario que atraviesa la serosa uterina y que se extiende más allá de ésta. Se observa más frecuentemente en el lúmen vesical.	Escala de grises
Flujos en lagos placentarios	Presencia de señal Doppler color dentro de las lagunas placentarias. Se divide en: □ Difuso: patrón que muestra canales vasculares difusamente dilatados y dispersos por toda la placenta, tejidos miometriales y cervicales circundantes. □ Focal: patrón que muestra lagos vasculares irregulares y sonolucentes con flujos turbulentos distribuidos regional o focalmente dentro del áreaplacentaria intraparenquimatosa.	Doppler color
Vascularidad subplacentaria	Aumento de la señal Doppler detrás del lecho placentario.	Doppler color
Hipervascularidad uterovesical	Aumento de la señal Doppler entre el miometrio y la pared posterior de la vejiga, incluye los vasos que parecen extenderse desde la placenta, a través del miometrio y más allá de la serosa uterina hasta la vejiga u otros órganos. Usualmente se observan de formaperpendicular al miometrio.	Doppler color

Fuente: Pagani G, et al. Diagnostic accuracy of ultrasound in detecting the severity of abnormally invasive placentation: a systematic review and meta-analysis. Acta Obstet Gynecol Scand. 2018;97(1):25-37

Cuadro 4. Sensibilidad y especificidad de los signos ultrasonográficos para el diagnóstico de acretismo placentario.

Signo	Placent	a Acreta	Placent	a Increta	Placenta	Percreta
ultrasonográfico	Sensibilidad %(95% IC)	Especificidad %(95% IC)	Sensibilidad %(95% IC)	Especificidad %(95% IC)	Sensibilida % (95% IC)	Especificidad %(95% IC)
Lagunas	74.8	87.9	88.6	77.4	76.3	74.0
placentarias	(55.4-87.6)	(52.6-97.9)	(55.3-98.0)	(46.8-93.0	(42.2-93.4)	(45.0-90.9)
Pérdida de la zona	74.9	92.0	91.6	86.4	88.1	71.1
de interfase	(33.5-94.6)	(688-98.3)	(59.9-98.8)	(64.8-95.7)	(64.7-96.8)	(42.2-89.2)
Adelgazamiento	100	85.0	54.2	74.4	85.7	76.0
miometrial	(31.0-100)	(72.9-92.5)	(32.8-74.4)	(64.2-73.1)	(57.2-98.2)	(66.4-84.0)
Masas focales	-	-	-	-	85.7	76.0
exofiticas					57.2-98.2)	(66.4-84.0)
Interrupción de la	17.0	96.8	29.8	98.4	62.0	97.5
pared vesical	(0.06-85.8)	(86.0-99.3)	(5.13-76.8)	(90.7-99.8)	(23.2-89.8)	(90.9-99.4)
Flujo en lagos	81.2	84.0	82.0	94.4	45.2	75.3
placentarios generales	(57.2-93.3)	(65.4-93.6)	(60.6-93.1)	(72.6-99.1)	(27.3-64.0)	(69.8-80.2)
Flujos en lagos placentarios difusos	33.3 (16.5-54.0)	91.5 (86.4-95.2)	38.0 (24.7-52.8)	96.8 (92.6-98.9)	50.0 (18.7-81.3)	87.1 (78.6-93.2)
Flujo en lagos	65.0	90.2	62.8	98.6	20.0	80.6
placentarios	(40.8-84.6)	(84.5-90.3	(46.7-67.0)	(94.9-99.8)	(2.52-55.6)	(71.2-88.1)
focales						
Vascularidad	40.7	95.5	9.3	70.0	40.0	92.5
subplacentaria	(22.4-61.2)	(91.3-98.0)	(5.7-14.2)	(55.4.8-82.1)	(12.2-73.8)	(85.1-96.9)
Hipervascularidad uterovesical	12.3 (2.59-100)	90.8 (75.2-97.0)	59.1 (10.8-94.5)	87.2 (73.4-94.4)	86.2 (60.0-96.3)	88.2 (71.9-95.6)

Fuente: Pagani G, et al. Diagnostic accuracy of ultrasound in detecting the severity of abnormally invasive placentation: a systematic review and meta-analysis. Acta Obstet Gynecol Scand. 2018;97(1):25-37

Cuadro 5. Sensibilidad y especificidad de la resonancia magnética para el diagnóstico de acretismo placentario .

Signo en la resonancia magnética	% Sensibilidad (IC 95%)	% Especificidad (IC 95%)	OR (IC 95%)	Valor predictivo positivo(IC 95%)	Valor predictivo negativo(IC 95%)
Edema uterino	79.1 (60.3–90.4)	90.2 (76.2–96.4)	34.8 (7.46- 162.4)	8.06 (2.93 – 22.2)	0.23 (0.11 – 22.2)
Intensidad de señal heterogénea	78.6 (57.7–90.8)	87.7 (50.4–98.0)	26.2 (3.8 – 177.8)	6.38 (1.22 – 33.5)	0.24 (0.12 – 0.52)
Líneas interplacentarias oscuras en T2	87.9 (70.9–95.6)	71.9 (55.6–84.0)	18.6 (4.12 – 83.8)	3.13 (1.76 – 5.56)	0.17 (0.06 – 0.48)
Interrupción focal del miometrio	92.0 (79.2–97.2)	75.6 (50.4–90.4)	35.5 (5.1 – 250.9)	3.77 (1.54 – 9.23)	0.11 (0.03 – 0.35)
Imagen vesical de “tienda de campaña”	80.0 (28.0–99.5)	98.6 (92.2–100)	119 (9.9 – 1436)	31.5 (5.9 – 168)	0.28 (0.07 – 1.09)

Fuente: D’Antonio F. Prenatal identification of invasive placentation using magnetic resonance imaging: Systematic review and meta-analysis. Ultrasound Obstet Gynecol. 2014;44:8–16.

Cuadro 6. Principales riesgos maternos asociados al manejo conservador de la placenta acreta.

Situación clínica	Porcentaje reportado
Hemorragia obstétrica	51.5%
Necesidad de hemotransfusión	41.9%
Infección	28.1%
Necesidad de histerectomía	21.2%
Morbilidad materna severa	6%
Sepsis	4.2%
Trombosis venosa profunda/embolia pulmonar	2.4%
Necrosis uterina	2.1%
Choque séptico	0.6%
Fístula vesicouterina	0.6%
Muerte materna	0.6%

Fuente: Sentilhes L. FIGO Placenta Accreta Diagnosis and Management Expert Consensus Panel. FIGO consensus guidelines on placenta accreta spectrum disorders: Conservative management. Int J Gynaecol Obstet. 2018 Mar;140(3):291-298.

Cuadro 7. Escala de predicción de transfusión masiva en placenta previa.

Puntaje*	Sensibilidad %	Especificidad %	Valor predictivo positivo %	Valor predictivo negativo %
2	74.1	77.7	33.3	95.2
3	58.0	95.6	66.6	93.8
4	38.7	99.5	92.3	91.5
Sospecha de acretismo	35.4	98.5	78.5	91.0

*Se otorga un punto por cada factor de riesgo: edad gestacional menor de 37 semanas, cesárea previa, placenta anterior, apariencia esponjosa del cérvix. La sospecha de acretismo placentario se evalúa independientemente.

Fuente: Kim JW. Development of a scoring system to predict massive postpartum transfusion in placenta previa totalis. J Anesth. 2017;31(4):593-600.

Figura 1. Imagen ultrasonográfica de inserción baja de placenta . Puede observarse la distancia entre el borde placentario y el orificio cervical interno.

Con autorización de Robert Silver. Fuente: Silver RM. Abnormal Placentation: Placenta Previa, Vasa Previa, and Placenta Accreta. Obstet Gynecol. 2015;126(3):654-68.

Figura 2. Imagen ultrasonográfica de placenta previa. Se observa el borde placentario inferior que rebasa y cubre el orificio cervical interno.

Con autorización de Viridiana Cruz Rodríguez

Figura 3. Imagen ultrasonográfica de acretismo placentario. Se observa la presencia de lagunas placentarias y pérdida de la zona de interfase.

Con autorización de Viridiana Cruz Rodríguez.

Figura 4. Imagen ultrasonográfica de vasa previa. Se observa la presencia de vasos fetales debajo de la presentación fetal.

Con autorización de Kristina Norvilaité. Fuete: Norvilaitė K, Peštenytė A, Bužinskienė D, Drąsutienė G, Arlauskienė A, Poškus T, et al. Vasa praevia: a case report and literature review. Acta Medica Lituanica 2016;23(1):11-16

Figura 5. Imagen correspondiente a un hallazgo incidental de placenta acreta.

Con autorización de Jorge Carlos Quijano Villanueva

3.3. Listados de recursos 3.3.1. Cuadro de medicamentos

Medicamentos mencionados en la guía e indicados en el tratamiento de anomalías en la inserción placentaria y vasa previa del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud:

			Medicamentos		
Clave	Principio activo	Presentación	Efectos adversos	Interacciones	Contraindicaciones
010.000.4241.00	Dexametasona	Cada ámpula contiene: Fosfato sódico de dexametasona equivalente a 8 mg	Hipertensión, edema no cerebral, cataratas, glaucoma, úlcera péptica, euforia, insomnio, comportamiento psicótico, hipokalemia, hiperglucemia, acné, erupción, retraso en la cicatrización, atrofia en los sitios de inyección, debilidad muscular, síndrome de supresión.	Con fenobarbital, efedrina y rifampicina se acelera su eliminación, la indometacina y la aspirina aumentan el riesgo de hemorragia gastrointestinal.	Hipersensibilidad a corticoesteroides, infecciones sistémicas, diabetes mellitus descontrolada, glaucoma, gastritis. Precauciones: Hipertensión arterial sistémica.
010.000.2141.00	Fosfato sódico de betametasona	Cada ampolleta contiene: 4 mg de betametasona.	Irritación gástrica, úlcera péptica, euforia, insomnio, hipokalemia, hiperglucemia, aumenta la susceptibilidad a infecciones, osteoporosis, glaucoma, hipertensión arterial. En niños se puede detener el crecimiento y desarrollo con el uso crónico.	Disminuye su efecto con: fenobarbital, fenitoína, rifampicina al aumentar su biotransformación. Aumenta la irritación gastrointestinal con antiinflamatorios no esteroideos y alcohol. Incrementa la hipokalemia producida por tiacidasyfurosemide.	Hipersensibilidad al fármaco, diabetes mellitus, glaucoma, infecciones graves, irritación gastrointestinal, osteoporosis, hipertensión arterial, Síndrome de Cushing, miastenia gravis, psicosis, convulsiones.
010.000.1760.00	Metotrexato sódico	Envase con un frasco ámpula.	Anorexia, náusea, vómito, dolor abdominal, diarrea, ulceraciones, perforación gastrointestinal, estomatitis, depresión de la médula ósea, insuficiencia hepática y renal, fibrosis pulmonar, neurotoxicidad.	La sobredosificación requiere de folinato de calcio intravenoso. Los salicilatos, sulfas, fenitoína, fenilbutazona y tetraciclinas aumentan su toxicidad. El ácido fólico disminuye su efecto.	Hipersensibilidad al fármaco.

010.000.0597.00	**Nifedipino**	**cápsulas**	**Náusea, mareo, cefalea, rubor, hipotensión arterial, estreñimiento y edema.**	**Con betabloqueadores se favorece la hipotensión e insuficiencia cardiaca, la ranitidina disminuye su biotransformación y con jugo de toronja puede aumentar su efecto hipotensor, con diltiazem disminuye su depuración y fenitoina su biodisponibilidad.**	**Hipersensibilidad al fármaco, choque cardiogénico, bloqueo auriculoventricular, hipotensión arterial, asma y betabloqueadores.**

3.4. Protocolo de búsqueda

La búsqueda sistemática de información se enfocó en documentos obtenidos con la temática de **Diagnóstico y manejo de las anomalías en la inserción placentaria y vasa previa** . Se realizó en PubMed, sitios Web especializados de GPC y del área clínica.

Criterios de inclusión:

- Documentos escritos en **español e inglés**
- Documentos publicados los últimos **10 años**[5]
- Documentos enfocados **diagnóstico y tratamiento.**
- Documentos enfocados a humanos

Criterios de exclusión:

- Documentos escritos en otro idioma.

3.4.1. Búsqueda de GPC

Se realizó la búsqueda en PubMed, utilizando el (los) término(s) MeSH **placenta previa, placenta accreta y vasa previa** considerando los criterios de inclusión y exclusión definidos. Se obtuvieron **748** resultados, de los cuales se utilizaron **69** documentos.

ALGORITMO DE BÚSQUEDA RESULTADO ((“Vasa Previa/diagnosis”[Mesh] OR “Vasa Previa/diagnostic imaging”[Mesh] OR “Vasa Previa/mortality”[Mesh] OR “Vasa Previa/surgery”[Mesh] OR “Vasa Previa/therapy”[Mesh]) OR (“Placenta Accreta/classification”[Mesh] OR “Placenta Accreta/complications”[Mesh] OR “Placenta Accreta/diagnosis”[Mesh] OR “Placenta Accreta/diagnostic imaging”[Mesh] OR “Placenta Accreta/drug therapy”[Mesh] OR “Placenta Accreta/surgery”[Mesh] OR “Placenta Accreta/therapy”[Mesh])) OR (“Placenta Previa/complications”[Mesh] OR 748 “Placenta Previa/diagnosis”[Mesh] OR “Placenta Previa/diagnostic imaging”[Mesh] OR “Placenta Previa/drug therapy”[Mesh] OR “Placenta Previa/prevention and control”[Mesh] OR “Placenta Previa/surgery”[Mesh] OR “Placenta Previa/therapy”[Mesh]) AND ((“2008/01/01”[PDAT] : “2019/06/30”[PDAT]) AND “humans”[MeSH Terms] AND (English[lang] OR Spanish[lang]) AND “adult”[MeSH Terms])

5 Periodo recomendado de búsqueda para GPC de nueva creación, en caso de ser escasa o nula la información, extender la búsqueda a 10 años. Cuando la GPC es de actualización, la búsqueda se realiza a partir de la fecha de cierre del protocolo de búsqueda de la GPC.

Diagnóstico y manejo de las anomalías en la inserción placentaria y vasa previa

Además se realizó la búsqueda de GPC en los sitios Web especializados enlistados a continuación:

SITIOS WEB[6]	ALGORITMO DE BÚSQUEDA	# DE RESULTADOS OBTENIDOS	# DE DOCUMENTOS UTILIZADOS
GIN	Placentaprevia	1	0
NICE	Placenta previa, placenta accreta yvasaprevia	0	0
SIGN	Placenta previa, placenta accreta yvasaprevia	0	0
GUIASALUD	Placentaprevia	0	0
NHS Evidence	Placentaprevia	13	0
TOTAL		**14**	**0**

3.4.2. Búsqueda de revisiones sistemáticas

Se realizó la búsqueda en PubMed con el (los) término(s) MeSH **placenta previa, placenta accreta y vasa previa** considerando los criterios de inclusión y exclusión definidos. Se obtuvieron **12** resultados, de los cuales se utilizaron **9** documentos.

ALGORITMO DE BÚSQUEDA RESULTADO ("placenta praevia"[All Fields] OR "placenta previa"[MeSH Terms] OR ("placenta"[All Fields] AND "previa"[All Fields]) OR "placenta previa"[All Fields]) OR ("placenta accreta"[MeSH Terms] OR ("placenta"[All Fields] AND "accreta"[All Fields]) OR "placenta accreta"[All Fields]) OR ("vasa 12 **previa"[MeSH Terms] OR ("vasa"[All Fields] AND "previa"[All Fields]) OR "vasa previa"[All Fields]) AND ((Guideline[ptyp] OR Practice Guideline[ptyp]) AND ("2009/01/01"[PDAT] : "2019/06/30"[PDAT]) AND "humans"[MeSH Terms] AND (English[lang] OR Spanish[lang])).**

Además, se buscaron revisiones sistemáticas en los sitios Web especializados enlistados a continuación:

SITIOS WEB	ALGORITMO DE BÚSQUEDA	# DE RESULTADOS OBTENIDOS	# DE DOCUMENTOS UTILIZADOS
COCHRANE LIBRARY	placenta previa accreta	3	0
TOTAL			

3.4.3. Búsqueda de ensayos clínicos aleatorizados[7]

La búsqueda se realizó en PubMed de ensayos clínicos aleatorizados (ECA) de acuerdo a los criterios definidos, utilizando el (los) término(s) MeSH **placenta previa, placenta accreta y vasa previa.** Se obtuvieron **21** resultados, de los cuales se utilizaron **4** documentos.

6 Realizar la búsqueda en sitios Web de GPC con temáticas específicas (SOGC y RCOG en ginecología; AAN en neurología; NCCN en oncología, entre otros)

7 Solo en caso de temas con poca información publicada, en las que GPC y RS no son suficientes para desarrollar satisfactoriamente la guía.

ALGORITMO DE BÚSQUEDA RESULTADO ((“Vasa Previa/diagnosis”[Mesh] OR “Vasa Previa/diagnostic imaging”[Mesh] OR “Vasa Previa/mortality”[Mesh] OR “Vasa Previa/surgery”[Mesh] OR “Vasa Previa/therapy”[Mesh]) OR (“Placenta Accreta/classification”[Mesh] OR “Placenta Accreta/complications”[Mesh] OR “Placenta Accreta/diagnosis”[Mesh] OR “Placenta Accreta/diagnostic imaging”[Mesh] OR “Placenta Accreta/drug therapy”[Mesh] OR “Placenta Accreta/surgery”[Mesh] OR “Placenta Accreta/therapy”[Mesh])) OR (“Placenta Previa/complications”[Mesh] OR “Placenta Previa/diagnosis”[Mesh] OR “Placenta Previa/diagnostic imaging”[Mesh] OR 21 **“Placenta Previa/drug therapy”[Mesh] OR “Placenta Previa/prevention and control”[Mesh] OR “Placenta Previa/surgery”[Mesh] OR “Placenta Previa/therapy”[Mesh]) AND ((“2008/01/01”[PDAT] : “2019/06/30”[PDAT]) AND “humans”[MeSH Terms] AND (English[lang] OR Spanish[lang]) AND “adult”[MeSH Terms]) AND ((Randomized Controlled Trial[ptyp] OR Clinical Trial[ptyp]) AND (“2008/01/01”[PDAT] : “2019/06/30”[PDAT]) AND “humans”[MeSH Terms] AND (English[lang] OR Spanish[lang]) AND “adult”[MeSH Terms]).**

3.4.4. Búsqueda de estudios observacionales

La búsqueda se realizó en PubMed de estudios observacionales de acuerdo a los criterios definidos, utilizando el (los) término(s) MeSH **placenta previa, placenta accreta y vasa previa.** Se obtuvieron **398** resultados, de los cuales se utilizaron **43** documentos. Al revisar la bibliografía de los documentos obtenidos se identificaron referencias con información relevante que fue utilizada en la actualización de la GPC

ALGORITMO DE BÚSQUEDA RESULTADO ((“Vasa Previa/diagnosis”[Mesh] OR “Vasa Previa/diagnostic imaging”[Mesh] OR “Vasa Previa/mortality”[Mesh] OR “Vasa Previa/surgery”[Mesh] OR “Vasa Previa/therapy”[Mesh]) OR (“Placenta Accreta/classification”[Mesh] OR “Placenta Accreta/complications”[Mesh] OR “Placenta Accreta/diagnosis”[Mesh] OR “Placenta Accreta/diagnostic imaging”[Mesh] OR “Placenta Accreta/drug therapy”[Mesh] OR “Placenta Accreta/surgery”[Mesh] OR “Placenta Accreta/therapy”[Mesh])) OR (“Placenta Previa/complications”[Mesh] OR “Placenta Previa/diagnosis”[Mesh] OR “Placenta Previa/diagnostic imaging”[Mesh] OR 398 **“Placenta Previa/drug therapy”[Mesh] OR “Placenta Previa/prevention and control”[Mesh] OR “Placenta Previa/surgery”[Mesh] OR “Placenta Previa/therapy”[Mesh]) AND ((“2008/01/01”[PDAT] : “2019/06/30”[PDAT]) AND “humans”[MeSH Terms] AND (English[lang] OR Spanish[lang]) AND “adult”[MeSH Terms]) AND ((Observational Study[ptyp] OR Comparative Study[ptyp] OR Review[ptyp] OR Case Reports[ptyp]) AND (“2008/01/01”[PDAT] : “2019/06/30”[PDAT]) AND “humans”[MeSH Terms] AND (English[lang] OR Spanish[lang]) AND “adult”[MeSH Terms])**

Se incluyó entre las fuentes consultadas un consenso. En resumen, en el desarrollo de este protocolo de búsqueda se obtuvieron un total de **748 resultados** , de los cuales se utilizaron **69** en la integración de esta GPC.

3.5. Cuadros de Evidencias

3.5.1. Evaluación de GPC a través del instrumento AGREE II[8]

						DOMINIO	EVALUACIÓN
GPC	**DOMINIO 1**	**DOMINIO 2**	**DOMINIO 3**	**DOMINIO 4**	**DOMINIO 5**	**6**	**GLOBAL**
Allen L. FIGO consensus guidelines on placenta accreta spectrum disorders: Nonconservative surgical management.	18	19	41	19	20	14	131/81.3%
American College of Obstetricians and Gynecologists. Placenta Accreta Spectrum.	13	19	46	19	19	12	128/79.45%
Gagnon R. SOGC Reaffirmed Guidelines. No. 231-Guidelines for the Management of Vasa Previa.	19	19	47	20	20	14	139/86.3%
Jauniaux E. FIGO Placenta Accreta Diagnosis and Management Expert Consensus Panel. FIGO consensus guidelines on placenta accreta spectrum disorders: Prenatal diagnosis and screening.	18	19	41	19	20	14	131/81.3%
Ministerio de Salud Pública. Anomalías							
de la inserción placentaria y vasos sanguíneos fetales. Guía de Práctica Clínica.	20	16	43	15	20	13	127/78.8%
Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Placenta Praevia and Placenta Accreta: Diagnosis and Management.	18	17	50	19	24	14	142/88.2%
Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Vasa praevia: diagnosis and management.	19	19	52	18	24	13	145/90%
Sentilhes L. FIGO Placenta Accreta Diagnosis and Management Expert Consensus Panel. FIGO consensus guidelines on placenta accreta spectrum disorders: Conservative management.	18	19	41	19	20	14	131/81.3%
Society of Maternal-Fetal (SMFM) Publications Committee; Sinkey RG, Odibo AO, Dashe JS. Diagnosis and management of vasaprevia.	16	19	35	19	24	14	127/78.8%

8 Los cuadros de evidencia aplican para las GPC bajo metodología GRADE

	acción recomendada y sólo una pequeña proporción no lo estaría.	
	Las herramientas formales para la toma de decisiones	Reconoce que diferentes opciones serán apropiadas para cada paciente individual y que se deberá alentar a que cada
Para profesionales de la salud	probablemente no serán necesarias para ayudar a las personas a tomar decisiones coherentes con sus valoresy preferencias.	paciente alcance una decisión de manejo coherente con sus valores y preferencias. Las herramientas para la toma de decisiones pueden ser útiles como ayuda para la toma de decisiones coherentes con los valores y preferencias de cada persona.
Para tomadores de decisiones y gestores	La mayoría de las personas deberían recibir la intervención recomendada.	El desarrollo de políticas en salud requerirá considerables debates y la participación de los diversos grupos de interés. La documentación adecuada del proceso de toma de decisiones para una recomendación débil podría utilizarse como una medida de calidad, en particular, si está basada en evidencia de alta calidad.

Fuente: Guyatt, G.H., et al., GRADE: an emerging consensus on rating quality of evidence and strength of recommendations. BMJ, 2008. 336(7650): p. 924-6. Jaeschke, R., et al., Use of GRADE grid to reach decisions on clinical practice guidelines when consensus is elusive. BMJ, 2008. 337: p. a744.

Niveles de evidencia para estudios de terapia por NICE

Nivel de Evidencia	**Interpretación**
1++	Meta-análisis de gran calidad, RS de EC con asignación aleatoria o EC con asignación aleatoria con muybajo riesgo de sesgos
1+	Meta-análisis de gran calidad, RS de EC con asignación aleatoria o EC con asignación aleatoria con bajo riesgo de sesgos
1-	Meta-análisis de gran calidad, RS de EC con asignación aleatoria o EC con asignación aleatoria con alto riesgo de sesgos*
2++	RS de alta calidad de estudios de cohortes o de casos-controles, con muy bajo riesgo de confusión,sesgos o azaryuna altaprobabilidad deque la relación sea causal
2+	Estudios de cohortes o de casos-controles bien realizados, con bajo riesgo de confusión, sesgos o azaryuna moderadaprobabilidad deque la relación sea causal
2-	Estudios de cohortes o de casosycontroles con alto riesgo de sesgo*
3	Estudios no analíticos,como informe de casosyseries de casos
4	Opinión de expertas/os
*Los estudios con Adaptado de Sco	un nivel de evidencia con signos "-" no deberían utilizarse como base para elaborar una recomendación,. ttish Intercollegiate Guidelines Network.

Grados de recomendación para estudios de terapia (NICE)

Grados de Recomendación	**Interpretación**
A	Al menos un meta-análisis, o un EC con asignación aleatoria categorizados como 1++, que sea directamente aplicable a la población blanco; o una RS o un EC con asignación aleatoria o un volumen de evidencia con estudios categorizados como 1+, que sea directamente aplicable a lapoblación dianaydemuestre consistencia de los resultados.
B	Un volumen de evidencia que incluya estudios calificados de 2++, que sean directamente aplicables a la población blanco y que demuestren globalmente consistencia de los resultados,o evidenciaquepueda extrapolarse de estudios calificados como 1++ o 1+
C	Un volumen de evidencia que incluya estudios calificados de 2+, que sean directamente aplicables a la población objeto y que demuestren globalmente consistencia de los resultados,o extrapolación de estudios calificados como 2++
D	Evidencia nivel 3 o 4,o extrapolación de estudios calificados como 2+,o consenso formal.
D (BPP)	Un buen punto de práctica (BPP) es una recomendación para la mejor práctica basado en la experiencia delgrupoque trabajo laguía.

Fuente: National Institute for Clinical Excellence (NICE). Guidelines Development methods. Guideline Development MethodsChapter 7: Reviewing and grading the evidence. London: NICE update March 2005.The guidelines manual 2009.

Escala de Shekelle

Categoría de la evidencia	Fuerza de la recomendación
I a.Evidencia para metaanálisis de los estudios clínicos aleatorios.	A.Directamente basada en evidencia categoría I.
I b.Evidencia de por lo menos un estudio clínico controlado aleatorio.	
II a. Evidencia de por lo menos un estudio controlado sin aleatoriedad.	B.Directamente basada en evidencia categoría II o recomendaciones extrapoladas
II b.Al menos otro tipo de estudio cuasi experimental o estudios de cohorte.	de evidencia I.
III.Evidencia de un estudio descriptivo no experimental, tal como estudios comparativos, estudios de correlación, casos y controles y revisiones clínicas.	C.Directamente basada en evidencia categoría III o en recomendaciones extrapoladas de evidencias categorías I o II
IV.Evidencia de comité de expertos, reportes opiniones o experiencia clínica de autoridades en la materia o ambas.	D.Directamente basadas en evidencia categoría IV o de recomendaciones extrapoladas de evidencias categorías II o III.

Modificado de: Shekelle P, Wolf S, Eccles M, Grimshaw J. Clinical guidelines. Developing guidelines. BMJ, 1999; 3:18:593-59.

Grados de recomendación de la Canadian Task Force on Preventive Health Care (CTFPHC)

Grados de recomendación	Interpretación
A	Existe buena evidenciapara recomendar la intervención clínica deprevención
B	Existe evidencia moderada para recomendar la intervención clínica de prevención
C	La evidencia disponible es contradictoria y no permite hacer recomendaciones a favor o en contra de la intervención clínica preventiva; sin embargo, otros factorespodrían influenciar en la decisión
D	Existe evidencia moderada para NO recomendar la intervención clínica de pre-vención
E	Existe buena evidencia para NO recomendar la intervención clínica de prevención
I	Existe evidencia insuficiente (cualitativa y cuantitativamente) para hacer una recomendación;sin embargo,otros factorespodrían influenciar en la decisión

Escala SIGN

	NIVELES DE EVIDENCIA
1++	Metanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos de alta calidad con muy
1+	Metanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos bien realizados conpoco riesgo de sesgo.
1-	Metanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos con alto riesgo de sesgo.
2++	Revisiones sistemáticas de estudios de cohortes o de casos y controles o estudios de pruebas diagnósticas de alta calidad, estudios de cohortes o de casos y controles de pruebas diagnósticas de alta calidad con riesgo muy bajo de sesgo y con alta probabilidad de establecer una relación causal.
2+	Estudios de cohortes o de casos y controles o estudios de pruebas diagnósticas bien realizadas con bajo riesgo de sesgo y con una moderada probabilidad de establecer una relación causal.

3.7. Cédula de verificación de apego a recomendaciones clave

Diagnóstico(s) Clínico(s):	Anomalías en la inserción placentaria y vasa previa	
CIE-10/CIE-9	CIE-10: O44.0 Placenta previa completa sin hemorragia; O44.1 Placenta previa completa c Implantación baja de placenta sin hemorragia; O44.5 Implantación baja de placenta con he (O43.2) Placenta increta (O43.2) Placenta percreta (O43.2) Vasa previa (O69.4).	on hemorragia; O44.4 morragia Placenta accreta
Código del CMGPC:	**GPC-IMSS-589-19** **TÍTULO DE LA GPC**	
Diagnóstico y manejo de las a	nomalías en la inserción placentaria y vasa previa	**Calificación de las recomendaciones**
POBLACIÓN BLANCO	**USUARIOS DE LA GUÍA** **NIVEL DE ATENCIÓN**	
Mujeres en edad reproductiva, que cursen con embarazo o puerperio	Ginecología y obstetricia, Medicina materno-fetal, Anestesiología, Medicina Interna Primer, segundo y tercero	**(Cumplida: SI=1,** **NO=0,** **No Aplica=NA)**
	DIAGNÓSTICO	
En pacientes con sospecha recomienda hospitalización, r evaluar lapresencia de sangra Se recomienda que la confirm partir de las 32 semanas dege	clínica de anomalías de inserción placentaria o de vasa previa, se ealizar ultrasonido para confirmar el diagnóstico y especuloscopía para doprocedente de cavidad uterina ación diagnóstica de placenta previa o inserción baja de placenta, sea a stación.	
En pacientes con ultrasonido el diagnóstico mediante ultras	abdominal que reporta sospecha de placenta previa, se sugiere confirmar onido endovaginal.	
Se recomienda el uso del ultr efectividad diagnóstica de la v	asonido abdominal y endovaginal, con imagen Doppler, para mejorar la asaprevia.	
El uso de la resonancia mag percretismo placentario, sin extensión de invasiónplacent	nética no es esencial para el diagnóstico de acretismo, incretismo o embargo, se recomienda su uso en el contexto de la evaluación de la aria o ante lapresencia de áreas de difícil evaluación ultrasonográfica	
	TRATAMIENTO	
Se recomienda prevenir y trat placentaprevia o inserción ba	ar la anemia durante la etapa prenatal en pacientes con diagnóstico de ja deplacenta.	
Se recomienda la administraci la semana 24 a 34 de gestaci placenta.	ón de un esquema de corticoesteroides para la madurez pulmonar entre ón en pacientes con diagnóstico de placenta previa o inserción baja de	
No se recomienda la administ	ración de tocolíticos con la finalidad de prolongar la gestación.	
Se recomienda programar el diagnóstico de placenta previ más episodios de sangrado tra Se recomienda considerar el n deplacenta,sin sangrado tran En pacientes con diagnóstic cesárea, se recomienda realiz identificar conprecisión la loc	nacimiento entre la semana 34 a 36 de gestación en pacientes con a o inserción baja de placenta y antecedente de haber presentado uno o nsvaginal,opresencia de factores de riesgopara nacimientopretérmino. acimiento por vía vaginal en pacientes con diagnóstico de inserción baja svaginal activoy que cuenten con condiciones obstétricas favorables. o de inserción baja de placenta o placenta previa programadas para ar un ultrasonido obstétrico previo a la intervención con la finalidad de alización de laplacentaydeterminar el sitio de incisión uterina.	
En caso de presencia de hem de balones intrauterinos o téc ligadura de arterias uterinas,li	orragia obstétrica a pesar del uso de uterotónicos, se recomienda el uso nicas quirúrgicas conservadoras para el control de la hemorragia, como gadura de arterias hipogástricas o suturas compresivas.	
Se recomienda practicar his técnicas del manejo conserva	terectomía obstétrica si no se logra controlar la hemorragia con las dor.	
Se recomienda que la cesárea un equipo especializado, mult banco de sangre,terapia inten	de mujeres con diagnóstico de acretismo placentario sea practicada por idisciplinario y con experiencia, en un centro hospitalario que cuente con siva de adultosyneonatal.	

Diagnóstico(s) Clínico(s):	Anomalías en la inserción placentaria y vasa previa	
En pacientes con diagnóstic nacimiento entre la semana casos de sangrado transvagin compromiso del bienestar fet	o de placenta acreta, increta o percreta, se recomienda programar el 34 a 36 de gestación. Se deberá considerar anticipar el nacimiento en al persistente, preeclampsia, trabajo de parto, ruptura de membranas, al o desarrollo de comorbilidades maternas.	

En pacientes con acretismo placentario se recomienda realizar cesárea histerectomía, dejar la placenta in situyevitar intentar separar laplacenta de lasparedes uterinas.
No se recomienda el uso de metotrexato como terapia adyuvante del manejo conservador del acretismoplacentario.
Se recomienda realizar cesárea de urgencia para el tratamiento de la vasa previa rota.
Se recomienda referir a unidades hospitalarias de segundo o tercer nivel a mujeres con hallazgos ultrasonográficos sugestivos de anomalías de inserciónplacentariayde vasaprevia. **RESULTADOS**
Total de recomendaciones cumplidas (1)
Total de recomendaciones no cumplidas (0) **Total de recomendaciones que no aplican al caso evaluado (NA)** **Total de recomendaciones que aplican al caso evaluado**
Porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones evaluadas (%) **Apego del expediente a las recomendaciones clave de la GPC (SI/NO)**

4.GLOSARIO

Acretismo placentario : termino general para referirse a una placenta adherente parcial o totalmente a la pared uterina. De acuerdo con el grado de invasión puede dividirse en:

- Placenta acreta: adherencia sin que las vellosidades coriales penetren en el miometrio.
- Placenta increta: invasión de las vellosidades coriales al miometrio.
- Placenta percreta: invasión de las vellosidades coriales de la serosa y órganos vecinos.

Anomalías de la inserción placentaria: conjunto de anomalías ocasionas por una inadecuada inserción o invasión placentaria y que se asocian con un incremento en la morbilidad y mortalidad para el binomio.

Borde placentario : limite placentario inferior con el orificio cervical interno, debe de ser medido en milímetros.

Exanguinación : es la forma más grave de hemorragia con pérdida de gran o todo el volumen sanguíneo. Es una hemorragia en la que hay una pérdida inicial de la volemia del 40 %, seguida de una pérdida superior a 250 ml por minuto y, si no se controla, el paciente perderá la mitad de su volumen circulatorio en 10 minutos.

Hemorragia masiva : es cualquier pérdida de sangre que lleva a choque hemorrágico, la pérdida de la volemia en un período de 24 horas, la pérdida del 50% del volumen sanguíneo en un período de 3 horas o la pérdida hemática a un ritmo de 150 mL/minuto durante 10 minutos o más.

Inserción velamentosa del cordón : los vasos umbilicales se insertan en las membranas ovulares entre el amnios y corion, a una distancia del borde placentario, los cual alcanzan circundados solo por un pliegue de amnios y carece de gelatina de Wharton.

OCI (orificio cervical interno) : parte que delimita el canal endocervical con la cavidad endometrial.

Placenta : Órgano multifuncional de alta eficiencia con funciones metabólicas, endocrinas y de intercambio gaseoso para satisfacer las demandas de nutrientes y gases del feto, garantizando a la vez que sus productos de deshecho sean eliminados.

Placenta previa: placenta que se inserta en el segmento uterino inferior en el tercer trimestre de la gestación, próxima o cubriendo el orificio cervical interno. Se divide en:

- Implantación baja: la placenta está implantada en el segmento uterino inferior, el borde placentario se encuentra a menos de 2 cm del orificio cervical interno.
- Placenta previa: la placenta cubre o sobrepasa el orificio cervical interno.

Registro cardiotocográfico: método diagnóstico para evaluar el bienestar fetal que consiste en la representación gráfica de forma simultánea de la actividad uterina y de la frecuencia cardiaca fetal en un periodo determinado de tiempo.

Restricción del crecimiento intrauterino : método diagnóstico para evaluar el bienestar fetal que consiste en la representación gráfica de forma simultánea de la actividad uterina y de la frecuencia cardiaca fetal en un periodo determinado de tiempo.

Tamizaje : es la aplicación sistemática de un procedimiento diagnóstico a una población dada y en un intervalo definido.

Transfusión masiva: definida como la transfusión de 8 unidades globulares o más en 24 horas o el reemplazo de más del 50% del volumen en 4 horas.

Ultrasonido Doppler : ultrasonido que emplea como base física al efecto Doppler. Una emisión de un impulso sónico con una frecuencia conocida choca con alguna partícula de movimiento (eritrocito) y presenta un cambio; a través de medir la diferencia entre frecuencia emitida y frecuencia recibida es posible determinar tanto la velocidad como la dirección de los eritrocitos.

Ultrasonido obstétrico: aplicación de la ultrasonografía a la obstetricia, se utiliza para visualizar, feto, placenta, líquido amniótico y cordón umbilical.

Ultrasonido transvaginal o endovaginal : ultrasonido que se realiza por vía endovaginal, con un transductor intracavitario, no requiere de ventana sónica y ofrece imágenes de mayor poder de resolución, particularmente las relacionadas con el cérvix y el segmento uterino.

Vasa previa: trayecto de vasos sanguíneos fetales sin la protección habitual de la placenta o el cordón umbilical a través de las membranas fetales, ya sea a nivel del OCI o por delante de la presentación fetal.

5. BIBLIOGRAFÍA

1. Al-Khan A, Guirguis G, Zamudio S, Alvarez M, Martimucci K, Luke D, et al. Preoperative cystoscopy could determine the severity of placenta accreta spectrum disorders: An observational study. J Obstet Gynaecol Res. 2019;45(1): 126-132. doi: 10.1111/jog.13794
2. Al-Khan A, Gupta V, Illsley NP, Mannion C, Koenig C, Bogomol A, et al. Maternal and fetal outcomes in placenta accreta after institution of team-managed care. Reprod Sci. 2014;21(6):761-71. doi: 10.1177/1933719113512528.
3. Allen L, Jauniaux E, Hobson S, Papillon-Smith J, Belfort MA; FIGO Placenta Accreta Diagnosis and Management Expert Consensus Panel. FIGO consensus guidelines on placenta accreta spectrum disorders: Nonconservative surgical management. Int J Gynaecol Obstet. 2018;140(3):281-290. doi: 10.1002/ijgo.12409
4. Alouini S, Megier P, Fauconnier A, Huchon C, Fievet A, Ramos A, et al. Diagnosis and management of placenta previa and low placental implantation. J Matern Fetal Neonatal Med. 2019;27:1-6. doi: 10.1080/14767058.2019.1570118.
5. American College of Obstetricians and Gynecologists and the Society for Maternal– Fetal Medicine, Cahill AG, Beigi R, Heine RP, Silver RM, Wax JR. Placenta Accreta Spectrum. Am J Obstet Gynecol. 2018;219(6):B2-B16. doi: 10.1016/j.ajog.2018.09.042.
6. Balayla J, Wo BL, Boedard MJ. A late-preterm, early-term stratified analysis of neonatal outcomes by gestational age in placenta previa: defining the optimal timing for delivery. J Matern Fetal Neonatal Med 2015;28:1756–61.
7. Baumfeld Y, Gutvirtz G, Shoham I, Sheiner E. Fetal heart rate patterns of pregnancies with vasa previa and velamentous cord insertion. Arch Gynecol Obstet. 2016;293(2):361-7. doi: 10.1007/s00404-015-3819-6.
8. Booker W, Moroz L. Abnormal placentation. Semin Perinatol. 2019;43(1):51-59
9. Bourgioti C, Zafeiropoulou K, Fotopoulos S, Nikolaidou ME, Theodora M, Daskalakis G, et al. MRI prognosticators for adverse maternal and neonatal clinical outcome in patients at high risk for placenta accreta spectrum (PAS) disorders. J Magn Reson Imaging. 2018. doi: 10.1002/jmri.26592
10. Bowman ZS, Manuck TA, Eller AG, Simon M, Silver RM. Risk factors for unscheduled delivery in patients with placenta accreta. Am J Obstet Gynecol. 2014;210:241.e1– 241.e6.
11. Campos BGA, Enríquez GR, Guerrero AG. Ventajas de la embolización en pacientes con placenta acreta. Anales de Radiología México. 2013;4:236-240
12. Cho HY, Park YW, Kim YH, Jung I, Kwon JY. Efficacy of Intrauterine Bakri Balloon Tamponade in Cesarean Section for Placenta Previa Patients. PLoS One. 2015;10(8):e0134282. doi: 10.1371/journal.pone.0134282.

13. Clausen C, Lönn L, Langhoff-Roos J. Management of placenta percreta: a review of published cases. Acta Obstet Gynecol Scand. 2014;93(2):138-43 doi: 10.1111/aogs.12295.

14.[a] D'Antonio F, Bhide A. Ultrasound in placenta disorders. Best Practice and Research Clinical Obstetrics and Gynecology. 2014;28(3):429-442 doi: 10.1016/j.bpobgyn.2014.01.001

15. D'Antonio F, Iacovella C, Bhide A. Prenatal identification of invasive placentation using ultrasound: Systematic review and meta-analysis. Ultrasound Obstet Gynecol. 2013;42:509–517.

16.[b] D'Antonio F, Iacovella C, Palacios-Jaraquemada J, Bruno CH, Manzoli L, Bhide A. Prenatal identification of invasive placentation using magnetic resonance imaging: Systematic review and meta-analysis. Ultrasound Obstet Gynecol. 2014;44:8–16.

17.[a] Fan D, Wu S, Liu L, Xia Q, Wang W, Guo X, Liu Z. Prevalence of antepartum hemorrhage in women with placenta previa: a systematic review and meta-analysis. Sci Rep. 2017;7:40

18.[b] Fan D, Xia Q, Liu L, Wu S, Tian G, Wang W, Wu S, Guo X, Liu Z. The Incidence of Postpartum Hemorrhage in Pregnant Women with Placenta Previa: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS One. 2017;12(1):e0170194.

19. Fishel Bartal M, Sibai BM, Ilan H, Katz S, Schushan Eisen I, Kassif E, et al. Prenatal Diagnosis of Vasa Previa: Outpatient versus Inpatient Management. Am J Perinatol. 2019;36(4):422-427. doi: 10.1055/s-0038-1669396.
20. Fitzpatrick KE, Sellers S, Spark P, Kurinczuk JJ, Brocklehurst P, Knight M. The management and outcomes of placenta accreta, increta, and percreta in the UK: a population-based descriptive study. BJOG 2014;121:62–71.
21. Fox KA, Shamshirsaz AA, Carusi D, Alvarez SA, Lee P, Turan OM, et al. Conservative management of morbidly adherent placenta: expert review. Am J Obstet Gynecol 2015;213(6):755-60.
22. Gagnon R. SOGC Reaffirmed Guidelines. No. 231-Guidelines for the Management of Vasa Previa. J Obstet Gynaecol Can 2017;39(10):e415–e421
23. Jansen CHJR, de Mooij YM, Blomaard CM, Derks JB, van Leeuwen E, Limpens J, et al. Vaginal delivery in women with a low-lying placenta; a systematic review and metaanalysis. BJOG. 2019;21. doi: 10.1111/1471-0528.15622.

24.[a] Jauniaux ERM, Alfirevic Z, Bhide AG, Belfort MA, Burton GJ, Collins SL, et al. on behalf of the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Placenta Praevia and Placenta Accreta: Diagnosis and Management. Green-top Guideline No. 27a. BJOG 2018; https://doi.org/10. 1111/1471-0528.15306.

25.[b] Jauniaux ERM, Alfirevic Z, Bhide AG, Burton GJ, Collins SL, Silver R on behalf of the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Vasa praevia: diagnosis and -

management. Green-top Guideline No. 27b. BJOG 2018; https://doi.org/10.1111/1471 0528.15307.

26.[c] Jauniaux E, Bhide A, Kennedy A, Woodward P, Hubinont C, Collins S; FIGO Placenta Accreta Diagnosis and Management Expert Consensus Panel. FIGO consensus guidelines on placenta accreta spectrum disorders: Prenatal diagnosis and screening. Int J Gynaecol Obstet. 2018;140(3):274-280. doi: 10.1002/ijgo.12408.

27. Jauniaux E, Bhide A. Prenatal ultrasound diagnosis and outcome of placenta previa accreta after cesarean delivery: a systematic review and meta-analysis. Am J Obstet Gynecol. 2017;217(1):27-36. doi: 10.1016/j.ajog.2017.02.050.
28. Jauniaux E, Collins SL, Jurkovic D, Burton GJ. Accreta Placentation: A systematic review of Prenatal Ultrasound Imaging and Grading of Villous Invasiveness, American Journal of Obstetrics and Gynecology. 2016;215(6):712-721. doi: 10.1016/j.ajog.2016.07.044.
29. Khirasaria DM, Nayak TC. A study of complications in cases of placenta previa. Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol. 2017;6(12):5503-5507. DOI: 10.18203/23201770.ijrcog20175269
30. Kim JW, Lee YK, Chin JH, Kim SO, Lee MY, Won HS, et al. Development of a scoring system to predict massive postpartum transfusion in placenta previa totalis. J Anesth. 2017;31(4):593-600.
31. Kulkarni A, Powel J, Aziz M, Shah L, Lashley S, Benito C, et al. Vasa Previa: Prenatal Diagnosis and Outcomes: Thirty-five Cases From a Single Maternal-Fetal Medicine Practice. J Ultrasound Med. 2018;37(4):1017-1024.
32. Lin K, Qin J, Xu K, Hu W, Lin J. Methotrexate management for placenta accreta: a prospective study. Arch Gynecol Obstet. 2015;291(6):1259-64. doi: 10.1007/s00404-0143573-1.
33. Liu Y, Fan D, Fu Y, Wu S, Wang W, Ye S, et al. Diagnostic accuracy of cystoscopy and ultrasonography in the prenatal diagnosis of abnormally invasive placenta. Medicine (Baltimore). 2018;97(15):e0438. doi: 10.1097/MD.0000000000010438.
34. Markley JC, Farber MK, Perlman NC, Carusi DA. Neuraxial Anesthesia During Cesarean Delivery for Placenta Previa With Suspected Morbidly Adherent Placenta: A Retrospective Analysis. Anesth Analg 2018; 127:930.
35. Matsubara S, Kuwata T, Usui R, Watanabe T, Izumi A, Ohkuchi A, et al. Important surgical measures and techniques at cesarean hysterectomy for placenta previa accreta. Acta Obstet Gynecol Scand. 2013 Apr;92(4):372-7. doi: 10.1111/aogs.12074.

36. Maymon R, Melcer Y, Tovbin J, Pekar-Zlotin M, Smorgick N, Jauniaux E. The Rate of Cervical Length Shortening in the Management of Vasa Previa. J Ultrasound Med. 2018;37(3):717-723. doi: 10.1002/jum.14411
37. Mei J, Wang Y, Zou B, Hou Y, Ma T, Chen M, et al. Systematic review of uteruspreserving treatment modalities for abnormally invasive placenta. J Obstet Gynaecol 2015;35:777–82. doi: 10.3109/01443615.2015.1011106
38. Ministerio de Salud Pública. Anomalías de la inserción placentaria y vasos sanguíneos fetales. Guía de Práctica Clínica. Primera edición. Quito: Dirección Nacional de Normatización- MSP; 2017. Disponible en: http://salud.gob.ec
39. Miyakoshi K, Otani T, Kondoh E, Makino S, Tanaka M, Takeda S, et al. Retrospective multicenter study of leaving the placenta in situ for patients with placenta previa on a cesarean scar. Int J Gynaecol Obstet. 2018;140(3):345-351. doi: 10.1002/ijgo.12397.
40. Nguyen-Lu N, Carvalho JC, Kingdom J, et al. Mode of anesthesia and clinical outcomes of patients undergoing Cesarean delivery for invasive placentation: a retrospective cohort study of 50 consecutive cases. Can J Anaesth 2016;63:1233.
41. Norvilaitė K, Peštenytė A, Bužinskienė D, Drąsutienė G, Arlauskienė A, Poškus T, et al. Vasa praevia: a case report and literature review. Acta Medica Lituanica 2016;23(1):11-16
42. Pagani G, Cali G, Acharya, Trich IT, Palacios-Jaraquemada J, Familiari A, et al. Diagnostic accuracy of ultrasound in detecting the severity of abnormally invasive placentation: a systematic review and meta-analysis. Acta Obstet Gynecol Scand. 2018;97(1):25-37. doi: 10.1111/aogs.13238.
43. Perez-Delboy A, Wright JD. Surgical management of placenta accreta: to leave or remove the placenta? BJOG: Int J Obstet Gynaecol. 2014;121(2):163–169.
44. Petpichetchian C, Pranpaus S, Suntharasaj T, Kor-anantakul O, Hanprasertpong T. Comparison of transabdominal and transvaginal sonography in the diagnosis of placenta previa. J Clin Ultrasound. 2018;1–5. doi: 10.1002/jcu.22600
45. Quant HS, Friedman AM, Wang E, Parry S, Schwartz N. Transabdominal ultrasonography as a screening test for second-trimester placenta previa. Obstet Gynecol. 2014;123(3):628.
46. Reddy UM, Abuhamad AZ, Levine D, Saade GR; Fetal Imaging Workshop Invited Participants. Fetal imaging: Executive summary of a joint Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, Society for MaternalFetal Medicine, American Institute of Ultrasound in Medicine, American College of Obstetricians and Gynecologists, American College of Radiology, Society for Pediatric Radiology, and Society of Radiologists in Ultrasound Fetal Imaging Workshop. J Ultrasound Med 2014;33:745–57.

47. Roberts D, Brown J, Medley N, Dalziel SR. Antenatal corticosteroids for accelerating fetal lung maturation for women at risk of preterm birth. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Mar 21;3:CD004454. doi: 10.1002/14651858.CD004454.pub3.
48. Ruiter L, Eschbach SJ, Burgers M, Rengerink KO, van Pampus MG, Goes BY, et al. Predictors for Emergency Cesarean Delivery in Women with Placenta Previa. Am J Perinatol. 2016;33(14):1407.
49. Ruiter L, Kok N, Limpens J, Derks J, De Graaf I, Mol B. Systematic review of accuracy of ultrasound in the diagnosis of vasa previa. Ultrasound Obstet Gynecol. 2015;45: 516– 522
50. Salim R, Chulski A, Romano S, Garmi G, Rudin M, Shalev E. Precesarean prophylactic balloon catheters for suspected placenta accreta: A randomized controlled trial. Obstet Gynecol. 2015;126:1022–1028.
51. Sanad AS, Mahran AE, Aboulfotouh ME, Kamel HH, Mohammed HF, Bahaa HA, et al. The effect of uterine artery ligation in patients with central placenta pevia: a randomized controlled trial. BMC Pregnancy and Childbirth. 2018;18:351. doi: 10.1186/s12884-018-1989-5
52. Sekiguchi A, Nakai A, Okuda N, Inde Y, Takeshita T. Consecutive cervical lenght measurements as a predictor of preterm cesarean section in complete placenta previa. J Clin Ultrasound 2015;43:17.
53. Sentilhes L, Kayem G, Chandraharan E, Palacios-Jaraquemada J, Jauniaux E; FIGO Placenta Accreta Diagnosis and Management Expert Consensus Panel. FIGO consensus guidelines on placenta accreta spectrum disorders: Conservative management. Int J Gynaecol Obstet. 2018;140(3):291-298. doi: 10.1002/ijgo.12410.
54. Shahin Y, Pang CL. Endovascular interventional modalities for haemorrhage control in abnormal placental implantation deliveries: a systematic review and meta-analysis. Eur Radiol. 2018;28(7):2713-2726. doi: 10.1007/s00330-017-5222-0.
55. Shamshirsaz AA, Fox KA, Salmanian B, Diaz-Arrastia CR, Lee W, Baker BW, et al. Maternal morbidity in patients with morbidly adherent placenta treated with and without a standardized multidisciplinary approach. Am J Obstet Gynecol 2015;212:218.e1-9.
56. Shobeiri F, Jenabi E. Smoking and placenta previa: a meta-analysis. J Matern Fetal Neonatal Med. 2017;30(24):2985

57. Scholz R, Young D, Scavone B, Hofer J, Siddiqui M. Anemia in Pregnancy and Risk of Blood Transfusion. Obstet & Gynecol. 2018;133:33S

58.[a] Silver RM. Abnormal Placentation: Placenta Previa, Vasa Previa, and Placenta Accreta. Obstet Gynecol. 2015;126(3):654-68. doi: 10.1097/AOG.0000000000001005.

59.[b] Silver RM, Fox KA, Barton JR, Abuhamad AZ, Simhan H, Hulus K, et al. Center of excellence for placenta accreta. Am J Obstet Gynecol. 2015;212(5):561-8.

60. Society of Maternal-Fetal (SMFM) Publications Committee; Sinkey RG, Odibo AO, Dashe JS. Diagnosis and management of vasa previa. Am J Obstet Gynecol 2015;213(5):615-9. doi: 10.1016/j.ajog.2015.08.031.
61. Su HW, Yi YC, Tseng JJ, Chen WC, Chen YF, Kung HF, et al. Maternal outcome after conservative management of abnormally invasive placenta. Taiwan J Obstet Gynecol. 2017;56(3):353-357. doi: 10.1016/j.tjog.2017.04.016.
62. Swank ML, Garite TJ, Maurel K, Das A, Perlow JH, Combs CA, et al. Vasa previa: diagnosis and management. Am J Obstet Gynecol. 2016;215(2):223.e1-6. doi: 10.1016/j.ajog.2016.02.044.
63. Vahanian SA, Lavery JA, Ananth CV, Vintzileos A. Placental implantation abnormalities and risk of preterm delivery: a systematic review and metaanalysis. Am J Obstet Gynecol. 2015;213(4 Suppl):S78-90.
64. Verspyck E, de Vienne C, Muszynski C, Bubenheim M, Chanavaz-Lacheray I, Dreyfus M, et al. Maintenance nifedipine therapy for preterm symptomatic placenta previa: A randomized, multicenter, double-blind, placebo- controlled trial. PLoS ONE. 2017;12(3): e0173717. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0173717
65. Verspyck E, Douysset X, Roman H, Marret S, Marpeau L. Transecting versus avoiding incision of the anterior placenta previa during cesarean delivery. Int J Gynaecol Obstet. 2015;128:44–7.
66. Villegas CA, Ortega MC, García LA. Técnica quirúrgica vascular integral avanzada (VIVA) aplicada en pacientes con placenta previa anormalmente adherida con feto in situ. Ginecol Obstet Mex. 2019 febrero;87(1):36-45. https://doi.org/10.24245/gom. v87i1.2616
67. Wortman AC, Twickler DM, McIntire DD, Dashe JS. Bleeding complications in pregnancies with low-lying placenta. J Matern Fetal Neonatal Med. 2016;29(9):1367-71. doi: 10.3109/14767058.2015.1051023.
68. Wright JD, Silver RM, Bonanno C, Gaddipati S, Lu YS, Simpson LL, et al. Practice patterns and knowledge of obstetricians and gynecologists regarding placenta accreta. J Matern Fetal Neonatal Med. 2013;26(16):1602-9. doi: 10.3109/14767058.2013.793662.
69. Yeaton-Massey A, Girsen A, Mayo J, Blumenfeld Y, El-Sayed Y, Stevenson D, et al. Vasa previa and extreme prematurity: a population-based study. J Perinatol. 2019;39(3):475-480. doi: 10.1038/s41372-019-0319-8.

6. AGRADECIMIENTOS

Se agradece a las autoridades del **Instituto Mexicano del Seguro Social, así como del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán", Centro Médico Naval, Hospital Ángeles Metropolitano, Centro Médico de las Américas e Instituciones** por las gestiones realizadas para que el personal adscrito al centro o grupo de trabajo que desarrolló la presente guía asistiera a los eventos de capacitación en Medicina Basada en la Evidencia y temas afines, coordinados por el **Instituto Mexicano del Seguro Social** , y el apoyo, en general, al trabajo de los autores.

Asimismo, se agradece a las autoridades de la **Academia Mexicana de Cirugía, Academia Nacional de Medicina e Instituto Mexicano del Seguro Social** que participaron en los procesos de **validación** en esta guía.

Finalmente, se agradece a los siguientes expertos temáticos por la aportación de las imágenes empleadas en la presente guía: Robert Silver, Viridiana Cruz Rodríguez, Kristina Norvilaité y Jorge Carlos Quijano Villanueva.

7. COMITÉ ACADÉMICO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD COORDINACIÓN TÉNICA DE EXCELENCIA CLÍNICA

Dr. Efraín Arizmendi Uribe Coordinador de Unidades Médicas de Alta Especialidad

Dra. Dulce Alejandra Balandrán Duarte Coordinadora Técnica de Excelencia Clínica

Dr. Antonio Barrera Cruz Jefe del Área del Desarrollo de Guías de Práctica Clínica

Dra. Adriana Abigail Valenzuela Flores Jefa del Área de Implantación y Evaluación de Guías de Práctica Clínica

Dra. Judith Gutiérrez Aguilar Jefa del Área de Innovación de Procesos

Dra. Virginia Rosario Cortés Casimiro Coordinadora de Programas Médicos

Dra. Aidé María Sandoval Mex Coordinadora de Programas Médicos

Dr. Juan Humberto Medina Chávez Coordinador de Programas Médicos

Dr. Manuel Vázquez Parrodi Coordinador de Programas Médicos

Lic. Ismael Lozada Camacho Analista Coordinador

Lic. Óscar Percastegui Cerna Analista Coordinador

Documento 4: GPC ruptura uterina.pdf

48 páginas | 8.4 MB

MEXICO5 onanCe, GOBIERNO | 24a: DE LA REPUBLICA we

SALUD SEDENA SEMAR

GUIA DE PRACTICA CLINICA GPC

Actualizacion 2017

PREVENCION, DIAGNOSTICO Y MANEJO OPORTUNO DE LA RUPTURA UTERINA EN LOS TRES NIVELES DE ATENCION

EVIDENCIAS Y RECOMENDACIONES

CATALOGO MAESTRO DE GUIAS DE PRACTICA CLINICA: SS-296-10

CSG ISSSTE a wy Dyaes

= Dik

ate [

en los tres niveles de atencion

) diagnostico y manejo oportuno de la ruptura uterina

2

oportuno de la ruptura uterina en los tres niveles de atencion

Avenida Paseo de la Reforma 450, piso 13, Colonia Juarez, Delegacidn Cuauhtémoc, C. P. 06600, México, Ciudad de México ~~www.cenetec.salud.gob.mx~~

Publicado por CENETEC

© Copyright Secretaria de Salud, Salud, “Derechos Reservados”. Ley Federal del Derecho de Autor

Editor General

Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud

Esta guia de practica clinica fue elaborada con la participacion de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud, bajo la coordinación del Centro Nacional de Excelencia Tecnoldogica en Salud. Los autores han hecho un esfuerzo por asegurarse de que la informacidn aqui contenida sea completa y actual; por lo que asumen la responsabilidad editorial por el contenido de esta guia, declaran que no tienen conflicto de intereses y, en caso de haberlo, lo han manifestado puntualmente, de tal manera que no se afecte su participacion y la confiabilidad de las evidencias y recomendaciones.

Las recomendaciones son de caracter general, por lo que no definen un curso Unico de conducta en un procedimiento o tratamiento. Las recomendaciones aqui establecidas, al ser aplicadas en la practica, podrian tener variaciones justificadas con fundamento en el juicio clinico de quien las emplea como referencia, asi como en las necesidades especificas y preferencias de cada paciente en particular, los recursos disponibles al momento de la atencidn y la normatividad establecida por cada Institucidn o area de practica.

En cumplimiento de los articulos 28 y 29 de la Ley General de Salud; 50 del Reglamento Interior de la Comision Interinstitucional del Cuadro Basico y Catalogo de Insumos del Sector Salud y Primero del Acuerdo por el que se establece que las dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal que presten servicios de salud aplicaran, para el primer nivel de atenciédn médica, el cuadro basico y, en el segundo y tercer niveles, el catalogo de insumos, las recomendaciones contenidas en las GPC con relacion a la prescripción de farmacos y biotecnológicos deberan aplicarse con apego a los cuadros basicos de cada Institucion.

Este documento puede reproducirse libremente sin autorizacién escrita, con fines de ensenhanza y actividades no lucrativas, dentro del Sistema Nacional de Salud. Queda prohibido todo acto por virtud del cual el Usuario pueda explotar oO servirse comercialmente, directa o indirectamente, en su totalidad o parcialmente, o beneficiarse, directa o indirectamente, con lucro, de cualquiera de los contenidos, imagenes, formas, indices y demas expresiones formales que sean parte del mismo, incluyendo la modificación o insercidn de textos o logotipos.

En la integración de esta Guia de Practica Clinica se ha considerado integrar la perspectiva de género utilizando un lenguaje incluyente que permita mostrar las diferencias por sexo (femenino y masculino), edad (nifios y nifas, los/las jovenes, poblacién adulta y adulto mayor) y condición social, con el objetivo de promover la igualdad y equidad asi como como el respeto alos derechos humanos en atenci6n a la salud.

Debe ser citado como: Prevencion, diagnéstico y manejo oportuno de la ruptura uterina en los tres niveles de atencion. Guia de Evidencias y Recomendaciones : Guia de Practica Clinica. México: CENETEC : 2017 [fecha de de consulta]. Disponible en: ~~http://www.cenetec-difusion.com/CMGPC/SS-296-10/ER.pdf~~

Actualizacion: total.

3

en los tres niveles de atencion

) diagnostico y manejo oportuno de la ruptura uterina

4

anejo oportuno de la ruptura uterina en los tres niveles de atencion

CIE-10: 071.0 RUPTURA DEL UTERO ANTES DEL INICIO DEL TRABAJO DE PARTO 071.1 RUPTURA DEL UTERO DURANTE EL TRABAJO DE PARTO GPC: PREVENCION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LA RUPTURA UTERINA EN LOS TRES NIVELES DE ATENCION

COORDINACION, AUTORIA Y VALIDACION 2010

			COORD	INACIO	N	
Dra. Leticia Aguilar	De Anda _	Géinecologia obstetricia	y Hospital México Dr. Eduard	General de o Liceaga,SS_	Coordinadora de Tococirugia, Urgencias y Terapia del Servicio de GinecologiayObstetricia	Colegio Mexicano de Ginecologia y Obstetricia ©(COMEGO)
Dra. Rocio Bustos	Guerrero	Ginecologia obstetricia	y Hospital México Dr. Eduard AUT	General de o Liceaga,SS_ = ORIA	Jefa del Servicio e Investigacion del Servicio de Ginecologia y Obstetricia	COMEGO
Dra. Leticia Aguilar	De Anda _	Ginecologia obstetricia	y Hospital Mexico Dr. Eduard	General de o Liceaga,SS_	Coordinadora de Tococirugia, Urgencias y Terapia del Servicio de Ginecologia y Obstetricia	COMEGO
Dra. Rocio Bustos	Guerrero	Ginecologia obstetricia	y Hospital México Dr. Eduard	General de o Liceaga,SS_	Jefa del Servicio e Investigacion del Servicio de Ginecologia y Obstetricia	COMEGO
Dra. Lorraine Hernandez	Cardenas	Ginecologia obstetricia	y CENETEC VALI	DACION	Asesora de Guias de Practica Clinica de ginecologia	
Dr. Felipe Magallanes	Sandoval	Anestesiologia	Hospital México ~~Dr. Eduard~~	General de ~~o Liceaga,SS_ =~~	Subdirector de Especialidades ~~Quirurgicas~~	

5

) oportuno de la ruptura uterina en los tres niveles de atencion

COORD	INACION, AU C	TORIA, VAL OORDINACIO	IDACION Y R N	EVISION 2017
Dra. Mercedes del Pilar Alvarez Goris	Medicina Critica Obstétrica Ginecologiay ~~Obstetricia~~	CENETEC	Coordinadora de Guias de Practica Clinica de Gineco-~~obstetricia~~	Consejo Mexicano de Ginecologiay Obstetricia, A.C. ~~(CMGO)~~
Dra. LeticiaDe Anda _ Aguilar	_Ginecologiay obstetricia	Comisién Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED)	Directora de = Coordinacidn Pericial	Colegio Mexicano de Ginecologiay Obstetricia
				(COMEGO)
		AUTORIA		
Dra. Mercedes del Pilar Alvarez Goris	Medicina Critica Obstétrica Ginecologia y ~~Obstetricia~~	CENETEC	Coordinadora de Guias de Practica Clinica de Gineco-~~obstetricia~~	CMGO
Dra. LeticiaDe Anda Aguilar	___Ginecologia y obstetricia	Comision Nacional de Arbitraje Médico	Directora de —Coordinacion Pericial AreadeArbitraje	COMEGO
Dr. Jesus Carlos Briones Gardunho	Ginecologia y obstetricia Medicina Critica obstétrica	Hospital Generalde Mexico Dr. Eduardo Liceaga	Jefe de Servicio de Gineco-obstetricia	Academia Mexicana de Cirugia A.C.
Dr. Manuel Alejandro Diaz Carrillo	Medicina del Enfermo en Estado Critico	Hospital “Manuel Gea Gonzalez”	Jefe de divisionde terapia respiratoria	Consejo Mexicano de
Dra. Marfa Magali RosasRosales	Medicina general	ISSEM Hospital Municipal	Adscrita al servicio deurgencias	
		Tepetlixpa. VALIDACION		
Lic. Sabimel Rendon __ Cordova	Bibliotecologia	Hospital Infantil de México Federico Gomez	Responsable de proyectos de innovacion	
			bibliotecoldgicadela	
			hemerobiblioteca	
Dr. Rafael Antonio Nieves Meneses	Ginecologiay obstetricia	Hospital General Dr. Gustavo Baz Prada Nezahualcoyotl Salud Materna del Estado de México		Médico adscrito
Dr. Patricio Manuel JuarezCruz	Gineco-Obstetricia	ISSEMyM Nezahualcoyotl	Subdirector médico	COMEGO
Dr. Francisco Rojas	Gineco-obstetricia	Hospital Materno de	Médico adscrito	
~~Solorio~~		~~Celaya~~		
		REVISION		
Dr. Victor Manuel ~~VargasHernandez~~	Ginecologia y ~~obstetricia~~	Hospital Juarez de ~~Mexico~~	Médico adscrito	

O Oportuno de la ruptura uterina en los tres niveles de atencion

INDIC 1.	E CIASIFICACION ……ccccsscsssssssscsssscccessessessessessessessessesssessecessessassseseseassassassassscessesseseese B
2.	Preguntasa ReESPONeL ……..ccccccsscssccccccccsssscscscsscscscscsscsscsscscsssssssscsssseees D
3.	ASPeCtOsGeneral …….ccssccsscccsscsscccsscsssccscsscssecsssssssscsssscsssssssssssssssssssssseeesLO
3.1.	JUSCIFICACION ….eeceecesssessessssessessessssessscsecsecssecscsscsscsucsssscsssscssecsecsuessusssessusssessusessessessssessssessessessseeeseeseeeseeseeseee LO
3.2.	Actualizacion del ARO 2010 al 2017 o.eccecccccecsesssessessseeesseeesseestssseesesseeesseseeseeesseesseseseeseee LL
3.3.	ODJOCIVOoocccssssessesesscsessessesesucsesessesesessesesuesessessesesesesessssessesesussescseesesessesesessssessestssestsstssseesssessese LD
3.4.	De FIMICION oeseeceeccecceessecssesseesssessecsecsscssecsscssecssssecsssscsusssecsuessucssesseessessesssisssessssssssesssesseessesseesseeseesee

2. gEn embarazadas el parto después de cesarea aumenta el riesgo de ruptura uterina?
3. gEn pacientes con cesarea previa aumenta el riesgo de ruptura uterina en la induccí6on del trabajo de parto con el uso de oxitocina 0 prostaglandinas que en las pacientes sin cicatrices uterinas?
4. 3Existe riesgo de ruptura uterina en la inducción del trabajo de parto con el uso de procedimientos mecanicos?
5. gEn pacientes con cirugia ginecologica uterina (miomectomia o metroplastias) aumenta el riesgo de ruptura uterina con la induccion del parto en comparacion con el parto espontaneo? espontaneo?
6. éQué informacidn se debe proporcionar a las pacientes que tienen riesgo de ruptura uterina y se les efectua inducción de trabajo de parto?

DIAGNOSTICO

7. éCuales son los criterios clinicos diagnésticos para la ruptura uterina?
8. En las pacientes el riesgo de ruptura uterina aumenta con respectoaa la fase del trabajo de parto o en el puerperio?
9. ¢Cual es la utilidad de la exploraci6n clinica como método diagnéstico de la ruptura uterina?
10. ¢Cuales son los recursos diagnosticos de gabinete?

TRATAMIENTO

11. ¢Cual es el manejo hemodinamico de la ruptura uterina?
12. ¢Cual es el manejo quirurgico de la ruptura uterina?

COMPLICACIONES

13. gCuales son las complicaciones fetales secundarias a la ruptura uterina?

9

jO Oportuno de la ruptura uterina en los tres niveles de atencion

3. ASPECTOS GENERALES

3.1. Justificacion

La localizacion y el tipo de la incision uterina previa ayuda a determinar el riesgo de presentar ruptura uterina. La incidencia de ruptura uterina es de 0.2% a 1.5% en mujeres con trabajo de parto después de una incision transversa en el segmento inferior uterino y del 1% al 1.6% en mujeres que tienen una incision vertical en el segmento uterino inferior. El riesgo es de 4% a 9% con una incision clasica o en “T” (SOGC, 2005).

El riesgo de ruptura uterina para mujeres con cesarea previa en pruebas de trabajo de parto es de 325 por cada 100,000 mujeres, el riesgo para mujeres en pruebas de trabajo de parto de término es de 778 por cada 100,000 mujeres, el riesgo de ruptura uterina para las mujeres que se someten a cesarea electiva repetida es de 26 por cada 100,000 habitantes cuando se evaluan todas las edades gestacionales. Desafortunadamente, no hay manera confiable de predecir quien va a tener una ruptura uterina (NIH, 2010).

Se considera que es la complicacién mas grave de una prueba de trabajo de parto o después de una cesarea. La ruptura uterina se caracteriza por la completa separacion del miometrio con o sin expulsion de las partes fetales en la cavidad peritoneal y requiere un tratamiento quirtrgico inmediato (una cesarea de emergencia o laparotomia postnatal), (SOGC, 2005).

Se considera una mujer embarazada con mayor riesgo para presentar una ruptura uterina cuando existe: cirugia uterina previa, miomectomia, cesarea, plastia uterina, periodo intergenésico de 18 a 24 meses de una cesarea anterior, ruptura uterina previa, cesarea corporal o de segmento corporal, uso de prostaglandina E2 (dinoprostona) con cesarea previa, uso de prostaglandina E1 (misoprostol) con cesarea previa y tener mas de una cesarea. Es una complicacion rara que puede ocurrir después de la atencidn de un parto o después de una cesarea, su importancia radica en que se asocia con un aumento significativo en la morbilidad y la mortalidad materna y perinatal. Debe identificarse oportunamente, estableciendo claramente la presencia de los factores de riesgos asociados a esta patologia, el signo mas comun de ruptura uterina se observa durante la vigilancia cardiaca fetal a través de una inestabilidad en la frecuencia frecuencia cardiaca (SOGC, 2005; RCOG, 2015).

Otros signos clinicos indican la ruptura uterina consumada incluyen el paro de contracciones, hemorragia transvaginal, hematuria, taquicardia e hipotension subitos, palpacion de partes fetales en forma superficial o en partes altas del abdomen (SOGC, 2005).

10

) y Manejo oportuno de la ruptura uterina en los tres niveles de atencion

3.2. Actualizacionee Cw 4 del Ano ~ 2010 al 2017

La presente actualizacion refleja los cambios ocurridos alrededor del mundo y a través del tiempo respecto al abordaje del padecimiento o de los problemas relacionados con la salud salud tratados en esta guia.

De esta manera, las guias pueden ser revisadas sin sufrir cambios, actualizarse parcial o totalmente, totalmente, o ser descontinuadas.

A continuacion se describen las actualizaciones mas relevantes:

1. La actualizacion en Evidencias y Recomendaciones se realizo en: Prevencion Diagnostico Tratamiento

11

oportuno de la ruptura uterina en los tres niveles de atencion

3.3. Objetivo

La Guia de Practica Clinica Prevencion, diagnostico y manejo oportuno de la ruptura uterina en los tres niveles de atencion forma parte de las guias que integran el Catalogo Maestro de Guias de Practica Clinica, el cual se instrumenta a través del Programa de Accién Especifico: Evaluacion y Gestion de Tecnologias para la Salud, de acuerdo con las estrategias y lineas de accion que considera el Programa Nacional de Salud 2013-2018.

La finalidad de este catalogo es establecer un referente nacional para orientar la toma de decisiones clinicas basadas en recomendaciones sustentadas en la mejor evidencia disponible.

Esta guia pone a disposición del personal del primer, segundoy tercer niveles de atencidn las recomendaciones basadas en la mejor evidencia disponible con la intención de estandarizar las acciones nacionales acerca de:

Identificar los factores de riesgo que en un momento determinado pudieran influir en en la ocurrencia de ruptura uterina

Contribuir en las acciones especificas que permitan identificar los factores de riesgo de ruptura uterina, con la finalidad de realizar una referencia oportuna a los centros hospitalarios de un segundoy tercer nivel de atencidn médica que cuenten con la infraestructura necesaria para el tratamiento adecuado de la ruptura uterina

Referir de manera oportuna a la paciente que pudiera ser susceptible de presentar ruptura uterina y y prevenir consecuencias consecuencias fatales

Contribuir en la disminucion de la tasa de tasa de de mortalidad

Lo anterior favorecera la mejora en la efectividad, seguridad y calidad de la atencidn médica contribuyendo, de esta manera, al bienestar de las personas y de las comunidades, el cual constituye el objetivo central y la razon de ser de los servicios de salud.

12

0 y Manejo oportuno de la ruptura uterina en los tres niveles de atencion

3.4. Definicione e Cy 4

La ruptura uterina, es la separacion completa del miometrio con o sin extrusion de partes fetales en la cavidad peritoneal materna y requiere una cesarea de emergencia 0 laparotomia postparto (SOGC, 2005).

Es importante en este punto sefalar que el término de dehiscencia uterina es empleado de manera indistinta e incluso como sindnimo de ruptura uterina, entendiendo el primero como la disrupcion del musculo uterino permaneciendo intacta la serosa.

13

nejo oportuno de la ruptura uterina en los tres niveles de atencion

Las recomendaciones sefialadas en esta guia son producto del analisis de las fuentes de informacion obtenidas mediante el modelo de revisidn sistematica de la literatura. La presentación de las Evidencias y Recomendaciones expresadas corresponde a la informacion disponible y organizada segun criterios relacionados con las caracteristicas cuantitativas, cualitativas, de disefo y tipo de resultados de los estudios que las originaron.

Las Evidencias y Recomendaciones provenientes de las guias utilizadas como documento base se gradaron de acuerdo a la escala original utilizada por cada una. En caso de Evidencias y Recomendaciones desarrolladas a partir de otro tipo de estudios, los autores utilizaron otra escala.

Simbolos empleados en las tablas de Evidencias y Recomendaciones de esta guia:

En la columna correspondiente al nivel de Evidencia y Recomendacion, el numero o letra representan la calidad de la Evidencia o fuerza de la Recomendacion, especificando debajo la escala de gradacion empleada; el primer apellido e inicial del primer nombre del primer autor y el afo de publicación identifica a la referencia bibliografica de donde se obtuvo la informaci6én, como se observa en el ejemplo siguiente:

14

oportuno de la ruptura uterina en los tres niveles de atencion

4.1. Prevencion

4.1.1. Factores de riesgo 4.1.1.1. Promocion de la salud y consejeria EVIDENCIA / RECOMENDACION NIVEL / GRADO La ruptura uterina en un utero sin cicatrices es muy rara, 2 de 3 cada 10 000 partos (0.02%). El riesgo de ruptura uterina en NICE pacientes sin cicatrices esta principalmente confinado a las RCOG, 2015 pacientes multiparas en trabajo de parto. Las mujeres deben ser informadas que el parto vaginal B planificado posterior a una cesarea se asocia con un riesgo de NICE 1 en 200 (s5%) de presentar ruptura uterina. RCOG, 2015 Si se evaluan a mujeres con cicatriz uterina previa en prueba de Moderado trabajo de parto considerando todas las edades gestacionales, GRADE la ruptura uterina ocurre en aproximadamente 325 de cada NIH, 2010 100 000 mujeres, pero si solo se evaldan a mujeres con embarazo de término, en las mismas condiciones, la ruptura ocurre en 778 de cada 100 OOO. El riesgo de ruptura uterina en mujeres con cesarea electiva de repeticion en cualquier edad gestacional es de 26 de cada 100,000y si solo se evaltian las pacientes con embarazo de término la incidencia es de 22 de cada 100 000. El riesgo de presentar una ruptura uterina en pacientes con Bajo cicatriz uterina previa aumenta en edades gestacionales GRADE avanzadas. Sin embargo no hay estudios especificos para NIH, 2010 evaluarlo. Se sugiere dar asesoria ala paciente sobre el riego de presentar Débil una ruptura uterina haciendo un analisis de todos los factores GRADE de riesgo y no solo en base ala edad gestacional pues no hay NIH, 2010 evidencia suficiente para emitir una recomendacion, sin embargo a mas edad gestacional pudiera haber mayor riesgo. EL estudio del National Institute of Childhood development 2- (NICHD) mostré que el parto vaginal después de cesarea NICE planificada tiene el mismo rango de éxito para embarazos RCOG, 2015 pretérmino y de término (72.8 % contra 73.3%). Sin embargo, los indices de ruptura uterina (34/10 000 contra 74/10 000 respectivamente) y de dehiscencia (26/10 000 contra 67/10 OOO respectivamente) son significativamente mas bajos en los embarazos pretérmino.

15

ortuno de la ruptura uterina los tres niveles de atencion

E	Kessous en su estudio retrospectivo evaluó la seguridad de realizar un parto vaginal con antecedente de cesarea con periodo intergenésico corto en 3,176 pacientes con periodo intergénesico corto y concluyó que el bajo riesgo de presentar complicaciones con intervalos menores a los 12 meses del parto previo solo se atribuia a los embarazos pretérminos. Son necesarios muchos estudios y más información antes de que la seguridad de este procedimiento pueda ser confirmada.	**3** **NICE** *RCOG, 2015*
R	La paciente con embarazo pretérmino que este considerando la opción de tener un parto vaginal posterior a una cesárea, debe ser informada de que un parto vaginal programado tiene el mismo rango de éxito que un embarazo de término, con un menor riesgo de ruptura uterina. Sin embargo, esta información debe de ser utilizada con cautela pues se requieren aún más estudios con resultados concluyentes.	**C** **NICE** *RCOG, 2015*
E	En mujeres con embarazo del segundo trimestre con antecedente de una o más cesáreas, en quienes está indicada la inducción del trabajo de aborto con el uso de misoprostol, el riesgo de ruptura uterina no muestra diferencias estadísticamente significativas en comparación con mujeres sin antecedente de cesárea con un riesgo de ruptura menor al 0.3%.	**Ia** **Shekelle** *CENETEC IMSS-605-13, 2013*
R	Las mujeres con antecedente de cesárea que cursan con embarazo del segundo trimestre, con indicación de inducción de aborto, es adecuado el uso de prostaglandinas, debiéndose informar que el riesgo de ruptura uterina es menor a 0.3 %.	**A** **Shekelle** *CENETEC IMSS-605-13, 2013*
R	La ruptura uterina ha sido reportada en asociación con aborto farmacológico en gestaciones tardías. El riesgo es menor de 1 en 1000, por lo cual, las mujeres deben ser informadas sobre la rara posibilidad de esta complicación.	**B** **NICE** *RCOG No. 7, 2011*
R	Los riesgos y los beneficios del nacimiento vaginal después de una cesárea, comparados con la realización nuevamente de una cesárea son inciertos, por lo que la decisión del modo de nacimiento después de una cesárea, deberá tener en consideración: Preferencias y prioridades maternas Una discusión general de los riesgos y beneficios generales de la realización de una nueva cesárea Riesgo de ruptura uterina Riesgo de la morbimortalidad perinatales	**Bajo** **GRADE** *NICE, 2011*
R	Una evaluación individualizada de la idoneidad para la prueba de parto después de una cesárea, debe hacerse en mujeres con factores que aumentan el riesgo de ruptura uterina .	**Bajo** **GRADE** *NICE, 2011*

uno de la ruptura uterina s tres niveles de atencion

R	La mujer embarazada que tiene una cesárea anterior y desea un parto vaginal, debe ser apoyada en esta decisión y se le debe informar que aún cuando la ruptura uterina es una complicación muy rara, esta aumenta en mujeres que tienen un nacimiento vaginal no planeado (35 por 10 000 mujeres comparadas contra 12 por 10 000 mujeres con un parto planeado).	**B** **NICE** *NICE, 2011*
E	Los datos disponibles sugieren que las mujeres con más de una cesárea previa tienen mayor riesgo de ruptura uterina.	**II** **CTFPHC** *SOGC, 2005*
E	Un análisis multivariable del NICHD mostró que no existe diferencia signficativa en los rangos de ruptura uterina en partos vaginales después de cesárea con dos o más cesáreas previas (9/975, 92/10 000) comparado con una cesárea anterior (115/16,915, 68/10 000).	**2+** **NICE** *RCOG, 2015*
E	Tahseen reportó que la ruptura uterina en el trabajo de parto, con antecedente de dos o más cesáreas es del 1.36%.	**2++** **NICE** *RCOG, 2015*
E	Dos o más cesáreas previas, se asocian con mayor proporción de rupturas (1590/100 000) que en relación con una cesárea previa (560/100 000).	**Bajo** **GRADE** *NIH, 2010*
R	Mujeres con dos o más cesáreas segmentarias se les puede ofrecer parto espontáneo, solo después de recibir consejería por un obstetra calificado. Esto debe incluir los riesgos de ruptura uterina, morbilidad materna y la probabilidad de éxito individual (por ejemplo antecedente de parto vaginal). El trabajo de parto debe ser conducido en un centro con experiencia adecuada y con recursos para realizar un evento quirúrgico inmediato. **(Algoritmo 1)**	**C** **NICE** *RCOG, 2015*
	Las pruebas de trabajo de parto en pacientes con dos cesáreas previas, solo podrán ofrecerse en partos programados con mujeres con estricto apego a su control prenatal, de lo contrario se debe de valorar la resolución por cesárea, sobre todo en pacientes con mal control prenatal o presencia de parto espontáneo en un nivel de atención que no cuente con banco de sangre, ni insumos necesarios para la resolución quirúrgica de emergencia. **(Algoritmo 1)**	**Punto de buena práctica**

uno de la ruptura uterina s tres niveles de atencion

E	La incidencia de ruptura uterina en mujeres con antecedente de incisión transversal inferior del segmento uterino es del 0.5% al 1.5% y del 1% al 1.6% en quienes tienen una incisión vertical en el segmento inferior uterino; con una incisición el riesgo es del 4% al 9%.	**II** **CTFPHC** *SOCGC, 2005*
R	Se recomienda desaconsejar la prueba de trabajo de parto o la inducción del parto en pacientes con antecedente de incisión en clásica o incisión en "T". **(Algoritmo 1)**	**A** **CTFPHC** *SOCGC, 2005*
E	Dentro de los factores de riesgo que potencialmente aumentan la probabilidad de ruptura uterina está el período intergénesico corto (menos de 12 meses desde el último parto).	**3** **NICE** *RCOG, 2015*
R	La paciente con un parto después de un período de 18 a 24 meses de una cesárea, debe ser informada acerca del riesgo de ruptura uterina en el parto. **(Algoritmo 1)**	**2B** **CTFPHC** *SOGC, 2005*
R	Se recomienda que la resolución obstétrica sea por operación cesárea en toda embarazada con periodo intergénesico menor a 12 meses para disminuir el riesgo de ruptura uterina.	**C** **NICE** *RCOG, 2015*
	Se recomienda no realizar pruebas de trabajo de parto en pacientes con antecedente de cesárea previa menor a 12 meses y programar para cesárea. **(Algoritmo 1)**	**Punto de buena práctica**
E	Cuando la histerorrafía de una primera cesárea segmentaria transversa se sutura el miometrio en un solo plano, el riesgo de ruptura uterina es significativamente mayor que cuando se realiza dicha sutura en dos planos (36% contra 20%, p: <0.01).	**III** **Shekelle** *CENETEC IMSS-605-13, 2013*
E	El grupo de colaboración de Caesar (2010), sugiere que la incidencia de infecciones postoperatorias maternas, no se ve afectada por el cierre en uno o dos planos, ni ante el cierre o no del peritoneo, ni por el uso de drenajes subcutáneos. Sin embargo, se necesita más investigación sobre la seguridad y la eficacia de estas técnicas quirúrgicas.	**2a** **NICE** *NICE, 2011*
E	Roberge en 2011, en su metaanálisis sugiere que el cierre con punto anclado en un plano de la histerorrafia, pudiera estar asociado con mayor riesgo de ruptura uterina en un embarazo posterior, en comparación con el cierre en dos planos; también sugiere que el cierre con punto simple en un plano pudiera tener el mismo riesgo de ruptura uterina que el cierre en dos planos; sin embargo, se necesita investigación más sólida para confirmar estos hallazgos.	**2a** **NICE** *NICE, 2011*

tuno de la ruptura uterina os tres niveles de atencion

E	Existe evidencia contradictoria si la sutura del útero en una sola capa comparada con cierre en dos capas, puede incrementar el riesgo de ruptura uterina en el siguiente parto vaginal planeado.	**2++** **NICE** *RCOG, 2007*
R	Durante la cesárea independientemente del número que sea, se sugiere suturar el útero en dos planos.	**C** **Shekelle** *CENETEC IMSS-605-13, 2013*
R	Se debe suturar la incisión del útero en dos planos, excepto dentro de un contexto de investigación, debido a que la eficacia y seguridad del cierre en una sola capa de la incisión uterina es incierto.	**B** **NICE** *NICE, 2011*
E	Basados en datos limitados las mujeres con antecedente de ruptura uterina tienen un riesgo alto de recidiva con el trabajo de parto (≥5%).	**3** **NICE** *RCOG, 2015*
R	Existe evidencia limitada con relación al resultado materno o fetal, si este esta influenciado por el número previo de cesaréas o el tipo de incisión uterina. No obstante debido al absoluto alto riesgo de ruptura uterina en nacimiento planeado por vía vaginal, después de cesáreas está contraindicado en pacientes con: Riesgo de recurrencia de ruptura uterina previa Cesárea clásica o cesárea segmentaria con involucramiento de región corporal	**D** **NICE** *RCOG, 2015*
	Paciente con una cesárea clásica se recomienda sea sometida a realización de cesárea nuevamente.	**Punto de buena práctica**
E	Un estudio basado en la población de los Países Bajos, comparó la inducción del trabajo de parto contra parto espontáneo, encontrando 210 casos de ruptura uterina con una incidencia de 5.9/10 000 embarazos. Las rupturas se produjeron en ambos con y sin cicatrices. El riesgo relativo global de ruptura uterina con la inducción del trabajo de parto, fue de 3.6 (IC 95% 2.7 a 4.8) con un riesgo absoluto de 1 en 629.	**Moderada** **GRADE** *SOGC, 2013*
E	En el estudio NICHD, se comparó la inducción con prostaglandinas y sin prostaglandinas (amniotomía o sonda foley), observándose mayor riesgo de ruptura uterina en el primer grupo de 87/10 000 (0.87%) contra 29/10 000 (0.29%) y alto riesgo de muerte perinatal debido a la ruptura.	**3** **NICE** *RCOG, 2015*

rtuno de la ruptura uterina os tres niveles de atencion

R	La paciente debe estar informada de que existe 2 a 3 veces mayor riesgo de ruptura uterina y 1.5 veces mayor riesgo de cesárea, en la inducción y conducción de trabajo de parto comparado con el parto espontáneo. La paciente que considera la opción de un parto después de una cesárea previa, debe estar informada de que en el parto programado existe riesgo de ruptura de 22 a 74/10 000. Prácticamente no hay riesgo de ruptura uterina en pacientes con cesárea electiva de repetición.	**B** **NICE** *RCOG, 2015*
R	La inducción con oxitocina, se asocia con mayor riesgo de ruptura uterina en pacientes con cicatriz uterina, por lo que debe ser usada cuidadosamente después del asesoramiento apropiado de su uso.	**B** **CTFPHC** *SOGC, 2005*
R	La conducción con oxitocina no está contraindicada en mujeres a quienes se les va a someter a una prueba de trabajo de parto después de una cesárea anterior.	**A** **CTFPHC** *SOGC, 2005*
R	La oxitocina no debe ser iniciada antes de 4 horas de la última dosis de misoprostol.	**B** **CTFPHC** *SOGC, 2013*
E	Blanchette comparó la prostaglandina E2 con misoprosotol, en mujeres en inducción de trabajo de parto posterior a una cesárea, demostrando que eran igual de efectivas, pero el grupo de misoprostol se asoció a mayor incidencia de ruptura uterina (18.8%). El número de estudios es pequeño y dificulta obtener una conclusión definitiva, mientras no haya estudios aleatorizados con mayor nivel de evidencia, el misoprostol no debe usarse como inductor del parto en pacientes con cesárea previa.	**II** **CTFPHC** *SOGC, 2005*
R	La inducción del trabajo de parto con prostaglandinas E2 (dinoprostona) se asocia con un mayor riesgo de ruptura uterina y no debe usarse como inductor en pacientes con cesárea previa.	**D** **CTFPHC** *SOGC, 2013*
R	La prostaglandina E1 (misoprostol) está asociada a un alto riesgo de ruptura uterina y no debe usarse como parte de la prueba de trabajo de parto después de una cesárea.	**A** **CTFPHC** *SOGC, 2005*
R	La indicación para la inducción del trabajo de parto debe documentarse. La discusión de la inducción del trabajo de parto debe incluir la razón, método y riesgos, incluyendo que no se logre el trabajo de parto y el posible aumento del riesgo de cesárea.	**B** **CTFPHC** *SOGC, 2013*

	La paciente debe ser informada de que hay alto riesgo de ruptura uterina con la inducción del trabajo de parto con prostaglandinas.	**Punto de buena práctica**
E	Bujold comparó la tasa de ruptura uterina en 1807 mujeres con parto espóntaneo, 417 inducidas con amniotomía con o sin oxitocina y 255 inducidas con sonda foley; las tasas de ruptura uterina no difirieron mucho.	**II** **CTFPHC** *SOGC, 2005*
R	La inducción del parto con sonda foley en pacientes con antecedente de cicatriz uterina puede utilizarse con seguridad.	**A** **CTFPHC** *SOGC, 2005*
R	Los clínicos deben de ser conscientes de que la inducción del parto usando métodos mecánicos (amniotomía o sonda foley) se asocia con menor riesgo de ruptura de cicatrices previas, en comparación con el uso de prostaglandinas.	**D** **NICE** *RCOG. 2015*
E	Shimonovitz, demostró que el riesgo de ruptura uterina después de 0, 1, 2 y 3 nacimientos era de 16%, 0.3%, 0.2% y 0.35%, respectivamente, lo que indica que el riesgo de ruptura del útero, disminuye después del primer parto vaginal exitoso.	**II** **CTFPHC** *SOGC, 2005*
E	Hay insuficiente información con relación a si el riesgo de ruptura uterina se incrementa en mujeres con miomectomía o cirugía uterina compleja previa. (legrado, polipectomía, etc). Por lo cual, se les considerará como riesgo equivalente a cesárea previa y se manejarán de manera similar durante la labor.	**3** **NICE** *RCOG, 2015*
E	La ruptura uterina después de resección de tabique uterino (septum) por histeroscopia se considera muy raro.	**3** **NICE** *RCOG, 2015*
R	Las mujeres con antecedente de cicatrices uterinas serán consideradas con riesgo equivalente a cesárea previa y se manejarán de manera similar durante la labor. **(Algoritmo 1)**	**C** **NICE** *RCOG, 2015*
R	En mujeres con cicatrices uterinas complicadas, se debe tener precaución y las decisiones deben realizarse caso por caso, de forma individualizada por un obstetra de alto nivel, con el acceso a los detalles de la cirugía previa. **(Algoritmo 1)**	**C** **NICE** *RCOG, 2015*
E	Se han hecho estudios pequeños, sobre la relación de la ruptura uterina con factores como: obesidad materna, fiebre puerperal después de la cesárea, tipo de material de sutura, anormalidades müllerianas y edad materna, sin poder establecer conclusiones definitivas.	**III** **CTFPHC** *SOGC, 2005*

uno de la ruptura uterina s tres niveles de atencion

E	Existe poca evidencia de estudios de casos y controles, de mujeres que presentaron fiebre intraparto y postparto en su cesárea previa y que tuvieron mayor riesgo de ruptura uterina en el siguiente trabajo de parto planeado (OR 4.02, IC95% 1.04 a 15.5).	**IIB** **NICE** *RCOG, 2007*
R	No tomar como factor de riesgo absoluto para ruptura uterina, el antecedente de fiebre intra o post parto, hasta no contar con estudios de investigación definitivos.	**III** **NICE** *RCOG, 2007*
E	El uso de vaccum extractor y de forcéps en el parto, se ha asociado a complicaciones significativas tanto maternas como fetales. Dos muertes maternas se asociaron a desgarro cervical, por uso de vaccum extractor, otras muertes más, han sido descritas por ruptura uterina secundaria al uso de forcéps.	**2++** **NICE** *RCOG No.26, 2011*
R	El parto instrumentado, debe de ser abandonado cuando no hay evidencia de descenso progresivo con tracción moderada durante cada contracción o cuando el nacimiento no es inminente después de tres contracciones uterinas, con el uso de un instrumento bien aplicado por un operador experimentado.	**B** **NICE** *RCOG No.26, 2011*
	La maniobra de Kristeller esta proscrita en cualquier circunstancia.	**Punto de buena práctica**
	Puede considerarse la aplicación de forcéps profilácticos, en pacientes con antecedente de cesárea previa para acortar el período expulsivo.	**Punto de buena práctica**
	El uso de vaccum extractor, en comparación con forcéps en el parto instrumentado se ha asociado a menos complicaciones maternas y fetales.	**Punto de buena práctica**
E	En cuanto a la mortalidad materna en los metaanálisis de NICHD 18 Y AHRQ9, mostró un incremento del riesgo con cesárea electiva repetida contra parto vaginal planeado con cesárea previa (13/100 000 contra 4/100 000). Aunque los datos fueron contradictorios sobre si las diferencias fueron significativas, los riesgos absolutos son extremadamente bajos para cualquier tipo de parto.	**1-** **NICE** *RCOG, 2015*
	Durante el Triage obstétrico en primer nivel de atención se deben de identificar intencionadamente los factores de riesgo en toda mujer embarazada: Cirugía uterina previa Miomectomía Cesárea Anterior Plastia uterina Período intergenésico de 12 meses de una cesárea anterior Ruptura uterina previa Cesárea corporal o segmento corporal Uso de prostaglandina E2 (dinoprostona) con cesárea previa	**Punto de buena práctica**

E	Existe poca evidencia de estudios de casos y controles, de mujeres que presentaron fiebre intraparto y postparto en su cesárea previa y que tuvieron mayor riesgo de ruptura uterina en el siguiente trabajo de parto planeado (OR 4.02, IC95% 1.04 a 15.5).	**IIB** **NICE** *RCOG, 2007*
R	No tomar como factor de riesgo absoluto para ruptura uterina, el antecedente de fiebre intra o post parto, hasta no contar con estudios de investigación definitivos.	**III** **NICE** *RCOG, 2007*
E	El uso de vaccum extractor y de forcéps en el parto, se ha asociado a complicaciones significativas tanto maternas como fetales. Dos muertes maternas se asociaron a desgarro cervical, por uso de vaccum extractor, otras muertes más, han sido descritas por ruptura uterina secundaria al uso de forcéps.	**2++** **NICE** *RCOG No.26, 2011*
R	El parto instrumentado, debe de ser abandonado cuando no hay evidencia de descenso progresivo con tracción moderada durante cada contracción o cuando el nacimiento no es inminente después de tres contracciones uterinas, con el uso de un instrumento bien aplicado por un operador experimentado.	**B** **NICE** *RCOG No.26, 2011*
	La maniobra de Kristeller esta proscrita en cualquier circunstancia.	**Punto de buena práctica**
	Puede considerarse la aplicación de forcéps profilácticos, en pacientes con antecedente de cesárea previa para acortar el período expulsivo.	**Punto de buena práctica**
	El uso de vaccum extractor, en comparación con forcéps en el parto instrumentado se ha asociado a menos complicaciones maternas y fetales.	**Punto de buena práctica**
E	En cuanto a la mortalidad materna en los metaanálisis de NICHD 18 Y AHRQ9, mostró un incremento del riesgo con cesárea electiva repetida contra parto vaginal planeado con cesárea previa (13/100 000 contra 4/100 000). Aunque los datos fueron contradictorios sobre si las diferencias fueron significativas, los riesgos absolutos son extremadamente bajos para cualquier tipo de parto.	**1-** **NICE** *RCOG, 2015*
	Durante el Triage obstétrico en primer nivel de atención se deben de identificar intencionadamente los factores de riesgo en toda mujer embarazada: Cirugía uterina previa Miomectomía Cesárea Anterior Plastia uterina Período intergenésico de 12 meses de una cesárea anterior Ruptura uterina previa Cesárea corporal o segmento corporal Uso de prostaglandina E2 (dinoprostona) con cesárea previa	**Punto de buena práctica**

portuno de la ruptura uterina =n los tres niveles de atencion

4.2. Manejo preventivo 4.2.1. Infraestructura institucionaL 4.2.2. Control ultrasonogrdfico EVIDENCIA / RECOMENDACION NIVEL / GRADO El estudio de NICHD demostr6 que el parto vaginal espontaneo 2- después de la cesarea tenia mayor riesgo de ruptura uterina en NICE comparacion con la cesarea electiva de repeticion (0.7% contra') RCOG, 2015 0%). Metaanalisis y estudios de la Agencia de Estados Unidos para la Investigacion y Calidad (AHRQ por sus siglas en inglés), informar6n que el rango de ruptura prematura es del 0.5% en Reino Unido, del 0.33% en Australia y del 0.2% en Irlanda. Los rangos de ruptura uterina por parto vaginal posterior a cesarea difieren acorde a si son espontanteos (0.15% a 0.4%), inducido (0.54% a 1.4%) 0 acentuado (0.9% a 1.91%). La prueba de

trabajo de parto después de una cesarea siempre | estara asociado a riesgo de ruptura uterina por lo cual un buen CTFPHC desenlace no puede ser garantizado bajo ninguna SOGC, 2005 circunstancia, por lo cual, esta prueba debe de ser siempre ofrecida en un hospital que cuente con los recursos para realizar una cesarea de urgencia. Para conseguir que el trabajo de parto sea seguro después de 2A una cesarea, toda paciente debe atenderse en un hospital CTFPHC donde sea posible realizar una cesarea inmediata. El médico SOGC, 2005 tratante y la paciente, deben de estar pendientes de que el hospital cuente con los recursos necesarios, asi como la disponibilidad de un obstetra, anestesidlogo, pediatra y quirdfano. (Algoritmo 1)

23

tuno de la ruptura uterina os tres niveles de atencion

Cada hospital establecera sus politicas de atenci6n y de atenci6n y atenci6n y y resolucion B para la realizaci6n de una cesarea de forma inmediata en caso CTFPHC de ser necesario. SOGC, 2005 (Algoritmo 1) Siempre que no haya contraindicacion, una mujer con cesarea B previa transversal se le puede puede ofrecer una prueba de trabajo de CTFPHC parto, explicandole apropiadamente los riesgos y beneficios SOGC, 2005 maternos y perinatales. El consentimiento informado con la documentacion documentacion apropiada, debe ser una parte muy importante en el plan de nacimiento, para una mujer con una cesarea previa. (Algoritmo 1) En el caso de trabajo de parto después de una cesarea, cesarea, se debe B contar con la infraestructura para la atención en un minimo CTFPHC aproximado de 30 minutos, para la realizacion de una SOGC, 2005 laparotomia urgente. Se debe de realizar monitoreo electocardiografico de manera A continua a mujeres con trabajo de parto con antecedente de CTFPHC cesarea previa. SOGC, 2005 Durante la inducci6n del parto, la paciente con antecedente de Punto de buena buena cesarea previa debe de tener monitoreo electrocardiografico practica continuo y encontrarse en un area con acceso inmediato a quirdfano, para la realizacion de una cesarea de urgencia, de requerirse ésta ultima. Kok, en su metaanalisis, sugiere que la medicidn 1+ ultrasonografica del espesor del segmento uterino inferior, NICE antes del parto en mujeres con cicatriz uterina, puede utilizarse RCOG, 2015 para predecir la ocurrencia de un defecto uterino (dehiscencia de histerorrafia o ruptura uterina). De acuerdo con el estudio, un espesor del miometrio (espesor minimo que recubre la cavidad amniotica en el nivel de la cicatriz uterina) de 2.1 mm a 4.0 mm proporciona un valor predictivo negativo fuerte para la aparicidn de un defecto uterino, un espesor del miometrio entre 0.6 mm y 2.0 mm tiene un valor predictivo positivo fuerte para la ocurrencia de un defecto uterino. Sin embargo, el estudio no pudo definir un espesor ideal que pueda utilizarse en la practica clinica. El uso de la medicion del espesor del segmento uterino inferior Punto de de Buena antes del parto y durante el control prenatal, puede ser una Practica

24

portuno de la ruptura uterina n los tres niveles de atenci6n

EVIDENCIA / RECOMENDACIÓN		NIVEL / GRADO
E	Para todas las pacientes en labor, un metaanálisis demostró que la analgesia epidural, aumenta el riesgo de un segundo período prolongado y de la necesidad de requerir un parto instrumentado.	**3 NICE** *RCOG, 2015*
E	Es conveniente considerar la colocación temprana del catéter epidural, de modo que pueda usarse posteriormente para analgesia de parto o para anestesia, en caso de necesidad de una cesárea de urgencia.	**3 NICE** *RCOG, 2015*
E	En un estudio de casos y controles, mostró que la dosificación epidural frecuente, es un factor de riesgo independiente para la ruptura uterina inminente en el trabajo de parto después de una cesárea. El aumento del dolor y la analgesia que probablemente precederá a la ruptura uterina, puede explicar la asociación entre la ruptura uterina y el aumento de la dosis epidural que progresa a ruptura uterina.	**3 NICE** *RCOG, 2015*
R	La analgesia epidural no está contraindicada en la prueba de trabajo de parto después de una cesárea planificada, aunque la necesidad de aumentar la dosificación para aliviar el dolor, debe alertar sobre la posibilidad de una inminente ruptura uterina.	**D NICE** *RCOG, 2015*
R	Las pacientes con antecedentes de cesárea previa en prueba de trabajo de parto programado, deben recibir analgesia epidural para mejorar el éxito de la prueba, sin embargo,debe tomarse en cuenta que la analgesia puede enmascarar datos clinicos de dolor por ruptura uterina. **(Algoritmo 1)**	**D NICE** *RCOG, 2015*
✓	Las pacientes con antecedentes de cesárea previa en prueba de trabajo de parto programado deben recibir analgesia epidural, con monitoreo electrocardiográfico continuo y búsqueda intencionada de datos de gravedad minimo cada 4 horas, los cuales deben ser consignados en el partograma. En pacientes en trabajo de parto fase activa la periocidad de la exploración es de 5 a 15 minutos consignandola en el partograma. **(Algoritmo 1)**	**Punto de buena práctica**
R	La colocación temprana del catéter epidural para analgesia de parto, puede abreviar el tiempo de respuesta ante la necesidad de una cesárea de urgencia, puesto que puede usarse para anestesia en caso de necesidad.	**D NICE** *RCOG, 2015*

ortuno de la ruptura uterina los tres niveles de atencion

4.3. Diagnostico clinico

EVIDENCIA / RECOMENDACION NIVEL / GRADO No existe signo patognomonico que sea indicativo de ruptura 3 uterina, pero la presencia en el periparto de algunos de los NICE siguientes datos debe de poner alerta por la posibilidad de éste RCOG, 2015 evento: Registro cardiotocografico (RCGT) anormal Dolor abdominal grave, especialmente si persiste entre contracciones Dolor en el pecho o en el hombro y repentina perdida del aliento Dolor repentino y agudo en la cicatriz Sangrado transvaginal anormal o hematuria Cese de la actividad uterina previamente eficiente Taquicardia materna, hipotensién o choque Pérdida de la estacion de la presentacion Cambio en el contorno abdominal y la incapacidad para captar la frecuencia cardiaca fetal, en el sitio anterior del transductor El diagndstico se confirma con una cesarea de emergencia o laparotomia posparto. (Algoritmo 1 y 2) La triada clasica de ruptura uterina completa (dolor, sangrado 3 transvaginal y anormalidades en la frecuencia cardiaca fetal) NICE puede presentarse en menos del 10% de los casos. RCOG, 2015 (Algoritmo 2) El 90% de las rupturas uterinas ocurren durante el trabajo de 3 parto (el pico de incidencia es cuando alcanzan los 4cma5cm NICE de dilatacion cervical), el 18% ocurre en

el segundo periodo del RCOG, 2015 trabajo de parto y el 8% se identifica después del parto vaginal. Se debe de estar alerta durante la fase activa del trabajo de D parto buscando intencionadamente datos sugestivos de NICE ruptura uterina durante esta etapa. RCOG, 2015 (Algoritmo 2) En pacientes con factor de riesgo para ruptura uterina si se Punto de buena buena aconseja la exploracion manual uterina posterior al practica alumbramiento para verificar integridad de miometrio, previo consentimiento informado y firmado y analgesia adecuada de la paciente.

26

ortuno de la ruptura uterina los tres niveles de atencion

E	Un RCTG anormal es el hallazgo más consistente en la ruptura uterina y está presente en 66% a 76% de estos acontecimientos.	**3** **NICE** *RCOG, 2015*
✓	Ya que los signos clínicos no son siempre consistentes con el diagnóstico ante una paciente con factores de riesgo y alteraciones cardiotocográficas o la leve sospecha de ruptura uterina será inminente realizar una cesára o laparotomía de urgencia. **(Cuadro 2 y algoritmo 2)**	**Punto de buena práctica**
E	El diagnóstico definitivo se realiza con una cesárea de urgencia o por laparotomía postparto.	**3** **NICE** *RCOG, 2015*
R	La paciente debe recibir monitoreo cardiotocográfico continuo, al inicio de las contracciones uterinas regulares. **(Algoritmo 2)**	**D** **NICE** *RCOG, 2015*
R	Se debe realizar cesárea de emergencia o laparotomía posparto, ante la posibilidad de una ruptura uterina en mujeres con factores de riesgo, con la siguiente sintomatología: RCTG anormal Dolor abdominal grave, especialmente si persiste entre contracciones Dolor en el pecho o en el hombro y repentina perdida del aliento Dolor repentino y agudo en la cicatríz Sangrado transvaginal anormal o hematuria Cese de la actividad uterina previamente eficiente Taquicardia materna, hipotensión o choque Pérdida de la estación de la presentación Cambio en el contorno abdominal y la incapacidad para captar la frecuencia cardíaca fetal, en el sitio anterior del transductor **(Algoritmo 2)**	**D** **NICE** *RCOG, 2015*
✓	EL monitoreo continuo con electrocardiógrafo en mujeres con factores de riesgo para ruptura uterina, al iniciar con contracciones regulares, así como la búsqueda intencionada de signos de alarma maternos y fetales, con un promedio no mayor a 4 horas entre las exploraciones, puede ayudar al diagnóstico precoz. **(Cuadro 2 y algoritmo 2)**	**Punto de buena práctica**

27

yportuno de la ruptura uterina en los tres niveles de atencion

Ante la sospecha clinica de ruptura uterina, se debe de realizar Punto de buena cesarea o laparotomia de urgencia de forma expédita por practica indicacion de urgencia obstétrica. (Cuadro 2 y algoritmo 2) La medici6n ultrasonografica del espesor de miometrio esta Punto de buena de buena buena indicada sdlo para

pronosticar el riesgo de ruptura uterina. practica Ante la sospecha clinica en una paciente hemodinamicamente inestable no se retrasara el tratamiento para la realizacién de un ultrasonido.

EVIDENCIA / RECOMENDACION NIVEL / GRADO El diagndéstico temprano de ruptura de cicatriz uterina debe 3 continuar con una laparotomia de urgencia y reanimacion, esto NICE es esencial para reducir la morbimortalidad materna y fetal RCOG, 2015 asociada. Si se sospecha ruptura uterina se requiere atencion urgente asi A como de laparotomia de urgencia para disminuir la CTFPHC morbimortalidad materna y perinatal. SOGG, 2005 (Algoritmo 2) La reconstruccion quirurgica uterina se realizara, si es posible, Cc dependiendo del sitio y extension de la ruptura, las condiciones NICE clinicas de la paciente y el deseo de tener mas hijos. ACOG, 2006 Si durante la inducción del trabajo de parto se sospecha Punto de de buena ruptura uterina, el feto debera ser obtenido mediante cesarea practica de urgencia. (Cuadro 2 y algoritmo y algoritmo algoritmo 2) Guise en su metaanalisis, demostro que era necesaria la 2+ histerectomia en 14% a 33% 33% de los casos de ruptura uterina. NICE RCOG, 2015 Una revision sistematica sugiere que mujeres con dos 0 mas 2+ cesareas previas, que consideran optar por el parto vaginal, NICE deben de ser asesoradas sobre el riesgo de ruptura uterina) RCOG, 2015 (1.36%) y de y de de morbilidad materna asociada, comparandole con con la opcidn de una nueva cesarea.

	Si durante la inducción del trabajo de parto se sospecha ruptura uterina, el feto deberá ser obtenido mediante cesárea de urgencia. **(Cuadro 2 y algoritmo 2)**
	Guise en su metaanálisis, demostró que era necesaria la histerectomía en 14% a 33% de los casos de ruptura uterina.
	Una revisión sistemática sugiere que mujeres con dos o más cesáreas previas, que consideran optar por el parto vaginal, deben de ser asesoradas sobre el riesgo de ruptura uterina (1.36%) y de morbilidad materna asociada, comparándole con la opción de una nueva cesárea.

28

oportuno de la ruptura uterina en los tres niveles de atencion

	Las tasas de histerectomía son de 56/10,000 en parto vaginal, comparado con 19/10,000 cesáreas programadas y el riesgo de transfusión es de 1.99% en el parto, comparado con 1.21% en una nueva cesárea.	
	Se sugiere asesorar a las mujeres, que tienen más de dos cesáreas, sobre el riesgo de presentar ruptura uterina durante el parto vaginal, que es de 1.36% más alto que con una nueva cesárea programada y que se asocia con más tasas de histerectomía y transfusión sanguínea. **(Algoritmo 2)**	**B** **NICE** *RCOG, 2015*
	Se puede requerir histerectomía para salvar la vida de la paciente. **(Algoritmo 2)**	**C** **NICE** *CENETEC IMSS-162-09, 2009*

4.4.2. Manejo hemodindmico EVIDENCIA / RECOMENDACION NIVEL / GRADO Datos del Reino Unido, muestran que las mujeres que tuvieron 3 cesarea por hemorragia anteparto, placenta previa y ruptura NICE uterina representaron el 21% de los casos de pérdida NICE, 2011 sanguinea mayor a 1000 ml. Las mujeres con diagndstico anterior de placenta previa, 3 desprendimiento de placenta, ruptura uterina o hemorragia NICE anteparto, tienen mayor riesgo de hemorragia de mas de 1000 NICE, 2011 ml, comparado con mujeres sin éstas condiciones (RR 5.31, IC95% 4.67 a 6.04). Las mujeres embarazadas que tienen riesgo para hemorragia Cc obstétrica por ruptura uterina, tienen un riesgo aumentado de NICE pérdida de sangre de mas de 1000 ml y deben ser atendidasen NICE, 2011 una unidad de atencién materna con servicios de banco de sangre. (Cuadro 1) Para el diagndstico y tratamiento de la hemorragia obstétrica, se sugiere consultar las GPC correspondientes en el Catalogo Punto de buena Maestro del CENETEC. practica

29

portuno de la ruptura uterina =n los tres niveles de atencion

EVIDENCIA / RECOMENDACIÓN		NIVEL / GRADO
E	Existe poca evidencia sobre el tiempo exacto entre el diagnóstico de ruptura uterina y la realización de la cesárea que puede prevenir una complicacion neonatal.	**III** **CTFPHC** *SOGC, 2005*
E	El estudio NICHD reportó que el 60% (7/12) de los casos de encefalopatía hipóxica isquémica neonatal fue debido a ruptura uterina.	**2+** **NICE** *RCOG, 2015*
R	Las mujeres deben ser informadas de que los riesgos de muerte perinatal y comorbilidades asociadas a la ruptura uterina, por prueba de trabajo de parto posterior a cesárea, son bajos y comparables al riesgo de una mujer nulípara en labor. Pero también debe de informarse que el 60% de los casos de encefalopatia hipoxico isqué mica en neonatos fue secundario a ruptura uterina. **(Algoritmo 1)**	**C** **NICE** *RCOG, 2015*
E	Aproximadamente el 6% de las rupturas uterinas resultarán en muerte perinatal. En embarazos de término, el riesgo de muerte fetal se reporta en menos del 3%.	**Bajo** **GRADE** *NIH, 2010*
R	Se debe de informar a la paciente que el riesgo de muerte perinatal por ruptura uterina esta reportado en la literatura en un 6% y que en productos de término disminuye hasta el 3%, sin embargo, no se puede recomendar esta evidencia como un factor decisivo para la toma de decisiones ya que la calidad de la evidencia es muy baja y los estudios tienen una metodología muy limitada.	**Débil** **GRADE** *NIH, 2010*
R	Se debe de informar a la paciente que el riesgo de muerte perinatal por ruptura uterina esta reportado en la literatura en un 6% y que en productos de término disminuye hasta el 3%, sin embargo, no se puede recomendar esta evidencia como un factor decisivo para la toma de decisiones ya que la calidad de la evidencia es muy baja y los estudios tienen una metodología muy limitada.	**Débil** **GRADE** *NIH, 2010*
R	Sobre la encefalopatía hipóxica isquémica neonatal, no existe evidencia suficiente para sustentar una recomendación, ya que los estudios existentes se ven limitados por la inconsistencia en su metodología.	**Débil** **GRADE** *NIH, 2010*

ejo Oportuno de la ruptura uterina en los tres niveles de atencion

La busqueda sistematica de informacion se enfocd en documentos obtenidos acerca de la tematica Prevencion, diagnostico y manejo oportuno de la ruptura uterina. La bUsqueda se realizé en PubMedyy en el listado de sitios Web Web especializados en el area clinica.

Criterios de inclusion:

Documentos escritos en espanol e inglés. Documentos publicados los ultimos de 2010 a 2015. Documentos enfocados prevencion, diagnostico o manejo. manejo.

Criterios de exclusion:

Documentos escritos en idioma distinto a espanol o inglés. Documentos publicados retrospectivamente a 2010. Documentos con un enfoque distinto a prevencion, diagndstico o manejo.

5.1.1. Estrategia de busqueda 5.1.1.1. Primera Etapa

Esta primera etapa consistié en buscar documentos relacionados al tema Prevencion, diagnostico y manejo oportuno de la ruptura uterina en PubMed. La busqueda se limitd a estudios en humanos, documentos publicados durante los ultimos 5 afios, enidioma inglés y espafol, del tipo de documento de Guias de Practica Clinica y se utilizaron términos validados del MeSh. Se utiliz6 el(los) término(s) “Uterine Rupture”. Esta etapa de la estrategia de busqueda dio 1 resultado, que no fue de utilidad para la actualizacion de la GPC en cuestion.

BUSQUEDA RESULTADO (“Uterine Rupture/diagnosis”[Mesh] OR “Uterine Rupture/prevention and 1 control”[Mesh]) Filters: Practice Guideline; Guideline; Publication date from 2010/01/01 to 2015/12/31; Humans; English; Spanish; Female

Algoritmo de busqueda:

1.- “Uterine Rupture” [MESH]

2.- Diagnosis[Subheadings]

3.- Prevention and control[Subheadings]

4.- #2 OR #3

5. #1 AND #4

6.- Practice Guideline[ptyp]

7 - Guideline[ptyp]

8.- #6 OR #7

9.-#5 AND #8

10.- (“2010/01/01”[PDAT] :“2015/12/31”[PDAT])

31

ej0 oportuno de la ruptura uterina en los tres niveles de atencion

11.- #9 AND #10

12.- “humans”[MeSH Terms] 13.- #11 AND #12 14.- English[lang]

15.- Spanish[lang] 16.- #14 OR #15 17.- #13 AND #16

18.- Female[MeSH Terms]) 19.- #17 AND #18 20.- #1 AND (#2 OR #3) AND (#6 OR #7) AND #10 AND #12 AND (#14 OR #15) AND #18

A continuacion se corrid una busqueda con el término “uterine rupture” como vocabulario libre, en cualquier parte del registro; en relacion con el término MeSh “Guidelines as Topic” utilizando el operador booleano AND. Con los criterios de inclusion, en humanos, mujeres, documentos publicados en en inglés 0 espafol. Se obtuvieron obtuvieron 14 resultados de de los cuales se se utilizaron 2 documentos en la actualizacion de la GPC en cuestion.

BUSQUEDA RESULTADO “Uterine Rupture”[All Fields] AND “Guidelines as Topic”[mesh] AND 14 ((“2010/01/01”[PDAT] : “2015/12/31”[PDAT]) AND “humans”[MeSH Terms] AND (English[lang] OR Spanish[lang]) AND AND “female”[MeSH Terms])

En esta segunda etapa se realizo la busqueda de guias de practica clinica sobre el tema de Ruptura Uterina, en sitios web especializados. A A continuacion se detallan los sitios en los que se realizaron las busquedas.

SITIO WEB	BUSQUEDA	# DE RESULTADOS	# DE DCTOS UTILIZADOS
~~GIN Guidelines~~	~~uterine rupture~~	~~0)~~	~~0)~~
National Guidelines Clearinghouse (NGC)	uterine rupture	24	3
National Institute for Health and Care Excellence (NICE)	“uterine rupture”	8	1
Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)	Uterine rupture	2	0)
		34	4

En resumen, de los resultados obtenidos en las 2 etapas del protocolo de busqueda, se obtuvieron 49 resultados, de los cuales se utilizaron 7 documentos para la actualizacion de la guia de practica clinica en cuestidn. Ademas, se retomaron dos de las referencias bibliograficas utilizadas en la primera version de esta GPC; asi como la actualizacion de otra de las referencias bibliograficas utilizadas en la primera version de la GPC en cuestion.

32

ej0 oportuno de la ruptura uterina en los tres niveles de atencion

5.2. Escalas de Gradacion

Escala NICE

Nivel de evidencia	Tipo de estudio
1++	Meta-andlisis de gran calidad, revisiones sistematicas de ensayos clinicos aleatorizados o ensayos clinicos aleatorizados con
1+	Meta-analisis bien realizados, revisiones sistematicas de ensayos clinicos aleatorizados o ensayos Clinicos aleatorizados con bajo riesgo de sesgos
1-	Meta-analisis, revisiones sistematicas de ensayos clinicos aleatorizados o ensayos clinicos aleatorizados con alto riesgo de sesgos
2++	Revisiones sistematicas de alta calidad de estudios de cohortes o de casos y controles, 0 Estudios de cohortes o de casos y controles de alta calidad, con muy bajo riesgo de confusion, sesgos o azary una alta probabilidad de que la relación sea causal
2+	Estudios decohortesode casosy controles bien realizados, con bajo riesgo de confusiOn, sesgos o azar y una moderada probabilidad de que la relacion sea causal
2-	Estudios de cohortes o de casos y controles con alto riesgo de confusion, sesgos 0 azary una significante probabilidad de que la relación no sea causal
3	Estudios no analiticos (observaciones clinicas y series de casos).
4	Opiniones de expertos.

Tomado de: Marzo-Castillejo M, Viana-Zuleica C. Calidad de la evidencia y grado y grado de recomendacion. Gulas Clinicas, 2007; 7 sup! 1:6:2-24

ejo Oportuno de la ruptura uterina en los tres niveles de atencion

Estudios de intervención clasificación de las recomendaciones

A	Al menos un meta-análisis, o un ensayo clínico aleatorio categorizados como 1++, que sea directamente aplicable a la población diana, o una revisión sistemática o un ensayo clínico aleatorio o un volumen de evidencia con estudios categorizados como 1+, que sea directamente aplicable a la población diana y demuestre consistencia de los resultados, Evidencia a partir de la apreciación de NICE
B	Un volumen de evidencia que incluya estudios calificados de 2++, que sean directamente aplicables a la población objeto y que demuestren globalmente consistencia de los resultados, o extrapolación de estudios calificados como 1++ o 1+
C	Un volumen de evidencia que incluya estudios calificados de 2+, que sean directamente aplicables a la población objeto y que demuestren globalmente consistencia de los resultados, o extrapolación de estudios calificados como 2++
D (PBP)	Evidencia nivel 3 o 4, o extrapolación de estudios calificados como 2+ o Consenso formal
	Un buen punto de práctica (BPP) es una recomendación para la mejor práctica basado en la experiencia del grupo que elabora la guía

Estudios de diagnóstico Niveles de evidencia

Ia	Revisión sistemática (con homogeneidad)[a] de estudios de nivel 1[b]
Ib	Estudios de nivel 1[b]
II	Estudios de nivel 2[c] Revisiones sistemáticas de estudios de nivel 2
III	Estudios de nivel 3[d] Revisiones sistemáticas de estudios de nivel 3
IV	Consenso, informes de comités de expertos o opiniones y /o experiencia clínica sin valoración crítica explícita; o en base a la psicología, difusión de la investigación o 'principios básicos'

Tomado de: Marzo-Castillejo M, Viana-Zuleica C. Calidad de la evidencia y grado de recomendacion. Guias Clinicas, 2007; 7 supl 1:6:224

GRADOS DE RECOMENDACIÓN (NICE)	
Nivel de Recomendación	**Tipo de estudio**
A	Al menos un meta-análisis, revisión sistemática o ensayo clínico aleatorizado calificado como 1++ y directamente aplicable a la población objeto, o Una revisión sistemática de ensayos clínicos aleatorizados o un cuerpo de evidencia consistente principalmente en estudios calificados como 1+ directamente aplicables a la población objeto y que demuestren globalmente consistencia de los resultados
B	Un cuerpo de evidencia que incluya estudios calificados como 2++ directamente aplicables a la población objeto y que demuestren globalmente consistencia de los resultados, o Extrapolación de estudios calificados como 1++ o 1+
C	Un cuerpo de evidencia que incluya estudios calificados como 2+ directamente aplicables a la población objeto y que demuestren globalmente consistencia de los resultados, o Extrapolación de estudios calificados como 2++
D	Niveles de evidencia 3 o 4, o Extrapolación de estudios calificados como 2+

Tomado de: Marzo-Castillejo M, Viana-Zuleica C. Calidad de la evidencia y y grado de recomendacion. Guias Clinicas, 2007; 7 sup! 1:6:224

oportuno de la ruptura uterina en los tres niveles de atencion

Escala de la CANADIAN TASK FORCE ON PREVENTIVE HEALTH CARE (CTFPHC)

	GRADOS DE EVIDENCIA (CTFPHC)
Nivel de Evidencia	Tipo de estudio
II-1	Evidenciaa partir de EC sin asignacion aleatoria
II-2	Evidenciaa partirde estudios de cohortes y casos y controles, preferiblemente realizados por mas de un centro o grupo de investigacion
II-3	Evidencia a partir de comparaciones en el tiempo o entre sitios, con o sin la intervenci6n; podrian incluirse resultados espectaculares provenientes de estudios sin asignacion aleatoria
III	Opinion de expertos, basados en la experiencia clinica; estudios descriptivos o informes de comités de expertos.
	GRADOS DE RECOMENDACION (CTFPHC)
Nivel de Recomendac	Tipode estudio ién
A	Existe buena evidencia para recomendar la intervencion clinica de prevencion
B	Existe moderada evidencia para recomendar la intervencion clinica de prevencion
C	La evidencia disponible es conflictiva y no permite hacer recomendaciones a favor o en contra de la intervencion clinica preventiva; sin embargo, otros factores podrian influenciar en la decision
D	Existe moderada evidencia para recomendar en contra de la intervencidn clinica de prevencion
E	Existe buena evidencia para recomendar en contra de la intervenci6n clinica de prevencion
Tomado de: Marzo-24	Castillejo M, Viana-Zuleica C. Calidad de la evidencia y grado de recomendacion. Guias Clinicas, 2007; 7 supl 1:6:2-

35

Escala modificada de Shekelle

Clasifica la evidencia en niveles (categorías) e indica el origen de las recomendaciones emitidas por medio del grado de fuerza.

Para establecer la categoría de la evidencia utiliza números romanos del I al IV y las letras a y b (minúsculas). En la fuerza de recomendación emplea letras mayúsculas (A-D)

Categorí	a de la evidencia
Ia	Evidencia para metaanálisis de los estudios clínicos aleatorios
Ib	Evidencia de por lo menos un estudio clínico controlado aleatorio
IIa	Evidencia de por lo menos un estudio controlado sin aleatoriedad
IIb	Al menos otro tipo de estudio cuasi experimental
III	Evidencia de un estudio descriptivo no experimental, tal como estudios comparativos, estudios de correlación, casos y controles y revisiones clínicas
IV	Evidencia de comité de expertos, reportes opiniones o experiencia clínica de autoridades en la materia o ambas

Fuerza d	e la recomendación
A	Directamente basada en evidencia categoría I
B	Directamente basada en evidencia categoría II o recomendaciones extrapoladas de evidencia I
C	Directamente basada en evidencia categoría III recomendaciones extrapoladas de evidencias categorías I o II
D	Directamente basadas en evidencia categoría IV o de o estudios de cohorte recomendaciones extrapoladas de evidencias categorías IIyIII

) oportuno de la ruptura uterina en los tres niveles de atencion

5.3. Cuadros o figuras

Cuadro 1. Clasificacidn de pérdida sanguinea por el ATLS (Advanced life Support)

~~es~~ **~~Pérdida~~**	~~ee~~ ~~ee~~	**~~CLASEII~~**	**—SECLASEI**	**~~__—CLASEIV~~**
de sangre en mililitros	750 ml	750 mla1500 ml	1500 ml a 2000ml	>2000ml
Pérdida de sangre en %	>15%	15% a 30%	30% a40%	>40%
Pulso por minuto	<100	>100	>120	140 o mas
~~Presion sanguinea~~	~~Normal~~	~~Normal~~	~~Hipotensión~~	~~Hipotensión~~
Frecuencia cardiaca	Normal o aumentada	Disminuido	Disminuido	Disminuido
Prueba de llenado capilar	Normal	Positivo	Positivo	Positivo
Respiracion por minuto	14a20	20a30	30a40	>40
Orina (ml/hora)	>30 ml/hora	20ml a30ml/hora	5Smlai5ml/hora	Anuria
Estado mental	Ligeramente ansioso	Medianamente ansioso	Ansioso y confuso	Confuso y letargico
Reemplazo de ~~I(quidos~~	Cristaloide	Cristaloide	Cristaloide + ~~hemoderivados~~	Cristaloide + ~~hemoderivados~~

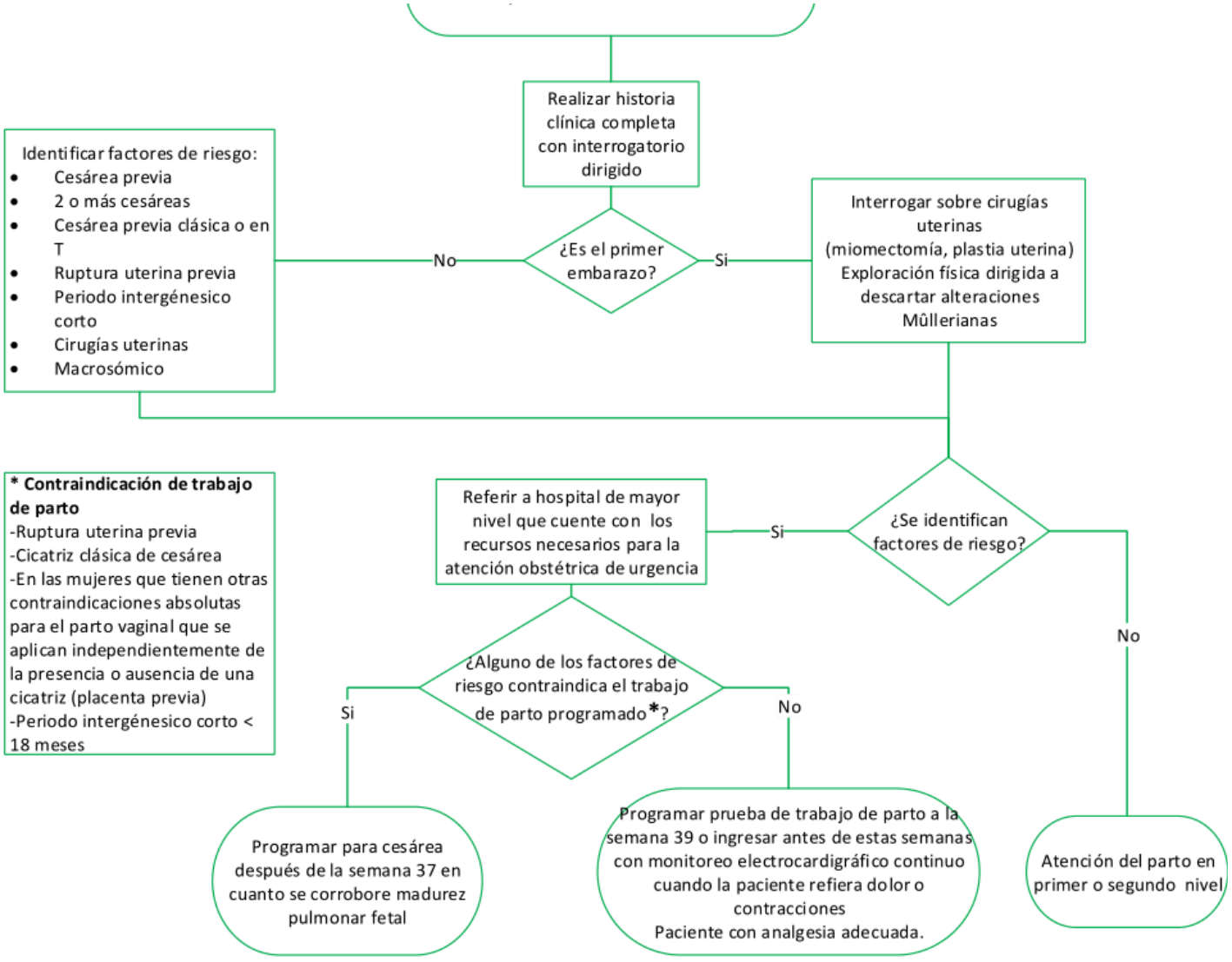
Fuente: Manual de curso tedrico practico ATLS 2005, 7? Ed. Pag 79. Colegio Americano de Cirujanos.

Cuadro 2. Datos clinicos sugestivos de ruptura uterina

DATOS CLINICOS DE RUPTURA UTERINA
Registro cardiotocografico anormal
Dolor abdominal severo especialmente si persiste entre contracciones
Dolor en el pecho o en el hombroy repentina perdida del aliento
Dolor repentino y agudo en la cicatriz
Hemorragiatransvaginal anormal o hematuria
Cese de la actividad uterina previamente eficiente
Taquicardia materna, hipotensién o choque
Pérdida de la estacion de la presentacion
Cambio en el contorno abdominal y la incapacidad para captar la frecuencia cardiaca fetal en el sitio anterior del transductor

Fuente: Royal College of Obstetricians & Gynaecologists. Birth After Previous Caesarean Birth: Green-top Guideline No. 45. October 2015. London: RCOG, 2015

Control prenatal durante el embarazo



- *DATOS CLÍNICOS SUGESTIVOS DE RUPTURA UTERINA
- Registro cardiotocográfico anormal o incapacidad para captar la frecuencia cardíaca fetal en el sitio anterior del transductor
- Dolor abdominal severo, especialmente si persiste entre contracciones
- Dolor en el pecho o en el hombro y repentina perdida del aliento
- Sangrado transvaginal anormal o hematuria
- Cese de la actividad uterina previamente eficiente
- Taquicardia materna, hipotensión o choque
- Pérdida de la estación de la presentación

IcO y Manejo oportuno de la ruptura uterina en los tres niveles de atencion

5.5. Listadoe de Recursos 5.5.1. Tabla de Medicamentos Medicamentos mencionados en la guia guia e indicados en el tratamiento de Ruptura Uterina del Cuadro Basico Sectorial:

CLAVE	PRINCIPIO ACTIVO	DOSIS RECOMENDADA	PRESENTACION	TIEMPO	EFECTOS ADVERSOS	INTERACCIONES	CONTRAINDICACIONES
010.000.1542.00	Oxitocina	Dosisdeacuerdo ala respuesta	Solución inyectable ampolleta: Oxitocina: 5 Ul Envase con 50 ampolletas con 1ml	Dosis respuesta	Hipertonia uterina, §espasmosy contracciones tetanicas, ruptura uterina, nausea, vomito, arritmia cardiaca materna, anuria	Otros oxitdcicos, vasoconstrictores y postaglandinas. Potencializan efecto	Hipersensibilidad al farmaco, desproporcion céfalo-pélvica.
010.000.4203.00	Dinoprostona	Vaginal (fornix posterior) Adultos: A juicio del especialista	Gel Cadajeringa contiene: Dinoprostona 0.5 mg Envase con jeringay canula	Max. 2 _— dias	Mujer: nauseas,vomitos, diarrea, dolorabdominal; hipotension, bradicardia, rubefaccion; mareo, sincope, cefalea; tos, disnea, broncoespasmo, sensaciOn de opresion; sensacion de caloren la vagina; hipertermia transitoria, escalofrios; dolorde espalda; PIO; hipersensibilidad; contractilidad uterina anormal, ruptura uterina, rupturaprematura de membranas, amnionitis. Feto: alteracion del ritmo cardiaco, sufrimiento fetal, acidosis fetal, sepsis fetal intrauterina, sufrimiento neonatal	Otros oxitdcicos,	vasoconstrictoresy postaglandinas

) oportuno de la ruptura uterina en los tres nivelesQQ de atencion77

5.6. Cédula de Verificación de Apego a Recomendaciones Clave

Diagnóstico(s) Clínico(s):	Ruptura uterina
CIE-9-MC / CIE-10	CIE-9-MC 665.0 parto, complicado, ruptura, útero (antes del trabajo de parto) 665.1 parto, complicado, ruptura, útero (durante trabajo de parto) CIE-10: 067 trabajo de parto y parto complicados por hemorragia Intra-parto, no clasificados en otra parte. 071 otro trauma obstétrico; 071.0 ruptura del útero antes del inicio del trabajo de parto. 071.1 ruptura del útero durante el trabajo de parto
Código del CMGPC:	**SS-296-10**

TÍTULO DE LA GPC			**Calificación de las recomendaciones**
Prevención, diagnóstico y manejo oportuno de la ruptura uterina en los tres niveles de atención			
POBLACIÓN BLANCO	**USUARIOS DE LA GUÍA**	**NIVEL DE ATENCIÓN**	
7.10. Mujer Embarazada	4.5 Enfermeras generales. 4.12 Médicos especialistas. 4.6 Enfermeras especialistas. 4.13 Médicos generales. 4.7. Estudiantes. 4.14 Médicos familiares	Primero, segundo y tercero	**(Cumplida: SI=1, NO=0, No Aplica=NA)**

PROMOCIÓN	
Informó a la mujer con indicación de inducción del aborto del segundo trimestre con antecedente de cesárea previa, que el uso de prostaglandinas tiene un riesgo de ruptura uterina menor a 0.3%.	
Se apoyó la decisión de un parto vaginal en la mujer embarazada que tiene una cesárea anterior y se informó que aun cuando la ruptura uterina es una complicación muy rara, ésta aumenta en mujeres que tienen un nacimiento vaginal no planeado, 35 por 10 000 mujeres comparadas contra el 12 por 10 000 mujeres con un parto programado planeado	
Se otorgó consejería por un obstetra calificado sobre: los riesgos de ruptura uterina, morbilidad materna y la probabilidad de éxito individual (por ej. antecedente de parto vaginal, mujeres con dos o más cesáreas segmentarias se ofrece parto espontáneo sólo después de recibir esta información, previa firma de consentimientos y llenado de formato sobre red de seguridad materna e información de hospitales más cercanos)	
PREVENCIÓN	
Se identificaron factores de riesgo en toda mujer embarazada: Cirugía uterina previa Miomectomía Cesárea Anterior Plastia uterina Período intergenésico de 12 meses de una cesárea anterior Ruptura uterina previa Cesárea corporal o segmento corporal Uso de prostaglandina E2 (dinoprostona) con cesárea previa Uso de prostaglandina EI (misoprostol) con cesárea previa Tener más de una cesárea	
Se realizó medición del espesor del segmento uterino inferior antes del parto y durante el control prenatal en búsqueda de un defecto uterino	
Se referenciaron a segundo y tercer nivel (con el recurso de realizar un evento quirúrgico inmediato y disponibilidad de sangre) a pacientes identificadas con factores de riesgo para ruptura uterina para la inducción o conducción del trabajo de parto	
Se desaconsejo la prueba de trabajo de parto o la inducción del parto en pacientes con antecedente de incisión en "T" o "clásica"	
Se programaron para cesárea las pacientes con un parto después de un período menor de 12 meses después de una cesárea	
No se realizó inducción del trabajo de parto con prostaglandinas E2 (dinoprostona) y con prostaglandina E1 (misoprostol), ni como parte de la prueba de trabajo de parto después de una cesárea	
No se realizó maniobra de Kristeller	
DIAGNÓSTICO	
Se realizó registro cardiotocográfico continuo al inicio de las contracciones uterinas	
Se realizó búsqueda intencionada de datos de alarma cada 4 horas	
TRATAMIENTO	
Se envió a pacientes embarazadas con alto riesgo a nivel especializado para su programación, cesárea o laparotomía de urgencia una vez instaurado el diagnóstico clínico o cardiotocográfico o ante la sospecha clínica.	
Transfusión de hemoderivados y manejo de hemorragia óptimo	
RESULTADOS	
Total de recomendaciones cumplidas (1)	
Total de recomendaciones no cumplidas (0)	
Total de recomendaciones que no aplican al caso evaluado (NA)	
Total de recomendaciones que aplican al caso evaluado	
Porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones evaluadas (%)	
Apego del expediente a las recomendaciones clave de la (SI/NO)	

4l

portuno de la ruptura uterina sn los tres niveles de atencion

6. GLOSARIO

Atencion de la urgencia obstétrica: prestación que debe brindar el personal médico especializado del establecimiento para la atención médica, garantizando la atencidn inmediata y correcta de cualquier complicacion obstétrica de manera continua las 24 horas, todos los dias del ano.

Atencion o control prenatal: serie de contactos, entrevistas o visitas programadas de la embarazada con personal de salud, a efecto de vigilar la evolución del embarazo y obtener una adecuada preparacion para el parto, el puerperio y el manejo de la persona recién nacida. La atencion prenatal, incluye la promocion de informacion sobre la evolución normal del embarazo y parto, asi como, sobre los sintomas de urgencia obstétrica; el derecho de las mujeres a recibir atencion digna, de calidad, con pertinencia cultural y respetuosa de su autonomia; ademas de elaborar un plan de seguridad para que las mujeres identifiquen el establecimiento para la atención médica resolutivo donde deben recibir atención inmediata. Todas estas acciones se deben registrar en el expediente clinico.

Cesarea: intervención quirurgica que tiene por objeto, extraer el feto, vivo o muerto, de 22 semanas cumplidas o mas, asi como la placenta y sus anexos, a través de una incision en la pared abdominal y uterina.

Cesarea corporal o clasica: intervencidn quiruirgica que tiene por objeto extraer al feto con incisi6n de la pared uterina de forma sagital.

Cesarea segmentaria: intervencién quirurgica que tiene por objeto extraer al feto con incisidn de la pared uterina de forma transversa a nivel del segmento uterino.

Consentimiento informado: proceso continuo y gradual que se da entre el personal de salud y el paciente y que se consolida en un documento escrito signado por el paciente o su representante legal o familiar mas cercano en vinculo, mediante los cuales se acepta un procedimiento médico o quirurgico con fines de diagnésticos, rehabilitatorios, paliativos o de investigacién una vez que sea recibido informacidn de los riesgos y beneficios esperados

Embarazo de alto riesgo: aquel en el que se tiene la certeza o la probabilidad de estados patoldgicos o condiciones anormales concomitantes con la gestacion y el parto, que aumentan los peligros para la salud de la madre o del producto, o bien, cuando la madre procede de un medio socioeconomico precario.

Embarazo de riesgo elevado: aquel en el que hay un factor ya ya sea materno o fetal que afectara de manera adversa el resultado de la gestaci6n.

Emergencia obstétrica: condicidn de complicacién o intercurrencia de la gestacién que implica riesgo de morbilidad o mortalidad materno-perinatal.

Factor de riesgo: |a probabilidad de que una persona desarrolle una enfermedad si se encuentra expuesta a condiciones especificas que favorecen o se asocian a su aparici0n. Se deberan identificar los factores de riesgo para disminuir o evitar la morbilidad y mortalidad.

Induccion de trabajo de parto: es la iniciacion de contracciones en la embarazada embarazada que no esta en en labor para ayudarla a lograr un parto en 24-48 horas.

Laparotomia exploradora: cirugia para examinar el abdomeno pelvis.

Legrado Uterino: método que consiste en el raspado de la cavidad uterina, el cual se realiza con fines diagnosticos y terapéuticos.

opol en |

Miomectomia: extirpacién de miomas de la pared uterina.

Muerte materna: a la ocurrida a una mujer mientras esta embarazada o dentro de los 42 dias siguientes a la terminacion del embarazo, independientemente de la duracion y el sitio del mismo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo o su atencion, pero no por causas accidentales o incidentales.

Parto: conjunto de fendmenos activos y pasivos que permiten la expulsion del feto de 22 semanas o mas por via vaginal, incluyendo la placenta y sus anexos.

Parto después de una cesarea: expulsion via vaginal de un feto mayor a 22 semanas de gestacion gestacion en mujeres con antecedente de una cirugia de cesarea.

Partograma: herramienta fundamental durante el trabajo de parto que se debe llenar en forma rutinaria y debe analizarse detalladamente en todas las gestantes con la finalidad de evitar distocias y cesareas de urgencia que conllevan a una alta morbilidad y mortalidad.

Periodo integenésico corto (intervalo entre gestaciones corto): periodo comprendido entre la finalizacion del ultimo embarazo (parto o aborto) y el inicio del actual; la literatura lo establece en un promedio minimo de 6 meses entre embarazos y 18 meses entre nacimientos.

Prostaglandinas: sustancias de caracter lipidico derivadas de los acidos grasos de 20 carbonos (eicosanoides), que contienen un anillo ciclopentano y constituyen una familia de mediadores celulares, con efectos diversos, a menudo contrapuestos.

Sangrado transvaginal: presencia de sangre que deriva de la cavidad vaginal hacia el exterior.

Ruptura uterina: presencia de cualquier desgarro del utero, no se consideran como tales la perforacion translegrado, la ruptura por embarazo intersticial o la prolongacidén de la incisidn en el momento de la operacién cesarea.

Trabajo de Parto: conjunto de fendmenos activos y pasivos que se desencadenan al final de la gestaciOn, cuyo objetivo es expulsar el producto de la gestacion, la placenta y sus anexos a través del canal del parto.

Trabajo de Parto en fase activa: Se considera considera fase activa a a partir de de los 6 cm de dilatacion y con actividad uterina regular.

Triage: medida de estandarizacion para clasificar la gravedad de las pacientes y precisar las acciones necesarias. A partir de la informacion del TRIAGE se identifica o mide el intervalo terapéutico con el proposito de identificar demoras.

Urgencia obstétrica: complicacién médica o quirurgica que se presenta durante la gestacion, parto o el puerperio, que condiciona un riesgo inminente de morbilidad o mortalidad materna y perinatal y que requiere una accion inmediata por parte del personal de salud encargado de su atencion.

Ostico y manejo opo! enl

7. BIBLIOGRAFIA

1. Al Qahtani N. Fertility after complete uterine rupture. Curr Opin Obstet Gynecol. 2013; 25(3):214-9.
2. American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Practice Bulletin: Clinical Management Guidelines for Obstetrician-Gynecologists Number 76, October 2006: postpartum hemorrhage. Obstet Gynecol. 2006; 108(4):1039-47.
3. CENETEC. Parto después de una cesarea. GPC IMSS-605-13, México: Secretaria de Salud; 2013
4. Leduc D, Biringer A, Lee L, Dy J; Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada. Induction of labour. J Obstet Gynaecol Can. 2013; 35(9):840-60.
5. National Institutes of Health Consensus Development Conference Statement: Vaginal Birth After Cesarean: New Insights March 8-10, 2010. Semin Perinatol. 2010; 34(4):293-307.
6. National Institute for Health and Clinical Excellence. Caesarean section: Clinical guideline;

no. 132. London: NICE, 2011.

7. Royal College of Obstetricians & Gynaecologists. Birth After Previous Caesarean Birth: Green-top Guideline No. 45. October 2015. London: RCOG, 2015. Disponible en https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/gtg45.pdf45.pdf [Consulta 9 marzo 2016]. 8. Royal College of Obstetricians & Gynaecologists. The care of women requesting induced abortion: Evidence-based Clinical Guideline; no. 7. London: RCOG, 2011. Disponible en ~~https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/abortion-guideline_web_1.pdf~~ [Consulta 16 marzo 2016]. 9. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Operative vaginal delivery. London: RCOG, 2011. Disponible en https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/gtg26.pdf26.pdf [Consulta 16 marzo 2016].
8. Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada. SOGC clinical practice guidelines. Guidelines for vaginal birth after previous caesarean birth. Number 155 (Replaces guideline Number 147), February 2005. Int] Gynaecol Obstet. 2005; 89(3):319-31.

8. AGRADECIMIENTOS

Se agradece a las autoridades de Comision Nacional de Arbitraje Médicoy al Hospital General de Mexico las gestiones realizadas para que el personal adscrito al centro o grupo de trabajo que desarrollé la presente guia asistiera a los eventos de capacitacién en Medicina Basada en la Evidencia y temas afines, coordinados por CENETEC, y el apoyo, en general, al trabajo de los autores.

Asimismo, se agradece a las autoridades del Hospital ISSEMyM Nezahualcoyotl, Hospital Materno de Celaya, Hospital General Dr. Gustavo Baz Prada y Hospital Juarez de México quienes participaron en el proceso de validacion por su valiosa colaboracién en esta guia.

CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLOGICA EN SALUD (CENETEC-SALUD)

Dr. Francisco Ramos Gomez Director General

Dr. Jesus Ojino Sosa Garcia Director de Integracién de GPC GPC

Dr. Arturo Ramirez Rivera Subdirector de GPC

Dra. Violeta Estrada Espino Cebartamento de validacion y normatividad de

Dr. Cristobal Le6n Oviedo Coordinador de guias de medicina interna

Dr. Oscar Ivan Flores Rivera Coordinador de guias de medicina interna

Dra. Mercedes del Pilar Alvarez Goris Coordinadora de guias de ginecologia y obstetricia

Dr. Joan Erick Gomez Miranda Coordinador de guias de cirugia

Dr. Christian Fareli Gonzalez Coordinador de guias de cirugia

Dra. Lourdes Amanecer Bustamante Coordinadora de guias de pediatria Lambarén

Lic. José Alejandro Martinez Ochoa Investigaciédn documental

Dr. Pedro Nieves Hernandez Subdirector para para la gestién de GPC GPC

Dra. Maricela Sanchez Zufiga Departamento de apoyo cientifico para GPC

10. DIRECTORIO SECTORIAL Y DEL CENTRO DESARROLLADOR

Secretaria de Salud Direccion General Hospital General

Dr. José Narro Robles Dr. César Athie Gutierrez Secretario de Salud Director General

Instituto Mexicano del Seguro Seguro Social Direccion Médica Adjunta Adjunta Hospital General

Mtro. Mikel Arriola Penalosa_ Dr. Felipe Sandoval Magallanes Director General Director Médico Adjunto

Instituto de Seguridad y Servicios Direccion de Especialidades Sociales de los Trabajadores del Quirurgicas Estado

Lic. José Reyes Baeza Terrazas Dr. Gregorio Quintero Beulo Director General Director de Especialidades Quirurgicas

Sistema Nacional para el Desarrollo Sudireccion quirurgica “B” Integral de la Familia

Lic. Laura Vargas Carrillo Benjamin Orozco Zuniga Titular del Organismo SNDIF SNDIF Subdirector quirurgica “B”

Petroleos Mexicanos Jefatura de de Servicio de Gineco Obstetricia Dr. José Antonio Gonzalez Anaya Dr. Carlos Jesus Briones Garduno. Director General Jefe de servicio de Gineco Obstetricia

Secretaria de Marina Armada Armada de Mexico

Almte. Vidal Francisco Soberon Sanz Secretario de Marina

Secretaria de la Defensa Nacional Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda Secretario de la Defensa Nacional

Consejo de Salubridad General Dr. Jesus Ancer Rodriguez

Secretario del Consejo de Salubridad General General

Dr. José Meljem Moctezuma Presidente Subsecretario de Integracién y Desarrollo del Sector Salud Dr. Pablo Antonio Kuri Morales Titular Subsecretario de Prevencion y Promocion de la Salud Dr. Guillermo Miguel Ruiz-Palacios y Santos _ Titular Titular de la Comisién Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad Dr. Gabriel Jaime O’Shea Cuevas Titular Comisionado Nacional de Protección Social en Salud Dr. Isidro Avila Martinez Titular Secretario Técnico del Consejo Nacional de Salud Dr. Jess Ancer Rodriguez Titular Secretario del Consejo de Salubridad General General de Brigada M. C. Daniel Gutiérrez Rodriguez Titular Director General de Sanidad Militar de la Secretaria de la Defensa Nacional Cap. Nav. SSN. M.C. Derm. Luis Alberto Bonilla Arcaute Titular Director General Adjunto de Sanidad Naval de IIa Secretaria de Marina Armada de México Dr. José de Jesus Arriaga Davila Titular Director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social Dr. Rafael Manuel Navarro Meneses Titular Director Médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Dr. Marco Antonio Navarrete Prida Titular Subdirector de Servicios de Salud de Petrdleos Mexicanos Lic. Mariela Amalia Padilla Hernandez — Titular Directora General de Integracion del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia Dr. Ricardo Camacho Sanciprian Titular Director General de Rehabilitacién del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia Dr. Onofre Mufioz Hernandez Titular Comisionado Nacional de Arbitraje Médico Dr. Sebastian Garcia Sais6 = Titular Director General de Calidad y Educacion en Salud Dr. Adolfo Martinez Valle — Titular Director General de Evaluacion del Desempefio Lic. Juan Carlos Reyes Oropeza Titular Director General de Informacion en Salud Dr. Francisco Ramos Gomez ___ Titular y Suplente del presidente Director General del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud — del CNGPC Dr. Alfredo Gobera Farro ’Titular 2017-2018 Secretario de Salud y Coordinador General de Servicios de Salud del Estado de Querétaro MSP. Alejandra Aguirre Crespo —‘ Titular 2017-2018 Secretaria de Salud y Directora General de los Servicios Estatales de Salud del Estado de Quintana Roo Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur Titular 2017-2018 Secretario de Salud de Tabasco Dr. Enrique Luis Graue Wiechers Titular Presidente de la Academia Nacional de Medicina de México Dr. Francisco Pascual Navarro Reynoso — Titular Presidente de la Academia Mexicana de Cirugia Dr. Arturo Perea Martinez Titular Presidente de la Academia Mexicana de Pediatria Lic. José Ignacio

Campillo Garcia Titular Presidente Ejecutivo de la Fundacion Mexicana para la Salud, A.C. Dr. Ricardo Ledn Borquez M.C.A. — Asesor Permanente Presidente de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, A.C. Dr. Francisco Hernandez Torres Asesor Permanente Presidente de la Asociación Mexicana de Hospitales, A.C. Dr. Carlos Duefias Garcia Asesor Permanente Presidente de la Asociación Nacional de Hospitales Privados, A.C. Dr. Sigfrido Rangel Frausto © Asesor Permanente Presidente de la Sociedad Mexicana de Calidad de Atencion a la Salud Dr. Jess Ojino Sosa Garcia Secretario Técnico Director de Integración de Guias de Practica Clinica

Documento 5: Prevención y manejo hemorragias postparto GPC.pdf

505 páginas | 11.7 MB

G PC EVIDENCIAS GUIA DE PRACTICA CLINICA yY RECOM EN DACION ES

<s», MexicoGOBIERNO DE | S200? | Se | SNA ze CS |£== | Ss

© @ 6

Ei | gob.mx/salud/cenetec

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

Av. Marina Nacional 60, piso 9, ala “B” Col. Tacuba, D.T. Miguel Hidalgo, C. P. 11410, Ciudad de México. www.gob.mx/salud/cenetec

Publicado por CENETEC

© Copyright **Secretaría de Salud** , “Derechos Reservados”. Ley Federal del Derecho de Autor

Editor General

Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud

Esta Guía de Práctica Clínica (GPC) fue elaborada con la participación de las instituciones públicas que conforman el Sistema Nacional de Salud, bajo la coordinación del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud. Los autores se aseguraron de que la información sea completa y actual, por lo que asumen la responsabilidad editorial por el contenido de esta guía; declaran que no tienen conflicto de interés y, en caso de haberlo, lo han manifestado puntualmente, de tal manera que no se afecten su participación ni la confiabilidad de las evidencias y recomendaciones.

Las recomendaciones son de carácter general, por lo que no definen un curso único de conducta en un procedimiento o tratamiento. Las recomendaciones aquí establecidas, al ser aplicadas en la práctica, podrían tener variaciones justificadas con fundamento en el juicio clínico de quien las emplea como referencia, así como en las necesidades específicas y preferencias de cada paciente en particular, los recursos disponibles al momento de la atención y la normatividad establecida por cada institución o área de práctica.

En cumplimiento de los artículos 28 y 29 de la Ley General de Salud; 50 del Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud; y Primero del Acuerdo por el que se establece que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que presten servicios de salud aplicarán, para el primer nivel de atención médica, el cuadro básico y, en el segundo y tercer nivel, el Catálogo de insumos, las recomendaciones contenidas en las GPC; con relación a la prescripción de fármacos y biotecnológicos deberán aplicarse con apego a los cuadros básicos de cada institución.

Este documento puede reproducirse libremente dentro del Sistema Nacional de Salud y sin autorización escrita, sólo cuando sea usado para fines de enseñanza, en la práctica médica y en actividades no lucrativas. Queda prohibido todo acto por virtud del cual el usuario pueda explotar o servirse comercialmente directa o indirectamente, en su totalidad o parcialmente, o beneficiarse directa o indirectamente con lucro de cualquiera de los contenidos, imágenes, formas, índices y demás expresiones formales que sean parte del mismo, incluyendo la modificación o inserción de textos o logotipos.

En la elaboración de esta GPC se ha considerado integrar la perspectiva de género utilizando un lenguaje incluyente y no sexista que permita mostrar las diferencias por sexo (femenino y masculino), edad (niños y niñas, los/las jóvenes, población adulta y adulto mayor) y condición social, con el objetivo de promover la igualdad y equidad, así como el respeto a los derechos humanos en atención a la salud.

Debe ser citado como: **Prevención y manejo de la hemorragia postparto.** Guía de Práctica Clínica: Evidencias y Recomendaciones. México, CENETEC; **2021** [fecha de consulta]. Disponible en: http://www.cenetecdifusion.com/CMGPC/GPC-SS-103-21/ER.pdf

Actualización: total.

ISBN en trámite.

GRUPO DE DESARROLLO

		AUTORÍA		
Mtra. Norma América López Muñoz	Ginecología y obstetricia, Uroginecología, Maestría en Ciencias de la Educación	Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología, SEDENA	Médico adscrito a Urgencias de Ginecología y Obstetricia	Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia (COMEGO), Sociedad Mexicana de Urología Ginecológica
Dr. Alejandro Posadas Nava	Ginecología y Obstetricia, Medicina Perinatal	Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Ginecoobstetricia 4, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	Subdirector Médico de la Jornada Acumulada	COMEGO Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia (CMGO)
Dr. Ángel Augusto Pérez Calatayud	Urgencias Médico Quirúrgicas/ Medicina del Enfermo en Estado Critico	Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga	Jefe de división Áreas Críticas	International Patient Blood Management Foundation, Colegio Mexicano de Medicina Crítica (COMMEC), Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia (SOMETH), Colegio Mexicano de especialistas en Obstetricia
				Critica(COMEOC)
Dra. Teresa de la Torre León	Medicina interna Medicina del enfermo en estado crítico	Hospital Materno Celaya	Jefatura de la Unidad de Obstetricia Crítica	COMMEC, Consejo Mexicano de Medicina Crítica (CMMC)
LE Ma. Lucila Ávila Carrillo	Maestría en Administración de Organizaciones de la Salud	Hospital General Regional Lic. Emilio Sánchez Piedras, Servicios de Salud del Estado de Tlaxcala	Enfermera Especialista Unidad Toco quirúrgica	Colegio de Profesionales de Enfermería en el Estado de Tlaxcala (CPEET)
Dr. Romel Alexander Martínez Vargas	Medicina Familiar Maestría en Alta Dirección	Coordinación de Planeación y Enlace	Médico familiar	

		Institucional IMSS, Ciudad de México (CDMX) Sur		
Dra. Yanet Ventura Enríquez	Hematología	Centro Médico Naval	Jefe del Departamento de Banco de Sangre	SOMETH
Dr. Jorge Arturo Nava López	Anestesiología Medicina del enfermo en estado crítico **COORDI**	Hospital Materno Celaya **NACIÓN METOD**	Jefe da la Unidad de Anestesia y Medicina Perioperatoria Gineco-Obtétrica **OLÓGICA**	Sociedad Mexicana de Anestesiología en Ginecología y Obstetricia
Dr. Christian Javier Fareli González	Cirugía general, Maestría en Economía de la Salud y del Medicamento **BÚSQUE**	CENETEC **DA DE LA INFOR**	Coordinador de Guías de Práctica Clínica **MACIÓN**	
Lic. José Alejandro Martínez Ochoa	Bibliotecólogo	CENETEC **VALIDACIÓN**	Jefe del Departamento de Coordinación de Centros de Desarrollo de Guías de Práctica Clínica	
Protocolo de Búsq	ueda			
Lic. V. Beatriz Ayala Robles	Bibliotecólogo	Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas”	Jefa de la Oficina de Biblioteca y Editorial	
Guía de Práctica Cl	ínica			
Dr. Jorge Rodríguez Avalos	Ginecología y Obstetricia	Hospital General Los Reyes, Servicios de Salud de Michoacán	Jefe de Enseñanza	
Dr. Valentín Tovar Galván	Ginecología y Obstetricia	Hospital de Ginecoobstetricia No. 3, Centro Médico Nacional La Raza,IMSS	Médico adscrito	
Dra. María Isabel Arreola Téllez	Medicina Familiar, Mtra en Educación	Unidad de Medicina Familiar No. 31,IMSS	Médico adscrito	

Dr. José Luis Rodríguez Chávez	**Ginecología y Obstetricia y Medicina Crítica en Obstetricia, Doctorando en Educación**	**Hospital General de Occidente, Secretaría de Salud de Jalisco, Universidad de Guadalajara**	**Médico adscito, Profesor titular de Posgrado en Ginecología y Obstetricia**	**Sociedad de Medicina Materno Fetal del Estado de Jalisco, International Society of Obstetric Medicine**
Dr. Rafael Antonio Nives Meneses	Ginecología y Obstetricia	Instituto de Salud del Estado de México, Subdirección de prevención y control de enfermedades, Hospital General Dr. Gustavo Baz Prada, Nezahualcóyotl	Supervisor de la subdirección de prevención y control de enfermedades, Asistente de dirección	
Dra. Yesenia Ortiz Montaño	Medicina interna	CENETEC	Coordinadora de evaluación de medicamentos	
Lic. Lidia Cadena Tenocelotl	Licenciatura en Enfermería y Obstetricia Maestría en administración de servicios de enfermería	Hospital Comunitario de Contla. Servicios de salud del Estado de Tlaxcala	Enfermera Jefe de servicios	CPEET

5

1.1.

1.2.

1.3.

1.4,

1.5.

1.6.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4,

3.5.

- 3.6.

3.7.

3.8.

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

1. ASPECTOS GENERALES

Metodología

Clasificación

Profesionales de la salud	**Médicos especialistas en Ginecología y obstetricia, Urgencias Médico Quirúrgicas, Medicina del Enfermo en Estado Crítico, Medicina interna, Medicina familiar, Hematología, Anestesiología y Cirugía General. Maestros en Ciencias de la Educación, Ciencias Médicas y Economía de la Salud y del Medicamento. Licenciados en EnfermeríayObstetricia.**
Clasificación de la enfermedad	CIE-10 NCOC 072.1 Hemorragia postparto, 0.72.0 Hemorragia postparto por placenta retenida y 072.2 Hemorragiapostparto secundaria.
Categoría de GPC	Primer,segundoytercer niveles de atención.
Usuarios potenciales	Médicos generales, médicos especialistas, estudiantes, personal de enfermería, planificadores de servicios de salud, departamentos de salud pública, personal de laboratorio clínico, personal técnico de estudios degabinete.
Tipo de organización desarrolladora	Dependencia del Gobierno Federal, Dependencia de Gobierno Estatal, Dependencia de la Secretaria de Salud, Dependencia del IMSS y SEDENA
Población blanco	Mujeres embarazadas.
Fuente de financiamiento / Patrocinador	Dependencia del Gobierno Federal, Dependencia de Gobierno Estatal, Dependencia de la Secretaria de Salud, Dependencia del IMSS y SEDENA
Intervenciones y actividades consideradas	Tratamiento de la anemia en mujeres embarazadas, manejo activo del tercer periodo del parto, diferentes útero-tónicos para prevención y tratamiento de hemorragia postparto, alimentación temprana al seno materno, compresión uterina bimanual, taponamiento con balón intrauterino, revisión manual de cavidad uterina, traje anti-choque no neumático, diferentes intervenciones quirúrgicas (suturas hemostáticas, ligadura de arterias uterinas y útero-ováricas, ligadura de las arterias hipogástricas, histerectomía), cirugía de control de daños (empaquetamiento abdominal), estimación cuantitativa del sangrado, soluciones cristaloides isotónicas, reanimación dirigida por metas, ácido tranexámico, fibrinógeno, transfusión de hemocomponentes y hemoderivados, diferentes técnicas anestésicas, embolización arterial, cálculo del índice de choque, déficit de base y medición de lactato sérico.

Impacto esperado en salud	**Disminución de la incidencia de hemorragia postparto** **Estandarización el proceso de diagnóstico y tratamiento de hemorragia postparto** **Disminución de la morbi-mortalidad secundaria a hemorragiapostparto**
Aspectos que no cubre la GPC	Promoción de la salud y rehabilitación.
Metodología	Delimitación del enfoque y alcances de la guía Elaboración de preguntas clínicas Búsqueda sistemática de la información (Guías de práctica clínica, revisiones sistemáticas, ensayos clínicos, estudios de pruebas diagnósticas, estudios observacionales) Evaluación de la calidad de la evidencia Análisis y extracción de la información Elaboración de recomendaciones y selección de recomendaciones clave Procesos de validación Publicación en el Catálogo Maestro
Búsqueda sistemática de la información	Métodos empleados para colectar y seleccionar evidencia Protocolo sistematizado de búsqueda: Algoritmo de búsqueda reproducible en bases de datos electrónicas, en centros elaboradores o compiladores de guías, revisiones sistemáticas, ensayos clínicos, estudios de pruebas diagnósticas, estudios observacionales en sitios Web especializados y búsqueda manual de la literatura. Fecha de cierre de protocolo de búsqueda: Diciembre del 2020. Número de fuentes documentales utilizadas: 49 documentos utilizados como evidencia, 36 documentos utilizados como evidencia local y 18 documentos utilizados en la introducción, justificaciónyanexos.
Conflicto de interés	Un integrante del grupo de autores declaró tener un posible conflicto de interés, tomándose las medidas necesarias para que esto no influyera en las recomendaciones y puntos de buena práctica expresados.
Año de publicación	Año de publicación: 2021. Esta guía será actualizada cuando exista evidencia que así lo determine o de maneraprogramada,a los 3 a 5 añosposteriores a lapublicación.

Actualización del año 2018 al 2021

La presente actualización refleja los cambios ocurridos alrededor del mundo y a través del tiempo respecto al abordaje del padecimiento o de los problemas relacionados con la salud tratados en esta guía.

De esta manera, las guías pueden ser revisadas sin sufrir cambios, actualizarse parcial o totalmente, o ser descontinuadas.

A continuación, se describen las actualizaciones más relevantes:

1. El título de la guía (en caso de que haya sido actualizado):
    - Título desactualizado: **Prevención y manejo de la hemorragia postparto en primero, segundo y tercer niveles de atención.**
    - Título actualizado: **Prevención y manejo de la hemorragia postparto** .
2. La actualización en evidencias y recomendaciones se realizó en:
    - **Prevención**
    - **Diagnóstico**
    - **Tratamiento**
    - **Pronóstico**

Introducción

No existe una definición universal de la hemorragia obstétrica, porque no se ha establecido claramente, lo que constituye una pérdida sanguínea excesiva, sin embargo, existen en la literatura diversas definiciones:

De acuerdo con la “Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia” la hemorragia postparto (HPP) se define como la pérdida sanguínea de 500 ml vía vaginal y 1000 ml vía cesárea o con fines clínicos, cualquier pérdida de sangre que condicione inestabilidad hemodinámica.

(Lalonde A, 2012).

El “Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos” define la hemorragia obstétrica como pérdida acumulada de sangre mayor de 1000 ml, independientemente de la vía de resolución del embarazo (parto o cesárea); es importante reconocer que los signos o síntomas de una pérdida considerable de sangre, a menudo no se presentan hasta que la pérdida sanguínea es sustancial. El mismo Colegio comenta; la pérdida sanguínea mayor de 500 ml después del parto vaginal es una alerta; cuando el sangrado posparto excede los volúmenes esperados (500 ml en un parto vaginal o 1000 ml en un parto por cesárea), se debe realizar una evaluación cuidadosa y exhaustiva.

(Committee on Practice Bulletins-Obstetrics, 2017)

El “Colegio Real de Obstetras y Ginecólogos” define a la HPP como la pérdida de sangre estimada de 500 a 1000 ml (HPP menor) y mayor a 1000 ml (HPP mayor) sin presencia de signos clínicos de choque. El pulso y la presión arterial son normales hasta que la pérdida de sangre excede los 1000 ml; la presencia de taquicardia, taquipnea, ligera caída en la presión arterial sistólica, se presentan con una pérdida de sangre entre 1000 a 1500 ml; con pérdidas mayores a 1500 ml disminuye la presión arterial sistólica, existe empeoramiento de la taquicardia, taquipnea y estado mental alterado. Cuando se presenta una pérdida de sangre de mayor del 40% del volumen total de sangre (aproximadamente 2800 ml) generalmente se considera grave o mortal.

(Mavrides E, 2017)

La “Sociedad de Obstetras y Gicecólogos de Canada”, considera que la HPP es cualquier pérdida de sangre que tenga el potencial de producir inestabilidad hemodinámica. La cantidad de pérdida de sangre requerida para causar inestabilidad hemodinámica dependerá de la condición preexistente de la paciente.

(Borovac-Pinheiro A, 2018)

El “Colegio Real de Obstetras y Ginecólogos de Australia y Nueva Zelanda” considera a la HPP como la pérdida de sangre de 500 ml y HPP grave después de una pérdida sanguínea de 1000 ml. Es importante tener en cuenta el nivel de hemoglobina y su volumen sanguíneo previo para poder evaluar la gravedad de la HPP.

(Leung Y, 2020)

La Organización Mundial de la Salud define la HPP como una pérdida de sangre de 500 ml o más en el término de 24 horas después del parto, mientras que la HPP grave se define como una pérdida de sangre de 1000 ml o más dentro del mismo marco temporal.

(WHO, 2018; Henriquez DDCA, 2019)

Por lo anterior se considera como definición de HPP en esta Guía de Práctica Clínica la del programa ReVITALize del “Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos” que define la hemorragia posparto como pérdida de sangre mayor o igual a 1000 ml o pérdida de sangre con signos o síntomas de hipovolemia dentro de las 24 horas posteriores al parto, ya sea cesárea o parto vaginal.

(Sharp HT, 2017)

La hemorragia posparto persistente se define como una hemorragia en curso de al menos 1000 ml dentro de las 24 horas posteriores al nacimiento, refractaria al tratamiento inicial de primera línea.

(Henriquez DDCA, 2019)

Epidemiología

Durante el año 2019 se registraron 659 defunciones con una razón de mortalidad materna (RMM) de 33.4 defunciones por 100 000 nacidos vivos (NV). El grupo de edad con mayor RMM es el de 45 a 49 años.

(Vigilancia epidemiológica Semana 52, 2019) (Vigilancia epidemiológica Semana 50, 2020)

En un estudio realizado en un hospital del estado de Nuevo León, se reporta una incidencia de HPP del 0.17%, con una media de sangrado de 2088.39 ml, 3.98 paquetes globulares transfundidos y 5.27 días de estancia intrahospitalaria por paciente.

(Dávila-Flores NM, 2016)

Causas

Es importante conocer los procesos fisiológicos que previenen el sangrado excesivo después del parto para poder comprender las causas y factores de riesgo de HPP. El método principal por el cual se detiene el sangrado después del parto es la contracción del miometrio uterino. Las fibras musculares miometriales corren en diferentes direcciones, y cuando el útero se contrae, hay compresión y oclusión de los vasos que corren entre ellas e impide el flujo sanguíneo desde el espacio vascular a la cavidad uterina, a través del miometrio, por lo tanto, el mecanismo principal por el cual se previene el sangrado excesivo es la contracción uterina.

Un mecanismo secundario de la prevención de la HPP, es la formación de coágulos, sin embargo, como la contracción uterina es el mecanismo preventivo primario, la HPP es rara cuando el útero está bien contraído, incluso cuando hay un defecto de la coagulación. Por el contrario, la HPP se presentará en presencia de atonía uterina, incluso en presencia de un sistema normal de coagulación materna. El embarazo es un estado de hipercoagulabilidad, factor a considerar principalmente para prevenir una hemorragia masiva después del parto.

(Oyelese Y, 2010)

La atonía uterina es la causa más común de HPP, pero los traumatismos del tracto genital (laceraciones cervicales y vaginales), la ruptura uterina, la retención de tejido placentario y los trastornos de coagulación materna, también pueden causar HPP. Aunque la mayoría de las mujeres que experimentan complicaciones por HPP no tienen factores de riesgo clínicos identificables, la gran multiparidad y la gestación múltiple se asocian con un mayor riesgo de sangrado después del nacimiento.

(WHO, 2018)

La Sociedad de Obstetras y Ginecólogos de Canadá en su guía de práctica clínica de prevención y manejo de la HPP resumen las causas de la HPP en relación con las anomalías de uno o más de los cuatro procesos básicos: “las cuatro Ts”: tono, trauma, tejido y trombina.

“T”	Causas	Factores de riesgo
	Sobredistención uterina	Polihidramnios, gestación múltiple,macrosomía fetal
Tono: anormalidades en la	Infección intra amniótica	Fiebre, ruptura prolongada de membranas
contracción uterina	Funcional/anatómica	Parto precipitado, labor de parto prolongada, miomatosis, placenta previa, anormalidades uterinas
	Relajantes uterinos por ejemplo Sulfato de magnesioynifedipino	Terbutalina, agentes anestésicos halogenados
	Distención vesical	Puede evitar la contracción uterina
Tejido: retención de productos de la	Retención de cotiledones de laplacenta	
concepción	Espectro de placenta acreta	
	Retención de coágulos	
	Laceraciones en la cesárea	Malposición, profundidad
Trauma: lesiones del tracto	Ruptura uterina	Cirugíaprevia en útero
genital	Inversión uterina	Multiparidad con excesiva tracción del cordón

	Estados preexistentes: Hemofilia “A”	Historia de coagulopatías hereditarias o enfermedad hepática
	Púrpura trombocitopénica idiopática	Hematomas
	“Enfermedad de Von Willebrand”	
	Historia de HPPprevia	
	Adquiridas en el	Hematomas
	embarazo: Trombocitopenia gestacional Hemofilia adquirida	
	Pre-eclampsia con	Elevación de tensión
Trombina	trombocitopenia , HELLP	arterial
	Coagulación intravascular diseminada Enfermedad hipertensiva	
	gestacional	Fiebre, neutrofilia,
	Enfermedad in útero Infección severa Abruptio placentae o desprendimiento de placenta normoinserta o accidente de Baudelocque Embolización de líquido amniótico	neutropenia, hemorragia anteparto, colapso súbito
	Infección severa	Fiebre, neutrofilia , neutropenia
	Abruptio placentae o desprendimiento de placenta normoinserta o accidente de Baudelocque	Hemorragia anteparto
	Embolia de líquido amniótico	Colapso súbito
	Tratamiento con	Historia de enfermedad
	anticoagulantes	tromboembólica

(Leduc D, 2018)

Factores de riesgo

Existen estudios de casos y controles que han identificado los factores de riesgo prenatales e intraparto para HPP, aunque en la mayoría de los casos de HPP (60%) no tienen factores de riesgo identificables.

Factor de riesgo	Cuatro T	OR
Embarazo Múltiple	Tono	3.30 (1.00–10.60)
		4.70(2.40–9.10)
HPP previa	Tono	3.60 (1.20–10.20)
Pre-eclampsia	Trombina	5.00 (3.00–8.50)
		2.20(1.30–3.70)
Macrosomía Fetal	Tono	2.11 (1.62–2.76)
		2.40(1.90–2.90)
Falla en la progresión del segundo estadio del trabajo de parto	Tono	3.40 (2.40–4.70) 1.90(1.20–2.90)
Tercer estadio de trabajo de parto prolongado	Tono	7.60 (4.20–13.50) 2.61(1.83–3.72)
Retención placentaria	Tejido	7.83 (3.78–16.22) 3.50 (2.10–5.80)
		6.00(3.50–10.40)
Placenta acreta	Tejido	3.30(1.70–6.40)
Episiotomía	Trauma	4.70 (2.60–8.40)
		2.18 (1.68–2.76)
		1.70(1.20–2.50)
Laceración perineal	Trauma	1.40 (1.04–1.87)
		2.40 (2.00–2.80)
		1.70(1.10–2.50)
Anestesiageneral	Tono	2.90(1.90–4.50)

(Mavrides E, 2017)

Justificación

La mortalidad materna se ha convertido en uno de los indicadores más sensibles del desarrollo de una nación, dado los niveles elevados en éste, evidencian inequidad, falta de acceso y deficiente calidad de la atención obstétrica. En México constituye un reto enorme para el Sistema de Salud Pública. La tendencia general en nuestro país es hacia la reducción en cuanto a la incidencia de este problema de Salud Pública. Durante el año 2019 se registraron 659 defunciones con una RMM de 33.4 defunciones por 100 000 NV. En ese mismo año las principales causas de defunción fueron: hemorragia obstétrica (20.4%), enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, el parto y el puerperio (20.6%), y aborto (9.0%). Las entidades con más defunciones maternas fueron: Estado de México (77), Chiapas (57), Veracruz (48), Jalisco (46), y Guerrero (42). En conjunto suman el 39.1% de las defunciones registradas. El grupo de edad con mayor RMM es el de 45 a 49 años. La Hemorragia Obstétrica es causa importante de morbilidad y mortalidad materna, en América una de cada cinco muertes maternas es por hemorragia obstétrica durante o inmediatamente después del parto, a la vez se reconoce que el 80% de la mortalidad materna podría ser evitada con el conocimiento y tecnología adecuada.

(Vigilancia epidemiológica Semana 49, 2017) (Vigilancia epidemiológica Semana 52, 2019) (Vigilancia epidemiológica Semana 50, 2020)

Es por todo esto que la elaboración de esta Guía de Práctica Clínica tiene por objetivo que los servicios de salud establezcan acciones preventivas adecuadas para disminuir el riesgo de HPP, estandaricen el proceso de diagnóstico y se implementen las intervenciones adecuadas para el tratamiento de este problema de salud pública, lo cual podría contribuir a la disminución de la incidencia y morbi-mortalidad secundaria a HPP.

Objetivos

La Guía de Práctica Clínica **Prevención y manejo de la HPP** forma parte del Catálogo Maestro de Guías de Práctica Clínica, el cual se instrumenta a través del Programa de Acción Específico: Evaluación y Gestión de Tecnologías para la Salud, de acuerdo con las estrategias y líneas de acción que considera el Programa Nacional de Salud 2019-2024.

La finalidad de este catálogo es establecer un referente nacional para orientar la toma de decisiones clínicas basadas en recomendaciones sustentadas en la mejor evidencia disponible.

Esta guía pone a disposición del personal del **primer, segundo y tercer niveles** de atención las recomendaciones basadas en la mejor evidencia disponible con la intención de estandarizar las acciones nacionales acerca de:

- **Contribuir a que los servicios de salud establezcan acciones preventivas adecuadas para disminuir el riesgo de HPP.**
- **Contribuir a la estandarización del proceso de diagnóstico de HPP.**
- **Contribuir a que los servicios de salud implementen las intervenciones adecuadas para el tratamiento de la HPP.**

Lo anterior favorecerá la mejora en la calidad y efectividad de la atención a la salud, contribuyendo al bienestar de las personas, lo cual constituye el objetivo central y la razón de ser de los servicios de salud.

Preguntas clínicas

1. ¿Debería tratarse la anemia en mujeres embarazadas para reducir complicaciones y la necesidad de transfusión, en caso de HPP, comparado con no dar tratamiento?

2. ¿Cuál es la eficacia y seguridad del manejo activo del tercer periodo del parto en mujeres embarazadas comparado con el manejo expectante para prevención de HPP?
3. ¿Cuál es la eficacia y seguridad de los diferentes útero-tónicos para prevención de HPP?
4. ¿Cuál es la eficacia y seguridad de la alimentación temprana al seno materno en el puerperio inmediato para prevención de HPP comparado con no realizarla?
5. ¿Cuál es la utilidad y seguridad de los diferentes uterotónicos en mujeres con HPP?
6. ¿Cuál es la eficacia y seguridad de la compresión uterina bimanual comparado con no realizarla en mujeres con HPP?
7. ¿Cuál es la eficacia y seguridad del taponamiento con balón comparado con no realizarlo en mujeres con HPP?
8. ¿Cuál es la eficacia y seguridad de la revisión manual de cavidad uterina comparado con no realizarla en mujeres con HPP y sospecha de retención de restos placentarios?
9. ¿Cuál es la eficacia y seguridad del traje anti-choque no neumático (prendas antichoque no neumáticas) comparado con no utilizarlo en HPP que no respondieron a tratamiento médico?
10. ¿Cuál es la eficacia y seguridad de las diferentes intervenciones quirúrgicas (suturas hemostáticas, ligadura de arterias uterinas y útero-ováricas, ligadura de las arterias hipogástricas, histerectomía) comparado con no realizarlas en HPP que no respondieron a tratamiento médico?
11. ¿Cuál es la eficacia y seguridad de la cirugía de control de daños (empaquetamiento abdominal) comparado con no realizarla en HPP que no respondieron a tratamiento?
12. ¿Cuál es la utilidad de la estimación cuantitativa del sangrado en mujeres con HPP comparado con la estimación visual?
13. ¿Cuál es la utilidad y seguridad de la reanimación con soluciones cristaloides isotónicas en mujeres con HPP comparado con otras soluciones?
14. ¿Cuál es la utilidad y seguridad de la reanimación dirigida por metas comparado con reanimación liberal en mujeres con HPP?
15. ¿Cuál es la utilidad y seguridad del ácido tranexámico en HPP comparado con no utilizarlo?
16. ¿Cuál es la utilidad y seguridad del fibrinógeno en HPP comparado con no utilizarlo?
17. ¿Cuál es la utilidad y seguridad de la transfusión de hemocomponentes y hemoderivados en HPP comparado con no utilizarlos?
18. ¿Cuál es la eficacia y seguridad de la técnica anestésica general comparada con anestesia neuroaxial en mujeres con HPP que requieren tratamiento quirúrgico?
19. ¿Cuál es la eficacia y seguridad de la embolización arterial comparado con no utilizarla en HPP que no respondieron a tratamiento?
20. ¿Cuál es la utilidad del índice de choque, déficit de base y medición de lactato comparado con no realizarlos en mujeres con HPP?

2. EVIDENCIAS Y RECOMENDACIONES

En apego al Manual Metodológico para la Integración de Guías de Práctica Clínica en el Sistema Nacional de Salud[1] , las evidencias y recomendaciones incluidas en esta GPC fueron realizadas en respuesta a los criterios de priorización de las principales enfermedades en el Sistema Nacional de Salud. Por consiguiente, se convocó a un grupo de desarrollo interdisciplinario de expertos que delimitaron el enfoque, los alcances y las preguntas clínicas, que llevaron a cabo la búsqueda sistemática y exhaustiva de la información científica y al obtener los documentos realizaron la lectura crítica, extracción y síntesis de la evidencia. A continuación, formularon las recomendaciones tomando en cuenta el contexto de la evidencia según el rigor y la calidad metodológica de los estudios, considerando la magnitud del riesgo-beneficio, costo-efectividad, valores y preferencias de los pacientes, así como la disponibilidad de los insumos; finalmente se envió la GPC para validación por expertos externos. Al contar con la versión final de la GPC, se presentó para su autorización al Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica para su publicación y difusión en el Catálogo Maestro[2] .

Los autores utilizaron para graduar las evidencias y recomendaciones, el sistema[3] : **GRADE** .

Logotipos y su significado empleados en los cuadros de evidencias y recomendaciones de esta guía[4] .

Evidencia: información científica obtenida mediante la búsqueda sistemática, que da respuesta a una pregunta clínica precisa y específica. Debe incluir la descripción del estudio, tipo de diseño, número de pacientes, características de los pacientes o de la población, contexto de realización, intervenciones, comparadores, medidas de resultados utilizados, resumen de los resultados principales, comentarios sobre los problemas específicos del estudio y evaluación general del estudio.

Recomendación clave: acción con el mayor impacto en el diagnóstico, tratamiento, pronóstico, reducción en la variación de la práctica clínica o en el uso eficiente de los recursos en salud.

Recomendación: acción desarrollada de forma sistemática para ayudar a profesionales y pacientes a tomar decisiones sobre la atención a la salud más apropiada a la hora de abordar un problema de salud o una condición clínica específica. Debe existir una relación lógica y clara entre la recomendación y la evidencia científica en las que se basan, tiene que ser concisa, fácil de comprender y contener una acción concreta.

Punto de buena práctica (PBP): sugerencia clínica realizada por consenso de expertos, cuando la información obtenida de la búsqueda sistemática fue deficiente, controvertida, inexistente o con muy baja calidad de la evidencia, por lo tanto, no se graduará, con la finalidad de ayudar a los profesionales de la salud y a los pacientes a tomar decisiones sobre la atención a la salud.

1 Metodología para la integración de Guías de Práctica Clínica en el Sistema Nacional de Salud. México: Secretaría de Salud, 2015. Disponible en http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/METODOLOGIA_GPC.pdf [Consulta 28/01/2019].

2 Catálogo Maestro de Guías de Práctica Clínica (CMGPC). México: Secretaría de Salud. Disponible en https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/catalogomaestro-de-guias-de-practica-clinica-cmgpc-94842 [Consulta 28/01/2019].

3 Las evidencias y recomendaciones provenientes de las guías utilizadas como documento base conservaran la graduación de la escala original utilizada por cada una de ellas.

4 Modificado del Grupo de trabajo para la actualización del Manual de Elaboración de GPC. Elaboración de Guías de Práctica Clínica en el Sistema Nacional de Salud. Actualización del Manual Metodológico [Internet]. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Zaragoza: Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS); 2016 [febrero 2018]. Disponible en: [http://portal.guiasalud.es/emanuales/elaboracion_2/?capitulo]

17

2.1.

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

disminución de la HPP ≥500 ml (NNT 11), disminución del sangrado durante el parto DM -78.80 ml [-95.96 a -61.64] y mayor media de hemoglobina materna postnatal DM 0.52 [0.44 a 0.60]. También se reportó que el manejo activo se asoció con disminución de la HPP grave ≥1000 ml (NNT 66), menor necesidad de transfusión sanguínea (NNT 52) y menor uso de uterotónicos adicionales (NNT 6), aunque estos resultados con dudosa significancia clínica. No se encontraron diferencias para los desenlaces pérdida de sangre secundaria y regreso al hospital como paciente interno o externo debido a un sangrado (no especificado previamente). El perfil de seguridad de la intervención es adecuado. El grupo desarrollador considera que el balance riesgo beneficio favorece a la intervención.

Fortalezas y debilidades de la evidencia:

La certeza de la evidencia fue baja debido a alto riesgo de sesgo (fallas en cegamiento de pacientes y personal), heterogeneidad e imprecisión (algunos resultados cruzaron la línea de aceptabilidad estadística y no se utilizó el tamaño óptimo de muestra).

Pregunta 3. ¿Cuál es la eficacia y seguridad de los diferentes úterotónicos para prevención de HPP?

20

2.2.

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

µg por cualquier ruta, muerte materna con misoprostol 1000 µg en cualquier ruta, pérdida adicional de sangre >500 ml y pérdida adicional de sangre >500 ml con misoprostol 600 µg en cualquier ruta).

- En la comparación de misoprostol con placebo no se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica en ninguno de los desenlaces (muerte materna, pérdida adicional de sangre >500 ml con misoprostol 1000 µg en cualquier ruta, pérdida adicional de sangre >1000 ml, pérdida adicional de sangre >1000 ml con misoprostol 600 µg en cualquier ruta y pérdida adicional de sangre >1000 ml con misoprostol 1000 µg en cualquier ruta).
- En la comparación de oxitocina con ergometrina, la oxitocina fue más eficaz para pérdida de sangre adicional >500 ml (NNT 27). En el resto de desenlaces (pérdida de sangre adicional >1000 ml, transfusión sanguínea, uterotónico adicional) no se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.

 En la comparación de oxitocina con ergometrina IM en combinación de dosis fija con oxitocina IM en cualquier dosis, la oxitocina con ergometrina IM en combinación de dosis fija fue más eficaz para uso de uterotónico adicional (NNT 28). En el resto de desenlaces (pérdida de sangre adicional >500 ml, pérdida de sangre adicional >1000 ml, transfusión sanguínea) no se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.

 En la comparación de oxitocina con ergometrina IM en combinación de dosis fija con oxitocina 10 UI IM, la oxitocina con ergometrina IM en combinación de dosis fija fue más eficaz para uso de uterotónico adicional (NNT 28). En el resto de desenlaces (pérdida de sangre adicional >500 ml, pérdida de sangre adicional >1000 ml, transfusión sanguínea) no se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.

 En la comparación de oxitocina con ergometrina IM en combinación de dosis fija con oxitocina IV en cualquier dosis en ningún desenlace (pérdida de sangre adicional >500 ml, pérdida de sangre adicional >1000 ml, transfusión sanguínea, uterotónico adicional) se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.

 En la comparación de oxitocina con ergometrina IM en combinación de dosis fija con ergometrina IM en cualquier dosis, en ningún desenlace (pérdida de sangre adicional >500 ml, pérdida de sangre adicional >1000 ml, transfusión sanguínea) se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.

- En la comparación de carbetocina con oxitocina, en ningún desenlace (pérdida de sangre adicional >1000 ml,

25

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

uterotónico adicional) se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.

 En la comparación de carbetocina con oxitocina para tratamiento de HPP después de cesárea, la carbetocina fue más eficaz para uso de uterotónico adicional (NNT 13). En el resto de desenlaces (pérdida de sangre adicional >1000 ml y transfusión sanguínea) no se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.

 En la comparación de carbetocina con oxitocina con ergometrina en combinación de dosis fija, en ningún desenlace (pérdida de sangre adicional >500 ml, pérdida de sangre adicional >1000 ml, transfusión sanguínea y uso de uterotónico adicional) se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.

 En la comparación de prostaglandinas intramusculares con uterotónicos inyectables en ningún desenlace (pérdida de sangre adicional >500 ml, pérdida de sangre adicional >1000 ml, transfusión sanguínea y uso de uterotónico adicional) se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica, aunque en el desenlace pérdida de sangre adicional >1000 ml se encontró probable significancia clínica (NNT 10) aunque sin significancia estadística.

 En la comparación de carboprost con misoprostol vía rectal, el carboprost fue más eficaz en uso de uterotónico adicional (NNT 8). En el resto de desenlaces (pérdida de sangre adicional >500 ml y transfusión sanguínea) no se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.

 En la comparación de misoprostol 600mcg oral con placebo o no uterotónicos, el misoprostol fue más eficaz para pérdida de sangre adicional >500 ml (NNT 25). En el resto de desenlaces (pérdida de sangre adicional >1000 ml, transfusión sanguínea, morbilidad severa como coagulopatía, falla orgánica o admisión en UCI y uso de uterotónico adicional) no se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica. En la comparación de misoprostol 600mcg sublingual con placebo o no uterotónicos, el misoprostol fue más eficaz para pérdida de sangre adicional >1000 ml (NNT 18). En el desenlace pérdida de sangre adicional >500 ml se reportó probable significancia clínica (NNT 17), pero sin significancia estadística.

 En la comparación de misoprostol 400mcg rectal con placebo o no uterotónicos, no se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica para ningún desenlace (pérdida de sangre adicional >1000 ml y uso de uterotónico adicional).

- En la comparación de misoprostol 200mcg bucal con placebo o no uterotónicos, el misoprostol fue más eficaz para uso de uterotónico adicional (NNT 28). En el resto de

26

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

desenlaces (pérdida de sangre adicional >1000 ml y transfusión sanguínea) no se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.

 En la comparación de misoprostol 600mcg oral con uterotónicos inyectables, los uterotónicos inyectables fueron más eficaces para pérdida de sangre adicional >500 ml (NNT 19) y uso de uterotónico adicional (NNT 22). En el resto de desenlaces (pérdida de sangre adicional >1000 ml y transfusión sanguínea) no se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.

- En la comparación de misoprostol 400mcg rectal con uterotónicos inyectables, estos últimos fueron más eficaces para uso de uterotónico adicional (NNT 21). En el resto de desenlaces (pérdida de sangre adicional >500 ml, pérdida de sangre adicional >1000 ml y transfusión sanguínea) no se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.
- En la comparación de misoprostol 600mcg rectal con uterotónicos inyectables, en ninguno de los desenlaces (pérdida de sangre adicional >500 ml y uso de uterotónico adicional) se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.
- En la comparación de misoprostol 800mcg rectal con uterotónicos inyectables en ninguno de los desenlaces (pérdida de sangre adicional >500 ml, pérdida de sangre adicional >1000 ml, transfusión sanguínea y uso de uterotónico adicional) se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.

 En la comparación de misoprostol sublingual en cualquier dosis con uterotónicos inyectables, el misoprostol fue más eficaz para uso de uterotónico adicional (NNT 18). En el resto de desenlaces (pérdida de sangre adicional >500 ml, pérdida de sangre adicional >1000 ml y transfusión sanguínea) no se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.

- En la comparación de misoprostol 400mcg rectal con prostaglandinas intramusculares, las prostaglandinas fueron más eficaces para uso de uterotónico adicional (NNT 8). Para pérdida de sangre adicional >500 ml no se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.

Con respecto al perfil de seguridad de las intervenciones se reportó:

 En la comparación de misoprostol con oxitocina/ergometrina, estas últimas fueron más seguras para los desenlaces temperatura materna >38° C (NND 4), temperatura materna >38° C en mujeres no expuestas a oxitocina profiláctica (NND 3), temperatura materna >38° C en mujeres expuestas a oxitocina

profiláctica o no reportado (NND 14), temperatura materna >40° C (NND 13), temperatura materna >40° C en mujeres no expuestas a oxitocina profiláctica (NND 7), vomito (NND 34), vomito en mujeres no expuestas a oxitocina profiláctica (NND 29), escalofríos (NND 4), escalofríos en mujeres no expuestas a oxitocina profiláctica (NND 3) y escalofríos en mujeres expuestas a oxitocina profiláctica (NND 4). En el resto de desenlaces (temperatura materna >40° C en mujeres expuestas a oxitocina profiláctica, nausea, nausea en mujeres no expuestas a oxitocina profiláctica, nausea en mujeres expuestas a oxitocina profiláctica y vomito en mujeres expuestas a oxitocina profiláctica) no se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.

 En la comparación de misoprostol con placebo, el misoprostol fue menos seguro para los desenlaces temperatura materna >38° C (NND 3), temperatura materna >38° C con misoprostol 600 µg en cualquier ruta (NND 3), temperatura materna >38° C con misoprostol 1000 µg en cualquier ruta (NND 13), vomito (NND 34), vomito con misoprostol 600 µg cualquier ruta (NND 34), escalofríos (NND 3), escalofríos con misoprostol 600 µg cualquier ruta (NND 3) y escalofríos con misoprostol 1000 µg cualquier ruta (NND 3). En el resto de desenlaces (temperatura materna >40° C, temperatura materna >40° C con misoprostol 600 µg cualquier ruta, temperatura materna >40° C con misoprostol 1000 µg cualquier ruta, nausea, nausea con misoprostol 600 µg cualquier ruta, extracción manual de placenta, extracción manual de placenta con misoprostol 600 µg cualquier ruta y extracción manual de placenta con misoprostol 600 µg cualquier ruta) no se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.

 En la comparación de oxitocina con ergometrina, la oxitocina fue más segura para nausea (NND 5) y vomito (NND 4). Para extracción manual de placenta no se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.

 En la comparación de oxitocina con ergometrina IM en combinación de dosis fija con oxitocina IM cualquier dosis, la oxitocina IM fue más segura para nausea (NND 6) y vomito (NND 7). Para extracción manual de placenta no se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.

 En la comparación de oxitocina con ergometrina IM en combinación de dosis fija con oxitocina 10 UI IM, la oxitocina 10 UI IM fue más segura para nausea (NND 6) y vomito (NND 7). Para extracción manual de placenta no se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.

- En la comparación de oxitocina con ergometrina IM en combinación de dosis fija con oxitocina IV en cualquier dosis, en ningún desenlace (nausea, vómito y extracción manual de la placenta) se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.
- En la comparación de oxitocina con ergometrina IM en combinación de dosis fija con ergometrina IM cualquier dosis, para extracción manual de la placenta no se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.

 En la comparación de carbetocina para tratamiento de la HPP después de parto vaginal con oxitocina, en ninguno de los desenlaces (nausea, vómito y escalofríos) se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica, aunque para vómito se encontró probable significancia clínica (NND 13).

- En la comparación de carbetocina para el tratamiento de la HPP después de cesárea con oxitocina, en ninguno de los desenlaces (pérdida de sangre adicional >1000 ml, nausea, vómito y escalofríos) se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.

 En la comparación de carbetocina con oxitocina y ergometrina en combinación de dosis fija, la carbetocina fue más segura para nausea (NND 10) y vómito (NND 12). Para el desenlace escalofríos no se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.

 En la comparación de prostaglandinas intramusculares con uterotónicos inyectables, estos últimos fueron más seguros para vómito (NND 19). Para el resto de desenlaces (nausea y temperatura materna >38° C) no se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.

 En la comparación de misoprostol 600mcg oral con placebo o no uterotónicos el misoprostol fue menos seguro para escalofríos (NND 6) y temperatura materna >38° C (NND 14). Para el resto de desenlaces (nausea, vómito, extracción manual de placenta y uso de uterotónico adicional) no se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica. En la comparación de misoprostol 600mcg sublingual con placebo o no uterotónicos, el misoprostol fue menos seguro para escalofríos (NND 3) y temperatura materna >38° C (NND 5). Para el resto desenlaces (nausea y vómito) no se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.

- En la comparación de misoprostol 400mcg rectal con placebo o no uterotónicos, el misoprostol fue más seguro para escalofríos (NND 12), sin diferencia para vómito.
- En la comparación de misoprostol 600mcg oral con uterotónicos inyectables, estos últimos fueron más seguros para escalofríos (NND 7) y temperatura materna

Se recomienda el uso de oxitocina como fármaco de primera elección en el tratamiento de HPP, cuando no se utilizó de manera profiláctica (manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto). Ver tabla de la evidencia a la recomendación 5 Ver algoritmo 4 Ver cuadros 2 y 3 c	**Fuerte GRADE**
En pacientes con HPP persistente se recomienda el uso de carbetocina IV sí se dispone del insumo. **Ver tabla de la evidencia a la recomendación 5 Ver algoritmo 4 Ver cuadros 2 y 3**	**Fuerte GRADE**
Se recomienda no utilizar oxitocina y carbetocina de manera simultánea. **Ver tabla de la evidencia a la recomendación 5 Ver algoritmo 4 Ver cuadros 2 y 3** 	**PBP**
Se recomienda la infusión de 300 ml de solución fisiológica y esperar 5 minutos para administrar carbetocina, sí previamente se utilizó oxitocina (liberación de receptores). **Ver tabla de la evidencia a la recomendación 5 Ver algoritmo 4 Ver cuadros 2 y 3** 	**PBP**
En pacientes con HPP persistente que recibieron oxitocina de manera profiláctica y no se cuente con ergonovina o esté contraindicada, se recomienda agregar misoprostol sublingual o rectal (de acuerdo a estado de conciencia de la paciente) al manejo con oxitocina. **Ver tabla de la evidencia a la recomendación 5 Ver algoritmo 4 Ver cuadros 2 y 3**	**Fuerte GRADE**
Se recomienda considerar que la ergonovina está contraindicada en pacientes con estados hipertensivos asociados al embarazo. **Ver tabla de la evidencia a la recomendación 5 Ver algoritmo 4 Ver cuadros 2 y 3** 	**PBP**

Se recomienda que en toda unidad médica que cuente con área toco-quirúrgica se encuentre disponible en todo momento oxitocina, ergonovina, carbetocina y misoprostol.

PBP Ver tabla de la evidencia a la recomendación 5 Ver algoritmo 4 Ver cuadros 2 y 3 Se sugiere al personal de enfermería seguir el protocolo establecido para la preparación y administración de los medicamentos uterotónicos verificando la conservación y mantenimiento. **PBP**

Ver tabla de la evidencia a la recomendación 5 Ver algoritmo 4 Ver cuadros 2 y 3

Se sugiere al personal de enfermería monitorizar los signos vitales e identificar oportunamente los cambios en la temperatura, así como la presencia de náusea o vómito como efectos secundarios posteriores al uso de uterotónicos **PBP** y/o prostaglandinas.

Ver tabla de la evidencia a la recomendación 5

Pregunta 6. ¿Cuál es la eficacia y seguridad de la compresión uterina bimanual comparado con no realizarla en mujeres con HPP?

Con respecto a la eficacia una RS que comparó el taponamiento con balón uterino con no utilizarlo reportó: El grupo tratado con taponamiento tuvo mayor éxito terapéutico en: pacientes con atonía uterina en parto vaginal, pacientes con HPP por todas las causas en parto vaginal, pacientes con atonía uterina (éxito definido en cada estudio) en cesárea, pacientes con placenta previa en cesárea, pacientes con HPP por todas las causas en cesárea, pacientes con atonía uterina independientemente de la forma de nacimiento, pacientes con placenta previa independientemente de la forma de nacimiento y pacientes con HPP por todas las causas independientemente de la forma de nacimiento, sin embargo el criterio para definir éxito terapéutico fue que los autores de los artículos originales lo hallan definido como éxito y no se reportaron los datos crudos que permitieran calcular el efecto absoluto de la intervención.

 En la comparación de taponamiento con balón uterino versus no taponamiento para HPP debida a atonía uterina después del parto vaginal el grupo con taponamiento tuvo menor media de días de estancia en UCI (DM -0.50, IC -0.63 a -0.37), mayor hemoglobina media al alta (DM -0.92 (g/dl), IC 0.63 a 1.21) y

mayor media de hematocrito al alta (DM 2.30%, IC 1.49 a 3.11), mientras que el grupo sin taponamiento tuvo menor sangrado mayor de 1000 ml (NNT 4) y probablemente menor transfusión sanguínea (NNT 8) aunque este último resultado sin significancia estadística. No se encontraron diferencias clínicas ni estadísticas para el resto de desenlaces (muerte materna y/o intervenciones quirúrgicas o radiológicas, intervenciones quirúrgicas, muerte materna, histerectomía, suturas de compresión uterina, ligadura de arterias y admisión en UCI). En la comparación de taponamiento con balón uterino versus no taponamiento en HPP debida a placenta previa durante cesárea, el grupo tratado con taponamiento tuvo menor muerte materna y/o intervenciones quirúrgicas o radiológicas (NNT 11), intervenciones quirúrgicas (NNT 12), histerectomía (NNT 13), media de sangrado (DM -321 ml, IC -454 a -188) y media de días de estancia en UCI (DM -0.90, IC -1.23 a - 0.57). Probablemente el taponamiento también redujo la necesidad de ligadura de arterias (NNT 7), transfusión sanguínea (NNT 3) y la admisión en UCI (NNT 2) aunque estos tres resultados no alcanzaron significancia estadística. No se encontraron diferencias estadísticas ni clínicas para el resto de desenlaces (muerte materna, suturas de compresión uterina y hemoglobina media post operatoria).

 En la comparación de taponamiento con balón uterino comparado con no utilizarlo en HPP en mujeres con HPP

grave que recibieron prostaglandinas, el grupo tratado con taponamiento tuvo menor necesidad de ligadura de arterias (NNT 8), suturas de compresión uterina (NNT 12) y menor descenso de hemoglobina ≥2 g/dl (NNT 7). Probablemente el taponamiento también redujo la muerte materna y/o intervenciones quirúrgicas o radiológicas (NNT 12) y las intervenciones quirúrgicas o radiológicas (NNT 12) aunque estos dos resultados sin significancia estadística. No se reportaron diferencias estadísticas ni clínicas para el resto de desenlaces (muerte materna, histerectomía, suturas de compresión uterina o ligadura de arterias, embolización arterial y transfusión sanguínea).

Otra RS elaborada por el grupo Cochrane reportó:

 En la comparación de taponamiento con balón intrauterino más atención normal (misoprostol) versus atención normal (misoprostol), el grupo con taponamiento tuvo mayor número de mujeres con pérdida total de sangre de 1000 ml o más después de la asignación (NNT 4) y probablemente mayor mortalidad debida a sangrado (NNT 11), histerectomía para control de sangrado (NNT 19), mortalidad por todas las causas (NNT 11) y transfusión sanguínea (NNT 8), aunque estos 4 últimos resultados sin significancia estadística. No se reportaron diferencias estadísticas ni clínicas para el resto de desenlaces (mortalidad por causas diferentes al sangrado, suturas de compresión uterina, ligadura de arterias, admisión a un nivel de atención superior).

 En la comparación de taponamiento con balón de látex (relleno de aire), sutura y atención normal versus atención normal, el grupo tratado con taponamiento tuvo menos días de hospitalización (DM -1.20, IC -1.33 a - 1.07) y menos intervenciones no quirúrgicas adicionales posteriores a la asignación para controlar el sangrado (NNT 6). No se reportaron deferencias estadísticas ni clínicas para el resto de desenlaces (mortalidad debida a sangrado, histerectomía para control de sangrado, mortalidad por todas las causas, mortalidad por causas diferentes a sangrado e intervenciones quirúrgicas adicionales posteriores a la asignación para controlar el sangrado).

 En la comparación de taponamiento con balón de Bakri versus sutura hemostática al segmento inferior del útero, el grupo con taponamiento tuvo menor media de pérdida de sangre (DM -426.0 ml, IC -631.28 a -220.72) y menor media de pérdida de sangre postnatal (DM -231.0 ml, IC -300.7 a -161.3). El grupo con taponamiento probablemente tuvo menor transfusión sanguínea (NNT 5) aunque este último resultado sin significancia estadística. No se encontraron diferencias estadísticas ni clínicas para el resto de desenlaces (mortalidad debida a

sangrado, histerectomía para control de sangrado, morbilidad materna grave [insuficiencia renal o respiratoria, paro cardíaco o insuficiencia multiorgánica], mortalidad por todas las causas, mortalidad por causas diferentes al sangrado e intervenciones quirúrgicas adicionales posteriores a la asignación para controlar el sangrado [ligadura arterial, compresión, suturas uterinas, embolización arterial, laparotomía]).

 En la comparación de taponamiento con balón de Bakri versus catéter de Foley con condón, el grupo con balón de Bakri, probablemente tuvo menor admisión a un nivel de atención superior (NNT 13), aunque este resultado sin significancia estadística. No se reportaron diferencias estadísticas ni clínicas para el resto de desenlaces (histerectomía para control del sangrado, coagulopatía, transfusión sanguínea e intervenciones quirúrgicas adicionales posteriores a la asignación para controlar el sangrado como ligadura arterial, compresión, suturas uterinas, embolización arterial o laparotomía).

Con respecto al perfil de seguridad en la comparación de taponamiento con balón de Bakri versus sutura hemostática al segmento inferior del útero, el grupo tratado con taponamiento, probablemente tuvo menos efectos secundarios de la intervención como trauma o necrosis (NND 3), aunque este resultado sin significancia estadística. En la comparación de taponamiento con balón intrauterino (catéter de condón) versus empaquetamiento úterovaginal, el grupo con taponamiento tuvo menos fiebre (NND 2). En el resto de comparaciones (taponamiento con balón intrauterino más atención normal con misoprostol versus atención normal con misoprostol, taponamiento con balón de látex, sutura y atención normal versus atención normal y taponamiento con balón de Bakri versus catéter de Foley con condón) no se encontraron diferencias estadísticas ni clínicas en eventos adversos.

Fortalezas y debilidades de la evidencia:

La certeza de la evidencia se graduó como muy baja debido a riesgo de sesgo (fallos en ocultamiento de la secuencia aleatoria, cegamiento de pacientes, personal y evaluador, reporte incompleto y selectivo de datos en algunos estudios), imprecisión (en algunos resultados los intervalos de confianza cruzan línea de no efecto y no se utilizó tamaño óptimo de muestra) e inconsistencia (en algunos estudios se reportó heterogeneidad). En una RS el criterio para definir éxito terapéutico fue que los autores de los artículos originales lo hubieran definido como éxito y no se reportaron los datos crudos que permitieran calcular el efecto absoluto de la intervención.

Ver tabla de evidencia 7

R	Se sugiere el uso de pantalón antichoque no neumático como medida temporal en caso de HPP para traslado de paciente a unidad con mayor capacidad de resolución. **Ver tabla a la recomendación 9** **Ver algoritmo 4** **Ver figura 5**	**Débil** **GRADE**
✓	Se sugiere realizar capacitación en el uso de pantalón antichoque no neumático en las unidades médicas que cuenten con este recurso. **Ver tabla a la recomendación 9** **Ver algoritmo 4** **Ver figura 5**	**PBP**
✓	Se sugiere al personal de enfermería realizar monitorización hemodinámica continua durante el tiempo que permanezca el pantalón antichoque no neumático, mantener acceso venoso periférico permeable y vigilar que no se retire de manera súbita el pantalón antichoque no neumático, para evitar complicaciones. **Ver tabla a la recomendación 9** **Ver algoritmo 4** **Ver figura 5**	**PBP**

Pregunta 10. ¿Cuál es la eficacia y seguridad de las diferentes intervenciones quirúrgicas (suturas hemostáticas, ligadura de arterias uterinas y útero-ováricas, ligadura de las arterias hipogástricas, histerectomía) comparado con no realizarlas en HPP que no respondieron a tratamiento médico?

EVIDENCIA / RECOMENDACIÓN	NIVEL / GRADO
E	Panorama general: Las opciones quirúrgicas para el tratamiento de la HPP son las suturas de compresión uterina, la ligadura de arterias uterinas y útero-ováricas, ligadura de las arterias hipogástricas e histerectomía. Delimitación: Se buscaron todas las GPC informadas en la evidencia y RS que evaluaran la eficacia y seguridad de las opciones quirúrgicas para el tratamiento de la HPP. Síntesis de evidencia: Con respecto a la eficacia cuatro RS reportaron que las suturas de compresión uterina tuvieron éxito en detener el sangrado sin requerir procedimientos adicionales entre el	**Muy baja** ⊕OOO **GRADE** *Kellie FJ, 2020* *Doumouchtsis SK, 2007* *Sathe NA, 2016* *Gizzo S, 2013* *Doumouchtsis SK, 2014* *Likis FE, 2015* *Torres-Valdez E, 2012* *Ramírez-Valtierra MP, 2018*

70 a 91%, la ligadura de arterias o devascularización pélvica entre 36 a 96% y la histerectomía del 57%. Para la histerectomía también se reportó una tasa de mortalidad de 5.2 por 100 histerectomías, la tasa de mortalidad materna fue más alta entre las mujeres que se sometieron a histerectomía (2.03%) en comparación con las mujeres que no (0.03) OR 34.08, IC 3.94 a 295.07, con una tasa de mortalidad perinatal global del 33.4%. El OR para la asociación entre atonía uterina y riesgo de histerectomía fue de 115.43 (IC de 6.27 a 2126.29).

Con respecto al perfil de seguridad, se ha reportado como complicaciones de las suturas de compresión uterina la piometra, erosión de una sutura a través de la pared uterina, necrosis parcial o total del útero y sinequias, con tasas de fertilidad del 10% al 100%. Con respecto a la ligadura de arterias y devascularización uterina se ha reportado obstrucción de la arteria ilíaca común derecha (que requiere tratamiento con injerto de derivación), oclusión intestinal aguda, dehiscencia de la herida, claudicación transitoria, hematomas de ligamento ancho e isquemia del nervio periférico, con tasas de fertilidad entre el 50% y 100%. Posterior a la

histerectomía se han reportado complicaciones como lesiones vesicales, ureterales intestinales, extirpación de ovario, infección o absceso, necesidad de relaparotomía, síndrome de Sheehan, íleo paralítico, trombosis venosa profunda y embolia pulmonar.

De la Luna-Olsen E, 2019 Moreno-Santillán AA, 2018 Carranza-Lira S, 2018 MurilloCarmargo S, 2013 Mendoza-Gama AY, 2011 Pérez-Méndez JL, 2008 Posadas-Nava, 2019

Sin evidencia suficiente para elaboración de tabla de evidencia.

Como parte de la evidencia local se encontró:

 En un estudio de cohorte realizado en 70 pacientes de dos hospitales de la Ciudad de México de tercer nivel se comparó el pinzamiento de arterias uterinas por vía vaginal en mujeres con HPP, reportando que el grupo en el cual se realizó pinzamiento tuvo menor hemorragia (1298 ml vs. 2499 ml), requiriendo menos paquetes globulares (0 vs. 3), menor ingreso a unidad de cuidados intensivos (23% vs. 78%), menor proporción de histerectomías (17% vs 68%) y menos días de estancia hospitalaria (2 vs. 4). En una serie de casos realizada en 22 pacientes de un hospital de segundo nivel de Aguascalientes en las que se aplicó pinzamiento vaginal de arterias uterinas con HPP se reportó que el 50.6% de las pacientes no requirió intervención quirúrgica para control de la hemorragia, el 25.3% requirieron histerectomía obstétrica, 8.4% reparación de desgarros vaginales y cervicales, 7.2% sutura compresiva B. Lynch, 2.4% reparación uterina y 6% legrado uterino instrumentado.

- En un estudio de cohorte realizado en 34 pacientes de un hospital de tercer nivel del estado de Guanajuato se reportó que la técnica de B-Lynch y Hayman fueron efectivas en el 88% y 87% respectivamente para control de la HPP.
- En una serie de casos realizada en 87 pacientes con HPP atendidas en un hospital de tercer nivel de la Ciudad de México a quienes se les realizó sutura compresiva de Hayman se reportó que en 78 de 87 casos (89%) se logró el control del sangrado, en 5 pacientes se requirieron procedimientos complementarios, como la técnica Posadas o ligadura de hipogástricas. En 2 pacientes fue necesaria la histerectomía obstétrica debido a persistencia del sangrado e inestabilidad hemodinámica. No se registraron complicaciones asociadas al procedimiento.
- En un estudio transversal realizado en 24 pacientes de un hospital de segundo nivel de la Ciudad de México se comparó el flujo sanguíneo uterino mediante índice de pulsatilidad en pacientes con desarterialización uterina y ligadura de arterias hipogástricas, reportando que no existieron diferencias estadísticamente significativas entre ambos procedimientos.
- En una serie de casos realizada en 136 pacientes de dos hospitales de segundo nivel del Estado de México, se reportó que la mortalidad de pacientes que se sometieron a histerectomía de urgencias fue del 10%.

 En una serie de casos realizada en 41 pacientes que requirieron histerectomía obstétrica en un hospital de tercer nivel de la Ciudad de México se reportó que las complicaciones que se presentaron fueron reintervención quirúrgica 22%, lesión vesical 7%, lesión ureteral 2%, íleo postquirúrgico 2% y coagulación intravascular diseminada 2%. No se presentaron defunciones.

 En una serie de casos realizada en 14 pacientes de un hospital público de segundo nivel de la Ciudad de México y 11 pacientes de un hospital privado de tercer nivel de la Ciudad de México que requirieron histerectomía obstétrica se reportó que las complicaciones encontradas en el hospital público fueron: 78% anemia, 42% estado de choque, 21% hematuria, 28% lesión vesical, 7% fiebre, 7% íleo, 7% infección, 14% coagulación intravascular diseminada y una paciente (7%) falleció. En el hospital privado las complicaciones fueron: 45% anemia, 36% estado de choque y 18% lesión vesical.

 En una serie de casos realizada en 750 pacientes con hemorragia obstétrica resistente a los uterotónicos atendidos en un Hospital de tercer nivel de la Ciudad de México se reportó que el tiempo estimado de realización de la técnica Posadas fue de 6.6 ± 2.3 minutos. En 724

pacientes (96.4%) se consideró al procedimiento exitoso. En 23 (3.1%) casos fue necesario realizar procedimientos complementarios para lograr la hemostasia: 15 (2%) mediante sutura compresiva uterina y 8 (1.1%) con ligadura de las arterias hipogástricas. En 3 de las 23 (0.5%) pacientes se requirió histerectomía obstétrica, que a pesar de la sutura compresiva y ligadura vascular del sangrado y la inestabilidad hemodinámica persistieron. Dos de estos casos fueron diagnósticos con placenta central total sin datos de acretismo, cuyo sangrado se debió a hemorragia del lecho placentario. El otro caso fue por infiltración uterina después del desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. La media de sangrado fue de 1299 ± 688 ml y 98 (13.1%) pacientes requirieron trasfusión de hemoderivados. Las principales complicaciones derivadas del procedimiento fueron hematoma del ligamento ancho en 12 (1.6%) casos y desgarro de la arteria uterina en 4 (0.5%). Todas las pacientes fueron dadas de alta del hospital sin complicaciones.

Fortalezas y debilidades de la evidencia:

La certeza de la evidencia se graduó como muy baja debido a que las RS incluyeron estudios observacionales en la mayoría de los casos series de casos, no reportaron el riesgo de sesgo y no se establecieron comparaciones directas entre las intervenciones.

Ver tabla de evidencia 10

	Se sugiere seguir tratamiento quirúrgico escalonado en pacientes con HPP sin respuesta a tratamiento farmacológico y medidas mecánicas. **Ver tabla de evidencia a la recomendación 10** **Ver algoritmo 7**	**PBP**
	Se recomienda utilizar procedimientos quirúrgicos conservadores para el control de HPP sin respuesta a tratamiento farmacológico. **Ver tabla de evidencia a la recomendación 10** **Ver algoritmos 4 y 7**	**Fuerte** **GRADE**
	Se sugiere realizar prueba de eficacia previa (compresión uterina bimanual en cara anterior y posterior) cuando se considera utilizar suturas compresivas, la cual es positiva si se controla el sangrado y negativa si este persiste. **Ver tabla de evidencia a la recomendación 10** **Ver algoritmos 4 y 7**	**PBP**

hospital de tercer nivel del Estado de México se reportó que una de las 6 pacientes falleció, 5 presentaron distress respiratorio, 5 presentaron lesión renal aguda, 2 coagulación intravasular diseminada y una falla orgánica múltiple.

 En una serie de casos realizada en 108 pacientes que requirieron cirugía de control de daños de un hospital de tercer nivel de la ciudad de Cali en Colombia, se reportó que en todas las pacientes se logró el control del sangrado, 60% en el primer tiempo quirúrgico, con una mortalidad global de 6.48%. Las complicaciones más frecuentes fueron infecciones de la herida quirúrgica (28.7%), abscesos intraabdominales (20.3%), evisceración (10.1%) y síndrome compartimental abdominal (9.26%). La principal causa de muerte se asoció con shock hipovolémico y coagulopatía en cuatro pacientes (3%); un caso de insuficiencia orgánica secundaria a síndrome de dificultad respiratoria aguda por infección por AH1N1; un caso de complicaciones graves relacionadas con la anemia de células falciformes; y un caso de embolia de líquido amniótico.

 En una serie de casos de 45 pacientes con cirugía de control de daños por hemorragia obstétrica grave atendidos en un hospital de tercer nivel del Estado de Jalisco se reportó una media de sangrado de 3983 ml (DE ± 1695), media de compresas usadas de 5.3 compresas (DE ± 1.6), media de horas entre cirugías de 39.4 (DE ± 16.5), media de días en cuidados intensivos de 4.1 (DE ± 2.6) y de estancia intrahospitalaria 8.8 días (DE ± 5.1). La mitad de la muestra tuvo complicaciones (22 de 45), la más frecuente fue la lesión vesical (6 de 45) y la insuficiencia renal aguda (6 de 45). En el estudio también se reportó una relación estadísticamente significativa entre el sangrado (p=0.034), los días de estancia intrahospitalaria (p = 0.022) y la cantidad de intervenciones (p=0.028) con la mortalidad.

 En una serie de casos de 16 pacientes con cirugía de control de daños por hemorragia obstétrica atendidos en un hospital de tercer nivel de la Ciudad de México se reportó que las complicaciones derivadas de la cirugía de control de daños fueron: infecciosas (31%), respiratorias (19%), coagulación intravascular diseminada (19%) e insuficiencia orgánica múltiple (6%). En este estudio también se reportó que se logró tratamiento definitivo en la segunda cirugía en 81% de casos y fue necesaria la tercera intervención quirúrgica en tres casos (19%). Se documentó una muerte materna (6%).

La certeza de la evidencia se graduó como muy baja ya que solo se encontraron series de casos.

Ver tabla de evidencia 11

Se sugiere el empaquetamiento abdomino-pélvico (tipo Mickulicz) en pacientes con HPP persistente que se asocia a coagulopatía secundaria mixta (dilucional y por consumo).

Ver tabla de la evidencia a la recomendación 11 Ver algoritmo 7

Se sugiere ajustar el número de compresas utilizadas en el empaquetamiento abdomino-pélvico de acuerdo con la complexión física de cada paciente.

Ver tabla de la evidencia a la recomendación 11 Ver algoritmo 7

Se sugiere al personal de enfermería (circulante e instrumentista) llevar un control y registro del material textil (compresas) utilizado en el empaquetamiento abdominopélvico.

PBP

PBP

PBP

Ver tabla de la evidencia a la recomendación 11 Ver algoritmo 7

Se sugiere que la paciente con empaquetamiento abdomino-pélvico sea ingresada a una unidad de cuidados intensivos para continuar la reanimación de control de daños. **Ver tabla de la evidencia a la recomendación 11 Ver algoritmo 7** Se sugiere considerar la posibilidad de presentar síndrome compartimental abdominal en pacientes con empaquetamiento abdomino-pélvico. **Ver tabla de la evidencia a la recomendación 11 Ver algoritmo 7** Se sugiere considerar

manejo médico de primera intención en caso de síndrome compartimental abdominal y en caso de persistir realizar manejo quirúrgico (desempaquetamiento). **Ver tabla de la evidencia a la recomendación 11 Ver algoritmo 7** Se sugiere que el tiempo de permanencia del empaquetamiento abdomino-pélvico sea de 48 a 72 horas. **Ver tabla de la evidencia a la recomendación 11 Ver algoritmo 7**

PBP
PBP
PBP **PBP**

Se sugiere realizar la cirugía de reparación de daños y desempaquetamiento abdomino-pélvico una vez estabilizadas y corregidas las condiciones de la paciente (coagulopatía, acidosis, hipovolemia, hipotermia, etc). **PBP**

Ver tabla de la evidencia a la recomendación 11 Ver algoritmo 7

Se sugiere el uso de hemostáticos locales en pacientes con HPP persistente que se asocia a coagulopatía secundaria, cuando se cuente con ellos.

Ver tabla de la evidencia a la recomendación 11 Ver algoritmo 7 Ver cuadro 6

PBP

Diagnóstico

Pregunta 12. ¿Cuál es la utilidad de la estimación cuantitativa del sangrado en mujeres con HPP comparado con la estimación visual?

EVIDENCIA / RECOMENDACIÓN	NIVEL / GRADO
E Panorama general: La Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida refiere en la atención del puerperio que se debe revisar a la paciente cada 15 minutos en la primera hora del puerperio, vigilando el comportamiento de la frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, temperatura, llenado capilar, hemorragia transvaginal, el tono y altura del útero y el reinicio de la micción espontánea. Posteriormente, se revisará cada 30 minutos hasta completar las 2 primeras horas del puerperio y luego entre 4 y 8 horas de acuerdo a su evolución hasta su egreso. Delimitación: Se buscaron GPC informadas en la evidencia y RS que evaluaran la utilidad de la estimación cuantitativa del sangrado comparado con la estimación visual. Síntesis de evidencia y fortalezas y debilidades de la evidencia: Una RS donde se comparó la estimación visual de la pérdida sanguínea comparada durante el parto con la medición formal de la pérdida sanguínea reportando que en 4 de 6 estudios incluidos la cantidad del sangrado en mililitros fue estadísticamente menor en el grupo donde se realizó estimación visual. La certeza de la evidencia es muy baja debido a muy alto riesgo de sesgo (se mezclaron diseños de estudios y no se realizó evaluación formal de riesgo de	**Muy baja** ⊕OOO **GRADE** *Diaz V, 2018* *Natrella M, 2018*

sesgo) e imprecisión (no se realizó síntesis cuantitativa de resultados, no se aportaron los datos para verificar aceptabilidad estadística o clínica).

En otra RS se comparó el uso de una bolsa colectora calibrada para la medición directa versus evaluación visual de la pérdida de sangre sin bolsa colectora y el método directo BRASSS-V Drape™ con el método indirecto, que involucró el peso y la medición de sangre y materiales empapados de sangre después del cese del sangrado reportando diferencias estadísticamente significativas en favor del grupo que involucró el peso y la medición de sangre y materiales empapados de sangre para el desenlace pérdida de sangre superior a 500 ml pero con dudosa significancia clínica (NNT 25). Para el resto de desenlaces (morbilidad grave

[coagulopatía, insuficiencia orgánica, ingreso en la unidad de cuidados intensivos], transfusión sanguínea, uso de expansores del plasma, uso de uterotónicos terapéuticos, procedimientos quirúrgicos adicionales y muerte materna) no se encontraron diferencias clínicas ni estadísticas en ambas comparaciones. La certeza de la evidencia es muy baja debido a riesgo de sesgo (dada la logística de la práctica clínica en el conjunto de partos, la contaminación parecía ser inevitable en un entorno de ensayo aleatorizado de pacientes individuales) e imprecisión (resultados cruzan los umbrales de aceptabilidad).

	aceptabilidad). **Ver tabla de evidencia 12**	
	Se recomienda realizar de manera rutinaria estimación cuantitativa (pesar gasas, compresas, pañales y demás textiles utilizados) del sangrado postparto. **Ver tabla de la evidencia a la recomendación 12** **Ver algoritmo 3** **Ver cuadro 5**	**Fuerte GRADE**
	Se recomienda que el personal de enfermería realice la estimación cuantitativa del sangrado postparto de manera continua. **Ver tabla de la evidencia a la recomendación 12** **Ver algoritmo 3** **Ver Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016** **Ver cuadro 5**	**PBP**
	Se sugiere que el personal de enfermería establezca un plan de cuidados en el que incluya: • Valorar cada 15 minutos signos vitales como frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, temperatura, llenado capilar y oximetría de pulso. Posteriormente, se revisará cada 30 minutos hasta completar las 2 primeras horas del puerperio y luego	**PBP**

- En la comparación de coloides versus cristaloides (coloide adicional) no se reportaron diferencias estadísticas ni clínicas para mortalidad cuando se utilizó albúmina, FPP, almidón hidroxietil, gelatina modificada o dextrán. Teniendo solamente para el grupo tratado con dextrán probable relevancia clínica (NNT 10) para aumento de mortalidad.
- En la comparación de coloides versus cristaloides hipertónicos no se reportaron diferencias estadísticas ni clínicas con respecto a la mortalidad cuando se utilizaron albúmina, FPP, almidón hidroxietil o gelatina modificada. Teniendo solamente el grupo tratado con albúmina o FPP probable relevancia clínica para aumento de la mortalidad (NNT 6), pero este resultado sin significancia estadística.
- En la comparación de almidones versus cristaloides el grupo tratado con cristaloides tuvo menor transfusión de productos sanguíneos (NNT 19), sin diferencia para los desenlaces muerte hasta el fin del seguimiento, muerte a 90 días ni muerte a 30 días.
- En la comparación de dextrán versus cristaloides no se reportaron diferencias estadísticas ni clínicas para los desenlaces muerte hasta el fin del seguimiento ni muerte a 90 y 30 días. Reportando probable significancia clínica a favor del grupo con dextrán para el desenlace transfusión de productos sanguíneos (NNT 10) pero sin significancia estadística.
- En la comparación de gelatinas versus crisataloides se reportó probable disminución de la mortalidad hasta el fin del seguimiento en el grupo tratado con gelatinas (NNT 17) pero este resultado sin significancia estadística.
- En la comparación de albúmina o FFP versus cristaloides no se encontraron diferencias estadísticas ni clínicas para los desenlaces de muerte hasta el fin del seguimiento, muerte a 90 días ni muerte a 30 días, reportando probable disminución de la transfusión de productos sanguíneos (NNT 20) en el grupo tratado con cristaloides, pero este resultado sin significancia estadística.

 No se reportaron diferencias con respecto a la mortalidad cuando se comparó: dextrán y cristaloides hipertónicos versus cristaloides isotónicos, dextrán y cristaloides isotónicos versus cristaloides hipertónicos, dextrán y cristaloides hipertónicos versus cristaloides hipertónicos, albúmina o FFP versus almidón hidroxietil, albúmina o FFP versus gelatinas, albúmina o FFP versus dextrán, gelatinas modificadas versus almidón hidroxietil ni gelatinas modificadas versus dextrán.

Dos GPC informadas en la evidencia y dos RS que evaluaron la seguridad de las soluciones cristaloides y coloides para la

reanimación de pacientes críticamente enfermos reportaron:

 En la comparación de almidones versus cristaloides, el grupo tratado con cristaloides presentó menor terapia de reemplazo renal (NND 42) y menos prurito (NND 103), aunque estos resultados con dudosa significancia clínica. No se encontraron diferencias estadísticas ni clínicas para reacciones alérgicas y rash.

 En la comparación de dextrán versus cristaloides no se reportaron diferencias estadísticas ni clínicas para reacciones alérgicas.

 En la comparación de albúmina o FFP versus cristaloides no se reportaron diferencias estadísticas ni clínicas para terapia de reemplazo renal.

El grupo desarrollador considera que el balance riesgo beneficio no favorece a la intervención ni a la comparación.

Fortalezas y debilidades de la evidencia:

La certeza de la evidencia fue muy baja debido a riesgo de sesgo (fallas en ocultamiento de la secuencia aleatoria y cegamiento en algunos estudios), imprecisión (los intervalos de confianza de la mayoría de los resultados cruzan umbral de aceptabilidad estadística y clínica) y evidencia indirecta (los estudios no fueron realizados en mujeres con HPP).

	(los estudios no fueron realizados en mujeres con HPP). **Ver tabla de evidencia 13**	
	Se sugiere utilizar soluciones cristaloides en la reanimación inicial de pacientes con HPP. **Ver tabla de la evidencia a la recomendación 13** **Ver algoritmos 4, 8, 9, 10, 11 y 12**	**Débil** **GRADE**
	Se sugiere utilizar solución Hartmann o Ringer lactato para la reanimación inicial de pacientes con HPP. **Ver tabla de la evidencia a la recomendación 13** **Ver algoritmos 4, 8, 9, 10, 11 y 12**	**PBP**
	Se recomienda no utilizar almidones y dextrán en pacientes con HPP que además presenten preeclampsia-eclampsia. **Ver tabla de la evidencia a la recomendación 13** **Ver algoritmos 4, 8, 9, 10, 11 y 12**	**Débil** **GRADE**
	Se sugiere considerar el uso de albumina en pacientes con HPP grave o masiva (limitar coagulopatía dilucional). **Ver tabla de la evidencia a la recomendación 13** **Ver algoritmos 4, 8, 9, 10, 11 y 12**	**PBP**

Se sugiere no administrar cargas predeterminadas de 1 a 2 litros de infusión como retos de líquidos para cada acceso venoso. **PBP**

Ver tabla de la evidencia a la recomendación 13 Ver algoritmos 4, 8, 9, 10, 11 y 12

Se sugiere que el personal de enfermería establezca un plan de cuidados en el que incluya: □ Colocación de catéter periférico calibre 14 fr. □ Dependiendo de la cantidad de sangrado se deben colocar dos accesos venosos. □ Toma de muestras de sangre para determinación de grupo y Rh, Biometría Hemática, pruebas de coagulación (TP, TTP, INR) incluido fibrinógeno. □ Toma y valoración de signos vitales: presión arterial, temperatura, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria y oximetría. **PBP** □ Colocación de sonda transuretral. □ Realizar control estricto de líquidos. □ Compresión mecánica de miembros pélvicos □ Documentar en las notas y registros de enfermería cada una de las intervenciones realizadas, conforme a la NOM004-SSA3-2012, del expediente clínico. **Ver tabla de la evidencia a la recomendación 13 Ver algoritmos 4, 8, 9, 10, 11 y 12 Ver cuadro 5**

Pregunta 14. ¿Cuál es la utilidad y seguridad de la reanimación dirigida por metas comparado con reanimación liberal en mujeres con HPP?

EVIDENCIA / RECOMENDACIÓN		NIVEL / GRADO
E	Panorama general: Se ha propuesto la reanimación dirigida por metas como una alternativa para el manejo de pacientes con HPP, sin embargo, es importante evaluar la evidencia que sustenta la eficacia y seguridad de esta intervención. Delimitación: Existen 42 RS que han evaluado la reanimación dirigida por metas en diferentes contextos clínicos, sin embargo, no existen RS o ensayos clínicos que evalúen esta intervención en mujeres con HPP, por lo que se decidió seleccionar los estudios que tuvieran una población más parecida a nuestra población blanco, seleccionado aquellas realizadas en pacientes críticamente enfermos, pacientes con cirugía de trauma y una revisión Cochrane que evaluó pacientes que requirieron cirugía mayor no cardiaca.	**Muy baja** ⊕OOO **GRADE** *Cronhjort M, 2018* *Bednarczyk JM, 2017* *Kaufmann T, 2018* *Wrzosek A, 2017*

Síntesis de evidencia:

Con respecto a la eficacia de la reanimación dirigida por metas 4 RS reportaron:

 Una RS comparó la terapia con fluidos dirigida por metas (variación del volumen sistólico, variación de la presión del pulso y cambio del volumen sistólico con elevación pasiva de la pierna/desafío con líquidos) con la atención estándar en pacientes adultos ingresados en la UCI que requieren reanimación de volumen aguda reportando que el grupo de la intervención tuvo menor mortalidad (NNT 25), este resultado con dudosa significancia clínica, estancia en UCI (DM -1.16 días IC -1.97 a -0.36) y duración de ventilación mecánica (DME -2.98 días IC -5.08 a -0.89), sin diferencias estadísticas ni clínicas para estancia hospitalaria ni complicaciones renales. En esta misma RS se comparó si la cantidad administrada de soluciones cristaloides, coloides y acumulada era diferente entre los grupos reportando que solo hubo mayor administración de soluciones coloides en el grupo de la intervención (DME 0.44 litros IC 0.24 a 0.64), sin diferencia en el resto de comparaciones.

 Una RS comparó la intervención protocolizada basada en el resultado del monitoreo hemodinámico (gasto cardíaco, volumen sistólico, variación del volumen sistólico, suministro de oxígeno, oxigenación venosa central u oxigenación venosa mixta) con el cuidado estándar en adultos atendidos un UCI reportando que no existieron diferencias estadísticas ni clínicas para mortalidad.

 Una RS comparó la terapia pre, intra y postoperatoria guiada por metas (índice cardiaco o presión venosa central) con la terapia convencional en adultos sometidos a cirugía de trauma reportando que el grupo con la intervención tuvo menor mortalidad al máximo seguimiento (NNT 7).

 Una RS comparó la terapia hídrica restrictiva perioperatoria con la terapia hídrica dirigida por metas en adultos sometidos a cirugía mayor no cardíaca reportando que el grupo con la intervención tuvo menor mortalidad por todas las causas (este resultado con dudosa significancia clínica (NNT 33) y probablemente menos complicaciones mayores (NNT 17) y menos complicaciones relacionadas con la cirugía (NNT 10), aunque estos resultados sin significancia estadística. No se reportaron diferencias estadísticas ni clínicas para los desenlaces estancia hospitalaria, complicaciones no relacionadas con la cirugía y lesión renal aguda. No se encontró evidencia respecto al perfil de seguridad.

Fortalezas y debilidades de la evidencia:

después de la aleatorización (NNT 6) comparado con placebo. También se reportó que redujo la mortalidad materna debida a sangrado cuando se usó en 1 a 3 horas desde el nacimiento (NNT 100) y las laparotomías por sangrado (NNT 212) comparado con placebo, aunque estos dos resultados con dudosa significancia clínica. El grupo tratado con ácido tranexámico podría reducir la pérdida de sangre de 1000 ml o más después de la aleatorización (NNT 18) comparado con placebo, aunque este resultado sin significancia estadística. No se cumplió el requisito de diferencia estadística con probable significancia clínica para los desenlaces: Mortalidad materna debida a sangrado, mortalidad materna debida a sangrado en parto vaginal, mortalidad materna debida a sangrado en cesárea, mortalidad materna debida a sangrado (menos de una hora desde el nacimiento), mortalidad materna debida a sangrado (uso en >3 horas desde el nacimiento), mortalidad materna debida a todas las causas, morbilidad materna grave (cualquiera), morbilidad materna grave (cualquiera) en parto vaginal, morbilidad materna grave (cualquiera) en cesárea, morbilidad materna grave (cualquiera) subgrupo >1 hora de uso desde el nacimiento, morbilidad materna grave (cualquiera) subgrupo 1 a 3 horas de uso desde el nacimiento, morbilidad materna grave (cualquiera) subgrupo >3 horas de uso desde el nacimiento, morbilidad materna grave(falla orgánica, falla respiratoria materna, paro cardiaco, falla renal materna, falla hepática, convulsión materna, admisión de la madre en UCI), mortalidad por causas distintas al sangrado, muerte o histerectomía, media de pérdida de sangre en ml, transfusión sanguínea, transfusión de plasma fresco, transfusión de otros productos sanguíneos (no PFC), uso de uterotónico adicional posterior a aleatorización en general, uso de prostaglandinas adicional posterior a aleatorización, uso de oxitocina adicional posterior a aleatorización, uso de ergotamina adicional posterior a aleatorización, uso de misoprostol adicional posterior a aleatorización, histerectomía (siempre que no sea parte de la intervención bajo investigación), histerectomía para control del sangrado, intervención quirúrgica para control del sangrado (ligadura de arterias, embolización, legrado posparto tardío (después del día 7), taponamiento intrauterino, extracción manual de placenta, suturas hemostáticas, calidad de vida (EQ5D).

En esta misma RS de Cochrane se comparó el ácido tranexámico versus misoprostol rectal sin encontrarse diferencias estadísticas ni clínicas en la media de pérdida sanguínea en ml.

Con respecto al perfil de seguridad no se encontraron diferencias estadísticas ni clínicas para: cualquier evento oclusivo vascular materno y eventos oclusivos vasculares maternos (TVP, TEP, infarto del miocardio y EVC) ni evento oclusivo vascular neonatal.

Se buscaron GPC informadas en la evidencia y RS que evaluaran la eficacia y seguridad de los concentrados de fibrinógeno para el tratamiento de la HPP.

Síntesis de evidencia:

Con respecto a la eficacia una RS que comparó concentrado de fibrinógeno para tratamiento temprano de HPP con no aplicarlo reportó que el concentrado de fibrinógeno probablemente redujo la necesidad de transfusión de glóbulos rojos hasta 4 horas de aplicada la intervención (NNT 20), aunque este resultado sin significancia estadística. En resto de desenlaces (mortalidad materna por todas las causas, HPP severa, necesidad de transfusión de glóbulos rojos, pérdida de sangre estimada, necesidad de transfusión de glóbulos rojos hasta 24 horas de aplicada la intervención, necesidad de transfusión de glóbulos rojos hasta 7 días de aplicada la intervención, intervenciones hemostáticas, transfusión de ≥4 unidades de concentrados eritrocitarios, descenso en la hemoglobina >40 g litro, resangrado, hemoglobina baja <58 g litro) no se cumplió el requisito de significancia estadística y probable relevancia clínica. En esta misma RS también se reportó la comparación de concentrado de fibrinógeno temprano durante una hemorragia posparto moderadamente grave en mujeres con un fibrinógeno reducido medido por la prueba FIBTEM A5 (<15mm) con no aplicarlo, encontrando que el concentrado de fibrinógeno probablemente reduce el número de concentrados plaquetarios transfundidos (NNT 13), aunque este resultado sin significancia estadística. Para el resto de desenlaces (mortalidad materna por todas las causas, número de hemoderivados alogénicos transfundidos entre la finalización del fármaco del estudio y la fecha de alta, transfusión media de concentrados eritrocitarios, transfusión media de plasma fresco congelado, número de crioprecipitados transfundidos, media de pérdida de sangre anormal, número de procedimientos invasivos a las 24 horas, número de procedimientos invasivos hasta el alta, estancia hospitalaria en segundo nivel, nivel medio de fibrinógeno a las 24 h posteriores a la intervención, admisión a unidad de tercer nivel) no se cumplió el requisito de significancia estadística y probable relevancia clínica.

Con respecto al perfil de seguridad el grupo tratado con concentrado de fibrinógeno probablemente presentó mayor dolor abdominal (NND 18), aunque este resultado sin significancia estadística. Para el resto de desenlaces (mareo, escalofríos, fiebre, dolor de cabeza, nausea o vómito, desmayo, palpitaciones, reacciones alérgicas, urticaria, prurito, dificultad para respirar, edema facial, complicaciones tromboembólicas, reingreso con necesidad de re-evacuación de cavidad uterina), no se cumplió el

Delimitación:

Se buscaron GPC informadas en la evidencia, RS, ECA, y estudios observacionales que evaluaran la eficacia y seguridad de los concentrados eritrocitarios, plasma, plaquetas, crioprecipitados, CCP y factor VII en mujeres con HPP comparado con no utilizarlos, encontrando poca evidencia específica del tema.

Lavigne-Lissalde G, 2015 Likis FE, 2015

Síntesis de evidencia:

Una RS que evaluó la transfusión para el manejo de apoyo de la HPP en curso, reportó que no hay estudios de buena calidad que aborden la transfusión para el tratamiento de apoyo de la HPP. En un estudio de cohorte retrospectivo, las mujeres que recibieron hemoderivados combinados en comparación con sangre total o concentrados eritrocitarios solo para el tratamiento de apoyo de la HPP tuvieron un mayor nivel de transfusión, una mayor probabilidad de estadía en la unidad de cuidados intensivos y un mayor riesgo de resultados adversos. La pérdida de sangre estimada, los productos sanguíneos transfundidos y la duración media de la estancia no difirieron entre los grupos en un estudio de cohorte retrospectivo que comparó los resultados después de una transfusión de crioprecipitado o fibrinógeno para el tratamiento de apoyo de la HPP. La solidez de la evidencia de los resultados relacionados con la transfusión para el tratamiento de apoyo de la HPP es insuficiente. Si bien hubo tres estudios de transfusión de calidad regular para este propósito, dos de ellos fueron tan confusos que no fue posible determinar con seguridad sus resultados.

Con respecto al plasma fresco congelado (PFC) una GPC reportó que su aplicación con respecto a la no aplicación en mujeres con HPP grave (> 500 ml) tratadas con sulprostona que requirieron una transfusión de glóbulos rojos en las 6 horas posteriores al nacimiento, requirió más ligadura de arterias (NNT 7) e histerectomías (NNT 10), sin diferencias estadísticas ni clínicas en mortalidad materna y número de embolizaciones. En esta GPC también se reportó que el grupo con PFC tuvo un mayor volumen de concentrados eritrocitarios y plaquetas transfundidos, un mayor nadir de plaquetas y fibrinógeno, así como tiempo de protrombina más largo. En esta misma GPC se reportó que una proporción de PFC/paquetes de glóbulos rojos alta (> 1 U de FFP por cada 2 U de eritrocitos) frente a proporción baja (≤1 U de FFP por cada 2 U de eritrocitos) en mujeres con HPP grave (> 500 ml) se asoció a menos intervenciones adicionales para controlar el sangrado OR 1.58, IC de 1.19 a 2.10 (NNT no reportado). No se encontraron diferencias estadísticas en los desenlaces volumen de concentrados eritrocitarios transfundidos, nadir de plaquetas, nadir de fibrinógeno y tiempo de protrombina. No se reportaron

desenlaces relacionados con el perfil de seguridad de la intervención.

Con respecto al factor VII, una GPC reportó que su aplicación comparado con la no aplicación tuvo mayor incidencia de transfusión (NNT 3). En mujeres con HPP que recibieron transfusión masiva la aplicación de factor VII probablemente se relaciona con más histerectomías (NNT 4), más embolizaciones de arteria uterina (NNT 6) y menor mortalidad fetal (NNT 10), aunque estos resultados sin significancia estadística. El grupo tratado con factor VII se transfundieron más unidades de eritrocitos y criprecipitados. No se reportaron diferencias estadísticas ni cínicas en los desenlaces unidades de plasma fresco congelado y plaquetas transfundidas. En mujeres con HPP mayor a 1500 ml el grupo con factor VII probablemente tuvo más histerectomías (NNT 4), aunque este resultado sin significancia estadística. En este mismo grupo de pacientes el factor VII se asoció con menor transfusión de glóbulos rojos (NNT 4). Con respecto al perfil de seguridad en esta GPC no se reportaron diferencias estadísticas para los desenlaces trombosis venosa profunda, embolia pulmonar e infarto al miocardio en ninguno de los grupos.

En un ECA que comparo la aplicación de factor VIIa humano recombinante con cuidado estándar en mujeres con HPP se reportó que el grupo con la intervención requirió menos procedimientos hemostáticos adicionales (NNT 2) y embolización arterial (NNT 4). En este estudio también se reportó que el grupo con factor VII probablemente tuvo menos ligadura de arterias (NNT 13), histerectomías (NNT 8) y menos pacientes con descenso de hemoglobina >2g/dl (NNT 7), aunque estos resultados sin significancia estadística. No se encontraron diferencias estadísticas ni clínicas para otros procedimientos (suturas hemostáticas o balón de Bakri). Respecto al perfil de seguridad en este ECA no se reportaron diferencias estadísticas ni clínicas para el desenlace eventos trombóticos.

En otra RS se reportó que 6 estudios pequeños tuvieron resultados mixtos. En un estudio de cohorte retrospectivo, las mujeres del grupo con factor VIIa activado recombinante (rFVIIa) requirieron más hemoderivados y tuvieron una mayor pérdida de sangre que las mujeres que no recibieron el tratamiento. Las diferencias en el cambio en el tiempo de protrombina no fueron significativas entre las mujeres tratadas con rFVIIa y las que no participaron en un estudio de casos y controles. El rFVIIa utilizado como una intervención de segunda línea controló el sangrado sin necesidad de procedimientos o cirugías adicionales en 27% a 31% de las mujeres en un estudio de cohorte, una tasa que fue similar al tratamiento con otras intervenciones de segunda línea en ese estudio. En los estudios de registro, se consideró que el sangrado mejoró después de una o varias

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

Se sugiere administrar concentrado de fibrinógeno como prioridad en el tratamiento de pacientes con HPP, antes que plasma fresco congelado.

Ver tabla de la evidencia a la recomendación 17 Ver algoritmos 4, 8, 9, 10, 11 y 12

PBP

Se sugiere considerar como umbral mínimo, hemoglobina de 7 g/dl, para transfusión de concentrados eritrocitarios.

Ver tabla de la evidencia a la recomendación 17 Ver algoritmos 4, 8, 9, 10, 11 y 12

PBP

Se sugiere al personal de enfermería, realizar la identificación correcta del paciente que va a recibir transfusión, la cual deberá realizarse por dos personas quienes verificaran con especial atención: corroboración verbal cuando sea posible, así como revisión del nombre anotado en la pulsera de identificación del **PBP** paciente y a través de los registros del expediente clínico.

Ver tabla de la evidencia a la recomendación 17 Ver algoritmos 4, 8, 9, 10, 11 y 12 Ver cuadro 5

Se sugiere que el personal de enfermería realice monitorización de signos vitales y sintomatología antes, durante y después de la aplicación de hemocomponentes o hemoderivados para identificación oportuna de reacciones **PBP** secundarias.

Ver tabla de la evidencia a la recomendación 17

Técnica anestésica

Pregunta 18. ¿Cuál es la eficacia y seguridad de la técnica anestésica general comparada con anestesia neuroaxial en mujeres con HPP que requieren tratamiento quirúrgico?

EVIDENCIA / RECOMENDACIÓN	NIVEL / GRADO
E Panorama general: Se desconoce si el uso de la técnica anestésica general es más efectivo y seguro a la anestesia neuroaxial en mujeres con HPP que requieren tratamiento quirúrgico. Delimitación: Se buscaron todas las GPC informadas en la evidencia, RS, ensayos clínicos y estudios observacionales que compararan las diferentes técnicas anestésicas en pacientes con HPP que requieren tratamiento quirúrgico sin encontrar estudios al respecto.	**Sin evidencia GRADE**

Se sugiere antes de realizar cualquier secuencia de inducción e intubación, garantizar una adecuada estabilidad hemodinámica y un buen volumen intravascular, por el riesgo elevado de hipotensión y paro **PBP** cardiaco. **Ver tabla de la evidencia a la recomendación 18** Se sugiere en pacientes con HPP no grave que requieran sedo-analgesia, garantizar la conservación de los reflejos de protección de la vía aérea y no realizar una sedación profunda, por el riesgo de vómito y aspiración pulmonar de **PBP** contenido gástrico. **Ver tabla de la evidencia a la recomendación 18** Se sugiere no administrar analgésicos antiinflamatorios no esteroideos en el tratamiento del dolor en pacientes con HPP, por su interferencia con diversos mecanismos de la **PBP** coagulación. **Ver tabla de la evidencia a la recomendación 18** Se sugiere el retiro del catéter peridural cuando el estado de la coagulación se encuentre normalizado en pacientes que presentaron HPP. **PBP**

Ver tabla de la evidencia a la recomendación 18

Embolización arterial

Pregunta 19. ¿Cuál es la eficacia y seguridad de la embolización arterial comparado con no utilizarla en HPP que no respondieron a tratamiento?

EVIDENCIA / RECOMENDACIÓN	NIVEL / GRADO
Panorama general: La embolización arterial uterina podría tener utilidad como tratamiento para la HPP que no respondieron al tratamiento. Delimitación: Se buscaron todas las GPC informadas en la evidencia y RS que evaluaran la embolización arterial uterina como tratamiento de la HPP. Síntesis de evidencia: Con respecto a la eficacia una RS comparó la embolización arterial uterina con la histerectomía reportando que el grupo tratado con embolización tuvo menor pérdida	**Moderada** □□□□ **GRADE** *Liu Z, 2020* *Ruiz-Labarta FJ, 2016* *Soro M-AP, 2017*

sanguínea en ml. (DME -893.3, IC -1205.6 a -581.1), menor tiempo operatorio en minutos (DME -37.1, IC (-44.4 a -29.9) y menor estancia hospitalaria en días (DME -5.36, IC -5.76 a - 4.97), sin diferencia estadística para el desenlace éxito para detener sangrado. En una RS sin metaanálisis se reportó una tasa de éxito global de 89.4% (IC 87.9 a 90.9), tasa global de re-embolización de 4.1%, tasa de histerectomía de emergencia de 7%, realizada después del fracaso de la embolización y tasa de mortalidad de 0.9% tras choque hipovolémico y fallo multisistémico. En otra RS se reportó un riesgo de recurrencia de 19.2% y 44.4% necesitó otro abordaje invasivo para detener la hemorragia.

Con respecto al perfil de seguridad una RS comparó la embolización arterial uterina con la histerectomía reportando que el grupo tratado con embolización tuvo menor dolor (NND 12) y menos fiebre (NND 24), aunque este último resultado con dudosa significancia clínica. No se encontraron diferencias estadísticas ni clínicas para los desenlaces infección y eventos tromboembólicos. En una RS sin metaanálisis se reportó una tasa de fertilidad en pacientes que intentan otro embarazo de 70 a 80%. Ocasionalmente se presentan lesiones vasculares, trombosis venosa profunda, necrosis uterina, otras necrosis locales, necrosis a distancia, piometra y endometritis.

Fortalezas y debilidades de la evidencia:

La certeza de la evidencia se graduó como moderada debido a imprecisión (intervalos de confianza de algunos resultados cruzan la línea de no efecto).

	resultados cruzan la línea de no efecto). **Ver tabla de evidencia 19**	
	Se sugiere la embolización arterial en pacientes con HPP que no respondieron a tratamiento médico y quirúrgico conservador y se desea preservar la fertilidad, cuando se cuente con los recursos y personal capacitado para su realización. **Ver tabla de evidencia a la recomendación 19** **Ver algoritmo 7**	**Débil** **GRADE**
	Se sugiere la embolización arterial en pacientes con inserción anómala de la placenta (percreta) cuando se cuente con el recurso para reducir pérdida sanguínea. **Ver tabla de evidencia a la recomendación 19** **Ver algoritmo 7**	**PBP**

66

2.7.

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

de 60%, razón de verosimilitud positiva de 2.2 y razón de verosimilitud negativa de 0.2.

- Para identificar probable defunción con HPP (>1500 ml) tiene una sensibilidad de 100%, especificidad del 14%, razón de verosimilitud positiva de 1.1 y razón de verosimilitud negativa de 0.
- o Para identificar necesidad de ingreso a UCI en pacientes con HPP (>1500 ml) tiene una sensibilidad de 100%, especificidad de 15%, razón de verosimilitud positiva de 1.1 y razón de verosimilitud negativa de 0.
- o Para identificar necesidad de transfusión de ≥5 unidades de concentrados eritrocitarios en pacientes con HPP (>1500 ml) tiene una sensibilidad del 93%, especificidad del 16%, razón de verosimilitud positiva de 1.1 y razón de verosimilitud negativa de 0.43.
- o Para identificar pacientes que tendrán falla orgánica terminal en HPP (>1500 ml) tiene una sensibilidad del 94%, especificidad del 15%, razón de verosimilitud positiva de 1.1 y razón de verosimilitud negativa de 0.4.

o Para identificar pacientes que requerirán intervenciones quirúrgicas en HPP (>1500 ml) tiene una sensibilidad del 93%, especificidad del 14%, razón de verosimilitud positiva de 1 y razón de verosimilitud negativa de 0.5.

 Índice de choque <0.9

o Para predecir muerte tiene una sensibilidad de 100%, especificidad de 55%, razón de verosimilitud positiva de 2.2 y razón de verosimilitud negativa de 0.

 Índice de choque ≥0.9

o Para predecir muerte tiene una sensibilidad de 100%, especificidad de 5%, razón de verosimilitud positiva de 1 y razón de verosimilitud negativa de 0. o Para predecir resultado materno grave (muerte o morbilidad materna por insuficiencia grave de órganos diana) tiene una sensibilidad de 95%, especificidad de 51%, razón de verosimilitud positiva de 1.9 y razón de verosimilitud negativa de 0.09.

- Para predecir resultado materno grave o intervención crítica (ingreso a la unidad de cuidados intensivos, transfusión de 5 U de concentrados eritrocitarios o histerectomía de emergencia) en HPP tiene una sensibilidad de 94%, especificidad de 4%, razón de verosimilitud positiva de 0.97 y razón de verosimilitud negativa de 1.5.
- Para identificar probabilidad de transfusión masiva en HPP tiene una sensibilidad del 93%, especificidad de 51%, razón de verosimilitud positiva de 1.8 y razón de verosimilitud negativa de 0.13.

68

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

o Para identificar probabilidad de requerir procedimientos invasivos tiene una sensibilidad de 93%, especificidad de 31%, razón de verosimilitud positiva de 1.3 y razón de verosimilitud negativa de 0.22. o Para identificar probabilidad de requerir admisión en UCI tiene una sensibilidad de 73%, especificidad de 51%, razón de verosimilitud positiva de 1.4 y razón de verosimilitud negativa de 0.52. o Para identificar probable defunción con HPP (>1500 ml) tiene una sensibilidad de 100%, especificidad de 45%, razón de verosimilitud positiva de 1.8 y razón de verosimilitud negativa de 0. o Para identificar necesidad de ingreso a UCI en

pacientes con HPP (>1500 ml) tiene una sensibilidad de 100% especificidad de 46%, razón de verosimilitud positiva de 2.1 y razón de verosimilitud negativa de 0. o Para identificar necesidad de transfusión de ≥5 unidades de concentrados eritrocitarios en pacientes con HPP (>1500 ml) tiene una sensibilidad del 84%, especificidad del 44%, razón de verosimilitud positiva de 1.5 y razón de verosimilitud negativa de 0.36. o Para identificar pacientes que tendrán falla orgánica terminal en HPP (>1500 ml) tiene una sensibilidad de 67%, especificidad de 47%, razón de verosimilitud positiva de 1.2 y razón de verosimilitud negativa de 0.7. o Para identificar pacientes que requerirán intervenciones quirúrgicas en HPP (>1500 ml) tiene una sensibilidad del 80%, especificidad del 46%, razón de verosimilitud positiva de 1.4 y razón de verosimilitud negativa de 0.43. Índice de choque de 0.9125 o Para identificar pacientes que requerirán transfusión tiene una sensibilidad de 81%, especificidad de 92%, razón de verosimilitud positiva de 10 y razón de verosimilitud negativa de 0.2. Índice de choque >1.0 o Para identificar necesidad de transfusión masiva (>10 U de concentrados eritrocitarios en 24h) tiene una sensibilidad de 59%, especificidad de 78%, razón de verosimilitud positiva de 2.6 y razón de verosimilitud negativa de 0.52. Índice de choche ≥1.12 o Para predecir necesidad de transfusión masiva de concentrados eritrocitarios (≥10 U) tiene una sensibilidad de 51%, especificidad 93%, razón de verosimilitud positiva de 7.2 y razón de verosimilitud negativa de 0.52.

- Para predecir necesidad de transfusión masiva de plasma fresco congelado (≥10 U) tienen una sensibilidad de 41%, especificidad de 94%, razón de verosimilitud positiva de 6.8 y razón de verosimilitud negativa de 0.62.
- Índice de choque ≥1.143 o Para identificar HPP tiene una sensibilidad de 41%, especificidad de 93%, razón de verosimilitud positiva de 5.8 y razón de verosimilitud negativa de 0.63.
- o Para identificar necesidad de transfusión tiene una sensibilidad de 53%, especificidad de 84%, razón de verosimilitud positiva de 3.3 y razón de verosimilitud negativa de 0.73.
- o Para identificar necesidad de intervención quirúrgica tiene una sensibilidad de 49%, especificidad de 79%, razón de verosimilitud positiva de 2 y razón de verosimilitud negativa de 0.73.
- Índice de choque de 1.31 o Para identificar pacientes que presentaran resultado adverso compuesto (intervención quirúrgica y/o ingreso en UCI) tiene una sensibilidad de 64%, especificidad de 61%, razón de verosimilitud positiva de 1.6 y razón de verosimilitud negativa de 0.59.
- Índice de choque ≥1.4 o Para predecir muerte tiene una sensibilidad del 86%, especificidad del 70%, razón de verosimilitud positiva de 2.8 y razón de verosimilitud negativa de 0.2.
- o Para predecir resultado materno grave (muerte o morbilidad materna por insuficiencia grave de órganos diana) tiene una sensibilidad de 80%, especificidad de 71%, razón de verosimilitud positiva de 2.7 y razón de verosimilitud negativa: 0.28.
- o Para predecir resultado materno grave o intervención crítica (ingreso a la unidad de cuidados intensivos, transfusión de 5 U de concentrados eritrocitarios o histerectomía de emergencia) en HPP tiene una sensibilidad del 70%, especificidad del 74%, razón de verosimilitud positiva de 2.6 y razón de verosimilitud negativa de 0.40.
- Índice de choque ≥1.412 o Para identificar HPP tiene una sensibilidad de 10%, especificidad de 100%, razón de verosimilitud positiva de 0 y razón de verosimilitud negativa de 0.9.
- o Para identificar necesidad de transfusión tiene una sensibilidad de 21%, especificidad de 100%, razón de verosimilitud positiva de 0 y razón de verosimilitud negativa de 0.49.
- o Para identificar necesidad de intervención quirúrgica tiene una sensibilidad de 17%,

especificidad de 97%, razón de verosimilitud positiva de 5.6 y razón de verosimilitud negativa de 0.85. Índice de choque ≥1.5

- Para identificar probable defunción con HPP (>1500 ml) tiene una sensibilidad de 46%, especificidad de 85%, razón de verosimilitud positiva de 3 y razón de verosimilitud negativa de 0.63.
- Para identificar necesidad de ingreso a UCI en pacientes con HPP (>1500 ml) tiene una sensibilidad de 45%, especificidad de 90%, razón de verosimilitud positiva de 3 y razón de verosimilitud negativa de 0.64.
- Para identificar necesidad de transfusión de ≥5 unidades de concentrados eritrocitarios en pacientes con HPP (>1500 ml) tiene una sensibilidad de 32%, especificidad de 90%, razón de verosimilitud positiva de 3.2 y razón de verosimilitud negativa de 0.75.
- Para identificar pacientes que tendrán falla orgánica terminal en HPP (>1500 ml) tiene una sensibilidad de 48%, especificidad de 87%, razón de verosimilitud positiva de 3.6 y razón de verosimilitud negativa de 0.59.
- Para identificar pacientes que requerirán intervenciones quirúrgicas en HPP (>1500 ml) tiene una sensibilidad de 43%, especificidad de 84%, razón de verosimilitud positiva de 2.6 y razón de verosimilitud negativa de 0.67.

 Índice de choque ≥1.7

- Para predecir muerte tiene una sensibilidad de 68%, especificidad de 88%, razón de verosimilitud positiva de 5.6 y razón de verosimilitud negativa de 0.36.
- Para predecir resultado materno grave (muerte o morbilidad materna por insuficiencia grave de órganos diana) tiene una sensibilidad de 51%, especificidad de 88%, razón de verosimilitud positiva de 4.2 y razón de verosimilitud negativa de 0.55.
- Para predecir resultado materno grave o intervención crítica (ingreso a la unidad de cuidados intensivos, transfusión de 5 U de concentrados eritrocitarios o histerectomía de emergencia) en HPP tiene una sensibilidad de 38%, especificidad de 90%, razón de verosimilitud positiva de 3.8 y razón de verosimilitud negativa de 0.67.
- Para identificar probable defunción con HPP (>1500 ml) tiene una sensibilidad de 46%, especificidad de 98%, razón de verosimilitud positiva de 23 y razón de verosimilitud negativa de 0.55.
- Para identificar necesidad de ingreso a UCI en pacientes con HPP (>1500 ml) tiene una sensibilidad del 45%, especificidad del 97%, razón de

3. ANEXOS

Diagramas de flujo

Algoritmo 1. Diagnóstico de anemia en mujeres embarazadas

73

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

Algoritmo 2. Tratamiento de la anemia

Terapia con Hierro

Hierro Oral dividido en dosis diaria evaluar respuesta en un mes, dar material educativo al paciente Hierro IV. Si está contraindicado el hierro oral, no es tolerado o se necesita una repleción de hierro rápida por importancia clínica. NOTA: 1 mcg/L de ferritina es equivalente a 8-10 mg de depósito de hierro. Tomaran aproximadamente 165 mg de depósito de hierro para reconstituir 10 mg de Hb en un adulto de 70 kg. si la ferritina preoperatoria es menor de 100 mcg/L, la perdida sanguínea que resulte en el posoperatorio depleta los depósitos de hierro. Tomará aproximadamente 165 mg de depósito de hierro en pacientes que no revivan hierro preoperatorio, si se encuentra perdida sanguínea no anticipada, 150 mgs de hierro IV se deben administrar en una caída Hb por debajo de 10, para compensar la pérdida de hierro por hemorragia (1ml continúe ~0.5mg de hierro elemental. Abreviaturas: PCR: proteína C reactiva, GI: gastrointestinal, Hb: hemoglobina, IV: intravenoso, VCM: Volumen corpuscular medio (fL), HCM: Hemoglobina corpuscular media (pg).

74

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

Algoritmo 3. Prevención de HPP

Contar con protocolo local establecido de HPP

Atención prenatal (anemia, gestación múltiple, polihidramnios, macrosomía, miomatosis uterina, implantación placentaria, hemofilia, uso de anticoagulantes, multiparidad, hemorragia postparto previa, incisiones uterinas previas)

Identificar factores de riesgo para HPP

Durante el trabajo de parto (uso prolongado de oxitocina, corioamnionitis, anestesia general, tracción excesiva del cordón umbilical, parto instrumentado, parto precipitado, placenta incompleta después del parto, óbito, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, fiebre, sepsis, embolismo de líquido amniótico)

75

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

Algoritmo 4. Tratamiento general de HPP

76

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

Algoritmo 5. Manejo hemostático mecánico para tratamiento de HPP por atonía uterina

77

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

Algoritmo 6. Tratamiento específico de HPP

78

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

Algoritmo 7. Tratamiento quirúrgico escalonado

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

Algoritmo 8. Reanimación de control de daños

80

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

Algoritmo 9. Reanimación de control de daños guiado con pruebas de laboratorio estándar

81

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

Algoritmo 10. Reanimación de control daños guiada por tromboelastometría

- 5: Intervenciones simultaneas: 3 intervenciones simultaneas en hemorragia grave durante el 1er análisis. 2 intervenciones simultaneas durante el segundo análisis o en hemorragia leve a moderada.

82

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

Algoritmo 11. Interpretación de tromboelastografía

No existe algoritmos para cada escenario. Se recomienda dar el mismo manejo que por tromboelastometría de acuerdo al tipo de curva presente.

EPL: porcentaje estimado de lisis.

LY30: lisis a los 30 minutos.

CI: índice de coagulación.

R: tiempo de reacción

MA: máxima amplitud. Ángulo: valor alfa o ángulo α

Algoritmo 12. Interpretación y manejo guiado por tromboelastografía

R: tiempo de reacción MA: máxima amplitud. LY30: lisis a los 30 minutos LY60: lisis a los 60 minutos EPL: porcentaje estimado de lisis. CCP: complejo protrombínico. PFC: plasma frasco congelado

3.2.

~~a~~

	Tiempode Aah inicio	**A , Vida media**	**Dosis ang terapeutica**	**Vecesde ey, aplicacion**	**tiempose puede aplicar**	**Dosis a maxima**
. Oxitocina	IV: inmediato : IM: 3-5 min	. 5 min	IM: 10 UI NeBoat" en 500- 1000 . aa ml a infusion continua	. Continuo	ee acuerdo a respuesta	40 Ul
, Ergonovina	IV: 1 min IM: 2-3 min	IV: 45 min IM: 3 hrs	IM: 0.2mg	Dosis respuesta	2-4 hrs	Img/24 hrs
Misoprostol	Rew	30-40min	800 — 1600 sublingual, rectal	Dosis unica	Dosis Unica	1600mcg
Carbetocina	2 min	60-120min	IV: 100 mcg	Dosis Unica	Dosis Unica	100 mcg

Cuadro 4. Descripción de la "técnica Posadas"

Paso	**Descripción**
1	Exteriorizaryflexionar el útero hacia elpubis
2	Visualizary palpar elpaquete vascular en la caraposterior del útero
3	Identificar el sitio anatómico delpunto de sutura
4	Realizar un punto transfictivo de las arterias uterinas con sutura de ácido poliglicólico del 1
5	Ligar las arterias tubarias con catgut crómico del 0
6	Verificar la ausencia de sangrado en lospuntos de sutura
7	Comprobar el éxito delprocedimientopor inspección vaginal
	(Posadas-Nava A, 2016)

Cuadro 5. Formulario de monitoreo para HPP

IV. SI SE SOLICITA EL EQ HOSPITALIZACIÓN, ESP	**UIPO DE RESPUESTA I ECIFIQUE:**	**NMEDIATA EN EL ÁRE**	**A DE**
Quirófano Unida	**d tocoquirúrgica**	**Recuperación**	**Hospitalización**
V. MANEJO INTEGRAL: SOLUCIONES Tipo	**Cantidad**	**Hora**	**Servicio que indica**
MEDICAMENTOS Tipo	**Cantidad**	**Hora**	**Servicio que indica**
HEMODERIVADOS Tipo	**Cantidad**	**Hora**	**Servicio que indica**

(NOMBRE Y FIRMA) (NOMBRE Y FIRMA) NEONATOLOGÍA ENFERMERÍA (NOMBRE Y FIRMA) (NOMBRE Y FIRMA) CAMILLERO OTROS SERVICIOS

(Lineamiento Técnico, 2016)

Cuadro 6. Agentes hemostáticos locales

Composición	Características	Uso
Gelatina de piel porcina purificada	Esponja que debe recortarse al tamaño deseado (cantidad mínima requerida). Cuando se utilice con solución debe sumergirse totalmente y después apretado entre los dedos y aplicarse directamente en el sitio de sangrado.	Control de sangrado de vasos capilares venosos o arteriales cuando la ligadura o procedimientos convencionales no son efectivos o resultan impracticables.
Celulosa regenerada oxidada	Se corta sólo la cantidad deseada, se aplica directamente en el sitio que se desea utilizar sujetándolo firmemente en su lugar hasta que deje de sangrar.	Control de sangrado de vasos capilares venosos o arteriales cuando la ligadura o procedimientos convencionales no son efectivos o resultan impracticables
Polisacárido purificado de origen natural	Polvo que se compone de partículas hidrofílicas, biocompatible, estéril y apirógeno. Se absorbe por completo en 48 a 72 horas dependiendo del lugar y la cantidad utilizados.	Control de sangrado de vasos capilares venosos o arteriales cuando la ligadura o procedimientos convencionales no son efectivos o resultan impracticables.
Suero de albúmina bovina al 45% y glutaraldehído al 10%	Al aplicarse al tejido en el sitio de reparación crea un sello mecánico flexible independiente de los mecanismos de coagulación del cuerpo. Comienza a polimerizar en 20 a 30 segundos y alcanza su punto máximo en dos minutos.	Reparación quirúrgica abierta de grandes vasos (tales como aorta, femoral y las arterias carótidas). Control de sangrado de vasos capilares venosos y arteriales

89

3.3.

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

Figura 3. Taponamiento con balón hidrostático intrauterino con sonda y guante o sonda y condón.

- a. Taponamiento con balón hidrostático intrauterino con sonda y guante

(Lalonde A, 2012)

b. Taponamiento con sonda y condón

(FLASOG, 2018)

93

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

Figura 5. Colocación de pantalón antichoque no neumático.

- a. Diagrama del pantalón antichoque no neumático

(FLASOG, 2018)

b. Colocación de segmentos 1, 2 y 3

(FLASOG, 2018)

95

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

c. Colocación de segmento 4

(FLASOG, 2018)

d. Colocación de segmentos 5 y 6

(FLASOG, 2018)

96

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

e. Paciente utilizando pantalón antichoque no neumático

(FLASOG, 2018)

Figura 6. Técnica “Posadas”

- a. Exteriorización y flexión del útero sobre el pubis, que expone los vasos uterinos en su cara posterior

(Posadas-Nava A, 2016)

97

Listados de recursos

Cuadro de medicamentos

Medicamentos mencionados en la guía e indicados en el tratamiento de **HPP** del **Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud:**

			Medicamentos		
Clave	Principio activo	Presentación	Efectos adversos	Interacciones	Contraindicaciones
010.000.1542.00	Oxitocina	SOLUCIÓN INYECTABLE Cada ampolleta contiene: Oxitocina: 5 UI. Envase con 50 ampolletas con 1 ml.	Hipertonía uterina, espasmos y contracción tetánica, ruptura uterina, náuseas, vómito, arritmia cardiaca materna.	Otros oxitócicos, vasoconstrictores y prostaglandinas aumentan su efecto.	Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fármaco, desproporción cefalo-pélvica, hipotonía uterina, estado fetal no tranquilizador y preeclampsia severa.
010.000.1541.00	Carbetocina	SOLUCIÓN INYECTABLE Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Carbetocina 100 µg. Envase con una ampolleta o frasco ámpula.	Náusea, dolor abdominal, prurito, vómito, bochornos, hipotensión, cefalea.	Potencializa su acción con oxitocina.	Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fármaco, enfermedad vascular. Precauciones: Diabetes mellitus y coagulopatías.
010.000.1541.01	Carbetocina	SOLUCIÓN INYECTABLE Cada ampolleta o frasco ámpula contiene: Carbetocina 100 µg. Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula.	Náusea, dolor abdominal, prurito, vómito, bochornos, hipotensión, cefalea.	Potencializa su acción con oxitocina.	Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fármaco, enfermedad vascular. Precauciones: Diabetes mellitus y coagulopatías.
010.000.1541.02	Carbetocina	SOLUCIÓN INYECTABLE	Náusea, dolor abdominal, prurito, vómito,	Potencializa su acción con oxitocina.	Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fármaco, enfermedad vascular.

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

	Envase con un frasco ámpula y un filtro de infusión de 0.45 µm.	**bochornos, hipotensión, cefalea.**		**Precauciones: Diabetes mellitus y coagulopatías.**
010.000.6011.00 Misoprostol	ÓVULO DE LIBERACIÓN PROLONGADA Cada óvulo contiene: Misoprostol 200 µg Envase con un óvulo.	Labor anormal que afecte el feto, Desórdenes en el ritmo cardiaco del feto, Meconio en el fluido amniótico, Contracciones uterinas anormales, Hipertonicidad uterina, Depresión respiratoria neonatal.	No se recomienda el uso concomitante de fármacos oxitócicos o de otros agentes que induzcan el trabajo de parto debido al elevado potencial de potenciar los efectos uterotónicos de Misoprostol.	Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fármaco. Antes de la semana 36 de la gestación. Cuando el trabajo de parto ha comenzado. Cuando se están dando activos oxitocicos u otros agentes inductivos de la labor de parto. Cuando ha habido cirugía uterina importante, por ejemplo: Cesárea. Cuando hay desproporción cefalopélvica. Cuando hay una mala presentación fetal. Cuando hay la suspicacia o la evidencia de peligro fetal. Cuando ha habido ruptura uterina previa o cesáreas previas. Cuando hay desprendimiento de la placenta o sangrado vaginal inexplicable después de 24 semanas de gestación. Cuando hay hipersensibilidad al Misoprostol o a los excipientes usados. Paridad > 3. Precauciones: El Misoprostol no se ha estudiado en mujeres cuyas membranas se rompieron 48 horas antes de la inserción del Misoprostol y por lo tanto no se debe utilizar en estas mujeres.

			Debido a que las prostaglandinas refuerzan el efecto uterotónico de los fármacos oxitóccicos, el Misoprostol debe ser retirado antes de que se inicie la administración de la oxitocina. Se recomienda una dosificación a
			intervalos de por lo menos
			de 30 minutos para el uso
			secuencial de la oxitocina
			que sigue al retiro del
			inserto. El Misoprostol se
			debe retirar
			bajo las siguientes
			circunstancias: si se inicia la labor de parto; si las
			contracciones uterinas son
			prolongadas o excesivas; si
			hay evidencia
			de comprometer al feto.
			Contraindicaciones:
			Hipersensibilidad al fármaco.
			Antes de la semana 36 de la
			gestación. Cuando el trabajo de parto ha comenzado.
010.000.6012.00 Misoprostol TABLETA Cada tableta contiene: Misoprostol 200	Labor anormal que afecte el feto, Desórdenes en el ritmo cardiaco del feto, Meconio en el fluido amniótico, Contracciones uterinas	No se recomienda el uso concomitante de fármacos oxitócicos o de otros agentes que induzcan el trabajo de	Cuando se están dando activos oxitocicos u otros agentes inductivos de la labor de parto. Cuando ha habido cirugía uterina importante,
µg Envase con 1 tableta.	anormales, Hipertonicidad uterina,	parto debido al elevado potencial de potenciar los efectos uterotónicos de	por ejemplo: Cesárea. Cuando hay desproporción cefalopélvica.
	Depresión respiratoria neonatal.	Misoprostol.	Cuando hay una mala presentación fetal. Cuando hay la suspicacia o la evidencia de
			peligro fetal. Cuando ha habido ruptura uterina previa o cesáreasprevias.

		Cuando hay desprendimiento de la placenta o sangrado
		vaginal inexplicable después de 24 semanas de gestación. Cuando hay hipersensibilidad al
		Misoprostol o a los
		excipientes usados. Paridad > 3.
		Precauciones: El Misoprostol
		no se ha estudiado en
		mujeres cuyas membranas
		se rompieron 48 horas antes
		de la inserción del
		Misoprostol
		y por lo tanto no se debe
		utilizar en estas mujeres.
		Debido a que las
		prostaglandinas refuerzan el
		efecto uterotónico de los
		fármacos
		oxitóccicos, el Misoprostol
		debe ser retirado antes de
		que se inicie la
		administración de la
		oxitocina. Se recomienda
		una dosificación a
		intervalos de por lo menos
		de 30 minutos para el uso
		secuencial de la oxitocina
		que sigue al retiro del
		inserto. El Misoprostol se
		debe retirar
		bajo las siguientes
		circunstancias: si se inicia la
		labor de parto; si las
		contracciones uterinas son
		prolongadas o excesivas; si
		hay evidencia
		de comprometer al feto.
TABLETA Labor anormal que afecte	No se recomienda el uso	Contraindicaciones:
010.000.6012.01 Misoprostol Cada tableta el feto, Desórdenes en el	concomitante de	Hipersensibilidad al fármaco.
contiene: ritmo cardiaco del feto,	fármacos oxitócicos o de	Antes de la semana 36 de la

Misoprostol 200 µg Envase con 2 tabletas.	**Meconio en el fluido amniótico, Contracciones uterinas anormales,**	**otros agentes que induzcan el trabajo de parto debido al elevado potencial de potenciar los**	**gestación. Cuando el trabajo de parto ha comenzado. Cuando se están dando activos**
	Hipertonicidad uterina,	efectos uterotónicos de	oxitocicos u otros agentes
	Depresión respiratoria	Misoprostol.	inductivos de la labor de
	neonatal.		parto. Cuando ha habido cirugía uterina importante, por ejemplo:
			Cesárea. Cuando hay desproporción cefalopélvica. Cuando hay una mala presentación fetal. Cuando hay la suspicacia o la evidencia de
			peligro fetal. Cuando ha habido Ruptura uterina previa o cesáreas previas. Cuando hay
			desprendimiento de la placenta o sangrado
			vaginal inexplicable después de 24 semanas de gestación. Cuando hay hipersensibilidad al
			Misoprostol o a los excipientes usados. Paridad > 3. Precauciones: El Misoprostol no se ha estudiado en mujeres cuyas membranas se rompieron 48 horas antes de la inserción del
			Misoprostol y por lo tanto no se debe utilizar en estas mujeres. Debido a que las prostaglandinas refuerzan el efecto uterotónico de los
			fármacos oxitóccicos, el Misoprostol
			debe ser retirado antes de
			que se inicie la administración de la

			oxitocina. Se recomienda una dosificación a intervalos de por lo menos de 30 minutos para el uso secuencial de la oxitocina que sigue al retiro del inserto. El Misoprostol se debe retirar bajo las siguientes circunstancias: si se inicia la labor de parto; si las contracciones uterinas son prolongadas o excesivas; si hay evidencia de comprometer al feto.
			Contraindicaciones:
			Hipersensibilidad al fármaco. Antes de la semana 36 de la gestación. Cuando el trabajo de parto ha comenzado. Cuando se están dando activos oxitocicos u otros agentes inductivos de la labor de
010.000.6012.02 Misoprostol TABLETA Cada tableta contiene: Misoprostol 200 µg Envase con 4 tabletas.	Labor anormal que afecte el feto, Desórdenes en el ritmo cardiaco del feto, Meconio en el fluido amniótico, Contracciones uterinas anormales, Hipertonicidad uterina, Depresión respiratoria neonatal.	No se recomienda el uso concomitante de fármacos oxitócicos o de otros agentes que induzcan el trabajo de parto debido al elevado potencial de potenciar los efectos uterotónicos de Misoprostol.	parto. Cuando ha habido cirugía uterina importante, por ejemplo: Cesárea. Cuando hay desproporción cefalopélvica. Cuando hay una mala presentación fetal. Cuando hay la suspicacia o la evidencia de peligro fetal. Cuando ha habido ruptura uterina previa o cesáreas previas. Cuando hay desprendimiento de la placenta o sangrado vaginal inexplicable después de 24 semanas de gestación. Cuando hay hipersensibilidad al

			Misoprostol o a los excipientes usados. Paridad > 3. Precauciones: El Misoprostol no se ha estudiado en mujeres cuyas membranas se rompieron 48 horas antes de la inserción del Misoprostol
			y por lo tanto no se debe utilizar en estas mujeres. Debido a que las prostaglandinas refuerzan el efecto uterotónico de los
			fármacos
			oxitóccicos, el Misoprostol
			debe ser retirado antes de que se inicie la administración de la oxitocina. Se recomienda una dosificación a
			intervalos de por lo menos de 30 minutos para el uso secuencial de la oxitocina que sigue al retiro del inserto. El Misoprostol se debe retirar
			bajo las siguientes circunstancias: si se inicia la labor de parto; si las contracciones uterinas son prolongadas o excesivas; si hay evidencia
			de comprometer al feto.
	Labor anormal que afecte	No se recomienda el uso	Contraindicaciones:
010000601203 Misoprostol TABLETA Cada tableta contiene: Misoprostol 200	el feto, Desórdenes en el ritmo cardiaco del feto, Meconio en el fluido amniótico, Contracciones	concomitante de fármacos oxitócicos o de otros agentes que induzcan el trabajo de	Hipersensibilidad al fármaco. Antes de la semana 36 de la gestación. Cuando el trabajo de parto ha comenzado.
...	uterinas		Cuando
µg	anormales,	parto debido al elevado il d i l	se están dando activos
Envase con 8	Hipertonicidad uterina,	potenca e potencar os	oxitocicos u otros agentes
tabletas.	Depresión respiratoria neonatal.	efectos uterotónicos de Misoprostol.	inductivos de la labor de parto. Cuando ha habido

cirugía uterina importante,
por ejemplo:
Cesárea. Cuando hay
desproporción cefalopélvica.
Cuando hay una mala
presentación fetal. Cuando
hay la suspicacia o la
evidencia de
peligro fetal. Cuando ha
habido ruptura uterina
previa o cesáreas previas.
Cuando hay
desprendimiento de la
placenta o sangrado
vaginal inexplicable después
de 24 semanas de gestación.
Cuando hay
hipersensibilidad al
Misoprostol o a los
excipientes usados. Paridad
> 3. Precauciones: El Misoprostol
no se ha estudiado en
mujeres cuyas membranas
se rompieron 48 horas antes
de la inserción del
Misoprostol
y por lo tanto no se debe
utilizar en estas mujeres.
Debido a que las
prostaglandinas refuerzan el
efecto uterotónico de los
fármacos
oxitóccicos, el Misoprostol
debe ser retirado antes de
que se inicie la
administración de la
oxitocina. Se recomienda
una dosificación a
intervalos de por lo menos
de 30 minutos para el uso
secuencial de la oxitocina
que sigue al retiro del

			inserto. El Misoprostol se debe retirar bajo las siguientes circunstancias: si se inicia la labor de parto; si las contracciones uterinas son prolongadas o excesivas; si hay evidencia de comprometer al feto.
			Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fármaco. Antes de la semana 36 de la gestación. Cuando el trabajo de parto ha comenzado.
010.000.6012.04 Misoprostol TABLETA Cada tableta contiene: Misoprostol 200 µg Envase con 12 tabletas	Labor anormal que afecte el feto, Desórdenes en el ritmo cardiaco del feto, Meconio en el fluido amniótico, Contracciones uterinas anormales, Hipertonicidad uterina, Depresión respiratoria neonatal.	No se recomienda el uso concomitante de fármacos oxitócicos o de otros agentes que induzcan el trabajo de parto debido al elevado potencial de potenciar los efectos uterotónicos de Misoprostol.	Cuando se están dando activos oxitocicos u otros agentes inductivos de la labor de parto. Cuando ha habido cirugía uterina importante, por ejemplo: Cesárea. Cuando hay desproporción cefalopélvica. Cuando hay una mala presentación fetal. Cuando hay la suspicacia o la evidencia de peligro fetal. Cuando ha habido ruptura uterina previa o cesáreas previas. Cuando hay desprendimiento de la placenta o sangrado vaginal inexplicable después de 24 semanas de gestación. Cuando hay hipersensibilidad al Misoprostol o a los excipientes usados. Paridad > 3. Precauciones: El Misoprostol no se ha estudiado en mujeres cuyas membranas se rompieron 48 horas antes

					de la inserción del Misoprostol y por lo tanto no se debe utilizar en estas mujeres. Debido a que las prostaglandinas refuerzan el efecto uterotónico de los fármacos oxitóccicos, el Misoprostol debe ser retirado antes de que se inicie la administración de la oxitocina. Se recomienda una dosificación a intervalos de por lo menos de 30 minutos para el uso secuencial de la oxitocina que sigue al retiro del inserto. El Misoprostol se debe retirar bajo las siguientes circunstancias: si se inicia la labor de parto; si las contracciones uterinas son prolongadas o excesivas; si hay evidencia de comprometer al feto.
010.000.4552.00	Seroalbúmina humana o albúmina humana	SOLUCIÓN INYECTABLE Cada envase contiene: Seroalbúmina humana o albúmina humana 10 g. Envase con 50 ml.	Sobrecarga vascular, alteraciones del ritmo cardiaco. salivación, náusea ,vómito, escalosfrío y fiebre.	Ninguna de importancia clínica.	Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fármaco, anemia grave e insuficiencia cardiaca.
010.000.3662.00	Seroalbúmina humana o albúmina humana	SOLUCIÓN INYECTABLE Cada envase contiene: Seroalbúmina humana o	Sobrecarga vascular, alteraciones del ritmo cardiaco. salivación, náusea ,vómito, escalosfrío y fiebre.	Ninguna de importancia clínica.	Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fármaco, anemia grave e insuficiencia cardiaca.

	albúmina humana 12.5 g. Envase con 50			
	ml.			
				Contraindicaciones: Hipersensibilidad al biológico. Precauciones: Para el
				tratamiento de hemorragias agudas graves, el fibrinógeno humano debe prescribirse en asociación con medidas de
				cuidado intensivo
				apropiadas dependiendo de
				su estado clínico y biológico.
	SOLUCIÓN			Existe un riesgo de
	INYECTABLE			trombosis en los pacientes
	Cada frasco			tratados con
	ámpula con			fibrinógeno humano por
	polvo			deficiencias congénitas o
010.000.6070.00 Fibrinógeno humano	liofilizado contiene: Fibrinógeno humano 1.50 g	Cefalea, sudoración nocturna, escalofríos, hipertermia, trombosis e hitió til	No se conoce ninguna interacción con otros dit	adquiridas, principalmente en caso de altas dosis y de dosis repetidas. Los pacientes
	Envase con	poensn arera titi	mecamenos.	tratados con fibrinógeno
	frasco ámpula	ransora.		humano deben ser
	con			estrechamente
	liofilizado y un			monitorizados para detectar
	frasco ámpula			cualquier signo o síntoma de
	con 100 ml de			trombosis. El beneficio
	diluyente			´potencial del tratamiento
				con fibrinógeno humano
				debe sopesarse frente a los
				riesgos tromboembólicos en las siguientes situaciones: en pacientes con historia de enfermedad coronaria o
				infarto de miocardio, con
				insuficiencia hepática,
				durante o después de una
				cirugía, en
				recién nacidos o en pacientes con riesgo de

				complicaciones tromboembólicas o coagulación intravascular diseminada. Es necesaria una estrecha monitorización.
	SOLUCION INYECTABLE Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.600 g.			
010.000.3614.00 Solución Hartmann	Cloruro de potasio 0.030 g. Cloruro de calcio dihidratado 0.020 g. Lactato de sodio 0.310 g. Envase con 250 ml. Miliequivalentes por litro: Sodio 130. Potasio 4. Calcio 2.72-3. Cloruro 109. Lactato 28.	Su exceso produce edema pulmonar en pacientes con enfermedades cardiovasculares y renales. En dosis adecuadas no se presentan estos efectos.	Ninguna de importancia clínica.	Contraindicaciones: alcalosis grave e hipercalcemia. Precauciones: edema pulmonar, enfermedades cardiopulmonares y renales, hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca, toxemia del embarazo y lactancia.
	SOLUCION INYECTABLE Cada 100 ml			
010.000.3615.00 Solución Hartmann	contienen: Cloruro de sodio 0.600 g. Cloruro de potasio 0.030 g. Cloruro de calcio dihidratado 0.020 g. Lactato de sodio 0.310 g. Envase con 500 ml.	Su exceso produce edema pulmonar en pacientes con enfermedades cardiovasculares y renales. En dosis adecuadas no se presentan estos efectos.	Ninguna de importancia clínica.	Contraindicaciones: alcalosis grave e hipercalcemia. Precauciones: edema pulmonar, enfermedades cardiopulmonares y renales, hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca, toxemia del embarazo y lactancia.

	Miliequivalentes por litro: Sodio 130. Potasio 4. Calcio 2.72.-3. Cloruro 109. Lactato 28.			
	SOLUCION INYECTABLE Cada 100 ml contienen: Cloruro de sodio 0.600 g.			
010.000.3616.00 Solución Hartmann	Cloruro de potasio 0.030 g. Cloruro de calcio dihidratado 0.020 g. Lactato de sodio 0.310 g. Envase con 1000 ml. Miliequivalentes por litro: Sodio 130. Potasio 4. Calcio 2.72-3. Cloruro 109. Lactato 28.	Su exceso produce edema pulmonar en pacientes con enfermedades cardiovasculares y renales. En dosis adecuadas no se presentan estos efectos.	Ninguna de importancia clínica.	Contraindicaciones: alcalosis grave e hipercalcemia. Precauciones: edema pulmonar, enfermedades cardiopulmonares y renales, hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca, toxemia del embarazo y lactancia.

Protocolo de búsqueda

La búsqueda sistemática de información se enfocó en documentos obtenidos con la temática de **“Prevención y manejo de la hemorragia postparto”** . Se realizó en PubMed, sitios Web especializados de GPC y del área clínica.

Criterios de inclusión:

- Documentos escritos en español o inglés
- Documentos publicados del 1 de enero de 2010 al 30 de septiembre de 2020

Criterios de exclusión:

- Documentos escritos en idioma distinto a español o inglés.

Búsqueda de GPC

Se realizó la búsqueda en PubMed, utilizando los términos MeSh **"Postpartum Hemorrhage**" en relación con los términos MeSh** "pregnancy"** o **"pregnant women",** considerando los criterios de inclusión y exclusión definidos. Se obtuvieron **22** resultados, ninguno de utilidad para la actualización de la GPC.

ALGORITMO DE BÚSQUEDA	RESULTADO
Postpartum Hemorrhage[MeSH Terms] Filters: Guideline, Practice Guideline, Humans, English, Spanish, from 2010/1/1 - 2020/9/30	22

Además, se realizó la búsqueda de GPC en los sitios Web especializados enlistados a continuación:

SITIOS WEB[5]	ALGORITMO DE BÚSQUEDA	# DE RESULTADOS OBTENIDOS	# DE DOCUMENTOS UTILIZADOS
SIGN	postpartum hemorrhage	1	0
NICE	postpartum hemorrhage Type: Guidance Status: Published	5	0
NHS EVIDENCE	"postpartum hemorrhage" Evidence type: Guidance Area of interest; clinical Date: 01/01/2010 – 30/09/2020	11	0
CPG INFOBASE	postpartum hemorrhage	1	0

5 Realizar la búsqueda en sitios Web de GPC con temáticas específicas (SOGC y RCOG en ginecología; AAN en neurología; NCCN en oncología, entre otros)

	Language: English		
Roal Collee of Phsicians			0
y g y (Guidelines & Policy)	postpartum hemorrhage	0	
Canadian Task Force on Preventive Health Care. Guidelines	postpartum hemorrhage	0	0
Royal College of Obstetricians and Gynecologists(RCOG)	By keyword = postpartum hemorrhage By guideline type: All guidelines	14	0
GUÍASALUD(España)	Hemorragiapostparto	0	0
GUÍASALUD(España)	Hemorragiapostparto	0	0
Chile. Ministerio de Salud. Guías Clínicas AUGE	Hemorragia postparto	0	0
Chile. Ministerio de Salud. Guías Clínicas AUGE	Hemorragia postparto	0	0
Colombia. Ministerio de Salud. Guías de Práctica Clínica	Hemorragia postparto	0	0
Colombia. Ministerio de Salud. Guías de Práctica Clínica	Hemorragia postparto	0	0
Base Internacional de Guías GRADE(BIGG)	postpartum hemorrhage	4	3
ECRI GUIDELINES TRUST	postpartum hemorrhage	7	1 (Ya se había obtenido como resultado de búsqueda anterior)
Australian Clinical Practice Guidelines	postpartum hemorrhage	1	1
TOTAL		**44**	**5 (1 ya se había obtenido como resultado en búsqueda anterior)**

Búsqueda de revisiones sistemáticas

A continuación, se enlistan las 2 búsquedas de revisiones sistemáticas, con y sin meta-análisis, realizadas en PubMed, considerando los criterios previamente definidos.

BÚSQUEDA	# DE RESULTADOS OBTENIDOS	# DE DOCUMENTOS UTILIZADOS
“postpartum hemorrhage”[MeSH Terms] Filters: Meta-Analysis, Systematic Review,Humans,English,Spanish,from 2010/1/1 - 2020/9/30	144	17
(“anemia, iron deficiency”[MeSH Terms]) AND (“pregnancy”[MeSH Terms])		
Filters**:**Meta-Analysis, Systematic Review, Humans, English, Spanish, from 2010/1/1 - 2020/9/30	45	2
TOTAL	**189**	**19**

Además, se realizaron búsquedas de revisiones sistemáticas en los siguientes sitios Web:

SITIOS WEB	ALGORITMO DE BÚSQUEDA	# DE RESULTADOS OBTENIDOS	# DE DOCUMENTOS UTILIZADOS
	“postpartum hemorrhage” in Title Abstract Kd Wd iti h b		8 (6 ya se habían obtenido
The Cochrane Library	eywor - (or varaons ave een searched) Custom date range: 01/01/2010 – 30/09/2020	55	como resultado de búsqueda anterior)
The Cochrane Library	critically ill patients in Title Abstract Keyword AND plasma in Title Abstract Keyword - (Word variations have been searched) Custom date range: 01/01/2010 – 30/09/2020	8	2
NHS EVIDENCE	“postpartum hemorrhage” Evidence type: systematic Reviews Area of interés: Clinical Date: 01/01/2010- 30/09/2020	98	3 (Ya se habían obtenido como resultado en búsqueda anterior)
Epistemónikos	(title:(“postpartum hemorrhage”) OR abstract:(“postpartum hemorrhage”)) Custom year range: 2010-2020 Publication type: Systematic reviews	166	9 (5 ya se habían obtenido como resultado en búsqueda anterior)
TOTAL		**327**	**22 (14 ya se habían obtenido como resultado en búsquedas anteriores)**

Búsqueda de ensayos clínicos y estudios observacionales[6]

Se realizaron 2 búsquedas de Ensayos Clínicos en The Cochrane Library.

SITIOS WEB	ALGORITMO DE BÚSQUEDA	# DE RESULTADOS OBTENIDOS	# DE DOCUMENTOS UTILIZADOS
The Cochrane Library	postpartum hemorrhage in Title Abstract Keyword AND erythrocyte transfusion in Title Abstract Keyword - (Word variations have been searched). Custom year range: 2010-2020	35	2
The Cochrane Library	postpartum hemorrhage in Title Abstract Keyword AND “factor VIIa” in Title Abstract Keyword - (Word variations have been searched)Customyear range: 2010-2020	1	1
TOTAL		**36**	**3**

También se realizó la búsqueda de estudios observacionales en PubMed relacionando el término MeSh **“postpartum hemorrhage”** con el término MeSh **“Lactic acid”** a partir del operador booleano OR, considerando los criterios de inclusión previamente definidos. Se obtuvo **1** resultado, este documento se utilizó en la actualización de la GPC.

ALGORITMO DE BÚSQUEDA	RESULTADO
(“postpartum hemorrhage”[MeSH Terms]) AND (“lactic acid”[MeSH Terms]) Filters: Observational	1
Study, Humans, English, Spanish, from 2010/1/1 - 2020/9/30	

Además, se realizó la búsqueda de estudios retrospectivos en PubMed relacionando el término principal **MeSh “postpartum hemorrhage” enfocado a diagnóstico** con este mismo término MeSh principal pero **enfocado a tratamiento** a partir del operador booleano **OR** , considerando los criterios de inclusión previamente definidos. Se obtuvieron **324** resultados, se utilizaron **3** documentos en la actualización de la GPC.

ALGORITMO DE BÚSQUEDA RESULTADO ((“postpartum hemorrhage/diagnosis”[MeSH Major Topic]) OR (“postpartum hemorrhage/therapy”[MeSH Major Topic])) AND (retrospective studies[MeSH Terms]) Filters: Humans, 324 **English, Spanish, from 2010/1/1 - 2020/9/30**

6 Solo en caso de temas con poca información publicada, en las que GPC y RS no son suficientes para desarrollar satisfactoriamente la guía.

Posteriormente se realizaron una serie de búsquedas en sitios Web especializados del área clínica.

SITIOS WEB	ALGORITMO DE BÚSQUEDA	# DE RESULTADOS OBTENIDOS	# DE DOCUMENTOS UTILIZADOS
Medigraphic	“hemorragiaposparto”	49	4
Medigraphic	“hemorragia obstétrica”	50	5
Medigraphic	“hemorragiapostparto”	23	1
TesiUNAM	WTT - Título= hemorragia postparto and WYR - Año= 2010 -> 2020 ADJ	7	2
SciELO	“postpartum hemorrhage” AND year_cluster:(“2017” OR “2019” OR “2013” OR “2018” OR “2011” OR “2012” OR “2014” OR “2016” OR “2010” OR “2015”) AND type:(“research-article” OR “case-report” OR “review-article”)AND la:(“es” OR “en”)	78	3 (2 ya se habían obtenido como resultado en búsquedas anteriores)
TOTAL		**207**	**15**(2 ya se habían obtenido como resultado en búsquedas anteriores)
A continuación, se enlistan	sitios Web donde se ubicaron documentos de utili	dad para la actualización	de la GPC.
	SITIO WEB		**# DE DOCUMENTOS**
			UTILIZADOS
México. Diario Oficial de la	Federación(DOF)		1
PubMed Central(PMC)			5
ResearchGate			4
Universidad Autónoma de	l Estado de México(UAEM Repositorio Instituciona	l)	2
Universidad Autónoma de	Nuevo León(UANL Repositorio Académico Digita	l)	1
México. Dirección General	de Epidemiología. Boletín Epidemiológico		2
TOTAL			**15**

Tablas de Evidencias

Evaluación metodológica de los estudios incluidos

Pregunta 1

Evaluación de revisiones sistemáticas a través del instrumento AMSTAR 2.

REVISIÓN SISTEMÁTICA	CALIDAD DE LA REVISIÓN
Cantor AG, 2015	**Críticamente baja**
Feduniw S, 2020	**Críticamente baja**
Jung J, 2019	**Alta**
Peña-Rosas JP, 2015	**Alta**
Reveiz L, 2011	**Alta**

Alta: Ninguna debilidad crítica y hasta una no crítica: la RS proporciona un resumen exacto y completo de los resultados de los estudios disponibles.

Media: Ninguna debilidad crítica y más de una debilidad no crítica (aunque si son muchas podría justificarse una baja confianza): la RS tiene debilidades, pero no hay defectos críticos, pudiendo proporcionar un resumen preciso de los resultados de los estudios disponibles.

Baja: Hasta una debilidad crítica, con o sin puntos débiles no críticos: la RS puede no proporcionar un resumen exacto y completo de los estudios disponibles.

Críticamente baja: Más de una debilidad crítica, con o sin debilidades no críticos: la RS no es confiable.

Pregunta 2

Evaluación de GPC a través del instrumento AGREE II

GPC	DOMINIO 1	DOMINIO 2	DOMINIO 3	DOMINIO 4	DOMINIO 5	DOMINIO 6	EVALUACIÓN GLOBAL
WHO, 2018	100%	85%	100%	100%	67%	100%	85%

Evaluación de revisiones sistemáticas a través del instrumento AMSTAR 2

REVISIÓN SISTEMÁTICA	CALIDAD DE LA REVISIÓN
Begley CM, 2019	**Alta**
Soltani H, 2010	**Alta**

Alta: Ninguna debilidad crítica y hasta una no crítica: la RS proporciona un resumen exacto y completo de los resultados de los estudios disponibles.

119

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

Media: Ninguna debilidad crítica y más de una debilidad no crítica (aunque si son muchas podría justificarse una baja confianza): la RS tiene debilidades, pero no hay defectos críticos, pudiendo proporcionar un resumen preciso de los resultados de los estudios disponibles.

Baja: Hasta una debilidad crítica, con o sin puntos débiles no críticos: la RS puede no proporcionar un resumen exacto y completo de los estudios disponibles.

Críticamente baja: Más de una debilidad crítica, con o sin debilidades no críticos: la RS no es confiable.

Pregunta 3

Evaluación de GPC a través del instrumento AGREE II

GPC	DOMINIO 1	DOMINIO 2	DOMINIO 3	DOMINIO 4	DOMINIO 5	DOMINIO 6	EVALUACIÓN GLOBAL
WHO, 2018	100%	85%	100%	100%	67%	100%	85%

Evaluación de revisiones sistemáticas a través del instrumento AMSTAR 2

REVISIÓN SISTEMÁTICA	CALIDAD DE LA REVISIÓN
Gallos ID, 2018	**Alta**

Alta: Ninguna debilidad crítica y hasta una no crítica: la RS proporciona un resumen exacto y completo de los resultados de los estudios disponibles.

Media: Ninguna debilidad crítica y más de una debilidad no crítica (aunque si son muchas podría justificarse una baja confianza): la RS tiene debilidades, pero no hay defectos críticos, pudiendo proporcionar un resumen preciso de los resultados de los estudios disponibles.

Baja: Hasta una debilidad crítica, con o sin puntos débiles no críticos: la RS puede no proporcionar un resumen exacto y completo de los estudios disponibles.

Críticamente baja: Más de una debilidad crítica, con o sin debilidades no críticos: la RS no es confiable.

Pregunta 4

Evaluación de revisiones sistemáticas a través del instrumento AMSTAR 2

REVISIÓN SISTEMÁTICA CALIDAD DE LA REVISIÓN Abedi P, 2016 Alta

Alta: Ninguna debilidad crítica y hasta una no crítica: la RS proporciona un resumen exacto y completo de los resultados de los estudios disponibles.

120

3.6.1.5.

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

Pregunta 7

Evaluación de revisiones sistemáticas a través del instrumento AMSTAR 2

REVISIÓN SISTEMÁTICA	CALIDAD DE LA REVISIÓN
Suarez S, 2020	**Media**
Kellie FJ, 2020	**Alta**

Alta: Ninguna debilidad crítica y hasta una no crítica: la RS proporciona un resumen exacto y completo de los resultados de los estudios disponibles.

Media: Ninguna debilidad crítica y más de una debilidad no crítica (aunque si son muchas podría justificarse una baja confianza): la RS tiene debilidades, pero no hay defectos críticos, pudiendo proporcionar un resumen preciso de los resultados de los estudios disponibles.

Baja: Hasta una debilidad crítica, con o sin puntos débiles no críticos: la RS puede no proporcionar un resumen exacto y completo de los estudios disponibles.
Críticamente baja: Más de una debilidad crítica, con o sin debilidades no críticos: la RS no es confiable.

Pregunta 9

Evaluación de revisiones sistemáticas a través del instrumento AMSTAR 2

REVISIÓN SISTEMÁTICA CALIDAD DE LA REVISIÓN
Pileggi-Castro C, 2015 **Media**
Alta: Ninguna debilidad crítica y hasta una no crítica: la RS proporciona un resumen exacto y completo de los resultados de los estudios disponibles.

Media: Ninguna debilidad crítica y más de una debilidad no crítica (aunque si son muchas podría justificarse una baja confianza): la RS tiene debilidades, pero no hay defectos críticos, pudiendo proporcionar un resumen preciso de los resultados de los estudios disponibles.

Baja: Hasta una debilidad crítica, con o sin puntos débiles no críticos: la RS puede no proporcionar un resumen exacto y completo de los estudios disponibles.

Críticamente baja: Más de una debilidad crítica, con o sin debilidades no críticos: la RS no es confiable.

Pregunta 10

Evaluación de revisiones sistemáticas a través del instrumento AMSTAR 2

REVISIÓN SISTEMÁTICA	CALIDAD DE LA REVISIÓN
Kellie FJ, 2020	**Alta**
Doumouchtsis SK, 2007	**Críticamente baja**

122

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

Sathe NA, 2016	Moderada
Gizzo S, 2013	**Críticamente baja**
Doumouchtsis SK, 2014	**Críticamente baja**
Van den Akker T, 2016	**Críticamente baja**
Likis FE, 2015	**Alta**

Alta: Ninguna debilidad crítica y hasta una no crítica: la RS proporciona un resumen exacto y completo de los resultados de los estudios disponibles.

Media: Ninguna debilidad crítica y más de una debilidad no crítica (aunque si son muchas podría justificarse una baja confianza): la RS tiene debilidades, pero no hay defectos críticos, pudiendo proporcionar un resumen preciso de los resultados de los estudios disponibles.

Baja: Hasta una debilidad crítica, con o sin puntos débiles no críticos: la RS puede no proporcionar un resumen exacto y completo de los estudios disponibles.

Críticamente baja: Más de una debilidad crítica, con o sin debilidades no críticos: la RS no es confiable.

Pregunta 11

Evaluación de revisiones sistemáticas a través del instrumento AMSTAR 2

REVISIÓN SISTEMÁTICA	CALIDAD DE LA REVISIÓN
Kellie FJ, 2020	**Alta**
Mousa HA, 2014	**Alta**

Alta: Ninguna debilidad crítica y hasta una no crítica: la RS proporciona un resumen exacto y completo de los resultados de los estudios disponibles.

Media: Ninguna debilidad crítica y más de una debilidad no crítica (aunque si son muchas podría justificarse una baja confianza): la RS tiene debilidades, pero no hay defectos críticos, pudiendo proporcionar un resumen preciso de los resultados de los estudios disponibles.

Baja: Hasta una debilidad crítica, con o sin puntos débiles no críticos: la RS puede no proporcionar un resumen exacto y completo de los estudios disponibles.

Críticamente baja: Más de una debilidad crítica, con o sin debilidades no críticos: la RS no es confiable.

Pregunta 12

Evaluación de revisiones sistemáticas a través del instrumento AMSTAR 2

REVISIÓN SISTEMÁTICA	CALIDAD DE LA REVISIÓN
Diaz V, 2018	**Alta**
Natrella M, 2018	**Críticamente baja**

123

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

Alta: Ninguna debilidad crítica y hasta una no crítica: la RS proporciona un resumen exacto y completo de los resultados de los estudios disponibles.

Media: Ninguna debilidad crítica y más de una debilidad no crítica (aunque si son muchas podría justificarse una baja confianza): la RS tiene debilidades, pero no hay defectos críticos, pudiendo proporcionar un resumen preciso de los resultados de los estudios disponibles.

Baja: Hasta una debilidad crítica, con o sin puntos débiles no críticos: la RS puede no proporcionar un resumen exacto y completo de los estudios disponibles.

Críticamente baja: Más de una debilidad crítica, con o sin debilidades no críticos: la RS no es confiable.

Pregunta 13

Evaluación de GPC a través del instrumento AGREE II

GPC	DOMINIO 1	DOMINIO 2	DOMINIO 3	DOMINIO 4	DOMINIO 5	DOMINIO 6	EVALUACIÓN GLOBAL
WHO, 2018	100%	85%	100%	100%	67%	100%	85%

Evaluación de revisiones sistemáticas a través del instrumento AMSTAR 2

REVISIÓN SISTEMÁTICA	CALIDAD DE LA REVISIÓN
Lewis SR, 2018	**Alta**
Roberts I, 2011	**Alta**
Bunn F, 2012	**Alta**

Alta: Ninguna debilidad crítica y hasta una no crítica: la RS proporciona un resumen exacto y completo de los resultados de los estudios disponibles.

Media: Ninguna debilidad crítica y más de una debilidad no crítica (aunque si son muchas podría justificarse una baja confianza): la RS tiene debilidades, pero no hay defectos críticos, pudiendo proporcionar un resumen preciso de los resultados de los estudios disponibles.

Baja: Hasta una debilidad crítica, con o sin puntos débiles no críticos: la RS puede no proporcionar un resumen exacto y completo de los estudios disponibles.

Críticamente baja: Más de una debilidad crítica, con o sin debilidades no críticos: la RS no es confiable.

Pregunta 14

Evaluación de revisiones sistemáticas a través del instrumento AMSTAR 2

REVISIÓN SISTEMÁTICA	CALIDAD DE LA REVISIÓN
Cronhjort M, 2018	**Media**

~~(ee~~ 3.6.1.15. ~~(ee~~

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

Alta: Ninguna debilidad crítica y hasta una no crítica: la RS proporciona un resumen exacto y completo de los resultados de los estudios disponibles.

Media: Ninguna debilidad crítica y más de una debilidad no crítica (aunque si son muchas podría justificarse una baja confianza): la RS tiene debilidades, pero no hay defectos críticos, pudiendo proporcionar un resumen preciso de los resultados de los estudios disponibles.

Baja: Hasta una debilidad crítica, con o sin puntos débiles no críticos: la RS puede no proporcionar un resumen exacto y completo de los estudios disponibles.

Críticamente baja: Más de una debilidad crítica, con o sin debilidades no críticos: la RS no es confiable.

Pregunta 17

Evaluación de GPC a través del instrumento AGREE II

GPC	DOMINIO 1	DOMINIO 2	DOMINIO 3	DOMINIO 4	DOMINIO 5	DOMINIO 6	EVALUACIÓN GLOBAL
NBA, 2015	100%	100%	100%	100%	75%	100%	100%

Evaluación de revisiones sistemáticas a través del instrumento AMSTAR 2

REVISIÓN SISTEMÁTICA	CALIDAD DE LA REVISIÓN
Likis FE, 2015	**Alta**

Alta: Ninguna debilidad crítica y hasta una no crítica: la RS proporciona un resumen exacto y completo de los resultados de los estudios disponibles.

Media: Ninguna debilidad crítica y más de una debilidad no crítica (aunque si son muchas podría justificarse una baja confianza): la RS tiene debilidades, pero no hay defectos críticos, pudiendo proporcionar un resumen preciso de los resultados de los estudios disponibles.

Baja: Hasta una debilidad crítica, con o sin puntos débiles no críticos: la RS puede no proporcionar un resumen exacto y completo de los estudios disponibles.

Críticamente baja: Más de una debilidad crítica, con o sin debilidades no críticos: la RS no es confiable.

Pregunta 19

Evaluación de revisiones sistemáticas a través del instrumento AMSTAR 2

REVISIÓN SISTEMÁTICA	CALIDAD DE LA REVISIÓN
Liu Z, 2020	**Media**
Ruiz-Labarta FJ, 2016	**Críticamente baja**

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

Soro M-AP, 2017

Críticamente baja

Alta: Ninguna debilidad crítica y hasta una no crítica: la RS proporciona un resumen exacto y completo de los resultados de los estudios disponibles.

Media: Ninguna debilidad crítica y más de una debilidad no crítica (aunque si son muchas podría justificarse una baja confianza): la RS tiene debilidades, pero no hay defectos críticos, pudiendo proporcionar un resumen preciso de los resultados de los estudios disponibles.

Baja: Hasta una debilidad crítica, con o sin puntos débiles no críticos: la RS puede no proporcionar un resumen exacto y completo de los estudios disponibles.

Críticamente baja: Más de una debilidad crítica, con o sin debilidades no críticos: la RS no es confiable.

Pregunta 20

Evaluación de estudios de prueba diagnóstica con la herramienta QUADAS-2

GPC	Riesgo de sesgo en selección de pacientes	Riesgo de sesgo en prueba índice	Riesgo de sesgo en estándar de referencia	Riesgo de sesgo en flujo y tiempo	Aplicabilidad en selección de pacientes	Aplicabilidad en prueba índice	Aplicabilidad en estándar de referencia
Borovac-Pinheiro A, 2019	□	□	□	?	□	□	?
Sohn CH, 2018	□	□	□	?	□	□	?
Nwafor JI, 2019	□	□	□	?	□	□	?
Tanacan A, 2020	□	□	□	?	□	□	?
Kohn JR, 2019	□	□	□	?	□	□	?
Nathan HL, 2019	□	□	□	?	□	□	?
Lee S-Y, 2019	□	□	□	?	□	□	?
Era S, 2015	□	□	□	?	□	□	?
El Ayadi AM, 2016	□	□	□	?	□	□	?

Tablas de evidencia

Pregunta 1

Pregunta 1 ¿Debe neces	ría trat idad de	arse la anemia e transfusión, en	n mujere caso de H	s embaraza PP compara	das para red do con no d	ucir complicacion ar tratamiento?	es y la
Problema **Preve**	**nción de**	**complicacione**	**s en caso**	**de HPP**			
Opción **Trata**	**miento c**	**on hierro**					
Comparación **Sin tra**	**tamien**	**to con hierro**					
Referencia **Canto** **and sc** **Preve** **Detección de anemia por deficiencia d** Desenlace: Beneficios Seguimiento: NR Evaluación de cer No de estudios Diseño Riesgo de sesgo Inconsisten cia	**r AG, Bo** **reening** **ntive Se** **e hierro du** teza Evidencia indirecta	**ugatsos C, Dan** **for iron deficie** **rvices Task Forc** **rante el embarazo** Imprecisión Otras consideraci ones	**a T, Blazin** **ncy anem** **e. Ann Int** No de p Exposición	**a I, McDona** **ia in pregna** **ern Med. 20** acientes Sin exposición	**gh M. Routin** **ncy: a syste** **15;162(8):566** Efecto Relativo	**e iron suppleme** **matic review for t** **-76.** Certeza de la evidencia Absoluto	**ntation** **he U.S.** Importancia
- - - - Desenlace: Daños Seguimiento: NR Evaluación de cer No de estudios Diseño Riesgo de sesgo Inconsisten cia	- teza Evidencia indirecta	- - Imprecisión Otras consideraci ones	- No de p Exposición	- acientes Sin exposición	- Efecto Relativo	- - Certeza de la evidencia Absoluto	Crítico Importancia
- - - - GRADE Grados de evidencia del Grupo de Trabajo Alta certeza: estamos muy seguros de que el efecto re Certeza moderada: confiamos moderadamente en la e □□□□ Baja certeza: nuestra confianza en la estimación del ef Muybaja certeza: tenemos muy poca confianza en la e	- al se aproxima stimación del ecto es limitad stimación del	- - al de la estimación del efecto.□ efecto: es probable que el efect a: el efecto real puede ser susta efecto: esprobableque el efect	- □□□ o real sea cercano ncialmente difere o real sea sustanci	- a la estimación del efe nte de la estimación d almente diferente de l	- cto, pero existe la posibi el efecto.□□□□ a estimación del efecto.	- - lidad de que sea sustancialmente □□□□	Crítico diferente.
Referencia **Fedun** **mana** **2020;9**	**iw S,** **gement** **1(1):38-4**	**Warzecha D, S** **of early postp** **4.**	**zymusik** **artum he**	**I, Wielgos** **morrhage**	**M. Epidem** **- a systema**	**iology, preventio** **tic review. Ginek**	**n and** **ol Pol.**
Anemia (Hb ≤ 9.0 g/dL) en mujeres em	**barazadas**						
Desenlace: HPP severa Seguimiento: Durante elparto o en los 4 Evaluación de cer	2 díasposte teza	riores al mismo	No de p	acientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de Diseño	Evidencia	Imprecisión Otras	Exposición	Sin exposición	Relativo	Absoluto	

Pregunta 1 ¿Debe neces	ría trat idad de	arse la anemia e transfusión, en	n mujere caso de H	s embaraza PP compara	das para red do con no d	ucir complicacion ar tratamiento?	es y la
Riesgo de Inconsisten							
estudios sesgo cia	indirecta	consideraci ones					
1 Casos y No serio No serio	Serio[A]	No serio No serio	74/1064	38/2059	RM 4.27 (2.79 a	NNT Muy baja	Crítico
controles			(6%)	(1%)	6.54)	20 □□□□	
Explicación: A: Se definió como HPP severa la igual o mayor a 1500	ml						

GRADE Grados de evidencia del Grupo de Trabajo

Alta certeza: estamos muy seguros de que el efecto real se aproxima al de la estimación del efecto. □□□□

Certeza moderada: confiamos moderadamente en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea cercano a la estimación del efecto, pero existe la posibilidad de que sea sustancialmente diferente. □□□□

Baja certeza: nuestra confianza en la estimación del efecto es limitada: el efecto real puede ser sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Muy baja certeza: tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Referencia Jung J, Rahman MM, Rahman MS, Swe KT, Islam MR, Rahman MO, et al. Effects of hemoglobin levels during pregnancy on adverse maternal and infant outcomes: a systematic review and meta-analysis. Ann N Y Acad Sci. 2019;1450(1):69-82. Anemia (Hb < 11.0 11 g/dL) en mujeres embarazadas

Anemia Desenlac Seguimi	(Hb < 11.0 1 e: HPP ento: NR	1 g/dL) en Eval	mujeres e uación de cert	mbarazada eza	s		No de pacientes	Efecto		Certeza de la evidencia	Importancia
No de	Diseño	Riesgo de	Inconsisten	Evidencia	Imprecisión	Otras	Exposición Sin exposición	Relativo	Absoluto		
estudios		sesgo	cia	indirecta		consideraci ones					
9	Cohortes y casos y	Muy serio[A]	Muy serio[B]	No serio	Serio[C]	No serio	NR NR	RM 1.30 (0.88 a 1.91)	NR	Muy baja □□□□	Crítico
	controles										
Explicación: A: Estudios B: I^2= 89%. C: Resultad	de calidad alta s cruzan límit	y media, se m s de acetabi	ezclaron diseñ idad estadístic	os de estudios a							
Desenlac Seguimi	e: Transfus ento: NR	p ión sanguí Eval	nea uación de cert	. eza			No de pacientes	Efecto		Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Exposición Sin exposición	Relativo	Absoluto		
4	Cohortes	Muy serio[A]	Muy serio[B]	No serio	Serio[C]	No serio	NR NR	RM 2.58 (1.21 a	NR	Muy baja	Crítico
	y casos y							5.47)		□□□□	
	controles										
Explicación: A: Estudios B: I^2= 96%.	de calidad alta	y media, se m	ezclaron diseñ	os de estudios							
C: Resultad Desenlac Seguimi	s cruzan límit e: Muerte ento: NR	s de aceptabi materna E	idad estadístic ión d rt	a.			No de pacientes	Efect		Certeza de la	Importancia
		va	uac e ce	za						evidencia	
No de di	Diseño	Riesgo de	Inconsisten i	Evidencia idi	Imprecisión	Otras idi	Exposición Sin exposición	Relativo	Absoluto		
estuos		sesgo	ca	nrecta		conserac ones					
2	Cohortes	Muy serio[A]	No seria	No serio	No serio	No serio	NR NR	RM 3.20 (1.16 a	NR	Muy baja	Crítico
	y casos y							8.85)		□□□□	
	controles										
Explicación: A: Estudios	de calidad alta	ymediase m	ezclaron diseñ	s de estudios							
Desenlac Seguimi	e: Bajo pes ento: NR	, o al nacer									
		Eval	uación de cert	eza			No de pacientes	Efecto		Certeza de la evidencia	Importancia
No de	Diseño	Riesgo de	Inconsisten	Evidencia	Imprecisión	Otras	Exposición Sin exposición	Relativo	Absoluto		
estudios		sesgo	cia	indirecta		consideraci ones					
30	Estudios	Serio[A]	Serio[B]	No serio	No serio	No serio	NR NR	RM 1.87 (1.41 a	NR	Muy baja	Crítico
	prospectiv							2.48)		□□□□	
	os										
Explicación: A: Estudios B: I^2= 88%	de calidad alta	y media.									

Desenla Seguimi No de estudios 25	ce: Parto pr ento: NR Diseño Estudios prospectiv os	etérmino Eval Riesgo de sesgo Serio[A]	uación de cer Inconsisten cia Serio[B]	teza Evidencia indirecta No serio	Imprecisión No serio	Otras consideraci ones No serio	No de pacientes Exposición Sin exposición NR NR	Efecto Relativo Absoluto RM 2.79 (1.62 a 4.81) NR	Certeza de la evidencia Muy baja □□□□	Importancia Crítico
Explicación A: Estudios B: I^2= 88%	: de calidad alta	y media.								

GRADE Grados de evidencia del Grupo de Trabajo

Alta certeza: estamos muy seguros de que el efecto real se aproxima al de la estimación del efecto. □□□□

Certeza moderada: confiamos moderadamente en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea cercano a la estimación del efecto, pero existe la posibilidad de que sea sustancialmente diferente. □□□□

Baja certeza: nuestra confianza en la estimación del efecto es limitada: el efecto real puede ser sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Muy baja certeza: tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Referencia Peña-Rosas JP, De-Regil LM, Garcia-Casal MN, Dowswell T. Daily oral iron supplementation during pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews [Internet]. 2015

Cualquier suplemento oral que contenga hierro versus los mismos suplementos sin hierro o sin tratamiento / placebo (sin hierro o placebo)

Desenlac Seguimie	e: Mortalid nto: Dura	ad matern nte elparto	a o en los 42	díaspost	eriores al m	ismo						
No de	Diseño	Eval Riesgo de	uación de cer Inconsisten	eza Evidencia	Imprecisión	Otras	No de Intervención	acientes Comparador	Efec Relativo	o Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
estudios 2	ECA	sesgo Serio[A]	cia No serio	indirecta Serio[B]	Muy serio[C]	consideraci ones No serio	0/6276 (0%)	1/6284 (0.0001%)	RR 0.33 (0.01 a 8.19)	NNT 10000	Muy baja □□□□	Crítico

Explicación:

A: Reporte incompleto de resultados

- B: La población del estudio probablemente es diferente a la de la pregunta ya que no se clasificó a las pacientes de acuerdo a su nivel de anemia o la presencia de esta. C: Resultado cruza la línea de aceptabilidad clínica y estadística.

Desenlac Seguimie No de	e: Efectos nto: Duran Diseño	adversos te la admi Eval Riesgo de	nistración d uación de certe Inconsisten	el tratam za Evidencia	iento Imprecisión	Otras	No de pa Intervención	cientes Comparador	Efect Relativo	o Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
estudios 11	ECA	sesgo Serio[A]	cia No serio	indirecta Serio[B]	Muy serio[C]	consideraci ones No serio	281/1298 (21%)	202/1125 (17%)	RR 1.29 (0.83 a 2.02)	NND 27	Muy baja □□□□	Crítico

Explicación:

- A: Poco claro en reporte incompleto de resultados y otros sesgos
- B: La población del estudio probablemente es diferente a la de la pregunta ya que no se clasificó a las pacientes de acuerdo a su nivel de anemia o la presencia de esta.
- C: Resultado cruza la línea de aceptabilidad clínica y estadística. No se alcanzó el tamaño óptimo de muestra.

Desenlac Seguimie No de	e: Anemia nto: No es Diseño	postparto s pecificado Eval Riesgo de	evera (Hb uación de cer Inconsisten	menor a 8 teza Evidencia	0 g/L) Imprecisión	Otras	No de pa Intervención	cientes Comparador	Efect Relativo	o Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
estudios		sesgo	cia	indirecta		consideraci						
						ones						
8	ECA	Serio[A]	No serio	Serio[B]	Serio[C]	No serio	0/707 (0%)	30/632 (4%)	RR 0.04 (0.01 a 0.28)	NNT 21	Muy baja □□□□	Crítico

Explicación:

- A: Poco claro en reporte incompleto de resultados y otros sesgos
- B: La población del estudio probablemente es diferente a la de la pregunta ya que no se clasificó a las pacientes de acuerdo a su nivel de anemia o la presencia de esta. C: No se alcanzó el tamaño óptimo de muestra.

Desenlace: Anemia postparto moderada (Hb mayor a 80 g/L y menos de 110 g/L)

Seguimiento: No especificado

No de estudios	Diseño	Eva Riesgo de sesgo	luación de certe Inconsistencia	za Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci	No de Intervención	pacientes Comparador	Efect Relativo	o Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
3	ECA	Serio[A]	No serio	Serio[B]	Muy serio[C]	ones No serio	10/391 (2%)	23/379 (6%)	RR 0.55 (0.12 a 2.51)	NNT 28	Muy baja □□□□	Crítico

Explicación:

A: Poco claro en reporte incompleto de resultados y otros sesgos

B: La población del estudio probablemente es diferente a la de la pregunta ya que no se clasificó a las pacientes de acuerdo a su nivel de anemia o la presencia de esta.

- C: No se alcanzó el tamaño óptimo de muestra y resultado cruzó umbral de aceptabilidad clínica y estadística.

Desenlace: HPP

Seguimiento: No especificado

No de estudios	Diseño	Eva Riesgo de sesgo	luación de certe Inconsistencia	za Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci	No de p Intervención	acientes Comparador	Efect Relativo	o Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
4	ECA	Serio[A]	No serio	Serio[B]	Serio[C]	ones No serio	36/776	31/712	RR 0.93 (0.59 a	NNT	Muy baja	Crítico
							(4%)	(4%)	1.49)	357	□□□□	

Explicación:

- A: Poco claro en reporte incompleto de resultados y otros sesgos
- B: La población del estudio probablemente es diferente a la de la pregunta ya que no se clasificó a las pacientes de acuerdo a su nivel de anemia o la presencia de esta.
- C: No se alcanzó el tamaño óptimo de muestra y resultado cruzó umbral de aceptabilidad clínica y estadística.

Desenlace: Transfusión proporcionada

Seguimiento: No especificado

No de estudios	Diseño	Eva Riesgo de sesgo	luación de cert Inconsistencia	eza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci	No de p Intervención	acientes Comparador	Efect Relativo	o Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
2	ECA	Serio[A]	No serio	Serio[B]	Serio[C]	ones No serio	1/386	1/373	RR 0.96 (0.10 a	NNT	Muy baja	Crítico
							(0.2%)	(0.02%)	8.98)	10000	□□□□	

Explicación:

- A: Poco claro en reporte incompleto de resultados y otros sesgos
- B: La población del estudio probablemente es diferente a la de la pregunta ya que no se clasificó a las pacientes de acuerdo a su nivel de anemia o la presencia de esta.
- C: No se alcanzó el tamaño óptimo de muestra y resultado cruzó umbral de aceptabilidad clínica y estadística.

Cualquier suplemento oral que contenga hierro y ácido fólico versus los mismos suplementos sin hierro ni ácido fólico (sin hierro ni ácido fólico ni placebo)

Desenlace: Mortalidad materna

Seguimiento: Durante el parto o en los 42 días posteriores al mismo

No de estudios	Diseño	Eva Riesgo de sesgo	luación de cert Inconsistencia	eza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci	No de Intervención	pacientes Comparador Rel	Efecto ativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
1	ECA	Serio[A]	No serio	Serio[B]	No serio	ones No serio	0/111 (0%)	0/20 (0%) -	) NNT -	Baja □□□□	Crítico

Explicación:

A: Reporte incompleto de resultados

B: La población del estudio probablemente es diferente a la de la pregunta ya que no se clasificó a las pacientes de acuerdo a su nivel de anemia o la presencia de esta.

C: Resultado cruza la línea de aceptabilidad clínica y estadística.

Desenlace: Efectos adversos

Seguimiento: Durante la administración del tratamiento

No de estudios	Diseño	Eva Riesgo de sesgo	luación de certe Inconsistencia	za Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci	No de pa Intervención	cientes Comparador	Efect Relativo	o Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
1	ECA	Serio[A]	No serio	Serio[B]	Serio[C]	ones No serio	74/352 (21%)	0/104 (0%)	RR 44.32 (2.77 a 709.09)	NND 5	Muy baja □□□□	Crítico

Explicación:

- A: Poco claro en reporte incompleto de resultados y otros sesgos
- B: La población del estudio probablemente es diferente a la de la pregunta ya que no se clasificó a las pacientes de acuerdo a su nivel de anemia o la presencia de esta. C: No se alcanzó el tamaño óptimo de muestra.

131

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

Desenlace: Anemia postparto severa (Hb menor a 80 g/L) Seguimiento: No especificado

No de estudios	Diseño	Eva Riesgo de sesgo	luación de cert Inconsistencia	eza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci	No de Intervención	pacientes Comparador	Efect Relativo	o Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
3	ECA	Serio[A]	No serio	Serio[B]	Serio[C]	ones No serio	0/220	14/271	RR 0.05 (0.00 a	NNT	Muy baja	Crítico
							(0%)	(5%)	0.76)	19	□□□□	

Explicación:

A: Poco claro en reporte incompleto de resultados y otros sesgos

- B: La población del estudio probablemente es diferente a la de la pregunta ya que no se clasificó a las pacientes de acuerdo a su nivel de anemia o la presencia de esta.
- C: No se alcanzó el tamaño óptimo de muestra.

Desenlace: Anemia postparto moderada (Hb mayor a 80 g/L y menos de 110 g/L) Seguimiento: No especificado

No de estudios	Diseño	Eva Riesgo de sesgo	luación de cert Inconsistencia	eza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci	No de p Intervención	acientes Comparador	Efect Relativo	o Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
2	ECA	Serio[A]	No serio	Serio[B]	Serio[C]	ones No serio	10/220 (4%)	38/271 (14%)	RR 0.33 (0.17 a 0.65)	NNT 11	Muy baja □□□□	Crítico

Explicación:

A: Poco claro en reporte incompleto de resultados y otros sesgos

- B: La población del estudio probablemente es diferente a la de la pregunta ya que no se clasificó a las pacientes de acuerdo a su nivel de anemia o la presencia de esta.
- C: No se alcanzó el tamaño óptimo de muestra.

Suplementación oral solo con hierro versus ningún tratamiento / placebo

Desenlace: Mortalidad materna

Seguimie	nto: Dura	nte elparto	o en los 42	díaspost	eriores al m	ismo	N d	it	Eft	Ct d l	lti
N d	Diñ	Ev Ri d	luación de cert lit	eza Eidi	liió	Ot	o e pa Itió	enes Cd	eco Rlti Ablt	ereza e a evidencia	mporanca
o e estudios	seo	esgo e sesgo	nconssen cia	venca indirecta	mprecsn	ras consideraci ones	nervencn	omparaor	eavo souo		
1	ECA	Serio[A]	No serio	Serio[B]	Muy serio[C]	No serio	0/24 (0%)	0/23 (0%)	- -	Muy baja □□□□	Crítico
Explicación: A: Reporte in B: La poblaci C: Resultado Desenlac Seguimie	completo de ón del estudi cruza la línea e: Efectos nto: Dura	resultados o probableme de aceptabili adversos nte la adm Eva	nte es diferente dad clínicayest inistración d luación de cert	a la de la pre adística. No s el tratam eza	gunta ya que n e alcanzó tama iento	o se clasificó a l ño óptimo de m	as pacientes de acue uestra No de pa	rdo a su nivel de a cientes	nemia o la presencia de esta. Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
9	ECA	Serio[A]	Muy serio[B]	Serio[C]	Muy serio[D]	No serio	259/894 (28%)	165/783 (21%)	RR 1.59 (1.00 a 2.52) NND 13	Muy baja □□□□	Crítico

Explicación:

- A: Poco claro en reporte incompleto de resultados y otros sesgos

B: I^2 =75%

C: La población del estudio probablemente es diferente a la de la pregunta ya que no se clasificó a las pacientes de acuerdo a su nivel de anemia o la presencia de esta.

- D: Resultado cruza la línea de aceptabilidad clínica y estadística. No se alcanzó el tamaño óptimo de muestra.

Desenlace: Anemia postparto severa (Hb menor a 80 g/L)

Seguimiento: No especificado

No de estudios	Diseño	Eva Riesgo de sesgo	luación de certe Inconsisten cia	za Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci	No de Intervención	pacientes Comparador	Efect Relativo	o Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
7	ECA	Serio[A]	No serio	Serio[B]	Serio[C]	ones No serio	0/511	24/442	RR 0.02 (0.00 a	NNT	Muy baja	Crítico
							(0%)	(5%)	0.33)	18	□□□□	

Explicación:

- A: Poco claro en reporte incompleto de resultados y otros sesgos
- B: La población del estudio probablemente es diferente a la de la pregunta ya que no se clasificó a las pacientes de acuerdo a su nivel de anemia o la presencia de esta.

C: No se alcanzó el tamaño óptimo de muestra.

Desenlace: Anemia postparto moderada (Hb mayor a 80 g/L y menos de 110 g/L) Seguimiento: No especificado

No de estudios	Diseño	Eval Riesgo de sesgo	uación de cer Inconsisten cia	teza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci	No de p Intervención	acientes Comparador	Efect Relativo	o Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
3	ECA	Serio[A]	Serio[B]	Serio[C]	Muy	ones No serio	1/238	3/215	RR 0.46 (0.02 a	NNT	Muy baja	Crítico
					serio[D]		(0.04%)	(1%)	13.91)	103	□□□□	

- Explicación: A: Poco claro en reporte incompleto de resultados y otros sesgos B. I^2 =60%
- C: La población del estudio probablemente es diferente a la de la pregunta ya que no se clasificó a las pacientes de acuerdo a su nivel de anemia o la presencia de esta.
- D: No se alcanzó el tamaño óptimo de muestra y resultado cruzó umbral de aceptabilidad clínica y estadística.

Desenlace: HPP

Seguimiento: No especificado

No de estudios	Diseño	Eva Riesgo de sesgo	luación de certe Inconsistencia	za Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	No de p Intervención	acientes Comparador	Efect Relativo	o Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
3	ECA	Serio[A]	No serio	Serio[B]	Serio[C]	No serio	29/406 (7%)	29/355 (8%)	RR 0.82 (0.51 a 1.34)	NNT 98	Muy baja □□□□	Crítico

Explicación:

A: Poco claro en reporte incompleto de resultados y otros sesgos

- B: La población del estudio probablemente es diferente a la de la pregunta ya que no se clasificó a las pacientes de acuerdo a su nivel de anemia o la presencia de esta.
- C: No se alcanzó el tamaño óptimo de muestra y resultado cruzó umbral de aceptabilidad clínica y estadística.

Desenlace: Transfusión proporcionada

Seguimiento: No especificado

No de estudios	Diseño	Eva Riesgo de sesgo	luación de certe Inconsistencia	za Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci	No de Intervención	pacientes Comparador	Efect Relativo	o Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
1	ECA	Serio[A]	No serio	Serio[B]	Serio[C]	ones No serio	0/16 (0%)	1/16 (6%)	RR 0.33 (0.01 a 7.62)	NNT 16	Muy baja □□□□	Crítico

Explicación:

- A: Poco claro en reporte incompleto de resultados y otros sesgos
- B: La población del estudio probablemente es diferente a la de la pregunta ya que no se clasificó a las pacientes de acuerdo a su nivel de anemia o la presencia de esta.
- C: No se alcanzó el tamaño óptimo de muestra y resultado cruzó umbral de aceptabilidad clínica y estadística.

Suplementación oral con hierro + ácido fólico versus ningún tratamiento / placebo

Desenlac Seguimie	e: Mortalid nto: Duran	ad matern te elparto Eval	a o en los 42 uación de cert	díaspost eza	eriores al m	ismo	No de p	acientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de	Diseño	Riesgo de	Inconsisten	Evidencia	Imprecisión	Otras	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
estudios		sesgo	cia	indirecta		consideraci ones					
1	ECA	Serio[A]	No serio	Serio[B]	Muy serio[C]	No serio	0/111 (0%)	0/20 (0%)	- -	Muy baja □□□□	Crítico
Explicación: A: Reporte in B: La poblaci C: Resultado Desenlac Seguimie	completo de ón del estudio cruza la línea e: Efectos nto: Duran	resultados probablemen de aceptabilid adversos te la admi Eval	te es diferente ad clínicayest nistración uación de cert	a la de la pre adística. del tratam eza	gunta ya que n iento	o se clasificó a l	as pacientes de ac No de p	uerdo a su nivel de a acientes	nemia o la presencia de esta. Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1	ECA	Serio[A]	No serio	Serio[B]	Serio[C]	No serio	74/352 (21%)	0/104 (0%)	RR 44.32 (2.77 a 709.09) NND 5	Muy baja □□□□	Crítico

Explicación:

A: Poco claro en reporte incompleto de resultados y otros sesgos

B: La población del estudio probablemente es diferente a la de la pregunta ya que no se clasificó a las pacientes de acuerdo a su nivel de anemia o la presencia de esta.

- C: No se alcanzó el tamaño óptimo de muestra.

Desenlace: Anemia postparto severa (Hb menor a 80 g/L) Seguimiento: No especificado

No de estudios	Diseño	Eva Riesgo de sesgo	luación de certe Inconsistencia	za Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci	No de p Intervención	acientes Comparador	Efect Relativo	o Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
3	ECA	Serio[A]	No serio	Serio[B]	Serio[C]	ones No serio	0/220	14/271	RR 0.05 (0.00 a	NNT	Muy baja	Crítico
							(0%)	(5%)	0.76)	19	□□□□	

Explicación:

A: Poco claro en reporte incompleto de resultados y otros sesgos

- B: La población del estudio probablemente es diferente a la de la pregunta ya que no se clasificó a las pacientes de acuerdo a su nivel de anemia o la presencia de esta.
- C: No se alcanzó el tamaño óptimo de muestra.

Desenlace: Anemia postparto moderada (Hb mayor a 80 g/L y menos de 110 g/L) Seguimiento: No especificado

No de estudios	Diseño	Eva Riesgo de sesgo	luación de cert Inconsistencia	eza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci	No de Intervención	pacientes Comparador	Efect Relativo	o Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
2	ECA	Serio[A]	No serio	Serio[B]	Serio[C]	ones No serio	9/202	35/256	RR 0.34 (0.17 a	NNT	Muy baja	Crítico
							(4%)	(13%)	0.69)	11	□□□□	

Explicación:

A: Poco claro en reporte incompleto de resultados y otros sesgos

- B: La población del estudio probablemente es diferente a la de la pregunta ya que no se clasificó a las pacientes de acuerdo a su nivel de anemia o la presencia de esta. C: No se alcanzó el tamaño óptimo de muestra.

GRADE Grados de evidencia del Grupo de Trabajo

Alta certeza: estamos muy seguros de que el efecto real se aproxima al de la estimación del efecto. □□□□

Certeza moderada: confiamos moderadamente en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea cercano a la estimación del efecto, pero existe la posibilidad de que sea sustancialmente diferente. □□□□ Baja certeza: nuestra confianza en la estimación del efecto es limitada: el efecto real puede ser sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Muy baja certeza: tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Referencia Reveiz L, Gyte GM, Cuervo LG, Casasbuenas A. Treatments for iron-deficiency anaemia in pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews [Internet]. 2011 Hierro oral versus placebo en mujeres embarazadas con anemia diagnosticada (menos de 11 g/dL)

Desenlac Seguimie	e: Anemia nto: Segu	durante e ndo trimes Ev	l segundo tr tre aluación de cert	imestre eza			No de pa	cientes	Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
1	ECA	Serio[A]	No serio	No serio	Serio[B]	No serio	20/63 (31%)	52/62 (83%)	RR 0.38 (0.26 a 0.55)	NNT 2	Baja □□□□	Crítico
Explicación: A: Fallas en c B: No se alca Desenlac Seguimie	egamiento de nzó el tamañ e: Niveles nto: No re	pacientes y o óptimo de m de hemog portado Ev	personal uestra lobina (g/dL aluación de cert	) eza			No de pa	cientes	Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
2	ECA	Serio[A]	Muy serio[B]	No serio	Serio[B]	No serio	107	108	DM 1.34 (0.27 a 2.42)	-	Muy baja □□□□	Crítico

Explicación:

- A: Fallas en cegamiento de pacientes y personal

B: I^2 =98%

C: Intervalos de confianza amplio

Desenlace: Niveles Seguimiento: No re No de Diseño	de ferritina portado Eval Riesgo de	(ug/l) uación de cert Inconsisten	eza Evidencia	Imprecisión	Otras	No de pacientes Intervención Comparador	Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
estudios	sesgo	cia	indirecta		consideraci ones				
1 ECA	Serio[A]	No serio	No serio	No serio	No serio	63 62	DM 0.70 (0.52 a 0.88) -	Moderada □□□□	Crítico

Explicación:

A: Fallas en cegamiento de pacientes y personal

Desenlace: Hierro sérico (mg/l) Seguimiento: No reportado

No de	Diseño	Eva Riesgo de	luación de cert Inconsisten	eza Evidencia	Imprecisión	Otras	No de pacientes Intervención Comparador	Efecto Relativo	Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
estudios		sesgo	cia	indirecta		consideraci					
1	ECA	Serio[A]	No serio	No serio	No serio	ones No serio	63 62	DM 0.04 (0.03 a 0.05)	-	Moderada □□□□	Crítico

Explicación:

A: Fallas en cegamiento de pacientes y personal

Desenlace: Efectos adversos Seguimiento: No reportado

No de estudios	Diseño	Eva Riesgo de sesgo	luación de cert Inconsisten cia	eza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	No de p Intervención	acientes Comparador	Efect Relativo	o Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
1	ECA	Serio[A]	No serio	No serio	Muy serio[B]	No serio	7/24 (29%)	4/27 (14%)	RR 1.97 (0.66 a 5.91)	NND 7	Muy baja □□□□	Crítico

Explicación: A: Fallas en cegamiento de pacientes y personal B: No se alcanzó el tamaño óptimo de muestra y resultado paso umbral de aceptabilidad estadística.

Desenlace: Nausea y vómito Seguimiento: No reportado

No de estudios	Diseño	Eva Riesgo de sesgo	luación de cert Inconsisten cia	eza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	No de Intervención	pacientes Comparador	Efect Relativo	o Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
1	ECA	Serio[A]	No serio	No serio	Muy serio[B]	No serio	4/24 (16%)	1/27 (3%)	RR 4.50 (0.54 a 37.54)	NND 8	Muy baja □□□□	Crítico

Explicación: A: Fallas en cegamiento de pacientes y personal

B: No se alcanzó el tamaño óptimo de muestra y resultado paso umbral de aceptabilidad estadística.

Desenlace: Constip Seguimiento: No re	ación portado Eva	luación de cert	eza			No de pa	cientes	Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
1 ECA	Serio[A]	No serio	No serio	Muy serio[B]	No serio	4/24 (16%)	4/27 (14%)	RR 1.13 (0.32 a 4.01)	NND 55	Muy baja □□□□	Crítico

Explicación:

A: Fallas en cegamiento de pacientes y personal

B: No se alcanzó el tamaño óptimo de muestra y resultado paso umbral de aceptabilidad estadística y clínica.

Desenlace: Calambres abdominales

Seguimiento: No reportado

No de estudios	Diseño	Eva Riesgo de sesgo	luación de cert Inconsistencia	eza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci	No de Intervención	pacientes Comparador	Efect Relativo	o Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
1	ECA	Serio[A]	No serio	No serio	Muy serio[B]	ones No serio	2/24	0/27	RR 5.60 (0.28 a	NND	Muy baja	Crítico
							(8%)	(0%)	111.15)	12	□□□□	

135

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

Explicación: A: Fallas en cegamiento de pacientes y personal B: No se alcanzó el tamaño óptimo de muestra y resultado paso umbral de aceptabilidad estadística y probablemente clínica. GRADE Grados de evidencia del Grupo de Trabajo

Alta certeza: estamos muy seguros de que el efecto real se aproxima al de la estimación del efecto. □□□□

Certeza moderada: confiamos moderadamente en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea cercano a la estimación del efecto, pero existe la posibilidad de que sea sustancialmente diferente. □□□□ Baja certeza: nuestra confianza en la estimación del efecto es limitada: el efecto real puede ser sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□ Muy baja certeza: tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Pregunta 2
Pregunta 2 **¿Cuál es la eficacia y seguridad del manejo activo del tercer periodo del parto en mujeres embarazadas comparado con el manejo expectanteparaprevención de HPP?**
Problema **Prevención de HPP**
Opción **Manejo activo del tercerperiodo delparto**
Comparación **Manejo expectante del tercerperiodo delparto**
Referencia **WHO recommendations for the prevention and treatment of postpartum hemorrhage.** **World Health Organization. 2018**

Manejo a	ctivo vs ex	pectante	del tercer	periodo d	el parto							
Desenlac Seguimie	e: Pérdida nto: NR.	de sangre Eval	≥1000 ml. uación de cert	eza			No de pa	cientes	Efect	o	Certeza de la	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Exposición	Sin exposición	Relativo	Absoluto	evidencia	
3	ECA	No serio	Serio[A]	No serio	No serio	No serio	21/2299	57/2337	RR 0.34 (0.14 a	NNT	Moderada	Crítico
							(0.91%)	(2.4%)	0.87)	66	□□□□	
Explicación: A: I^2=60 %.												
Desenlac Seguimie	e: Transfusi nto: NR.	ón sanguí Eval	nea. uación de cert	eza			No de pa	cientes	Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Exposición	Sin exposición	Relativo	Absoluto		
4	ECA	No serio	Alta	Crítico	No serio	No serio	24/2402	71/2427	RR 0.35 (0.22 a	NNT	Alta	Crítico
			□□□□				1%	29%	055	52	□□□□	
Desenlac Seguimie	e: Uterotón nto: NR.	icos adicio	nales.				()	(.)	.)			
		Eval	uación de cert	eza			No de pa	cientes	Efect	o	Certeza de la idi	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Exposición	Sin exposición	Relativo	Absoluto	evenca	
4	ECA	No serio	No serio	No serio	No serio	No serio	21/2299	93/2402	RR 0.19 (0.15 a	NNT	Alta	Crítico
							091%	39%	023	6		
							(.)	(.)	.)		□□□□	
Desenlac Seguimie	e: Vómito. nto: NR.											
		Eval	uación de cert	eza			No de pa	cientes	Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Exposición	Sin exposición	Relativo	Absoluto		

3 ECA	No serio	No serio	No serio	No serio	No serio	161/2299 (7%)	72/2337 (31%)	RR 2.47 (1.36 a 448)	NND 26	Alta □□□□	Crítico
Desenlace: Dolor ab Seguimiento: NR.	dominal. Eval	uación de certe	za			No de p	. acientes	. Efecto		Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Exposición	Sin exposición	Relativo	Absoluto		
1 ECA	No serio	No serio	No serio	No serio	No serio	32/705 (45%)	13/724 (18%)	RR 2.53 (1.34 a 478)	NND 36	Alta □□□□	Crítico
Desenlace: Tensión Seguimiento: NR.	arterial alta Eval	. uación de certe	za			. No de p	. acientes	. Efecto		Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Exposición	Sin exposición	Relativo	Absoluto		
3 ECA	No serio	No serio	No serio	No serio	No serio	58/2299	14/2337	RR 4.1 (1.63 a	NND	Alta	Crítico
Desenlace: Hb mate Seguimiento: NR.	rna <9 g / Eval	dL 24-72 ho uación de certe	ras pospa za	rto.		(2.5%) No de p	(0.6%) acientes	10.3) Efecto	52	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Exposición	Sin exposición	Relativo	Absoluto		
2 ECA	No serio	No serio	No serio	No serio	No serio	28/788	14/2337	NR	NNT	Alta	Crítico
Desenlace: Ingreso a Seguimiento: NR.	cuidados Eval	especiales / uación de certe	intensivo za	s neonatal	es.	(3.6%) No de p	(0.6%) acientes	Efecto	28	□□□□ Certeza de la idi	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Exposición	Sin exposición	Relativo	Absoluto	evenca	
2 ECA	No serio	No serio	No serio	No serio	No serio	68/1594	84/1613	RR 0.81 (0.6 a	NNT	Alta	Crítico
Desenlace: Ictericia Seguimiento: NR.	neonatal q Eval	ue requiere uación de certe	fototerap za	ia o transf	usión de inte	(4.3%) rcambio. No de p	(5.2%) acientes	1.11) Efecto	106	□□□□ Certeza de la	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Exposición	Sin exposición	Relativo	Absoluto	evidencia	
2 ECA	No serio	Serio[A]	No serio	Serio[B]	No serio	71/1562	78/1580	RR 0.96 (0.55 a	NNT	Baja	Crítico
						(4.5%)	(4.9%)	1.68)	36	□□□□	
Explicación: A: I^2=66 %. B: Amplio intervalo de conf	ianzaque cru	za la línea sin ef	ecto.								
Desenlace: Extracció Seguimiento: NR.	n manual Eval	de placenta uación de certe	. za			No de p	acientes	Efecto		Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci	Exposición	Sin exposición	Relativo	Absoluto		
4 ECA	No serio	Serio[A]	No serio	Serio[B]	ones No serio	51/2402	36/2427	RR 1.78 (0.57 a	NND	Baja	Crítico
Explicación: A: I^2=73 %. B: Amplio intervalo de conf Desenlace: Cualquie Seguimiento: NR.	ianzaque cru r analgesia Eval	za la línea sin ef entre el na uación de certe	ecto. cimiento za	del bebé y	el alta del p	(2.1%) arto. No de p	(1.5%) acientes	5.56) Efecto	156	□□□□	Importancia

No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Exposición	Sin exposición	Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	
1 ECA	No serio	No serio	No serio	No serio	No serio	32/705 (45%)	13/724 (18%)	RR 2.53 (1.34 a 478) NNT 52	Alta □□□□	Crítico
Desenlace: Pérdida Seguimiento: NR.	de sangre s Eval	ecundaria uación de certe	/ cualquier za	sangrado	vaginal que	. necesite trata No de p	. miento (despu acientes	. és de 24 horas y hasta 6 seman Efecto	as). Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Exposición	Sin exposición	Relativo Absoluto		
3 ECA	No serio	Serio[A]	No serio	Serio[B]	No serio	89/2299	73/2337	RR 1.1 (0.4 a NNT	Baja □□□□	Crítico
						(3.9%)	(3.1%)	2.99) 133		
Explicación: A: I^2= 87%. B: Amplio intervalo de conf	ianzaque cruz	a la línea sin ef	ecto.							
Desenlace: Evacuac Seguimiento: NR. i	ión quirúrg Eval i	ica de los p uación de certe i	roductos r za ii	etenidos d ii	e la concep	ción. No de p ii	acientes i ii	Efecto li l	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Dseño	Resgo de sesgo	Inconssten cia	Evdenca indirecta	Imprecsón	Otras consideraciones	Exposcón	Sn exposcón	Reatvo Absouto		
3 ECA	No serio	No serio	No serio	Serio[A]	No serio	22/2299	30/2337	RR 0.74 (0.32 a NND	Moderada □□□□	Crítico
						(0.96%)	(1.3%)	1.71) 303		
Explicación: A: Amplio intervalo de conf Desenlace: Puntuac Seguimiento: NR	ianzaque cruz ión de Apg	a la línea sin ef ar <7 a los 5	ecto. minutos.							
	Eval	uación de certe	za			No de p	acientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Exposición	Sin exposición	Relativo Absoluto		
1 ECA	No serio	No serio	No serio	Serio[A]	No serio	8/846	8/849	RR 1 (0.38 a NNT	Moderada □□□□	Crítico
						(0.95%)	(0.94%)	2.66) -		
Explicación: A: Amplio intervalo de conf	ianzaque cruz	a la línea sin ef	ecto.							
Desenlace: Lactanci Seguimiento: NR.	a materna	exclusiva al	alta del h	ospital.						
	Eval	uación de certe	za			No de p	acientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de tdi Diseño	Riesgo de	Inconsisten i	Evidencia idit	Imprecisión	Otras idi	Exposición	Sin exposición	Relativo Absoluto		
esuos	sesgo	ca	nreca		conserac					
					ones					

No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Exposición	Sin exposición	Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	
1 ECA	No serio	No serio	No serio	No serio	No serio	637/846	632/849	RR 1.01 (0.96 a NNT	Alta	Crítico
Desenlace: Regresa Seguimiento: NR.	r al hospita	l como paci	ente inter	no o extern	o debido a	(75.3%) un sangrado (	(74.4%) no especificado	1.07) 118 previamente).	□□□□	

Desenlac Seguimie	e: Regresa nto: NR.	r al hospita Eval	l como pa uación de cer	ciente inte teza	rno o exter	no debido a	un sangrado (No de	no especificado pacientes	previamente). Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Exposición	Sin exposición	Relativo	Absoluto		
2	ECA	No serio	No serio	No serio	No serio	No serio	41/1453 (2.8%)	19/1488 (1.3%)	RR 2.21 (1.29 a 3.79)	NNT 65	Alta □□□□	Crítico
GRADE Grad Alta certeza: Certeza mod □□□□ Baja certeza: Muybaja cer	os de evidenc estamos muy erada: confia nuestra conf teza: tenemo	ia del Grupo d seguros de qu mos moderada ianza en la esti s muy poca co	e Trabajo e el efecto re mente en la e mación del ef nfianza en la e	al se aproxima stimación del ecto es limitad stimación del	al de la estima efecto: es prob a: el efecto rea efecto: esprob	ción del efecto. able que el efec l puede ser sust ableque el efec	□□□□ to real sea cercano ancialmente difere to real sea sustanc	a la estimación del ef nte de la estimación d ialmente diferente de	ecto, pero existe la pos el efecto.□□□□ la estimación del efect	ibilidad de que se o.□□□□	a sustancialmen	te diferente.

138

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

Referencia Begley CM, Gyte GM, Devane D, McGuire W, Weeks A, Biesty LM. Active versus expectant management for women in the third stage of labour. Cochrane Database Syst Rev. 2019;2:CD007412.

Manejo activo vs expectante del tercer periodo del parto

Desenlace: HPP severa ≥ 1000 ml. Seguimiento: NR.

No de estudios	Diseño	Eval Riesgo de sesgo	uación de cer Inconsistencia	teza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	No de p Exposición	acientes Sin exposición	Efect Relativo	o Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
3	ECA	Serio[A]	Serio[B]	No serio	No serio	No serio	21/2299 (0.91%)	57/2337 (2.4%)	RR 0.34 (0.14 a 0.87)	NNT 66	Baja □□□□	Crítico

Explicación: A: Fallas en cegamiento de pacientes y personal B: I^2 =60 %.

Desenlace: Hb materna <9 g / dL 24-72 horas posparto. Seguimiento: NR.

No de estudios	Diseño	Eva Riesgo de sesgo	luación de cert Inconsistencia	eza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci	No de p Exposición	acientes Sin exposición	Efect Relativo	o Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
2	ECA	Serio[A]	No serio	No serio	No serio	ones No serio	28/788	56/784	RR 0.50 (0.30 a	NNT	Moderada	Crítico
							(3.6%)	(0.6%)	0.83)	28	□□□□	

Explicación:

A: Fallas en cegamiento de pacientes y personal

Desenlace: Ingreso a cuidados especiales / intensivos neonatales. Seguimiento: NR.

No de estudios	Diseño	Eva Riesgo de sesgo	luación de cert Inconsistencia	eza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci	No de p Exposición	acientes Sin exposición	Efect Relativo	o Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
2	ECA	Serio[A]	No serio	No serio	No serio	ones No serio	68/1594	84/1613	RR 0.81 (0.6 a	NNT	Moderada	Crítico
							(4.3%)	(5.2%)	1.11)	106	□□□□	

Explicación:

A: Fallas en cegamiento de pacientes y personal

Desenlac Seguimie	e: Ictericia nto: NR.	neonatal q	ue requier	e fototerap	ia o transfu	sión de inte	rcambio.					
		Eval	uación de cer	teza			No de	pacientes	Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Exposición	Sin exposición	Relativo	Absoluto		
2	ECA	Serio[A]	Serio[B]	No serio	Serio[C]	No serio	71/1562 (4.5%)	78/1580 (4.9%)	RR 0.96 (0.55 a 1.68)	NNT 36	Muy baja □□□□	Crítico
Explicación: A: Fallas en c B: I^2=66 %. C: Amplio int Desenlac Seguimie	egamiento de ervalo de con e: HPP ≥ 5 nto: NR.	pacientes y p fianzaque cruz 00 ml. Eval	ersonal a la línea sin uación de cer	efecto. teza			No de	pacientes	Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Exposición	Sin exposición	Relativo	Absoluto		
3	ECA	Serio[A]	Serio[B]	No serio	No serio	No serio	115/2299 (5%)	338/2337 (14%)	RR 0.34 [0.27 a 0.44]	NNT 11	Baja □□□□	Crítico

- Explicación: A: Fallas en cegamiento de pacientes y personal B: I^2 =32 %.

139

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

Desenlace: Media de pérdida sanguínea durante el parto en ml. Seguimiento: NR.

No de estudios	Diseño	Eva Riesgo de sesgo	luación de cert Inconsistencia	eza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci	No de Exposición	pacientes Sin exposición	Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
3	ECA	Serio[A]	No serio	No serio	No serio	ones No serio	1453	1488	DM -78.80 [-95.96 a -61.64] -	Moderada □□□□	Crítico

Explicación: A: Fallas en c Desenlace Seguimie	egamiento d : Transfus nto: NR.	epacientesy p ión sanguí Eval	ersonal nea. uación de cer	teza			No de p	acientes	Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de	Diseño	Riesgo de	Inconsisten	Evidencia	Imprecisión	Otras	Exposición	Sin exposición	Relativo	Absoluto		
estudios 4	ECA	sesgo Serio[A]	cia Alta □□□□	indirecta Crítico	No serio	consideraciones No serio	24/2402 (1%)	71/2427 (2.9%)	RR 0.35 (0.22 a 0.55)	NNT 52	Moderada □□□□	Crítico

Explicación: A: Fallas en c	egamiento d	epacientesy p	ersonal									
Desenlac Seguimie No de	e: Uterotó nto: NR. Diseño	nicos adicio Eval Riesgo de	nales. uación de cer Inconsisten	teza Evidencia	Imprecisión	Otras	No de p Exposición	acientes Sin exposición	Efect Relativo	o Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
estudios 4	ECA	sesgo Serio[A]	cia No serio	indirecta No serio	No serio	consideraciones No serio	21/2299 (0.91%)	93/2402 (3.9%)	RR 0.19 (0.15 a 0.23)	NNT 6	Moderada □□□□	Crítico

4 Explicación: A: Fallas en c Desenlace Seguimie	**ECA egamiento de : Media d nto: NR.**	**Serio[A] pacientesy p e tiempo e Eval**	**No serio ersonal n la tercera uación de cert**	**No serio etapa del eza**	**No serio parto en m**	**No serio inutos**	**21/2299 (0.91%) No de pa**	**93/2402 (3.9%) cientes**	**RR 0.19 (0.15 a 0.23) Efecto**	**NNT 6**	**Moderada □□□□ Certeza de la evidencia**	**Crítico Importancia**
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Exposición	Sin exposición	Relativo	Absoluto		
3	ECA	Serio[A]	No serio	No serio	No serio	No serio	705	724	DM -0.30 [-1.87 a	-	Moderada	Crítico
									1.27]		□□□□	
Explicación: A: Fallas en c	egamiento de	pacientesy p	ersonal									
Desenlace Seguimie	: Extracci nto: NR.	ón manual Eval	de placent uación de cert	a. eza			No de pa	cientes	Efecto		Certeza de la idi	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Exposición	Sin exposición	Relativo	Absoluto	evenca	
4	ECA	Serio[A]	Serio[B]	No serio	Serio[C]	No serio	51/2402	36/2427	RR 1.78 (0.57 a	NND	Muy baja	Crítico
							21%	1%	6	16		
							(.)	(.5)	5.5)	5	□□□□	
Explicación: A: Fallas en c B: I^2=73 %. C: Amplio int	egamiento de ervalo de conf	pacientes y p ianzaque cru	ersonal za la línea sin e	fecto.								
Desenlace Seguimie	: Tensión nto: NR.	arterial alta	(diastólic	a >90 mm	Hg).							
		Eval	uación de cert	eza			No de pa	cientes	Efecto		Certeza de la	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Exposición	Sin exposición	Relativo	Absoluto	evidencia	
3	ECA	Serio[A]	No serio	No serio	No serio	No serio	58/2299 (2.5%)	14/2337 (0.6%)	RR 4.1 (1.63 a 10.3)	NND 52	Moderada □□□□	Crítico

Explicación: A: Fallas en cegamiento de pacientes y personal Desenlace: Vómito. Seguimiento: NR.

Desenlace Seguimie	: Vómito. nto: NR.	Eval	uación de cert	eza			No de pa	cientes	Efecto		Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Exposición	Sin exposición	Relativo	Absoluto		
3	ECA	Serio[A]	No serio	No serio	No serio	No serio	161/2299	72/2337	RR 2.47 (1.36 a	NND	Moderada	Crítico
							(7%)	(3.1%)	4.48)	26	□□□□	
Explicación: A: Fallas en c Desenlace Seguimie	egamiento de : Cualquie nto: NR.	pacientesy p r analgesia Eval	ersonal entre el n uación de cert	acimiento eza	del bebé y	el alta del p	arto. No de pa	cientes	Efecto		Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Exposición	Sin exposición	Relativo	Absoluto		
1	ECA	Serio[A]	No serio	No serio	No serio	No serio	32/705	13/724	RR 2.53 (1.34 a	NNT	Moderada	Crítico
							(4.5%)	(1.8%)	4.78)	52	□□□□	
Explicación: A: Fallas en c Desenlace Seguimie	egamiento de : Pérdida nto: NR.	pacientesy p de sangre Eval	ersonal secundaria uación de cert	/ cualquie eza	r sangrado	vaginal que	necesite trata No de pa	miento (despu cientes	és de 24 horas y ha Efecto	sta 6 seman	as). Certeza de la evidencia	Importancia
No de	Diseño	Riesgo de	Inconsisten	Evidencia	Imprecisión	Otras	Exposición	Sin exposición	Relativo	Absoluto		
estudios		sesgo	cia	indirecta		consideraciones						
3	ECA	Serio[A]	Serio[A]	No serio	Serio[B]	No serio	89/2299	73/2337	RR 1.1 (0.4 a	NNT	Moderada	Crítico
							(3.9%)	(3.1%)	2.99)	133	□□□□	
Explicación: A: Fallas en c	egamiento de	pacientesy p	ersonal									
Desenlace Seguimie	: Evacuacinto: NR.	ón quirúrg	ica de los	productos	retenidos d	e la concep	ción.					
		Eval	uación de cer	eza			No de pa	cientes	Efecto		Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Exposición	Sin exposición	Relativo	Absoluto		
3	ECA	Serio[A]	No serio	No serio	Serio[B]	No serio	22/2299	30/2337	RR 0.74 (0.32 a	NND	Baja	Crítico
							(096%)	(13%)	171)	303	□□□□	
Explicación: A: Fallas en c B: Amplio int Desenlace Seguimie	egamiento de ervalo de conf : Dolor ab nto: NR.	pacientes y p ianzaque cru dominal.	ersonal za la línea sin e	fecto.			.	.	.			

No de estudios	Diseño	Eva Riesgo de sesgo	luación de cert Inconsistencia	eza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci	No de pa Exposición	cientes Sin exposición	Efect Relativo	o Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
1	ECA	Serio[A]	No serio	No serio	No serio	ones No serio	32/705	13/724	RR 2.53 (1.34 a	NND	Moderada	Crítico
							(4.5%)	(1.8%)	4.78)	36	□□□□	

Explicación: A: Fallas en cegamiento de pacientes y personal

Desenlac Seguimie No de	e: Puntuac nto: NR Diseño	ión de Apg Eval Riesgo de	ar <7 a los uación de cer Inconsisten	5 minutos. teza Evidencia	Imprecisión	Otras	No de p Exposición	acientes Sin exposición	Efec Relativo	to Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
estudios		sesgo	cia	indirecta		consideraci						
1	ECA	Serio[A]	No serio	No serio	Serio[A]	ones No serio	8/846 (0.95%)	8/849 (0.94%)	RR 1 (0.38 a 2.66)	NNT -	Baja □□□□	Crítico

Explicación:

A: Fallas en cegamiento de pacientes y personal

B: Amplio intervalo de confianza que cruza la línea sin efecto.

Desenlace Seguimie	: Lactanci nto: NR.	a materna Eva	exclusiva luación de cer	al alta del h teza	ospital.		No de p	acientes	Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Exposición	Sin exposición	Relativo	Absoluto		
1	ECA	Serio[A]	No serio	No serio	No serio	No serio	637/846	632/849	RR 1.01 (0.96 a	NNT	Moderada	Crítico
							(75.3%)	(74.4%)	1.07)	118	□□□□	
Explicación: A: Fallas en ce Desenlace Seguimie	gamiento de : Regresa nto: NR.	pacientesy r al hospit Eva	personal al como pa luación de cer	ciente inter teza	no o exter	no debido a	un sangrado (No de p	no especificado acientes	previamente). Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Exposición	Sin exposición	Relativo	Absoluto		
2	ECA	Serio[A]	No serio	No serio	No serio	No serio	41/1453	19/1488	RR 2.21 (1.29 a	NNT	Moderada	Crítico
							(2.8%)	(1.3%)	3.79)	65	□□□□	
Explicación: A: Fallas en ce	gamiento de	pacientesy	personal									
Desenlace Seguimie	: Media d nto: NR.	e Hb mate	rna postna	tal.								
		Eva	luación de cer	teza			No de p	acientes	Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Exposición	Sin exposición	Relativo	Absoluto		
3	ECA	Serio[A]	No serio	No serio	No serio	No serio	2005	2057	DM 0.52 [0.44 a	-	Moderada	Crítico
									0.60]		□□□□	
Explicación: A: Fallas en ce	gamiento de	pacientesy	personal									
GRADE Grado Alta certeza: e Certeza mod □□□□ Baja certeza: Muybaja cert	s de evidenc stamos muy erada: confia nuestra confi eza: tenemos	ia del Grupo d seguros de q mos moderad anza en la est muy poca co	e Trabajo ue el efecto rea amente en la e imación del ef nfianza en la e	l se aproxima stimación del ecto es limitad stimación del	al de la estima efecto: es prob a: el efecto rea efecto: esprob	ción del efecto. able que el efec l puede ser sust ableque el efec	□□□□ to real sea cercano ancialmente difere to real sea sustanci	a la estimación del nte de la estimación almente diferente d	efecto, pero existe la posi del efecto.□□□□ e la estimación del efect	bilidad de que se o.□□□□	a sustancialment	e diferente.

Referencia Soltani H, Hutchon DR, Poulose TA. Timing of prophylactic uterotonics for the third stage of labour after vaginal birth. Cochrane Database Syst Rev. 2010;(8):CD006173.

Momento de administración de uterotónicos profilácticos para la tercera etapa del parto después del parto vaginal, antes de la placenta o después de la placenta

Desenlac Seguimie	e: HPP ≥ 5 nto: NR.	00 ml. Eval	uación de cer	teza			No de	pacientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Exposición	Sin exposición	Relativo Absoluto		
3	ECA	No serio	No serio	No serio	Muy serio[A]	No serio	83/830 (9%)	107/837 (12%)	RR 0.81 [0.62 a 1.04] NNT 35	Baja □□□□	Crítico
Explicación: A: Se duplicó	el tamaño óp	timo de mues	trayresultad	os cruzan línea	de no efecto.						
Desenlac Seguimie	e: Media d nto: NR.	e pérdida s Eval	anguínea uación de cer	en ml. teza			No de	pacientes	Efecto	Certeza de la	Importancia
										evidencia	
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Exposición	Sin exposición	Relativo Absoluto		

2 ECA	**No serio**	**No serio**	**No serio**	**Muy serio[A]**	**No serio**	**85**	**96**	**DM 22.32 [-58.21 a 10286]**	**-**	**Baja □□□□**	**Crítico**
Explicación: A: No se alcanzó el tamaño Desenlace: Retenció Seguimiento: NR. No de estudios Diseño	óptimo de m n de place Eva Riesgo de sesgo	uestrayresulta nta luación de cert Inconsisten cia	dos cruzan lí eza Evidencia indirecta	nea de no efect Imprecisión	o. Otras consideraci ones	No de p Exposición	acientes Sin exposición	. Efecto Relativo	Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
3 ECA	No serio	No serio	No serio	Muy serio[A]	No serio	19/830 (2%)	12/837 (1%)	RR 1.54 [0.76 a 311]	NND 118	Baja □□□□	Crítico
Explicación: A: Se duplicó el tamaño óp Desenlace: Media d Seguimiento: NR.	timo de mues e duración Eva	trayresultado de tercera luación de cert	s cruzan línea etapa del eza	de no efecto. parto en mi	nutos.	No de p	acientes	. Efecto		Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Exposición	Sin exposición	Relativo	Absoluto		
2 ECA	No serio	No serio	No serio	Muy serio[A]	No serio	830	837	DM -0.30 [-0.95 a	-	Baja	Crítico
Explicación: A: Se duplicó el tamaño óp Desenlace: Media d Seguimiento: NR. No de estudios Diseño	timo de mues e cambio d Eva Riesgo de sesgo	trayresultado e Hb mate luación de cert Inconsisten cia	s cruzan línea rna despu eza Evidencia indirecta	de no efecto. és del parto Imprecisión	. Otras consideraci ones	No de p Exposición	acientes Sin exposición	0.36] Efecto Relativo	Absoluto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
1 ECA	No serio	No serio	No serio	Muy serio[A]	No serio	27	24	DM 0.06 [-0.60 a	-	Baja	Crítico
Explicación: A: No se alcanzó el tamaño Desenlace: Transfus Seguimiento: NR.	óptimo de m ión sanguí Eva	uestrayresulta nea luación de cert	dos cruzan lí eza	nea de no efect	o.	No de p	acientes	0.72] Efecto		□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Exposición	Sin exposición	Relativo	Absoluto		
3 ECA	No serio	No serio	No serio	Muy serio[A]	No serio	4/830 (04%)	6/837 (07%)	RR 0.79 [0.23 a 273]	NNT 435	Baja □□□□	Crítico
Explicación: A: Se duplicó el tamaño óp Desenlace: Uso de u Seguimiento: NR.	timo de mues terotónico	trayresultado s adicional	s cruzan línea es	de no efecto.		.	.	.			
No de estudios Diseño	Eva Riesgo de sesgo	luación de cert Inconsisten cia	eza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci	No de p Exposición	acientes Sin exposición	Efecto Relativo	Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
					ones						
3 ECA	No serio	No serio	No serio	Muy serio[A]	No serio	73/830 (8%)	67/837 (8%)	RR 1.10 [0.80 a 152]	NNT 127	Baja □□□□	Crítico
Explicación: A: Se duplicó el tamaño óp Desenlace: HPP sev Seguimiento: NR. No de	timo de mues era ≥ 1000 Eva Riesgo de sesgo	trayresultado ml. luación de cert Inconsisten cia	s cruzan línea eza Evidencia indirecta	de no efecto. Imprecisión	Otras consideraci ones	No de p Exposición	acientes Sin exposición	. Efecto Relativo	Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia

2 ECA	No serio	No serio	No serio	Muy serio[A]	No serio	85	96	DM 22.32 [-58.21 a 10286]	-	Baja □□□□	Crítico
estudios Diseño											

143

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

1 ECA	No serio	No serio	No serio	Muy serio[A]	No serio	11/58 (18%)	14/72 (19%)	RR 0.98 [0.48 a 1.98]	NNT 208	Baja □□□□	Crítico
Explicación: A: No se alcanzó el tamaño Desenlace: Hipoten Seguimiento: NR.	óptimo de m sión. Eval	uestrayresult uación de cert	ados cruzan lí eza	nea de no efect	o.	No de p	acientes	Efecto		Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Exposición	Sin exposición	Relativo	Absoluto		
1 ECA	No serio	No serio	No serio	Muy serio[A]	No serio	2/58 (3%)	1/72 (1%)	RR 2.48 [0.23 a 26.70]	NND 49	Baja □□□□	Crítico
Explicación: A: No se alcanzó el tamaño	óptimo de m	uestrayresult	ados cruzan lí	nea de no efect	o.						
GRADE Grados de evidenc Alta certeza: estamos muy Certeza moderada: confia □□□□ Baja certeza: nuestra confi Muybaja certeza: tenemos	ia del Grupo d seguros de qu mos moderada anza en la esti muy poca con	e Trabajo e el efecto rea mente en la e mación del efe fianza en la e	l se aproxima stimación del cto es limitad stimación del	al de la estimac efecto: es prob a: el efecto real efecto: esproba	ión del efecto.□ able que el efect puede ser susta bleque el efect	□□□ o real sea cercano ncialmente difere o real sea sustanci	a la estimación del e nte de la estimación almente diferente de	fecto, pero existe la posib del efecto.□□□□ la estimación del efecto	ilidad de que se .□□□□	a sustancialment	e diferente.

Pregunta 3

- **Pregunta 3 ¿Cuál es la eficacia y seguridad de los diferentes útero-tónicos para prevención de HPP? Problema Prevención de HPP Opción Diferentes útero-tónicos**
- **Comparación Se comparan entre ellos Referencia □ WHO recommendations: Uterotonics for the prevention of postpartum hemorrhage. Web annex 7: Choice of uterotonic agents: Evidence to Decision framework. World Health Organization. 2018[1]**
- **Gallos ID, Papadopoulou A, Man R, Athanasopoulos N, Tobias A, Price MJ, et al. Uterotonic agents for preventing postpartum hemorrhage: a network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev. 2018;12:CD011689.[2]**
- La GPC WHO, 2018[1] está basada en la RS de Gallos ID, 2018[2] .

HPP ≥ 500 ml

Intervención	Evidencia d	irecta	Evidencia in	directa	Meta análi	sis en red	NNT
	Efecto relativo (RR)	Certeza de la evidencia	Efecto relativo (RR)	Certeza de la evidencia	Efecto relativo (RR)	Certeza de la evidencia	
Carbetocina	0.75 (0.58 a 0.98)	Moderada □□□□	0.59 (0.31 a 1.12)	Baja □□□□	0.72 (0.56 a 0.93)	Moderada □□□□	250
Misoprostol	1.08 (0.94 a 1.24)	Baja □□□□	1.07 (0.83 a 1.39)	Muy baja □□□□	1.08 (0.97 a 1.22)	Baja □□□□	5000
Prostaglandinas inyectables	0.84 (0.26 a 2.71)	Baja □□□□	1.08 (0.72 a 1.62)	Muy baja □□□□	1.05 (0.73 a 1.51)	Baja □□□□	8
Ergometrina	1.31 (0.86 a 1.99)	Muy baja □□□□	0.96 (0.70 a 1.31)	Baja □□□□	1.09 (0.85 a 1.39)	Baja □□□□	98
Oxitocina y ergometrina	0.72 (0.57 a 0.91)	Moderada □□□□	0.69 (0.54 a 0.90)	Baja □□□□	0.70 (0.59 a 0.84)	Moderada □□□□	51
Misoprostol y oxitocina	0.71 (0.59 a 0.85)	Baja □□□□	0.79 (0.35 a 1.77)	Baja □□□□	0.70 (0.58 a 0.86)	Baja □□□□	27
HPP ≥ 1000 ml							

Intervención	Evidencia d	irecta	Evidencia i	ndirecta	Meta anál	isis en red	NNT
	Efecto relativo (RR)	Certeza de la evidencia	Efecto relativo (RR)	Certeza de la evidencia	Efecto relativo (RR)	Certeza de la evidencia	
Carbetocina	0.73 (0.45 a 1.19)	Baja □□□□	0.30 (0.13 a 0.72)	Baja □□□□	0.87 (0.62 a 1.21)	Muy baja □□□□	2000
Misoprostol	1.26 (1.11 a 1.43)	Alta □□□□	1.23 (0.92 a 1.64)	Moderada □□□□	1.19 (1.01 a 1.42)	Alta □□□□	154
Prostaglandinas inyectables	1.43 (0.20 a 10.31)	Muy baja □□□□	0.74 (0.31 a 1.72)	Muy baja □□□□	0.88 (0.41 a 1.89)	Muy baja □□□□	38
Ergometrina	1.30 (0.52 a 3.27)	Muy baja □□□□	0.61 (0.22 a 1.67)	Baja □□□□	0.94 (0.48 a 1.84)	Baja □□□□	500
Oxitocina y ergometrina	0.73 (0.57 a 0.93)	Alta □□□□	1.07 (0.75 a 1.54)	Moderada □□□□	0.83 (0.66 a 1.03)	Alta □□□□	133
Misoprostol y oxitocina	0.87 (0.69 a 1.09)	Moderada □□□□	1.17(0.47 a 2.86)	Alta □□□□	0.88 (0.70 a 1.11)	Alta □□□□	238

Muerte materna **Intervención**	**Evidencia d** **Efecto relativo (RR)**	**irecta** **Certeza de la evidencia**	**Evidencia i** **Efecto relativo (RR)**	**ndirecta** **Certeza de la evidencia**	**Meta anális** **Efecto relativo (RR)**	**is en red** **Certeza de la evidencia**	**NNT**
Carbetocina	2.00 (0.37 a 10.92)	Moderada □□□□	0.34 (0.00 to ∞)	No estimable	2.00 (0.37 a 10.92)	Moderada □□□□	10000
Misoprostol	0.62 (0.14 a 2.74)	Moderada □□□□	1.00 (0.00 to ∞)	Muy baja □□□□	0.62 (0.14–2.74)	Moderada □□□□	10000
Prostaglandinas inyectables	1.00 (0.02 a 49.91)	Muy baja □□□□	No estimable	-	No estimable	-	Sin diferencia
Ergometrina	0.91 (0.02 a 45.94)	Muy baja □□□□	No estimable	-	No estimable	-	Sin diferencia
Oxitocina y ergometrina	1.00 (0.06 a 15.88)	Baja □□□□	No estimable	-	No estimable	-	Sin diferencia
Misoprostol y oxitocina	No estimable	-	No estimable	-	No estimable	-	Sin
Admisión en UCI Intervención Carbetocina Misoprostol Prostaglandinas inyectables Ergometrina Oxitocina y ergometrina	Evidencia d Efecto relativo (RR) 1.16 (0.67 a 2.02) 1.16 (0.55 a 2.43) No reportado No reportado 2.99 (0.12 a 73.32)	irecta Certeza de la evidencia Moderada □□□□ Moderada □□□□ - - Muy baja □□□□	Evidencia i Efecto relativo (RR) 1.56 (0.00 to ∞) 1.05 (0.00 to ∞) No reportado 0.39 (0.01–10.27) 1.01 (0.00 to ∞)	ndirecta Certeza de la evidencia Muy baja □□□□ Muy baja □□□□ - Muy baja □□□□ Muy baja □□□□	Meta anális Efecto relativo (RR) 1.16 (0.67 a 2.02) 1.16 (0.55 a 2.43) No reportado 0.39 (0.01 a 10.27) 2.99 (0.12 a 73.32)	is en red Certeza de la evidencia Moderada □□□□ Moderada □□□□ - Muy baja □□□□ Muy baja □□□□	diferencia NNT 3333 5000 No reportado No reportado 500
Misoprostol y oxitocina **ónicos** **Uso adicional de útero t** Intervención	0.50 (0.37 a 0.67) Evidencia d Efecto relativo (RR)	Muy baja □□□□ irecta Certeza de la evidencia	No estimable Evidencia i Efecto relativo (RR)	- ndirecta Certeza de la evidencia	0.50 (0.05 a 5.47) Meta anális Efecto relativo (RR)	Muy baja □□□□ is en red Certeza de la evidencia	909 NNT
Carbetocina	0.48 (0.34 a 0.68)	Baja □□□□	0.36 (0.22 a 0.57)	Baja □□□□	0.45 (0.34 a 0.59)	Baja □□□□	87
Misoprostol	1.01 (0.85 a 1.20)	Baja □□□□	1.19 (0.82 a 1.74)	Baja □□□□	1.04 (0.88 a 1.24)	Baja □□□□	46
Prostaglandinas inyectables	0.29 (0.09 a 0.94)	Baja □□□□	0.78 (0.39 a 1.59)	Baja □□□□	0.55 (0.31 a 0.96)	Baja □□□□	8
Ergometrina	1.46 (0.61 a 3.48)	Muy baja □□□□	0.84 (0.55 a 1.26)	Muy baja □□□□	0.97 (0.69 a 1.36)	Muy baja □□□□	90
Oxitocina y ergometrina	0.79 (0.59 a 1.07)	Muy baja □□□□	0.57 (0.40 a 0.81)	Baja □□□□	0.66 (0.51 a0.85)	Baja □□□□	43
Misoprostol y oxitocina	0.54 (0.44 a 0.67)	Moderada □□□□	0.68 (0.31 a 1.51)	Baja □□□□	0.57 (0.44 a 0.74)	Moderada □□□□	17

Transfusión sanguínea Intervención	Evidencia dir Efecto relativo (RR)	ecta Certeza de la evidencia	Evidencia indi Efecto relativo (RR)	recta Certeza de la evidencia	Meta anális Efecto relativo (RR)	is en red Certeza de la evidencia	NNT
Carbetocina	0.68 (0.38 a 1.22)	Moderada	0.62 (0.21 a 1.85)	Baja	0.81 (0.49 a 1.32)	Moderada	3333
		□□□□		□□□□		□□□□	
Misoprostol	0.81 (0.66 a 1.00)	Moderada □□□□	1.02 (0.59 a 1.77)	Baja □□□□	0.88 (0.68 a 1.13)	Moderada □□□□	556
Prostaglandinas inyectables	1.01 (0.04 a 23.65)	Muy baja □□□□	0.49 (0.16 a 1.52)	Muy baja □□□□	0.66 (0.25 a 1.72)	Muy baja □□□□	Sin diferencia
Ergometrina	1.44 (0.25 a 6.93)	Muy baja □□□□	1.01 (0.38 a 2.28)	Baja □□□□	1.11 (0.54 a 2.28)	Baja □□□□	1429
Oxitocina y ergometrina	0.88 (0.54 a 1.41)	Baja □□□□	0.65 (0.43 a 0.99)	Baja □□□□	0.78 (0.59 a 1.03)	Baja □□□□	500
Misoprostol y oxitocina	0.51 (0.38 a 0.67)	Baja □□□□	0.77 (0.27 a 2.17)	Moderada □□□□	0.52 (0.38 a 0.70)	Moderada □□□□	51
Media de perdida sangu Intervención	**ínea en ml.** Evidencia dir Efecto relativo (RR)	ecta Certeza de la evidencia	Evidencia indi Efecto relativo (RR)	recta Certeza de la evidencia	Meta anális Efecto relativo (RR)	is en red Certeza de la evidencia	NNT
Carbetocina	-92.73 (-157.83 a -16.69)	Baja □□□□	-68.57 (-147.48 a 10.33)	Muy baja □□□□	-81. 39 (-119.91 a 42.87)	Baja □□□□	-
Misoprostol	-8.90 (-23.45 a 5.65)	Muy baja □□□□	-6.35 (-52.97 a 40.26)	Muy baja □□□□	-9.34 (-31.08 a 12.39)	Muy baja □□□□	-
Prostaglandinas inyectables	-15.83 (-152.28 to 120.62)	Muy baja □□□□	-3505 (-91.18 a 21.09)	Muy baja □□□□	-30.45 (-77.41 a 16.51)	Muy baja □□□□	-
Ergometrina	8.09 (-17.83 a 34)	Baja □□□□	3.07 (-39.95 a 46.09)	Baja □□□□	4.82 (-28.00 a 37.64)	Baja □□□□	-
Oxitocina y ergometrina	-10.31 (-40.32 a 19.70)	Muy baja □□□□	-34.53 (-79.23 a 10.17)	Muy baja □□□□	-25.26 (-59.15 a 8.64)	Muy baja □□□□	-
Misoprostol y oxitocina	-87.26 (-157.83 a 16.69)	Moderada	-65.33 (-288.87 a 158.20)	Muy baja	-88.31 (-127.08 a 49.54)	Moderada	-
Cambio en la Hb antes y	**después del nacimie**	□□□□ **nto en g/l**		□□□□		□□□□	
Intervención	Evidencia dir Efecto relativo (RR)	ecta Certeza de la evidencia	Evidencia indi Efecto relativo (RR)	recta Certeza de la evidencia	Meta anális Efecto relativo (RR)	is en red Certeza de la evidencia	NNT
Carbetocina	-1.66 (-3.81 a 0.50)	Muy baja □□□□	-3.27 (-5.69 a -0.84)	Muy baja □□□□	-2.18 (-3.57 a -0.79)	Baja □□□□	-
Misoprostol	-0.14 (-0.74 a 0.47)	Muy baja □□□□	0.03 (-2.08 a 2.14)	Muy baja □□□□	-0.08 (-0.97 a 0.82)	Muy baja □□□□	-
Prostaglandinas inyectables	No reportado	-	0.60 (-2.23 a 3.44)	Muy baja □□□□	0.60 (-2.23 a 3.44)	Muy baja □□□□	-
Ergometrina	0.42 (-0.30 a 1.13)	Baja □□□□	1.20 (-0.78 a 3.17)	Baja □□□□	0.98 (-0.74 a 2.69)	Baja □□□□	-
Oxitocina y ergometrina	-2.23 (-5.24 a 0.77)	Baja □□□□	-0.39 (-2.07 a 1.29)	Muy baja □□□□	-1.07 (-2.38 a 0.25)	Baja □□□□	-
Misoprostol y oxitocina	-2.59 (-3.70 a -1.48)	Baja	-2.18 (-5.85 a 1.50)	Muy baja	-2.53 (-3.80 a -1.26)	Baja	-
Nausea		□□□□		□□□□		□□□□	
Intervención	Evidencia dir Efecto relativo (RR)	ecta Certeza de la evidencia	Evidencia indi Efecto relativo (RR)	recta Certeza de la evidencia	Meta anális Efecto relativo (RR)	is en red Certeza de la evidencia	NNT
Carbetocina	1.11 (0.78 a 1.56)	Baja □□□□	0.79 (0.43 a 1.46)	Baja □□□□	1.00 (0.71 a 1.41)	Baja □□□□	133
Misoprostol	1.22 (0.93 a 1.60)	Moderada	2.13 (1.34 a 3.38)	Baja	1.41 (1.10 a 1.81)	Moderada	133
		□□□□		□□□□		□□□□	
Prostaglandinas inyectables	1.17 (0.42 a 3.41)	Muy baja	2.99 (1.36 a 6.57)	Baja	2.25 (1.16 a 4.39)	Moderada	192
		□□□□		□□□□		□□□□	
Ergometrina	4.56 (1.13 a 18.44)	Baja □□□□	2.00 (1.28 a 3.10)	Moderada □□□□	2.40 (1.65 a 3.49)	Moderada □□□□	8
Oxitocina y ergometrina	1.72 (0.84 a 3.53)	Baja □□□□	2.35 (1.49 a 3.69)	Moderada □□□□	2.03 (1.47 a 2.79)	Alta □□□□	9

Misoprostol y oxitocina	**2.21 (1.19 a 4.10)**	**Alta** □□□□	**1.03 (0.36 a 2.97)**	**Muy baja** □□□□	**1.88 (1.14 a 3.09)**	**Alta** □□□□	**38**
Vómito							
Intervención	Evidencia d Efecto relativo (RR)	irecta Certeza de la evidencia	Evidencia ind Efecto relativo (RR)	irecta Certeza de la evidencia	Meta análi Efecto relativo (RR)	sis en red Certeza de la evidencia	NNT
Carbetocina	0.90 (0.53 a 1.50)	Moderada □□□□	1.00 (0.51 a 1.95)	Baja □□□□	0.93 (0.64 a 1.35)	Moderada □□□□	1429
Misoprostol	1.51 (1.19 a 1.91)	Alta □□□□	2.73 (1.66 a 4.50)	Baja □□□□	1.63 (1.25 a 2.14)	Moderada □□□□	208
Prostaglandinas inyectables	2.48 (0.57 a 10.73)	Muy baja □□□□	4.07 (1.90 a 7.42)	Muy baja □□□□	3.76 (1.90 a 7.42)	Baja □□□□	50
Ergometrina	3.83 (1.10 a 13.28)	Baja □□□□	1.83 (1.19 a 2.84)	Baja □□□□	2.36 (1.56 a 3.55)	Moderada □□□□	10
Oxitocina y ergometrina	3.05 (1.76 a 5.29)	Moderada □□□□	2.77 (1.75 a 4.38)	Baja □□□□	2.93 (2.08 a 4.13)	Moderada □□□□	15
Misoprostol y oxitocina	2.24 (1.52 a 3.31)	Alta □□□□	1.48 (0.52 a 4.27)	Muy baja □□□□	2.11 (1.39 a 3.18)	Alta □□□□	44
Hipertensión Intervención	Evidencia d Efecto relativo (RR)	irecta Certeza de la evidencia	Evidencia ind Efecto relativo (RR)	irecta Certeza de la evidencia	Meta análi Efecto relativo (RR)	sis en red Certeza de la evidencia	NNT
Carbetocina	No reportado	-	1.24 (0.28 a 5.56)	Muy baja □□□□	1.24 (0.28 a 5.56)	Muy baja □□□□	No reportado
Misoprostol	3.64 (0.60 a 22.27)	Muy baja □□□□	1.01 (0.28 a 3.65)	Baja □□□□	1.50 (0.49 a 4.61)	Baja □□□□	128
Prostaglandinas inyectables	No reportado	-	1.40 (00.9 a 20.66)	Muy baja □□□□	1.40 (0.09 a 20.66)	Muy baja □□□□	No reportado
Ergometrina	13.39 (2.01 a 89.44)	Baja □□□□	12.42 (0.91 a 168.67)	Muy baja □□□□	8.54 (2.12 a 34.48)	Baja □□□□	4
Oxitocina y ergometrina	2.00 (0.29 a 13.97)	Baja □□□□	5.16 (0.63 a 42.13)	Muy baja □□□□	2.48 (0.89 a 6.88)	Baja □□□□	41
Misoprostol y oxitocina	No reportado	-	No reportado	-	No reportado	-	No d
Cefalea							reportao
Intervención	Evidencia d Efecto relativo (RR)	irecta Certeza de la evidencia	Evidencia ind Efecto relativo (RR)	irecta Certeza de la evidencia	Meta análi Efecto relativo (RR)	sis en red Certeza de la evidencia	NNT
Carbetocina	0.84 (0.63 a 1.12)	Baja □□□□	1.46 (0.66 a 3.25)	Baja □□□□	0.94 (0.66 a 1.33)	Baja □□□□	73
Misoprostol	0.88 (0.54 a 1.42)	Baja □□□□	1.19 (0.61 a 2.33)	Baja □□□□	0.98 (0.69 a 1.40)	Baja □□□□	227
Prostaglandinas inyectables	0.20 (0.01 a 4.11)	Muy baja □□□□	4.10 (0.57 a 29.36)	Muy baja □□□□	1.76 (0.33 a 9.31)	Muy baja □□□□	50
Ergometrina	5.63 (0.93 a 33.96)	Muy baja □□□□	1.34 (0.65 a 2.76)	Muy baja □□□□	1.89 (1.02 a 3.50)	Baja □□□□	18
Oxitocina y ergometrina	1.26 (0.79 a 1.99)	Moderada □□□□	0.87 (0.48 a 1.58)	Baja □□□□	1.08 (0.73 a 1.61)	Moderada □□□□	137
Misoprostol y oxitocina	1.26 (0.26 a 6.23)	Alta	1.90 (0.27 a 13.36)	Baja	1.48 (0.42 a 5.81)	Baja	164
Fiebre		□□□□		□□□□		□□□□	
Intervención	Evidencia d Efecto relativo (RR)	irecta Certeza de la evidencia	Evidencia ind Efecto relativo (RR)	irecta Certeza de la evidencia	Meta análi Efecto relativo (RR)	sis en red Certeza de la evidencia	NNT
Carbetocina	1.58 (0.27 a 9.35)	Moderada	0.77 (0.18 a 3.42)	Baja	1.07 (0.43 a 2.69)	Moderada	33
		□□□□		□□□□		□□□□	
Misoprostol	3.75 (2.73 a 5.15)	Baja	6.49 (2.24 a 18.76)	Moderada	3.87 (2.90 a 5.16)	Moderada	18
		□□□□		□□□□		□□□□	
Prostaglandinas inyectables	2.00 (0.18 a 21.71)	Muy baja □□□□	0.96 (0.24 a 3.87)	Baja □□□□	1.12 (0.33 a 3.86)	Baja □□□□	100
Ergometrina	2.97 (0.97 a 9.05)	Muy baja □□□□	0.63 (0.35 a 1.16)	Baja □□□□	0.77 (0.44 a 1.35)	Muy baja □□□□	86

Oxitocina y ergometrina	**1.08 (0.48 a 2.43)**	**Baja** □□□□	**0.58 (0.25 a 1.39)**	**Baja** □□□□	**0.70 (0.35 a 1.42)**	**Baja** □□□□	**909**
Misoprostol y oxitocina	2.99 (2.00 a 4.45)	Moderada □□□□	5.34 (1.48 a 19.25)	Baja □□□□	3.14 (2.20 a 4.49)	Moderada □□□□	8
Temblor							
Intervención	Evidencia	directa	Evidencia	indirecta	Meta aná	lisis en red	NNT
	Efecto relativo (RR)	Certeza de la evidencia	Efecto relativo (RR)	Certeza de la evidencia	Efecto relativo (RR)	Certeza de la evidencia	
Carbetocina	0.78 (0.49 a 1.23)	Baja □□□□	0.70 (0.31 a 1.57)	Baja □□□□	0.77 (0.46 a 1.29)	Baja □□□□	88
Misoprostol	4.02 (3.23 a 4.99)	Baja □□□□	5.48 (2.47 a 12.17)	Baja □□□□	4.18 (3.34 a 5.23)	Baja □□□□	6
Prostaglandinas inyectables	0.91 (0.11 a 7.73)	Muy baja □□□□	0.36 (0.11 a 1.14)	Baja □□□□	0.50 (0.19 a 1.31)	Baja □□□□	Sin diferencia
Ergometrina	1.73 (0.93 a 3.25)	Baja □□□□	1.24 (0.79 a 1.99)	Baja □□□□	1.31 (0.86 a 1.99)	Baja □□□□	66
Oxitocina y ergometrina	0.96 (0.60 a 1.53)	Moderada □□□□	1.57 (0.90 a 2.73)	Baja □□□□	1.38 (0.86 a 2.22)	Moderada □□□□	588
Misoprostol y oxitocina	3.38 (2.50 a 4.57)	Moderada □□□□	6.34 (2.26 a 17.78)	Baja □□□□	3.62 (2.59 a 5.05)	Moderada □□□□	7

Dolor abdominal Intervención	**Evidencia d**	**irecta**	**Evidenci**	**a indirecta**	**Meta análi**	**sis en red**	**NNT**
	Efecto relativo (RR)	Certeza de la evidencia	Efecto relativo (RR)	Certeza de la evidencia	Efecto relativo (RR)	Certeza de la evidencia	
Carbetocina	1.18 (0.97 a 1.44)	Baja □□□□	0.89 (0.44 a 1.84)	Moderada □□□□	1.13 (0.90 a 1.44)	Moderada □□□□	370
Misoprostol	0.91 (0.79 a 1.06)	Alta □□□□	1.17 (0.71 a 1.93)	Baja □□□□	1.02 (0.80 a 1.31)	Alta □□□□	73
Prostaglandinas inyectables	No reportado	-	1.41 (0.39 a 5.09)	Muy baja □□□□	1.41 (0.39 a 5.09)	Muy baja □□□□	No reportado
Ergometrina	No reportado	-	2.13 (0.98 a 4.62)	Muy baja □□□□	2.13 (0.98 a 4.62)	Muy baja □□□□	No reportado
Oxitocina y ergometrina	No reportado	-	1.39 (0.91 a 2.13)	Baja □□□□	1.39 (0.91 a 2.13)	Baja □□□□	No reportado
Misoprostol y oxitocina	1.93 (1.01 a 3.67)	Alta	0.90 (0.00 a ∞)	No es posible evaluar	1.93 (0.89 a 4.20)	Alta	16
		□□□□				□□□□	
Diarrea							
Intervención	Evidencia d	irecta	Evidenci	a indirecta	Meta análi	sis en red	NNT
	Efecto relativo (RR)	Certeza de la evidencia	Efecto relativo (RR)	Certeza de la evidencia	Efecto relativo (RR)	Certeza de la evidencia	
Carbetocina	No reportado	-	No reportado	-	No reportado	-	No reportado
Misoprostol	2.13 (1.55 a 2.93)	Alta □□□□	3.64 (1.25 a10.56)	Muy baja □□□□	2.24 (1.64 a 3.05)	Alta □□□□	175
Prostaglandinas inyectables	10.38 (1.96 a 54.98)	Baja □□□□	28.82 (11.03 a 66.98)	Baja □□□□	23.41 (11.03 a 49.70)	Moderada □□□□	13
Ergometrina	3.74 (0.42 a 33.53)	Muy baja □□□□	2.30 (1.02 a 5.18)	Muy baja □□□□	2.51 (1.20 a 5.26)	Baja □□□□	244
Oxitocina y ergometrina	1.26 (0.72 a 2.22)	Baja □□□□	2.90 (1.49 a 5.64)	Baja □□□□	1.80 (1.18 a 2.75)	Moderada □□□□	667
Misoprostol y oxitocina	2.08 (0.99 a 4.38)	Moderada	3.79 (1.19 a 12.08)	Baja	1.82 (1.12 a 2.98)	Alta	123
		□□□□		□□□□		□□□□	
GRADE Grados de evidencia del G Alta certeza: estamos muy seguro Certeza moderada: confiamos mo □□□□ Baja certeza: nuestra confianza en Muybaja certeza: tenemos muy p	rupo de Trabajo s de que el efecto real se apr deradamente en la estimaci la estimación del efecto es li oca confianza en la estimació	oxima al de la estimación ón del efecto: es probabl mitada: el efecto real pu n del efecto: esprobable	del efecto.□□□□ e que el efecto real sea cerc ede ser sustancialmente dif que el efecto real sea susta	ano a la estimación del efect erente de la estimación del ncialmente diferente de la	o, pero existe la posibilidad efecto.□□□□ estimación del efecto.□□□	de que sea sustancialme □	nte diferente.

Pregunta 4

Pregunta 4	¿Cuál puerp	es la e erio inm	ficacia ediato	y seguri parapre	dad de la vención d	alimentac e HPP com	ión temprana al seno parado con no realiza	matern rla?	o en el
Problema	**Preven**	**ción d**	**e HPP**						
Opción	**Alimen**	**tación**	**tempra**	**na al se**	**no matern**	**o**			
Comparación	**Sin ali**	**mentac**	**ión tem**	**prana a**	**l seno mat**	**erno**			
Referencia	**Abedi postpa 2016;(1**	**P, Jaha rtum):CD010**	**nfar S, hemorrh 845.**	**Namvar age in**	**F, Lee J. B the third**	**reastfeedi stage of l**	**ng or nipple stimulat abour. Cochrane Dat**	**ion for re abase Sy**	**ducing st Rev.**
Estimulación del pezón (succ	**ión) versu**	**s ningún t**	**ratamient**	**o**					
Desenlace: Muerte materna Seguimiento: NR. Eva	luación de cert	eza			No de p	acientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Exposición	Sin exposición	Relativo Absoluto		
1 ECA Muy serio[A]	No serio	No serio	Muy serio[B]	No serio	1/2104	0/2123	RR 3.03 [0.12 a NNT	Muy baja	Crítico
Desenlace: HPP ≥500 ml Seguimiento: NR. Eva	luación de cert	eza			(0.004%) No de p	(0%) acientes	74.26) 2500 Efecto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Exposición	Sin exposición	Relativo Absoluto		
1 ECA Muy serio[A]	No serio	No serio	Muy serio[B]	No serio	167/2104 (7%)	178/2123 (8%)	RR 0.95 [0.77 a 116] NNT 222	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Pérdida sanguínea Seguimiento: NR. Eva	en ml. luación de cert	eza			No de p	acientes	. Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Exposición	Sin exposición	Relativo Absoluto		
1 ECA Muy serio[A]	No serio	No serio	Muy serio[B]	No serio	258 ml (163)	256 ml (148)	DM 2.00 [-7.39 a -	Muy baja	Crítico
Desenlace: Retención de plac Seguimiento: NR. Eva	enta luación de cert	eza			2104 No de p	2123 acientes	11.39] Efecto	□□□□ Certeza de la idi	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci	Exposición	Sin exposición	Relativo Absoluto	evenca	
1 ECA Muy serio[A]	No serio	No serio	Muy serio[B]	ones No serio	2/2104	2/2123	RR 1.01 [0.14 a NND	Muy baja	Crítico
Desenlace: Muerte perinatal Seguimiento: NR.					(0.009%)	(0.009%)	7.16] 0	□□□□	

Pregunta 4	**¿Cuál puerp**	**es la e erio inm**	**ficacia ediato**	**y seguri parapre**	**dad de la vención d**	**alimentac e HPP com**	**ión temprana al seno parado con no realiza**	**matern rla?**	**o en el**
Eva	luación de cert	eza			No de p	acientes	Efecto	Certeza de la	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci	Exposición	Sin exposición	Relativo Absoluto	evidencia	
1 ECA Muy serio[A]	No serio	No serio	Muy serio[B]	ones No serio	20/2129 (0009%)	19/2142 (0008%)	RR 1.06 [0.57 a 198] NNT 2000	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Admisión materna Seguimiento: NR.	al hospital				.	.	.		

Eval	uación de cert	eza			No de pa	cientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Exposición	Sin exposición	Relativo Absoluto		
1 ECA Muy serio[A]	No serio	No serio	Muy serio[B]	No serio	2/2104 (0.009%)	2/2123 (0.009%)	RR 1.01 [0.14 a 7.16] NNT 0	Muy baja □□□□	Crítico
Explicación: A: Fallos en el diseño del estudio y report B: Resultados cruzan umbral de aceptabi	e incompleto lidad estadísti	de resultados. cayclínica.							
Estimulación del pezón (extra Desenlace: Pérdida sanguínea Seguimiento: NR. Eval	**ctor de le** en ml. uación de cert	**che) versu** eza	**s oxitocina**		No de pa	cientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo A	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión B	Otras consideraci ones	Exposición	Sin exposición	Relativo Absoluto		
1 ECA Muy serio	No serio	No serio	Muy serio	No serio	398 ml. (94)	383 ml. (83)	DM 15.00 [-24.50 -	Muy baja	Crítico
					32	53	a 5450]	□□□□	
Desenlace: Anemia postnatal (Seguimiento: NR. Eval	hematocrit uación de cert	o) eza			No de pa	cientes	. Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Exposición	Sin exposición	Relativo Absoluto		
1 ECA Muy serio[A]	No serio	No serio	Muy serio[B]	No serio	34 (4)	34.4 (4.4)	DM -0.40 [-2.22 a -	Muy baja	Crítico
					32	53	1.42]	□□□□	
Explicación: A: Fallos en ocultamiento de la secuencia B: Resultados cruzan umbral de aceptabi	aleatoria y ce lidad estadísti	gamiento de cayclínica.	pacientes y per	sonal.					
GRADE Grados de evidencia del Grupo d Alta certeza: estamos muy seguros de qu Certeza moderada: confiamos moderada □□□□ Baja certeza: nuestra confianza en la	e Trabajo e el efecto rea mente en la e mación del efe fianza en la e	l se aproxima stimación del cto es limitad stimación del	al de la estima efecto: es prob a: el efecto real efecto: esprob	ción del efecto. able que el efe puede ser sus ableque el efe	□□□□ cto real sea cercano tancialmente diferen cto real sea sustancia	a la estimación del e te de la estimación lmente diferente d	fecto, pero existe la posibilidad de que se del efecto.□□□□ e la estimación del efecto.□□□□	a sustancialmente	diferente.

Eval	uación de cert	eza			No de pa	cientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
esti Muybaja certeza: tenemos muy poca con									

Pregunta 5

Pregunta 5	¿Cuál	es la utilidady seguridad de los diferentes ut	erotónicos en mujer	es con HP	P?
Problema	**Tratam**	**iento de HPP**			
Opción	**Difere**	**ntes uterotónicos**			
Comparación	**Se co**	**mparan entre ellos**			
Referencia	**WHO World**	**recommendations for the prevention and tr Health Organization. 2018**	**eatment of postpart**	**um hemo**	**rrhage.**
Misoprostol para tratamient	**o de HPP c**	**omparado con Oxytocina / ergometrina**			
Desenlace: Pérdida sanguínea Seguimiento: NR Eva	adicional luación de cer	> 500 ml teza No de pacientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta Imprecisión Otras consideraci ones Intervención Comparador	Relativo Absoluto		
2 ECA No serio	Serio[A]	 No serio No serio No serio 111/895 (12.4%) 73/892 (8.2%)	RR 1.51 (1.14 a 2.0) NNT 24	Moderada □□□□	Crítico

Desenlace: Pérdida Seguimiento: NR No de estudios Diseño	sanguínea Eva Riesgo de sesgo	adicional > luación de cert Inconsistencia	500 ml en eza Evidencia indirecta	mujeres n Imprecisión	o expuestas Otras consideraciones	a oxitocina pr No de p Intervención	ofiláctica acientes Comparador	Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
1 ECA	No serio	No serio	No serio	No serio	No serio	53/488 (10.9%)	20/490 (4.1%)	RR 2.66 (1.62 a 4.38) NNT 15	Alta □□□□	Crítico
Desenlace: Pérdida Seguimiento: NR No de estudios Diseño	sanguínea Eva Riesgo de sesgo	adicional > luación de cert Inconsistencia	500 ml en eza Evidencia indirecta	mujeres e Imprecisión	xpuestas a o Otras consideraciones	xitocina profil No de p Intervención	áctica acientes Comparador	Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
1 ECA	No serio	No serio	No serio	Serio[B]	No serio	58/407 (143%)	53/402 (132%)	RR 1.08 (076 a 153) NNT 93	Moderada □□□□	Crítico
Desenlace: Pérdida Seguimiento: NR No de estudios Diseño	sanguínea Eva Riesgo de sesgo	adicional > luación de cert Inconsistencia	1000 ml e eza Evidencia indirecta	n mujeres Imprecisión	no expuesta Otras consideraciones	. s a oxitocina p No de p Intervención	. rofiláctica acientes Comparador	. . Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
1 ECA	No serio	No serio	No serio	Muy serio[B, C]	No serio	5/488 (1%)	3/490 (061%)	RR 1.67 (04 a 696) NNT 244	Baja □□□□	Crítico
Desenlace: Pérdida Seguimiento: NR No de estudios Diseño	sanguínea Eva Riesgo de sesgo	adicional > luación de cert Inconsistencia	1000 ml eza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	No de p Intervención	. acientes Comparador	. . Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
2 ECA	No serio	No serio	No serio	No serio	No serio	16/895	6/892	RR 2.65 NNT	Alta	Crítico
Desenlace: Pérdida Seguimiento: NR	sanguínea Eva	adicional > luación de cert	1000 ml e eza	n mujeres	expuestas a	(1.8%) oxitocina profi No de p	(0.67%) láctica acientes	(1.04 a 6.75) 90 Efecto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA	No serio	No serio	No serio	Serio[C]	No serio	11/407 (27%)	3/402 (075%)	RR 3.62 (102 a 1288) NNT 51	Moderada □□□□	Crítico
Desenlace: Uterotón Seguimiento: NR No de estudios Diseño	ico adicio Eva Riesgo de sesgo	nal luación de cert Inconsistencia	eza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	. No de p Intervención	. acientes Comparador	. . Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
3 ECA	No serio	Serio[D]	No serio	Serio[B]	No serio	103/927 (111%)	88/924 (95%)	RR 1.17 (089 a 153) NNT 63	Baja □□□□	Crítico
Desenlace: Uterotón Seguimiento: NR No de estudios Diseño	ico adicio Eva Riesgo de sesgo	nal en muje luación de cert Inconsistencia	res no exp eza Evidencia indirecta	uestas a ox Imprecisión	itocina prof Otras consideraciones	. iláctica No de p Intervención	. acientes Comparador	. . Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
1 ECA	No serio	No serio	No serio	No serio	No serio	61/488 (125%)	31/490 (63%)	RR 1.98 (131 a 299) NNT 16	Alta □□□□	Crítico
Desenlace: Uterotón Seguimiento: NR	ico adicio Eva	nal en muje luación de cert	res expue eza	stas a oxito	cina profilác	. tica No de p	. acientes	. . Efecto		Importancia

No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	
1 ECA	No serio	No serio	No serio	Serio[B]	No serio	40/407 (9.8%)	46/402 (11.4%)	RR 0.86 (0.58 a 1.28) NNT 62	Moderada □□□□	Crítico
Desenlace: Uterotón Seguimiento: NR No de estudios Diseño	ico adicio Eva Riesgo de sesgo	nal en muje luación de cert Inconsisten cia	res con ex eza Evidencia indirecta	posición a Imprecisión	oxitocina no Otras consideraci ones	especificada / No de p Intervención	mixta acientes Comparador	Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
1 ECA	No serio	No serio	No serio	Serio[E]	No serio	2/32	11/32	RR 0.18 NNT	Moderada	Crítico
Desenlace: Transfus Seguimiento: NR	ión sanguí Eva	nea luación de cert	eza			(6.3%) No de p	(34.4%) acientes	(0.04 a 0.76) 4 Efecto	□□□□ Certeza de la idi	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto	evenca	
2 ECA	No serio	No serio	No serio	No serio	No serio	65/895	44/892	RR 1.47 NNT	Alta	Crítico
Desenlace: Transfus Seguimiento: NR No de Diseño	ión sanguí Eva Rieso de	nea en mu luación de cert Inconsisten	jeres no ex eza Evidencia	puestas a o Imrecisión	xitocina pro Otras	(7.3%) filáctica No de p Intervención	(4.9%) acientes Comarador	(1.02 a 2.14) 43 Efecto Relativo Absoluto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
estudios	g sesgo	cia	indirecta	p	consideraci ones		p			
1 ECA	No serio	No serio	No serio	Serio[B]	No serio	41/488	26/490	RR 1.58 NNT	Moderada	Crítico
Desenlace: Transfus Seguimiento: NR	ión sanguí Eva	nea en mu luación de cert	jeres expu eza	estas a oxit	ocina profilá	(8.4%) ctica No de p	(5.3%) acientes	(0.98 a 2.55) 32 Efecto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA	No serio	No serio	No serio	Serio[B]	No serio	24/407	18/402	RR 1.32 NNT	Moderada	Crítico
Desenlace: Histerec Seguimiento: NR No de estudios Diseño	tomía Eva Riesgo de sesgo	luación de cert Inconsisten cia	eza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	(5.9%) No de p Intervención	(4.5%) acientes Comparador	(0.73 a 2.39) 70 Efecto Relativo Absoluto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
3 ECA	No serio	No serio	No serio	Muy ¡[B C]	No serio	4/927 043%	3/923 033%	RR 1.26 032 506 NNT 909	Baja	Crítico
Desenlace: Histerec Seguimiento: NR	tomía en Eva	mujeres no luación de cert	expuestas eza	sero' a oxitocina	profiláctica	(.) No de p	(.) acientes	(. a .) Efecto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA	No serio	No serio	No serio	Muy serio[E]	ones No serio	0/488 0 %	0/490 0 %	SD SD	Baja	Crítico
Desenlace: Histerec Seguimiento: NR No de Diseño	tomía en Eva Riesgo de	mujeres exp luación de cert Inconsisten	uestas a o eza Evidencia	xitocina pr Imprecisión	ofiláctica Otras	( ) No de p Intervención	( ) acientes Comparador	Efecto Relativo Absoluto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
estudios	sesgo	cia	indirecta		consideraci ones					

No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	
1 ECA	No serio	No serio	No serio	Muy serio[B, C]	No serio	4/407 (0.98%)	2/402 (0.5%)	RR 1.98 (0.36 a 10.72) NNT 204	Baja □□□□	Crítico

Desenlace: Histerec Seguimiento: NR No de estudios Diseño	tomía en Eva Riesgo de sesgo	mujeres con luación de cert Inconsisten cia	exposició eza Evidencia indirecta	n a oxitocin Imprecisión	a no especi Otras consideraci ones	ficada / mixta No de p Intervención	acientes Comparador	Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
1 ECA	No serio	No serio	No serio	Serio[B, C]	No serio	0/32 (0 %)	1/31 (3.2%)	RR 0.32 (0.01 a 7.65) NNT 31	Moderada □□□□	Crítico
Desenlace: Tempera Seguimiento: NR No de estudios Diseño	tura mate Eva Riesgo de sesgo	rna >38°C luación de cert Inconsisten cia	eza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	No de p Intervención	acientes Comparador	Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
2 ECA	No serio	Serio[F]	No serio	No serio	No serio	305/895 (341%)	86/892 (96%)	RR 3.53 (283 a 442) NND 4	Moderada □□□□	Crítico
Desenlace: Tempera Seguimiento: NR No de estudios Diseño	tura mate Eva Riesgo de sesgo	rna >38°C e luación de cert Inconsisten cia	n mujeres eza Evidencia indirecta	no expues Imprecisión	tas a oxitoci Otras consideraci ones	. na profiláctica No de p Intervención	. acientes Comparador	. . Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
1 ECA	No serio	No serio	No serio	No serio	No serio	217/488 (445%)	27/490 (55%)	RR 8.07 (552 a 118) NND 3	Alta □□□□	Crítico
Desenlace: Tempera Seguimiento: NR No de estudios Diseño	tura mate Eva Riesgo de sesgo	rna >38°C e luación de cert Inconsisten cia	n mujeres eza Evidencia indirecta	expuestas Imprecisión	a oxitocina Otras consideraci ones	. profiláctica – n No de p Intervención	. o reportado acientes Comparador	. . Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
1 ECA	No serio	No serio	No serio	No serio	No serio	88/407	59/402	RR 1.47 NND	Alta	Crítico
Desenlace: Tempera Seguimiento: NR	tura mate Eva	rna >40°C luación de cert	eza			(21.6%) No de p	(14.7%) acientes	(1.09 a 1.99) 14 Efecto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
2 ECA	No serio	Serio[G]	No serio	No serio	No serio	71/895 (79%)	1/892 (011%)	RR 47.57 (95 a 2383) NND 13	Moderada □□□□	Crítico
Desenlace: Tempera Seguimiento: NR No de estudios Diseño	tura mate Eva Riesgo de sesgo	rna >40°C luación de cert Inconsisten cia	en mujeres eza Evidencia indirecta	no expues Imprecisión	tas a oxitoci Otras consideraci ones	. na profiláctica No de p Intervención	. acientes Comparador	. . Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
1 ECA	No serio	No serio	No serio	No serio	No serio	66/488 (135%)	0/490 (0 %)	RR 133.54 (829 a 215128) NND 7	Alta □□□□	Crítico
Desenlace: Tempera Seguimiento: NR No de estudios Diseño	tura mate Eva Riesgo de sesgo	rna >40°C luación de cert Inconsisten cia	en mujeres eza Evidencia indirecta	expuestas Imprecisión	a oxitocina Otras consideraci	. profiláctica No de p Intervención	acientes Comparador	. . Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
					ones					
1 ECA	No serio	No serio	No serio	Muy serio[B, C]	No serio	5/407 (12%)	1/402 (025%)	RR 4.94 (058 a 4208) NND 102	Baja □□□□	Crítico

Desenlace: Histerec Seguimiento: NR No de estudios Diseño	tomía en Eva Riesgo de sesgo	mujeres con luación de cert Inconsisten cia	exposició eza Evidencia indirecta	n a oxitocin Imprecisión	a no especi Otras consideraci ones	ficada / mixta No de p Intervención	acientes Comparador	Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
Desenlace: Nausea Seguimiento: NR	Eva	luación de cert	eza			. No de p	. acientes	. . Efecto		Importancia

No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	
2 ECA	No serio	No serio	No serio	No serio	No serio	108/895 (12.1%)	110/892 (12.3%)	RR 0.98 (0.76 a 1.25) NND 370	Alta □□□□	Crítico
Desenlace: Nausea Seguimiento: NR No de estudios Diseño	en mujere Eva Riesgo de sesgo	s no expues luación de cert Inconsisten cia	tas a oxito eza Evidencia indirecta	cina profilá Imprecisión	ctica Otras consideraci ones	No de p Intervención	acientes Comparador	Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
1 ECA	No serio	No serio	No serio	Serio[B]	No serio	49/488	41/490	RR 1.2 NND	Moderada	Crítico
Desenlace: Nausea e Seguimiento: NR	n mujere Eva	s expuestas luación de cert	a oxitocin eza	a profiláctic	a	(1 0 %) No de p	(8.4%) acientes	(0.81 a 1.78) 60 Efecto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA	No serio	No serio	No serio	Serio[B]	No serio	59/407	69/402	RR 0.84 NND	Moderada	Crítico
Desenlace: Vomito Seguimiento: NR No de estudios Diseño	Eva Riesgo de sesgo	luación de cert Inconsisten cia	eza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	(14.5%) No de p Intervención	(17.2%) acientes Comparador	(0.61 a 1.16) 37 Efecto Relativo Absoluto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
2 ECA	No serio	No serio	No serio	No serio	No serio	43/895	17/892	RR 2.52 NND	Alta	Crítico
Desenlace: Vomito e Seguimiento: NR	n mujeres Eva	no expues luación de cert	tas a oxito eza	cina profilá	ctica	(4.8%) No de p	(1.9%) acientes	(1.45 a 4.38) 34 Efecto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA	No serio	No serio	No serio	No serio	No serio	24/488	7/490	RR 3.44 NND	Alta	Crítico
Desenlace: Vomito e Seguimiento: NR No de estudios Diseño	n mujeres Eva Riesgo de sesgo	expuestas luación de cert Inconsisten cia	a oxitocin eza Evidencia indirecta	a profiláctic Imprecisión	a Otras consideraci ones	(4.9%) No de p Intervención	(1.4%) acientes Comparador	(1.5 a 7.92) 29 Efecto Relativo Absoluto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
1 ECA	No serio	No serio	No serio	Muy ¡[B C]	No serio	19/407 47%	10/402 2%	RR 1.88 088 99 NND 46	Baja	Crítico
Desenlace: Escalofrí Seguimiento: NR	os Eva	luación de cert	eza	sero'		(.) No de p	(.5) acientes	(. a 3.) Efecto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
2 ECA	No serio	No serio	No serio	No seria	ones No serio	381/895 426%	141/892 158%	RR 2.7 228 319 NND 4	Alta	Crítico
Desenlace: Escalofrí Seguimiento: NR No de estudios Diseño	os en muj Eva Riesgo de sesgo	eres no exp luación de cert Inconsisten cia	uestas a o eza Evidencia indirecta	xitocina pro Imprecisión	filáctica Otras consideraci ones	(.) No de p Intervención	(.) acientes Comparador	(. a .) Efecto Relativo Absoluto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
1 ECA	No serio	No serio	No serio	No seria	No serio	229/488 (46.9%)	82/490 (16.7%)	RR 2.8 (2.25 a 3.49)	Alta □□□□	Crítico

No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	
								NND 3		

154

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

Desenlace: Escalofrí Seguimiento: NR	os en muje Eval	res expues uación de cert	tas a oxito eza	cina profilá	ctica	No de pa	cientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA	No serio	No serio	No serio	No seria	No serio	152/407	59/402	RR 2.54 NND	Alta	Crítico
						(37.3%)	(14.7%)	(1.95 a 3.32) 4	□□□□	
Desenlace: Co-inter Seguimiento: NR	venciones Eval	quirúrgicas uación de cert	(excluyen eza	do histerec	tomía)	No de pa	cientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA	No serio	No serio	No serio	Muy	No serio	2/32	2/32	RR 1 SD	Baja	Crítico
				seria[B, E]		(6.3%)	(6.3%)	(0.15 a 6.67)	□□□□	
Desenlace: Hemorra Seguimiento: NR	gia persist	ente								
	Eval	uación de cert	eza			No de pa	cientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA	No serio	No serio	No serio	Seria[E]	No serio	2/32 (6.3%)	11/32 (34.4%)	RR 0.18 (0.04 a 0.76) NNT 4	Moderada □□□□	Crítico

Explicación:

- A: Heterogeneidad estadística (I^2 =88%).
- B: Intervalo de confianza amplio que cruza la línea sin efecto.
- C: Pocos eventos.
- D: Heterogeneidad estadística (I^2 =87%).
- E: Tamaños de muestra pequeños.
- F: Heterogeneidad estadística (I^2 =97,9%).

G: Heterogeneidad estadística (I^2 =70.5%).

Misopros Desenlac Seguimie	tol para tr e: Muerte nto: NR	atamiento materna Eval	de HPP c uación de cer	omparado teza	con place	bo	No de pacientes	Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención Comparador	Relativo	Absoluto		
3	ECA	No serio	No serio	No serio	Muy	No serio	5/901 0/919	RR 6.16	NNT	Baja	Crítico
					serio[A, B]		(0.55%) (0 %)	(0.75 a 50.85)	182	□□□□	
Desenlac Seguimie	e: Muerte nto: NR	materna Mi Eval	soprostol uación de cer	600 µg (cua teza	lquier rut	a)	No de pacientes	Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención Comparador	Relativo	Absoluto		
2	ECA	No serio	No serio	No serio	Serio[A, B]	No serio	2/784 0/798	RR 5.08	NNT	Moderada	Crítico
							(0.26%) (0 %)	(0.24 a 105.73)	400	□□□□	
Desenlac Seguimie	e: Muerte nto: NR	materna Mi	soprostol 1	000 µg (cu	alquier ru	ta)					
		Eval	uación de cer	teza			No de pacientes	Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención Comparador	Relativo	Absoluto		
2	ECA	No serio	No serio	No serio	Serio[A, B]	No serio	3/117 0/121	RR 7.24	NNT	Moderada	Crítico
							(26%) (0 %)	(038 a 1386)	39	□□□□	
Desenlac Seguimie	e: Pérdida nto: NR	adicional d Eval	e sangre > uación de cer	500 ml teza			. No de pacientes	. . Efect	o		Importancia

No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	
4 ECA	No serio	No serio	No serio	Serio[A,]	No serio	121/930 (13%)	138/950 (14.5%)	RR 0.89 (0.71 a 1.12) NNT 67	Moderada □□□□	Crítico
Desenlace: Pérdida Seguimiento: NR No de estudios Diseño	adicional d Eva Riesgo de sesgo	e sangre > luación de cert Inconsistencia	500 ml Mis eza Evidencia indirecta	oprostol 6 Imprecisión	00 µg (cualq Otras consideraciones	uier ruta) No de p Intervención	acientes Comparador	Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
3 ECA	No serio	No serio	No serio	Serio[A,]	No serio	115/813	127/830	RR 0.92 NNT	Moderada	Crítico
Desenlace: Pérdida Seguimiento: NR	adicional d Eva	e sangre > luación de cert	500 ml Mis eza	oprostol 10	00 µg (cual	(14.1%) quier ruta) No de p	(15.3%) acientes	(0.73 a 1.17) 86 Efecto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
3 ECA	No serio	No serio	No serio	Muy A B	No serio	6/117	11/120	RR 0.56 NNT	Moderada	Crítico
Desenlace: Pérdida Seguimiento: NR No de estudios Diseño	adicional d Eva Riesgo de sesgo	e sangre > luación de cert Inconsistencia	1000 ml eza Evidencia indirecta	serio' ' Imprecisión	Otras consideraciones	(5.1%) No de p Intervención	(9.2%) acientes Comparador	(0.21 a 1.46) 25 Efecto Relativo Absoluto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
3 ECA	No serio	No serio	No serio	Serio[A,]	No serio	20/901	27/918	RR 0.76 NNT	Moderada	Crítico
Desenlace: Pérdida Seguimiento: NR	adicional d Eva	e sangre > luación de cert	1000 ml M eza	isoprostol 6	00 µg (cual	(2.2%) quier ruta) No de p	(2.9%) acientes	(0.43 a 1.33) 137 Efecto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
2 ECA	No serio	No serio	No serio	Serio[A,]	No serio	19/784	27/798	RR 0.72 NNT	Moderada	Crítico
Desenlace: Pérdida Seguimiento: NR No de estudios Diseño	adicional d Eva Riesgo de sesgo	e sangre > luación de cert Inconsistencia	1000 ml M eza Evidencia indirecta	isoprostol 1 Imprecisión	000 µg (cua Otras consideraciones	(2.4%) lquier ruta) No de p Intervención	(3.4%) acientes Comparador	(0.4 a 1.28) 1111 Efecto Relativo Absoluto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
1 ECA	No serio	No serio	No serio	Muy ¡[A,, B]	No serio	1/117 085%	0/120 0 %	RR 3.08 013 7476 NNT 118	Baja	Crítico
Desenlace: Tempera Seguimiento: NR	tura mate Eva	rna >38°C luación de cert	eza	sero		(.) No de p	( ) acientes	(. a .) Efecto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
4 ECA	No serio	No serio	No serio	No serio	ones No serio	436/926	142/948	RR 3.13 NND	Alta	Crítico
Desenlace: Tempera Seguimiento: NR No de estudios Diseño	tura mate Eva Riesgo de sesgo	rna >38°C luación de cert Inconsistencia	Misoprosto eza Evidencia indirecta	l 600 µg (c Imprecisión	ualquier ruta Otras consideraciones	(47.1%)) No de p Intervención	(15%) acientes Comparador	(2.66 a 3.67) 3 Efecto Relativo Absoluto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
3 ECA	No serio	No serio	No serio	No serio	No serio	425/812 (52.3%)	140/830 (16.9%)	RR 3.09 (2.63 a 3.63)	Alta □□□□	Crítico

No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	
								NND 3		

Desenlace: Tempera Seguimiento: NR No de estudios Diseño	tura mate Eva Riesgo de sesgo	rna >38°C luación de cert Inconsistencia	Misoprosto eza Evidencia indirecta	l 1000 µg (c Imprecisión	ualquier rut Otras consideraciones	a) No de p Intervención	acientes Comparador	Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
1 ECA	No serio	No serio	No serio	Serio[B]	No serio	11/114 (9.6%)	2/118 (1.7%)	RR 5.69 (1.29 a 25.12) NND 13	Moderada □□□□	Crítico
Desenlace: Tempera Seguimiento: NR No de estudios Diseño	tura mate Eva Riesgo de sesgo	rna >40°C luación de cert Inconsistencia	eza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	No de p Intervención	acientes Comparador	Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
3 ECA	No serio	No serio	No serio	Serio[A, B]	No serio	8/850 (0.94%)	3/870 (0.34%)	RR 2.33 (0.72 a 7.5) NND 166	Moderada □□□□	Crítico
Desenlace: Tempera Seguimiento: NR No de estudios Diseño	tura mate Eva Riesgo de sesgo	rna >40°C luación de cert Inconsistencia	Misoprosto eza Evidencia indirecta	l 600 µg (c Imprecisión	ualquier rut Otras consideraciones	a) No de p Intervención	acientes Comparador	Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
1 ECA	No serio	No serio	No serio	Serio[A, B]	No serio	5/733 (068%)	3/749 (04%)	RR 1.63 (043 a 615) NND 357	Moderada □□□□	Crítico
Desenlace: Tempera Seguimiento: NR No de estudios Diseño	tura mate Eva Riesgo de sesgo	rna >40°C luación de cert Inconsistencia	Misoprosto eza Evidencia indirecta	l 1000 µg (c Imprecisión	ualquier ru Otras consideraci	. ta) No de p Intervención	. acientes Comparador	. . Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
					ones					
3 ECA	No serio	No serio	No serio	Serio[A, D]	No serio	3/117 (26%)	0/121 (0 %)	RR 7.24 (038 a 1386) NND 39	Moderada □□□□	Crítico
Desenlace: Nausea Seguimiento: NR	Eva	luación de cert	eza			. No de p	acientes	. . Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
3 ECA	No serio	No serio	No serio	Serio[A,]	No serio	65/812 (8%)	56/830 (67%)	RR 1.19 (084 a 167) NND 79	Moderada □□□□	Crítico
Desenlace: Nausea Seguimiento: NR No de estudios Diseño	Misoprosto Eva Riesgo de sesgo	l 600 µg (c luación de cert Inconsistencia	ualquier ru eza Evidencia indirecta	ta) Imprecisión	Otras consideraciones	No de p Intervención	. acientes Comparador	. . Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
3 ECA	No serio	No serio	No serio	Serio[A,]	No serio	65/812 (8%)	56/830 (67%)	RR 1.19 (084 a 167) NND 79	Moderada □□□□	Crítico
Desenlace: Vomito Seguimiento: NR No de estudios Diseño	Eva Riesgo de sesgo	luación de cert Inconsistencia	eza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	No de p Intervención	. acientes Comparador	. . Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
2 ECA	No serio	No serio	No serio	No serio	No serio	47/733 (64%)	26/749 (35%)	RR 1.85 (116 a 295) NND 34	Alta □□□□	Crítico

Desenlace: Tempera Seguimiento: NR No de estudios Diseño	tura mate Eva Riesgo de sesgo	rna >38°C luación de cert Inconsisten cia	Misoprosto eza Evidencia indirecta	l 1000 µg (c Imprecisión	ualquier rut Otras consideraci ones	a) No de p Intervención	acientes Comparador	Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
Desenlace: Vomito M Seguimiento: NR	isoprosto Eva	l 600 µg (c luación de cert	ualquier ru eza	ta)		. No de p	. acientes	. . Efecto		Importancia

No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	
2 ECA	No serio	No serio	No serio	No serio	No serio	47/733 (64%)	26/749 (35%)	RR 1.85 (116 a 295) NND 34	Alta □□□□	Crítico
Desenlace: Escalofrí Seguimiento: NR	os Eval	uación de cert	eza			. No de p	. acientes	. . Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
4 ECA	No serio	No serio	No serio	No serio	No serio	615/928	292/948	RR 2.15 NND	Alta	Crítico
Desenlace: Escalofrí Seguimiento: NR	os Misopro Eval	stol 600 µg uación de cert	(cualquie eza	r ruta)		(66.3%) No de p	(30.8%) acientes	(1.94 a 2.38) 3 Efecto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
4 ECA	No serio	No serio	No serio	No serio	No serio	552/812 (68%)	262/830 (316%)	RR 2.15 (193 a 24) NND 3	Alta □□□□	Crítico
Desenlace: Escalofrí Seguimiento: NR	os Misopro Eval	stol 1000 µ uación de cert	g (cualqui eza	er ruta)		No de p	. acientes	. . Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de di Diseño	Riesgo de	Inconsisten i	Evidencia idi	Imprecisión	Otras idi	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
estuos	sesgo	ca	nrecta		conserac ones					
1 ECA	No serio	No serio	No serio	No serio	No serio	63/116	30/118	RR 2.14 NND	Alta	Crítico
Desenlace: Extracció Seguimiento: NR No de estudios Diseño	n manual Eval Riesgo de sesgo	de placent uación de cert Inconsisten cia	a eza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	(54.3%) No de p Intervención	(25.4%) acientes Comparador	(1.5 a 3.04) 3 Efecto Relativo Absoluto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
2 ECA	No serio	No serio	No serio	Muy serio[A, B]	No serio	4/196 (2%)	7/202 (35%)	RR 0.59 (017 a 198) NND 70	Baja □□□□	Crítico
Desenlace: Extracció Seguimiento: NR No de Diseño	n manual Eval Riesgo de	de placent uación de cert Inconsisten	a Misopro eza Evidencia	stol 600 µg Imprecisión	(cualquier r Otras	uta) No de p Intervención	. acientes Comparador	. . Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
estudios	sesgo	cia	indirecta		consideraci ones					
1 ECA	No serio	No serio	No serio	Serio[A, D]	No serio	3/79	3/81	RR 1.03 NND	Moderada	Crítico
Desenlace: Extracció Seguimiento: NR No de estudios Diseño	n manual Eval Riesgo de sesgo	de placent uación de cert Inconsisten cia	a Misopro eza Evidencia indirecta	stol 600 µg Imprecisión	(cualquier r Otras consideraci	(3.8%) uta) No de p Intervención	(3.7%) acientes Comparador	(0.21 a 4.93) 1111 Efecto Relativo Absoluto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
					ones					
1 ECA	No serio	No serio	No serio	Muy serio[A, D]	No serio	1/117 (085%)	4/121 (33%)	RR 0.26 (003 a 228) NND 41	Baja □□□□	Crítico

No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	
Explicación: A: Intervalo de confianza a B: Pocos eventos. C: Heterogeneidad estadís D: Muestra pequeña. E: No estaba en los resulta	mplio que cruz tica (I^2=63.4%) dospropuesto	a la línea sin e s.	fecto.			.	.	. .		

Oxitocina para tratamiento de HPP comparado con ergometrina

Desenlace: Pérdida de sangre a Seguimiento: NR Eval	dicional >5 uación de certe	00 ml (eva za	luada obje	tivamente	mediante almo No de p	hadillas de pon acientes	deración) Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
7 ECA Muy serio[A]	No serio	Serio[B]	No serio	No serio	117/1836 (6.4%)	183/1826 (1 0 %)	RR 0.80 (0.65 a 0.99) NNT 27	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Pérdida de sangre a Seguimiento: NR Eval No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	dicional >1 uación de certe Inconsisten cia	000 ml (ev za Evidencia indirecta	aluada obj Imprecisión	etivamente Otras consideraci ones	mediante alm No de p Intervención	ohadillas de po acientes Comparador	nderación) Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
4 ECA Muy serio[C]	No serio	Serio[B]	Serio[D]	No serio	23/1064	28/1025	RR 1.09 NNT	Muy baja	Crítico
Desenlace: Transfusión sanguí Seguimiento: NR Eval No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	nea uación de certe Inconsisten cia	za Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	(2.2%) No de p Intervención	(2.7%) acientes Comparador	(0.63 a 1.87) 175 Efecto Relativo Absoluto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
2 ECA Muy serio[E]	No serio	Serio[B]	Serio[F, G]	No serio	2/234	1/333	RR 3.74 NNT	Muy baja	Crítico
Desenlace: Uterotónico adicion Seguimiento: NR Eval	al uación de certe	za			(0.85%) No de p	(0.3%) acientes	(0.34 a 40.64) 182 Efecto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
4 ECA Muy serio[H]	No serio	Serio[B]	Serio[D]	No serio	66/1010	99/1141	RR 0.74 NNT	Muy baja	Crítico
Desenlace: Nausea Seguimiento: NR Eval	uación de certe	za			(6.5%) No de p	(8.7%) acientes	(0.55 a 1.01) 47 Efecto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
3 ECA Muy serio[H]	No serio	Serio[B]	No serio	No serio	17/523	140/568	RR 0.13 NND	Muy baja	Crítico
					(33%)	(246%)	(008 a 021) 5	□□□□	
Desenlace: Vomito Seguimiento: NR Eval	uación de certe	za			. No de p	. acientes	. . Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia

Desenlace: Pérdida de sangre a Seguimiento: NR Eval	dicional >5 uación de certe	00 ml (eva za	luada obje	tivamente	mediante almo No de p	hadillas de pon acientes	deración) Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
3 ECA Muy serio[H]	No serio	Serio[B]	No serio	No serio	12/523 (23%)	163/568 (287%)	RR 0.08 (005 a 014) NND 4	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Extracción manual Seguimiento: NR Eval	de placenta uación de certe	za			. No de p	. acientes	. . Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
5 ECA Muy serio[A]	No serio	Serio[B]	Serio[D]	No serio	122/4161 (29%)	119/4180 (28%)	RR 1.04 (08 a 134) NND 1111	Muy baja □□□□	Crítico
Explicación: A: Tres estudios con alto riesgo de sesgo. B: SR para la prevención de HPP C: Dos estudios con alto riesgo de sesgo. D: intervalo de confianza amplioque cruz	a la línea sin ef	ecto.			.	.	. .		

E: Un estudio F: Intervalo d G: muestra p H: Dos estud Oxitocina Desenlac Seguimie No de	con alto riesg e confianza m equeña. ios con alto rie - Ergome e: Pérdida nto: NR Diseño	o de sesgo. uy amplio que sgo de sesgo. trina IM (c de sangre Eval Rieso de	cruza la línea ombinació adicional >5 uación de cert Inconsisten	sin efecto. n de dosi 00 ml eza Evidencia	s fija) para Imrecisión	el tratamie Otras	nto de la HPP No de pa Intervención	comparado co cientes Comarador	n oxitocina IM (cu Efect Relativo	alquier dosi o Absoluto	s) Certeza de la evidencia	Importancia
estudios		g sesgo	cia	indirecta	p	consideraci ones		p				
5	ECA	No serio[A]	No serio	Serio[B]	No serio	Serio[C]	369/4161	443/4180	RR 0.84	NNT	Baja	Crítico
Desenlac Seguimie No de	e: Pérdida nto: NR Diseño	de sangre Eval Rieso de	adicional >1 uación de cert Inconsisten	000 ml eza Evidencia	Imrecisión	Otras	(8.9%) No de pa Intervención	(10.6%) cientes Comarador	(0.74 a 0.96) Efect Relativo	58 o Absoluto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
estudios		g sesgo	cia	indirecta	p	consideraci ones		p				
4	ECA	No serio	No serio	Serio[B]	No serio	No serio	83/3472	105/3491	RR 0.79	NNT	Moderada	Crítico
Desenlac Seguimie N d	e: Transfusi nto: NR Diñ	ón sanguí Eval Ri d	nea uación de cert li	eza Eidi	Iiió	O	(2.4%) No de pa lió	(3%) cientes Cd	(0.59 a 1.06) Efect Rli	164 o Abl	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
o e estudios	seo	esgo e sesgo	nconssten cia	venca indirecta	mprecsn	tras consideraci ones	ntervencn	omparaor	eatvo	souto		
3	ECA	No serio	No serio	Serio[B]	Serio[D]	No serio	36/3242	29/3260	RR 1.25	NNT	Baja	Crítico
Desenlac Seguimie	e: Uterotón nto: NR	ico adicion Eval	al ación de cert	za			(1.1%) No de pa	(0.89%) cientes	(0.77 a 2.05) Efect	435 o	□□□□ Certeza de la	Importancia
											evidencia	
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
2	ECA	No serio	No serio	Serio[B]	No serio	No serio	345/2226 (15.5%)	430/2248 (19.1%)	RR 0.78 (0.66 a 0.91)	NNT 28	Moderada □□□□	Crítico
Desenlac Seguimie	e: Nausea nto: NR	El	ió d				No de	cientes	Efect	o	Certeza de la	Imortancia
		va	uacn e cert	za			p				evidencia	p
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
2	ECA	No serio	Serio[E]	Serio[B]	No serio	No serio	476/2221 (21.4%)	122/2246 (5.4%)	RR 4.18 (3.51 a 4.99)	NND 6	Baja □□□□	Crítico
Desenlac Seguimie	e: Vomito nto: NR	Eval	uación de cert	eza			No de pa	cientes	Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
2	ECA	No serio	Serio[F]	Serio[B]	No serio	No serio	365/2221	64/2246	RR 4.97	NND	Baja	Crítico
Desenlac Seguimie	e: Extracció nto: NR	n manual Eval	de la place uación de cert	nta eza			(16.4%) No de pa	(2.8%) cientes	(4.06 a 6.08) Efect	7 o	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
5	ECA	Serio[A]	No serio	Serio[B]	No serio	Serio[C]	122/4161	119/4180	RR 1.04	NND	Baja	Crítico

					(2.9%)	**(2.8%)**	**(0.8 a 1.34)**	**1111**	□□□□	
Explicación: A: Riesgo de sesgo poco claro, pero es pr B: El RS es para la prevención de la HPP. C: Diagrama de embudo asimétrico. D: intervalo de confianza amplio que cruz E: Heterogeneidad (I^2= 61%). F: Heterogeneidad(I^2= 79%). **Oxitocina-Ergometrina IM (c** Desenlace: Pérdida de sangre Seguimiento: NR Eval	obable que sea a la línea sin ef **ombinación** adicional >5 uación de certe	alto. Las muj ecto. **de dosis** 00 ml za	eres se dividier **fija) para**	on en 3 grupos. **el tratamient**	**o de la HPP** No de p	**comparado con** acientes	**oxitocina 10 UI IM** Efecto		Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
3 ECA No serio	No serio	Serio[A]	No serio	No serio	349/3242 108%	406/3260 125%	RR 0.85 073 099	NNT 59	Moderada □□□□	Crítico
Desenlace: Pérdida de sangre Seguimiento: NR Eval No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	adicional >1 uación de certe Inconsistencia	000 ml za Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	(.) No de p Intervención	(.) acientes Comparador	(. a .) Efecto Relativo	Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
3 ECA No serio	No serio	Serio[A]	No serio	No serio	83/3242 (26%)	104/3260 (32%)	RR 0.80 (06 a 107)	NNT 159	Moderada □□□□	Crítico
Desenlace: Transfusión sanguí Seguimiento: NR Eval No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	nea uación de certe Inconsistencia	za Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	. No de p Intervención	. acientes Comparador	. . Efecto Relativo	Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
3 ECA No serio	No serio	Serio[A]	Serio[B]	No serio	36/3242 (1.1%)	29/3260 (0.89%)	RR 1.25 (0.77 a 2.05)	NNT 435	Baja □□□□	Crítico
Desenlace: Uterotónico adicion Seguimiento: NR Eval	al uación de certe	za			No de p	acientes	Efecto		Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
2 ECA No serio	No serio	Serio[A]	No serio	No serio	345/2226 (15.5%)	430/2248 (19.1%)	RR 0.78 (0.66 a 0.91)	NNT 28	Moderada □□□□	Crítico
Desenlace: Nausea Seguimiento: NR Eval No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	uación de certe Inconsistencia	za Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	No de p Intervención	acientes Comparador	Efecto Relativo	Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
2 ECA No serio	Serio[C]	Serio[A]	No serio	No serio	476/2221	122/2246	RR 4.18	NND	Baja	Crítico

					(2.9%)	**(2.8%)**	**(0.8 a 1.34)**	**1111**	□□□□	
Desenlace: Vomito Seguimiento: NR Eval	uación de certe	za			(21.4%) No de p	(5.4%) acientes	(3.51 a 4.99) Efecto	6	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
2 ECA No serio	Serio[D]	Serio[A]	No serio	No serio	365/2221 164%	64/2246 28%	RR 4.97 406 608	NND 7	Baja	Crítico
Desenlace: Extracción manual Seguimiento: NR Eval	de placenta uación de certe	za			(.) No de p	(.) acientes	(. a .) Efecto		□□□□	Importancia

No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto Certeza de la evidencia	
3 ECA No serio	Serio[E]	Serio[A]	Serio[B]	Serio[F]	99/3242 (3.1%)	104/3260 (3.2%)	RR 0.96 (0.73 a 1.27) NND 714 Baja □□□□	Crítico
Explicación: A: El SR es para la prevención de la HPP. B: Amplio intervalo de confianza que cru C: Heterogeneidad (I^2= 61%). D: Heterogeneidad (I^2= 63%). E: Heterogeneidad (I^2= 79%). F: Diagrama de embudo asimétrico. **Oxitocina-Ergometrina IM (c** Desenlace: Pérdida de sangre Seguimiento: NR Eval No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	za la línea sin ef **ombinació** adicional >5 uación de certe Inconsistencia	ecto. **n de dosis** 00 ml za Evidencia indirecta	**fija) para** Imprecisión	**el tratamien** Otras consideraciones	**to de la HPP** No de p Intervención	**comparado co** acientes Comparador	**n oxitocina IV (cualquier dosis)** Efecto Certeza de la evidencia Relativo Absoluto	Importancia
2 ECA No serio	No serio	Serio[A]	Serio[B]	No serio	31/840 (3.7%)	35/837 (4.2%)	RR 0.88 (0.55 a 1.41) NNT 204 Baja □□□□	Crítico
Desenlace: Pérdida de sangre Seguimiento: NR Eval No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	adicional >1 uación de certe Inconsistencia	000 ml za Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	No de p Intervención	acientes Comparador	Efecto Certeza de la evidencia Relativo Absoluto	Importancia
2 ECA No serio	No serio	Serio[A]	Serio[B]	No serio	9/840	14/837	RR 0.65 NNT Moderada	Crítico
Desenlace: Transfusión sanguí Seguimiento: NR Eval No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	nea uación de certe Inconsistencia	za Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	(1.1%) No de p Intervención	(1.7%) acientes Comparador	(0.28 a 1.47) 166 □□□□ Efecto Certeza de la evidencia Relativo Absoluto	Importancia
2 ECA No serio	No serio	Serio[A]	Serio[B]	No serio	19/840	9/837	RR 2.05 NNT Baja	Crítico
Desenlace: Uterotónico adicio Seguimiento: NR Eval	nal uación de certe Inconsistencia	za Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	(2.3%) No de p Intervención	(1.1%) acientes Comparador	(0.97 a 4.33) 84 □□□□ Efecto	Importancia

No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto Certeza de la evidencia	
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo							Certeza de la evidencia Relativo Absoluto	
2 ECA No serio	No serio	Serio[A]	Serio[B]	No serio	87/840	70/837	RR 1.27 NNT Baja	Crítico
Desenlace: Nausea Seguimiento: NR Eval	uación de certe	za			(10.4%) No de p	(8.4%) acientes	(0.91 a 1.76) 50 □□□□ Efecto Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto	
2 ECA No serio	No serio	Serio[A]	Serio[B]	No serio	210/840 25%	196/837 234%	RR 1.09 085 139 NND 63 Baja	Crítico
Desenlace: Vomito Seguimiento: NR Eval No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	uación de certe Inconsistencia	za Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	() No de p Intervención	(.) acientes Comparador	(. a .) □□□□ Efecto Certeza de la evidencia Relativo Absoluto	Importancia
2 ECA No serio	No serio	Serio[A]	No serio	No serio	12/840 (1.4%)	7/837 (0.84%)	RR 3.33 (1.21 a 9.2) NND 169 Moderada □□□□	Crítico

Desenlace: Extracción manual Seguimiento: NR Eval	de placenta uación de certe	za			No de p	acientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
3 ECA No serio	No serio	Serio[A]	Serio[B]	No serio	3/840 (0.36%)	7/837 (0.84%)	RR 0.44 (0.13 a 1.53) NND 208	Baja □□□□	Crítico
Explicación: A: La RS es para la prevención de la HPP. B: amplio intervalo de confianzaque cruz **Oxitocina- Ergometrina IM (co** Desenlace: Pérdida de sangre Seguimiento: NR Eval	a la línea sin efe **mbinación** adicional >5 uación de certe	cto. **de dosis** 00 ml za	**fija) para**	**el tratamien**	**to de la HPP** No de p	**comparado con** acientes	**ergometrina IM (cualquier d** Efecto	**osis)** Certeza de la evidencia	Importancia
No de Diseño Riesgo de	Inconsisten	Evidencia	Imprecisión	Otras	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
estudios sesgo	cia	indirecta		consideraci ones					
5 ECA Serio[A]	No serio	Serio[B]	No serio	Serio[C]	44/2048	90/2240	RR 0.57 NNT	Muy baja	Crítico
Desenlace: Pérdida de sangre Seguimiento: NR Eval N d Diñ Ri d	adicional >1 uación de certe lit	000 ml za Eidi	Iió	Ot	(2.1%) No de p Itió	(4%) acientes Cd	(0.4 a 0.81) 53 Efecto Rlti Ablt	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
o e estudios seo esgo e sesgo	nconssen cia	venca indirecta	mprecsn	ras consideraci ones	nervencn	omparaor	eavo souo		
1 ECA No serio	No serio	Serio[B]	Serio[D, E]	No serio	5/560	3/560	RR 1.67 NNT	Muy baja	Crítico
Desenlace: Transfusión sanguí Seguimiento: NR Eval	nea uación de certe	za			(0.89%) No de p	(0.54%) acientes	(0.4 a 6.94) 278 Efecto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de Diseño Riesgo de	Inconsisten	Evidencia	Imprecisión	Otras	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
estudios sesgo	cia	indirecta		consideraci ones					
1 ECA No serio	No serio	Serio[B]	Serio[D, E]	No serio	5/560	7/560	RR 0.71 NNT	Muy baja	Crítico
Desenlace: Extracción manual Seguimiento: NR Eval	de placenta uación de certe	za			(0.89%) No de p	(1.3%) acientes	(0.23 a 2.24) 208 Efecto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
3 ECA Serio[A]	Serio[F]	Serio[B]	Serio[D]	Serio[C]	46/2018	61/2240	RR 0.81 NND	Baja	Crítico
					(2.3%)	(2.7%)	(0.56 a 1.18) 222	□□□□	

Desenlace: Extracción manual Seguimiento: NR Eval	de placenta uación de certe	za			No de p	acientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
Explicación: A: Dos estudios con alto riesgo de sesgo. B: RS es de estudios de prevención. C: Diagrama de embudo asimétrico. D: Intervalo de confianza amplio que cruz E: Pocos eventos F: Heterogeneidad(I^2=74%).	a la línea sin ef	ecto.							

Carbetoc Desenlac Seguimie	ina para e e: Pérdida nto: NR	l tratamie de sangre	nto de la H adicional >	PP despu 1000 ml	és de part	o vaginal co	mparado con N d	oxitocina i	Ef		C d l	li
N d	Diñ	Eva Ri d	luación de cer li	eza Eidi	liió	O	o e pa lió	centes Cd	ec Rli	to Abl	erteza e a evidencia	mportanca
o e	seo	esgo e	nconssten	venca	mprecsn	tras	ntervencn	omparaor	eatvo	souto		
estudios 1	ECA	sesgo No serio	cia No serio	indirecta Serio[A]	Serio[B; C]	consideraciones No serio	10/64 (15.6%)	11/67 (16.4%)	RR 0.95 (0.43 a 2.09)	NNT 127	Muy baja □□□□	Crítico

Desenlace: Uterotón Seguimiento: NR	ico adicion Eval	al uación de certe	za			No de pa	cientes	Efecto		Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
1 ECA	No serio	No serio	Serio[A]	Serio[B; C]	No serio	12/83	12/77	RR 0.93	NNT	Muy baja	Crítico
						(14.5%)	(15.6%)	(0.44 a 1.94)	88	□□□□	
Desenlace: Nausea Seguimiento: NR	Eval	uación de certe	za			No de pa	cientes	Efecto		Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
1 ECA	No serio	No serio	Serio[A]	Serio[B; C]	No serio	5/83	7/77	RR 0.66	NND	Muy baja	Crítico
						(6%)	(9.1%)	(0.22 a 2)	33	□□□□	
Desenlace: Vomito Seguimiento: NR											
	Eval	uación de certe	za			No de pa	cientes	Efecto		Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
1 ECA	No serio	No serio	Serio[A]	Serio[B; C]	No serio	0/83	6/77	RR 0.07	NND	Muy baja	Crítico
						(0 %)	(7.8%)	(0 a 1.25)	13	□□□□	
Desenlace: Escalofrío Seguimiento: NR	s										
	Eval	uación de certe	za			No de pa	cientes	Efecto		Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
1 ECA	No serio	No serio	Serio[A]	Serio[B; C]	No serio	8/83 (9.6%)	7/77 (9.1%)	RR 1.06 (0.4 a 2.79)	NND 185	Muy baja □□□□	Crítico

Explicación: A: RS es de estudios de prevención.

B: Amplio intervalo de confianza que cruza la línea sin efecto.

C: Muestra pequeña.

Carbetoc Desenlac Seguimie	ina para e e: Pérdida nto: NR	l tratamie de sangre Eval	nto de la H adicional >1 uación de cert	PP despu 000 ml[A] eza	és de cesár	ea compar	ado con oxitoc No de pa	ina cientes	Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
3	ECA	No serio	No serio	Serio[B]	No serio	No serio	23/597	35/598	RR 0.60	NNT	Moderada	Crítico
							(3.9%)	(5.9%)	(0.34 a 1.07)	50	□□□□	
Desenlac Seguimie	e: Transfus nto: NR	ión sanguí Eval	nea uación de cert	eza			No de pa	cientes	Efect	o	Certeza de la idi	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto	evenca	
1	ECA	No serio	No serio	Serio[A]	Serio[B; C]	No serio	4/188 (2.1%)	5/189 (2.6%)	RR 0.80 (0.22 a 2.95)	NNT 192	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlac	e: Uterotó	nico adicion	al									
Seguimie	nto: NR											
		Eval	uación de cert	eza			No de pa	cientes	Efect	o	Certeza de la idi	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto	evenca	
4	ECA	No serio	No serio	Serio[A]	Serio[B; C]	No serio	80/586	126/587	RR 0.64	NNT	Moderada	Crítico

						(13.7%)	(21.5%)	(0.51 a 0.81) 13	□□□□	
Desenlace: Nausea Seguimiento: NR	Eval	uación de certe	za			No de pa	cientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
2 ECA	No serio	No serio	Serio[A]	Serio[B; C]	No serio	94/358 (26.3%)	103/358 (28.8%)	RR 0.91 (0.22 a 1.16) NND 40	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Vomito Seguimiento: NR	Eval	uación de certe	za			No de pa	cientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
2 ECA	No serio	No serio	Serio[A]	Serio[B; C]	No serio	32/358 (8.9%)	34/358 (9.5%)	RR 0.94 (0.59 a 1.49) NND 179	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Escalofrío Seguimiento: NR	s									
	Eval	uación de certe	za			No de pa	cientes	Efecto	Certeza de la idi	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto	evenca	
1 ECA	No serio	No serio	Serio[A]	Serio[B; C]	No serio	1/29 (3.4%)	0/28 (0 %)	RR 2.9 (0.12 a 68.33) NND 29	Muy baja □□□□	Crítico

Explicación:

- A: Un estudio midió la caída en el nivel de hemoglobina en el día 2 postoperatorio, un estudio define la HPP como pérdida de sangre> 500 ml. B: RS es de estudios de prevención.
- C: intervalo de confianza amplio que cruza la línea sin efecto,

D: muestra pequeña.

- E: Un estudio con alto riesgo de sesgo. El tamaño del bloque de aleatorización de dos hizo que la ocultación de la asignación fuera menos efectiva.

F: Intervalo de confianza muy amplio que cruza la línea sin efecto.

Carbetoc Desenlac Seguimie	**ina para e e: Pérdida nto: NR**	**l tratamien de sangre Eval**	**to de la H adicional > uación de cert**	**PP compa 500 ml eza**	**rado con o**	**xitocina-er**	**gometrina (co No de pa**	**mbinación de cientes**	**dosis fija) Efect**	**o**	**Certeza de la**	**Importancia**
											evidencia	
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
4	ECA	No serio	No serio	Serio[A]	Serio[B]	No serio	14/515	14/515	RR 1	NNT	Baja	Crítico
							(2.7%)	(2.7%)	(0.48 a 2.07)	SD	□□□□	
Desenlac Seguimie	e: Pérdida nto: NR	de sangre	adicional >	1000 ml								
		Eval	uación de cert	eza			No de pa	cientes	Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
3	ECA	No serio	No serio	Serio[A]	Serio[B]	No serio	1/455	3/455	RR 0.5	NNT	Baja	Crítico
							022%	066%	009 272	227		
							.	.	. a .		□□□□	
Desenlac Seguimie	e: Transfus nto: NR	ión sanguí	nea									
		Eval	uación de cert	eza			No de pa	cientes	Efect	o	Certeza de la idi	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto	evenca	
3	ECA	No serio	No serio	Serio[A]	Serio[C]	No serio	6/455	3/455	RR 1.75	NNT	Muy baja	Crítico
							13%	066%	052 a 593	152	□□□□	
Desenlac Seguimie	e: Uterotó nto: NR	nico adicion Eval	al uación de cert	eza			. No de pa	. cientes	. . Efect	o		Importancia

No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto	Certeza de la evidencia	
4 ECA	No serio	No serio	Serio[A]	Serio[B]	Serio[D]	59/515	71/515	RR 0.83	NNT	Muy baja	Crítico
						(11.5%)	(13.8%)	(0.6 a 1.15)	43	□□□□	
Desenlace: Nausea Seguimiento: NR	Eval	uación de cert	eza			No de pa	cientes	Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
4 ECA	No serio	No serio	Serio[A]	No serio	No serio	17/515	71/515	RR 0.24	NND	Moderada	Crítico
						(3.3%)	(13.8%)	(0.15 a 0.4)	10	□□□□	
Desenlace: Vomito Seguimiento: NR	Eval	uación de cert	eza			No de pa	cientes	Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
4 ECA	No serio	No serio	Serio[A]	No serio	No serio	11/515	54/515	RR 0.21	NND	Moderada	Crítico
						21%	105%	011 039	12		
						.	.	. a .		□□□□	
Desenlace: Escalofrío Seguimiento: NR	s										
	Eval	uación de cert	eza			No de pa	cientes	Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
1 ECA	No serio	No serio	Serio[A]	Serio[B; E]	No serio	2/150 (1.3%)	6/150 (4%)	RR 0.33 (0.07 a 1.63)	NND 37	Muy baja □□□□	Crítico

Explicación: A: RS es de estudios de prevención. B: amplio intervalo de confianza que cruza la línea sin efecto. C: Intervalo de confianza muy amplio que cruza la línea sin efecto. D: diagrama de embudo asimétrico.

E: muestra pequeña.

Prostagl Desenlac Seguimie	**andinas in e: Pérdida nto: NR**	**tramuscul de sangre**	**ares para e adicional >**	**l tratamie 500 ml[A]**	**nto de la H**	**PP compa**	**rado con utero**	**tónicos inyect**	**ables**			
		Eval	uación de cert	eza			No de pa	cientes	Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
5	ECA	No serio	No serio	Serio[B]	Serio[C]	No serio	30/276	31/288	RR 1.06	NNT	Baja	Crítico
							(10.9%)	(10.8%)	(0.7 a 1.61)	1000	□□□□	
Desenlac Seguimie	e: Pérdida nto: NR	de sangre Eval	adicional > uación de cert	1000 ml eza			No de pa	cientes	Efect	o	Certeza de la	Importancia
											evidencia	
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
2	ECA	No serio	No serio	Serio[B]	Serio[D]	No serio	4/55	11/64	RR 0.41	NNT	Baja	Crítico
							(7.3%)	(17.2%)	(0.14 a 1.2)	10	□□□□	
Desenlac Seguimie	e: Transfus nto: NR	ión sanguí	nea									
		Eval	uación de cert	eza			No de pa	cientes	Efect	o	Certeza de la	Importancia
											evidencia	
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
2	ECA	No serio	No serio	Serio[B]	Muy serio[D, E]	No serio	7/63 (11.1%)	7/66 (10.6%)	RR 1.05 (0.39 a 2.86)	NNT 196	Muy baja □□□□	Crítico

Desenlace: Uterotón Seguimiento: NR	ico adicion Eval	al uación de certe	za			No de pa	cientes	Efecto		Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
4 ECA	No serio	No serio	Serio[B]	Muy	No serio	4/206	4/216	RR 1.02	NNT	Muy baja	Crítico
				serio[E, F]		(1.9%)	(1.9%)	(0.28 a 3.68)	1111	□□□□	
Desenlace: Nausea Seguimiento: NR	Eval	uación de certe	za			No de pa	cientes	Efecto		Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
3 ECA	Muy serio[G]	No serio	Serio[B]	Muy	No serio	3/135	1/145	RR 2.39	NND	Muy baja	Crítico
				serio[D, E]		(2.2%)	(0.69%)	(0.36 a 16.09)	65	□□□□	
Desenlace: Vomito Seguimiento: NR											
	Eval	uación de certe	za			No de pa	cientes	Efecto		Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
3 ECA	No serio	Muy serio	Serio[B]	Serio[F]	No serio	19/211	8/214	RR 2.33	NND	Muy baja	Crítico
						(9%)	(3.7%)	(1.06 a 5.11)	19	□□□□	
Desenlace: Tempera Seguimiento: NR	tura mate	rna >38°C									
	Eval	uación de certe	za			No de pa	cientes	Efecto		Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
1 ECA	No serio	No serio	Serio[B]	Muy serio[D]	No serio	0/54 (0 %)	0/54 (0 %)	SD	NND SD	Muy baja □□□□	Crítico

Explicación:

- A: Se cuantificó la cantidad de pérdida de sangre observando el incremento en el peso de los apósitos estandarizados. B: RS es de estudios de prevención.
- C: Intervalo de confianza amplio que cruza la línea sin efecto
- D: Muestra pequeña.
- E: Intervalo de confianza muy amplio que cruza la línea sin efecto
- F: Pocos eventos.

G: Apoyo inadecuado del juicio.

Carboprost para el tratamiento de la HPP comparado con Misoprostol (rectal)

Desenlac Seguimie	e: Pérdida nto: NR	de sangre Eval	adicional > uación de cert	500 ml[C] eza			No de pacientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención Comparador	Relativo Absoluto		
1	ECA	No serio	No serio	Serio[D]	Serio[E, F]	No serio	3/60 (5%) 4/60 (6.7%)	RR 0.75 (0.18 a 3.21) NNT 60	Baja □□□□	Crítico
Desenlac Seguimie	e: Transfu nto: NR	sión sanguí Eval	nea uación de cert	eza			No de pacientes	Efecto	Certeza de la	Importancia
									evidencia	
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención Comparador	Relativo Absoluto		
1	ECA	No serio	No serio	Serio[D]	Serio[F, G]	No serio	0/60 (0 %) 1/60 (1.7%)	RR 0.33 (0.01 a 8.02) NNT 60	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlac Seguimie	e: Uterotó nto: NR	nico adicion	al							
		Eval	uación de cert	eza			No de pacientes	Efecto		Importancia

No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	
1 ECA	No serio	No serio	Serio[D]	Serio[F]	No serio	2/60 (3.3%)	10/60 (16.7%)	RR 0.20 (0.05 a 0.87) NNT 8	Baja □□□□	Crítico
Explicación: A: La comparación de los es B: La comparación es miso C: Estimación clínica. D: RS es de estudios de pre E: Intervalo de confianza a F: Muestra pequeña. G: Intervalo de confianza m	tudios es PG prostol rectal vención. mplio que cruz uyamplioqu	IM (Carbopros 400 mcg a la línea sin e e cruza la línea	t, Sulprostone y fecto. sin efecto.	PGF2 alpha	). El único estudio	incluido utilizó PF	2 Alpha			
Misoprostol 600mc Desenlace: Pérdida Seguimiento: NR	**g (oral) pa** de sangre Eval	**ra tratami** adicional > uación de cert	**ento de HP** 500 ml (eva eza	**P compa** luada obj	**rado con pla** etivamente)	**cebo o no ut** No de p	**erotónicos** acientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
5 ECA	No serio	No serio	Serio[A]	No serio	No serio	260/2172 12%	356/2219 16%	RR 0.74 064 086 NNT 25	Moderada □□□□	Crítico
Desenlace: Pérdida Seguimiento: NR	de sangre Eval	adicional > uación de cert	1000 ml (ev eza	aluada ob	jetivamente)	() [B] No de p	() acientes	(. a .) Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
6 ECA	No serio	Serio[C]	Serio[A]	Serio[D]	No serio	74/2641 (28%)	81/2684 (3%)	RR 0.92 (068 a 126) NNT 476	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Transfusi Seguimiento: NR	ón sanguí Eval	nea uación de cert	eza			. No de p	acientes	. . Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
3 ECA	No serio	No serio	Serio[B]	Serio[E]	No serio	2/1311 (015%)	10/1308 (076%)	RR 0.24 (006 a 094) NNT 164	Baja □□□□	Crítico
Desenlace: Morbilida Seguimiento: NR	d severa (Eval	coagulopa uación de cert	tía, falla org eza	ánica, ad	misión en UC	. I) No de p	. acientes	. . Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
2 ECA	No serio	No serio	Serio[B]	Serio[D]	No serio	6/1441 (0.42%)	5/1407 (0.36%)	RR 1.16 (0.36 a 3.8) NNT 1666	Baja □□□□	Crítico
Desenlace: Nausea Seguimiento: NR	Eval	uación de cert	eza			No de p	acientes	 Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia

No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
4 ECA	No serio	No serio	Serio[B]	Serio[D]	No serio	20/1662 (1.2%)	21/1681 (1.2%)	RR 0.9 (0.52 a 1.77) NND 2500	Baja □□□□	Crítico
Desenlace: Vomito Seguimiento: NR		ió d				No de	acientes	Efecto	Certeza de la	Imortancia
	Eva	uacn e cer	eza			p			evidencia	p
No de Diseño	Riesgo de	Inconsisten	Evidencia	Imprecisión	Otras	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
estudios	sesgo	cia	indirecta		consideraciones					
5 ECA	No serio	Serio[C]	Serio[A]	Serio[D]	Serio[F]	33/1848	41/1901	RR 0.82 NND	Muybaja	Crítico

					(1.8%)	**(2.2%)**	**(0.52 a 1.3)** **270**	□□□□	
Desenlace: Escalofríos Seguimiento: NR									
Eval	uación de certe	za			No de pa	cientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
7 ECA No serio	No serio	Serio[A]	No serio	Serio[F]	720/2691	297/2743	RR 2.47 NND	Baja	Crítico
					(268%)	(108%)	(218 a 279) 6	□□□□	
Desenlace: Temperatura mate Seguimiento: NR Eval	rna >38°C uación de certe	za			. No de pa	. cientes	. . Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
	[G]	[A]		ones [F]					
5 ECA No serio	Serio	Serio	No serio	Serio	183/2030	34/2110	RR 5.39 NND	Muy baja	Crítico
					(9%)	(1.6%)	(3.78 a 7.69) 14	□□□□	
Desenlace: Extracción manual Seguimiento: NR Eval	de placenta uación de certe	za			No de pa	cientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
2 ECA No serio	No serio	Serio[A]	Serio[D, E]	No serio	4/500	3/500	RR 1.33 NND	Baja	Crítico
					(0.8%)	(0.6%)	(0.3 a 5.93) 500	□□□□	
Desenlace: Uterotónico adicion Seguimiento: NR	al								
Eval	uación de certe	za			No de pa	cientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
4 ECA No serio	Serio[C]	Serio[A]	Serio[D]	No serio	82/1343 (6.1%)	96/1342 (7.2%)	RR 0.85 (0.64 a 1.13) NND 95	Muy baja □□□□	Crítico

- Explicación: A: RS es de estudios de prevención.
- B: Descenso del nivel de Hb.
- C: Heterogeneidad visual.

- D: Amplio intervalo de confianza que cruza la línea sin efecto.
- E: Pocos eventos.

F: Gráfico de embudo asimétrico.

G: Heterogeneidad estadística (I^2 =75%).

Misoprostol 600mcg (sublingual) para tratamiento de HPP comparado con placebo o no uterotónicos

Desenlac Seguimie	e: Pérdida nto: NR	de sangre Eval	adicional > uación de cert	500 ml eza			No de p	acientes	Efec	to	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
1	ECA	No serio	No serio	Serio[A]	No serio	No serio	150/330 (45.5%)	170/331 (51.4%)	RR 0.89 (0.76 a 1.04)	NNT 17	Moderada □□□□	Crítico
Desenlac Seguimie	e: Pérdida nto: NR i	de sangre Eval i	adicional > uación de cert i	1000 ml eza ii	ii		No de p i	acientes	Efec li	to l	Certeza de la evidencia	Importancia
No de	Dseño	Resgo de	Inconssten	Evdenca	Imprecsón	Otras	Intervencón	Comparador	Reatvo	Absouto		
estudios		sesgo	cia	indirecta		consideraciones						
1	ECA	No serio	No serio	Serio[A]	No serio	No serio	37/330 (11.2%)	56/331 (16.9%)	RR 0.66 (0.45 a 0.98)	NNT 18	Moderada □□□□	Crítico
Desenlac Seguimie	e: Nausea nto: NR											

Eva	luación de cert	eza			No de pa	cientes	Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
1 ECA No serio	No serio	Serio[A]	Muy B C	No serio	2/330	4/331	RR 0.5	NND	Muy baja	Crítico
			serio'		0.61%	1.2%	0.09 a 2.72	167	□□□□	
Desenlace: Vomito Seguimiento: NR Eva	luación de cert	eza			No de pa	cientes	Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
				ones						
1 ECA No serio	No serio	Serio[A]	Muy	No serio	10/330	4/331	RR 2.51	NND	Muy baja	Crítico
			serio[B, C]		(3%)	(1.2%)	(0.79 a 7.92)	55	□□□□	
Desenlace: Escalofríos Seguimiento: NR Eva	luación de cert	eza			No de pa	cientes	Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
1 ECA No serio	No serio	Serio[A]	No serio	No serio	189/330	78/331	RR 2.43	NND	Moderada	Crítico
					(57.3%)	(23.6%)	(1.96 a 3.01)	3	□□□□	
Desenlace: Temperatura mate Seguimiento: NR	rna >38°C									
Eva	luación de cert	eza			No de pa	cientes	Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
1 ECA No serio	No serio	Serio[A]	No serio	No serio	78/330 (23.6%)	11/331 (3.3%)	RR 7.11 (3.85 a 13.12)	NND 5	Moderada □□□□	Crítico

- Explicación: A: RS es de estudios de prevención.
- B: Amplio intervalo de confianza que cruza la línea sin efecto.

C: pocos eventos.

Misopros Desenlac Seguimie	tol 400mc e: Pérdida nto: NR	g (rectal) de sangre Eval	para trata adicional > uación de cert	miento de 1000 ml eza	HPP secun	daria a ato	nía uterina com No de pac	parado con p ientes	lacebo o no uter Efec	otónicos to	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
1[A]	ECA	No serio	No serio	Serio[B]	Serio[C]	No serio	13/270	19/272	RR 0.69	NNT	Baja	Crítico
							(4.8%)	(7%)	(0.35 a 1.37)	46	□□□□	
Desenlac Seguimie	e: Uterotón nto: NR	ico adicion Eval	al uación de cert	eza			No de pac	ientes	Efec	to	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
1[A]	ECA	No serio	No serio	Serio[B]	Muy	No serio	9/271	13/275	RR 0.70	NNT	Muy baja	Crítico
					serio[C, D]		(3.3%)	(4.7%)	(0.31 a 1.62)	71	□□□□	
Desenlac Seguimie	e: Vomito nto: NR											
		Eval	uación de cert	eza			No de pac	ientes	Efec	to	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
1	ECA	No serio	No serio	Serio[B]	Muy serio[D, E]	No serio	1/271 (037%)	1/275 (036%)	RR 1.01 (006 a 1641)	NND SD	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlac	e: Escalofrí	os					.	.	. .			

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

					(3.6%)	**(2.7%)**	**(1.17 a 1.58)** **105**	□□□□	
Desenlace: Transfusión sanguí Seguimiento: NR Eval No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	nea uación de certe Inconsisten cia	za Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	No de p Intervención	acientes Comparador	Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
5 ECA No serio	No serio	Serio[A]	Serio[C]	No serio	88/10793 (0.82%)	114/10807 (1.1%)	RR 0.77 (0.59 a 1.02) NNT 417	Baja □□□□	Crítico
Desenlace: Uterotónico adicio Seguimiento: NR Eval No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	nal uación de certe Inconsisten cia	za Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	No de p Intervención	acientes Comparador	Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
6 ECA No serio[D]	Serio[A]	Serio[B]	No serio	No serio	1701/10885 (15.6%)	1212/10900 (11.1%)	RR 1.4 (1.31 a 1.5) NNT 22	Baja □□□□	Crítico
Desenlace: Nausea Seguimiento: NR Eval	uación de certe	za			No de p	acientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
6 ECA No serio	Serio[A]	Serio[B]	Serio[C]	No serio	146/10886	132/10907	RR 1.1 NND	Muy baja	Crítico
Desenlace: Vomito Seguimiento: NR Eval	uación de certe	za			(1.3%) No de p	(1.2%) acientes	(0.8 a 1.4) 769 Efecto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
7 ECA No serio	Serio[A]	Serio[B]	Serio[C]	No serio	130/11072 12%	107/11103 096%	RR 1.21 094 157 NND 476	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Escalofríos Seguimiento: NR Eval	uación de certe	za			(.) No de p	(.) acientes	(. a .) Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
7 ECA No serio	No serio	Serio[B]	No serio	No serio	2229/11071	676/11103	RR 3.3 NND	Moderada	Crítico
Desenlace: Temperatura mate Seguimiento: NR Eval	rna >38°C uación de certe	za			(20.1%) No de p	(6.1%) acientes	(3 a 3.5) 7 Efecto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia

					(3.6%)	**(2.7%)**	**(1.17 a 1.58) 105**	□□□□	
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
7 ECA No serio	No serio	Serio[B]	No serio	No serio	733/1056	108/11081	RR 6.8 NND	Moderada	Crítico
Explicación: A: Heterogeneidad visual. B: RS es de estudios de prevención. C: intervalo de confianza amplio que cru D: Riesgo de sesgopoco claro	za la línea sin ef	ecto.			(69.4%)	(0.97%)	(5.5 a 8.3) 1	□□□□	
Misoprostol 400mcg (rectal) Desenlace: Pérdida de sangre Seguimiento: NR Eval	**para tratam** adicional >5 uación de certe	**iento de** 00 ml za	**HPP comp**	**arado con**	**uterotónicos i** No de p	**nyectables** acientes	Efecto		Importancia

No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	
4 ECA	No serio	No serio	Serio[B]	No serio	No serio	121/1104 (11%)	110/1140 (9.6%)	RR 1.14 (0.92 a 1.43) NNT 76	Moderada □□□□	Crítico
Desenlace: Pérdida Seguimiento: NR No de estudios Diseño	de sangre Eva Riesgo de sesgo	adicional >1 luación de cert Inconsisten cia	000 ml eza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	No de p Intervención	acientes Comparador	Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
3 ECA	No serio	No serio	Serio[B]	Serio[C]	Serio[D]	32/873	29/907	RR 1.14 NNT	Muy baja	Crítico
Desenlace: Transfusi Seguimiento: NR	ón sanguí Eva	nea luación de cert	eza			(3.7%) No de p	(3.2%) acientes	(0.7 a 1.85) 213 Efecto	□□□□ Certeza de la idi	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto	evenca	
5 ECA	No serio	No serio	Serio[B]	Serio[C]	No serio	16/1058	16/1095	RR 1.03 NNT	Baja	Crítico
Desenlace: Uterotón Seguimiento: NR	ico adicio Eva	nal luación de cert	eza			(1.5%) No de p	(1.5%) acientes	(0.52 a 2.04) 2000 Efecto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
3 ECA	No serio	No serio	Serio[B]	No serio	No serio	71/592	45/618	RR 1.64 NNT	Moderada	Crítico
Desenlace: Nausea Seguimiento: NR	Eva	luación de cert	eza			(12%) No de p	(7.3%) acientes	(1.16 a 2.31) 21 Efecto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
2 ECA	No serio	Serio[E]	Serio[B]	Muy F G	No serio	8/175	8/180	RR 1.04 NND	Muy baja	Crítico
Desenlace: Vomito Seguimiento: NR No de Diseño	Eva Riesgo de	luación de cert Inconsisten	eza Evidencia	serio' Imprecisión	Otras	(4.6%) No de p Intervención	(4.4%) acientes Comparador	(0.41 a 2.16) 769 Efecto Relativo Absoluto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
estudios	sesgo	cia	indirecta		consideraci ones					
4 ECA	No serio	No serio	Serio[B]	Muy ¡F G	No serio	10/894 11%	8/924 087%	RR 1.28 053 312 NND 400	Muy baja	Crítico
Desenlace: Escalofrí Seguimiento: NR	os Eva	luación de cert	eza	sero'		(.) No de p	(.) acientes	(. a .) Efecto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
8 ECA	No serio	No serio	Serio[B]	No serio	ones Serio[D]	214/1053 203%	95/1090 87%	RR 2.34 188 292 NND 9	Baja	Crítico
Desenlace: Tempera Seguimiento: NR No de estudios Diseño	tura mate Eva Riesgo de sesgo	rna >38°C luación de cert Inconsisten cia	eza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	(.) No de p Intervención	(.) acientes Comparador	(. a .) Efecto Relativo Absoluto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia

No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	
2 ECA	No serio	No serio	Serio[B]	No serio	No serio	36/503 (7.2%)	18/519 (3.5%)	RR 2.08 (1.21 a 3.57) NND 27	Moderada □□□□	Crítico

173

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

Desenlace: Extracció Seguimiento: NR No de Diseño	n manual Eval Riesgo de	de placenta uación de certe Inconsisten	za Evidencia	Imprecisión	Otras	No de pa Intervención	cientes Comparador	Efec Relativo	to Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
estudios	sesgo	cia	indirecta		consideraciones						
2 ECA	No serio	No serio	Serio[B]	Serio[H]	No serio	1/180 (0.56%)	7/183 (3.8%)	RR 0.20 (0.04 a 1.16)	NND 31	Baja □□□□	Crítico

Explicación:

- A: Dosis: 400 mcg de misoprostol rectal.
- B: RS es de estudios de prevención.
- C: Intervalo de confianza amplio que cruza la línea sin efecto.
- D: Diagrama de embudo asimétrico.
- E: Heterogeneidad estadística (I2 = 60%).
- F: Amplio intervalo de confianza que cruza la línea sin efecto,
- G: Pocos eventos.

H: Tamaño de muestra pequeño.

Misopros	tol 600mc	g (rectal)	para tratam	iento de	HPP comp	arado con	uterotónicos inyectables				
Desenlac Seguimie	e: Pérdida nto: NR	de sangre Eval	adicional >5 uación de certe	00 ml za			No de pacientes	Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención Comparador	Relativo	Absoluto		
1	ECA	No serio	No serio	Serio[B]	Muy	No serio	1/100 0/100	RR 3	NNT	Muy baja	Crítico
					serio[C, D]		(1%) (0 %)	(0.12 a 72.77)	100	□□□□	
Desenlac Seguimie	e: Uterotón nto: NR	ico adicion Eval	al uación de certe	za			No de pacientes	Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención Comparador	Relativo	Absoluto		
1	ECA	No serio	No serio	Serio[B]	Muy	No serio	5/100 1/100	RR 5	NNT	Muy baja	Crítico
					serio[C, D]		(5%) (1%)	(059 a 4204)	25	□□□□	
Desenlac Seguimie	e: Nausea nto: NR	Eval	uación de certe	za			No de pacientes	. . Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención Comparador	Relativo	Absoluto		
1	ECA	No serio	No serio	Serio[B]	Muy	No serio	2/100 0/100	RR 5	NND	Muy baja	Crítico
					serio[C, D]		(2%) (0 %)	(024 a 10285)	50	□□□□	
Desenlac Seguimie	e: Escalofrí nto: NR	os Eval	uación de certe	za			No de pacientes	. . Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de	Diseño	Riesgo de	Inconsisten	Evidencia	Imprecisión	Otras	Intervención Comparador	Relativo	Absoluto		
estudios		sesgo	cia	indirecta		consideraci ones					
1	ECA	No serio	No serio	Serio[B]	Muy	No serio	16/100 13/100	RR 1.23	NND	Muy baja	Crítico
					serio[D, E]		(16%) (13%)	(063 a 242)	33	□□□□	
Desenlac Seguimie	e: Tempera nto: NR	tura mate	rna >38°C					. .			
		Eval	uación de certe	za			No de pacientes	Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención Comparador	Relativo	Absoluto		
1	ECA	No serio	No serio	Serio[B]	Muy	No serio	2/100 0/100	RR 5	NND	Muy baja	Crítico
					serio[C, D]		(2%) (0 %)	(0.24 a 102.85)	50	□□□□	
Desenlac Seguimie	e: Extracció nto: NR	n manual	de placent	a							

No de estudios Diseño	Eval Riesgo de sesgo	uación de certe Inconsistencia	za Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	No de p Intervención	acientes Comparador	Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
1 ECA	No serio	No serio	Serio[B]	Muy serio[C, D]	No serio	3/100 (3%)	1/100 (1%)	RR 3 (0.32 a 28.35) NND 50	Muy baja □□□□	Crítico
Explicación: A: Dosis: 600 mcg de misop B: RS es de estudios de pre C: Intervalo de confianza m D: Tamaño de muestra peq E: Intervalo de confianza a **Misoprostol 800mc** Desenlace: Pérdida Seguimiento: NR No de estudios Diseño	rostol rectal. vención. uy amplio qu ueño. mplioque cruz **g (rectal)** de sangre Eval Riesgo de sesgo	e cruza la línea a la línea sin ef **para tratam** adicional >5 uación de certe Inconsistencia	sin efecto. ecto. **iento de** 00 ml za Evidencia indirecta	**HPP comp** Imprecisión	**arado con u** Otras consideraciones	**terotónicos i** No de p Intervención	**nyectables** acientes Comparador	Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
2 ECA	No serio	No serio	Serio[B]	Serio[C]	No serio	20/474 (42%)	18/481 (37%)	RR 1.12 (06 209) NNT 213	Baja □□□□	Crítico
Desenlace: Pérdida Seguimiento: NR No de estudios Diseño	de sangre Eval Riesgo de sesgo	adicional >1 uación de certe Inconsistencia	000 ml za Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	. No de p Intervención	. acientes Comparador	. a . Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
1 ECA	No serio	No serio	Serio[B]	Muy serio[D, E]	Serio[D]	0/217 (0 %)	1/224 (045%)	RR 0.34 (001 a 84) NNT 227	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Transfusi Seguimiento: NR	ón sanguí Eval	nea uación de certe	za			No de p	. acientes	. . Efecto	Certeza de la	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto	evidencia	
2 ECA	No serio	Serio[F]	Serio[B]	Serio[C, E]	No serio	9/474 (1.9%)	9/478 (1.9%)	RR 1.01 (0.4 a 2.52) NNT 10000	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Uterotón Seguimiento: NR	ico adicion Eval	al uación de certe	za			No de p	acientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
2 ECA	No serio	No serio	Serio[B]	No serio	No serio	15/480 (3.1%)	23/481 (4.8%)	RR 0.65 (0.35 a 1.24) NNT 60	Moderada □□□□	Crítico
Desenlace: Nausea Seguimiento: NR No de estudios Diseño	Eval Riesgo de sesgo	uación de certe Inconsistencia	za Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	No de p Intervención	acientes Comparador	Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
2 ECA	No serio	No serio	Serio[B]	Muy ¡[C, E]	No serio	2/469 043%	5/473 11%	RR 0.40 008 208 NND 159	Muy baja	Crítico

No de estudios Diseño	Eval Riesgo de sesgo	uación de certe Inconsistencia	za Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	No de p Intervención	acientes Comparador	Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
Desenlace: Vomito Seguimiento: NR No de Diseño	Eval Riesgo de	uación de certe Inconsisten	za Evidencia	sero Imprecisión	Otras	(.) No de p Intervención	(.) acientes Comparador	(. a .) Efecto Relativo Absoluto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
estudios	sesgo	cia	indirecta		consideraciones					
1 ECA	No serio	No serio	Serio[B]	Muy serio[C, E]	No serio	7/471 (1.5%)	7/470 (1.5%)	RR 1 (0.35 a 2.82) NND SD	Muy baja □□□□	Crítico

175

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

Desenlace: Escalofr Seguimiento: NR No de Diseño	íos Eval Riesgo de	uación de cert Inconsisten	eza Evidencia	Imprecisión	Otras	No de pa Intervención	cientes Comparador	Efect Relativo	o Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
estudios	sesgo	cia	indirecta		consideraciones						
2 ECA	No serio	Serio[G]	Serio[B]	No serio	No serio	96/470 (20.4%)	2/470 (0.43%)	RR 38.6 (11.04 a 134.95)	NND 5	Baja □□□□	Crítico

Explicación:

- A: Dosis: 400 mcg de misoprostol rectal.
- B: RS es de estudios de prevención.
- C: Intervalo de confianza amplio que cruza la línea sin efecto.
- D: Diagrama de embudo asimétrico.
- E: Heterogeneidad estadística (I2 = 60%).
- F: Amplio intervalo de confianza que cruza la línea sin efecto,
- G: Pocos eventos.

H: Tamaño de muestra pequeño.

Misopros Desenlac Seguimie	tol subling e: Pérdida nto: NR	ual (cualq de sangre Eval	uier dosis) adicional >5 uación de cert	para trat 00 ml eza	amiento de	HPP comp	arado con ute No de pa	rotónicos inye cientes	ctables Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
6	ECA	No serio	No serio	Serio[A]	No serio	Serio[B]	68/331 205%	68/332 205%	RR 1.00 083 121	NNT 167	Baja	Crítico
Desenlac Seguimie	e: Pérdida nto: NR	de sangre Eval	adicional >1 uación de cert	000 ml eza			(.) No de pa	(.) cientes	(. a .) Efect	o	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
3	ECA	No serio	No serio	Serio[A]	Muy	No serio	7/135	13/135	RR 0.54	NNT	Muy baja	Crítico
Desenlac Seguimie	e: Transfusi nto: NR	ón sanguí Eval	nea uación de cert	eza	serio[C, D]		(5.2%) No de pa	(9.6%) cientes	(0.23 a 1.27) Efect	23 o	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
1	ECA	No serio	No serio	Serio[A]	Muy	No serio	0/60	0/60	SD	NNT	Muy baja	Crítico
Desenlac Seguimie	e: Uterotón nto: NR	ico adicion Eval	al uación de cert	eza	serio[D]		(0 %) No de pa	(0 %) cientes	Efect	SD o	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
8	ECA	No serio	No serio	Serio[A]	No serio	No serio	46/506	76/507	RR 0.61	NNT	Moderada	Crítico
							(91%)	(15%)	(044 a 085)	18	□□□□	
Desenlac Seguimie	e: Nausea nto: NR						.		. .			
		Eval	uación de cert	eza			No de pa	cientes	Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
2	ECA	No serio	Serio[E]	Serio[F]	Serio[G]	No serio	14/166	17/167	RR 0.83	NND	Muy baja	Crítico
							(8.4%)	(10.2%)	(0.42 a 1.62)	57	□□□□	
Desenlac Seguimie	e: Vomito nto: NR											

	Eva	luación de certe	za			No de pa	cientes	Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
4 ECA	No serio	No serio	Serio[F]	Serio[G]	No serio	20/241	16/242	RR 1.25	NND	Baja	Crítico
						8.3%	6.6%	0.67 a 2.32	60	□□□□	
Desenlace: Escalofrí Seguimiento: NR	os										
	Eva	uación de certe	za			No de pa	cientes	Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta [F]	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
5 ECA	No serio	No serio	Serio	No serio	No serio	70/391	6/392	RR 9.06	NND	Moderada	Crítico
						(17.9%)	(1.5%)	(4.46 a 19.39)	6	□□□□	
Desenlace: Tempera Seguimiento: NR	tura mate	rna >38°C									
	Eva	uación de certe	za			No de pa	cientes	Efect		Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta [F]	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
5 ECA	No serio	No serio	Serio	No serio	No serio	50/326	2/327	RR 13.04	NND	Moderada	Crítico
						(15.3%)	(0.61%)	(4.77 a 35.62)	7	□□□□	
Desenlace: Extracció Seguimiento: NR	n manual	de placenta									
	Eva	luación de certe	za			No de pa	cientes	Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
1 ECA	No serio	No serio	Serio[A]	Muy serio[D, G]	No serio	0/60 (0 %)	1/61 (1.6%)	RR 0.33 (0.01 a 8.02)	NND 61	Muy baja □□□□	Crítico

- Explicación: A: Datos de estudios de prevención.
- B: Gráfico de embudo asimétrico.
- C: Intervalo de confianza amplio que cruza la línea sin efecto.
- D: Tamaño de muestra pequeño.

E: Heterogeneidad estadística (I2 = 80%).

F: RS proviene de estudios de prevención.

G: Amplio intervalo de confianza que cruza la línea sin efecto.

Misoprostol 400mcg (rectal) para tratamiento de HPP comparado con prostaglandinas intramusculares

Desenlac Seguimie	e: Pérdida nto: NR	de sangre Eval	adicional > uación de cert	500 ml eza			No de pa	cientes	Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
1	ECA	No serio	No serio	Serio[B]	No serio	Muy serio[C, D]	4/60 (6.7%)	3/60 (5%)	RR 1.33 (0.31 a 5.7)	NNT 60	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlac Seguimie d	e: Uterotó nto: NR iñ	nico adicion Eval i d	al uación de cert i	eza idi	iió		No de pa ió	cientes d	Efect li	o bl	Certeza de la evidencia	Importancia
No e estudios	Dseo	Resgo e sesgo	Inconssten cia	Evenca indirecta	Imprecsn	Otras consideraciones	Intervencn	Comparaor	Reatvo	Asouto		
1	ECA	No serio	No serio	Serio[B]	No serio	Muy serio[C, D]	10/60 (16.7%)	2/60 (3.3%)	RR 5 (1.14 a 21.86)	NNT 8	Muy baja □□□□	Crítico

- Explicación: A: Dosis: 400 mcg de misoprostol rectal.
- B: RS es de estudios de prevención.
- C: Intervalo de confianza muy amplio que cruza la línea sin efecto.
- D: Tamaño de muestra pequeño.

GRADE Grados de evidencia del Grupo de Trabajo

Alta certeza: estamos muy seguros de que el efecto real se aproxima al de la estimación del efecto. □□□□ Certeza moderada: confiamos moderadamente en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea cercano a la estimación del efecto, pero existe la posibilidad de que sea sustancialmente diferente. □□□□ Baja certeza: nuestra confianza en la estimación del efecto es limitada: el efecto real puede ser sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□ Muy baja certeza: tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Pregunta	6								
Pregunta 6	**¿Cuál realiza**	**es la ef rla en m**	**icacia y ujeres**	**segurid con HP**	**ad de la c P?**	**ompresión**	**uterina bimanual co**	**mparado**	**con no**
Problema	**Tratam**	**iento d**	**e la HP**	**P**					
Opción	**Compr**	**esión u**	**terina**	**bimanua**	**l**				
Comparación	**No rea**	**lizar co**	**mpresi**	**ón uterin**	**a bimanu**	**al**			
Referencia	**WHO r World**	**ecomm Health**	**endati Organi**	**ons for t zation. 2**	**he preven 018**	**tion and tr**	**eatment of postpartu**	**m hemo**	**rrhage.**
Masaje uterino (antes de la Desenlace: Pérdida de sangr Seguimiento: NR E	**salida de la** e adicional 10 valuación de cert	**placenta)** 00 ml eza	**para el tra**	**tamiento d**	**e la HPP com** No de p	**parado con no u** acientes	**tilizarlo** Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
2 ECA No serio	No serio	Seria[A]	Muy	No serio	3/652	1/639	RR 2.96 NNT	Muy baja	Crítico
Desenlace: Transfusión sang Seguimiento: NR E	uínea valuación de cert	eza	serio[B, C]		(0.46%) No de p	(0.16%) acientes	(0.31 a 28.35) 323 Efecto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
2 ECA No serio	No serio	Seria[A]	Muy	No serio	4/637	4/620	RR 0.97 NNT	Muy baja	Crítico
Desenlace: Uterotónicos adic Seguimiento: NR E	ionales valuación de cert	eza	serio[B, C]		(0.63%) No de p	(0.65%) acientes	(0.26 a 3.58) 5000 Efecto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
2 ECA No serio	No serio	Seria[A]	Serio[D]	No serio	21/638	20/622	RR 1.02 NNT	Baja	Crítico
					(3.3%)	(3.2%)	(0.56 a 1.85) 1250	□□□□	
Desenlace: Extracción manu Seguimiento: NR E	al de placent valuación de cert	a eza			No de p	acientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
2 ECA No serio	Serio[E]	Seria[A]	Muy	No serio	13/655	11/634	RR 1.13 NNT	Muy baja	Crítico
			serio[B, C]		(2%)	(1.7%)	(0.52 a 2.46) 455	□□□□	
Explicación: A: RS proviene de estudios de	ión. que cruza la línea	sin efecto.							

Pregunta	6								
prevenc B: Intervalo de confianza muy amplio C: Pocos eventos.									

D: Amplio intervalo de con E: Heterogeneidad estadís Masaje uterino (des Desenlace: Pérdida Seguimiento: NR	fianza que cru tica(I^2=61%). pués de l de sangre Eval	za la línea sin ef a salida de l adicional 10 uación de certe	ecto. a placen 00 ml (m za	ta) para el t edido objet	ratamiento de la HPP com ivamente)[A] No de pa	parado con n cientes	o utilizarlo Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA	No serio	No serio	Seria[B]	Muy	No serio 4/98	8/102	RR 0.52 NNT	Muy baja	Crítico
				serio[C, D]	(41%)	(78%)	(016 a 167) 27	□□□□	
Desenlace: Transfus Seguimiento: NR	ión sanguí Eval	nea uación de certe	za		. No de pa	. cientes	. . Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1[D] ECA	No serio	No serio	Seria[B]	Muy [D]	No serio 0/98	0/102	SD NNT	Muy baja	Crítico
				serio[·]	(0 %)	(0 %)	SD	□□□□	
Desenlace: Uterotón Seguimiento: NR	icos adicio	nales							
N d Diñ	Eval Ri d	uación de certe li	za Eidi	liió	No de pa O lió	cientes Cd	Efecto Rli Abl	Certeza de la evidencia	Importancia
o e estudios seo	esgo e sesgo	nconssten cia	venca indirecta	mprecsn	tras consideraci ones ntervencn	omparaor	eatvo souto		
1 ECA	No serio	No serio	Seria[B]	Muy	No serio 5/98	26/102	RR 0.20 NNT	Baja	Crítico
				serio[·D]	(5.1%)	(25.5%)	(0.08 a 0.5) 5	□□□□	
Desenlace: Morbilid Seguimiento: NR	ad severa (	coagulopat	ía, falla or	gánica e in	greso en UCI)				
	Eval	uación de certe	za		No de pa	cientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA	No serio	No serio	Seria[B]	Muy	No serio 0/98	0/102	SD NNT	Muy baja	Crítico
				serio[·D]	(0 %)	(0 %)	SD	□□□□	

Explicación:

A: Paño de plástico colocado debajo de las nalgas de la mujer después del nacimiento del bebé. B: RS proviene de estudios de prevención.

- C: Intervalo de confianza amplio que cruza la línea sin efecto.
- D: Tamaño de muestra pequeño.

E: Un estudio sin eventos.

Masaje u Desenlac Seguimie	terino (an e: Pérdida nto: NR	tes o desp de sangre Eval	ués de la s adicional 10 uación de cert	alida de l 00 ml (m eza	a placenta) edido objet	para el trat ivamente)[A]	amiento de la No de pa	HPP comparad cientes	o con no utiliza Efec	rlo to	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
2[1]	ECA	No serio	No serio	Seria[B]	Muy serio[C, D]	No serio	3/652 (0.46%)	1/639 (0.16%)	RR 2.96 (0.31 a 28.35)	NNT 323	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlac Seguimie	e: Transfu nto: NR	sión sanguí	nea									
No de estudios	Diseño	Eval Riesgo de sesgo	uación de cert Inconsisten cia	eza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	No de pa Intervención	cientes Comparador	Efec Relativo	to Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
3[1]	ECA	No serio	No serio	Seria[B]	Muy serio[D, E]	No serio	4/735 (0.54%)	4/722 (0.55%)	RR 0.97 (0.26 a 3.58)	NNT 10000	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlac	e: Uterotó	nicos adicio	nales									

179

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

Seguimiento: NR

No de estudios	Diseño	Eval Riesgo de sesgo	uación de certe Inconsisten cia	za Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci	No de p Intervención	acientes Comparador	Efec Relativo	to Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
3	ECA	No serio	Serio[F]	Seria[B]	Serio[E]	ones No serio	26/736 (3.5%)	46/724 (6.4%)	RR 0.52 (0.15 a 1.81)	NNT 35	Muy baja □□□□	Crítico

Explicación: A: Un estudio sin eventos.

B: RS proviene de estudios de prevención.

C: Intervalo de confianza muy amplio que cruza la línea sin efecto.

D: Pocos eventos.

E: Amplio intervalo de confianza que cruza la línea sin efecto.

F: Heterogeneidad estadística (I^2 =78%).

GRADE Grados de evidencia del Grupo de Trabajo Alta certeza: estamos muy seguros de que el efecto real se aproxima al de la estimación del efecto. □□□□

Certeza moderada: confiamos moderadamente en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea cercano a la estimación del efecto, pero existe la posibilidad de que sea sustancialmente diferente. □□□□ Baja certeza: nuestra confianza en la estimación del efecto es limitada: el efecto real puede ser sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Muy baja certeza: tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□ **Referencia Mousa HA, Blum J, Abou El Senoun G, Shakur H, Alfirevic Z. Treatment for primary postpartum hemorrhage. Cochrane Database Syst Rev. 2014;(2):CD003249.**

Compres Desenlac Seguimie	ión del se e: Mortali nto: NR	gmento ut dad materna Eval	erino infer uación de cert	ior versus eza	tratamien	to convenci	onal No de pacientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención Comparador	Relativo Absoluto		
1	ECA	Muy serio[A]	No serio	No seria	Muy	 No serio	0/32 0/32	SD NNT	Muy baja	Crítico
					serio[B,]		(0%) (0%)	SD	□□□□	
Desenlac Seguimie	e: Morbilid nto: NR	ad materna Eval	severa uación de cert	eza			No de pacientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención Comparador	Relativo Absoluto		
1	ECA	Muy serio[A]	No serio	No seria	Muy	 No serio	0/32 0/32	SD NNT	Muy baja	Crítico
					serio[B,]		(0%) (0%)	SD	□□□□	
Desenlac Seguimie	e: Histere nto: NR	ctomía Eval	uación de cert	eza			No de pacientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención Comparador	Relativo Absoluto		
1	ECA	Muy serio[A]	No serio	No seria	Muy	 No serio	0/32 0/32	SD NNT	Muy baja	Crítico
					serio[B,]		(0%) (0%)	SD	□□□□	
Desenlac Seguimie	e: Pérdida nto: NR	de sangre d	e 500 ml	o más desp	ués de la a	signación				
		Eval	uación de cert	eza			No de pacientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención Comparador	Relativo Absoluto		
1	ECA	Muy serio[A]	No serio	No seria	Serio[C,]	 No serio	1/32 8/32	RR 0.13 NNT	Muy baja	Crítico
							(3%) (25%)	[002 a 094] 5	□□□□	
Desenlac Seguimie	e: Pérdida nto: NR	de sangre d Eval	e 1000 ml uación de cert	o más des eza	pués de la	asignación	No de pacientes	. . Efecto		Importancia

No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	
1 ECA	Muy serio[A]	No serio	No seria	Muy serio[B,]	No serio	0/32 (0%)	2/32 (6%)	RR 0.20 [0.01 a 4.01] NNT 16	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Pérdida Seguimiento: NR	de sangre Eval	promedio d uación de cert	espués de eza	la asignac	ión en ml.	No de pa	cientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA	Muy serio[A]	No serio	No seria	Muy	No serio	32	32	DM -105.00 -	Muy baja	Crítico
				serio[B,]		120(211)	225(401)	[-26200 a 5200]	□□□□	
Desenlace: Transfu Seguimiento: NR	sión sanguí Eval	nea uación de cert	eza			No de pa	cientes	. . Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA	Muy serio[A]	No serio	No seria	Muy	No serio	7/32	3/32	RR 2.33 NNT	Muy baja	Crítico
				serio[B,]		(21%)	(9%)	[0.66 a 8.23] 8	□□□□	
Desenlace: Otras in Seguimiento: NR	tervencione Eval	s quirúrgic uación de cert	as para co eza	ntrolar el s	angrado (dis	tintas de la his No de pa	terectomía) cientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA	Muy serio[A]	No serio	No seria	Muy	No serio	0/32	0/32	SD NNT	Muy baja	Crítico
				serio[B,]		(0%)	(0%)	SD	□□□□	
Desenlace: Respue Seguimiento: NR	sta insatisfa	ctoria desp	ués de la a	signación						
	Eval	uación de cert	eza			No de pa	cientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de Diseño	Riesgo de	Inconsisten	Evidencia	Imprecisión	Otras	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
estudios	sesgo	cia	indirecta		consideraciones					
1 ECA	Muy serio[A]	No serio	No seria	Muy	No serio	2/32	2/32	RR 1.00 NNT	Muy baja	Crítico
				serio[B,]		(6%)	(6%)	[015 a 667] SD	□□□□	
Explicación: A: Fallos en ocultamiento B: Intervalos de confianza C: No se utilizó el tamaño	de la secuencia cruzan los umb óptimo de mue	aleatoria y ceg rales de acept stra.	amiento de p abilidad y no s	acientes y per e utilizó tama	sonal. ño óptimo de m	uestra.		. .		

B: Intervalos de confianza cruzan los umbrales de aceptabilidad y no se utilizó tamaño óptimo de muestra. C: No se utilizó el tamaño óptimo de muestra. GRADE Grados de evidencia del Grupo de Trabajo Alta certeza: estamos muy seguros de que el efecto real se aproxima al de la estimación del efecto. □□□□ Certeza moderada: confiamos moderadamente en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea cercano a la estimación del efecto, pero existe la posibilidad de que sea sustancialmente diferente. □□□□ Baja certeza: nuestra confianza en la estimación del efecto es limitada: el efecto real puede ser sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□ Muy baja certeza: tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Pregunta 7

Pregunta 7 ¿Cuál es la eficacia y seguridad del taponamiento con balón comparado con no realizarlo en mujeres con HPP? Problema Tratamiento de la HPP Opción Taponamiento con balón Comparación No realizar taponamiento con balón

R Taponam	eferenc iento con	ia balón ute	Suarez et al. system rino comp	S, Cond Uterine atic rev arado con	e-Agu balloo iew an no utiliza	delo A, B n tampo d meta-a rlo en HPP (E	orovac-Pinheiro A, Suarez-Rebling nade for the treatment of post nalysis. Am J Obstet Gynecol. 202 CAs)	D, Eck partum 0;222(4)	ardt M, Th hemorrh :293.e1-29	eron G, age: a 3.e52.
Desenlac Seguimie	e: Éxito ter nto: NR	apéutico e Ev	n pacientes aluación de cert	con atoní eza	a uterina (	éxito definido	en cada estudio) en parto vaginal No de pacientes Efecto		Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención Comparador Relativo	Absoluto		
3	ECA	Serio[A]	Serio[A]	No serio	Serio[A]	No serio	NR NR RR 92.8	NNT [A]	Muy baja	Crítico
Desenlac Seguimie	e: Éxito ter nto: NR	apéutico e Ev	n pacientes aluación de cert	con HPP eza	por todas	las causas (éx	243 243 (75.4 a 99.9) ito definido en cada estudio) en parto vaginal No de pacientes Efecto	NR	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención Comparador Relativo	Absoluto		
5	ECA	Serio[A]	Serio[A]	No serio	Serio[A]	No serio	NR NR RR 89.0	NNT [A]	Muy baja	Crítico
Desenlac Seguimie	e: Éxito ter nto: NR	apéutico e Ev	n pacientes aluación de cert	con atoní eza	a uterina (	éxito definido	413 413 (75.7 a 97.5) en cada estudio) en cesárea No de pacientes Efecto	NR	□□□□ Certeza de la idi	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención Comparador Relativo	Absoluto	evenca	
1	ECA	Serio[A]	Serio[A]	No serio	Serio[A]	No serio	NR NR RR 80.0	NNT [A]	Muy baja	Crítico
Desenlac Seguimie	e: Éxito ter nto: NR i	apéutico e Ev i	n pacientes aluación de cert i	con place eza ii	nta previa ii	(éxito definid	25 25 (64.3 a 95.7) o en cada estudio) en cesárea No de pacientes Efecto i li	NR l	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Dseño	Resgo de sesgo	Inconssten cia	Evdenca indirecta	Imprecsón	Otras consideraci ones	Intervencón Comparador Reatvo	Absouto		
1	ECA	Serio[A]	Serio[A]	No serio	Serio[A]	No serio	NR NR RR 100.0	NNT [A]	Muy baja	Crítico
Desenlac Seguimie	e: Éxito ter nto: NR	apéutico e Ev	n pacientes aluación de cert	con HPP eza	por todas	las causas (éx	7 7 (56.1 a 100.0) ito definido en cada estudio) en cesárea No de pacientes Efecto	NR	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia

R Taponam	eferenc iento con	ia balón ute	Suarez et al. system rino comp	S, Cond Uterine atic rev arado con	e-Agu balloo iew an no utiliza	delo A, B n tampo d meta-a rlo en HPP (E	orovac-Pinheiro A, Suarez-Rebling nade for the treatment of post nalysis. Am J Obstet Gynecol. 202 CAs)	D, Eck partum 0;222(4)	ardt M, Th hemorrh :293.e1-29	eron G, age: a 3.e52.
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención Comparador Relativo	Absoluto		
2	ECA	Serio[A]	Serio[A]	No serio	Serio[A]	No serio	NR NR RR 87.2	NNT [A]	Muy baja	Crítico
Desenlac Seguimie	e: Éxito ter nto: NR	apéutico e Ev	n pacientes aluación de cert	con atoní eza	a uterina (	éxito definido	32 32 (63.6 a 99.3) en cada estudio) independientemente de la for No de pacientes Efecto	NR ma de naci	□□□□ miento Certeza de la idi	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci	Intervención Comparador Relativo	Absoluto	evenca	
4	ECA	Serio[A]	Serio[A]	No serio	Serio[A]	ones No serio	NR NR RR 90.2	NNT [A]	Muy baja	Crítico
Desenlac Seguimie No de estudios	e: Éxito ter nto: NR Diseño	apéutico e Ev Riesgo de sesgo	n pacientes aluación de cert Inconsisten cia	con place eza Evidencia indirecta	nta previa Imprecisión	(éxito definid Otras consideraci ones	268 268 (74.1 a 98.9) o en cada estudio) independientemente de la fo No de pacientes Efecto Intervención Comparador Relativo	NR rma de na Absoluto	□□□□ cimiento Certeza de la evidencia	Importancia

1 ECA	Serio[A]	Serio[A]	No serio	Serio[A]	No serio	NR	NR	RR 100.0 NNT	Muy baja	Crítico
Desenlace: Éxito ter Seguimiento: NR	apéutico e Eva	n paciente luación de cert	s con HPP eza	por todas l	as causas (é	7 xito definido e No de p	7 n cada estudio) acientes	(56.1 a 100.0) NR[A] independientemente de la for Efecto	□□□□ ma de nacimi Certeza de la idi	ento Importancia
No de Diseño	Riesgo de	Inconsisten	Evidencia	Imprecisión	Otras	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto	evenca	
estudios	sesgo	cia	indirecta		consideraci ones					
7 ECA	Serio[A]	Serio[A]	No serio	Serio[A]	No serio	NR 445	NR 445	RR 88.8 (77.7 a 96.4) NNT NR[A]	Muy baja □□□□	Crítico
Explicación: A: No se reportó.										
Taponamiento con	**balón ute**	**rino versus**	**no tapon**	**amiento p**	**ara HPP de**	**bida a atonía**	**uterina después**	**s del parto vaginal**		
Desenlace: Muerte Seguimiento: NR	materna y / Eva	o interven luación de cert	ciones qui eza	rúrgicas o r	adiológicas	 No de p	acientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
2 ECA	Muy serio[A]	Muy serio[B]	No serio	Muy seria[C]	No serio	9/177	9/179	RR 0.59 NNT	Muy baja	Crítico
Desenlace: Interven Seguimiento: NR	ciones quir Eva	úrgicas luación de cert	eza			(5.1%) No de p	(5.0%) acientes	(0.02 a 16.69) 1666 Efecto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
					ones					
1 ECA	Serio[D]	No serio	No serio	Muy seria[C]	No serio	0/120 (0%)	5/120 (42%)	RR 0.09 (001 a 163) NNT 24	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Muerte Seguimiento: NR	materna Eva	luación de cert	eza			No de p	. acientes	. . Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de Diseño	Riesgo de	Inconsisten	Evidencia	Imprecisión	Otras	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
estudios	sesgo	cia	indirecta		consideraci ones					
2 ECA	Muy serio[A]	No seria	No serio	Muy seria[C]	No serio	6/177	1/179	RR 6.21 NNT	Muy baja	Crítico
Desenlace: Histerec Seguimiento: NR	tomía Eva	luación de cert	eza			(3.4%) No de p	(0.6%) acientes	(0.77 a 49.98) 35 Efecto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
					ones					
2 ECA	Muy serio[A]	Muy serio[G]	No serio	Muy seria[C]	No serio	4/177 (23%)	4/179 (22%)	RR 0.90 (003 a 2476) NNT 5000	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Suturas Seguimiento: NR	de compre Eva	sión uterin luación de cert	a eza			. No de p	. acientes	. . Efecto	Certeza de la	Importancia

1 ECA	Serio[A]	Serio[A]	No serio	Serio[A]	No serio	NR	NR	RR 100.0 NNT	Muy baja	Crítico
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto	evidencia	
2 ECA	Muy serio[A]	Muy H	No serio	Muy seria[C]	No serio	2/177	2/179	RR 1.02 NNT	Muy baja	Crítico
Desenlace: Ligadura Seguimiento: NR	de arteria Eva	serio s luación de cert	eza			(1.1%) No de p	(1.1%) acientes	(0.04 a 24.71) 10000 Efecto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de Diseño	Riesgo de	Inconsisten	Evidencia	Imprecisión	Otras	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
estudios	sesgo	cia	indirecta		consideraci					
					ones					
2 ECA	Muyserio[A]	No seria	No serio	Muyseria[C]	No serio	4/177	5/179	RR 0.84 NNT	Muybaja	Crítico
						183				

Desenlace: Sangrad Seguimiento: NR d i	o >1000 ml Eval i d	uación de certe i	za idi	ii		(2.3%) No de p i	(2.8%) acientes d	(0.25 a 2.83) 185 Efecto li bl	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No e estudios Dseño	Resgo e sesgo	Inconssten cia	Evenca indirecta	Imprecsón	Otras consideraci ones	Intervencón	Comparaor	Reatvo Asouto		
1 ECA	Muy serio[A]	No seria	No serio	Seria[E]	No serio	43/54	31/59	RR 1.52 NNT	Muy baja	Crítico
Desenlace: Transfus Seguimiento: NR	ión sanguí Eval	nea uación de certe	za			(79.6%) No de p	(52.5%) acientes	(1.15 a 2.00) 4 Efecto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA	Muy serio[A]	No seria	No serio	Seria[F]	No serio	23/57	16/59	RR 1.49 NNT	Muy baja	Crítico
						(40.4%)	(27.1%)	(0.88 a 2.51) 8	□□□□	
Desenlace: Admisió Seguimiento: NR No de estudios Diseño	n en UCI Eval Riesgo de sesgo	uación de certe Inconsisten cia	za Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	No de p Intervención	acientes Comparador	Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
1 ECA	Muy serio[A]	No seria	No serio	Seria[F]	No serio	10/57	8/59	RR 1.29 NNT	Muy baja	Crítico
Desenlace: Media d Seguimiento: NR	e días de es Eval	tancia en U uación de certe	CI za			(17.5%) No de p	(13.6%) acientes	(0.55 a 3.04) 25 Efecto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA	Serio[D]	No seria	No serio	Seria[F]	No serio	1.0 (0.5)	1.5 (0.5)	DM -0.50 -	Baja	Crítico
Desenlace: Hemogl Seguimiento: NR	obina medi Eval	a al alta (g/ uación de certe	dl) za			120 No de p	120 acientes	(-0.63 a -0.37) Efecto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA	Serio[D]	No seria	No serio	Seria[F]	No serio	9.7 (0.2)	8.78 (1.6)	DM 0.92 -	Baja	Crítico
Desenlace: Media d Seguimiento: NR	e hematocr Eval	ito al alta (% uación de certe	) za			120 No de p	120 acientes	(0.63 a 1.21) Efecto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA	Serio[D]	No seria	No serio	Seria[F]	No serio	29.0 (0.7) 120	26.7 (4.5) 120	DM 2.30 (1.49 a 3.11) -	Baja □□□□	Crítico

Explicación:

- A: Fallos en cegamiento de pacientes y personal y otros sesgos.

B: I^2 =79%.

- C: Intervalos de confianza cruzan umbrales de aceptabilidad.
- D: Fallos en cegamiento de pacientes y personal.
- E: No se utilizó el tamaño óptimo de muestra.
- F: Intervalos de confianza cruzan línea de no efecto y no se utilizó tamaño óptimo de muestra.
- G: I^2 =70%.

- H: I^2 =55%.

Taponamiento con balón uterino versus no taponamiento en HPP debida a placenta previa durante el parto por cesárea (estudios no aleatorizados)
Desenlace: Muerte materna y / o intervenciones quirúrgicas o radiológicas

Seguimiento: NR No de estudios Diseño	Eval Riesgo de sesgo	uación de cert Inconsisten cia	eza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	No de pacientes Intervención Comparador	Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
3 ECE	Muy serio[A]	No serio	No serio	No serio	No serio	20/125 (16.0%) 57/229 (24.9%)	RR 0.44 (0.28 a 0.71) NNT 11	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Interven Seguimiento: NR No de estudios Diseño	ciones quir Eval Riesgo de sesgo	úrgicas uación de cert Inconsisten cia	eza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	No de pacientes Intervención Comparador	Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
3 ECE	Muy serio[A]	No serio	No serio	No serio	No serio	20/125 (160%) 56/229 (244%)	RR 0.44 (028 a 071) NNT 12	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Muerte Seguimiento: NR No de estudios Diseño	materna Eval Riesgo de sesgo	uación de cert Inconsisten cia	eza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	. . No de pacientes Intervención Comparador	. . Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
3 ECE	Muy serio[A]	No serio	No serio	Muy serio[B]	No serio	0/125 1/229	RR 3.62 NNT	Muy baja	Crítico
						00% 04%	015 8475 233	□□□□	
Desenlace: Histerec Seguimiento: NR No de estudios Diseño	tomía Eval Riesgo de sesgo	uación de cert Inconsisten cia	eza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	(.) (.) No de pacientes Intervención Comparador	(. a .) Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
3 ECE	Muy serio[A]	No serio	No serio	No serio	No serio	4/125 25/229	RR 0.34 NNT	Muy baja	Crítico
Desenlace: Suturas Seguimiento: NR N d Diñ	de compre Eval Ri d	sión uterin uación de cert Ii	a eza Eidi	Iiió	O	(3.2%) (10.9%) No de pacientes Ió Cd	(0.12 a 0.96) 13 Efecto Rli Abl	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
o e estudios seo	esgo e sesgo	nconssten cia	venca indirecta	mprecsn	tras consideraci ones	ntervencn omparaor	eatvo souto		
2 ECE	Muy serio[A]	No serio	No serio	Muy serio[B]	No serio	8/85 13/191	RR 0.74 NNT	Muy baja	Crítico
Desenlace: Ligadura Seguimiento: NR	de arteria Eval	s uación de cert	eza			(9.4%) (6.8%) No de pacientes	(0.29 a 1.88) 38 Efecto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención Comparador	Relativo Absoluto		
2 ECE	Muy serio[C]	No seria	No serio	Muy seria[C]	No serio	13/112 20/78	RR 0.61 NNT	Muy baja	Crítico
Desenlace: Media d Seguimiento: NR	e sangrado Eval	en ml. uación de cert	eza			(11.6%) (25.6%) No de pacientes	(0.21 a 1.83) 7 Efecto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención Comparador	Relativo Absoluto		
2 ECE	Muy serio[C]	No seria	No serio	No seria	No serio	112 78	DM -321 (-454 a -188) -	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Transfus	ión sanguí Eval	nea uación de cert	eza			No de pacientes	Efecto		Importancia

Seguimiento: NR No de estudios Diseño	Eval Riesgo de sesgo	uación de cert Inconsisten cia	eza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	No de pacientes Intervención Comparador	Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
Seguimiento: NR									

185

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto	Certeza de la evidencia	
3 ECE	Muy serio[A]	No serio	No serio	Muy serio[B]	No serio	59/125	199/229	RR 0.82	NNT	Muy baja	Crítico
						(47.2%)	(86.9%)	(0.51 a 1.32)	3	□□□□	
Desenlace: Admisió Seguimiento: NR	n en UCI Eval	uación de cert	eza			No de pa	cientes	Efecto		Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
3 ECE	Muy serio[A]	No serio	No serio	Muy serio[B]	No serio	24/125	169/229	RR 0.62	NNT	Muy baja	Crítico
						(19.2%)	(73.8%)	(0.12 a 3.07)	2	□□□□	
Desenlace: Media d Seguimiento: NR	e días de es Eval	tancia en uación de cert	UCI eza			No de pa	cientes	Efecto		Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
2 ECE	Muy serio[C]	No seria	No serio	No seria	No serio	112	78	DM -0.90	-	Baja	Crítico
								(-1.23 a -0.57)		□□□□	
Desenlace: Hemog Seguimiento: NR	lobina medi	a post ope	ratoria (g/	dl)							
	Eval	uación de cert	eza			No de pa	cientes	Efecto		Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
2 ECE	Muy serio[A]	No serio	No serio	Muy serio[B]	No serio	112	78	DM 0.13 (-0.11 a 0.37)	-	Muy baja □□□□	Crítico

Explicación:

- A: Fallos en selección de participantes, clasificación de las intervenciones y confusores.
- B: Intervalos de confianza cruzan umbrales de aceptabilidad.
- C: Factores confusores y reporte selectivo de resultados.

Taponamiento con balón uterino comparado con no utilizarlo en HPP en mujeres con HPP grave que recibieron prostaglandinas (estudios no aleatorizados de antes y después)

Desenlac Seguimie d	e: Muerte nto: NR iñ	materna y / Eval i d	o interven uación de cert i	ciones quir eza idi	úrgicas o r iió	adiológicas	No de pa ió	cientes d	Efecto li bl	Certeza de la evidencia	Importancia
No e estudios	Dseo	Resgo e sesgo	Inconssten cia	Evenca indirecta	Imprecsn	Otras consideraci ones	Intervencn	Comparaor	Reatvo Asouto		
2	ECE	Muy serio[A]	Muy serio[B]	No serio	Seria[C]	No serio	39/486	59/364	RR 0.41 NNT	Muy baja	Crítico
							(80%)	(162%)	(015 a 110) 12	□□□□	
Desenlac Seguimie	e: Interven nto: NR	ciones quir Eval	úrgicas o r uación de cert	adiológicas eza			. No de pa	. cientes	. . Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
2	ECE	Muy serio[A]	Muy serio[B]	No serio	Seria[C]	No serio	39/486	59/364	RR 0.41 NNT	Muy baja	Crítico
							(8.0%)	(16.2%)	(0.15 a 1.10) 12	□□□□	
Desenlac Seguimie	e: Muerte nto: NR	materna									
		Eval	uación de cert	eza			No de pa	cientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
2	ECE	Muy serio[A]	No serio	No serio	Seria[C]	No serio	0/486	0/364	SD NNT	Muy baja	Crítico
							(0.0%)	(0.0%)	SD	□□□□	
Desenlac Seguimie	e: Histerec nto: NR	tomía									

No de estudios Diseño	Eval Riesgo de sesgo	uación de cert Inconsistencia	eza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	No de p Intervención	acientes Comparador	Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
2 ECE	Muy serio[A]	Serio[D]	No serio	Seria[C]	No serio	5/486 (1.0%)	8/364 (2.2%)	RR 0.47 (0.08 a 2.70) NNT 85	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Suturas Seguimiento: NR	de compre Eval	sión uterin uación de cert	a o ligadur eza	a de arteria	s	No de p	acientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
2 ECE	Muy serio[A]	Serio[E]	No serio	Seria[C]	No serio	29/486 (60%)	36/364 (99%)	RR 0.43 (009 a 207) NNT 25	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Emboliz Seguimiento: NR	ación arteri Eval	al uación de cert	eza			. No de p	. acientes	. . Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
2 ECE	Muy serio[A]	No serio	No serio	Seria[C]	No serio	9/486	23/364	RR 0.29 NNT	Muy baja	Crítico
Desenlace: Ligadura Seguimiento: NR N d Diñ	de arteria Eval Ri d	s uación de cert lit	eza Eidi	Iiió	Ot	(1.9%) No de p Itió	(6.3%) acientes Cd	(0.14 a 0.63) 22 Efecto Rlti Ablt	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
o e estudios seo	esgo e sesgo	nconssen cia	venca indirecta	mprecsn	ras consideraciones	nervencn	omparaor	eavo souo		
1 ECE	Muy serio[A]	No serio	No serio	No seria	No serio	4/91	12/74	RR 0.27 NNT	Muy baja	Crítico
Desenlace: Suturas Seguimiento: NR	de compre Eval	sión uterin uación de cert	a eza			(4.4%) No de p	(16.2%) acientes	(0.09 a 0.81) 8 Efecto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECE	Muy serio[A]	No serio	No serio	No seria	No serio	1/91	7/74	RR 0.12 NNT	Muy baja	Crítico
Desenlace: Transfus Seguimiento: NR	ión sanguí Eval	nea uación de cert	eza			(1.1%) No de p	(9.5%) acientes	(0.01 a 0.92) 12 Efecto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
2 ECE	Muy serio[A]	No serio	No serio	Seria[C]	No serio	80/486 (165%)	50/364 (137%)	RR 1.23 (090 a 168) NNT 37	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Descens Seguimiento: NR	o de hemo Eval	globina ≥2 uación de cert	g/dl eza			. No de p	. acientes	. . Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
					ones					
1 ECE	Muy serio[A]	No serio	No serio	No seria	No serio	194/395 491%	183/290 631%	RR 0.78 068 089 NNT 7	Muy baja	Crítico

No de estudios Diseño	Eval Riesgo de sesgo	uación de cert Inconsistencia	eza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	No de p Intervención	acientes Comparador	Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
Explicación: A: Factores confusores y de B: I^2=77%. C: Intervalos de confianza c D: I^2=47%. E: I^2=83%.	sviación en la ruzan línea de	s intervencion no efecto.	es planteadas.			(.)	(.)	(. a .)	□□□□	

GRADE Grados de evidencia del Grupo de Trabajo

Alta certeza: estamos muy seguros de que el efecto real se aproxima al de la estimación del efecto. □□□□

Certeza moderada: confiamos moderadamente en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea cercano a la estimación del efecto, pero existe la posibilidad de que sea sustancialmente diferente. □□□□

Baja certeza: nuestra confianza en la estimación del efecto es limitada: el efecto real puede ser sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Muy baja certeza: tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Referencia Kellie FJ, Wandabwa JN, Mousa HA, Weeks AD. Mechanical and surgical interventions for treating primary postpartum hemorrhage. Cochrane Database Syst Rev. 2020;7:CD013663.

Taponam Desenlac Seguimie	iento con e: Mortalid nto: NR	balón intr ad debida Eval	auterino m a sangrado uación de cert	ás atenció eza	n normal	(misoprosto	l) versus ate No de	nción normal (m pacientes	isoprostol) Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
1	ECA	Muy serio[A]	No serio	No serio	Serio[B]	No serio	6/57	1/59	RR 6.21	NNT	Muy baja	Crítico
Desenlac Seguimie No de	e: Histerec nto: NR Diseño	tomía para Eval Rieso de	control de uación de cert Inconsisten	sangrado eza Evidencia	Imrecisión	Otras	(10%) No de Intervención	(1%) pacientes Comarador	[0.77 a 49.98] Efect Relativo	11 o Absoluto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
estudios		g sesgo	cia	indirecta	p	consideraci ones		p				
1	ECA	Muy serio[A]	No serio	No serio	Serio[B]	No serio	4/57	1/59	RR 4.14	NNT	Muy baja	Crítico
Desenlac Seguimie No de	e: Mortalid nto: NR Diseño	ad por tod Eval Riesgo de	as las causa uación de cert Inconsisten	s eza Evidencia	Imprecisión	Otras	(7%) No de Intervención	(1%) pacientes Comparador	[0.48 a 35.93] Efect Relativo	19 o Absoluto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
estudios		sesgo	cia	indirecta		consideraci ones						
1	ECA	Muy serio[A]	No serio	No serio	Serio[B]	No serio	6/57	1/59	RR 6.21	NNT	Muy baja	Crítico
Desenlac Seguimie No de	e: Mortalid nto: NR Diseño	ad por cau Eval Riesgo de	sas diferen uación de cert Inconsisten	tes al sangr eza Evidencia	ado Imprecisión	Otras	(10%) No de Intervención	(1%) pacientes Comparador	[0.77 a 49.98] Efect Relativo	11 o Absoluto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
estudios		sesgo	cia	indirecta		consideraci ones						
1	ECA	Muy serio[A]	No serio	No serio	Serio[B]	No serio	0/57	0/59	SD	NNT	Muy baja	Crítico
Desenlac Seguimie	e: Número nto: NR	de mujere Eval	s con pérdi uación de cert	da total de eza	sangre de	1000 ml o m	(0%) ás después d No de	(0%) e la asignación pacientes	Efect	SD o	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
1	ECA	Muy serio[A]	No serio	No serio	Serio[B]	No serio	43/54	31/59	RR 1.52	NNT	Muy baja	Crítico
Desenlac Seguimie	e: Transfu nto: NR	sión sanguí Eval	nea uación de cert	eza			(79%) No de	(52%) pacientes	[1.15 a 2.00] Efect	4 o	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
1	ECA	Muy serio[A]	No serio	No serio	Serio[B]	No serio	23/57 (40%)	16/59 (27%)	RR 1.49 [0.88 a 2.51]	NNT 8	Muy baja □□□□	Crítico

Desenlace: Suturas Seguimiento: NR	de compre Eval	sión uterina uación de certe	za			No de pa	cientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA	Muy serio[A]	No serio	No serio	Serio[B]	No serio	2/57	0/59	RR 5.17 NNT	Muy baja	Crítico
						(3%)	(0%)	[0.25 a 105.44] 29	□□□□	
Desenlace: Ligadur Seguimiento: NR	a de arteria Eval	s uación de certe	za			No de pa	cientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA	Muy serio[A]	No serio	No serio	Serio[B]	No serio	4/57	3/59	RR 1.38 NNT	Muy baja	Crítico
						(7%)	(5%)	[032 a 590] 52	□□□□	
Desenlace: Admisió Seguimiento: NR	n a un nive Eval	l de atenció uación de certe	n superior za			No de pa	cientes	. . Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA	Muy serio[A]	No serio	No serio	Serio[B]	No serio	10/57	8/59	RR 1.29 NNT	Muy baja	Crítico
						(17%)	(13%)	[055 a 304] 25	□□□□	
Desenlace: Eventos Seguimiento: NR	adversos d	e la interve	nción (trau	ma, necro	sis)			. .		
	Eval	uación de certe	za			No de pa	cientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
					ones					
1 ECA	Muy serio[A]	No serio	No serio	Serio[B]	No serio	0/57	0/59	SD NND	Muy baja	Crítico
Explicación: A: Fallos en ocultamiento B: Intervalos de confianza	de la secuencia cruzan la línea	aleatoria, cega de no efecto.	miento de pa	cientes person	al, evaluador y o	(0%) tros sesgos.	(0%)	SD	□□□□	

Taponam Desenlac Seguimie	iento co e: Mortali nto: NR	n balón de l dad debida Eval	átex (relle a sangrado uación de cert	no de aire), eza	sutura y	atención n	ormal versus at No de pa	ención normal cientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1	ECA	Muy serio[A]	No serio	No serio	Serio[B]	No serio	0/120	0/120	SD NNT	Muy baja	Crítico
							(0%)	(0%)	SD	□□□□	
Desenlac Seguimie	e: Histere nto: NR	ctomía para Eval	control de uación de cert	sangrado eza			No de pa	cientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1	ECA	Muy serio[A]	No serio	No serio	Serio[B]	No serio	0/120	3/120	RR 0.14 NNT	Muy baja	Crítico
							(0%)	(0%)	[001 a 274] 40	□□□□	
Desenlac Seguimie	e: Mortali nto: NR	dad por toda	s las caus	as					. .		
		Eval	uación de cert	eza			No de pa	cientes	Efecto	Certeza de la	Importancia
										evidencia	
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1	ECA	Muy serio[A]	No serio	No serio	Serio[B]	No serio	0/120 (0%)	0/120 (0%)	SD NNT SD	Muy baja □□□□	Crítico

Desenlace: Mortalid Seguimiento: NR	**ad por cau Eva**	**sas diferent luación de certe**	**es a sang za**	**rado**		**No de p**	**acientes Efecto**	**Certeza de la evidencia**	**Importancia**
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador Relativo Absoluto		
1 ECA	Muy serio[A]	No serio	No serio	Serio[B]	No serio	0/120 (0%)	0/120 (0%) SD NNT SD	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Días de Seguimiento: NR No de estudios Diseño	hospitaliza Eva Riesgo de sesgo	ción luación de certe Inconsisten cia	za Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	No de p Intervención	acientes Efecto Comparador Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
1 ECA	Muy serio[A]	No serio	No serio	No seria	No serio	2.3 (0.5)	3.5 (0.5) DM -1.20 -	Baja	Crítico
Desenlace: Interven Seguimiento: NR No de estudios Diseño	ciones qui Eva Riesgo de sesgo	rúrgicas adi luación de certe Inconsisten cia	cionales p za Evidencia indirecta	osteriores Imprecisión	a la asignaci Otras consideraci ones	120 ón para contro No de p Intervención	120 [-1.33 a -1.07] lar el sangrado acientes Efecto Comparador Relativo Absoluto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
1 ECA	Muy serio[A]	No serio	No serio	Serio[B]	No serio	0/120	2/120 RR 0.20 NNT	Muy baja	Crítico
Desenlace: Interven Seguimiento: NR	ciones no Eva	quirúrgicas luación de certe	adicional za	es posterior	es a la asign	(0%) ación para co No de p	(1%) [0.01 a 4.12] 60 ntrolar el sangrado acientes Efecto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador Relativo Absoluto		
1 ECA	Muy serio[A]	No serio	No serio	No serio	No serio	0/120	19/120 RR 0.03 NNT	Baja	Crítico
Desenlace: Eventos Seguimiento: NR No de Diseño	adversos d Eva Riesgo de	e la interve luación de certe Inconsisten	nción (tra za Evidencia	uma, necro Imprecisión	sis) Otras	(0%) No de p Intervención	(15%) [0.00 a 0.42] 6 acientes Efecto Comparador Relativo Absoluto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
estudios	sesgo	cia	indirecta		consideraci				
					ones				
1 ECA	Muy serio[A]	No serio	No serio	Serio[B]	No serio	0/120 (0%)	0/120 (0%) SD NND SD	Muy baja □□□□	Crítico
Explicación: A: Fallos en cegamiento de B: Intervalos de confianza	pacientes pe cruzan la línea	rsonal y otros se de no efecto.	sgos.						
Taponamiento con Desenlace: Mortalid Seguimiento: NR	**balón de** ad debida Eva Rieso de	**Bakri versu** a sangrado luación de certe Inconsisten	**s sutura** za Evidencia	**hemostátic** Imrecisión	**a al segme** Otras	**nto inferior de** No de p Intervención	**l útero** acientes Efecto Comarador Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia

Desenlace: Mortalid Seguimiento: NR	**ad por cau Eva**	**sas diferent luación de certe**	**es a sang za**	**rado**		**No de p**	**acientes Efecto**	**Certeza de la evidencia**	**Importancia**
No de Diseño									
estudios	g sesgo	cia	indirecta	p	consideraci ones		p		
1 ECA	Serio[A]	No serio	No serio	Muy serio[B]	No serio	0/7	0/6 SD NNT	Muy baja	Crítico
Desenlace: Histerec Seguimiento: NR No de estudios Diseño	tomía para Eva Riesgo de sesgo	control de luación de certe Inconsisten cia	sangrado za Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	(0%) No de p Intervención	(0%) SD acientes Efecto Comparador Relativo Absoluto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
1 ECA	Serio[A]	No serio	No serio	Muy serio[B]	No serio	0/7 (0%)	0/6 (0%) SD NNT SD	Muy baja □□□□	Crítico

Desenlace: Morbilida Seguimiento: NR	d matern Eval	a grave (ins uación de cert	uficiencia eza	renal o res	piratoria, pa	ro cardíaco o i No de p	nsuficiencia mu acientes	ltiorgánica) Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA	Serio[A]	No serio	No serio	Muy serio[B]	No serio	0/7 (0%)	0/6 (0%)	SD NNT SD	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Mortalid Seguimiento: NR	ad por tod Eval	as las caus uación de cert	as eza			No de p	acientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA	Serio[A]	No serio	No serio	Muy serio[B]	No serio	0/7 0%	0/6 0%	SD NNT SD	Muy baja	Crítico
Desenlace: Mortalid Seguimiento: NR No de estudios Diseño	ad por cau Eval Riesgo de sesgo	sas diferen uación de cert Inconsisten cia	tes al sang eza Evidencia indirecta	rado Imprecisión	Otras consideraci ones	() No de p Intervención	() acientes Comparador	Efecto Relativo Absoluto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
1 ECA	Serio[A]	No serio	No serio	Muy serio[B]	No serio	0/7 (0%)	0/6 (0%)	SD NNT SD	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Media de Seguimiento: NR No de estudios Diseño	pérdida d Eval Riesgo de sesgo	e sangre (uación de cert Inconsisten cia	ml) eza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	No de p Intervención	acientes Comparador	Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
1 ECA	Serio[A]	No serio	No serio	Muy serio[B]	No serio	1520 (92) 7	1946 (242) 6	DM -426.00 [-63128 a -22072] -	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Transfusi Seguimiento: NR	ón sanguí Eval	nea uación de cert	eza			No de p	acientes	. . Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA	Serio[A]	No serio	No serio	Muy serio[B]	No serio	2/7 (28%)	3/6 (50%)	RR 0.57 [014 a 236] NNT 5	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Interven embolización arteria Seguimiento: NR	ciones quir l, laparoto Eval	úrgicas ad mía) uación de cert	icionales p eza	osteriores a	la asignaci	ón para contro No de p	lar el sangrado acientes	. . (ligadura arterial, compresión, Efecto	suturas uterin Certeza de la idi	as, Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto	evenca	
1 ECA	Serio[A]	No serio	No serio	Muy serio[B]	No serio	0/7	0/6	SD NNT	Muy baja	Crítico
Desenlace: Efectos s Seguimiento: NR	ecundario Eval	s de la inte uación de cert	rvención (eza	trauma, nec	rosis)	(0%) No de p	(0%) acientes	SD Efecto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA	Serio[A]	No serio	No serio	Muy serio[B]	No serio	0/7 (0%)	2/6 (33%)	RR 0.17 [001 a 306] NND 3	Muy baja □□□□	Crítico

Desenlace: Morbilida Seguimiento: NR	d matern Eval	a grave (ins uación de cert	uficiencia eza	renal o res	piratoria, pa	ro cardíaco o i No de p	nsuficiencia mu acientes	ltiorgánica) Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
Desenlace: Media de Seguimiento: NR	pérdida d Eval	e sangre p uación de cert	ostnatal (eza	ml)		No de p	acientes	. . Efecto		Importancia

No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	
1 ECA Serio[A]	No serio	No serio	Muy serio[B]	No serio	120 (56) 7	351 (70) 6	DM -231.00 [-300.7 a -161.3] -	Muy baja □□□□	Crítico
Explicación: A: Fallos en cegamiento de pacientes per B: Intervalos de confianza cruzan umbral	sonal. de aceptabilid	ad.							
Taponamiento con balón de Desenlace: Histerectomía para Seguimiento: NR Eval No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	**Bakri versu** control de uación de cert Inconsistencia	**s catéter** l sangrado eza Evidencia indirecta	**de Foley c** Imprecisión	**on condón** Otras consideraciones	No de p Intervención	acientes Comparador	Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
1 ECA Muy serio[A]	No serio	No serio	Muy serio[B]	No serio	1/33 (3%)	2/33 (6%)	RR 0.50 [0.05 a 5.25] NNT 33	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Coagulopatía (defin Seguimiento: NR Eval No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	ida por el uación de cert Inconsistencia	investigad eza Evidencia indirecta	or) Imprecisión	Otras consideraciones	No de p Intervención	acientes Comparador	Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
1 ECA Muy serio[A]	No serio	No serio	Muy serio[B]	No serio	1/30 (3%)	2/28 (6%)	RR 0.47 [0.04 a 4.87] NNT 26	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Transfusión sanguí Seguimiento: NR Eval No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	nea uación de cert Inconsistencia	eza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	No de p Intervención	acientes Comparador	Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
1 ECA Muy serio[A]	No serio	No serio	Muy serio[B]	No serio	29/30	28/28	RR 0.97 NNT	Muy baja	Crítico
Desenlace: Intervenciones quir embolización arterial, laparoto Seguimiento: NR Eval	úrgicas ad mía) uación de cert	icionales p eza	osteriores a	la asignació	(96%) n para contro No de p	(100%) lar el sangrado acientes	[0.88 a 1.06] 30 (ligadura arterial, compresión, Efecto	□□□□ suturas uterin Certeza de la idi	as, Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto	evenca	
1 ECA Muy serio[A]	No serio	No serio	Muy serio[B]	No serio	2/33	3/33	RR 0.67 NNT	Muy baja	Crítico
Desenlace: Admisión a un	l de atenci uación de cert	ón superio eza	r		(6%) No de p	(9%) acientes	[0.12 a 3.73] 30	□□□□ Certeza de la	Importancia

No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	
nive Seguimiento: NR Eval							Efecto	evidencia	
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA Muy serio[A]	No serio	No serio	Muy serio[C]	No serio	2/30	4/28	RR 0.47 NNT	Muy baja	Crítico
Desenlace: Eventos adversos d Seguimiento: NR Eval No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	e la interve uación de cert Inconsistencia	nción (fie eza Evidencia indirecta	bre) Imprecisión	Otras consideraciones	(6%) No de p Intervención	(14%) acientes Comparador	[0.09 a 2.35] 13 Efecto Relativo Absoluto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
1 ECA Muy serio[A]	No serio	No serio	Muy serio[B]	No serio	2/30 (6%)	1/28 (3%)	RR 1.87 [018 a 1947] NND 32	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Eventos adversos d Seguimiento: NR	e la interve	nción (en	dometritis)				. .		

192

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

		Eval	uación de cer	teza			No de pa	cientes	Efe	cto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
1	ECA	Muy serio[A]	No serio	No serio	Muy serio[B]	No serio	0/33 (0%)	0/33 (0%)	SD	NND SD	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlac Seguimi	e: Eventos ento: NR	adversos d Eval	e la interve uación de cer	nción (pe teza	rforación ut	erina)	No de pa	cientes	Efe	cto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
1	ECA	Muy serio[A]	No serio	No serio	Muy serio[B]	No serio	0/33 (0%)	0/33 (0%)	SD	NND SD	Muy baja □□□□	Crítico

Explicación:

- A: Fallos en cegamiento de pacientes, personal y evaluador, reporte incompleto de resultados.
- B: Intervalos de confianza cruzan umbral de aceptabilidad.
- C: Intervalos de confianza cruzan línea de no efecto.

Taponamiento con balón intrauterino (catéter de condón) versus empaquetamiento úterovaginal

Desenlace: Eventos Seguimiento: NR No de estudios Diseño 1 ECA	adversos (Eva Riesgo de sesgo Muy serio[A]	fiebre) luación de cert Inconsistencia No serio	eza Evidencia indirecta No serio	Imprecisión No seria	Otras consideraciones No serio	No de pa Intervención 46/106 (43%)	cientes Comparador 98/106 (92%)	Efec Relativo RR 0.47 [0.38 a 0.59]	to Absoluto NND 2	Certeza de la evidencia Baja □□□□	Importancia Crítico

Explicación:

A: Fallos en cegamiento de pacientes y personal, reporte selectivo de resultados. GRADE Grados de evidencia del Grupo de Trabajo Alta certeza: estamos muy seguros de que el efecto real se aproxima al de la estimación del efecto. □□□□

Certeza moderada: confiamos moderadamente en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea cercano a la estimación del efecto, pero existe la posibilidad de que sea sustancialmente diferente. □□□□

Baja certeza: nuestra confianza en la estimación del efecto es limitada: el efecto real puede ser sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□ Muy baja certeza: tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Pregunta 9

Pregunta 9 ¿Cuál es la eficacia y seguridad del traje anti-choque no neumático (prendas antichoque no neumáticas) comparado con no utilizarlo en HPP que no respondieron a tratamiento médico? Problema Tratamiento de la HPP Opción Traje anti-choque no neumático Comparación No utilizarlas Referencia Pileggi-Castro C, Nogueira-Pileggi V, Tunçalp Ö, Oladapo OT, Vogel JP, Souza JP. Nonpneumatic anti-shock garment for improving maternal survival following severe postpartum hemorrhage: a systematic review. Reprod Health. 2015;12:28.

Cuidado estándar y prenda anti-choque no neumática comparado con atención estándar Desenlace: Mortalidad materna (estudios antes y después) Seguimiento: NR

	Eval	uación de cert	eza			No de p	acientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
5 EAD	No serio	No serio	No serio	No serio	No serio	46/1274 (3%)	72/1056 (6%)	RR 0.52 (036 a 077) NNT 31	Baja □□□□	Crítico
Desenlace: Mortalid Seguimiento: NR	ad matern Eval	a (ECA) uación de cert	eza			No de p	acientes	. . Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA	No serio	No serio	No serio	Serio[A]	No serio	4/405 (0.9%)	11/475 (2%)	RR 0.43 (0.14 a 1.33) NNT 75	Moderada □□□□	Crítico
Desenlace: Desenla Seguimiento: NR	ces matern Eval	os severos uación de cert	(morbilidad eza	d materna	severa más	muertes mate No de p	rnas en estudio acientes	s antes y después) Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
5 EAD	No serio	No serio	No serio	No serio	No serio	13/764	32/590	RR 0.31 NNT	Baja	Crítico
Desenlace: Desenla Seguimiento: NR	ces matern Eval	os severos uación de cert	(morbilidad eza	d materna	severa más	(1%) muertes mate No de p	(5%) rnas en ECA) acientes	(0.17 a 0.59) 27 Efecto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA	No serio	No serio	No serio	Serio[A]	No serio	4/403	12/465	RR 0.38 NNT	Moderada	Crítico
Desenlace: Transfus Seguimiento: NR	ión sanguí Eval	nea (estudi uación de cert	os antes y eza	después)		(0.9%) No de p	(2%) acientes	(0.13 a 1.18) 63 Efecto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
5 EAD	No serio	No serio	No serio	Serio[A]	No serio	803/1069	623/898	RR 0.99 NNT	Muy baja	Crítico
Desenlace: Transfus Seguimiento: NR	ión sanguí Eval	nea (ECA) uación de cert	eza			(75%) No de p	(69%) acientes	(0.97 a 1.02) 17 Efecto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de Diseño	Riesgo de	Inconsisten	Evidencia	Imprecisión	Otras	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
estudios	sesgo	cia	indirecta		consideraciones					
1 ECA	No serio	No serio	No serio	Serio[A]	No serio	167/398	168/435	RR 1.09 NNT	Moderada	Crítico
						(41%)	(38%)	(0.92 a 1.28) 30	□□□□	
Explicación:										
A: Intervalos de confianza c	ruzan línea de	no efecto.								
GRADE Grados de evidenc Alta certeza: estamos muy	ia del Grupo d seguros de qu mos moderada	e Trabajo e el efecto rea mente en la e mación del	l se aproxima stimación del cto es limitad timación del	al de la estima efecto: es prob a: el efecto	ción del efecto. able que el efec puede ser	□□□□ to real sea cercano ncialmente diferen	a la estimación del e te de la estimación	fecto, pero existe la posibilidad de que s del	ea sustancialmente	diferente.

	Eval	uación de cert	eza			No de p	acientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
Certeza moderada: confia □□□□ Baja certeza: nuestra confi Muybaja certeza: tenemos	anza en la esti muy poca co	efe nfianza en la es		real efecto: esprob	susta ableque el efect	o real sea sustancia	lmente diferente de	efecto.□□□□ la estimación del efecto.□□□□		

Pregunta 10

Pregunta 10	¿Cuál hemo hipog respo	es la efi státicas, ástricas, ndieron	cacia y ligadu hister a trata	seguridad de las diferentes i ra de arterias uterinas y úter ectomía) comparado con no r miento médico?	ntervenciones o-ováricas, liga ealizarlas en H	quirúrgicas (sutu dura de las arter PP que no	ras ias
Problema	**Trata**	**miento d**	**e la HP**	**P**			
Opción	**Difere uterin**	**ntes in asy úte**	**terven ro-ovár**	**ciones quirúrgicas (suturas icas, ligadura de las arterias**	**hemostáticas, hipogástricas, h**	**ligadura de a isterectomía)**	**rterias**
Comparación	**No rea**	**lizarlas**					
Referencia	**Kellie for t 2020;7**	**FJ, Wan reating :CD0136**	**dabwa prima 63.**	**JN, Mousa HA, Weeks AD. ry postpartum hemorrhag**	**Mechanical and e. Cochrane**	**surgical interv Database Sys**	**entions t Rev.**
Sutura de compresión B-Lyn Desenlace: Histerectomía par Seguimiento: NR Eva No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	**ch modific** a control d luación de cer Inconsisten cia	**ada versus** el sangrado teza Evidencia indirecta	**sutura d** Imprecisión	**e compresión B-Lynch estándar** No de pacientes Otras consideraci ones Intervención Comparador	Efecto Relativo	Certeza de la evidencia Absoluto	Importancia
1 ECA Serio[A]	No serio	No serio	Muy	No serio 4/80 12/80	RR 0.33	NNT Baja	Crítico
Desenlace: Media de sangrad Seguimiento: NR Eva No de Diseño Riesgo de	o en ml. luación de cer Inconsisten	teza Evidencia	serio[B, C] Imprecisión	(2%) (1.7%) No de pacientes Otras Intervención Comparador	(0.11 a 0.99) Efecto Relativo	10 □□□□ Certeza de la evidencia Absoluto	Importancia
estudios sesgo	cia	indirecta		consideraci ones			
1 ECA Serio[A]	No serio	No serio	Muy serio[B, C]	No serio 324 (105) 80 568 (209) 80	DM -244.0 (-29525 a -19275)	- Baja □□□□	Crítico
Desenlace: Días de hospitaliza Seguimiento: NR Eva	ción luación de cer	teza		No de pacientes	. . Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones Intervención Comparador	Relativo	Absoluto	
1 ECA Serio[A]	No serio	No serio	Muy	No serio 2.8 (1.5) 2.7 (1.6)	DM 0.10	- Baja	Crítico
Explicación: A: Se degradó 1 nivel por serias limitacio B: Se degradó 1 nivel por imprecisión gra C: Se degradó 1 nivelpor imprecisióngra	nes en el diseñ ve debido al t ve debido alp	o del estudio (r amaño pequeñ equeño tamañ	serio[B, C] iesgo de sesg o de la muest o de la muest	80 80 o) ra y pocos eventos ra	(-0.38 a 0.58)	□□□□	

Pregunta 10	¿Cuál hemo hipog respo	es la efi státicas, ástricas, ndieron	cacia y ligadu hister a trata	seguridad de las diferentes i ra de arterias uterinas y úter ectomía) comparado con no r miento médico?	ntervenciones o-ováricas, liga ealizarlas en H	quirúrgicas (sutu dura de las arter PP que no	ras ias
GRADE Grados de evidencia del Grupo d Alta certeza: estamos muy seguros de q Certeza moderada: confiamos moderad □□□□ Baja certeza: nuestra confianza en la est Muybaja certeza: tenemos muy poca co	e Trabajo ue el efecto re amente en la imación del ef nfianza en la	al se aproxima estimación del ecto es limitad estimación del e	al de la estim efecto: es pro a: el efecto rea fecto: espro	ación del efecto.□□□□ bable que el efecto real sea cercano a la estimación del l puede ser sustancialmente diferente de la estimación bableque el efecto real sea sustancialmente diferente d	efecto, pero existe la posibilid del efecto.□□□□ e la estimación del efecto.□□	ad de que sea sustancialmente □□	diferente.

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

Referencia Doumouchtsis SK, Papageorghiou AT, Arulkumaran S. Systematic review of conservative management of postpartum hemorrhage: what to do when medical treatment fails. Obstet Gynecol Surv. 2007;62(8):540-7.

Sutura de compresión B-Lynch

Desenlace: Éxito en control del sangrado Seguimiento: NR

N d	Diñ	Eval Ri d	uación de cert lit	eza Eidi	Iiió	Ot	Efecto Diió ti	Certeza de la evidencia	Importancia
o e estudios	seo	esgo e sesgo	nconssen cia	venca indirecta	mprecsn	ras consideraci ones	escrpcn narrava		
10	Serie de casos	Muy serio[A]	No serio	No serio	Muy serio[,B]	No serio	Éxito en 99/108 (91.7% IC 84.9 a 95.5) Piometra después de la técnica de sutura hemostática cuadrada (65) Erosión de una sutura B-Lynch a través de la pared uterina (66) Necrosis isquémica parcial del útero después de una sutura de compresión con corsé uterino (67) Sinequias de la cavidad uterina después de la técnica de sutura cuadrada hemostática (68) Necrosis uterina(69)	Muy baja □□□□	Crítico

Ligadura de arterias o devascularización pélvica

Desenla Seguimi No de estudios 17	ce: Éxito en ento: NR Diseño Serie de casos	control del Evalu Riesgo de sesgo Muy serio[A]	sangrado ación de certe Inconsisten cia No serio	za Evidencia indirecta No serio	Imprecisión Muy serio[B]	Otras consideraci ones No serio	Efecto Éxito en 428/501 (84.6 % IC 81.2 a 87.5) Daño de la neurona motora inferior post isquémica; obstrucción de la arteria ilíaca común derecha (que requiere tratamiento con injerto de derivación) (45) Oclusión intestinal aguda (48) Dehiscencia de la herida, claudicación transitoria del glúteo izquierdo (52) Hematomas de ligamento ancho (53) Isquemia del nervioperiférico(70)	Certeza de la evidencia Muy baja □□□□	Importancia Crítico

Explicación:

A: NR B: Sin comparador

GRADE Grados de evidencia del Grupo de Trabajo Alta certeza: estamos muy seguros de que el efecto real se aproxima al de la estimación del efecto. □□□□ Certeza moderada: confiamos moderadamente en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea cercano a la estimación del efecto, pero existe la posibilidad de que sea sustancialmente diferente. □□□□

Baja certeza: nuestra confianza en la estimación del efecto es limitada: el efecto real puede ser sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Muy baja certeza: tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Referencia Sathe NA, Likis FE, Young JL, Morgans A, Carlson-Bremer D, Andrews J. Procedures and Uterine-Sparing Surgeries for Managing Postpartum Hemorrhage: A Systematic Review. Obstet Gynecol Surv. 2016;71(2):99-113.

Suturas de compresión (B-Lynch, Cho, Hayman)

Desenla Seguimi No de estudios 1	ce: Éxito en ento: NR Diseño Serie de casos	control del Eval Riesgo de sesgo Muy serio[A]	sangrado uación de cer Inconsisten cia No serio	sin necesid teza Evidencia indirecta No serio	ad de procedimientos adicionales Efecto Imprecisión Otras consideraci ones Descripción narrativa Muy serio[B] No serio Éxito en 71% y 75% (135/182 mujeres)	Certeza de la evidencia Muy baja □□□□	Importancia Crítico
Ligadur	a de arteri	as hipogást	rica, pedí	culo pélvic	o y uterina		

Desenlace: Éxito en control de Seguimiento: NR Eva	**l sangrado sin necesidad de procedimientos adicionales luación de certeza Efecto Certeza de la evidencia Importancia**
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsisten cia Evidencia indirecta Imprecisión Otras consideraci ones
1 Serie de Muy serio[A]	No serio No serio Muy [B] No serio Éxito en 36% a 96% con una mediana del 92% Muy baja Crítico
casos	serio' □□□□
Explicación: A: NR B: Sin comparador	
GRADE Grados de evidencia del Grupo d Alta certeza: estamos muy seguros de qu Certeza moderada: confiamos moderada □□□□ Baja certeza: nuestra confianza en la esti Mbt t	e Trabajo e el efecto real se aproxima al de la estimación del efecto.□□□□ mente en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea cercano a la estimación del efecto, pero existe la posibilidad de que sea sustancialmente diferente. mación del efecto es limitada: el efecto real puede ser sustancialmente diferente de la estimación del efecto.□□□□ fi l tiió dl ftbbll ft l tilt dift d l tiió dl ft□□□□
uyaja cereza: enemos muy poca co	anza en a esmacn e eeco: esproaeque e eeco rea sea susancamene erene e a esmacn e eeco.
Referencia	**Gizzo S, Saccardi C, Patrelli TS, Di Gangi S, Breda E, Fagherazzi S, et al. Fertility rate and subsequent pregnancy outcomes after conservative surgical techniques in postpartum hemorrhage: 15years of literature. Fertil Steril. 2013;99(7):2097-107.**
Suturas de compresión (B-Ly Desenlace: Tasa de fertilidad Seguimiento: NR Eva	**nch, Hayman)** luación de certeza Efecto Certeza de la evidencia Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsisten cia Evidencia indirecta Imprecisión Otras consideraci ones Descripción narrativa
14 Serie de Muy serio[A]	No serio No serio Muy [B] No serio Del 10% al 100% Muy baja Crítico
casos **Ligadura bilateral de la arteri** Desenlace: Tasa de fertilidad Seguimiento: NR Eva	serio' □□□□ **a uterina, procedimientos de devascularización uterina escalonada y ligadura bilateral de la arteria ilíaca interna** luación de certeza Efecto Certeza de la evidencia Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsisten cia Evidencia indirecta Imprecisión Otras

Desenlace: Éxito en control de Seguimiento: NR Eva	l sangrado sin necesidad de procedimientos adicionales luación de certeza Efecto Certeza de la evidencia Importancia
	consideraci ones
13 Serie de Muy serio[A]	No serio No serio Muy No serio Tasa de fertilidad 50 al 100% Muy baja Crítico
casos	serio[B] Éxito del 23% al 100%. □□□□
Explicación: A: NR	
B: Sin comparador	
GRADE Grados de evidencia del Grupo d Alta certeza: estamos muy seguros de qu Certeza moderada: confiamos moderada □□□□ Baja certeza: nuestra confianza en la esti Muybaja certeza: tenemos muy poca co **Referencia**	e Trabajo e el efecto real se aproxima al de la estimación del efecto.□□□□ mente en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea cercano a la estimación del efecto, pero existe la posibilidad de que sea sustancialmente diferente. mación del efecto es limitada: el efecto real puede ser sustancialmente diferente de la estimación del efecto.□□□□ nfianza en la estimación del efecto: esprobableque el efecto real sea sustancialmente diferente de la estimación del efecto.□□□□ **Doumouchtsis SK, Nikolopoulos K, Talaulikar V, Krishna A, Arulkumaran S. Menstrual and**

Referencia Doumouchtsis SK, Nikolopoulos K, Talaulikar V, Krishna A, Arulkumaran S. Menstrual and fertility outcomes following the surgical management of postpartum hemorrhage: a systematic review. BJOG. 2014;121(4):382-8. Ligadura de arterias hipogástricas Desenlace: Tasa de fertilidad Seguimiento: NR Evaluación de certeza Efecto Importancia

No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Descripción narrativa	Certeza de la evidencia	
3 Serie de	Muy serio[A]	No serio	No serio	Muy	No serio	De 23 mujeres que deseaban otro embarazo, 20 (86.95%) lo lograron	Muy baja	Crítico
casos				serio[B]			□□□□	
Devascularización	**uterina**							
Desenlace: Tasa de f Seguimiento: NR	ertilidad Eval	uación de cert	eza			Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo A	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones			
1 Serie de casos	Muy serio	No serio	No serio	Muy serio[B]	No serio	De las 32 pacientes, 28 volvieron a la menstruación normal, 13 pacientes tuvieron 16 embarazos con 13 partos a término, un embarazo ectópico y dos	Muy baja □□□□	Crítico
						interrupciones del embarazo.		
Suturas de compre	**sión uterin**	**a**						
Desenlace: Tasa de f Seguimiento: NR	ertilidad Eval	uación de cert	eza			Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones			
6 Serie de casos	Muy serio[A]	No serio	No serio	Muy serio[B]	No serio	65 de 71 pacientes (91,54%) tuvieron un inicio normal de la menstruación después del procedimiento. 28 mujeres deseaban un embarazo posterior y 24 (85,71%)	Muy baja □□□□	Crítico
						lograron la concepción. En elgrupo se informaron 21 nacidos vivos a término.		
Explicación: A: NR B: Sin comparador								

No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Descripción narrativa	Certeza de la evidencia	
GRADE Grados de evidenc Alta certeza: estamos muy Certeza moderada: confia □□□□ Baja certeza: nuestra confi Muybaja certeza: tenemos	ia del Grupo d seguros de qu mos moderada anza en la esti muy poca co	e Trabajo e el efecto rea mente en la e mación del efe nfianza en la e	l se aproxima stimación del cto es limitad stimación del	al de la estima efecto: es prob a: el efecto real efecto: esprob	ción del efect able que el ef puede ser su ableque el ef	o.□□□□ ecto real sea cercano a la estimación del efecto, pero existe la posibilidad de que sea s stancialmente diferente de la estimación del efecto.□□□□ ecto real sea sustancialmente diferente de la estimación del efecto.□□□□	ustancialmente	diferente.

Referencia Van den Akker T, Brobbel C, Dekkers OM, Bloemenkamp KWM. Prevalence, Indications, Risk Indicators, and Outcomes of Emergency Peripartum Hysterectomy Worldwide: A Systematic Review and Meta-analysis. Obstet Gynecol. 2016;128(6):1281-94.

Histerectomía Desenlace: Tasa de fertilidad Seguimiento: NR Evaluación de certeza Efecto Certeza de la Importancia evidencia No de Diseño Riesgo de Inconsisten Evidencia Imprecisión Otras Descripción narrativa estudios sesgo cia indirecta consideraci ones

128 Serie de casos, cohortes y casos y controles	**Muy serio[A]**	**No serio**	**No serio**	**Muy serio[A,B]**	**No serio**	**397 de 7643 mujeres murieron, tasa de mortalidad de 5.2 por 100 histerectomías. La tasa de mortalidad materna fue más alta entre las mujeres que se sometieron a histerectomía (21/1033 [2.03%]) en comparación con las mujeres que no (49 / 157528 [0.03%], OR 34.08, IC 3.94 a 295.07). La tasa de mortalidad perinatal global fue del 33.4%. La tasa de mortalidad perinatal fue mayor entre las mujeres que se sometieron a histerectomía (19/107 [17.8%]) en comparación con las mujeres que no lo hicieron (1131 / 112553 [1.0%], OR 15.09, IC 6.10 a 37.37). El OR para la asociación entre atonía uterina y riesgo de histerectomía fue de 115.43 (6.27 a 2126.29). La pérdida de sangre estimada media ponderada fue de 3.7 litros. La estancia media ponderada en la unidad de cuidados intensivos fue de 2.5 días (rango / estudio 1.733 a 3.872). La estancia hospitalaria osciló entre 15,22,63,78 y 24078 días con una media ponderada de 10.7. La estancia media ponderada en la unidad de cuidados intensivos fue de 2.5 días (rango de 1.7 a 3.8). La estancia hospitalaria osciló entre 1 y 240 días con una mediaponderada de 10.7. Complicaciones después de una histerectomíaperi-parto de emergencia Complicaciones Prevalencia(55704) Hematológicas 1477(26) Fiebre 1071(19)**	**Muy baja □□□□**	**Crítico**

						Genitourinarias 570(10) Heridas 566(10) Infecciones 564(10) Pulmonares 171(3) Renales 149(3) Gastrointestinales 148(3) Tromboembólicas 57(1)		
						Cardiovasculares 54(1) Psicológicas 54(1) Neurológicas 7(<1) Endocrinas 7(<1)		
Explicación: A: NR B: Sin comparador								

GRADE Grados de evidencia del Grupo de Trabajo

Alta certeza: estamos muy seguros de que el efecto real se aproxima al de la estimación del efecto. □□□□ Certeza moderada: confiamos moderadamente en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea cercano a la estimación del efecto, pero existe la posibilidad de que sea sustancialmente diferente. □□□□ Baja certeza: nuestra confianza en la estimación del efecto es limitada: el efecto real puede ser sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Muy baja certeza: tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Referencia Likis FE, Sathe NA, Morgans AK, Hartmann KE, Young JL, Carlson-Bremer D, et al. Management of Postpartum Hemorrhage. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2015

Suturas de compresión uterina

Desenlace: Éxito Seguimiento: NR

No de estudios 128	Diseño Serie de casos, cohortes y casos y controles	Eval Riesgo de sesgo Muy serio[A]	uación de cert Inconsistencia No serio	eza Evidencia indirecta No serio	Imprecisión Muy serio[B]	Otras consideraciones No serio	Efecto Descripción narrativa Con respecto a la eficacia una RS reportó que no hay estudios de buena calidad que aborden las suturas de compresión uterina. En un estudio de cohorte prospectivo de calidad regular, las suturas fueron efectivas para controlar el sangrado sin más procedimientos o cirugías en 140 de 199 mujeres, todas las cuales recibieron uterotónicos y/o taponamiento con balón intrauterino antes de las suturas (70% de tasa de éxito). Las suturas tuvieron éxito en 15 de 21 mujeres en otro estudio (71%). La solidez de la evidencia es insuficiente para el éxito de las suturas de compresión uterina en el control de la hemorragia dados los pocos estudios disponibles.	Certeza de la evidencia Muy baja □□□□	Importancia Crítico

199

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

Con respecto al perfil de seguridad, un estudio de casos y controles de buena calidad comparó los resultados en el embarazo posterior en mujeres que tuvieron HPP tratadas con suturas cuadradas múltiples o de Hayman en el embarazo, reportando que los resultados no difirieron significativamente en términos de paridad, partos por cesárea, edad, intervalo hasta el próximo embarazo, método de concepción o embarazo único. Más mujeres en el grupo de sutura tuvieron adherencias pélvicas en el embarazo posterior en comparación con el grupo de control (34,3% frente a 17,5%). Otro estudio retrospectivo de casos y controles de buena calidad comparó los resultados adversos en mujeres que tenían HPP y sutura B-Lynch (n = 63) y mujeres que tenían HPP sin sutura Lynch (n = 189). Los resultados adversos (placentación anormal, preeclampsia, parto prematuro, deterioro del crecimiento fetal) no difirieron significativamente entre los grupos. En los análisis ajustados para el uso de suturas en el embarazo índice, pérdida de sangre, paridad y resultados adversos previos, no hubo asociación entre el uso de suturas B-Lynch y el riesgo de cualquier resultado adverso en el siguiente embarazo.

Explicación:

A: NR B: Sin comparador

Ligadura de la arteria uterina y otras arterias pélvicas

Desenlace: Éxito Seguimiento: NR

Seguimi	ento: NR	Eval	uación de cert	eza			Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Descripción narrativa		
128	Serie de casos, cohortes y casos y controles	Muy serio[A]	No serio	No serio	Muy serio[,B]	No serio	Con respecto a la eficacia una RS reportó que no hay estudios de buena calidad que aborden la ligadura de las arterias uterinas y otras arterias pélvicas (en adelante, ligadura). Las tasas de control exitoso del sangrado sin más procedimientos o cirugías variaron del 36 al 96 por ciento con una mediana del 92 por ciento en tres estudios. La fuerza de la evidencia es baja para que la ligadura controle el sangrado sin más procedimientos o cirugías. Con respecto al perfil de seguridad una cohorte retrospectiva (mala calidad) se informó un caso de dehiscencia secundaria a sepsis. Este estudio también informó que diez pacientes planearon otro embarazo y siete pudieron concebir de 1 a 4 años después de la ligadura. Una serie de casos retrospectiva describió a 265 mujeres que se sometieron a ligadura de la arteria uterina para tratar la HPP después de una cesárea. Dos de las mujeres presentaron pequeños hematomas del ligamento ancho. Ninguna de las mujeres experimentó una complicación importante o efectos	Muy baja □□□□	Crítico

Seguimi	ento: NR	Eval	uación de cert	eza			Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
							adversos a largoplazo.		
Explicación: A: NR B: Sin comp **Histerec**	arador **tomía**								

Desenla Seguimi	ce: Éxito ento: NR	Eval	uación de cert	eza			Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Descripción narrativa		
128	Serie de casos, cohortes y casos y controles	Muy serio[A]	No serio	No serio	Muy serio[,B]	No serio	Con respecto a la eficacia una RS reportó que dos de los ocho estudios informaron datos para calcular el control del sangrado sin procedimientos o cirugías adicionales. En estos dos estudios, el sangrado se controló después de la histerectomía como intervención inicial de segunda línea en una mediana del 57 por ciento de los casos. La solidez de la evidencia es insuficiente debido a los pocos estudios disponibles. Con respecto al perfil de seguridad una serie de casos basada en la población de Estados Unidos de Norte América informó que en 2209 histerectomías periparto, la tasa de lesión de la vejiga osciló entre el 7 y el 9 por ciento en todos los tipos de hospitales;la lesión ureteral osciló entre el 2yel 3por ciento;lesión intestinal del 3	Muy baja □□□□	Crítico

al 4 por ciento; y lesiones vasculares y “otras” (no definidas) de 0 a 10.7 por ciento. En un estudio de cohorte prospectivo, las complicaciones entre 108 mujeres que se sometieron a histerectomía incluyeron lesiones del tracto urinario (n=11, incluidas 8 lesiones de vejiga y 3 de uréter), extirpación de ovario (n=8), infección / absceso (n=8), relaparotomía (n=15), síndrome de Sheehan (n=4), íleo paralítico (n=3), TVP/EP (n=3) y otros (n=2).

Explicación: A: NR B: Sin comparador GRADE Grados de evidencia del Grupo de Trabajo Alta certeza: estamos muy seguros de que el efecto real se aproxima al de la estimación del efecto. □□□□ Certeza moderada: confiamos moderadamente en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea cercano a la estimación del efecto, pero existe la posibilidad de que sea sustancialmente diferente. □□□□ Baja certeza: nuestra confianza en la estimación del efecto es

limitada: el efecto real puede ser sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□ Muy baja certeza: tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Pregunta 11

Pregunta 11	**¿Cuál es la eficacia y seguridad de la cirugía de control de daños (empaquetamiento abdominal) comparado con no realizarla en HPPque no respondieron a tratamiento?**
Problema	**Tratamiento de la HPP**
Opción	**Cirugía de control de daños(empaquetamiento abdominal)**
Comparación	**No realizarla**
Referencia	**Kellie FJ, Wandabwa JN, Mousa HA, Weeks AD. Mechanical and surgical interventions for treating primary postpartum hemorrhage. Cochrane Database Syst Rev. 2020;7:CD013663.**
Cirugía de control de Desenlace: Seguimiento: NR E No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	**daños comparado con no utilizarla** valuación de certeza No de pacientes Efecto Certeza de la evidencia Importancia Inconsistencia Evidencia indirecta Imprecisión Otras consideraciones Intervención Comparador Relativo Absoluto
0[A] ECA - Explicación: A: Sin estudios encontrados.	- - - - - - - - - -
GRADE Grados de evidencia del Grup Alta certeza: estamos muy seguros de Certeza moderada: confiamos moder □□□□ Baja certeza: nuestra confianza en la e Muybaja certeza: tenemos muy poca	o de Trabajo que el efecto real se aproxima al de la estimación del efecto.□□□□ adamente en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea cercano a la estimación del efecto, pero existe la posibilidad de que sea sustancialmente diferente. stimación del efecto es limitada: el efecto real puede ser sustancialmente diferente de la estimación del efecto.□□□□ confianza en la estimación del efecto: esprobableque el efecto real sea sustancialmente diferente de la estimación del efecto.□□□□
Referencia	**Mousa HA, Blum J, Abou El Senoun G, Shakur H, Alfirevic Z. Treatment for primary postpartum hemorrhage. Cochrane Database Syst Rev. 2014;(2):CD003249.**
Cirugía de control de Desenlace: Seguimiento: NR E No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	**daños comparado con no utilizarla** valuación de certeza No de pacientes Efecto Certeza de la evidencia Importancia Inconsistencia Evidencia indirecta Imprecisión Otras consideraciones Intervención Comparador Relativo Absoluto

0^{A} ECA - - - - - - - - - - Explicación: A: Sin estudios encontrados. GRADE Grados de evidencia del Grupo de Trabajo Alta certeza: estamos muy seguros de que el efecto real se aproxima al de la estimación del efecto. □□□□ Certeza moderada: confiamos moderadamente en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea cercano a la estimación del efecto, pero existe la posibilidad de que sea sustancialmente diferente. □□□□ Baja certeza: nuestra confianza en la estimación del efecto es limitada: el efecto real puede ser sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□ Muy baja certeza: tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Pregunta	12								
Pregunta 12	**¿Cuál compa**	**es la u rado c**	**tilidad on la es**	**de la es timación**	**timación visual?**	**cuantitativa**	**del sangrado en mu**	**jeres co**	**n HPP**
Problema	**Diagn**	**óstico d**	**e HPP**						
Opción	**Estima**	**ción cu**	**antitat**	**iva del s**	**angrado**				
Comparación	**Estima**	**ción vi**	**sual del**	**sangra**	**do**				
Referencia	**Diaz V Cochra**	**, Abal ne Dat**	**os E, C abase S**	**arroli G. yst Rev.**	**Methods 2018(9).**	**for blood**	**loss estimation after**	**vaginal**	**birth.**
Uso de una bolsa colectora c Desenlace: Morbilidad grave (Seguimiento: NR. Eva	**alibrada pa** coagulopatí luación de cert	**ra la med** a, insufici eza	**ición direc** encia orgán	**ta versus e** ica, ingreso	**valuación visu** en la unidad d No de p	**al de la pérdida** e cuidados inten acientes	**de sangre sin bolsa colectora** sivos) Efecto	Certeza de la idi	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Exposición	Sin exposición	Relativo Absoluto	evenca	
1 ECA Serio[A]	No serio	No serio	Muy serio[B]	No serio	22/1304	35/1695	RR 0.82 [0.48 a NNT	Muy baja	Crítico
Desenlace: Transfusión sangu Seguimiento: NR. Eva	ínea luación de cert	eza			(0.001%) No de p	(0.002%) acientes	1.39] 263 Efecto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Exposición	Sin exposición	Relativo Absoluto		
1 ECA Serio[A]	No serio	No serio	Muy serio[B]	No serio	19/2418	30/3143	RR 0.82 [0.46 a NNT	Muy baja	Crítico
					(0.007%)	(0.009%)	1.46] 588	□□□□	
Desenlace: Uso de expansores Seguimiento: NR. Eva	del plasma luación de cert	eza			No de p	acientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Exposición	Sin exposición	Relativo Absoluto		
1 ECA Serio[A]	No serio	No serio	Muy serio[B]	No serio	16/1358	27/1764	RR 0.77 [0.42 a NNT	Muy baja	Crítico
Desenlace: Uso de uterotónic Seguimiento: NR. Eva	os terapéuti luación de cert	cos eza			(0.001%) No de p	(0.001%) acientes	1.42] 278 Efecto	□□□□ Certeza de la	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Exposición	Sin exposición	Relativo Absoluto	evidencia	
1 ECA Serio[A]	No serio	No serio	Muy serio[B]	No serio	12/258 (0.04%)	18/335 (0.05%)	RR 0.87 [0.42 a 1.76] NNT 139	Muy baja □□□□	Crítico

Desenlace: Procedimiento qui Seguimiento: NR. Eva No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	rúrgico adic luación de certe Inconsisten cia	ional (ext za Evidencia indirecta	racción ma Imprecisión	nual de la pl Otras consideraci ones	acenta). No de p Exposición	acientes Sin exposición	Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
1 ECA Serio[A]	No serio	No serio	Muy serio[B]	No serio	53/1783 (0002%)	59/2317 (0002%)	RR 1.17 [0.81 a 168] NNT 233	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Procedimiento qui Seguimiento: NR. Eva	rúrgico adic luación de certe	ional (pro za	cedimiento	quirúrgico	. o embolizació No de p	. n) acientes	. Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Exposición	Sin exposición	Relativo Absoluto		
1 ECA Serio[A]	No serio	No serio	Muy serio[B]	No serio	10/2257 (0004%)	16/2933 (0005%)	RR 0.81 [0.37 a 179] NNT 10000	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Muerte materna Seguimiento: NR. Eva	luación de certe	za			. No de p	. acientes	. Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Exposición	Sin exposición	Relativo Absoluto		
1 ECA Serio[A]	No serio	No serio	Muy serio[B]	No serio	0/11037 00%	0/14344 00%	SD SD	Muy baja □□□□	Crítico
Explicación: A: Dada la logística de la práctica clínica B. Resultados cruzan los umbrales de ac	en el conjunto d eptabilidad.	e partos, la c	ontaminación	parecía ser inevi	(.) table en un entorn	(.) o de ensayo aleatori	zado de pacientes individuales.		
Método directo BRASSS-V Dr del cese del sangrado Desenlace: Pérdida de sangre Seguimiento: NR. Eva	**ape ™ versu** superior a 5 luación de certe	**s el méto** 00 ml. za	**do indirect**	**o, que invo**	**lucra el peso y** No de p	**la medición d** acientes	**e sangre y materiales empapa** Efecto	**dos de sangr** Certeza de la evidencia	**e después** Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Exposición	Sin exposición	Relativo Absoluto		
1 ECA No serio	No serio	No serio	Serio[A]	No serio	39/450 (008%)	21/450 (004%)	RR 1.86 [1.11 a 3.11] NNT 25	Moderada □□□□	Crítico
Desenlace: Transfusión sanguí Seguimiento: NR. Eva No de estudios Diseño	nea. luación de certe Inconsisten cia	za Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	. No de p Exposición	. acientes Sin exposición	 Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia

Desenlace: Procedimiento qui Seguimiento: NR. Eva No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	rúrgico adic luación de certe Inconsisten cia	ional (ext za Evidencia indirecta	racción ma Imprecisión	nual de la pl Otras consideraci ones	acenta). No de p Exposición	acientes Sin exposición	Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
Riesgo de sesgo									
1 ECA No serio	No serio	No serio	Serio[A]	No serio	1/450 0002%	1/450 0002%	RR 1.00 [0.06 a 1594 SD	Moderada	Crítico
Desenlace: Uso de expansores Seguimiento: NR. Eva No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	del plasma. luación de certe Inconsisten cia	za Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	(.) No de p Exposición	(.) acientes Sin exposición	.] Efecto Relativo Absoluto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
1 ECA No serio	No serio	No serio	Serio[A]	No serio	4/450 0008%	6/450 001%	RR 0.67 [0.19 a 235 NNT 222	Moderada	Crítico
Desenlace: Uso de utrotónicos Seguimiento: NR. Eva No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	terapéutico luación de certe Inconsisten cia	s. za Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	(.) No de p Exposición	(.) acientes Sin exposición	.] Efecto Relativo Absoluto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia

Referencia Natrella M, Di Naro E, Loverro M, Benshalom-Tirosh N, Trojano G, Tirosh D, et al. The more you lose the more you miss: accuracy of postpartum blood loss visual estimation. A systematic review of the literature. J Matern Fetal Neonatal Med. 2018;31(1):106-15. ystematic review of the literature. J Matern Fetal Neonatal Med. 2018;31(1):106-15. stematic review of the literature. J Matern Fetal Neonatal Med. 2018;31(1):106-15. ;31(1):106-15. 31(1):106-15. (1):106-15. 1):106-15.):106-15. :106-15. Estimación visual de la pérdida sanguínea comparada con la medición de la pérdida

Desenla Seguim No de estudios	ce: Morbilid iento: NR. Diseño	ad grave (c Eval Riesgo de sesgo	oagulopatí uación de cert Inconsisten cia	a, insuficie eza Evidencia indirecta	ncia orgán Imprecisión	ica, ingres Otras consideraci ones	o en la unidad de cuidados intensivos) Descripción cualitativa de los efectos Media de pérdida de sangre estimada comparada con pérdida medida (ml)	Certeza de la evidencia	Importancia
6	RS y estudios observaci onales	Muy serio[A]	No serio	No serio	Muy serio[B]	No serio	62 pacientes; 244.3±8.4 vs. 368±24.6 (P<0.05) 228 pacientes; 263.81 vs. 362.89 123 pacientes; 203±147.49 vs. 304±173.28 (P<0.001) 667 pacientes; 350 vs. 632 (P<0.0001) 150 pacientes; 213±86.2 vs. 304.1±114.9 (P<0.0001) 111pacientes;255.3 vs. 226.7	Muy baja □□□□	Crítico

Explicación:

A: Se mezclaron diseños de estudios y no se realizó evaluación formal de riesgo de sesgo.

B: No se realizó síntesis cuantitativa de resultados, no se aportaron los datos para verificar aceptabilidad estadística o clínica.

GRADE Grados de evidencia del Grupo de Trabajo

Alta certeza: estamos muy seguros de que el efecto real se aproxima al de la estimación del efecto. □□□□

Certeza moderada: confiamos moderadamente en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea cercano a la estimación del efecto, pero existe la posibilidad de que sea sustancialmente diferente. □□□□ Baja certeza: nuestra confianza en la estimación del efecto es limitada: el efecto real puede ser sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Muy baja certeza: tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Pre	gunta 13
Pregunta 13	**¿Cuál es la utilidad y seguridad de la reanimación con soluciones cristaloides isotónicas en mujeres con HPP comparado con otras soluciones?**
Problema	**Reanimación hídrica en mujeres con HPP**
Opción	**Soluciones cristaloides isotónicas**
Comparación	**Otras soluciones**
Referencia	**WHO recommendations for the prevention and treatment of postpartum hemorrhage. World Health Organization. 2018**

Coloides y cristaloides hipertónicos comparado con cristaloides isotónicos para la reanimación con líquidos en pacientes críticamente enfermos

Desenlac Seguimie	e: Muerte – nto: NR.	albúmina Eval	o FPP (fra uación de cer	cciones pr teza	oteícas del	plasma)	No de pa	cientes	Efec	to	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
1	ECA	No serio	No serio	Seria[A]	Muy serio[B,C]	No serio	1/7 (14.3%)	2/7 (28.6%)	RR 0.5 (0.06 a 4.33)	NNT 7	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlac Seguimie	e: Muerte – nto: NR.	dextrán Eval	uación de cer	teza			No de pa	cientes	Efec	to	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
8	ECA	No serio	No serio	Seria[A]	No serio	No serio	182/667 (27.3%)	179/616 (29.1%)	RR 0.88 (0.74 a 1.05)	NNT 56	Moderada □□□□	Crítico

Explicación:

- A. Ninguno de los estudios incluidos en esta RS involucra a mujeres en la tercera etapa del parto.
- B. Intervalo de confianza amplio que cruza la línea sin efecto.
- C. Tamaño de muestra pequeño.

Albúmina suplementaria versus control para reanimación con líquidos en pacientes críticamente enfermos

N d Diñ	Eval Ri d	uación de cert lit	eza Eidi	liió	Ot	No de pa ltió	cientes Cd	Efec Rlti	to Ablt	Certeza de la evidencia	Importancia
o e estudios seo	esgo e sesgo	nconssen cia	venca indirecta A	mprecsn B	ras consideraci ones	nervencn	omparaor	eavo	souo		
22 ECA	No serio	No serio	Seria	Serio	No serio	909/4929	897/4951	RM 1.02	NNT	Baja	Crítico
						(18.4%)	(18.1%)	(0.92 a 1.13)	303	□□□□	
Desenlace: Muerte – Seguimiento: NR.	quemadu Eval	ras uación de cert	eza			No de pa	cientes	Efec	to	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
4 ECA	No serio	No serio	Seria[A]	Serio[C]	No serio	22/100	9/105	RM 2.93	NNT	Baja	Crítico
						(22%)	(8.6%)	(1.28 a 6.72)	7	□□□□	
Desenlace: Muerte – Seguimiento: NR.	hipoalbu	minemia									
	Eval	uación de cert	eza			No de pa	cientes	Efec	to	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
12 ECA	No serio	No serio	Seria[A]	Serio[B]	No serio	66/384	55/373	RM 1.26	NNT	Baja	Crítico
						(17.2%)	(14.7%)	(0.84 a 1.88)	41	□□□□	
Explicación: A. Ninguno de los estudios B. Intervalo de confianza a C. Tamaño de muestrapeq	incluidos en e mplio que cruz ueño.	sta RS involucr a la línea sin e	a a mujeres e fecto.	n la tercera eta	pa del parto.						

Coloides Desenlac Seguimie	versus cri e: Muerte nto: NR.	staloide (c – albúmina Eval	oloide adic o FPP (frac uación de cert	ional) par ciones pro eza	a reanima teícas del	ción con líq plasma)	uidos en pacie No de pa	ntes críticame cientes	nte enfermos Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
23	ECA	No serio	No serio	Seria[A]	Serio[B]	No serio	782/3870	778/3884	RR 1.01	NNT	Moderada	Crítico
							202%	203 %	092 11	588		
Desenlac Seguimie	e: Muerte nto: NR.	– almidón h	idroxietil				(.)	(.)	(. a .)		□□□□	
		Eval	uación de cert	eza			No de pa	cientes	Efect	o	Certeza de la	Importancia
d	iñ	i d	i	idi	iió		ió	d	li	bl	evidencia	
No e estudios	Dseo	Resgo e sesgo	Inconssten cia	Evenca indirecta	Imprecsn	Otras consideraciones	Intervencn	Comparaor	Reatvo	Asouto		
17	ECA	No serio	No serio	Seria[A]	Serio[B]	No serio	131/636	111/536	RR 1.18	NNT	Baja	Crítico
							(20.6%)	(20.7%)	(0.96 a 1.44)	909	□□□□	
Desenlac Seguimie	e: Muerte nto: NR.	– gelatina m	odificada									
		Eval	uación de cert	eza			No de pa	cientes	Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
11	ECA	No serio	No serio	Seria[A]	Serio[B]	No serio	13/224	15/282	RR 0.91	NNT	Baja	Crítico
							(5.8%)	(5.3%)	(0.49 a 1.72)	204	□□□□	
Desenlac Seguimie	e: Muerte nto: NR.	– dextrán										
		Eval	uación de cert	eza			No de pa	cientes	Efect	o	Certeza de la	Importancia
											evidencia	
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
9	ECA	No serio	No serio	Seria[A]	Serio[B]	No serio	96/412	57/422	RR 1.24	NNT	Baja	Crítico
							(23.3%)	(13.5%)	(0.94 a 1.65)	10	□□□□	
Explicación: A. Ninguno d	e los estudios	incluidos en e	sta RS involucr	a a mujeres e	n la tercera eta	pa delparto.						

B. Intervalo de confianza amplio que cruza la línea sin efecto.

Coloides Desenlac Seguimie	versus cri e: Muerte – nto: NR.	staloides h albúmina	ipertónico o FPP (fra	s para rea cciones pro	nimación teícas del	con líquido plasma)	s en pacientes críticamente	enfermos			
		Eval	uación de cert	eza			No de pacientes	Efect	o	Certeza de la	Importancia
										evidencia	
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención Comparador	Relativo	Absoluto		
1	ECA	No serio	No serio	Seria[A]	Muy	No serio	3/19 0/19	RR 7	NNT	Muy baja	Crítico
					serio[B,C]		(15.8%) (0 %)	(0.39 a 126.92)	6	□□□□	
Desenlac Seguimie	e: Muerte – nto: NR.	almidón h Eval	idroxietil uación de cert	eza			No de pacientes	Efect	o	Certeza de la	Importancia
										evidencia	
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención Comparador	Relativo	Absoluto		
1	ECA	No serio	No serio	Seria[A]	Serio[C]	No serio	0/8 0/8	SD	NNT	Baja	Crítico
							(0 %) (0 %)		SD	□□□□	
Desenlac	e: Muerte –	gelatina m	odificada								
Seguimie	nto: NR.										
		Eval	uación de cert	eza			No de pacientes	Efect	o	Certeza de la	Importancia
										evidencia	
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención Comparador	Relativo	Absoluto		
1	ECA	No serio	No serio	Seria[A]	Serio[C]	No serio	0/10 (0 %) 0/10 (0 %)	SD	NNT SD	Baja □□□□	Crítico

Explicación:

- A. Ninguno de los estudios incluidos en esta RS involucra a mujeres en la tercera etapa del parto.
- B. Intervalo de confianza amplio que cruza la línea sin efecto.
- C. Tamaño de muestra pequeño.

GRADE Grados de evidencia del Grupo de Trabajo Alta certeza: estamos muy seguros de que el efecto real se aproxima al de la estimación del efecto. □□□□

Certeza moderada: confiamos moderadamente en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea cercano a la estimación del efecto, pero existe la posibilidad de que sea sustancialmente diferente. □□□□

Baja certeza: nuestra confianza en la estimación del efecto es limitada: el efecto real puede ser sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Muy baja certeza: tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Referencia Lewis SR, Pritchard MW, Evans DJ, Butler AR, Alderson P, Smith AF, et al. Colloids versus crystalloids for fluid resuscitation in critically ill people. Cochrane Database Syst Rev. 2018;8:CD000567.

Almidone Desenlac Seguimie	s versus cr e: Muerte h nto: NR.	istaloides asta el fin Eval	para la r del segui uación de ce	eanimación miento rteza	con líqui	dos en paci	entes críticam No de p	ente enfermos acientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de	Diseño	Riesgo de	Inconsisten	Evidencia	Imprecisión	Otras	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
estudios		sesgo	cia	indirecta		consideraci ones					
24 (11177)	ECA	Serio[A]	Seria[B]	Muy seria[C]	Muy serio[D]	No serio	1223/5391 (22%)	1349/5786 (23%)	RR 0.97 (0.86 a 1.09) NNT 1667	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlac	e: Muerte										
Seguimie	nto: 90 días	.									
		Eval	uación de ce	rteza			No de p	acientes	Efecto	Certeza de la	Importancia
										evenca	
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
15	ECA	Serio[A]	Seria[B]	Muy seria[C]	Muy	No serio	1177/4985	1294/5430	RR 1.01 NNT	Muy baja	Crítico
(10415)					serio[D]		(23%)	(23%)	(0.9 a 1.14) 455	□□□□	

Desenlace: Muerte Seguimiento: 30 días. Eval No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	uación de cer Inconsisten cia	teza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	No de p Intervención	acientes Comparador	Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
11 (10135) ECA Serio[A]	No seria	Muy seria[C]	Muy serio[D]	No serio	899/4825 (18%)	1014/5310 (19%)	RR 0.99 (0.9 a 1.09) NNT 217	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Transfusión de pro Seguimiento: NR. Eval No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	ductos san uación de cer Inconsisten cia	guíneos teza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	No de p Intervención	acientes Comparador	Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
8 (1917) ECA Serio[A]	No seria	Muy seria[C]	No seria	No serio	335/952 (35%)	289/965 (29%)	RR 1.19 (102 a 139) NNT 19	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Terapia de reempla Seguimiento: NR. Eval No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	zo renal uación de cer Inconsisten cia	teza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	No de p Intervención	acientes Comparador	. . Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
9 ECA Serio[A]	No seria	Muy seria[C]	Seria[E]	No serio	449/4253	349/4274	RR 1.3 NNT	Muy baja	Crítico
(8527) Desenlace: Evento adverso: rea Seguimiento: NR. Eval No de Diseño Rieso de	cciones al uación de cer Inconsisten	érgicas teza Evidencia	Imrecisión	Otras	(10%) No de p Intervención	(8%) acientes Comarador	(1.14 a 1.48) 42 Efecto Relativo Absoluto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
estudios g sesgo	cia	indirecta	p	consideraci ones		p			
3 ECA Serio[A]	No seria	Muy seria[C]	Muy D	No serio	3/4379	0/3378	RR 2.59 NND	Muy baja	Crítico
(7757) Desenlace: Evento adverso: pr Seguimiento: NR. Eval	urito uación de cer	teza	serio		(0.004%) No de p	(0%) acientes	(0.27 a 24.91) 2500 Efecto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
2 (6946) ECA Serio[A]	No seria	Muy seria[C]	Seria[E]	No serio	140/3971 (3%)	76/2975 (2%)	RR 1.38 (1.05 a 1.82) NND 103	Muy baja □□□□	Crítico

Desenlace: Muerte Seguimiento: 30 días. Eval No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	**uación de cer Inconsisten cia**	**teza Evidencia indirecta**	**Imprecisión**	**Otras consideraci ones**	**No de p Intervención**	**acientes Comparador**	**Efecto Relativo Absoluto**	**Certeza de la evidencia**	**Importancia**
Desenlace: Evento adverso: ras Seguimiento: NR. Eval	h uación de cer	teza			No de p	acientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
2 ECA Serio[A]	No seria	Muy seria[C]	Muy	No serio	35/4000	16/3007	RR 1.61 NND	Muy baja	Crítico
(7007)			serio[D]		(0.08%)	(0.05%)	(0.9 a 2.89) 294	□□□□	
Explicación: A. Se degradó 1 nivel por riesgo de sesgo. B. I^2= 34% C. Estudios no realizados en mujeres em D. Intervalos de confianza cruzaron los u E. Intervalos de confianza cruza línea de	barazadas con mbrales de ac no efecto.	HPP, se incluy eptabilidad.	eron diferente	s intervenciones	.				
Dextrán versus cristaloides p Desenlace: Muerte hasta el fin Seguimiento: NR. Eval	**ara la rean** del seguim uación de cer	**imación co** iento teza	**n líquido**	**s en pacient**	**es críticamen** No de p	**te enfermos** acientes	Efecto		Importancia

No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto	Certeza de la evidencia	
19 ECA	Serio[A]	Seria[B]	Muy seria[C]	Muy	No serio	416/1794	698/2942	RR 0.99	NNT	Muy baja	Crítico
(4736)				serio[D]		(23%)	(23%)	(0.88 a 1.11)	185	□□□□	
Desenlace: Muerte Seguimiento: 90y3	0 días. Eva	luación de cer	teza			No de pa	cientes	Efecto		Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
10 ECA	Serio[A]	No seria	Seria[B]	Muy serio[C]	No serio	298/1190	559/2163	RR 0.99	NNT	Muy baja	Crítico
(3353)						(25%)	(25%)	(0.87 a 1.12)	125	□□□□	
Desenlace: Transfusi Seguimiento: NR.	ón de pro	ductos san	guíneos								
	Eva	uación de cer	teza			No de pa	cientes	Efecto		Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
3 ECA	Serio[A]	No seria	Muy seria[C]	Serio[D]	No serio	93/401	289/871	RR 0.92	NNT	Muy baja	Crítico
(1272)						(23%)	(33%)	(0.77 a 1.1)	10	□□□□	
Desenlace: Evento a Seguimiento: NR.	dverso: rea	cciones al	érgicas								
	Eva	luación de cer	teza			No de pa	cientes	Efecto		Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
4 ECA	Serio[A]	No seria	Muy seria[C]	Muy	No serio	1/345	0/393	RR 6.0	NND	Muy baja	Crítico
(738)				serio[D]		(0.02%)	(0%)	(0.25 a 144.93)	357	□□□□	

Explicación:

- A. Se degradó 1 nivel por riesgo de sesgo.
- B. Estudios no realizados en mujeres embarazadas con HPP.
- C. Intervalos de confianza cruzaron los umbrales de aceptabilidad.
- D. Intervalos de confianza curan la línea de no efecto.

Gelatinas versus cristaloides para la reanimación con líquidos en pacientes críticamente enfermos

Desenlace: Muerte Seguimiento: NR. No de Diseño	hasta el fin Eva Riesgo de	del seguiluación de ce Inconsisten	miento rteza Evidencia	Imprecisión	Otras	No de p Intervención	acientes Comparador	Efec Relativo	to Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
estudios	sesgo	cia	indirecta		consideraci						
6 ECA	Serio[A]	No seria	Muy seria[C]	Serio[C]	ones No serio	99/407	389/1291	RR 0.89	NNT	Muy baja	Crítico
(1698)						(24%)	(30%)	(0.74 a 1.08)	17	□□□□	

Explicación:

- A. Se degradó 1 nivel por riesgo de sesgo.
- B. Estudios no realizados en mujeres embarazadas con HPP, diferentes intervenciones.
- C. Intervalos de confianza curan la línea de no efecto.

Albúmina Desenlac Seguimie	o FFP (pla e: Muerte h nto: NR.	sma prot asta el fin Eval	ein fracti del segui uación de ce	on) versus c miento rteza	ristaloide	s para la re	animación co No de p	n líquidos en pa acientes	cientes críticamente enfermo Efecto	s Certeza de la evidencia	Importancia
No de	Diseño	Riesgo de	Inconsisten	Evidencia	Imprecisión	Otras	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
estudios		sesgo	cia	indirecta		consideraci ones					
20 (13047)	ECA	Serio[A]	Seria[B]	Muy seria[C]	Muy serio[D]	No serio	1436/6021 (23%)	1788/7026 (25%)	RR 0.98 (0.92 a 1.06) NNT 62	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlac	e: Muerte										
Seguimie	nto: 90 días	.									
		Eval	uación de ce	rteza			No de p	acientes	Efecto		Importancia

209

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto	Certeza de la evidencia	
10 ECA	Serio[A]	No seria	Muy seria[B]	Muy serio[C]	No serio	1393/5766	1745/6726	RR 0.98	NNT	Muy baja	Crítico
(12492)						(24%)	(25%)	(0.92 a 1.04)	56	□□□□	
Desenlace: Muerte Seguimiento: 30 días.	Eval	uación de cer	teza			No de pa	cientes	Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
10 ECA	Serio[A]	No seria	Muy seria[B]	Muy serio[C]	No serio	1309/5773	1573/6733	RR 0.99	NNT	Muy baja	Crítico
(12506)						(22%)	(23%)	(0.93 a 1.06)	145	□□□□	
Desenlace: Transfusió Seguimiento: NR.	n de pro	ductos san	guíneos								
	Eva	uación de cer	teza			No de pa	cientes	Efect		Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
3 ECA	Serio[A]	No seria	Muy seria[B]	Serio[D]	No serio	43/130	45/160	RR 1.31	NNT	Muy baja	Crítico
(290)						(33%)	(28%)	(0.95 a 1.8)	20	□□□□	
Desenlace: Terapia de Seguimiento: NR.	reempla	zo renal									
	Eval	uación de cer	teza			No de pa	cientes	Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
2 ECA	Serio[A]	No seria	Muy seria[B]	Muy serio[C]	No serio	335/1506	306/1522	RR 1.11	NNT	Muy baja	Crítico
(3029)						(22%)	(20%)	(0.96 a 1.27)	47	□□□□	

Explicación:

- A. Se degradó 1 nivel por riesgo de sesgo.
- B. Estudios no realizados en mujeres embarazadas con HPP, se incluyeron diferentes intervenciones.
- C. Intervalos de confianza cruzaron los umbrales de aceptabilidad.

D. Intervalos de confianza cruza línea de no efecto.

Dextrán y cristaloides hipertónicos versus cristaloides isotónicos para la reanimación con líquidos en pacientes críticamente enfermos

Desenlace: Muerte Seguimiento: NR. No de Diseño	hasta el fin Eva Riesgo de	del segui luación de cer Inconsisten	miento teza Evidencia	Imprecisión	Otras	No de pa Intervención	cientes Comparador	Efec Relativo	to Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
estudios	sesgo	cia	indirecta		consideraci						
8 ECA	Serio[A]	No seria	Seria[B]	Muy serio[C]	ones No serio	260/908	529/1937	RR 0.99	NNT	Muy baja	Crítico
(2845)						(28%)	(27%)	(0.87 a 1.13)	76	□□□□	

Explicación:

A. Se degradó 1 nivel por riesgo de sesgo. B. Estudios no realizados en mujeres embarazadas con HPP.

- C. Intervalos de confianza cruzaron los umbrales de aceptabilidad.

Dextrán y cristaloides isotónicos versus cristaloides hipertónicos para la reanimación con líquidos en pacientes críticamente enfermos

Desenlac Seguimie No de	e: Muerte nto: NR. Diseño	hasta el fin Eva Riesgo de	del segui luación de cer Inconsisten	miento teza Evidencia	Imprecisión	Otras	No de pa Intervención	cientes Comparador	Efec Relativo	to Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
estudios		sesgo	cia	indirecta		consideraci						
						ones						
2	ECA	Serio[A]	No seria	Seria[B]	Muy serio[C]	No serio	18/279	16/214	RR 1.13	NNT	Muy baja	Crítico
(293)							(6%)	(7%)	(0.62 a 2.06)	98	□□□□	
Explicación:												

- A. Se degradó 1 nivel por riesgo de sesgo.
- B. Estudios no realizados en mujeres embarazadas con HPP.
- C. Intervalos de confianza cruzaron los umbrales de aceptabilidad.

Dextrán y cristaloides hipertónicos versus cristaloides hipertónicos para la reanimación con líquidos en pacientes críticamente enfermos

Desenlac Seguimie	e: Muerte nto: NR.	hasta el fin Ev	del seguim aluación de cer	iento teza			No de pa	cientes	Efe	cto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
6 (909)	ECA	Serio[A]	No seria	Seria[B]	Muy serio[C]	No serio	103/421 (24%)	111/488 (22%)	RR 1.02 (0.74 a 1.41)	NNT 58	Muy baja □□□□	Crítico
Explicación: A. Se degrad B. Estudios n C. Intervalos	ó 1 nivel por ri o realizados e de confianza	esgo de sesg n mujeres em cruzaron los u	o. barazadas con mbrales de ac	HPP. eptabilidad.								
GRADE Grad Alta certeza: Certeza mod □□□□ Baja certeza: Muybaja cer	os de evidenc estamos muy erada: confia nuestra confi teza: tenemos	ia del Grupo seguros de q mos moderad anza en la est muy poca co	de Trabajo ue el efecto rea amente en la e imación del ef nfianza en la e	l se aproxima stimación del ecto es limitad stimación del	al de la estima efecto: es prob a: el efecto rea efecto: esprob	ción del efecto. able que el efec l puede ser sust ableque el efec	□□□□ to real sea cercano a ancialmente diferen to real sea sustancia	la estimación del e te de la estimación lmente diferente de	fecto, pero existe la po del efecto.□□□□ la estimación del efec	sibilidad de que se to.□□□□	a sustancialment	e diferente.

Referencia Roberts I, Blackhall K, Alderson P, Bunn F, Schierhout G. Human albumin solution for resuscitation and volume expansion in critically ill patients. Cochrane Database Syst Rev. 2011;(11):CD001208.

Solución Desenlac Seguimie	de albúmi e: Muerte nto: NR.	na huma Ev	na versus n aluación de cert	o uso para eza	reanimac	ión y expan	sión de volum No de pa	en en paciente cientes	s críticamente e Efec	nfermos to	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
38	ECA	Serio[A]	Muy serio[B]	Muy seria[C]	Muy	No serio	997/5413	961/5429	RM 1.05	NNT	Muy baja	Crítico
(10842)					serio[D]		(18%)	(17%)	[0.95 a 1.16]	141	□□□□	
Desenlac Seguimie	e: Muerte – nto: NR.	hipovole	mia									
		Ev	aluación de cert	eza			No de pa	cientes	Efec	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
22	ECA	Serio[A]	No seria	Muy seria[C]	Muy	No serio	909/4929	897/4951	RM 1.02	NNT	Muy baja	Crítico
(9880)					serio[D]		(18%)	(18%)	[092 a 113]	303	□□□□	
Desenlac Seguimie	e: Muerte – nto: NR.	quemad	uras						. .			
		Ev	aluación de cert	eza			No de pa	cientes	Efec	to	Certeza de la evidencia	Importancia
No de	Diseño	Riesgo de	Inconsisten	Evidencia	Imprecisión	Otras	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
estudios		sesgo	cia	indirecta		consideraciones						
4	ECA	Serio[A]	No seria	Muy seria[C]	Muy	No serio	909/4929	897/4951	RM 2.93	NNT	Muy baja	Crítico
(205)					serio[D]		(22%)	(8%)	[1.28 a 6.72]	8	□□□□	
Desenlac	e: Muerte –	hipoalbu	minemia									
Seguimie	nto: NR.											
		Ev	aluación de cert	eza			No de pa	cientes	Efec	to	Certeza de la	Importancia
											evidencia	
No de	Diseño	Riesgo de	Inconsisten	Evidencia	Imprecisión	Otras	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
estudios		sesgo	cia	indirecta		consideraciones						
12	ECA	Serio[A]	No seria	Muy seria[C]	Muy	No serio	66/384	55/373	RM 1.02	NNT	Muy baja	Crítico
(757)					serio[D]		(17%)	(14%)	[0.92 a 1.13]	41	□□□□	
Explicación: A. Fallas en e B. I^2=71%	l ocultamiento	de la secue	ncia aleatoria.									

C. Estudio no realizado en mujeres con HPP, no se especifican las dosis y tiempo de uso de la intervención.

D. Intervalo de confianza cruza umbrales de aceptabilidad.

GRADE Grados de evidencia del Grupo de Trabajo

Alta certeza: estamos muy seguros de que el efecto real se aproxima al de la estimación del efecto. □□□□ Certeza moderada: confiamos moderadamente en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea cercano a la estimación del efecto, pero existe la posibilidad de que sea sustancialmente diferente. □□□□

Baja certeza: nuestra confianza en la estimación del efecto es limitada: el efecto real puede ser sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□ Muy baja certeza: tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Referencia Bunn F, Trivedi D. Colloid solutions for fluid resuscitation. Cochrane Database Syst Rev. 2012;(7):CD001319.

Albúmina o FFP (plasma protein fraction) versus almidón hidroxietil para la reanimación en pacientes críticamente enfermos

Desenlace Seguimie	: Muerte nto: NR.	Eval	uación de certeza			No de pacientes	Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios 31 (1719)	Diseño ECA	Riesgo de sesgo Muy serio[A]	Inconsistencia Evidencia indirecta NR Seria[B]	Imprecisión Serio[c]	Otras consideraciones No serio	Intervención Comparador NR NR	Relativo RR 1.06 [0.86 a 1.31]	Absoluto NR	Muy baja □□□□	Crítico
Explicación: A. Fallas en o B. Estudio no D. Intervalo d	cultamiento realizado en e confianza c	de la secuencia mujeres con H ruza umbral de	aleatoria y cegamiento. PP. efecto.							

Explicación: A. Fallas en o B. Estudio no D. Intervalo d Albúmina	cultamiento realizado en e confianza c o FFP (p	de la secuencia mujeres con H ruza umbral de lasma prote	aleatoria y ce PP. efecto. in fractio	gamiento. n) versus g	elatinas	para la rean	imación en pacientes críticam	ente enfermos			
Desenlac Seguimie	e: Muerte nto: NR.	Evalu	ación de cer	teza			No de pacientes	Efecto		Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención Comparador	Relativo	Absoluto		
9	ECA	Muy serio[A]	NR	Seria[B]	Serio[c]	No serio	NR NR	RR 0.89	NR	Muy baja	Crítico
(824)								[0.65 a 1.21]		□□□□	
Explicación: A. Fallas en o B. Estudio no D. Intervalo d	cultamiento realizado en e confianza c	de la secuencia mujeres con H ruza umbral de	aleatoria y ce PP. efecto.	gamiento.							
Albúmina	**o FFP (p**	**lasma prote**	**in fractio**	**n) versus d**	**extrán pa**	**ra la reani**	**mación en pacientes críticam**	**ente enfermos**			
Desenlac Seguimie	e: Muerte nto: NR.	Evalu	ación de cer	teza			No de pacientes	Efecto		Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención Comparador	Relativo	Absoluto		
4	ECA	Muy serio[A]	NR	Seria[B]	Serio[c]	No serio	NR NR	RR 3.75	NR	Muy baja	Crítico
(360)								[0.42 a 33.09]		□□□□	
Explicación: A. Fallas en o B. Estudio no D. Intervalo d	cultamiento realizado en e confianza c	de la secuencia mujeres con H ruza umbral de	aleatoria y ce PP. efecto.	gamiento.							
Gelatinas	**modifica**	**das versus**	**almidón h**	**idroxietil**	**para la rea**	**nimación e**	**n pacientes críticamente enf**	**ermos**			
Desenlac Seguimie	e: Muerte nto: NR.	Evalu	ación de cer	teza			No de pacientes	Efecto		Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención Comparador	Relativo	Absoluto		
22 (1612)	ECA	Muy serio[A]	NR	Seria[B]	Serio[c]	No serio	NR NR	RR 1.02 [0.84 a 1.26]	NR	Muy baja □□□□	Crítico

Explicación:

A. Fallas en ocultamiento de la secuencia aleatoria y cegamiento.

- B. Estudio no realizado en mujeres con HPP.

D. Intervalo de confianza cruza umbral de efecto.

Gelatinas modificadas versus dextrán para la reanimación en pacientes críticamente enfermos

Desenlace Seguimie	: Muerte nto: NR.	Eval	uación de certeza			No de pacientes	Efe	cto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención Comparador	Relativo	Absoluto		
3 (82)	ECA	Muy serio[A]	NR Seria[B]	Serio[c]	No serio	NR NR	RR 0.0 [0.0 a 0.0]	NR	Muy baja □□□□	Crítico
Explicación: A. Fallas en o B. Estudio no D. Intervalo d	cultamiento d realizado en e confianza c	e la secuencia mujeres con H ruza umbral de	aleatoria y cegamiento. PP. efecto.							

D. Intervalo de confianza cruza umbral de efecto. GRADE Grados de evidencia del Grupo de Trabajo Alta certeza: estamos muy seguros de que el efecto real se aproxima al de la estimación del efecto. □□□□

Certeza moderada: confiamos moderadamente en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea cercano a la estimación del efecto, pero existe la posibilidad de que sea sustancialmente diferente. □□□□ Baja certeza: nuestra confianza en la estimación del efecto es limitada: el efecto real puede ser sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□ Muy baja certeza: tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Pregunta 14

Pregunta 14	¿Cuál es la utilidad y seguridad de la reanimación dirigida por metas comparado con reanimación liberal en mujeres con HPP?
Problema	**Reanimación en mujeres con HPP**
Opción	**Reanimación dirigidapor metas**
Comparación	**Reanimación liberal**
Referencia	**Cronhjort M, Wall O, Nyberg E, Zeng R, Svensen C, Mårtensson J, et al. Impact of hemodynamic goal-directed resuscitation on mortality in adult critically ill patients: a systematic review and meta-analysis. J Clin Monit Comput. 2018;32(3):403-14.**

Intervenc suministr Desenlac Seguimie No de	ión proto o de oxíg e: Mortalid nto: Hasta Diseño	colizada b eno, oxige ad en estu 10 días Eval Riesgo de	asada en nación ven dios con al uación de cert Inconsisten	el resultad osa centr to riesgo d eza Evidencia	o del mo al u oxigen e sesgo Imprecisión	nitoreo hem ación veno Otras	odinámico(sa mixta) com No de p Intervención	gasto cardíaco, parado con el c acientes Comparador	volumen sistóli uidado estánda Efec Relativo	co, variación r en adultos to Absoluto	del volume atendidos un Certeza de la evidencia	n sistólico, UCI Importancia
estudios		sesgo	cia	indirecta		consideraciones						
6	ECA	Serio[A]	Serio[B]	Seria[C]	Muy serio[D]	No serio	374/1671 (22%)	378/1652 (22%)	RM 0.94 [0.73 a 1.22]	NNT 200	Muy baja □□□□	Crítico

Explicación:

- A: Fallos en cegamiento de pacientes y personal.
- B: I^2 = 41%
- C: Ninguno de los estudios incluidos en esta RS involucra a mujeres con HPP.
- D: Intervalos de confianza cruzan los umbrales de aceptabilidad.

Desenlace: Mortalidad en todos los estudios (algunos con muy alto riesgo de sesgo) Seguimiento: Hasta 10 días

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

No de estudios 13	Diseño ECA	Eval Riesgo de sesgo Muy serio[A]	uación de cert Inconsistencia No serio	eza Evidencia indirecta Seria[B]	Imprecisión Muy serio[C]	Otras consideraciones No serio	No de p Intervención 766/3222 (23%)	acientes Comparador 851/3628 (23%)	Efec Relativo RM 1.0 [0.89 a 1.12]	to Absoluto NNT 313	Certeza de la evidencia Muy baja □□□□	Importancia Crítico

Explicación:

- A: Fallos en generación y ocultamiento de la secuencia aleatoria, cegamiento de pacientes y personal, reporte selectivo de resultados y otros sesgos.
- B: Ninguno de los estudios incluidos en esta RS involucra a mujeres con HPP.
- C: Intervalos de confianza cruzan los umbrales de aceptabilidad.

GRADE Grados de evidencia del Grupo de Trabajo

Alta certeza: estamos muy seguros de que el efecto real se aproxima al de la estimación del efecto. □□□□

Certeza moderada: confiamos moderadamente en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea cercano a la estimación del efecto, pero existe la posibilidad de que sea sustancialmente diferente. □□□□

Baja certeza: nuestra confianza en la estimación del efecto es limitada: el efecto real puede ser sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Muy baja certeza: tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Referencia Bednarczyk JM, Fridfinnson JA, Kumar A, Blanchard L, Rabbani R, Bell D, et al. Incorporating Dynamic Assessment of Fluid Responsiveness Into Goal-Directed Therapy: A Systematic Review and Meta-Analysis. Crit Care Med. 2017;45(9):1538-45.

Terapia con fluidos dirigida por metas (variación del volumen sistólico, variación de la presión del pulso y cambio del volumen sistólico con elevación pasiva de la pierna / desafío con líquidos) en comparación con la atención estándar en pacientes adultos ingresados en la UCI que requieren reanimación de volumen aguda

Desenlace: Mortalidad

Seguimiento: Hasta 10 días

No de estudios	Diseño	Eval Riesgo de sesgo	uación de cert Inconsistencia	eza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci	No de p Intervención	acientes Comparador	Efect Relativo	o Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
12	ECA	Muy serio[A]	No serio	Seria[B]	Serio[C]	ones No serio	48/814	77/772	RR 0.59	NNT	Muy baja	Crítico
							(5%)	(9%)	[0.42 a 0.83]	25	□□□□	

Explicación:

- A: Fallos en cegamiento de pacientes y personal y otros sesgos
- B: Ninguno de los estudios incluidos en esta RS involucra a mujeres con HPP.
- C: Intervalo de confianza cruza umbral de aceptabilidad clínica.

Desenla Seguimi No de estudios 6	ce: Estancia ento: Hasta Diseño ECA	en UCI 10 días Eval Riesgo de sesgo Muy serio[A]	uación de certe Inconsistencia Muy seria[B]	za Evidencia indirecta Seria[C]	Imprecisión No seria	Otras consideraciones No serio	No de pacientes Intervención Comparador 197 197	Efecto Relativo Absoluto DM -1.16 [-1.97 a -0.36] -	Certeza de la evidencia Muy baja □□□□	Importancia Crítico

- Explicación: A: Fallos en cegamiento de pacientes y personal y otros sesgos B: I^2 = 74%
- C: Ninguno de los estudios incluidos en esta RS involucra a mujeres con HPP.

Desenlac Seguimie No de estudios	e: Duración to: Hasta Diseño	n de ventila 10 días Eval Riesgo de sesgo	ción mecán uación de certe Inconsistencia	ica za Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci	No de pacientes Intervención Comparador	Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
5	ECA	Muy serio[A]	Serio[B]	Seria[C]	No serio	ones No serio	167 167	DME -2.98 [-5.08 a -0.89] -	Muy baja □□□□	Crítico

Explicación:

- A: Fallos en cegamiento de pacientes y personal y otros sesgos
- B: I^2 = 34%
- C: Ninguno de los estudios incluidos en esta RS involucra a mujeres con HPP.

Desenlace: Estancia hospitalaria Seguimiento: Hasta 10 días

		Eval	uación de cert	eza			No de pa	cientes	Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
4	ECA	Muy serio[A]	Muy serio[B]	Seria[C]	No serio	No serio	135	135	DME -0.65 [-3.25 a 1.94]	-	Muy baja □□□□	Crítico
Explicación: A: Fallos en c B: I^2= 86% C: Ninguno d Desenlac Seguimie	egamiento d e los estudio e: Compli nto: Hasta	e pacientes y p s incluidos en e caciones re 10 días Eval	ersonal y otros sta RS involucr nales uación de cert	sesgos a a mujeres c eza	on HPP.		No de pa	cientes	Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
9	ECA	Muy serio[A]	Muy seria[B]	Seria[C]	Serio[C]	No serio	77/710 (10%)	95/670 (14%)	RR 0.54 [0.28 a 1.04]	NNT 30	Muy baja □□□□	Crítico

Explicación:

- A: Fallos en cegamiento de pacientes y personal y otros sesgos
- B: I^2 = 67%
- C: Ninguno de los estudios incluidos en esta RS involucra a mujeres con HPP.
- C: Intervalo de confianza cruza umbral de aceptabilidad.

Desenlac Seguimie No de	e: Cantida nto: Hasta Diseño	d de soluci 10 días Eva Riesgo de	ones cristalo luación de certe Inconsisten	ides admi za Evidencia	nistrada (Imprecisión	litros) Otras	No de pacientes Intervención Comparador	Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
estudios		sesgo	cia	indirecta		consideraciones				
6	ECA	Muy serio[A]	Muy serio[B]	Seria[C]	Muy seria[D]	No serio	NR NR	SD -	Muy baja □□□□	Crítico

- Explicación: A: Fallos en cegamiento de pacientes y personal y otros sesgos B: I^2 = 96%
- C: Ninguno de los estudios incluidos en esta RS involucra a mujeres con HPP.
- D: Intervalos de confianza cruzan intervalos de aceptabilidad.

Desenlac Seguimie	e: Cantid nto: Hast	ad de soluci a 10 días	ones coloid	es admini	strada (litr	os)				
		Eva	luación de cert	eza			No de	pacientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
7	ECA	Muy serio[A]	Muy serio[B]	Seria[C]	No seria	No serio	NR	NR	DME 0.44 -	Muy baja	Crítico
									(0.24 a 0.64)	□□□□	
Explicación: A: Fallos en c B: I^2= 68% C: Ninguno d Desenlac Seguimie	egamiento e los estudi e: Cantid nto: Hast	de pacientes y p os incluidos en ad acumula a 10 días Eva	ersonal y otros esta RS involuc da de soluc luación de cert	sesgos ra a mujeres c iones adm eza	on HPP. inistrada (| litros)	No de	pacientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
6	ECA	Muy serio[A]	Muy serio[B]	Seria[C]	Muy seria[D]	No serio	NR	NR	SD -	Muy baja	Crítico
										□□□□	
Explicación: A: Fallos en c B: I^2= 96% C: Ninguno d D: Intervalos	egamiento e los estudi de confianz	de pacientes y p os incluidos en a cruzan interva	ersonal y otros esta RS involuc los de aceptab	sesgos ra a mujeres c ilidad.	on HPP.						

215

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

GRADE Grados de evidencia del Grupo de Trabajo

Alta certeza: estamos muy seguros de que el efecto real se aproxima al de la estimación del efecto. □□□□

Certeza moderada: confiamos moderadamente en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea cercano a la estimación del efecto, pero existe la posibilidad de que sea sustancialmente diferente. □□□□ Baja certeza: nuestra confianza en la estimación del efecto es limitada: el efecto real puede ser sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Muy baja certeza: tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Referencia Kaufmann T, Clement RP, Scheeren TWL, Saugel B, Keus F, van der Horst ICC. Perioperative goal-directed therapy: A systematic review without meta-analysis. Acta Anaesthesiol Scand. 2018;62(10):1340-55.

Terapia pre, intra y postoperatoria guiada por metas (índice cardiaco o presión venosa central) comparada con la terapia convencional en adultos sometidos a cirugía de trauma

Desenlace: Mortalid Seguimiento: No de Diseño	ad al máxi Eval Riesgo de	mo seguim uación de cer Inconsisten	iento teza Evidencia	Imprecisión	Otras	No de pa Intervención	cientes Comparador	Efec Relativo	to Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
estudios	sesgo	cia	indirecta		consideraci ones						
3 ECA	No serio	No serio	Muy seria[A]	Seria[B]	No serio	23/123 (18%)	43/134 (32%)	RR 0.59 [0.37 a 0.95]	NNT 7	Muy baja □□□□	Crítico

Explicación:

- A: Ninguno de los estudios incluidos en esta RS involucra a mujeres con HPP, se incluyó manejo con soluciones e inotrópicos.
- B. No se utilizó el tamaño óptimo de muestra.

GRADE Grados de evidencia del Grupo de Trabajo

Alta certeza: estamos muy seguros de que el efecto real se aproxima al de la estimación del efecto. □□□□

Certeza moderada: confiamos moderadamente en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea cercano a la estimación del efecto, pero existe la posibilidad de que sea sustancialmente diferente. □□□□

Baja certeza: nuestra confianza en la estimación del efecto es limitada: el efecto real puede ser sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Muy baja certeza: tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Referencia Wrzosek A, Jakowicka-Wordliczek J, Zajaczkowska R, Serednicki WT, Jankowski M, Bala MM, et al. Perioperative restrictive versus goal-directed fluid therapy for adults undergoing major non-cardiac surgery. Cochrane Database Syst Rev. 2017.

Terapia hídrica restrictiva perioperatoria comparada con la terapia hídrica dirigida por metas en adultos sometidos a cirugía mayor no cardíaca

Desenlac Seguimie No de estudios 5	e: Complic nto: 30 día Diseño ECA	aciones ma s Eval Riesgo de sesgo Serio[A]	yores uación de certe Inconsisten cia Serio[B]	za Evidencia indirecta Seria[C]	Imprecisión Serio[D]	Otras consideraci ones No serio	No de pa Intervención 40/248 (16%)	cientes Comparador 24/236 (10%)	Efec Relativo RR 1.61 [0.78 a 3.34]	to Absoluto NNT 17	Certeza de la evidencia Muy baja □□□□	Importancia Crítico

Explicación:

A: Se degradó un nivel por reporte incompleto de resultados. B: I^2 = 46%

C: Ninguno de los estudios incluidos en esta RS involucra a mujeres con HPP.

- D: Se degradó un nivel para la imprecisión de los resultados (el tamaño de información óptimo no se cumplió, pequeño número de eventos, amplios intervalos de confianza) y un nivel para la indirecta.

Desenlac Seguimie No de	e: Mortalid nto: 30 día Diseño	ad por tod s Eval Riesgo de	as las causa uación de certe Inconsisten	s za Evidencia	Imprecisión	Otras	No de pa Intervención	cientes Comparador	Efec Relativo	to Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
estudios		sesgo	cia	indirecta		consideraci						
6	ECA	Serio[A]	No serio	Seria[B]	Serio[C]	ones No serio	9/268 (3%)	1/276 (0.3%)	RM4.81 [1.38 a 16.84]	NNT 33	Muy baja □□□□	Crítico

Explicación:

- A: Se degradó un nivel por reporte incompleto de resultados.
- B: Ninguno de los estudios incluidos en esta RS involucra a mujeres con HPP.
- C: Se degradó un nivel para la imprecisión de los resultados (el tamaño de información óptimo no se cumplió, pequeño número de eventos, amplios intervalos de confianza) y un nivel para la indirecta.

216

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

Desenla Seguimi No de	ce: Estancia ento: Días Diseño	hospitalari Evalu Riesgo de	a ación de cert Inconsisten	eza Evidencia	Imprecisión	Otras	No de pacientes Intervención Comparador	Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
estudios		sesgo	cia	indirecta		consideraci ones				
5	ECA	Muy serio[A]	No serio	Seria[B]	Serio[C]	No serio	226 238	DM -0.02 [-0.55 a 0.5] -	Muy baja □□□□	Crítico

Explicación:

- A: Se degradó dos niveles por fallos en cegamiento de pacientes y personal y reporte incompleto de resultados.
- B: Ninguno de los estudios incluidos en esta RS involucra a mujeres con HPP.
- C: Se degradó un nivel para la imprecisión de los resultados (intervalos de confianza cruzan línea de efecto).

Desenlac Seguimie No de estudios 4	e: Complic nto: 30 dí Diseño ECA	aciones rela as Evalu Riesgo de sesgo Muy serio[A]	cionadas c ación de certe Inconsisten cia Serio[B]	on la ciru za Evidencia indirecta Seria[C]	gía Imprecisión Serio[D]	Otras consideraci ones No serio	No de pa Intervención 45/178 (25%)	cientes Comparador 28/186 (15%)	Efec Relativo RR 1.54 [0.87 a 2.72]	to Absoluto NNT 10	Certeza de la evidencia Muy baja □□□□	Importancia Crítico

Explicación:

- A: Se degradó dos niveles por fallos en cegamiento de pacientes y personal y reporte incompleto de resultados. B: I^2 = 34%
- B: Ninguno de los estudios incluidos en esta RS involucra a mujeres con HPP.
- C: Se degradó un nivel para la imprecisión de los resultados (intervalos de confianza cruzan línea de efecto).

Desenlac Seguimie No de	e: Complic nto: 30 día Diseño	aciones no s Eval Riesgo de	relacionad uación de cer Inconsisten	as con la c teza Evidencia	irugía Imprecisión	Otras	No de pa Intervención	cientes Comparador	Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
estudios		sesgo	cia	indirecta		consideraci ones					
1	ECA	Serio[A]	No serio	Seria[B]	Muy	No serio	12/37	12/37	SD SD	Muy baja	Crítico
					serio[C]		(32%)	(32%)		□□□□	

Explicación:

- A: Se degradó un nivel por reporte incompleto de resultados.
- B: Ninguno de los estudios incluidos en esta RS involucra a mujeres con HPP.
- C: Se degradó dos niveles para la imprecisión de los resultados (intervalos de confianza cruzan línea de aceptabilidad).

Desenlac Seguimie No de estudios	e: Lesión re nto: 30 días Diseño	nal aguda Evalu Riesgo de sesgo	ación de cert Inconsisten cia	eza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	No de pa Intervención	cientes Comparador	Efec Relativo	to Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
4	ECA	Serio[A]	No serio	Seria[B]	Muy serio.[C]	No serio	10/211 (4%)	7/199 (3%)	RR 1.38 [0.57 a 3.36]	NNT 82	Muy baja □□□□	Crítico

Explicación:

- A: Se degradó un nivel por cegamiento de pacientes y resultados.
- B: Ninguno de los estudios incluidos en esta RS involucra a mujeres con HPP.

C: Se degradó dos niveles para la imprecisión de los resultados (intervalos de confianza cruzan línea de aceptabilidad). GRADE Grados de evidencia del Grupo de Trabajo Alta certeza: estamos muy seguros de que el efecto real se aproxima al de la estimación del efecto. □□□□ Certeza moderada: confiamos moderadamente en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea cercano a la estimación del efecto, pero existe la posibilidad de que sea sustancialmente diferente. □□□□ Baja certeza: nuestra confianza en la estimación del efecto es limitada: el efecto real puede ser sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□ Muy baja certeza: tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Pregunta 15

Pregunta 15	¿Cuál utilizar	es la u lo?	tilidad	y segur	idad del	ácido tran	exámico en HPP com	parado	con no
Problema	**Reani**	**mación**	**de con**	**trol de d**	**años**				
Opción	**Ácido**	**tranexá**	**mico**						
Comparación	**Sin áci**	**do tran**	**exámic**	**o**					
Referencia	**WHO r hemor Shaku drugs 2018;2:**	**ecomm rhage. r H, Be for tre CD0129**	**endati Geneva aumon ating 64.**	**on on tr : World t D, Pav primary**	**anexamic a Health Org ord S, Gay postpartu**	**cid for the anization; et-Ageron m hemorr**	**treatment of postpar 2017. A, Ker K, Mousa HA hage. Cochrane Dat**	**tum . Antifibri abase Sy**	**nolytic st Rev.**
Atención estándar más ácido	**tranexám**	**ico intrave**	**noso ver**	**sus placebo**	**o atención es**	**tándar sola par**	**a el tratamiento de la HPP**		
Desenlace: Mortalidad matern Seguimiento: NR Eva	a debida a luación de cert	sangrado eza			No de p	acientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
2 ECA No serio	No serio	No serio	Seria[A]	No serio	155/10113	191/10059	RR 0.81 NNT	Moderada	Crítico
Explicación: A: Intervalos de confianza cruzan línea d Desenlace: Mortalidad matern Seguimiento: NR Eva	e no efecto. a debida a luación de cert	sangrado e eza	n parto v	aginal	(1.5%) No de p	(1.8%) acientes	[0.65 a 1.00] 278 Efecto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA No serio	No serio	No serio	Seria[A]	No serio	110/7083 (15%)	135/7108 (18%)	RR 0.82 [064 a 105] NNT 278	Moderada □□□□	Crítico
Explicación: A: Intervalos de confianza cruzan línea d Desenlace: Mortalidad matern Seguimiento: NR	e no efecto. a debida a	sangrado e	n cesárea		.	.	. .		
Eva	luación de cert	eza			No de p	acientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA No serio	No serio	No serio	Seria[A]	No serio	45/2952 (15%)	55/2871 (19%)	RR 0.80 [054 a 118] NNT 256	Moderada □□□□	Crítico
Explicación: A: Intervalos de confianza cruzan línea d	e no efecto.				.	.	. .		

Pregunta 15	¿Cuál utilizar	es la u lo?	tilidad	y segur	idad del	ácido tran	exámico en HPP com	parado	con no
Desenlace: Mortalidad matern Seguimiento: NR Eva	a debida a luación de cert	sangrado (eza	menos de	una hora d	esde el nacimie No de p	nto) acientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de Diseño Riesgo de	Inconsisten	Evidencia	Imprecisión	Otras	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
estudios sesgo	cia	indirecta		consideraci ones					
1 ECA No serio	No serio	No serio	Seria[A]	No serio	218 49/4846 (1%)	60/4726 (1.2%)	RR 0.80 [0.55 a 1.16] NNT 400	Moderada □□□□	Crítico

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

Explicación: A: Intervalos de confianza Desenlace: Mortalid Seguimiento: NR N d Diñ	cruzan línea de ad matern Eval Ri d	no efecto. a debida a uación de cert lit	sangrado eza Eidi	(uso en 1 a 3 liió	horas desd Ot	e el nacimiento No de pac ltió	) ientes Cd	Efecto Rlti Ablt	Certeza de la evidencia	Importancia
o e estudios seo	esgo e sesgo	nconssen cia	venca indirecta	mprecsn	ras consideraci ones	nervencn	omparaor	eavo souo		
1 ECA	No serio	No serio	No serio	Seria[A]	No serio	40/2674	67/2682	RR 0.60 NNT	Moderada	Crítico
						(1.4%)	(2.4%)	[0.41 a 0.88] 100	□□□□	
Explicación: A: Intervalos de confianza Desenlace: Mortalid Seguimiento: NR	cruzan línea de ad matern Eval	no efecto. a debida a uación de cert	sangrado eza	(uso en >3 h	oras desde	el nacimiento) No de pac	ientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA	No serio	No serio	No serio	Seria[A]	No serio	66/2514	63/2569	RR 1.07 NNT	Moderada	Crítico
						(2.6%)	(2.4%)	[0.76 a 1.51] 588	□□□□	
Explicación: A: Intervalos de confianza Desenlace: Mortalid Seguimiento: NR	cruzan línea de ad matern Eval	no efecto. a debida a uación de cert	todas las c eza	ausas		No de pac	ientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
2 ECA	Serio[A]	No serio	No serio	Seria[B]	No serio	227/10113	256/10059	RR 0.88 NNT	Baja	Crítico
						(2.2%)	(2.5%)	[0.74 a 1.05] 333	□□□□	
Explicación: A: Fallas en cegamiento de B: Intervalos de confianza	pacientes y p cruzan línea de	ersonal no efecto.								
Desenlace: Morbilid Seguimiento: NR	ad matern Eval	a grave (cu uación de cert	alquiera) eza			No de pac	ientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA	No serio	No serio	No serio	Seria[A]	No serio	223/10030	224/9985	RR 0.99 NNT	Moderada	Crítico
Explicación: A: Intervalos de confianza	cruzan línea de	no efecto.				(2.2%)	(2.2%)	[0.83 a 1.19] 5000	□□□□	

Explicación: A: Intervalos Desenlace Seguimie	de confianza: Morbilidnto: NR	cruzan línea de ad matern Eval	no efecto. a grave (cuuación de cer	alquiera) e teza	n parto va	ginal	No de pacientes	Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención Comparador	Relativo	Absoluto		
1	ECA	No serio	No serio	No serio	Seria[A]	No serio	148/7081 (2%) 154/7108 (2.2%)	RR 0.96 [0.77 a 1.21]	NNT 1429	Moderada □□□□	Crítico
Explicación: A: Intervalos Desenlace Seguimie	de confianza: Morbilidnto: NR	cruzan línea de ad matern Eval	no efecto. a grave (cuuación de cer	alquiera) e teza	n cesárea		No de pacientes	Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención Comparador	Relativo	Absoluto		
1	ECA	No serio	No serio	No serio	Seria[A]	No serio	75/2951 (2.5%) 70/2873 (2.4%)	RR 1.04 [0.76 a 1.44]	NNT 909	Moderada □□□□	Crítico

Explicación: A: Intervalos de confianza c Desenlace: Morbilid Seguimiento: NR	ruzan línea de ad materna Eval	no efecto. grave (cu uación de cert	alquiera) s eza	ubgrupo >1	hora de uso	desde el naci No de p	miento acientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA	No serio	No serio	No serio	Seria[A]	No serio	78/4844 16%	68/4726 14%	RR 1.12 081 155 NNT 556	Moderada	Crítico
						(.)	(.)	[. a .]	□□□□	
Explicación: A: Intervalos de confianza c Desenlace: Morbilid Seguimiento: NR	ruzan línea de ad materna Eval	no efecto. grave (cu uación de cert	alquiera) s eza	ubgrupo 1 a	3 horas de	uso desde el n No de p	acimiento acientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA	No serio	No serio	No serio	Seria[A]	No serio	62/2672	72/2682	RR 0.86 NNT	Moderada	Crítico
						(2.3%)	(2.6%)	[0.62 a 1.21] 278	□□□□	
Explicación: A: Intervalos de confianza c Desenlace: Morbilid Seguimiento: NR	ruzan línea de ad materna Eval	no efecto. grave (cu uación de cert	alquiera) s eza	ubgrupo >3	horas de u	so desde el nac No de p	imiento acientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de Diseño	Riesgo de	Inconsisten	Evidencia	Imprecisión	Otras	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
estudios	sesgo	cia	indirecta		consideraci ones					
1 ECA	No serio	No serio	No serio	Seria[A]	No serio	83/2514	84/2569	RR 1.01 NNT	Moderada	Crítico
						(3.3%)	(3.2%)	[0.75 a 1.36] 2500	□□□□	
Explicación: A: Intervalos de confianza c	ruzan línea de	no efecto.								
Desenlace: Morbilid Seguimiento: NR	ad materna	grave: Fa	lla orgánic	a múltiple						
	Eval	uación de cert	eza			No de p	acientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
2 ECA	Serio[A]	No serio	No serio	Seria[B]	No serio	99/10109	105/10059	RR 0.94 NNT	Baja	Crítico
						(0.9%)	(1.0%)	[0.71 a 1.23] 1429	□□□□	
Explicación: A: Fallas en cegamiento de B: Intervalos de confianza c Desenlace: Morbilid	pacientes y p ruzan línea de ad materna	ersonal no efecto. grave: Fa	lla respirat	oria matern	a					

Desenlac Seguimie	e: Morbilid nto: NR	ad matern Eval	a grave: Fa uación de cer	lla respirat teza	oria matern	a	No de p	acientes	Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
1	ECA	No serio	No serio	No serio	Seria[A]	No serio	108/10033 (1.0%)	124/9985 (1.2%)	RR 0.87 [0.67 a 1.12]	NNT 588	Moderada □□□□	Crítico
Explicación: A: Intervalos	de confianza	cruzan línea de	no efecto.									
Desenlac Seguimie	e: Morbilid nto: NR	ad matern Eval	a grave: Pa uación de cer	ro cardiaco teza			No de p	acientes	Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
1	ECA	No serio	No serio	No serio	Seria[A]	No serio	110/10033 (1.0%)	115/9985 (1.2%)	RR 0.95 [0.73 a 1.23]	NNT 1667	Moderada □□□□	Crítico

Explicación: A: Intervalos de confianza c Desenlace: Morbilid Seguimiento: NR	ruzan línea de ad matern Eval	no efecto. a grave: Fa uación de cert	lla renal ma eza	terna		No de pa	cientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
2 ECA	Serio[A]	No serio	No serio	Seria[B]	No serio	129/10110 (1.2%)	118/10059 (1.1%)	RR 1.09 [0.85 a 1.39] NNT 1000	Baja □□□□	Crítico
Explicación: A: Fallas en cegamiento de B: Intervalos de confianza Desenlace: Morbilid Seguimiento: NR	pacientes y p cruzan línea de ad matern Eval	ersonal no efecto. a grave: Fa uación de cert	lla hepática eza			No de pa	cientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
N d Diñ	Ri d	li	Eidi	Iiió	O	Ió	Cd	Rli Abl		
o e estudios seo	esgo e sesgo	nconssten cia	venca indirecta	mprecsn	tras consideraci ones	ntervencn	omparaor	eatvo souto		
1 ECA Explicación: A: Intervalos de confianza c	No serio ruzan línea de	No serio no efecto.	No serio	Seria[A]	No serio	29/10033 (0.2%)	30/9985 (0.3%)	RR 0.96 [0.58 a 1.60] NNT 5000	Moderada □□□□	Crítico

Explicación: A: Intervalos Desenlac Seguimie No de	de confianza e: Morbilid nto: NR Diseño	cruzan línea de ad matern Eval Riesgo de	no efecto. a grave: Co uación de cer Inconsisten	nvulsión m teza Evidencia	aterna Imprecisión	Otras	No de p Intervención	acientes Comparador	Efec Relativo	to Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
estudios		sesgo	cia	indirecta		consideraci ones						
2	ECA	Serio[A]	No serio	No serio	Seria[B]	No serio	33/10110 (0.3%)	43/10059 (0.4%)	RR 0.76 [0.49 a 1.20]	NNT 1000	Baja □□□□	Crítico

Explicación: A: Fallas en c B: Intervalos Desenlac Seguimie	egamiento de de confianza e: Morbilid nto: NR	pacientes y p cruzan línea de ad matern Eval	ersonal no efecto. a grave: Ad uación de cer	misión de teza	la madre e	n UCI	No de p	acientes	Efec	to	Certeza de la evidencia	Importancia
No de	Diseño	Riesgo de	Inconsisten	Evidencia	Imprecisión	Otras	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
estudios		sesgo	cia	indirecta		consideraci ones						
2	ECA	Serio[A]	No serio	No serio	Seria[B]	No serio	3/77 (3.8%)	5/74 (6.7%)	RR 0.58 [0.14 a 2.33]	NNT 35	Baja □□□□	Crítico

Explicación:

- A: Fallas en cegamiento de pacientes y personal
- B: Intervalos de confianza cruzan línea de no efecto.

Desenlac Seguimie	e: Morbilid nto: NR	ad matern Eval	a grave: M uación de cer	ortalidad po teza	r causas d	istintas al sa	ngrado No de pacientes	Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención Comparador	Relativo	Absoluto		
2	ECA	Serio[A]	No serio	No serio	Seria[B]	No serio	72/10113 (0.7%) 65/10059 (0.6%)	RR 1.10 [0.79 a 1.54]	NNT 1429	Baja □□□□	Crítico
Explicación: A: Fallas en c B: Intervalos	egamiento de de confianza	pacientes y p cruzan línea de	ersonal no efecto.								
Desenlac Seguimie	e: Muerte o nto: NR	histerecto Eval	mía uación de cer	teza			No de pacientes	Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención Comparador	Relativo	Absoluto		

1 ECA	No serio	No serio	No serio	Seria[A]	No serio	534/10032 (5.3%)	546/9985 (5.4%)	RR 0.97 [0.87 a 1.09] NNT 714	Moderada □□□□	Crítico
Explicación: A: Intervalos de confianza c Desenlace: Pérdida Seguimiento: Desde	ruzan línea d de sangre la aleator Eva	e no efecto. de 500 ml ización has luación de cer	o más desp ta 6 horas teza	ués de la a	leatorizació	n No de pa	cientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA	Serio[A]	No serio	No serio	No serio	No serio	12/77	23/74	RR 0.50 NNT	Moderada	Crítico
						(15.5%)	(31%)	[0.27 a 0.93] 6	□□□□	
Explicación: A: Fallas en cegamiento de Desenlace: Pérdida Seguimiento: NR	pacientesy p de sangre Eva	ersonal. de 1000 m luación de cer	l o más des teza	pués de la	aleatorizació	n No de pa	cientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA	Serio[A]	No serio	No serio	Seria[B]	No serio	4/77 (5.1%)	8/74 (10%)	RR 0.48 [0.15 a 1.53] NNT 18	Baja □□□□	Crítico

Explicación: A: Fallas en cegamiento de B: Intervalos de confianza	pacientes y p cruzan línea de	ersonal no efecto.							
Desenlace: Media d Seguimiento: NR No de Diseño	e pérdida d Eval Riesgo de	e sangre en ml uación de certeza Inconsisten Evidencia	Imprecisión	Otras	No de pa Intervención	cientes Comparador	Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
estudios 1 ECA	sesgo Serio[A]	cia indirecta No serio No serio	Seria[B]	consideraci ones No serio	77 280(320)	74 387(409)	DM -107.00 [-224.44 a 10.44] -	Baja □□□□	Crítico

- Explicación: A: Fallas en cegamiento de pacientes y personal
- B: Intervalos de confianza cruzan línea de no efecto.

Desenlace: Transfusión sanguínea Seguimiento: 42 días

No de estudios	Diseño	Eval Riesgo de sesgo	uación de cert Inconsistencia	eza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci	No de p Intervención	acientes Comparador	Efec Relativo	to Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
2	ECA	Serio[A]	Serio[B]	No serio	Seria[C]	ones No serio	5474/10110	5446/10015	RR 1.00	NNT	Muy baja	Crítico
							(54%)	(54%)	[0.97 a 1.03]	10000	□□□□	

Explicación:

- A: Fallas en cegamiento de pacientes y personal B: I^2 =55%
- C: Intervalos de confianza cruzan línea de no efecto.

Desenlace: Transfus Seguimiento: NR	ión de plas Eval	ma fresco uación de cer	teza			No de pacientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA	No serio	No serio	No serio	Seria[A]	No serio	889/10032 (8.8%) 858/9982 (8.5%)	RR 1.03 [0.94 a 1.13] NNT 345	Moderada □□□□	Crítico
Explicación: A: Intervalos de confianza	cruzan línea de	no efecto.							
Desenlace: Transfus Seguimiento: NR	ión de otro Eval	s producto uación de cer	s sanguíne teza	os (no PF	C)	No de pacientes	Efecto		Importancia

No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	
1 ECA	No serio	No serio	No serio	Seria[A]	No serio	147/10031 (1.4%)	157/9982 (1.5%)	RR 0.93 [0.75 a 1.16] NNT 909	Moderada □□□□	Crítico
Explicación: A: Intervalos de confianza c Desenlace: Uso de u Seguimiento: NR	ruzan línea d terotónico Eva	e no efecto. adicional luación de cert	posterior a eza	aleatorizac	ión	No de p	acientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
2 ECA	Serio[A]	No serio	No serio	Seria[B]	No serio	10032/10106 (99.2%)	9964/10056 (99%)	RR 1.00 [1.00 a 1.00] NNT 556	Baja □□□□	Crítico
Explicación: A: Fallas en cegamiento de B: Intervalos de confianza c Desenlace: Uso de p Seguimiento: NR No de estudios Diseño	pacientes y p ruzan línea d rostagland Eva Riesgo de sesgo	ersonal e no efecto. inas adicio luación de cert Inconsistencia	nal poster eza Evidencia indirecta	ior a aleato Imprecisión	rización Otras consideraciones	No de p Intervención	acientes Comparador	Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
2 ECA	Serio[A]	No serio	No serio	Seria[B]	No serio	725/10106 (7.1%)	756/10056 (7.5%)	RR 0.95 [0.87 a 1.05] NNT 294	Baja □□□□	Crítico
Explicación: A: Fallas en cegamiento de B: Intervalos de confianza c Desenlace: Uso de o Seguimiento: NR	pacientes y p ruzan línea d xitocina ad Eva	ersonal e no efecto. icional pos luación de cert	terior a al eza	eatorizació	n	No de p	acientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA	No serio	No serio	No serio	Seria[A]	No serio	9940/10034 (99%)	9865/9984 (98.8%)	RR 1.00 [1.00 a 1.01] NNT 385	Moderada □□□□	Crítico
Explicación: A: Intervalos de confianza c Desenlace: Uso de e Seguimiento: NR N d Diñ	ruzan línea d rgotamina Eva Ri d	e no efecto. adicional luación de cert lit	posterior a eza Eidi	aleatorizac Iiió	ión Ot	No de p Itió	acientes Cd	Efecto Rlti Ablt	Certeza de la evidencia	Importancia
o e estudios seo	esgo e sesgo	nconssen cia	venca indirecta	mprecsn	ras consideraciones	nervencn	omparaor	eavo souo		
1 ECA	No serio	No serio	No serio	Seria[A]	No serio	4326/10034	4314/9984	RR 1.00 NNT	Moderada	Crítico
Explicación: A: Intervalos de confianza c Desenlace: Uso de m	ruzan línea d isoprostol Eva	e no efecto. adicional luación de cert	posterior a eza	aleatorizac	ión	(43.1%) No de p	(43.2%) acientes	[0.97 a 1.03] 1111 Efecto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia

No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	
Seguimiento: NR										
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA	No serio	No serio	No serio	Seria[A]	ones No serio	6707/10034 (668%)	6717/9984 (67%)	RR 0.99 [097 a 101] NNT 233	Moderada □□□□	Crítico
Explicación: A: Intervalos de confianza c Desenlace: Histerec Seguimiento: NR	ruzan línea d tomía (sie Eva	e no efecto. mpre que n luación de cert	o sea part eza	e de la inter	vención ba	. jo investigación No de p	) acientes	. . Efecto		Importancia

No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	
2 ECA	Serio[A]	No serio	No serio	Seria[B]	No serio	358/10109 (3.5%)	352/10059 (3.4%)	RR 1.01 [0.88,1.17] NNT 2000	Baja □□□□	Crítico
Explicación: A: Fallas en cegamiento de B: Intervalos de confianza c Desenlace: Histerect Seguimiento: NR	pacientes y p ruzan línea d omía para Eval	ersonal e no efecto. control de uación de cert	l sangrado eza			No de p	acientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA	No serio	No serio	No serio	Seria[A]	No serio	283/10032 (2.8%)	295/9985 (2.9%)	RR 0.95 [0.81 a 1.12] NNT 769	Moderada □□□□	Crítico
Explicación: A: Intervalos de confianza c Desenlace: Interven Seguimiento: NR	ruzan línea de ción quirúr Eval	no efecto. gica para c uación de cert	ontrol del s eza	angrado:	Ligadura de	arterias No de p	acientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
2 ECA	Serio[A]	No serio	No serio	Seria[B]	No serio	225/10109 (2.2%)	255/10059 (2.5%)	RR 0.88 [0.74 a 1.05] NNT 323	Baja □□□□	Crítico
Explicación: A: Fallas en cegamiento de B: Intervalos de confianza c Desenlace: Interven Seguimiento: NR	pacientes y p ruzan línea d ción quirúr Eval	ersonal e no efecto. gica para c uación de cert	ontrol del s eza	angrado:	Embolizació	n No de p	acientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
2 ECA	Serio[A]	No serio	No serio	Seria[B]	No serio	15/10109 (0.1%)	18/10059 (0.1%)	RR 0.82 [0.42 a 1.62] NNT 3333	Baja □□□□	Crítico
Explicación: A: Fallas en cegamiento de B: Intervalos de confianza c Desenlace: Interven Seguimiento: NR	pacientes y p ruzan línea d ción quirúr Eval	ersonal e no efecto. gica para c uación de cert	ontrol del s eza	angrado:	Legrado pos	parto tardío (d No de p	después del día 7) acientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA	Serio[A]	No serio	No serio	Seria[B]	No serio	1/77	2/74	RR 0.48 NNT	Baja	Crítico
						(1.2%)	(2.7%)	[0.04 a 5.19] 71	□□□□	

No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	
Explicación: A: Fallas en cegamiento de B: Intervalos de confianza c Desenlace: Interven Seguimiento: NR	pacientes y p ruzan línea d ción quirúr Eval	ersonal e no efecto. gica para c uación de cert	ontrol del s eza	angrado:	Taponamien	to intrauterin No de p	o acientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de di Diseño	Riesgo de	Inconsisten i	Evidencia idi	Imprecisión	Otras idi	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
estuos	sesgo	ca	nrecta		conserac ones					
1 ECA	No serio	No serio	No serio	Seria[A]	No serio	705/10032 7%	729/9985 73%	RR 0.96 087 106 NNT 357	Moderada	Crítico
Explicación: A: Intervalos de confianza c Desenlace: Interven	ruzan línea de ción quirúr	no efecto. gica para c	ontrol del s	angrado:	Extracción m	() anual de plac	(.) enta	[. a .]	□□□□	

224

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

Seguimiento: NR	Eval	uación de cer	teza			No de pa	cientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA	No serio	No serio	No serio	Seria[A]	No serio	918/10032	961/9985	RR 0.95 NNT	Moderada	Crítico
						(9.1%)	(9.6%)	[0.87 a 1.04] 213	□□□□	
Explicación: A: Intervalos de confianza Desenlace: Laparoto Seguimiento: NR	cruzan línea de mía por sa Eval	no efecto. ngrado uación de cer	teza			No de pa	cientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA	No serio	No serio	No serio	No seria	No serio	82/10032	127/9985	RR 0.64 NNT	Alta	Crítico
						08%	12%	049 a 085 217	□□□□	
Explicación: Desenlace: Interven Seguimiento: NR	ción quirúr	gica para	control del	sangrado:	Suturas hem	. ostáticas	.	. .		
	Eval	uación de cer	teza			No de pa	cientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA	No serio	No serio	No serio	Seria[A]	No serio	300/10032	250/9985	RR 1.19 NNT	Moderada	Crítico
Explicación: A: Intervalos de confianza	cruzan línea de	no efecto.				(2.9%)	(2.5%)	[1.01,1.41] 204	□□□□	

Explicación: A: Intervalos de confianza Desenlace: Efectos Seguimiento: NR No de Diseño	cruzan línea d secundario Eva Riesgo de	e no efecto. s de la inte luación de cer Inconsisten	rvención: C teza Evidencia	ualquier e Imprecisión	vento oclusi Otras	vo vascular mat No de pa Intervención	erno cientes Comparador	Efect Relativo	o Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
estudios 1 ECA	sesgo No serio	cia No serio	indirecta No serio	Seria[A]	consideraci ones No serio	30/10033 (0.29%)	34/9985 (0.34%)	RR 0.88 [0.54 a 1.43]	NND 2000	Moderada □□□□	Crítico

Explicación: A: Intervalos Desenlace Seguimie	de confianza : Efectos nto: NR	cruzan línea de secundario	no efecto. s de la inte	rvención:	Evento oclu	sivo vascula	r materno (TV	P)			
		Eval	uación de cer	teza			No de p	acientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
2	ECA	Serio[A]	No serio	No serio	Seria[B]	No serio	5/10110	8/10059	RR 0.62 NND	Baja	Crítico
							(0.04%)	(0.07%)	[0.20 a 1.88] 3333	□□□□	
Explicación: A: Fallas en c B: Intervalos Desenlace Seguimie	egamiento d de confianza : Efectos nto: NR	e pacientes y p cruzan línea de secundario Eval	ersonal no efecto. s de la inte uación de cer	rvención: teza	Evento oclu	sivo vascula	r materno (TE No de p	P) acientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1	ECA	No serio	No serio	No serio	Seria[A]	No serio	17/10033	20/9985	RR 0.85 NND	Moderada	Crítico
							(0.16%)	(0.20%)	[0.44 a 1.61] 2500	□□□□	
Explicación: A: Intervalos	de confianza	cruzan línea de	no efecto.								

Desenlace: Efectos Seguimiento: NR No de Diseño	secundario Eval Riesgo de	s de la inte uación de cer Inconsisten	rvención: E teza Evidencia	vento oclu Imprecisión	sivo vascula Otras	r materno (Inf No de Intervención	arto del miocard pacientes Comparador	io) Efect Relativo	o Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
estudios	sesgo	cia	indirecta		consideraci ones						
1 ECA	No serio	No serio	No serio	Seria[A]	No serio	2/10033 (0.01%)	3/9985 (0.03%)	RR 0.66 [0.11 a 3.97]	NND 5000	Moderada □□□□	Crítico

Explicación: A: Intervalos Desenlac Seguimie No de	de confianza e: Efectos nto: NR Diseño	cruzan línea d secundario Eva Riesgo de	e no efecto. s de la inte luación de cer Inconsisten	rvención: E teza Evidencia	vento oclu Imprecisión	sivo vascula Otras	r materno (EVC No de pa Intervención	) cientes Comparador	Efec Relativo	to Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
estudios 1	ECA	sesgo No serio	cia No serio	indirecta No serio	Seria[A]	consideraci ones No serio	8/10033 (0.07%)	6/9985 (0.06%)	RR 1.33 [0.46,3.82]	NND 10000	Moderada □□□□	Crítico

Explicación:

A: Intervalos de confianza cruzan línea de no efecto.

Desenlace Seguimie	: Calidad nto: NR	de vida: Mo Eval	vilidad EQ uación de cer	5D teza			No de pa	cientes	Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
1	ECA	No serio	No serio	No serio	Seria[A]	No serio	30/9805	31/9728	RR 0.96	NNT	Moderada	Crítico
							(0.3%)	(0.3%)	[0.58 a 1.58]	10000	□□□□	
Explicación: A: Intervalos d Desenlace Seguimie	e confianza : Calidad nto: NR	cruzan línea de de vida: Au Eval	no efecto. to cuidado uación de cer	EQ5D teza			No de pa	cientes	Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
1	ECA	No serio	No serio	No serio	Seria[A]	No serio	39/9805	31/9728	RR 1.25	NNT	Moderada	Crítico
							(03%)	(03%)	[078 a 200]	1250	□□□□	
Explicación: A: Intervalos d Desenlace Seguimie	e confianza : Calidad nto: NR	cruzan línea de de vida: Act Eval	no efecto. ividades h uación de cer	abituales E teza	Q5D		. No de pa	. cientes	. . Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
1	ECA	No serio	No serio	No serio	Seria[A]	No serio	38/9805	44/9728	RR 0.86	NNT	Moderada	Crítico
							(0.3%)	(0.4%)	[0.56 a 1.32]	1429	□□□□	
Explicación: A: Intervalos d Desenlace Seguimie	e confianza : Calidad nto: NR	cruzan línea de de vida: Do Eval	no efecto. lor / moles uación de cer	tia EQ5D teza			No de pa	cientes	Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
N d	Diñ	Ri d	Iit	Eidi	Iiió	Ot	Itió	Cd	Rlti	Ablt		
o e estudios	seo	esgo e sesgo	nconssencia	venca indirecta	mprecsn	ras consideraciones	nervencn	omparaor	eavo	souo		
1	ECA	No serio	No serio	No serio	Seria[A]	No serio	13/9805	18/9728	RR 0.72	NNT	Moderada	Crítico
Explicación: A: Intervalos d	e confianza	cruzan línea de	no efecto.				(0.13%)	(0.18%)	[0.35 a 1.46]	2000	□□□□	

Explicación: A: Intervalos de confianza cruzan línea de no efecto. Desenlace: Calidad de vida: Ansiedad / depresión EQ5D

Seguimiento: NR Eval	uación de cer	teza			No de pa	cientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA No serio	No serio	No serio	Seria[A]	No serio	30/9805 03%	29/9728 02%	RR 1.03 062 171 NNT 10000	Moderada	Crítico
					(.)	(.)	[. a .]	□□□□	
Explicación: A: Intervalos de confianza cruzan línea de Desenlace: Efectos secundario Seguimiento: NR Eval	no efecto. s de la inte uación de cer	rvención: E teza	vento oclu	sivo vascula	r neonatal No de pa	cientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA No serio	No serio	No serio	Seria[A]	No serio	0/10033	0/9985	SD NND	Moderada	Crítico
					(0.%)	(0%)	SD	□□□□	
Explicación: A: Intervalos de confianza cruzan línea de	no efecto.								
Ácido tranexámico versus mi Desenlace: Media de pérdida s Seguimiento: NR Eval	**soprostol** anguínea uación de cer	**rectal** en ml teza			No de pa	cientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA Muy serio[A]	No serio	No serio	Seria[A]	No serio	100	100	DM 0.02 .	Muy baja	Crítico
					1.2(0.33)	1.18(0.47)	[-0.09 a 0.13]	□□□□	
Explicación: A: Fallas en cegamiento de pacientes per B: Intervalos de confianza cruzan línea de	sonal y evalua no efecto.	dor.							
GRADE Grados de evidencia del Grupo d Alta certeza: estamos muy seguros de qu Certeza moderada: confiamos moderada □□□□ Baja certeza: nuestra confianza en la	e Trabajo e el efecto rea mente en la e mación del efe nfianza en la e	l se aproxima stimación del cto es limitad stimación del	al de la estima efecto: es prob a: el efecto real efecto: esprob	ción del efecto. able que el efec puede ser susta ableque el efec	□□□□ to real sea cercano ncialmente diferen to real sea sustancia	a la estimación del ef te de la estimación d lmente diferente de	ecto, pero existe la posibilidad de que s el efecto.□□□□ la estimación del efecto.□□□□	ea sustancialmente	diferente.

Seguimiento: NR Eval	uación de cer	teza			No de pa	cientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
esti Muybaja certeza: tenemos muy poca co									

Pregunta 16

Pregunta 16 ¿Cuál es la utilidad y seguridad del fibrinógeno en HPP comparado con no utilizarlo? Problema Reanimación de control de daños Opción Fibrinógeno Comparación Sin fibrinógeno Referencia Zaidi A, Kohli R, Daru J, Estcourt L, Khan KS, Thangaratinam S, et al. Early Use of Fibrinogen Replacement Therapy in Postpartum Hemorrhage-A Systematic Review. Transfus Med Rev. 2020;34(2):101-7.[1]

227

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

Wikkelsø AJ, Edwards HM, Afshari A, Stensballe J, Langhoff-Roos J, Albrechtsen C, et al. Pre-emptive treatment with fibrinogen concentrate for postpartum hemorrhage: randomized controlled trial. Br J Anaesth. abril de 2015;114(4):623-33.[2]

Collins PW, Cannings-John R, Bruynseels D, Mallaiah S, Dick J, Elton C, et al. Viscoelastometric-guided early fibrinogen concentrate replacement during postpartum hemorrhage: OBS2, a double-blind randomized controlled trial. Br J Anaesth. 2017;119(3):411-21.[3]

RS[1] sustentada en dos ensayos clínicos[2,3]

Concentr Desenlac Seguimie d	ado de fib e: Mortalid nto: 30 día i	rinógeno ad matern s Eva i d	para trata a por todas luación de cert i	miento te las causa eza idi	mprano de s ii	HPP comp	arado con no a No de pa i	plicarlo cientes d	Efect li	o bl	Certeza de la evidencia	Importancia
No e estudios	Dseño	Resgo e sesgo	Inconssten cia	Evenca indirecta	Imprecsón	Otras consideraci ones	Intervencón	Comparaor	Reatvo	Asouto		
1	ECA	Serio[A]	No serio	No serio	Muy seria[B]	No serio	0/123	0/121	SD	NNT	Muy baja	Crítico
Desenlac Seguimie	e: HPP sev nto: 30 día	era s Eva	luación de cert	eza			(0%) No de pa	(0%) cientes	Efect	SD o	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
1	ECA	Serio[A]	No serio	No serio	Muy seria[B]	No serio	20/123	24/121	RR 0.77	NNT	Muy baja	Crítico
Desenlac Seguimie	e: Necesid nto: 6 sem	ad de tran anasposp Eva	sfusión de g arto luación de cert	lóbulos ro eza	jos		(0%) No de pa	(0%) cientes	(0.49 a 1.19) Efect	28 o	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
1	ECA	Serio[A]	No serio	No serio	Muy seria[B]	No serio	25/123	26/121	RR 0.95	NNT	Muy baja	Crítico
Desenlac Seguimie	e: Pérdida nto: 6 sem	de sangre anasposp Eva	estimada (arto luación de cert	ml) eza			(0%) No de pa	(0%) cientes	(0.58 a 1.54) Efect	86 o	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
1	ECA	Serio[A]	No serio	No serio	Muy seria[B]	No serio	123	121	DM 66	-	Muy baja	Crítico
							1700 [1500 a	1700 [1400 a	[-78 a 210]		□□□□	
Desenlac Seguimie	e: Necesid nto: 4 hor	ad de tran as de aplic Eva	sfusión de g ada la inter luación de cert	lóbulos ro vención eza	jos hasta 4	horas de a	2000] plicada la interv No de pa	2000] ención cientes	Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
1	ECA	Serio[A]	No serio	No serio	Seria[C]	No serio	4/123	10/121	RR 0.39	NNT	Baja	Crítico
							(3.2%)	(8.2%)	(0.13 a 1.22)	20	□□□□	

Desenlace: Necesidad de trans Seguimiento: 24 horas de apli Eva	fusión de g cada la inte luación de cert	lóbulos ro rvención eza	jos hasta 24	horas de a	plicada la inte No de p	rvención acientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA Serio[A]	No serio	No serio	Muy seria[B]	No serio	14/123 (11%)	19/121 (15%)	RR 0.72 (0.38 a 1.38) NNT 23	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Necesidad de trans Seguimiento: 7 días de aplicad Eva No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	fusión de g a la interve luación de cert Inconsisten cia	lóbulos ro nción eza Evidencia indirecta	jos hasta 7 Imprecisión	días de aplic Otras consideraci ones	ada la interve No de p Intervención	nción acientes Comparador	Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
1 ECA Serio[A]	No serio	No serio	Muy seria[B]	No serio	25/123 (20%)	26/121 (21%)	RR 0.95 (0.58 a 1.54) NNT 86	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Intervenciones he Seguimiento: 30 días Eva No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	mostáticas luación de cert Inconsisten cia	eza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	No de p Intervención	acientes Comparador	Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
1 ECA Serio[A]	No serio	No serio	Muy seria[B]	No serio	0/123 (0%)	0/121 (0%)	SD NNT SD	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Transfusión de ≥4 Seguimiento: 6 semanas Eva	unidades d luación de cert	e concentr eza	ados eritroc	itarios	No de p	acientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
				ones					
1 ECA Serio[A]	No serio	No serio	Muy seria[B]	No serio	8/123	3/121	RR 2.62 NNT	Muy baja	Crítico
Desenlace: Descenso en la he Seguimiento: 6 semanas Eva	moglobina luación de cert	>40 g litro eza			(6.5%) No de p	(2.4%) acientes	(0.71 a 9.65) 25 Efecto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA Serio[A]	No serio	No serio	Muy seria[B]	No serio	20/123 (16%)	24/121 (19%)	RR 0.77 (049 a 119) NNT 28	Muy baja □□□□	Crítico

Desenlace: Necesidad de trans Seguimiento: 24 horas de apli Eva	fusión de g cada la inte luación de cert	lóbulos ro rvención eza	jos hasta 24	horas de a	plicada la inte No de p	rvención acientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
Desenlace: Resangrado Seguimiento: 6 semanas Eva No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	luación de cert Inconsisten cia	eza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	No de p Intervención	acientes Comparador	. . Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
1 ECA Serio[A]	No serio	No serio	Muy seria[B]	No serio	2/123 (16%)	2/121 (16%)	RR 0.98 (014 a 687) NNT 3333	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Hemoglobina baja Seguimiento: 6 semanas Eva	<58 g litro luación de cert	eza			. No de p	. acientes	. . Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA Serio[A]	No serio	No serio	Muy seria[B]	No serio	1/123 (08%)	5/121 (4%)	RR 0.20 (002 a 166) NNT 31	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Mareo Seguimiento: 24 horas Eva	luación de cert	eza			. No de p	acientes	. . Efecto		Importancia

No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	
1 ECA Serio[A]	No serio	No serio	Seria[C]	No serio	27/123 (21%)	33/121 (33%)	RR 0.80 (0.52 a 1.25) NND 19	Baja □□□□	Crítico
Desenlace: Escalofríos Seguimiento: 24 horas Eva No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	luación de cert Inconsistencia	eza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	No de p Intervención	acientes Comparador	Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
1 ECA Serio[A]	No serio	No serio	Muy seria[B]	No serio	7/123	6/121	RR 1.15 NND	Muy baja	Crítico
Desenlace: Fiebre. (>38.8^{o}C) Seguimiento: 24 horas Eva	luación de cert	eza			(5.6%) No de p	(4.9%) acientes	(0.40 a 3.32) 135 Efecto	□□□□ Certeza de la idi	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto	evenca	
1 ECA Serio[A]	No serio	No serio	Muy seria[B]	No serio	12/123	8/121	RR 1.48 NND	Muy baja	Crítico
Desenlace: Dolor abdominal Seguimiento: 24 horas Eva	luación de cert	eza			(9.7%) No de p	(6.6%) acientes	(0.63 a 3.48) 32 Efecto	□□□□ Certeza de la idi	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto	evenca	
1 ECA Serio[A]	No serio	No serio	Seria[C]	No serio	10/123	3/121	RR 3.28 NND	Baja	Crítico
Desenlace: Dolor de cabeza Seguimiento: 24 horas Eva	luación de cert	eza			(8.1%) No de p	(2.4%) acientes	(0.93 a 1.62) 18 Efecto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA Serio[A]	No serio	No serio	Muy seria[B]	No serio	12/123	10/121	RR 1.18 NND	Muy baja	Crítico
Desenlace: Nausea o vómito Seguimiento: 24 horas Eva	luación de cert	eza			(9.7%) No de p	(8.2%) acientes	(0.53 a 2.63) 67 Efecto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA Serio[A]	No serio	No serio	Muy seria[B]	No serio	6/123	6/121	RR 0.98 NND	Muy baja	Crítico

No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	
Desenlace: Desmayo Seguimiento: 24 horas Eva	luación de cert	eza			(4.8%) No de p	(4.9%) acientes	(0.33 a 2.97) 1250 Efecto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA Serio[A]	No serio	No serio	Muy seria[B]	ones No serio	5/123	2/121	RR 2.46 NND	Muy baja	Crítico
Desenlace: Palpitaciones Seguimiento: 24 horas Eva	luación de cert	eza			(4%) No de p	(1.6%) acientes	(0.49 a 12.43) 41 Efecto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA Serio[A]	No serio	No serio	Muy seria[B]	No serio	3/123 (2.4%)	5/121 (4.1%)	RR 0.59 (0.14 a 2.42) NND 59	Muy baja □□□□	Crítico

Desenlace: Reacciones alérgic Seguimiento: 24 horas Eva	**as luación de cert**	**eza**			**No de p**	**acientes**	**Efecto**		**Certeza de la evidencia**	**Importancia**
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
1 ECA Serio[A]	No serio	No serio	Muy seria[B]	No serio	0/123 (0%)	1/121 (0.8%)	SD	NND 122	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Urticaria Seguimiento: 24 horas Eva No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	luación de cert Inconsistencia	eza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	No de p Intervención	acientes Comparador	Efecto Relativo	Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
1 ECA Serio[A]	No serio	No serio	Muy seria[B]	No serio	0/123 (0%)	1/121 (0.8%)	SD	NND 122	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Prurito Seguimiento: 24 horas Eva	luación de cert	eza			No de p	acientes	Efecto		Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
1 ECA Serio[A]	No serio	No serio	Muy seria[B]	No serio	2/123 (16%)	0/121 (0%)	SD	NND 62	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Dificultad para resp Seguimiento: 24 horas Eva	irar luación de cert	eza			. No de p	acientes	Efecto		Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
1 ECA Serio[A]	No serio	No serio	Muy seria[B]	No serio	1/123 (08%)	3/121 (24%)	RR 0.33 (004 a 311)	NND 60	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Edema facial Seguimiento: 24 horas Eva	luación de cert	eza			. No de p	. acientes	. . Efecto		Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
1 ECA Serio[A]	No serio	No serio	Muy seria[B]	No serio	1/123 (08%)	2/121 (16%)	RR 0.49 (005 a 535)	NND 119	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Complicaciones tro Seguimiento: 6	mboembó luación de cert	licas eza			. No de p	. acientes	. . Efecto		Certeza de la evidencia	Importancia

Desenlace: Reacciones alérgic Seguimiento: 24 horas Eva	**as luación de cert**	**eza**			**No de p**	**acientes**	**Efecto**		**Certeza de la evidencia**	**Importancia**
semanas Eva										
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
1 ECA Serio[A]	No serio	No serio	Muy seria[B]	No serio	0/123 (0%)	0/121 (0%)	SD	NND SD	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Reingreso con nec Seguimiento: 6 semanas Eva	esidad de r luación de cert	e-evacuac eza	ión de cavid	ad uterina	No de p	acientes	Efecto		Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
1 ECA Serio[A]	No serio	No serio	Muy seria[B]	No serio	1/123 08%	2/121 16%	RR 0.49 005 535	NND 119	Muy baja □□□□	Crítico
Explicación: A: Reporte incompleto de resultados. B: Intervalos de confianza cruzan lumbra C: Intervalos de confianza cruzan línea d	les de aceptab e no efecto.	ilidad.			(.)	(.)	(. a .)			

Concentrado de fibrinógeno laprueba FIBTEM A5(<15mm) Desenlace: Mortalidad matern Seguimiento: 30 días Eval No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	temprano a por todas uación de cert Inconsisten cia	durante u las causa eza Evidencia indirecta	na hemorr s Imprecisión	agia pospa Otras consideraci ones	rto moderada No de p Intervención	mente grave en mujeres con un fibrinógen acientes Efecto Comparador Relativo Absoluto	o reducido, m Certeza de la evidencia	edido por Importancia
1 ECA No serio	No serio	No serio	Muy seria[A]	No serio	0/28 (0%)	0/27 (0%) SD NNT SD	Baja □□□□	Crítico
Desenlace: Número de hemod Seguimiento: 30 días Eval No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	erivados al uación de cert Inconsisten cia	ogénicos t eza Evidencia indirecta	ransfundid Imprecisión	os entre la fi Otras consideraci ones	nalización del No de p Intervención	fármaco del estudio y la fecha de alta acientes Efecto Comparador Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
1 ECA No serio	No serio	No serio	Muy seria[A]	No serio	13/28 464%	12/27 444% RR 0.92 032 267 NNT 51	Baja	Crítico
Desenlace: Transfusión media Seguimiento: 30 días Eval No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	de concen uación de cert Inconsisten cia	trados erit eza Evidencia indirecta	rocitarios (t Imprecisión	ransfusione Otras consideraci ones	(.) s totales / n) No de p Intervención	(.) (. a .) acientes Efecto Comparador Relativo Absoluto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
1 ECA No serio	No serio	No serio	Muy seria[A]	No serio	28 132	27 141 DM 0.94 (044 a 202) -	Baja □□□□	Crítico
Desenlace: Transfusión media Seguimiento: 30 días Eval No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	de plasma uación de cert Inconsisten cia	fresco con eza Evidencia indirecta	gelado (tra Imprecisión	nsfusiones t Otras consideraci ones	. otales / n) No de p Intervención	. . . acientes Efecto Comparador Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
1 ECA No serio	No serio	No serio	Muy seria[A]	No serio	28 064	27 122 DM 0.53 (013 a 216) -	Baja □□□□	Crítico
Desenlace: Número de concen Seguimiento: 30 días Eval No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	trados pla uación de cert Inconsisten cia	quetarios t eza Evidencia indirecta	ransfundid Imprecisión	os Otras consideraci ones	. No de p Intervención	. . . acientes Efecto Comparador Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
1 ECA	No serio	No serio	Seria[B]	No serio	27/28 (96%)	24/27 (88%)	Moderada □□□□	Crítico

Concentrado de fibrinógeno laprueba FIBTEM A5(<15mm) Desenlace: Mortalidad matern Seguimiento: 30 días Eval No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	temprano a por todas uación de cert Inconsisten cia	durante u las causa eza Evidencia indirecta	na hemorr s Imprecisión	agia pospa Otras consideraci ones	rto moderada No de p Intervención	mente grave en mujeres con un fibrinógen acientes Efecto Comparador Relativo Absoluto	o reducido, m Certeza de la evidencia	edido por Importancia
No serio						RR 1.08 [0.93 a 1.26] NNT 13		
Desenlace: Número de criopre Seguimiento: 30 días Eval No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	cipitados t uación de cert Inconsisten cia	ransfundid eza Evidencia indirecta	os Imprecisión	Otras consideraci ones	No de p Intervención	acientes Efecto Comparador Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
1 ECA No serio	No serio	No serio	Muy seria[A]	No serio	27/28	26/27 RR 1.00 NNT	Baja	Crítico
Desenlace: Media de pérdida d Seguimiento: 30 días Eval No de estudios Diseño Riesgo de sesgo	e sangre a uación de cert Inconsisten cia	normal (m eza Evidencia indirecta	l) Imprecisión	Otras consideraci ones	(96%) No de p Intervención	(96%) [0.90 a 1.11] 770 acientes Efecto Comparador Relativo Absoluto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
1 ECA No serio Desenlace: Número de proced Seguimiento: 24 horas	No serio imientos in	No serio vasivos	Muy seria[A]	No serio	28 225(100 a 341.25)	27 300(60 a 800) DM -0.25 (-1.35 a 0.85 -	Baja □□□□	Crítico

	Eval	uación de certe	za			No de p	acientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA	No serio	No serio	No serio	Muy seria[A]	No serio	4/28 14%	5/27 18%	RR 0.73 017 308 NNT 24	Baja	Crítico
						()	()	(. a .)	□□□□	
Desenlace: Número Seguimiento: Alta No de estudios Diseño	de proced Eval Riesgo de sesgo	imientos in uación de certe Inconsisten cia	vasivos za Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	No de p Intervención	acientes Comparador	Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
1 ECA	No serio	No serio	No serio	Muy seria[A]	No serio	5/28	5/27	RR 0.96 NNT	Baja	Crítico
						(17%)	(18%)	(0.24 a 3.77) 152	□□□□	
Desenlace: Estancia Seguimiento: Alta	hospitalar Eval	ia en segun uación de certe	do nivel e za	n horas		No de p	acientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA	No serio	No serio	No serio	Muy seria[A]	No serio	28	27	DM -0.03 -	Baja	Crítico
Desenlace: Eventos Seguimiento: 24 hor	tromboem as Eval	bólicos (art uación de certe	eriales o v za	enosos)		16.0(12.0 a 25.0) No de p	20.5(10.5 a 28.5) acientes	(-0.48 a 0.42) Efecto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA	No serio	No serio	No serio	Muy seria[A]	No serio	1/28	1/27	RR 0.96 NND	Baja	Crítico
						(3.5%)	(3.7%)	[0.06 a 14.65] 770	□□□□	
Desenlace: Nivel me Seguimiento: 24 hor	dio de fibri as Eval	nógeno g / uación de certe	L (DE) po za	r el método	de Clauss	a las 24 h poste No de p	riores a la interve acientes	nción Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA	No serio	No serio	No serio	Muy seria[A]	No serio	28	27	DM 0.02 -	Baja	Crítico
						4.1(0.8)	4.0(0.9)	(-0.5 a 0.5	□□□□	
Desenlace: Admisió Seguimiento: NR	n a unidad Eval	de tercer ni uación de certe	vel za			No de p	acientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA	No serio	No serio	No serio	Muy seria[A]	No serio	2/28	2/27	RR 0.96 NNT	Baja	Crítico
Explicación: A: Intervalos de confianza c B: Intervalos de confianza c	ruzan umbral ruzan la línea	es de aceptabili de no efecto.	dad.			(7.1%)	(7.4%)	[0.15 a 6.37] 385	□□□□	

B: Intervalos de confianza cruzan la línea de no efecto. GRADE Grados de evidencia del Grupo de Trabajo Alta certeza: estamos muy seguros de que el efecto real se aproxima al de la estimación del efecto. □□□□ Certeza moderada: confiamos moderadamente en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea cercano a la estimación del efecto, pero existe la posibilidad de que sea sustancialmente diferente. □□□□ Baja certeza: nuestra confianza en la estimación del efecto es limitada: el efecto real puede ser sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□ Muy baja certeza: tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Referencia Wikkelsø A, Lunde J, Johansen M, Stensballe J, Wetterslev J, Møller AM, et al. Fibrinogen concentrate in bleeding patients. Cochrane Database Syst Rev. 2013;(8):CD008864.

Concentrado de fibrinógeno comparado con no aplicarlo en pacientes quirúrgicos con sangrado (no debido a HPP)

Desenlace: Mortalidad al máximo seguimiento

Seguimiento: NR No de estudios Diseño	Eval Riesgo de sesgo	uación de cert Inconsisten cia	eza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	No de p Intervención	acientes Comparador	Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
2 ECA	Muy serio[A]	No serio	Muy serio[B]	Muy seria[C]	No serio	1/39 (2.5%)	4/42 (9.5%)	RR 0.27 [0.03 a 2.31] NNT 14	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Estancia Seguimiento: NR No de estudios Diseño	en UCI en Eval Riesgo de sesgo	horas uación de cert Inconsisten cia	eza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	No de p Intervención	acientes Comparador	Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
3 ECA	Muy serio[D]	No serio	Muy serio[B]	Seria[E]	No serio	56	56	DM -9.87 [-2067 a 093] -	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Duración Seguimiento: NR No de estudios Diseño	en ventila Eval Riesgo de sesgo	ción mecá uación de cert Inconsisten cia	nica en ho eza Evidencia indirecta	ras Imprecisión	Otras consideraci ones	No de p Intervención	acientes Comparador	. . Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
2 ECA	Muy ¡[D]	No serio	Muy serio[B]	Seria[E]	No serio	27	24	DM -27.29 8973 3516 -	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Estancia Seguimiento: NR No de estudios Diseño	sero hospitalar Eval Riesgo de sesgo	ia en días uación de cert Inconsisten cia	eza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	No de p Intervención	acientes Comparador	[-. a .] Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
3 ECA	Muy D	No serio	Muy serio[B]	Seria[E]	No serio	55	52	DM -2.28 -	Muy baja	Crítico
Desenlace: Reopera Seguimiento: NR d iñ	serio ción debid Eval i d	a a sangra uación de cert i	do eza idi	iió		No de p ió	acientes d	[-7.04 a 2.48] Efecto li bl	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No e estudios Dseo	Resgo e sesgo	Inconssten cia	Evenca indirecta	Imprecsn	Otras consideraci ones	Intervencn	Comparaor	Reatvo Asouto		
2 ECA	Muy serio[I]	No serio	Serio[G]	Muy seria[E]	No serio	4/59	7/65	RR 0.68 NNT	Muy baja	Crítico
Desenlace: Transfusi Seguimiento: NR No de estudios Diseño	ón de con Eval Riesgo de sesgo	centrados uación de cert Inconsisten cia	eritrocitari eza Evidencia indirecta	os Imprecisión	Otras consideraci ones	(6%) No de p Intervención	(10%) acientes Comparador	[0.01 a 36.71] 25 Efecto Relativo Absoluto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
2 ECA	Muy	No serio	Serio[G]	Seria[J]	No serio	27/46	37/46	RR 0.81 NNT	Muy baja	Crítico
Desenlace: Episodio Seguimiento: NR	serio[D] s trombóti Eval	cos (oclusi uación de cert	ón del injer eza	to arterial y	venoso, em	(58%) bolia pulmon No de p	(80%) ar, trombosis ve acientes	[0.32 a 2.02] 5 nosa profunda) Efecto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
3 ECA	Muy serio[I]	No serio	Serio[G]	Muy seria[E]	No serio	3/61 (49%)	3/63 (47%)	RR 1.03 [027 a 397] NNT 667	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Pérdida Seguimiento: NR	sanguínea Eval	al máximo uación de cert	seguimie eza	nto		. No de p	. acientes	. . Efecto		Importancia

No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	
2 ECA	Muy serio[I]	No serio Serio[G]	Muy seria[E]	No serio	27	24 DM -89.37 [-406.05 a 227.32] -	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Pérdida Seguimiento: NR No de estudios Diseño	sanguínea Eval Riesgo de sesgo	a las 24 horas (ml/kg uación de certeza Inconsistencia Evidencia indirecta	/h) Imprecisión	Otras consideraciones	No de p Intervención	acientes Efecto Comparador Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
2 ECA	Muy serio[I]	No serio Serio[G]	Muy seria[E]	No serio	46	46 DM -32.34 [-176.45 a 111.76] -	Muy baja □□□□	Crítico
Fibrinógeno vs plac Desenlace: Transfus Seguimiento: NR No de estudios Diseño	**ebo o no t** ión alogén Eval Riesgo de sesgo	**ratamiento en paci** ica uación de certeza Inconsistencia Evidencia indirecta	**entes quirú** Imprecisión	**rgicos con** Otras consideraciones	**sangrado (no** No de p Intervención	**debido a HPP)** acientes Efecto Comparador Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
2 ECA	Muy serio[F]	No serio Serio[G]	No serio	No serio	3/20 (15%)	11/20 (55%) RR 0.27 [0.09 a 0.8] NNT 3	Muy baja □□□□	Crítico
Fibrinógeno vs plas	**ma fresco**	**congelado / criopre**	**cipitado en**	**pacientes**	**quirúrgicos c**	**on sangrado (no debido a HPP)**		
Desenlace: Transfus Seguimiento: NR	ión alogén Eval	ica uación de certeza			No de p	acientes Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de seso	Inconsistencia Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci	Intervención	Comparador Relativo Absoluto		
	g							
1 ECA	Muy serio[H]	No serio Serio[G]	No serio	ones No serio	7/30	27/33 RR 0.29 NNT	Muy baja	Crítico
Fibrinógeno y plas Desenlace: Transfus Seguimiento: NR	**ma fresco** ión alogén Eval	**congelado vs placeb** ica uación de certeza	**o o no trat**	**amiento en**	(23%) **pacientes qu** No de p	(81%) [0.15 a 0.56] 2 **irúrgicos con sangrado (no debido a HPP)** acientes Efecto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci	Intervención	Comparador Relativo Absoluto		
				ones				
1 ECA	Muy serio[I]	No serio Serio[G]	Serio[C]	No serio	9/22 40%	11/21 52% RR 0.78 041 149 NNT 8	Muy baja	Crítico
Fibrinógeno como	**parte de u**	**n algoritmo vs place**	**bo o no tra**	**tamiento e**	() **n pacientes q**	() [. a .] **uirúrgicos con sangrado (no debido a HPP)**	□□□□	
Desenlace: Transfus Seguimiento: NR	ión alogén Eval	ica uación de certeza			No de p	acientes Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia

No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	
No de Diseño	Riesgo de	Inconsisten Evidencia	Imprecisión	Otras	Intervención	Comparador Relativo Absoluto		
estudios	sesgo	cia indirecta		consideraci				
				ones				
1 ECA	Muy serio[I]	No serio Serio[G]	No serio	No serio	16/29 (55%)	32/32 (100%) RR 0.56 [04 a 077] NNT 2	Muy baja □□□□	Crítico
Fibrinógeno compa	**rado con**	**no aplicarlo en pacie**	**ntes quirú**	**rgicos con s**	**angrado (est**	. . **udios que usaron altas dosis >50 mg/kg)**		
Desenlace: Transfus Seguimiento: NR No de Diseño	ión alogén Eval Riesgo de	ica uación de certeza Inconsisten Evidencia	Imprecisión	Otras	No de p Intervención	acientes Efecto Comparador Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
estudios	sesgo	cia indirecta		consideraci ones				
2 ECA	Muyserio[I]	No serio Serio[G]	No serio	No serio	23/59	59/65 RR 0.42 NNT	Muybaja	Crítico

235

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

							(38%)	**(90%)**	**[0.21 a 0.86]**	**2**	□□□□	
Fibrinóge	**no comp**	**arado con**	**no aplicarl**	**o en pacie**	**ntes quirú**	**rgicos con**	**sangrado (estu**	**dios que usar**	**on bajas dosis ≤5**	**0 mg/kg)**		
Desenlac Seguimie No de estudios	e: Transfu nto: NR Diseño	sión alogén Eval Riesgo de sesgo	ica uación de cert Inconsisten cia	eza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	No de pa Intervención	cientes Comparador	Efec Relativo	to Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
3	ECA	Muy serio[I]	No serio	Serio[G]	No serio	No serio	12/42 (28%)	22/41 (53%)	RR 0.51 [0.23 a 1.14]	NNT 4	Muy baja □□□□	Crítico

Explicación:

A: Un ensayo fue un pequeño estudio piloto sin cegamiento completo del personal y el apoyo de la industria. Otro ensayo fue patrocinado por la industria.

B: Diferentes comparadores y estudio no realizado en mujeres con HPP.

- C: Pocos participantes y muy pocos eventos, intervalos de confianza cruzan línea de no efecto
- D: Reporte incompleto de resultados, fallos en cegamiento de pacientes personal y evaluador y otros sesgos.

E: Intervalos de confianza cruzan umbrales de aceptabilidad.

- F: Fallos en cegamiento de pacientes y personal y otros sesgos.

G: Estudio no realizado en mujeres con HPP.

H: Fallos en cegamiento de pacientes y personal, reporte selectivo de resultados.

I: Fallos en cegamiento de pacientes y personal, reporte selectivo de resultados y otros sesgos.

J: Intervalos de confianza cruzan línea de no efecto. GRADE Grados de evidencia del Grupo de Trabajo Alta certeza: estamos muy seguros de que el efecto real se aproxima al de la estimación del efecto. □□□□

Certeza moderada: confiamos moderadamente en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea cercano a la estimación del efecto, pero existe la posibilidad de que sea sustancialmente diferente. □□□□ Baja certeza: nuestra confianza en la estimación del efecto es limitada: el efecto real puede ser sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□ Muy baja certeza: tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Pregunta 17

236

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

1 Cohorte	Seria[A]	No seria	No seria	No serio	NR	6.8 ±5.3	2.7 ±1.2	NR En favor de no NR	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Volumen Seguimiento: NR No de estudios Diseño	de plaqu Eva Riesgo de sesgo	etas (unida luación de cert Inconsisten cia	des) transf eza Evidencia indirecta	undidos Imprecisión	Otras consideraci ones	No de pa Intervención	cientes Comparador	PFC P<0.001 Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
1 Cohorte	Seria[A]	No seria	No seria	No serio	NR	0.49 ±0.98	0.01 ±0.1	NR En favor de no PFC NR	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Emboliza Seguimiento: NR	ción Eva	luación de cert	eza			No de pa	cientes	 P<0.001 Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 Cohorte	Seria[A]	No seria	No seria	No serio	NR	10/41 24%	24/101 24%	RR 1.03 054 195 SD	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Ligadura Seguimiento: NR No de estudios Diseño	de arteria Eva Riesgo de sesgo	s luación de cert Inconsisten cia	eza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	() No de pa Intervención	() cientes Comparador	(. a .) Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
1 Cohorte	Seria[A]	No seria	No seria	No serio	NR	8/41 (20%)	4/101 (4%)	RR 4.93 (157 a 1547) NNT 7	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Histerect Seguimiento: NR No de estudios Diseño	omía Eva Riesgo de sesgo	luación de cert Inconsisten cia	eza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci	No de pa Intervención	cientes Comparador	. . Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
					ones					
1 Cohorte	Seria[A]	No seria	No seria	No serio	NR	13/41 (32%)	3/101 (3%)	RR 10.67 (3.21 a 35.50) NNT 10	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Nadir de Seguimiento: NR	plaquetas Eva	(giga/L) luación de cert	eza			No de pa	cientes	Efecto	Certeza de la	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto	evidencia	
1 Ch	Si[A]	N i	N i	N i	NR	88 52	158 79	NR NR	M b	Cíi
oorte	era	o sera	o sera	o sero		±	±	 En favor de no	uy aja □□□□	rtco
								PFC		
Desenlace: Tiempo d Seguimiento: NR No de estudios Diseño	e protrom Eva Riesgo de seso	bina más l luación de cert Inconsisten cia	argo (s) eza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci	No de pa Intervención	cientes Comparador	P<0.001 Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
	g									
1 Cohorte	Seria[A]	No seria	No seria	No serio	ones NR	21.7 ± 7.2	14.9 ± 2.2	NR En favor de no NR	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Nadir de	fibrinógen Eva	o (g/L) luación de cert	eza			No de pa	cientes	PFC P<0.001 Efecto		Importancia

1 **Cohorte**	**Seria**[A]	**No seria**	**No seria**	**No serio**	**NR**	**6.8 ±5.3**	**2.7 ±1.2**	**NR** **En favor de no** **NR**	**Muy baja** □□□□	**Crítico**
Seguimiento: NR										

No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	
1 Cohorte	Seria[A]	No seria	No seria	No serio	NR	1.1 ± 0.8	2.7 ± 1.1	NR En favor de no NR	Muy baja □□□□	Crítico
Relación PFC: RBC de RBC empaqueta y requirieron una tr Desenlace: Volumen Seguimiento: NR	**alta (N = N dos) en m ansfusión** de conce Eva	**R) (> 1 U d ujeres con deglóbul** ntrados eri luación de cert	**e FFP por HPP grav os rojos en** trocitarios eza	**cada 2 U d e (> 500 ml las 6 hora** (unidades)	**e RBC emp) que diero sposterior** transfundid	**aquetados) fre n a luz despué es al nacimien** os No de p	**nte a proporc s de las 24 se to** acientes	PFC P<0.001 **ión FFP: RBC baja (N = NR) (≤1 manas de gestación, fueron tra** Efecto	**U de FFP por tadas con su** Certeza de la evidencia	**cada 2 U lprostona** Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 Cohorte	Seria[A]	No seria	No seria	No serio	NR	5.9 ±3.3	8.5 ±6.5	NR Sin diferencia iifii NR	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Intervenc Seguimiento: NR	iones adi Eva	cionales pa luación de cert	ra controla eza	r el sangra	do	No de p	acientes	sgncatva P=0.19 Efecto	Certeza de la	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto	evidencia	
1 Cohorte	Seria[A]	No seria	No seria	No serio	NR	NR	NR	OR 1.58 [1.19 a 2.10] En favor de alto radio PFC: RBC NR	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Nadir de Seguimiento: NR	plaquetas Eva	(giga/L) luación de cert	eza			No de p	acientes	P=0.003 Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 Cohorte	Seria[A]	No seria	No seria	No serio	ones NR	87 ± 49	73 ± 28	NR NR	Muy baja	Crítico
								Sin diferencia	□□□□	
								significativa		
Desenlace: Nadir de Seguimiento: NR	fibrinógen Eva	o (g/L) luación de cert	eza			No de p	acientes	P=0.29 Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 Cohorte	Seria[A]	No seria	No seria	No serio	ones NR	12 ± 04	12 ± 09	NR NR	Muy baja	Crítico
						. .	. .	Sin diferencia	□□□□	
Desenlace: Tiempo d Seguimiento: NR	e protrom Eva	bina más l luación de cert	argo (s) eza			No de p	acientes	significativa P=0.75 Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 Cohorte	Seria[A]	No seria	No seria	No serio	ones NR	18.0 ± 2.6	17.4 ± 2.5	NR Sin diferencia significativa P=0.52 NR	Muy baja □□□□	Crítico

Factor VII activado Desenlace: Incidenci Seguimiento: NR No de estudios Diseño	**recombin a de trans Eval Riesgo de sesgo**	**ante versu fusión uación de cert Inconsisten cia**	**s no aplic eza Evidencia indirecta**	**ación en m Imprecisión**	**ujeres con Otras consideraci ones**	**HPP No de p Intervención**	**acientes Comparador**	**Efecto Relativo Absoluto**	**Certeza de la evidencia**	**Importancia**
1 Cohorte	Seria[A]	No seria	No seria	No serio	NR	15/26 (57.7%)	5/22 (22.7%)	RR 2.54 (1.10 a 5.87) NNT 3	Muy baja □□□□	Crítico
Factor VII activado Desenlace: Mortalida Seguimiento: NR No de estudios Diseño	**recombin** d matern Eval Riesgo de sesgo	**ante versu** a uación de cert Inconsisten cia	**s no aplic** eza Evidencia indirecta	**ación en m** Imprecisión	**ujeres con** Otras consideraci ones	**HPP que recib** No de p Intervención	**ieron transfus** acientes Comparador	**ión masiva** Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
1 Cohorte	Seria[A]	No seria	No seria	No serio	NR	0/8 0%	0/19 0%	SD SD	Muy baja	Crítico
Desenlace: Unidade Seguimiento: NR No de estudios Diseño	s de PRBC Eval Riesgo de sesgo	transfundi uación de cert Inconsisten cia	das eza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci	() No de p Intervención	() acientes Comparador	Efecto Relativo Absoluto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
1 Cohorte	Seria[A]	No seria	No seria	No serio	ones NR	19.1 ±7.8	10.58 ±5.2	NR En favor de no NR	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Unidade Seguimiento: NR	s de criopr Eval	ecipitado t uación de cert	ransfundid eza	as		No de p	acientes	factor VII P=0.004 Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
					ones					
1 Cohorte	Seria[A]	No seria	No seria	No serio	NR	2.6 ±0.8	1.0 ±1.0	NR En favor de no NR	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Unidade Seguimiento: NR	s de plasm Eval	a fresco co uación de cert	ngelado tr eza	ansfundido	s	No de p	acientes	factor VII P<0.001 Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 Cohorte	Seria[A]	No seria	No seria	No serio	NR	~7.7 ±NR	~4.9 ±NR	NR Sin diferencia significativa NR	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Unidade Seguimiento: NR No de estudios Diseño	s de plaqu Eval Riesgo de sesgo	etas transf uación de cert Inconsisten cia	undidas eza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	No de p Intervención	acientes Comparador	P=NR Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
1 Cohorte Desenlace: Histerect	Seria[A] omía	No seria	No seria	No serio	NR	~5.0 ±NR	~2.0 ±NR	NR Sin diferencia significativa P=NR NR	Muy baja □□□□	Crítico

Seguimiento: NR No de estudios Diseño	Eva Riesgo de sesgo	luación de cert Inconsisten cia	eza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	No de p Intervención	acientes Comparador	Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
1 Cohorte	Seria[A]	No seria	No seria	No serio	NR	6/7 (85.7%)	11/19 (57.9%)	RR 1.48 (0.91 a 2.41) NNT 4	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Emboliza Seguimiento: NR No de estudios Diseño	ción de ar Eva Riesgo de sesgo	teria uterin luación de cert Inconsisten cia	a eza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	No de p Intervención	acientes Comparador	Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
1 Cohorte	Seria[A]	No seria	No seria	No serio	NR	2/7 286%	2/19 105%	RR 2.71 047 1574 NNT 6	Muy baja	Crítico
Desenlace: Trombos Seguimiento: NR No de estudios Diseño	is venosa Eva Riesgo de sesgo	profunda luación de cert Inconsisten cia	 eza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	(.) No de p Intervención	(.) acientes Comparador	(. a .) Efecto Relativo Absoluto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
1 Cohorte	Seria[A]	No seria	No seria	No serio	NR	0/8 0%	0/19 0%	SD SD	Muy baja	Crítico
Desenlace: Embolia Seguimiento: NR	pulmonar Eva	 luación de cert	eza			() No de p	() acientes	Efecto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 Cohorte	Seria[A]	No seria	No seria	No serio	 NR	0/8 (0%)	0/19 (0%)	SD SD	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Infarto al Seguimiento: NR No de estudios Diseño	miocardio Eva Riesgo de sesgo	 luación de cert Inconsisten cia	eza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	No de p Intervención	acientes Comparador	Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
1 Cohorte	Seria[A]	No seria	No seria	No serio	NR	0/8 (0%)	0/19 (0%)	SD SD	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Mortalid Seguimiento: NR No de estudios Diseño	ad fetal Eva Riesgo de sesgo	luación de cert Inconsisten cia	eza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	No de p Intervención	acientes Comparador	Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
1 Cohorte	Seria[A]	No seria	No seria	No serio	NR	0/8 (0%)	2/19 (10.5%)	RR 0.44 (0.02 a 8.35) NNT 10	Muy baja □□□□	Crítico
Factor VII activado Desenlace: Unidade Seguimiento: NR N d Diñ	**recombin** s de RBC t Eva Ri d	**ante versu** ransfundid luación de cert lit	**s no aplic** as eza Eidi	**ación en m** liió	**ujeres con** Ot	**HPP** No de p ltió	acientes Cd	Efecto Rlti Ablt	Certeza de la evidencia	Importancia
o e seo	esgo e	nconssen	venca	mprecsn	ras	nervencn	omparaor	eavo souo		
estudios	sesgo	cia	indirecta		consideraci ones					
1 Cohorte	Seria[A]	No seria	No seria	No serio	 NR	20 ±8 (7–39)	13 ±6 (6–26)	NR En favor de no NR	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Unidade	s de plasm	a fresco co	ngelado tr	ansfundido	s			factor VII P=0.003		

Seguimiento: NR	**Eva**	**luación de cert**	**eza**			**No de pa**	**cientes**	**Efecto**	**Certeza de la**	**Importancia**
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto	evidencia	
1 Cohorte	Seria[A]	No seria	No seria	No serio	NR	12 ±6 (4–22)	10 ±5 (4–18)	NR Sin diferencia significativa NR	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Unidade Seguimiento: NR No de estudios Diseño	s de plaqu Eva Riesgo de sesgo	etas transf luación de cert Inconsisten cia	undidas eza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci	No de pa Intervención	cientes Comparador	P=0.074 Efecto Relativo Absoluto	Certeza de la evidencia	Importancia
1 Cohorte	Seria[A]	No seria	No seria	No serio	ones NR	23 ±12 (8–54)	14 ±10 (8–48)	NR En favor de no NR	Muy baja □□□□	Crítico
								factor VII P=0014		
Desenlace: Respues Seguimiento: NR	ta pobre Eva	luación de cert	eza			No de pa	cientes	. Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 Cohorte	Seria[A]	No seria	No seria	No serio	NR	6/26 (231%)	NR	NR NR	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Embolia Seguimiento: NR	pulmonar Eva	luación de cert	eza			. No de pa	cientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 Cohorte	Seria[A]	No seria	No seria	No serio	NR	1	NR	NR NR	Muy baja □□□□	Crítico
Factor VII activado Desenlace: Transfusi Seguimiento: NR	**recombin** ón de PRB Eva	**ante versu** C luación de cert	**s no aplic** eza	**ación en m**	**ujeres con**	**HPP mayor a 1** No de pa	**500 ml** cientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 Cohorte	Seria[A]	No seria	No seria	No serio	NR	5/18	8/16	OR 0.04 NNT	Muy baja	Crítico
Desenlace: Unidade Seguimiento: NR No de Diseño	s de PRBC Eva Riesgo de	transfundi luación de cert Inconsisten	das eza Evidencia	Imprecisión	Otras	(27%) No de pa Intervención	(50%) cientes Comparador	(0.002 a 0.83) 4 Efecto Relativo Absoluto	□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
estudios	sesgo	cia	indirecta		consideraci					
1 Cohorte	Seria[A]	No seria	No seria	No serio	ones NR	4.0 ±4.46	9.61 ±6.7	NR En favor de NR	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Histerect Seguimiento: NR	omía total Eva	luación de cert	eza			No de pa	cientes	factor VII P=0.007 Efecto	Certeza de la idi	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto	evenca	

1	Cohorte	Seria[A]	No seria	No seria	No serio	NR	11/18 (61.1%)	6/16 (37.5%)	RR 1.63 (0.78 a 3.39)	NNT 4	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlac Seguimie	e: Trombosi nto: NR	s Evalu	ación de cert	eza			No de p	acientes	Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
1	Cohorte	Seria[A]	No seria	No seria	No serio	NR	0/18 (0%)	0/16 (0%)	SD	SD	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlac Seguimie	e: Infarto al nto: NR	miocardio Evalu	ación de cert	eza			No de p	acientes	Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
1	Cohorte	Seria[A]	No seria	No seria	No serio	NR	0/18 (0%)	0/16 (0%)	SD	SD	Muy baja □□□□	Crítico

Explicación: A: No reportado B: Ningún evento

GRADE Grados de evidencia del Grupo de Trabajo

Alta certeza: estamos muy seguros de que el efecto real se aproxima al de la estimación del efecto. □□□□ Certeza moderada: confiamos moderadamente en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea cercano a la estimación del efecto, pero existe la posibilidad de que sea sustancialmente diferente. □□□□

Baja certeza: nuestra confianza en la estimación del efecto es limitada: el efecto real puede ser sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Muy baja certeza: tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Referencia Lavigne-Lissalde G, Aya AG, Mercier FJ, Roger-Christoph S, Chauleur C, Morau E, et al. Recombinant human FVIIa for reducing the need for invasive second-line therapies in severe refractory postpartum hemorrhage: a multicenter, randomized, open controlled trial. J Thromb Haemost. 2015;13(4):520-9.

Factor VI Desenlac Seguimie	la human e: Procedi nto: NR	o recombin mientos he Eval	ante (rhu mostáticos uación de cert	FVIIa) com adicionale eza	parado co s	n cuidado	estándar en mu No de pa	jeres con HPP cientes	Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
1	ECA	Muy seria[A]	No seria	No seria	No seria	NR	22/42	39/42	RR 0.56	NNT	Baja	Crítico
							(52%)	(93%)	(0.42 a 0.76)	2	□□□□	
Desenlac Seguimie	e: Emboliz nto: NR	ación arteri Eval	al uación de cert	eza			No de pa	cientes	Efect	o	Certeza de la idi	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto	evenca	
1	ECA	Muy seria[A]	No seria	No seria	No seria	NR	12/42	24/42	RR 0.5	NNT	Baja	Crítico
							(29%)	(57%)	(0.29 a 0.86)	4	□□□□	
Desenlac Seguimie	e: Ligadur nto: NR	a de arterias										
		Eval	uación de cert	eza			No de pa	cientes	Efect	o	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención	Comparador	Relativo	Absoluto		
1	ECA	Muy seria[A]	No seria	No seria	Seria[B]	NR	9/42	12/42	RR 0.75	NNT	Muy baja	Crítico
							21%	29%	035 a 159	13	□□□□	
Desenlac	e: Histerec	tomía							. .			

Seguimiento: NR	Eval	uación de cert	eza			No de pa	cientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA	Muy seria[A]	No seria	No seria	Seria[B]	NR	3/42 (7%)	8/42 (19%)	RR 0.38 (011 a 132) NNT 8	Muy baja □□□□	Crítico
Desenlace: Otros p Seguimiento: NR	rocedimient Eval	os (sutura uación de cert	s hemostá eza	ticas o balón	de Bakri)	No de pa	cientes	. . Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA	Muy seria[A]	No seria	No seria	Seria[B]	NR	4/42	6/42	RR 0.67 NNT	Muy baja	Crítico
						(10%)	(14%)	(020 a 219) 25	□□□□	
Desenlace: Evento Seguimiento: NR	s trombótico Eval	s uación de cert	eza			No de pa	cientes	. . Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo [A]	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión [B]	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA	Muy seria	No seria	No seria	Seria	NR	2/42	0/42	RR 5.0 NNT	Muy baja	Crítico
						(4%)	(0%)	(0.25 a 101.11) 21	□□□□	
Desenlace: Pacient Seguimiento: NR	es con desc	enso de he	moglobin	a >2g/dl						
	Eval	uación de cert	eza			No de pa	cientes	Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Intervención	Comparador	Relativo Absoluto		
1 ECA	Muy seria[A]	No seria	No seria	Seria[B]	NR	5/33	8/27	RR 0.51 NNT	Muy baja	Crítico
Explicación: A: No existió cegamiento B: IC cruzan la línea de no	de pacientes, pe efecto	rsonal y evalu	ador			(15%)	(30%)	(0.19 a 1.38) 7	□□□□	

A: No existió cegamiento de pacientes, personal y evaluador B: IC cruzan la línea de no efecto GRADE Grados de evidencia del Grupo de Trabajo Alta certeza: estamos muy seguros de que el efecto real se aproxima al de la estimación del efecto. □□□□ Certeza moderada: confiamos moderadamente en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea cercano a la estimación del efecto, pero existe la posibilidad de que sea sustancialmente diferente. □□□□

Baja certeza: nuestra confianza en la estimación del efecto es limitada: el efecto real puede ser sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Muy baja certeza: tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Referencia Likis FE, Sathe NA, Morgans AK, Hartmann KE, Young JL, Carlson-Bremer D, et al. Management of Postpartum Hemorrhage. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2015

Transfusión para el manejo de apoyo de la HPP en curso

Puntos clave

• No hay estudios de buena calidad que aborden la transfusión para el tratamiento de apoyo de la HPP.

• En un estudio de cohorte retrospectivo, las mujeres que recibieron hemoderivados combinados en comparación con sangre total o PRBC solo para el tratamiento de apoyo de la HPP tuvieron un mayor nivel de transfusión, una mayor probabilidad de estadía en la unidad de cuidados intensivos (UCI) y un mayor riesgo de resultados adversos.

• La pérdida de sangre estimada, los productos sanguíneos transfundidos y la duración media de la estancia no difirieron entre los grupos en un estudio de cohorte retrospectivo que comparó los resultados después de una transfusión de crioprecipitado o

fibrinógeno para el tratamiento de apoyo de la HPP. En un estudio previo y posterior, el uso de hemoderivados se redujo después de la introducción de fibrinógeno.

• La solidez de la evidencia de los resultados relacionados con la transfusión para el tratamiento de apoyo de la HPP es insuficiente. Si bien hubo tres estudios de transfusión de calidad regular para este propósito, dos de ellos fueron tan confusos que no fue posible determinar con seguridad sus resultados.

Un estudio de cohorte retrospectivo, de calidad regular, de un solo centro realizado en los Estados Unidos comparó las tasas de complicaciones entre la transfusión de sangre total, la transfusión de PRBC sola y la transfusión de hemoderivados combinados para el tratamiento de apoyo de la HPP. Los participantes elegibles con HPP (definida como hipovolemia suficiente para provocar inestabilidad hemodinámica) se identificaron mediante una base de datos de resultados obstétricos y neonatales. De 1540 mujeres identificadas, 659 recibieron transfusiones de sangre total, 593 recibieron solo PRBC y 288 recibieron una combinación de productos sanguíneos. La media de unidades de hemoderivados transfundidos fue significativamente mayor entre las mujeres que recibieron una combinación de hemoderivados en comparación con las mujeres que recibieron sangre completa o solo PRBC (5.5, 2.2 y. 2.3 unidades en los grupos de hemoderivados combinados, sangre completa y PRBC, respectivamente, p <0,001). Las mujeres en el grupo de transfusión combinada también tuvieron una probabilidad significativamente mayor de ser transferidas a la UCI (23%, 4% y 7% en los grupos de hemoderivados combinados, sangre total y PRBC solos, respectivamente, p <0,05) y de morir (2%, 0% y 1% en los grupos de hemoderivados combinados, sangre total y PRBC solos, respectivamente, p = 0,03) que las mujeres de los otros dos grupos.

Otro estudio de cohorte retrospectivo, de calidad regular, de un solo centro, utilizó registros médicos electrónicos en un hospital académico coreano para determinar si los pacientes con un índice de choque elevado en el momento de la presentación con HPP tendrían más probabilidades de requerir una transfusión masiva. Las mujeres con HPP (definida como pérdida de sangre ≥500 ml) se identificaron como parte del grupo de transfusión masiva (definida como recibir transfusión de ≥ 10 unidades de PRBC en las 24 horas posteriores al nacimiento, n=26) o el grupo de transfusión no masiva (n=100). Significativamente menos mujeres en el grupo de transfusión masiva tenían un estado mental de alerta (18 vs. 95, p <0.01) y se sometieron a embolización (22 vs.36, p <0.01), y significativamente más mujeres en este grupo requirieron estadía en la UCI (11 vs. 5, p <0.01) y murió (3 vs 0, p <0.01). Además, la presión arterial sistólica y diastólica media y los niveles de hemoglobina fueron significativamente más bajos (5.9 frente a 9.5, p <0,01), y la mediana del índice de choque (1.3 frente a 0.8, p <0,01) y la duración de la estancia hospitalaria (4.0 frente a 2.0, p <0,01) fueron significativamente mayores en el grupo de transfusión masiva que en el grupo de transfusión no masiva. Los requerimientos de transfusión fueron significativamente mayores en las primeras 24 horas y durante la hospitalización en el grupo de transfusión masiva que en el grupo de transfusión no masiva (18.0 unidades y 3.0 unidades en las primeras 24 horas, respectivamente, y 20.0 unidades y 4.0 unidades durante la hospitalización, respectivamente). Estos hallazgos se confunden con la indicación, ya que el grupo de transfusión masiva presumiblemente estaba experimentando una HPP más grave debido a su hemoglobina media más baja y presiones arteriales sistólica y diastólica medias más bajas que el grupo de transfusión no masiva.

Un estudio de cohorte retrospectivo, de calidad regular, de un solo centro de Irlanda comparó la efectividad de la transfusión con crioprecipitado (n=14) versus concentrado de fibrinógeno (n = 20) para el tratamiento de apoyo de la HPP. Las mujeres fueron identificadas para su inclusión en una base de datos de hemorragia obstétrica mayor si experimentaban HPP (definida como pérdida de sangre de ≥2. l, transfusión de ≥5 unidades de PRBC o tratamiento de una coagulopatía en el evento agudo). Los participantes elegibles de la base de datos fueron mujeres tratadas con crioprecipitado o concentrado de fibrinógeno entre 2009 y 2011. No hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en la pérdida de sangre estimada media;

número de unidades de PRBC, Octaplas/plasma fresco congelado o plaquetas transfundidas; tratamientos médicos y quirúrgicos administrados; y duración media de la estancia hospitalaria.

Siete estudios informaron los daños de la transfusión para el tratamiento de la HPP. Un estudio de cohorte retrospectivo incluyó a 659 mujeres que recibieron transfusiones de sangre total, 593 que recibieron concentrado de glóbulos rojos (PRBC) y 288 que recibieron una combinación de productos sanguíneos. Hubo una diferencia significativa en el número de mujeres que experimentaron necrosis tubular aguda (0.3% de sangre total solamente frente a 2% de PRBC solamente frente a 4% de combinaciones), dificultad respiratoria aguda (0.5% frente a 0.3% frente a 2%), edema pulmonar (7% frente a 4% frente a 14%) e hipofibrinogenemia (0.2% frente a 0.3% frente a 16%). En otro estudio de cohorte retrospectivo, no hubo complicaciones trombóticas o reacciones adversas al crioprecipitado o al concentrado de fibrinógeno entre 34 mujeres que reciben cualquiera de los tratamientos. En una serie de casos basada en la población que aborda el riesgo tromboembólico asociado con la HPP grave y las terapias de reemplazo de sangre en 317 mujeres con HPP grave (definida como hemorragia uterina en las primeras 24 horas después del nacimiento, que persiste después del parto manual, exploración de la cavidad uterina y requirieron uterotónicos intravenosos con una disminución de hemoglobina >40 g / l, o >4 U de glóbulos rojos, intervención hemostática o muerte), ninguna de las mujeres desarrolló trombosis venosa profunda (TVP) sintomática o EP. Tres mujeres desarrollaron trombosis venosas superficiales (TSV). Se descubrió que la HPP grave o las transfusiones de unidades concentrados de eritrocitos eran un factor de riesgo de TSV. Otras variables, como el parto por cesárea, la ausencia de uso de heparina de bajo peso molecular, la preeclampsia, la preeclampsia grave, el síndrome HELLP, el desprendimiento de placenta, la pérdida del embarazo, la pérdida inexplicable del embarazo o el polimorfismo F12C46T, resultaron ser factores de riesgo significativos para la TSV. En un informe de un ECA más grande a nivel de sistemas que incluyó a 660 mujeres que recibieron una transfusión, ocurrieron cinco eventos adversos relacionados con la transfusión (no descritos). Los investigadores consideraron que un caso de edema pulmonar era un daño severo. Un estudio pre-post que comparó la transfusión con una combinación de glóbulos rojos, plasma fresco congelado y plaquetas versus una combinación de glóbulos rojos, plaquetas y concentrado de fibrinógeno en 93 mujeres con HPP informó el desarrollo de sobrecarga circulatoria asociada a transfusiones en cuatro mujeres en el período sin fibrinógeno y ninguna en el período de fibrinógeno (p =0.04).

Otra serie de casos retrospectiva que incluyó a 104 mujeres que requirieron transfusión por HPP informó complicaciones pulmonares en el 2.8% de las mujeres y complicaciones cardíacas en el 1%, pero no describió las complicaciones con más detalle. Una serie incluyó a 71 mujeres con HPP y evaluó el riesgo de desarrollar lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión (TRALI) asociado con la transfusión. De estas 71 mujeres, 13 cumplieron los criterios para un diagnóstico de TRALI ya que desarrollaron hipoxemia de nueva aparición dentro de las 6 horas posteriores a la transfusión sin causa cardiogénica u otra causa, y una mujer cumplió los criterios de posible TRALI con los mismos síntomas, pero un factor de riesgo alternativo como posible causa de los síntomas. Las mujeres con trastornos hipertensivos relacionados con el embarazo tenían más probabilidades de desarrollar TRALI (36% frente a 5% en los grupos TRALI frente a sin TRALI, p=0.006). La edad, el tabaquismo, las morbilidades preexistentes, los trastornos hipertensivos no relacionados con el embarazo, la paridad, la cesárea y la necesidad de intervención quirúrgica no se asociaron con el desarrollo de TRALI.

Un estudio se calificó como de buena calidad para el informe de daños, y seis como de mala calidad para el informe de daños.

Factor VIIa activado recombinante (rFVIIa)

Seis estudios pequeños de rFVIIa tuvieron resultados mixtos. En un estudio de cohorte retrospectivo, las mujeres del grupo rFVIIa requirieron más hemoderivados y tuvieron una mayor pérdida de sangre que las mujeres que no recibieron el

tratamiento. Las diferencias en el cambio en el tiempo de protrombina no fueron significativas entre las mujeres tratadas con rFVIIa y las que no participaron en un estudio de casos y controles. El rFVIIa utilizado como una intervención de segunda línea controló el sangrado sin necesidad de procedimientos o cirugías adicionales en 27% a 31% de las mujeres en un estudio de cohorte, una tasa que fue similar al tratamiento con otras intervenciones de segunda línea en ese estudio. En los estudios de registro, se consideró que el sangrado mejoró después de una o varias dosis de rFVIIa en el 64% al 80% por ciento de las mujeres después de la dosis final. Ningún estudio incluyó a más de 177 mujeres.

Un estudio de cohorte retrospectivo de calidad aceptable en Finlandia comparó la efectividad del rFVIIa versus el tratamiento estándar (sin rFVIIa) entre mujeres con HPP (definida como pérdida de 1.5 veces el volumen sanguíneo del paciente). Los participantes elegibles se identificaron mediante registros médicos en un único hospital de referencia. De las 48 mujeres identificadas, 26 fueron tratadas con rFVIIa y 22 no. El tiempo de tromboplastina parcial activada, litros de sangrado total (11.3 frente a 8.0, p=0,005), unidades de glóbulos rojos (20 frente a 13, p=0.003), unidades de plaquetas (23 frente a 14, p=0,014) y número con concentrado de fibrinógeno transfundido (15 frente a 5, p = 0,014) fueron significativamente mayores entre las mujeres tratadas con rFVIIa que entre las mujeres no tratadas. No hubo comparación estadística de los resultados maternos o fetales entre los grupos.

Un estudio retrospectivo de casos y controles en Irlanda comparó la efectividad de rFVIIa para revertir la coagulopatía asociada con HPP masiva versus el tratamiento estándar (sin rFVIIa) entre 2003 y 2006. Veintiocho mujeres con HPP masiva (definida como transfusión de> 5 unidades de PRBC en 24 horas) se identificaron utilizando registros médicos en un solo hospital irlandés. De estas, seis mujeres que fueron tratadas con rFVIIa y tenían un tiempo de protrombina prolongado (TP) fueron emparejadas con seis mujeres con el mayor número de unidades de PRBC transfundidas y TP prolongados que no fueron tratadas con rFVIIa. El TP mejoró con el manejo en ambos grupos y no hubo diferencias significativas en la magnitud o el valor absoluto de la mejoría (p=0.9). No hubo comparación estadística de los resultados maternos o fetales entre los grupos.

Un estudio de cohorte de calidad regular utilizó datos del Sistema de Vigilancia Obstétrica del Reino Unido (UKOSS). El UKOSS incluye todos los hospitales con una unidad de maternidad dirigida por consultores en el Reino Unido. Los médicos de estos hospitales informaron datos sobre casos de HPP y tratamiento al UKOSS utilizando tarjetas de notificación de casos completadas mensualmente. El personal de UKOSS también realizó un seguimiento de los hospitales para identificar posibles casos perdidos. En este estudio, 31 mujeres recibieron rFVIIa como terapia inicial de segunda línea después del fracaso de los enfoques conservadores de manejo de la HPP. Dieciséis recibieron rFVIIa después de la insuficiencia uterotónica y 15 lo recibieron después de la falla de los uterotónicos más el taponamiento con balón intrauterino (con balón o con taponamiento). Entre los 16 que habían recibido solo uterotónicos más rFVIIa, 11 tuvieron un cese exitoso del sangrado. Uno requirió suturas de compresión, dos ligaduras, uno radiología intervencionista y siete requirieron histerectomía para controlar el sangrado. Por lo tanto, la tasa de éxito (control del sangrado sin más procedimientos o cirugías) para rFVIIa fue del 31 por ciento. Entre las 15 que tenían rFVIIa después del taponamiento intrauterino con balón o taponamiento más uterotónicos, siete requirieron histerectomía mientras que la radiología intervencionista controló el sangrado después de rFVIIa en cuatro (tasa de éxito del 27% para rFVIIa más taponamiento uterino).

Tres estudios de registro también evaluaron el uso de rFVIIa. Un estudio de registro voluntario describió los resultados del tratamiento de la HPP con rFVIIa en nueve países del norte de Europa. Las mujeres elegibles (128 en total identificadas, 108 incluidas en el análisis) se identificaron de manera diferente en cada país, y la mayoría fueron identificadas por médicos o farmacéuticos que respondieron a las solicitudes de información sobre el uso de rFVIIa para el tratamiento de la HPP. Los médicos notaron mejoras en el sangrado después de una dosis única en el 80% de las 92 mujeres que recibieron rFVIIa para tratar la HPP y en el 75% de las 16 mujeres que lo recibieron como profilaxis secundaria. Los médicos consideraron que el rFVIIa

no pudo controlar el sangrado en 15 casos en total (13.8%). La hemoglobina aumentó en el 51% de los casos en los que el sangrado se redujo después del rFVIIa y no mostró cambios significativos en el 32% de los casos. Los niveles de hemoglobina cayeron después de la administración en el 17% de los casos.

Se realizaron dos estudios de registro exhaustivos para describir los resultados del uso no autorizado de rFVIIa para el tratamiento de la HPP en Australia y Nueva Zelanda. Los datos se recopilaron a través de formularios de datos estandarizados de 105 registros médicos de casos y médicos que trataban a mujeres con hemorragia obstétrica aguda que recibieron rFVIIa. En general, el sangrado se detuvo o disminuyó en el 76% de las mujeres. La mayoría (78%) de las mujeres recibieron una dosis única de rFVIIa, y el 64% de estas mujeres tuvo una disminución o cese del sangrado. La dosis media de rFVIIa fue de 92 microgramos/kg (rango de 9 a 139). La mayoría de las mujeres (76%) requirieron <6 unidades de transfusión de PRBC después de recibir rFVIIa, y 13 mujeres (21%) requirieron histerectomía después de que el rFVIIa no pudo controlar el sangrado. En el segundo estudio de registro, que incluye a algunas de las mismas mujeres en el estudio resumido anteriormente, se identificaron casos con uso no autorizado de rFVIIa (indicaciones no relacionadas con la hemofilia) en 96 hospitales entre 2000 y 2009 en el Registro de Hemostasia de Australia y Nueva Zelanda. De 3446 casos identificados de uso no autorizado de rFVIIa, 177 fueron casos obstétricos de 175 mujeres con HPP. Se utilizó una dosis única de rFVIIa en 134 (76%) de las mujeres, y el sangrado se detuvo o disminuyó en 99 (56%) de las mujeres después de una dosis única y 114 (64%) de las mujeres después de la administración de la dosis final.

Cinco estudios (uno de buena calidad y cuatro de mala calidad) con rFVIIa como intervención informaron los daños. Dos mujeres que recibieron rFVIIa en un estudio de cohorte retrospectivo (n=26) experimentaron eventos adversos que pueden estar relacionados con la medicación. Estos incluyeron edema pulmonar (n=1) y EP (n=1). Ninguno de estos eventos ocurrió en mujeres que no recibieron rFVIIa (n=22), pero esto puede deberse al pequeño tamaño de la muestra más que a la evidencia de un efecto de la medicación. Un estudio de casos y controles informó un caso de síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) entre las seis mujeres que recibieron rFVIIa. No hubo secuelas a largo plazo, aunque no se describieron las complicaciones exactas de interés a largo plazo. En una serie de casos basada en la población, los eventos adversos potencialmente relacionados con rFVIIa en las 92 mujeres a las que se les administró incluyeron tromboembolia (n=4; 2 tenían EP, una tenía trombosis bilateral de las venas ováricas y una tenía un trombo que afectaba a la yugular y vena subclavia, brazo y axila que no se pensó que estuvieran relacionados con rFVIIa), infarto de miocardio (n=1) y reacción alérgica (n=1). Ninguno de estos eventos ocurrió en mujeres que no recibieron rFVIIa (n=16), pero esto puede deberse al pequeño tamaño de la muestra.

Dos estudios informaron datos del mismo registro rFVIIa para diferentes períodos de tiempo; sin embargo, debido a que la superposición entre los estudios no está clara, informamos estos estudios por separado. En un estudio, calificado como de buena calidad para la notificación de daños, e incluyó a 105 mujeres con HPP, los eventos adversos potencialmente relacionados con rFVIIa incluyeron accidente cerebrovascular (n=1), trombosis venosa profunda (n=1) y embolia pulmonar (n=1). El otro estudio que reportó datos de este registro incluyó 175 casos de uso de rFVIIa para HPP e informó que 15 mujeres (8.6%) tuvieron eventos adversos tromboembólicos, el más común de los cuales fue trombosis venosa entre cinco mujeres (2.9%), diseminado coagulación intravascular en nueve (5.1%) y otras trombosis en tres (1.7%). Hubo dos eventos trombóticos arteriales, incluido un infarto de miocardio (0.6%).

Pregunta 19

Pregunta 19 ¿Cuál es la eficacia y seguridad de la embolización arterial comparado con no utilizarla en HPP que no respondieron a tratamiento? Problema Tratamiento de la HPP Opción Embolización arterial Comparación No utilizarla Referencia Liu Z, Wang Y, Yan J, Li J, Liu X, Zhang L, et al. Uterine artery embolization versus hysterectomy in the treatment of refractory postpartum hemorrhage: a systematic review and meta-analysis. J Matern Fetal Neonatal Med. 2020;33(4):693-705.

Emboliza	ción arter	ial uterina	vs. histere	ctomía							
Desenlac Seguimie	e: Éxito pa nto: NR	ra detener Eval	sangrado uación de cert	eza			No de pacientes	Efecto		Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención Comparador	Relativo	Absoluto		
8	ECA	No serio	No serio	No serio	Muy serio[A]	No serio	NR NR	OR 1.58	NR	Baja	Crítico
Desenlac Seguimie	e: Pérdida nto: NR	sanguínea Eval	en ml. uación de cert	eza			No de pacientes	(0.8 a 3.12) Efecto		□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención Comparador	Relativo	Absoluto		
8	ECA	No serio	No serio	No serio	Muy serio[A]	No serio	NR NR	DME -893.3	-	Baja	Crítico
Desenlac Seguimie	e: Tiempo nto: NR	operatorio Eval	en minuto uación de cert	s eza			No de pacientes	(-1205.6 a -581.1) Efecto		□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención Comparador	Relativo	Absoluto		
14	ECA	No serio	No serio	No serio	Muy serio[A]	No serio	NR NR	DME -37.1	-	Baja	Crítico
Desenlac Seguimie	e: Estancia nto: NR	hospitalar Eval	ia en días uación de cert	eza			No de pacientes	(-44.4 a -29.9) Efecto		□□□□ Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención Comparador	Relativo	Absoluto		
6	ECA	No serio	No serio	No serio	Muy serio[A]	No serio	NR NR	DME -5.36	-	Baja	Crítico
								(-5.76 a -4.97)		□□□□	
Desenlac Seguimie	e: Fiebre nto: NR										
		Eval	uación de cert	eza			No de pacientes	Efecto		Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Intervención Comparador	Relativo	Absoluto		
12	ECA	No serio	No serio	No serio	No serio	No serio	52/589 72/555	RR 0.68	NND	Alta	Crítico
							(8.83%) (12.97%)	(0.49 a 0.95)	24	□□□□	
Desenlac Seguimie	e: Dolor nto: NR										

Emboliza Desenlac Seguimie	ción arte e: Éxito en nto: NR	rial pélvica control del Eval	en HPP sangrado uación de cer	sin necesid teza	ad de pro	cedimiento	s adicionales Efecto	Certeza de la evidencia	Importancia
No de estudios	Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsisten cia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraci ones	Descripción narrativa		
21	Cohorte	Muy serio[A]	No serio	No serio	Muy serio[,B]	No serio	Tasa de éxito global de 89.4% (IC 87.9 a 90.9). Tasa global de re-embolización de 4.1%. Tasa de histerectomía de emergencia fue de 7%, principalmente realizada después del fracaso de la embolización. Tasa de mortalidad de 0.9% (17 pacientes) tras choque hipovolémico y fallo multisistémico. En 10pacientes se informó necrosis del útero.	Muy baja □□□□	Crítico
Explicación: A: NR B: Sin compa	rador								
GRADE Grad Alta certeza: Certeza mod □□□□ Baja certeza: Muybaja cer	os de eviden estamos mu erada: confia nuestra conf teza: tenemo	cia del Grupo de y seguros de qu mos moderada ianza en la esti s muy poca con	Trabajo e el efecto re mente en la mación del ef fianza en la e	al se aproxima estimación del ecto es limitad stimación del	al de la estima efecto: es prob a: el efecto rea efecto: esprob	ción del efecto. able que el efe l puede ser sus ableque el efe	□□□□ cto real sea cercano a la estimación del efecto, pero existe la posibilidad de que sea tancialmente diferente de la estimación del efecto.□□□□ cto real sea sustancialmente diferente de la estimación del efecto.□□□□	sustancialment	e diferente.

						Verdaderos negativos	954(934 a 973)	270	Moderada
						Falsospositivos	29(10 a 49)	(1)	□□□□
Índice d Sensibili Especific Razón d Razón d	**e choque p** dad: 0.32 (0. idad: 0.93 (e verosimilit e verosimilit	**ara identif** 26 a 0.38) 0.90 a 0.96) ud positiva ud negativ	**icar sangr** : 4.89 a: 0.72	**ado postp**	**arto por e**	**ncima del percentil 9**	**0 en los 41-60 min del parto (15% del volumen d**	**e sangre corp**	**oral)**
		Evaluación	de certeza			Resultados de la prueba	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%)	No de	Certeza de
								participantes	la evidencia
Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsiste ncia	Evidencia indirecta	Imprecisió n	Otras considera ciones		Probabilidad pre prueba 1.7%	(estudios)	
Cohortes	Muy serio[A]	No serio	Seria[A]	No serio	No serio	Verdaderospositivos	5(4 a 6)	270	Muy baja
						Falsos negativos	12(11 a 13)	(1)	□□□□
						Verdaderos negativos	914(885 a 944)	270	Muy baja
						Falsospositivos	69(39 a 98)	(1)	□□□□

Explicación:

- A: Estudio no realizado en pacientes con diagnóstico de HPP y probable riesgo de sesgo en estándar de referencia
- B: Estudio no realizado en pacientes con diagnóstico de HPP

GRADE Grados de evidencia del Grupo de Trabajo

Alta certeza: estamos muy seguros de que el efecto real se aproxima al de la estimación del efecto. □□□□

Certeza moderada: confiamos moderadamente en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea cercano a la estimación del efecto, pero existe la posibilidad de que sea sustancialmente diferente. □□□□ Baja certeza: nuestra confianza en la estimación del efecto es limitada: el efecto real puede ser sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Muy baja certeza: tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Referencia Sohn CH, Kim WY, Kim SR, Seo DW, Ryoo SM, Lee YS, et al. An increase in initial shock index is associated with the requirement for massive transfusion in emergency department patients with primary postpartum hemorrhage. Shock. 2013;40(2):101-5.

Índice de choque medido en pacientes con HPP

Desenlace: Requerimiento de transfusión masiva (≥10 U eritrocitarias) Seguimiento: NR

N d	Diñ	Eval Ri d	uación de cert li	eza Eidi	liió	O	No de pa lió	cientes Cd	Ef Rli	ecto Abl	Certeza de la evidencia	Importancia
o e estudios	seo	esgo e sesgo	nconssten cia	venca indirecta	mprecsn	tras consideraci ones	ntervencn	omparaor	eatvo	souto		
1	Casos y controles	No serio	No serio	No serio	Serio[A]	No serio	100	26	OR 9.47 (1.75 a 51.28)	IS 0.5 a 0.7 – 0% IS 0.7 a 0.9 – 5.4% IS 0.9 a 1.1 – 23.1% IS 1.1 a 1.3 – 33% IS ≥13 – 66.7%	Muy baja □□□□	Crítico
Explicación: A: No se apo	rtaron los dato	s crudospara	cálculo de ma	gnitudes absol	utas.							

- A: No se aportaron los datos crudos para cálculo de magnitudes absolutas. GRADE Grados de evidencia del Grupo de Trabajo
- Alta certeza: estamos muy seguros de que el efecto real se aproxima al de la estimación del efecto. □□□□
- Certeza moderada: confiamos moderadamente en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea cercano a la estimación del efecto, pero existe la posibilidad de que sea sustancialmente diferente. □□□□

Baja certeza: nuestra confianza en la estimación del efecto es limitada: el efecto real puede ser sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Muy baja certeza: tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Referencia Sohn CH, Kim Y-J, Seo DW, Won H-S, Shim J-Y, Lim K-S, et al. Blood lactate concentration and shock index associated with massive transfusion in emergency department patients with primary postpartum hemorrhage. British Journal of Anaesthesia. 2018;121(2):378-83.

Índice de choque >1.0 para identificar necesidad de transfusión masiva (>10 U de concentrados eritrocitarios en 24h) en pacientes con HPP

Sensibilidad: 0.59 (IC NR) Especificidad: 0.78 (IC NR) Razón de verosimilitud positiva: 2.6

Razón de	verosimili	tud negativ	a: 0.52						
Diseño	Riesgo de sesgo	Evaluación Inconsiste ncia	de certeza Evidencia indirecta	Imprecisió n	Otras considera ciones	Resultados de la prueba	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%) Probabilidad pre prueba 1.7%	No de participantes (estudios)	Certeza de la evidencia
Cohortes	No serio	No serio	No seria	Serio[A]	No serio	Verdaderospositivos	NR	302	Moderada
						Falsos negativos	NR	(1)	□□□□
						Verdaderos negativos	NR	302	Moderada
						Falsospositivos	NR	(1)	□□□□

Explicación:

A: No se aportaron los intervalos de confianza de la sensibilidad y especificidad para el cálculo de probabilidad postprueba

Lactato de >4.0 mM para identificar necesidad de transfusión masiva (>10 U de concentrados eritrocitarios en 24h) en pacientes con HPP

Sensibilidad: 0.57 (IC NR) Especificidad: 0.86 (IC NR) Razón de verosimilitud positiva: 4 Razón de verosimilitud negativa: 0.5

		Evaluación	de certeza			Resultados de la prueba	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%)	No de	Certeza de
Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsiste ncia	Evidencia indirecta	Imprecisió n	Otras considera ciones		Probabilidad pre prueba 1.7%	participantes (estudios)	la evidencia
Cohortes	No serio	No serio	No seria	Serio[A]	No serio	Verdaderospositivos	NR	302	Moderada
						Falsos negativos	NR	(1)	□□□□
						Verdaderos negativos	NR	302	Moderada
						Falsospositivos	NR	(1)	□□□□
Explicación: A: No se apo	rtaron los inter	valos de confi	anza de la sens	ibilidadyespe	cificidadpara	el cálculo deprobabilidadpo	stprueba		

Índice de choque >1.0 y lactato de >4.0 mM para identificar necesidad de transfusión masiva (>10 U de concentrados eritrocitarios en 24h) en pacientes con HPP Sensibilidad: 0.41 (IC NR) Especificidad: 0.95 (IC NR) Razón de verosimilitud positiva: 8.2 Razón de verosimilitud negativa: 0.62

Diseño	Riesgo de sesgo	Evaluación Inconsiste ncia	de certeza Evidencia indirecta	Imprecisió n	Otras considera ciones	Resultados de la prueba	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%) Probabilidad pre prueba 1.7%	No de participantes (estudios)	Certeza de la evidencia
Cohortes	No serio	No serio	No seria	Serio[A]	No serio	Verdaderospositivos	NR	302	Moderada
						Falsos negativos	NR	(1)	□□□□
						Verdaderos negativos	NR	302	Moderada
						Falsospositivos	NR	(1)	□□□□

Explicación:

- A: No se aportaron los intervalos de confianza de la sensibilidad y especificidad para el cálculo de probabilidad postprueba GRADE Grados de evidencia del Grupo de Trabajo

Alta certeza: estamos muy seguros de que el efecto real se aproxima al de la estimación del efecto. □□□□ Certeza moderada: confiamos moderadamente en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea cercano a la estimación del efecto, pero existe la posibilidad de que sea sustancialmente diferente. □□□□

Baja certeza: nuestra confianza en la estimación del efecto es limitada: el efecto real puede ser sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Muy baja certeza: tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Referencia Nwafor JI, Obi VO, Onwe BI, Ugojis DPC, Onuchukwu VU, Obi CN, et al. Comparison of performance of shock index and conventional vital sign parameters for prediction of adverse maternal outcomes following major postpartum hemorrhage in Abakaliki, Southeast Nigeria. Tropical Journal of Obstetrics and Gynaecology. 2019;36(3):431. Índice de choque ≥0.7 para identificar probable defunción con HPP (>1500 ml)

252

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

Sensibilidad: 1.0 (0.92 a 1.0) Especificidad: 0.14 (0.10 a 0.23) Razón de verosimilitud positiva: 1.1 Razón de verosimilitud negativa: 0

Diseño	Riesgo de sesgo	Evaluación Inconsiste ncia	de certeza Evidencia indirecta	Imprecisió n	Otras considera ciones	Resultados de la prueba	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%) Probabilidad pre prueba 1.7%	No de participantes (estudios)	Certeza de la evidencia
Cohortes	Muy serio[A]	No serio	No seria	No serio	No serio	Verdaderospositivos	17(16 a 17)	289	Baja
						Falsos negativos	0(0 a 1)	(1)	□□□□
						Verdaderos negativos	138(98 a 226)	289	Baja
						Falsospositivos	845(757 a 885)	(1)	□□□□

Explicación:

A: Riesgo de sesgo en selección de pacientes y aplicabilidad en la selección de pacientes (solo se incluyeron pacientes con HPP >1500 ml).

Índice de choque ≥0.9 para identificar probable defunción con HPP (>1500 ml)

Sensibilidad: 1.0 (0.74 a 1.0) Especificidad: 0.45 (0.34 a 0.54) Razón de verosimilitud positiva: 1.8

Razón de verosimilitud negativa: 0

		Evaluación	de certeza			Resultados de la prueba	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%)	No de	Certeza de
Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones		Probabilidad pre prueba 1.7%	participantes (estudios)	la evidencia
Cohortes	Muy serio[A]	No serio	No seria	No serio	No serio	Verdaderospositivos	7(13 a 17)	289	Baja
						Falsos negativos	0(0 a 4)	(1)	□□□□
						Verdaderos negativos	452(334 a 550)	289	Baja
						Falsospositivos	531(433 a 649)	(1)	□□□□

Explicación:

A: Riesgo de sesgo en selección de pacientes y aplicabilidad en la selección de pacientes (solo se incluyeron pacientes con HPP >1500 ml). **Índice de choque ≥1.5 para identificar probable defunción con HPP (>1500 ml)**

Sensibili Especific Razón d Razón d	dad: 0.46 (0 idad: 0.85 (e verosimilit e verosimilit	.19 a 0.62) 0.90 a 0.99) ud positiva ud negativ	: 3 a: 0.63						
		Evaluación	de certeza			Resultados de la prueba	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%)	No de	Certeza de
								participantes	la evidencia
Diseño Cohortes	Riesgo de sesgo Muy serio[A]	Inconsistencia No serio	Evidencia indirecta No seria	Imprecisión No serio	Otras consideraciones No serio	Verdaderospositivos	Probabilidad pre prueba 1.7% 8(3 a 11)	(estudios) 289	Baja
						Falsos negativos	9(6 a 14)	(1)	□□□□
						Verdaderos negativos	836(885 a 973)	289	Baja
						Falsospositivos	147(10 a 98)	(1)	□□□□

Explicación:

A: Riesgo de sesgo en selección de pacientes y aplicabilidad en la selección de pacientes (solo se incluyeron pacientes con HPP >1500 ml). **Índice de choque ≥1.7 para identificar probable defunción con HPP (>1500 ml)**

Sensibilidad: 0.46 (0 Especificidad: 0.98 (Razón de verosimili Razón de verosimili	.19 a 0.62) 0.91 a 1.0) tud positiva tud negativ Evaluación	: 23 a: 0.55 de certeza			Resultados de la prueba	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%)	No de	Certeza de
Diseño Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones		Probabilidad pre prueba 1.7%	participantes (estudios)	la evidencia
Cohortes Muy serio[A]	No serio	No seria	No serio	No serio	Verdaderospositivos	8(4 a 11)	289	Baja
					Falsos negativos	9(6 a 13)	(1)	□□□□

Verdaderos negativos	954(934 a 973)	289	Baja
Falsospositivos	29(10 a 49)	(1)	□□□□

Explicación: A: Riesgo de sesgo en selección de pacientes y aplicabilidad en la selección de pacientes (solo se incluyeron pacientes con HPP >1500 ml). **Índice de choque ≥0.7 para identificar necesidad de ingreso a UCI en pacientes con HPP (>1500 ml)**

Sensibili Especifi Razón d Razón d	**dad: 1.0 (0.7 cidad: 0.15 (0 e verosimilit e verosimilit**	**4 a 1.0) .11 a 0.20) ud positiva ud negativ**	**: 1.1 a: 0**						
		Evaluación	de certeza			Resultados de la prueba	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%)	No de	Certeza de
								participantes	la evidencia
Diseño Cohortes	Riesgo de sesgo Muy serio[A]	Inconsiste ncia No serio	Evidencia indirecta No seria	Imprecisió n No serio	Otras considera ciones No serio	Verdaderospositivos	Probabilidad pre prueba 1.7% 7(13 a 17)	(estudios) 289	Baja
						Falsos negativos	0(0 a 4)	(1)	□□□□
						Verdaderos negativos	147(108 a 197)	289	Baja
						Falsospositivos	836(786 a 875)	(1)	□□□□

Explicación:

A: Riesgo de sesgo en selección de pacientes y aplicabilidad en la selección de pacientes (solo se incluyeron pacientes con HPP >1500 ml). **Índice de choque ≥0.9 para identificar necesidad de ingreso a UCI en pacientes con HPP (>1500 ml)**

Sensibili Especific Razón d Razón d	**dad: 1.0 (0.7 idad: 0.46 (e verosimilit e verosimilit**	**4 a 1.0) 0.34 a 0.56) ud positiva ud negativ**	**: 2.1 a: 0**						
		Evaluación	de certeza			Resultados de la prueba	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%)	No de participantes	Certeza de la evidencia
Diseño Cohortes	Riesgo de sesgo Muy serio[A]	Inconsiste ncia No serio	Evidencia indirecta No seria	Imprecisió n No serio	Otras considera ciones No serio	Verdaderospositivos	Probabilidad pre prueba 1.7% 7(13 a 17)	(estudios) 289	Baja
						Falsos negativos	0(0 a 4)	(1)	□□□□
						Verdaderos negativos	452(334 a 550)	289	Baja
						Falsospositivos	531(433 a 649)	(1)	□□□□
Explicación A: Riesgo d	: e sesgo en selec	ción depacien	tesyaplicabil	idad en la sele	cción depaci	entes(solo se incluyeronpaci	entes con HPP >1500 ml).		

A: Riesgo de sesgo en selección de pacientes y aplicabilidad en la selección de pacientes (solo se incluyeron pacientes con HPP >1500 ml). **Índice de choque ≥1.5 para identificar necesidad de ingreso a UCI en pacientes con HPP (>1500 ml)**

Sensibili Especific Razón d Razón d	**dad: 0.45 (0 idad: 0.90 (e verosimilit e verosimilit**	**.21 a 0.67) 0.85 a 0.98) ud positiva ud negativ**	**: 3 a: 0.64**						
		Evaluación	de certeza			Resultados de la prueba	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%)	No de participantes	Certeza de la evidencia
Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsiste ncia	Evidencia indirecta	Imprecisió n	Otras considera ciones		Probabilidad pre prueba 1.7%	(estudios)	
Cohortes	Muy serio[A]	No serio	No seria	No serio	No serio	Verdaderospositivos	8(4 a 11)	289	Baja
						Falsos negativos	9(6 a 13)	(1)	□□□□
						Verdaderos negativos	885(836 a 963)	289	Baja
						Falsospositivos	98(20 a 147)	(1)	□□□□
Explicación A: Riesgo d	: e sesgo en sele	cción depacien	tesyaplicabil	idad en la sele	cción depaci	entes(solo se incluyeronpaci	entes con HPP >1500 ml).		
Índice d	**e choque ≥**	**1.7 para ide**	**ntificar n**	**ecesidad d**	**e ingreso**	**a UCI en pacientes c**	**on HPP (>1500 ml)**		

Sensibilidad: 0.45 (0.21 a 0.67) Especificidad: 0.97 (0.95 a 0.99) Razón de verosimilitud positiva: 15 Razón de verosimilitud negativa: 0.56

		Evaluación	de certeza			Resultados de la prueba	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%)	No de	Certeza de
Diseño Cohortes	Riesgo de sesgo Muy serio[A]	Inconsiste ncia No serio	Evidencia indirecta No seria	Imprecisió n No serio	Otras considera ciones No serio	Verdaderospositivos	Probabilidad pre prueba 1.7% 8(4 a 11)	participantes (estudios) 289	la evidencia Baja
						Falsos negativos	9(6 a 13)	(1)	□□□□
						Verdaderos negativos	954(934 a 973)	289	Baja
						Falsospositivos	29(10 a 49)	(1)	□□□□
Explicación: A: Riesgo de	sesgo en selec	ción depacie	ntesyaplicabil	idad en la sele	cción depaci	entes(solo se incluyeronpaci	entes con HPP >1500 ml).		

Índice de choque ≥0.7 para identificar necesidad de transfusión de ≥5 unidades de concentrados eritrocitarios en pacientes con HPP (>1500 ml)

Sensibilidad: 0.93 (0.75 a 0.99) Especificidad: 0.16 (0.10 a 0.22)

Razón de verosimilitud positiva: 1.1 Razón de verosimilitud negativa: 0.43

		Evaluación	de certeza			Resultados de la prueba	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%)	No de	Certeza de
Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsiste ncia	Evidencia indirecta	Imprecisió n	Otras considera ciones		Probabilidad pre prueba 1.7%	participantes (estudios)	la evidencia
Cohortes	Muy serio[A]	No serio	No seria	No serio	No serio	Verdaderospositivos	16(13 a 17)	289	Baja
						Falsos negativos	1(0 a 4)	(1)	□□□□
						Verdaderos negativos	157(98 a 216)	289	Baja
						Falsospositivos	826(767 a 885)	(1)	□□□□
Explicación: A: Riesgo de	sesgo en selec	ción depacie	ntesyaplicabil	idad en la sele	cción depaci	entes(solo se incluyeronpaci	entes con HPP >1500 ml).		

A: Riesgo de sesgo en selección de pacientes y aplicabilidad en la selección de pacientes (solo se incluyeron pacientes con HPP >1500 ml). **Índice de choque ≥0.9 para identificar necesidad de transfusión de ≥5 unidades de concentrados eritrocitarios en pacientes con HPP (>1500 ml)** Sensibilidad: 0.84 (0.68 a 0.92) Especificidad: 0.44 (0.37 a 0.54) Razón de verosimilitud positiva: 1.5 Razón de verosimilitud negativa: 0.36

		Evaluación	de certeza			Resultados de la prueba	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%)	No de	Certeza de
								participantes	la evidencia
Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsiste ncia	Evidencia indirecta	Imprecisió n	Otras considera ciones		Probabilidad pre prueba 1.7%	(estudios)	
Cohortes	Muy serio[A]	No serio	No seria	No serio	No serio	Verdaderospositivos	14(12 a 16)	289	Baja
						Falsos negativos	3(1 a 5)	(1)	□□□□
						Verdaderos negativos	433(364 a 531)	289	Baja
						Falsospositivos	550(452 a 619)	(1)	□□□□
Explicación: A: Riesgo de	sesgo en selec	ción depacie	ntesyaplicabil	idad en la sele	cción depaci	entes(solo se incluyeronpaci	entes con HPP >1500 ml).		

A: Riesgo de sesgo en selección de pacientes y aplicabilidad en la selección de pacientes (solo se incluyeron pacientes con HPP >1500 ml). **Índice de choque ≥1.5 para identificar necesidad de transfusión de ≥5 unidades de concentrados eritrocitarios en pacientes con HPP (>1500 ml)**

Sensibilidad: 0.32 (0.16 a 0.55) Especificidad: 0.90 (0.85 a 0.98) Razón de verosimilitud positiva: 3.2 Razón de verosimilitud negativa: 0.75

		Evaluación	de certeza			Resultados de la prueba	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%)	No de	Certeza de
Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsiste ncia	Evidencia indirecta	Imprecisió n	Otras considera ciones		Probabilidad pre prueba 1.7%	participantes (estudios)	la evidencia
Cohortes	Muy serio[A]	No serio	No seria	No serio	No serio	Verdaderospositivos	5(3 a 9)	289	Baja
						Falsos negativos	12(8 a 14)	(1)	□□□□
						Verdaderos negativos	885(836 a 963)	289	Baja
						Falsospositivos	98(20 a 147)	(1)	□□□□
Explicación: A: Riesgo de	sesgo en selec	ción depacie	ntesyaplicabil	idad en la sele	cción depaci	entes(solo se incluyeronpaci	entes con HPP >1500 ml).		

Índice de choque ≥1.7 para identificar n Sensibilidad: 0.33 (0.16 a 0.55) Especificidad: 0.97 (0.89 a 0.99) Razón de verosimilitud positiva: 11	**ecesidad de transfusión de ≥5 unidades de concentrados eritrocitarios en pacientes con**	**HPP (>1500**	**ml)**
Razón de verosimilitud negativa: 0.69 Evaluación de certeza	Resultados de la prueba Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%)	No de	Certeza de
Diseño Riesgo de sesgo Inconsiste ncia Evidencia indirecta	Imprecisió n Otras considera ciones Probabilidad pre prueba 1.7%	participantes (estudios)	la evidencia
Cohortes Muy serio[A] No serio No seria	 No serio No serio Verdaderospositivos 6(3 a 9) Falsos negativos 11(8 a 14)	289 (1)	Baja □□□□
	Verdaderos negativos 954(875 a 973)	289	Baja
Explicación: A: Riesgo de sesgo en selección depacientesyaplicabi **Índice de choque ≥0.7 para identificar p**	Falsospositivos 29(10 a 108) lidad en la selección depacientes(solo se incluyeronpacientes con HPP >1500 ml). **acientes que tendrán falla orgánica terminal en HPP (>1500 ml)**	(1)	□□□□
Sensibilidad: 0.94 (0.78 a 0.99) Especificidad: 0.15 (0.10 a 0.23)			
Razón de verosimilitud positiva: 1.1 Razón de verosimilitud negativa: 0.4 Evaluación de certeza	Resultados de la prueba Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%)	No de	Certeza de
Diseño Riesgo de Inconsiste Evidencia	Imprecisió Otras Probabilidad pre prueba 17%	participantes	la evidencia
	.	(estudios)	
sesgo ncia indirecta	n considera ciones		
Cohortes Muy serio[A] No serio No seria	 No serio No serio Verdaderospositivos 16(14 a 17)	289	Baja
	Falsos negativos 1(0 a 4)	(1)	□□□□
	Verdaderos negativos 147(98 a 226)	289	Baja
	Falsospositivos 836(757 a 885)	(1)	□□□□
Explicación: A: Riesgo de sesgo en selección depacientesyaplicabi	lidad en la selección depacientes(solo se incluyeronpacientes con HPP >1500 ml).		
Índice de choque ≥0.9 para identificar p	**acientes que tendrán falla orgánica terminal en HPP (>1500 ml)**		
Sensibilidad: 0.67 (0.76 a 0.98) Especificidad: 0.47 (0.32 a 0.56)			
Razón de verosimilitud positiva: 1.2			
Razón de verosimilitud negativa: 0.7			
Evaluación de certeza	Resultados de la prueba Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%)	No de tiit	Certeza de l idi
Diseño Riesgo de Inconsiste Evidencia	Imprecisió Otras Probabilidad pre prueba 1.7%	parcpanes	a evenca

Índice de choque ≥1.7 para identificar n Sensibilidad: 0.33 (0.16 a 0.55) Especificidad: 0.97 (0.89 a 0.99) Razón de verosimilitud positiva: 11	ecesidad de transfusión de ≥5 unidades de concentrados eritrocitarios en pacientes con	HPP (>1500	ml)
seso ncia indirecta	n considera	(estudios)	
g	 ciones		
Cohortes Muy serio[A] No serio No seria	No serio No serio Verdaderospositivos 11(13 a 17)	289	Baja
	Falsos negativos 6(0 a 4)	(1)	□□□□
	Verdaderos negativos 462(315 a 550)	289	Baja
	Falsospositivos 521(433 a 668)	(1)	□□□□
Explicación: A: Riesgo de sesgo en selección depacientesyaplicabi	lidad en la selección depacientes(solo se incluyeronpacientes con HPP >1500 ml).		
Índice de choque ≥1.5 para identificar p	**acientes que tendrán falla orgánica terminal en HPP (>1500 ml)**		
Sensibilidad: 0.48 (0.20 a 0.63) Especificidad: 0.87 (0.87 a 0.99)			
Razón de verosimilitud positiva: 3.6			
Razón de verosimilitud negativa: 0.59			
Elió d	Rld d l b Nú d ld 1000 ld IC 95%	N d	C d
vauacn e certeza	esutaos e a pruea mero e resutaos por mujeres evauaas ( )	o e	erteza e
Diseño Riesgo de Inconsiste Evidencia	Imprecisió Otras Probabilidad pre prueba 1.7%	participantes tdi	la evidencia
sesgo ncia indirecta	n considera ciones	(esuos)	

256

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

Cohortes	Muy serio[A]	No serio	No seria	No serio	No serio Verdaderospositivos 8(3 a 11)	289 Baja
					Falsos negativos 9(6 a 14)	(1) □□□□
					Verdaderos negativos 855(855 a 973)	289 Baja
					Falsospositivos 128(10 a 128)	(1) □□□□
Explicación: A: Riesgo de	sesgo en selec	ción depacie	ntesyaplicabi	lidad en la sele	cción depacientes(solo se incluyeronpacientes con HPP >1500 ml).	

Índice de choque ≥1.7 para identificar pacientes que tendrán falla orgánica terminal en HPP (>1500 ml)

Sensibilidad: 0.47 (0 Especificidad: 0.98 (Razón de verosimili Razón de verosimili	**.19 a 0.62) 0.86 a 0.99) tud positiva tud negativ**	**: 23.5 a: 0.54**						
	Evaluación	de certeza			Resultados de la prueba	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%)	No de	Certeza de
							participantes	la evidencia
Diseño Riesgo de sesgo	Inconsiste ncia	Evidencia indirecta	Imprecisió n	Otras considera ciones		Probabilidad pre prueba 1.7%	(estudios)	
Cohortes Muy serio[A]	No serio	No seria	No serio	No serio	Verdaderospositivos	8(3 a 11)	289	Baja
					Falsos negativos	9(6 a 14)	(1)	□□□□
					Verdaderos negativos	963(845 a 973)	289	Baja
					Falsospositivos	20(10 a 138)	(1)	□□□□
Explicación: A: Riesgo de sesgo en sele	cción depacien	tesyaplicabil	idad en la sel	ección depaci	entes(solo se incluyeronpaci	entes con HPP >1500 ml).		
Índice de choque ≥	**0.7 para id**	**entificar p**	**acientes**	**que requer**	**irán intervenciones q**	**uirúrgicas en HPP (>1500 ml)**		
Sensibilidad: 0.93 (0 Especificidad: 0.14 (	.69 a 0.99) 0.09 a 0.20)							
Razón de verosimili	tud positiva	: 1						
Razón de verosimili	tud negativ Evaluación	a: 0.5 de certeza			Resultados de la prueba	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%)	No de	Certeza de

Razón de	verosimilit	ud negativ Evaluación	a: 0.5 de certeza			Resultados de la prueba	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%)	No de	Certeza de
Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsiste ncia	Evidencia indirecta	Imprecisió n	Otras considera ciones		Probabilidad pre prueba 1.7%	participantes (estudios)	la evidencia
Cohortes	Muy serio[A]	No serio	No seria	No serio	No serio	Verdaderospositivos	16(12 a 17)	289	Baja
						Falsos negativos	1(0 a 5)	(1)	□□□□
						Verdaderos negativos	138(88 a 197)	289	Baja
						Falsospositivos	845(786 a 895)	(1)	□□□□
Explicación: A: Riesgo de	sesgo en selec	ción depacien	tesyaplicabi	lidad en la sele	cción depaci	entes(solo se incluyeronpaci	entes con HPP >1500 ml).		
Índice d Sensibili Especific Razón de Razón de	**e choque ≥** dad: 0.80 (0 idad: 0.46 (verosimilit verosimilit	**0.9 para id** .56 a 0.97) 0.33 a 0.53) ud positiva ud negativ	**entificar p** : 1.4 a: 0.43	**acientes q**	**ue reque**	**rirán intervenciones**	**quirúrgicas en HPP (>1500 ml)**		
		Evaluación	de certeza			Resultados de la prueba	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%)	No de	Certeza de
Diseño	Riesgo de	Inconsiste	Evidencia	Imprecisió	Otras		Probabilidad pre prueba 1.7%	participantes	la evidencia
	sesgo	ncia	indirecta	n	considera ciones			(estudios)	
Cohortes	Muy serio[A]	No serio	No seria	No serio	No serio	Verdaderospositivos	14(10 a 16)	289	Baja
						Falsos negativos	3(1 a 7)	(1)	□□□□
						Verdaderos negativos	452(324 a 521)	289	Baja
						Falsospositivos	531(462 a 659)	(1)	□□□□
Explicación: A: Riesgo de **Índice d** Sensibili Especific	sesgo en selec **e choque ≥** dad: 0.43 (0 idad: 0.84(	ción depacien **1.5 para ide** .29 a 0.59) 0.86 a 0.98)	tesyaplicabi **ntificar p**	lidad en la sele **acientes q**	cción depaci **ue requer**	entes(solo se incluyeronpaci **irán intervenciones q**	entes con HPP >1500 ml). **uirúrgicas en HPP (>1500 ml)**		

257

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

Razón d Razón d	e verosimili e verosimili	tud positiva tud negativ	: 2.6 a: 0.67						
Diseño	Riesgo de sesgo	Evaluación Inconsiste ncia	de certeza Evidencia indirecta	Imprecisió n	Otras considera ciones	Resultados de la prueba	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%) Probabilidad pre prueba 1.7%	No de participantes (estudios)	Certeza de la evidencia
Cohortes	Muy serio[A]	No serio	No seria	No serio	No serio	Verdaderospositivos	7(5 a 10)	289	Baja
						Falsos negativos	10(7 a 12)	(1)	□□□□
						Verdaderos negativos	826(845 a 963)	289	Baja
						Falsospositivos	157(20 a 138)	(1)	□□□□

Explicación:

A: Riesgo de sesgo en selección de pacientes y aplicabilidad en la selección de pacientes (solo se incluyeron pacientes con HPP >1500 ml).

Índice de choque ≥1.7 para identificar pacientes que requerirán intervenciones quirúrgicas en HPP (>1500 ml)

Sensibili Especifi Razón d Razón d	**dad: 0.43 (0 cidad: 0.96 (e verosimilit e verosimilit**	**.29 a 0.59) 0.90 a 0.99) ud positiva ud negativ**	**: 10.7 a: 0.59**						
		Evaluación	de certeza			Resultados de la prueba	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%)	No de articiantes	Certeza de la evidencia
Diseño Cohortes	Riesgo de sesgo Muy serio[A]	Inconsiste ncia No serio	Evidencia indirecta No seria	Imprecisió n No serio	Otras considera ciones No serio	Verdaderospositivos	Probabilidad pre prueba 1.7% 7(5 a 10)	pp (estudios) 289	Baja
						Falsos negativos	10(7 a 12)	(1)	□□□□
						Verdaderos negativos	944(885 a 973)	289	Baja
						Falsospositivos	39(10 a 98)	(1)	□□□□

Explicación:

- A: Riesgo de sesgo en selección de pacientes y aplicabilidad en la selección de pacientes (solo se incluyeron pacientes con HPP >1500 ml). GRADE Grados de evidencia del Grupo de Trabajo

Alta certeza: estamos muy seguros de que el efecto real se aproxima al de la estimación del efecto. □□□□

Certeza moderada: confiamos moderadamente en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea cercano a la estimación del efecto, pero existe la posibilidad de que sea sustancialmente diferente. □□□□ Baja certeza: nuestra confianza en la estimación del efecto es limitada: el efecto real puede ser sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Muy baja certeza: tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Referencia Tanacan A, Fadiloglu E, Unal C, Beksac MS. Importance of shock index in the evaluation of postpartum hemorrhage cases that necessitate blood transfusion. Women Health. 2020;60(9):1070-8.

Índice de choque de 0.9125 para identificar pacientes que requerirán transfusión por HPP

Sensibilidad: 0.81 (IC Especificidad: 0.92 (I Razón de verosimilit Razón de verosimilit	**NR) C NR) ud positiva ud negativ**	**: 10 a: 0.2**						
	Evaluación	de certeza			Resultados de la prueba	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%)	No de	Certeza de
							participantes	la evidencia
Diseño Riesgo de sesgo	Inconsiste ncia	Evidencia indirecta	Imprecisió n	Otras considera ciones		Probabilidad pre prueba 1.7%	(estudios)	
Cohortes No serio	No serio	No seria	Serio[A]	No serio	Verdaderospositivos	NR	130	Baja
					Falsos negativos	NR	(1)	□□□□
					Verdaderos negativos	NR	130	Baja
					Falsospositivos	NR	(1)	□□□□
Explicación: A: No se aportaron los inte	rvalos de confia	nza de la sens	ibilidadyesp	ecificidadpara	el cálculo deprobabilidadp	ostprueba		
Índice de choque d	**e 1.31 para**	**identificar**	**paciente**	**s que pres**	**entaran resultado ad**	**verso compuesto (intervención quirúrgica y/o i**	**ngreso en UC**	**l) en HPP**
Sensibilidad: 0.64 (I	C NR)							
Especificidad: 0.61(I	C NR)							

Razón de Razón de	verosimilit verosimilit	ud positiva ud negativ lió	: 1.6 a: 0.59			ld d l b	ú d ld ld	d	d
Diseño	Riesgo de sesgo	Evauacn Inconsiste ncia	e certeza Evidencia indirecta	Imprecisió n	Otras considera ciones	Resutaos e a pruea	Nmero e resutaos por 1000 mujeres evauaas (IC 95%) Probabilidad pre prueba 1.7%	No e participantes (estudios)	Certeza e la evidencia
Cohortes	No serio	No serio	No seria	Serio[A]	No serio	Verdaderospositivos	NR	130	Moderada
						Falsos negativos	NR	(1)	□□□□
						Verdaderos negativos	NR	130	Moderada
						Falsospositivos	NR	(1)	□□□□
Explicación: A: No se apo	rtaron los inter	valos de confia	nza de la sens	ibilidadyespe	cificidadpara	el cálculo deprobabilidadp	ostprueba		

- A: No se aportaron los intervalos de confianza de la sensibilidad y especificidad para el cálculo de probabilidad postprueba GRADE Grados de evidencia del Grupo de Trabajo

Alta certeza: estamos muy seguros de que el efecto real se aproxima al de la estimación del efecto. □□□□

Certeza moderada: confiamos moderadamente en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea cercano a la estimación del efecto, pero existe la posibilidad de que sea sustancialmente diferente. □□□□

Baja certeza: nuestra confianza en la estimación del efecto es limitada: el efecto real puede ser sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Muy baja certeza: tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Referencia Kohn JR, Dildy GA, Eppes CS. Shock index and delta-shock index are superior to existing maternal early warning criteria to identify postpartum hemorrhage and need for intervention. J Matern Fetal Neonatal Med. 2019;32(8):1238-44.

Índice de choque ≥1.143 para identificar HPP

Sensibili Especific Razón d Razón d	dad: 0.41 (IC idad: 0.93 (e verosimili e verosimili	NR) IC NR) tud positiva tud negativ Evaluación	: 5.8 a: 0.63 de certeza			Resultados de la prueba	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%)	No de participantes	Certeza de la evidencia
Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsiste ncia	Evidencia indirecta	Imprecisió n	Otras considera ciones		Probabilidad pre prueba 1.7%	(estudios)	
Cohortes	No serio	No serio	No seria	Serio[A]	No serio	Verdaderospositivos	NR	82	Moderada
						Falsos negativos	NR	(1)	□□□□
						Verdaderos negativos	NR	82	Moderada
						Falsospositivos	NR	(1)	□□□□
Explicación A: No se ap	: ortaron los inte	rvalos de confia	nza de la sens	ibilidadyesp	ecificidadpara	el cálculo deprobabilidadp	ostprueba		

A: No se aportaron los intervalos de confianza de la sensibilidad y especificidad para el cálculo de probabilidad postprueba **Índice de choque ≥1.412 para identificar HPP**

Sensibili Especific Razón d Razón d	dad: 0.10 (IC idad: 1.0 (IC e verosimili e verosimili	NR) NR) tud positiva tud negativ Evaluación	: 0 a: 0.9 de certeza			Resultados de la prueba	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%)	No de participantes	Certeza de la evidencia
Diseño Cohortes	Riesgo de sesgo No serio	Inconsiste ncia No serio	Evidencia indirecta No seria	Imprecisió n Serio[A]	Otras considera ciones No serio	Verdaderospositivos	Probabilidad pre prueba 1.7% NR	(estudios) 82	Moderada
						Falsos negativos	NR	(1)	□□□□
						Verdaderos negativos	NR	82	Moderada
						Falsospositivos	NR	(1)	□□□□
Explicación A: No se ap	: ortaron los inte	rvalos de confia	nza de la sens	ibilidadyesp	ecificidadpara	el cálculo deprobabilidadp	ostprueba		

A: No se aportaron los intervalos de confianza de la sensibilidad y especificidad para el cálculo de probabilidad postprueba **Índice de choque ≥1.143 para identificar necesidad de transfusión en HPP**

Sensibilidad: 0.53 (IC NR) Especificidad: 0.84 (IC NR)

Razón de verosimilitud positiva: 3.3 Razón de verosimilitud negativa: 0.73

Diseño Cohortes	Riesgo de sesgo No serio	Evaluación Inconsistencia No serio	de certeza Evidencia indirecta No seria	Imprecisión Serio[A]	Otras consideraciones No serio	Resultados de la prueba Verdaderospositivos	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%) Probabilidad pre prueba 1.7% NR	No de participantes (estudios) 82	Certeza de la evidencia Moderada
						Falsos negativos	NR	(1)	□□□□
						Verdaderos negativos	NR	82	Moderada
						Falsospositivos	NR	(1)	□□□□

Explicación:

A: No se aportaron los intervalos de confianza de la sensibilidad y especificidad para el cálculo de probabilidad postprueba **Índice de choque ≥1.412 para identificar necesidad de transfusión en HPP**

Sensibilidad: 0.21 (IC NR) Especificidad: 1.0 (IC NR) Razón de verosimilitud positiva: 0 Razón de verosimilitud negativa: 0.49

Diseño Cohortes	Riesgo de sesgo No serio	Evaluación Inconsistencia No serio	de certeza Evidencia indirecta No seria	Imprecisión Serio[A]	Otras consideraciones No serio	Resultados de la prueba Verdaderospositivos	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%) Probabilidad pre prueba 1.7% NR	No de participantes (estudios) 82	Certeza de la evidencia Moderada
						Falsos negativos	NR	(1)	□□□□
						Verdaderos negativos	NR	82	Moderada
						Falsospositivos	NR	(1)	□□□□

Explicación:

A: No se aportaron los intervalos de confianza de la sensibilidad y especificidad para el cálculo de probabilidad postprueba **Índice de choque ≥1.143 para identificar necesidad de intervención quirúrgica en HPP**

Sensibilidad: 0.49 (IC NR) Especificidad: 0.79 (IC NR) Razón de verosimilitud positiva: 2 Razón de verosimilitud negativa: 0.73

Diseño	Riesgo de sesgo	Evaluación Inconsistencia	de certeza Evidencia indirecta	Imprecisión A	Otras consideraciones	Resultados de la prueba	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%) Probabilidad pre prueba 1.7%	No de participantes (estudios)	Certeza de la evidencia
Cohortes	No serio	No serio	No seria	Serio	No serio	Verdaderospositivos	NR	82	Moderada
						Falsos negativos	NR	(1)	□□□□
						Verdaderos negativos	NR	82	Moderada
						Falsospositivos	NR	(1)	□□□□

Explicación:

A: No se aportaron los intervalos de confianza de la sensibilidad y especificidad para el cálculo de probabilidad postprueba **Índice de choque ≥1.412 para identificar necesidad de intervención quirúrgica en HPP**

Sensibilidad: 0.17 (IC NR) Especificidad: 0.97 (IC NR) Razón de verosimilitud positiva: 5.6 Razón de verosimilitud negativa: 0.85

Diseño	Riesgo de sesgo	Evaluación Inconsistencia	de certeza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Resultados de la prueba	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%) Probabilidad pre prueba 1.7%	No de participantes (estudios)	Certeza de la evidencia
Cohortes	No serio	No serio	No seria	Serio[A]	No serio	Verdaderospositivos	NR	82	Moderada
						Falsos negativos	NR	(1)	□□□□
						Verdaderos negativos	NR	82	Moderada
						Falsospositivos	NR	(1)	□□□□

Explicación:

A: No se aportaron los intervalos de confianza de la sensibilidad y especificidad para el cálculo de probabilidad postprueba GRADE Grados de evidencia del Grupo de Trabajo

Alta certeza: estamos muy seguros de que el efecto real se aproxima al de la estimación del efecto. □□□□

Certeza moderada: confiamos moderadamente en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea cercano a la estimación del efecto, pero existe la posibilidad de que sea sustancialmente diferente. □□□□

Baja certeza: nuestra confianza en la estimación del efecto es limitada: el efecto real puede ser sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Muy baja certeza: tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Referencia Nathan HL, Seed PT, Hezelgrave NL, De Greeff A, Lawley E, Anthony J, et al. Shock index thresholds to predict adverse outcomes in maternal hemorrhage and sepsis: A prospective cohort study. Acta Obstet Gynecol Scand. 2019;98(9):1178-86.

Índice de choque <0.9para identificar probabilidad de muerte en HPP

Sensibili Especific Razón d Razón d	**dad: 1.0 (0.5 idad: 0.55 (e verosimili e verosimili**	**4 a 1.0) 0.49 a 0.61) tud positiva tud negativ**	**: 2.2 a: 0**					
		Evaluación	de certeza			Resultados de la prueba Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%)	No de participantes	Certeza de la evidencia
Diseño Cohortes	Riesgo de sesgo No serio	Inconsiste ncia No serio	Evidencia indirecta No seria	Imprecisió n No serio	Otras considera ciones No serio	Probabilidad pre prueba 1.7% Verdaderospositivos 17(9 a 17)	(estudios) 283	Alta
						Falsos negativos 0(0 a 8)	(1)	□□□□
						Verdaderos negativos 541(482 a 600)	283	Alta
						Falsospositivos 442(383 a 501)	(1)	□□□□
						SI <0.9 probabilidad de muerte OR 0 (0 a 2.4) SI 0.9 a 1.69 probabilidad de muerte OR 4.3 (1.4 a 9.8) SI ≥1.7probabilidad de muerte OR 7.1(0.2 a 33.9)		

GRADE Grados de evidencia del Grupo de Trabajo

Alta certeza: estamos muy seguros de que el efecto real se aproxima al de la estimación del efecto. □□□□

Certeza moderada: confiamos moderadamente en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea cercano a la estimación del efecto, pero existe la posibilidad de que sea sustancialmente diferente. □□□□

Baja certeza: nuestra confianza en la estimación del efecto es limitada: el efecto real puede ser sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Muy baja certeza: tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Referencia Lee S-Y, Kim H-Y, Cho G-J, Hong S-C, Oh M-J, Kim H-J. Use of the shock index to predict maternal outcomes in women referred for postpartum hemorrhage. Int J Gynaecol Obstet. 2019;144(2):221-4.

Índice de choque ≥0.7 para identificar probabilidad de transfusión masiva en HPP

Razón de verosimilitud positiva: 1.8 **Razón de verosimilitud negativa: 0.13**		
Evaluación de certeza	Resultados de la prueba Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%) No de articiantes	Certeza de la evidencia
Diseño Riesgo de Inconsiste Evidencia	pp Imprecisió Otras Probabilidad pre prueba 1.7%	
 seso ncia indirecta	(estudios) n considera	
g	 ciones	
Cohortes No serio No serio No seria	No serio No serio Verdaderospositivos 16(12 a 17) 118	Alta
	(1) Falsos negativos 1(0 a 5)	□□□□
	Verdaderos negativos 501(344 a 659) 118	Alta
	(1) Falsospositivos 482(324 a 639)	□□□□
Índice de choque ≥0.7 para identificar p	**robabilidad de requerir procedimientos invasivos en HPP**	
Sensibilidad: 0.78 (0.61 a 0.90) Especificidad: 0.64 (0.50 a 0.76)		
 Razón de verosimilitud positiva: 2.5		
Razón de verosimilitud negativa: 0.31 Elió d t	Rltd d l b Nú d ltd 1000 ld IC 95% N d	Ct d
vauacn e cereza	esuaos e a pruea mero e resuaos por mujeres evauaas ( ) o e	ereza e
Diseño Riesgo de Inconsiste Evidencia	participantes di Imprecisió Otras Probabilidad pre prueba 1.7%	la evidencia
sesgo ncia indirecta	(estuos) n considera i	
Cohortes No serio No serio No seria	cones No serio No serio Verdaderospositivos 13(10 a 15) 118	Alta
	(1) Falsos negativos 4(2 a 7)	□□□□
	Verdaderos negativos 629(492 a 747) 118	Alta
	(1) Falsospositivos 354(236 a 491)	□□□□

Razón de verosimilitud positiva: 1.8 **Razón de verosimilitud negativa: 0.13**		
Índice de choque ≥0.9 para identificar p	**robabilidad de requerir procedimientos invasivos en HPP**	
Sensibilidad: 0.93 (0.78 a 0.99) Especificidad: 0.31 (0.15 a 0.50)		
Razón de verosimilitud positiva: 1.3		
Razón de verosimilitud negativa: 0.22		
Evaluación de certeza	Resultados de la prueba Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%) No de	Certeza de
Diseño Riesgo de Inconsiste Evidencia	participantes (estudios) Imprecisió Otras Probabilidad pre prueba 1.7%	la evidencia
sesgo ncia indirecta	n considera ciones	
Cohortes No serio No serio No seria	No serio No serio Verdaderospositivos 16(13 a 17) 118	Alta
	(1) Falsos negativos 1(0 a 4)	□□□□
	Verdaderos negativos 305(147 a 492) 118	Alta
	(1) Falsospositivos 678(491 a 836)	□□□□
Índice de choque ≥0.7 para identificar p	**robabilidad de requerir admisión en UCI en HPP**	
Sensibilidad: 0.88 (0.68 a 0.97) Eifiidd 060 047 072		
specca: . (. a .)		
Razón de verosimilitud positiva: 2.2		
Razón de verosimilitud negativa: 0.2		
Evaluación de certeza	Resultados de la prueba Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%) No de	Certeza de
Diseño Riesgo de Inconsiste Evidencia	participantes (estudios) Imprecisió Otras Probabilidad pre prueba 1.7%	la evidencia
sesgo ncia indirecta	n considera ciones	
Cohortes No serio No serio No seria	No serio No serio Verdaderospositivos 15(12 a 16) 118	Alta
	(1) Falsos negativos 2(1 a 5)	□□□□
	Verdaderos negativos 590(462 a 708) 118	Alta

Razón de verosimilitud positiva: 1.8 **Razón de verosimilitud negativa: 0.13**		
	(1) Falsospositivos 393(275 a 521)	□□□□
Índice de choque ≥0.9 para identificar p	**robabilidad de requerir admisión en UCI en HPP**	
Sensibilidad: 0.73 (0.51 a 0.89) Especificidad: 0.51 (0.34 a 0.68) Razón de verosimilitudpositiva: 1.4		

Razón de verosimilitud negativa: 0.52

		Evaluación	**de certeza**			**Resultados de la prueba**	**Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%)**	**No de**	**Certeza de**
Diseño Cohortes	Riesgo de sesgo No serio	Inconsiste ncia No serio	Evidencia indirecta No seria	Imprecisió n No serio	Otras considera ciones No serio	Verdaderospositivos	Probabilidad pre prueba 1.7% 12(9 a 15)	participantes (estudios) 118	la evidencia Alta
						Falsos negativos	5(2 a 8)	(1)	□□□□
						Verdaderos negativos	501(334 a 668)	118	Alta
						Falsospositivos	482(315 a 649)	(1)	□□□□
GRADE Gra	dos de evidenci	a del Grupo d	e Trabajo						

Alta certeza: estamos muy seguros de que el efecto real se aproxima al de la estimación del efecto. □□□□ Certeza moderada: confiamos moderadamente en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea cercano a la estimación del efecto, pero existe la posibilidad de que sea sustancialmente diferente. □□□□

Baja certeza: nuestra confianza en la estimación del efecto es limitada: el efecto real puede ser sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Muy baja certeza: tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Referencia Era S, Matsunaga S, Matsumura H, Murayama Y, Takai Y, Seki H. Usefulness of shock indicators for determining the need for blood transfusion after massive obstetric hemorrhage. J Obstet Gynaecol Res. 2015;41(1):39-43.

Índice de Sensibilid Especifici Razón de Razón de	**choque ≥ ad: 0.51 (IC dad: 0.93 (I verosimili verosimili**	**1.12 para pr NR) C NR) tud positiva tud negativ**	**edecir nec : 7.2 a: 0.52**	**esidad d**	**e transfusi**	**ón masiva de concen**	**trados eritrocitarios (≥10 U) en HPP**		
		Evaluación	de certeza			Resultados de la prueba	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%)	No de	Certeza de
Diseño	Riesgo de	Inconsiste	Evidencia	Imprecisió	Otras		Probabilidad pre prueba 1.7%	participantes tdi	la evidencia
	sesgo	ncia	indirecta	n	considera ciones			(esuos)	
Cohortes	No serio	No serio	No seria	Serio[A]	No serio	Verdaderospositivos	NR	80	Moderada
						Falsos negativos	NR	(1)	□□□□
						Verdaderos negativos	NR	80	Moderada
						Falsospositivos	NR	(1)	□□□□
Explicación: A: No se apo	rtaron los inte	rvalos de confi	anza de la sens	ibilidadyesp	ecificidadpar	a el cálculo deprobabilidadp	ostprueba		
Índice de	**choque ≥**	**1.12 para pr**	**edecir nec**	**esidad d**	**e transfusi**	**ón masiva de plasma**	**fresco congelado (≥10 U) en HPP**		
Sensibilid Especifici	ad: 0.41 (IC dad: 0.94 (	NR) IC NR)							
Razón de Razón de	verosimili verosimili	tud positiva tud negativ	: 6.8 a: 0.62						
		Evaluación	de certeza			Resultados de la prueba	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%)	No de	Certeza de
Diseño	Riesgo de	Inconsiste	Evidencia	Imprecisió	Otras		Probabilidad pre prueba 1.7%	participantes	la evidencia
	sesgo	ncia	indirecta	n	considera ciones			(estudios)	
Cohortes	No serio	No serio	No seria	Serio[A]	No serio	Verdaderospositivos	NR	80	Moderada
						Falsos negativos	NR	(1)	□□□□
						Verdaderos negativos	NR	80	Moderada
Explicación: A: No se apo	rtaron los inte	rvalos de confi	anza de la sens	ibilidadyesp	ecificidadpar	Falsospositivos a el cálculo deprobabilidadp	NR ostprueba	(1)	□□□□

- A: No se aportaron los intervalos de confianza de la sensibilidad y especificidad para el cálculo de probabilidad postprueba GRADE Grados de evidencia del Grupo de Trabajo Alta certeza: estamos muy seguros de que el efecto real se aproxima al de la estimación del efecto. □□□□

Certeza moderada: confiamos moderadamente en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea cercano a la estimación del efecto, pero existe la posibilidad de que sea sustancialmente diferente. □□□□ Baja certeza: nuestra confianza en la estimación del efecto es limitada: el efecto real puede ser sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Muy baja certeza: tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Referencia El Ayadi AM, Nathan HL, Seed PT, Butrick EA, Hezelgrave NL, Shennan AH, et al. Vital Sign Prediction of Adverse Maternal Outcomes in Women with Hypovolemic Shock: The Role of Shock Index. PLoS One. 2016;11(2):e0148729.

Índice de choque ≥0.7 para predecir muerte en HPP

Sensibili Especifi Razón d Razón d	dad: 1.0 (0.9 cidad: 0.4 (I e verosimili e verosimili	0 a 1.0) C fuera de r tud positiva tud negativ	angos posi : 1.6 a: 0	bles[A])					
		Evaluación	de certeza			Resultados de la prueba	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%)	No de	Certeza de
								participantes	la evidencia
Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsiste ncia	Evidencia indirecta	Imprecisió n	Otras considera ciones		Probabilidad pre prueba 1.7%	(estudios)	
Cohortes	Muy serio[B]	No serio	No serio	Serio[A]	No serio	Verdaderospositivos	NR	958	Muy baja
						Falsos negativos	NR	(1)	□□□□
						Verdaderos negativos	NR	958	Muy baja
						Falsospositivos	NR	(1)	□□□□

Explicación:

A: IC fuera de rangos posibles.

B: Riesgo de sesgo en selección de pacientes y aplicabilidad de selección de pacientes. **Índice de choque ≥0.9 para predecir muerte en HPP**

Sensibili Especifi Razón d Razón d	dad: 1.0 (0.9 cidad: 0.05 (e verosimili e verosimili	0 a 1.0) IC fuera de tud positiva tud negativ	rangos po : 1 a: 0	sibles[A])					
		Evaluación	de certeza			Resultados de la prueba	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%)	No de	Certeza de
Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsiste ncia	Evidencia indirecta	Imprecisió n	Otras considera ciones		Probabilidad pre prueba 1.7%	participantes (estudios)	la evidencia
Cohortes	Muy serio[B]	No serio	No serio	Serio[A]	No serio	Verdaderospositivos	NR	958	Muy baja
						Falsos negativos	NR	(1)	□□□□
						Verdaderos negativos	NR	958	Muy baja
						Falsospositivos	NR	(1)	□□□□

Explicación:

- A: IC fuera de rangos posibles.

B: Riesgo de sesgo en selección de pacientes y aplicabilidad de selección de pacientes. **Índice de choque ≥1.4 para predecir muerte en HPP**

Sensibili Especific Razón d Razón d	dad: 0.86 (0 idad: 0.70 (e verosimilit e verosimili	.71 a 0.95) 0.66 a 0.73) ud positiva tud negativ	: 2.8 a: 0.2						
		Evaluación	de certeza			Resultados de la prueba	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%)	No de participantes	Certeza de la evidencia
Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsiste ncia	Evidencia indirecta	Imprecisió n	Otras considera ciones		Probabilidad pre prueba 1.7%	(estudios)	
Cohortes	Muy serio[A]	No serio	No serio	No seria	No serio	Verdaderospositivos	15(12 a 16)	958	Baja
						Falsos negativos	2(1 a 5)	(1)	□□□□
						Verdaderos negativos	688(649 a 718)	958	Baja
						Falsospositivos	295(265 a 334)	(1)	□□□□
Explicación A: Riesgo d	: e sesgo en sele	cción depacien	tesyaplicabil	idad de selec	ción depacien	tes.			

A: Riesgo de sesgo en selección de pacientes y aplicabilidad de selección de pacientes. **Índice de choque ≥1.7 para predecir muerte en HPP**

Sensibilidad: 0.68 (0.51 a 0.82) Especificidad: 0.88 (0.86 a 0.90)

Razón d Razón d	e verosimili e verosimili	tud positiva tud negativ	: 5.6 a: 0.36						
Diseño	Riesgo de sesgo	Evaluación Inconsiste ncia	de certeza Evidencia indirecta	Imprecisió n	Otras considera ciones	Resultados de la prueba	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%) Probabilidad pre prueba 1.7%	No de participantes (estudios)	Certeza de la evidencia
Cohortes	Muy serio[A]	No serio	No serio	No seria	No serio	Verdaderospositivos	15(12 a 16)	958	Baja
						Falsos negativos	2(1 a 5)	(1)	□□□□
						Verdaderos negativos	688(649 a 718)	958	Baja
						Falsospositivos	295(265 a 334)	(1)	□□□□

Explicación:

A: Riesgo de sesgo en selección de pacientes y aplicabilidad de selección de pacientes.

Índice de choque ≥0.7 para predecir resultado materno grave (muerte o morbilidad materna por insuficiencia grave de órganos diana) en HPP

Sensibilidad: 1.0 (0.94 a 1.0) Especificidad: 0.5 (IC fuera de rangos posibles[A]) Razón de verosimilitud positiva: 2 Razón de verosimilitud negativa: 0

Diseño	Riesgo de sesgo	Evaluación Inconsiste ncia	de certeza Evidencia indirecta	Imprecisió n	Otras considera ciones	Resultados de la prueba	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%) Probabilidad pre prueba 1.7%	No de participantes (estudios)	Certeza de la evidencia
Cohortes	Muy serio[B]	No serio	No serio	Serio[A]	No serio	Verdaderospositivos	NR	958	Muy baja
						Falsos negativos	NR	(1)	□□□□
						Verdaderos negativos	NR	958	Muy baja
						Falsospositivos	NR	(1)	□□□□

Explicación:

A: IC fuera de rangos posibles.

B: Riesgo de sesgo en selección de pacientes y aplicabilidad de selección de pacientes.

Índice d Sensibili Especific Razón d Razón d	e choque ≥ dad: 0.95 (0 idad: 0.51 (I e verosimili e verosimili	0.9 para pr .86 a 0.99) C fuera de r tud positiva tud negativ	edecir res angos pos : 1.9 a: 0.09	ultado ma ibles[A])	terno gra	ve (muerte o morbilid	ad materna por insuficiencia grave de órganos	diana) en H	PP
		Evaluación	de certeza			Resultados de la prueba	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%)	No de	Certeza de
								participantes	la evidencia
Diseño Cohortes	Riesgo de sesgo Muy serio[B]	Inconsiste ncia No serio	Evidencia indirecta No serio	Imprecisió n Serio[A]	Otras considera ciones No serio	Verdaderospositivos	Probabilidad pre prueba 1.7% NR	(estudios) 958	Muy baja
						Falsos negativos	NR	(1)	□□□□
						Verdaderos negativos	NR	958	Muy baja
						Falsospositivos	NR	(1)	□□□□

Explicación:

- A: IC fuera de rangos posibles.

B: Riesgo de sesgo en selección de pacientes y aplicabilidad de selección de pacientes.

Índice de choque ≥1.4 para predecir resultado materno grave (muerte o morbilidad materna por insuficiencia grave de órganos diana) en HPP

Sensibili Especifi Razón d Razón d	dad: 0.80 (0 cidad: 0.71 (e verosimili e verosimili	.68 a 0.89) 0.68 a 0.74) tud positiva tud negativ	: 2.7 a: 0.28						
		Evaluación	de certeza			Resultados de la prueba	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%)	No de	Certeza de
Diseño	Riesgo de sesgo	Inconsiste ncia	Evidencia indirecta	Imprecisió n	Otras considera ciones		Probabilidad pre prueba 1.7%	participantes (estudios)	la evidencia
Cohortes	Muy serio[A]	No serio	No serio	No seria	No serio	Verdaderospositivos	14(12 a 15)	958	Baja
						Falsos negativos	3(2 a 5)	(1)	□□□□
						Verdaderos negativos	698(668 a 727)	958	Baja

265

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

Falsos positivos 285 (256 a 315) (1) □□□□

Explicación:

A: Riesgo de sesgo en selección de pacientes y aplicabilidad de selección de pacientes.

Índice de choque ≥1.7 para predecir resultado materno grave (muerte o morbilidad materna por insuficiencia grave de órganos diana) en HPP

Sensibilidad: 0.51 (0.38 a 0.64) Especificidad: 0.88 (0.86 a 0.90)

Razón de verosimilitud positiva: 4.2 Razón de verosimilitud negativa: 0.55

Diseño Cohortes	Riesgo de sesgo Muy serio[A]	Evaluación Inconsiste ncia No serio	de certeza Evidencia indirecta No serio	Imprecisió n No seria	Otras considera ciones No serio	Resultados de la prueba Verdaderospositivos	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%) Probabilidad pre prueba 1.7% 9(6 a 11)	No de participantes (estudios) 958	Certeza de la evidencia Baja
						Falsos negativos	8(6 a 11)	(1)	□□□□
						Verdaderos negativos	865(845 a 885)	958	Baja
						Falsospositivos	118(98 a 138)	(1)	□□□□

Explicación:

A: Riesgo de sesgo en selección de pacientes y aplicabilidad de selección de pacientes.

Índice de choque ≥0.7 para predecir resultado materno grave o intervención crítica (ingreso a la unidad de cuidados intensivos, transfusión de 5 U de concentrados eritrocitarios o histerectomía de emergencia) en HPP

Sensibilidad: 1.0 (0.97 a 1.0) Especificidad: 0.5 (IC fuera de rangos posibles[A]) Razón de verosimilitud positiva: 2 Razón de verosimilitud negativa: 0

Diseño Cohortes	Riesgo de sesgo Muy serio[B]	Evaluación Inconsiste ncia No serio	de certeza Evidencia indirecta No serio	Imprecisió n Serio[A]	Otras considera ciones No serio	Resultados de la prueba Verdaderospositivos	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%) Probabilidad pre prueba 1.7% NR	No de participantes (estudios) 958	Certeza de la evidencia Muy baja
						Falsos negativos	NR	(1)	□□□□
						Verdaderos negativos	NR	958	Muy baja
						Falsospositivos	NR	(1)	□□□□

Explicación:

- A: IC fuera de rangos posibles.
- B: Riesgo de sesgo en selección de pacientes y aplicabilidad de selección de pacientes.

Índice de choque ≥0.9 para predecir resultado materno grave o intervención crítica (ingreso a la unidad de cuidados intensivos, transfusión de 5 U de concentrados eritrocitarios o histerectomía de emergencia) en HPP

Sensibilidad: 0.94 (0.88 a 0.97)

Especificidad: 0.04 (IC fuera de rangos posibles[A]) Razón de verosimilitud positiva: 0.97 Razón de verosimilitud negativa: 1.5

		Evaluación	de certeza			Resultados de la prueba	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%)	No de	Certeza de
Diseño Cohortes	Riesgo de sesgo Muy serio[B]	Inconsistencia No serio	Evidencia indirecta No serio	Imprecisión Serio[A]	Otras consideraciones No serio	Verdaderospositivos	Probabilidad pre prueba 1.7% NR	participantes (estudios) 958	la evidencia Muy baja
						Falsos negativos	NR	(1)	□□□□
						Verdaderos negativos	NR	958	Muy baja
						Falsospositivos	NR	(1)	□□□□

Explicación:

- A: IC fuera de rangos posibles.

B: Riesgo de sesgo en selección de pacientes y aplicabilidad de selección de pacientes.

Índice de choque ≥1.4 para predecir resultado materno grave o intervención crítica (ingreso a la unidad de cuidados intensivos, transfusión de 5 U de concentrados eritrocitarios o histerectomía de emergencia) en HPP

Sensibilidad: 0.70 (0.62 a 0.77) Especificidad: 0.74 (0.71 a 0.77)

Razón d Razón d	e verosimili e verosimili	tud positiva tud negativ	: 2.6 a: 0.40						
Diseño	Riesgo de sesgo	Evaluación Inconsistencia	de certeza Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Resultados de la prueba	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%) Probabilidad pre prueba 1.7%	No de participantes (estudios)	Certeza de la evidencia
Cohortes	Muy serio[A]	No serio	No serio	No seria	No serio	Verdaderospositivos	12(11 a 13)	958	Baja
						Falsos negativos	5(4 a 6)	(1)	□□□□
						Verdaderos negativos	727(698 a 757)	958	Baja
						Falsospositivos	256(256 a 285)	(1)	□□□□

Explicación:

A: Riesgo de sesgo en selección de pacientes y aplicabilidad de selección de pacientes.

Índice de choque ≥1.7 para predecir resultado materno grave o intervención crítica (ingreso a la unidad de cuidados intensivos, transfusión de 5 U de concentrados eritrocitarios o histerectomía de emergencia) en HPP Sensibilidad: 0.38 (0.30 a 0.46) Especificidad: 0.90 (0.88 a 0.92) Razón de verosimilitud positiva: 3.8 Razón de verosimilitud negativa: 0.67

Diseño Cohortes	Riesgo de sesgo Muy serio[A]	Evaluación Inconsistencia No serio	de certeza Evidencia indirecta No serio	Imprecisión No seria	Otras consideraciones No serio	Resultados de la prueba Verdaderospositivos	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%) Probabilidad pre prueba 1.7% 6(5 a 8)	No de participantes (estudios) 958	Certeza de la evidencia Baja
						Falsos negativos	11(9 a 12)	(1)	□□□□
						Verdaderos negativos	885(865 a 904)	958	Baja
						Falsospositivos	98(79 a 118)	(1)	□□□□

Explicación:

A: Riesgo de sesgo en selección de pacientes y aplicabilidad de selección de pacientes. GRADE Grados de evidencia del Grupo de Trabajo Alta certeza: estamos muy seguros de que el efecto real se aproxima al de la estimación del efecto. □□□□

Certeza moderada: confiamos moderadamente en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea cercano a la estimación del efecto, pero existe la posibilidad de que sea sustancialmente diferente. □□□□ Baja certeza: nuestra confianza en la estimación del efecto es limitada: el efecto real puede ser sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□ Muy baja certeza: tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto: es probable que el efecto real sea sustancialmente diferente de la estimación del efecto. □□□□

Tablas de la evidencia a la recomendación

Pregunta 1

¿Debería tratarse la an	emia en mujeres embarazadas para reducir complicaciones y la necesidad de tran HPP, comparado con no dar tratamiento?	sfusión, en caso de
Población	Mujeres embarazadas con anemia	
Intervención	Tratamiento	
Comparación	Sin tratamiento	
Desenlaces	Complicaciones y necesidad de transfusión en caso de HPP	
	Evaluación	
¿Elproblema es unapri	**oridad?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
	En nuestro país durante el 2017 la hemorragia se asoció al 11.2% de las defunciones maternas. Vigilancia Epidemiológica Semana 49, 2017	
	En un estudio realizado en un hospital del Estado de México se reportó que el 11.7% de las defunciones maternas se asoció a HPP. Monroy AMM, 2012	
○No ○Probablemente no ○Probablemente sí ○ **Sí** ○Varía ○No lo sé	Durante el año 2015 se registraron 106 casos de defunciones maternas por hemorragia obstétrica y una RMM de 4.8. El 59.4% se presentó en el postparto precoz, el 31.1% en el preparto y sólo el 9.4% se registró en el postparto tardío. De los casos registrados en el postparto precoz el 73% se debió a atonía uterina. Vigilancia Epidemiológica Semana 50, 2017 En un hospital privado de tercer nivel de la Ciudad de México se reportó una incidencia de HPP entre el 5.7 y el 5.3%. Hernández-Cervantes L, 2015 En un estudio realizado en 14 hospitales de la Ciudad de México y del estado de Guanajuato se ha reportado una incidencia de HPP de 1.7%. Hernández B, 2012 En un hospital rural del estado de Veracruz se reportó una incidencia de HPP de 6.74 %,con una media de 1202 ml de sangradoydesviación estándar de 238.61.	

Aragón-Martínez D, 2017
En un estudio realizado en un hospital del estado de Nuevo León se reporta una incidencia de HPP del 0.17%, con una media de sangrado de 2088.39 ml, 3.98 paquetes globulares transfundidos y 5.27 días de estancia intrahospitalaria de por paciente. Dávila-Flores NM, 2016
En un estudio realizado en un hospital del estado de México se reportó una incidencia de HPP de 0.9%. Mendoza-Juárez MEM, 2013
En un estudio realizado en el estado de San Luis Potosí se reportó una incidencia de HPP del 2.4%. Fernández-Lara JA, 2017
En un estudio realizado con base en las Encuestas Nacionales en Salud y Nutrición del 1999, 2006 y 2012 se reportó que el 17.9% de las mujeres embarazadas presentaban anemia. Shamah-Levy T, 2013
En un estudio realizado en un hospital del estado de Chihuahua re reportó que el 19% de las pacientes embarazadas estudiadas presentaban anemia. Flores-Venegas SR, 2019
En un estudio realizado en un consultorio privado en el estado de San Luis Potosí se reportó una prevalencia de anemia de 4.08% en las primeras semanas de gestación y conforme el embarazo fue avanzando la prevalencia aumentó a 16.32%. O'Farrill-Santoscoy F, 2013 En un estudio realizado en un hospital del estado de Veracruz se reportó que el 47.7% de las pacientes presentaban anemia durante su primera visita prenatal. González-Garrido JA, 2012 En un estudio realizado en un hospital de segundo nivel del estado de Chiapas se reportó una incidencia de anemia durante el embarazo del 46%. Rodríguez MA, 2011

En un estudio realizado en comunidades rurales del estado de Yucatán se reportó que la prevalencia de anemia ferropénica fue del 17.64%.

Vera-Gamboa L, 2009

En un estudio realizado en un hospital de tercer nivel de la ciudad de México se reportó que el 22.4% de las pacientes embarazadas presentaban anemia. Se encontró anemia leve en 16.9% y la moderada en 4.1% de las pacientes con embarazo normal, mientras que en pacientes con embarazo complicado se encontró anemia leve en el 19.2% de las pacientes y anemia moderada en 4.2%. No se reportaron casos de anemia grave o aguda.

Veloz-Martínez MG, 2008

En un estudio antiguo realizado en diferentes unidades de salud del estado de Coahuila se reportó que de 600 mujeres embarazadas estudiadas el 8% presentaron concentración normal de hemoglobina, 41.1% presentaron valores dudosos, 35.67 anemia grado I, 14.66 anemia grado II y 0.5% anemia grado III.

Báez-Flores M, 1966

En un estudio de cohortes realizado en un hospital del estado de Chihuahua se comparó un grupo de pacientes embarazadas con pacientes embarazadas sin anemia reportando que las complicaciones maternas y neonatales no mostraron asociación con la anemia materna durante el embarazo. La hemotransfusión fue mayor en pacientes con anemia RR 6.97 (3.26 a 14.91).

Flores-Venegas SR, 2019

En un estudio de cohortes realizado en un hospital de tercer nivel del estado de Nuevo León se comparó un grupo de pacientes embarazadas con pacientes embarazadas sin anemia reportando que en grupo con anemia se asoció con: amenaza de aborto, RR 2.56 (1.50 a 4.38); cistitis, RR 1.42 (1.19 a 1.70); pielonefritis aguda, RR 1.73 (1.07 a 2.82); trabajo de parto prematuro, RR 2.87 (2.03 a 4.08); rotura prematura de membranas, RR 1.58 (1.18 a 2.12); hipertensión arterial, RR 2.79 (1.16 a 6.71); oligohidramnios, RR 1.98 (1.37 a 2.85); hemorragia, RR 2.41 (1.08 a 5.41); transfusión, RR 17.64 (4.15 a 75.01); infección de la herida, RR 6.19 (1.72 a 22.25); peso bajo (1,500-2,499 g), RR 1.55 [1.02, 2.35]; edad menor de 37 semanas, RR 1.69 (1.14 a 2.50); ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales o a la unidad de cuidados intermedios del recién nacido, RR 1.55 (0.80 a 3.01)

Iglesias-Benavides JL, 2009

Efectos deseables ¿Qué tan significativos so	**n los efectos deseabl**	**es anticipa**	**dos?**			**Consideraciones adicionales**
Juicio	**Detección de an** Desenlace Beneficios Daños **Anemia (Hb ≤ 9.** Desenlace	**Evidencia** **emia por defi** Efecto absoluto - - **0 g/dL) en mu** Efecto absoluto	**de investigació** **ciencia de hierro du** Efecto relativo - - **jeres embarazadas** Efecto relativo	**n** **rante el embaraz** No de participantes - - No de participantes	**o** Certeza de la evidencia - - Certeza de la evidencia	
	HPP severa (1500	NNT	RM 4.27 (2.79 a	3123 (1 ECA)	Muy baja	
	ml)	20	6.54)		□□□□	
○Trivial	**Anemia (Hb < 11.** Desenlace	**0 11 g/dL) en** Efecto absoluto	**mujeres embarazada** Efecto relativo	**s** No de participantes	Certeza de la evidencia	
○Pequeño						
	HPP	NNT	RM 1.30 (0.88 a 1.91)	NR (9 cohortes y	Muy baja	
○ **Moderado**		NR		casosycontroles)	□□□□	
	Transfusión	NNT	RM 2.58 (1.21 a 5.47)	NR (4 cohortes y	Muy baja	
○Grande	sanguínea	NR		casosycontroles)	□□□□	
○Varía	Muerte materna	NNT	RM 3.20 (1.16 a 8.85)	NR (2 cohortes y	Muy baja	
		NR		casosycontroles)	□□□□	
○No lo sé	**Cualquier suple**	**mento oral qu**	**e contenga hierro v**	**ersus los mismo**	**s suplementos**	
	sin hierro o sin t	**ratamiento/**	**placebo(sin hierro o**	**placebo)**		
	Desenlace	Efecto absoluto	Efecto relativo	No de participantes	Certeza de la evidencia	
	Mortalidad	NNT	RR 0.33 (0.01 a 8.19)	12560 (2 ECA)	Muy baja	
	materna	10000			□□□□	
	HPP	NNT 357	RR 0.93 (0.59 a 1.49)	1488 (4 ECA)	Muy baja □□□□	
	Transfusión	NNT	RR 0.96 (0.10 a 8.98)	759 (2 ECA)	Muy baja	
	proporcionada	10000			□□□□	

Efectos indeseables ¿Qué tan significativos son los efectos indesea	bles antici	pados?			
Juicio **Cualquier suplem** **sin hierro o sin tr** Desenlace	**Evid** **ento oral qu** **atamiento/** Desenlace	**encia de investig** **e contenga hierro v** **placebo(sin hierro o** Desenlace	**ación** **ersus los mismo** **placebo)** Desenlace	**s suplementos** Desenlace	**Consideraciones adicionales**
○Grande Efectos adversos	NND 27	RR 1.29 (0.83 a 2.02)	2423 (11 ECA)	Muy baja □□□□	
○Moderada ○Pequeña **Hierro oral versu** **(menos de 11g/d**	**s placebo en** **L)**	**mujeres embaraza**	**das con anemia**	**diagnosticada**	
  Desenlace	Efecto absoluto	Efecto relativo	No de participantes	Certeza de la evidencia	
○ **Trivial** Efectos adversos	NND 7	RR 1.97 (0.66 a 5.91)	51 (1 ECA)	Muy baja □□□□	
○Varía ○No lo sé Nausea y vómito	NND 8	RR 4.50 (0.54 a 37.54)	51 (1 ECA)	Muy baja □□□□	
 Constipación	NND 55	RR 1.13 (0.32 a 4.01)	51 (1 ECA)	Muy baja □□□□	
Calambres	NND	RR 5.60 (0.28 a	51 (1 ECA)	Muy baja	
abdominales	12	111.15)		□□□□	

Certeza de la evidencia

¿Cuál es la certezagenera Juicio	l de la evidencia sobre efectos? Evidencia de investigación	Consideraciones adicionales
○ **Muy baja** ○Baja ○Moderada ○Alta ○Ningún estudio incluido	La certeza de la evidencia fue muy baja debido a que algunas revisiones incluyeron estudios observacionales, alto riesgo de sesgo (reporte incompleto de resultados, algunas revisiones mezclaron diseños de estudios), heterogeneidad, evidencia indirecta (diferentes poblaciones, sin estratificación pronostica y diferentes intervenciones), imprecisión (algunos resultados cruzaron la línea de aceptabilidad clínica y estadística y en algunos estudios no se alcanzó el tamaño óptimo de muestra) y algunos estudios no reportaron los datos suficientes para calcular el efecto absoluto. No se encontró evidencia de la utilidad del tamizaje de anemia en mujeres embarazadas.	
Valores **¿Hay incertidumbre impo**	**rtante o variabilidad sobrequé tanto valora lagente los desenlacesprincipales?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○ **Incertidumbre o variabilidad importantes** ○Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes ○Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes ○No hay variabilidad o incertidumbre importante	No se encontró evidencia al respecto.	
Balance de efectos **¿El balance entre efectos**	**deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Favorece la comparación ○Probablemente favorece la comparación ○No favorece la intervención ni la comparación	No se encontró evidencia de la utilidad del tamizaje de anemia en mujeres embarazadas. En una RS se reportó que la anemia (Hb ≤9.0 g/dL) en mujeres embarazadas se asoció con HPP severa (1500 ml) NNT 20. En otra RS se encontró que la anemia (Hb <11.0 11 g/dL) en mujeres embarazadas se asoció de manera estadísticamente significativa con transfusión sanguínea y muerte materna, sin diferencia en HPP, aunque en esta revisión no se aportaron los datos necesarios para calcular la magnitud absoluta. En otra RS se reportó que el uso de cualquier suplemento oralque contenga hierro en mujeres embarazadas no tuvo	

○ **Probablemente favorece la intervención** ○**Favorece la intervención** ○**Varía** ○**No lo sé** **¿Qué tangrandes son los**	**diferencias clínicas ni estadísticas para los desenlaces mortalidad materna, HPP,** **ni transfusión comparado con el uso de suplementos sin hierro, sin tratamiento o** **con placebo. En dos RS se reportó que el uso de suplementos orales con hierro en** **mujeres embarazadas no presentó diferencias significativas para eventos** **adversos comparado con su no uso o con placebo. El grupo desarrollador** **consideraque el balance riesgo beneficio favorece a la intervención.** **requerimientos de recursos(costos)?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Costos grandes ○Costos moderados ○Costos o ahorros insignificantes ○Ahorros moderados ○Ahorros grandes ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Certeza de la evidencia de **¿Cómo es la certeza de la**	**recursos requeridos** **evidencia del requerimiento de recursos(costos)?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Muy baja ○Baja ○Moderada ○Alta ○ **Sin estudios incluidos**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Costo-efectividad **¿La costo-efectividad favo**	**rece a la intervención o a la comparación?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Favorece la comparación ○Probablemente favorece la comparación ○No favorece la intervención ni la comparación ○Probablemente favorece la intervención	No se encontró evidencia a este respecto.	

○**Favorece la intervención** ○**Varía** ○ **No lo sé**		
Equidad **¿Cuál sería el impacto en**	**equidad en salud?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Reducido ○Probablemente reducido ○Probablemente ningún impacto ○Probablemente aumentado ○Aumentado ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Aceptabilidad **¿La intervención es acept**	**ablepara laspartes interesadas?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○No ○Probablemente no ○Probablemente sí ○Sí ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Viabilidad **¿Es factible implementar l**	**a intervención?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○No ○Probablemente no ○Probablemente sí ○ **Sí** ○Varía ○No lo sé	La Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida refiere que se debe solicitar biometría hemática completa, por lo que el grupo desarrollador considera que la intervención es viable.	

			Resumen	de juicios			
Problema	No	Probablemente no	Probablemente sí	**Sí**		Varía	No lo sé
Efectos deseables	Trivial	Pequeño	**Moderado**	Grande		Varía	No lo sé
Efectos indeseables	Grande	Moderada	Pequeña	**Trivial**		Varía	No lo sé
Certeza de la evidencia	**Muy baja**	Baja	Moderada	Alta			Ningún estudio incluido
Valores	**Incertidumbre o variabilidad importantes**	Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes	Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes	No hay variabilidad o incertidumbre importante			
Balance de los efectos	Favorece la comparación	Probablemente favorece la comparación	No favorece la intervención ni la comparación	**Probablemente favorece la intervención**	Favorece la intervención	Varía	No lo sé
Recursos requeridos	Costos grandes	Costos moderados	Costos y ahorros insignificantes	Ahorros moderados	Ahorros grandes	Varía	**No lo sé**
Certeza de la evidencia de los recursos	Muy baja	Baja	Moderada	Alta			**Sin estudios incluidos**
Costo efectividad	Favorece la comparación	Probablemente favorece la comparación	No favorece la intervención ni la comparación	Probablemente favorece la intervención	Favorece la intervención	Varía	**No lo sé**
Equidad	Reducido	Probablemente reducido	Probablemente ningún impacto	Probablemente aumentado	Aumentado	Varía	**No lo sé**
Aceptabilidad	No	Probablemente no	Probablemente sí	Sí		Varía	**No lo sé**
Viabilidad	No	Probablemente no	Probablemente sí	**Sí**		Varía	No lo sé

275

3.6.3.2.

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

En un estudio realizado en 14 hospitales de la Ciudad de México y del estado de Guanajuato se ha reportado una incidencia de HPP de 1.7%.

Hernández B, 2012

En un hospital rural del estado de Veracruz se reportó una incidencia de HPP de 6.74 %, con una media de 1202 ml de sangrado y desviación estándar de 23861.

Aragón-Martínez D, 2017

En un estudio realizado en un hospital del estado de Nuevo León se reporta una incidencia de HPP del 0.17%, con una media de sangrado de 2088.39 ml, 3.98 paquetes globulares transfundidos y 5.27 días de estancia intrahospitalaria de por paciente.

Dávila-Flores NM, 2016

En un estudio realizado en un hospital del estado de México se reportó una incidencia de HPP de 0.9%.

Mendoza-Juárez MEM, 2013

En un estudio realizado en el estado de San Luis Potosí se reportó una incidencia de HPP del 2.4%.

Fernández-Lara JA, 2017

Efectos deseables ¿Qué tan significativos son los efectos deseables anticipados? Juicio Evidencia de investigación

Consideraciones adicionales

277

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

	Manejo activo v Desenlace	s expectante de Efecto absoluto	la tercera etapa d Efecto relativo	el parto No de participantes	Certeza de la evidencia	
	Pérdida de sangre ≥ 1000 ml	NNT 66	RR 0.34 (0.14 a 0.87)	4636 (3 ECA)	Baja □□□□	
	Transfusión sanguínea	NNT 52	RR 0.35 (0.22 a 0.55)	4829 (4 ECA)	Moderada □□□□	
	Uterotónicos adicionales	NNT 6	RR 0.19 (0.15 a 0.23)	4701 (4 ECA)	Moderada □□□□	En un ensayo clínico controlado
	Hb materna <9 g /	NNT	NR	3125 (2 ECA)	Moderada	aleatorizado realizado en un hospital
	dL 24-72 horas posparto	28			□□□□	de la ciudad de México se reportó que
	Pérdida de sangre	NNT	RR 1.1 (0.4 a	4636 (3 ECA)	Muy baja	el manejo activo de la tercera parte del
	secundaria /	133	2.99)		□□□□	parto se asoció de manera
○Trivial ○Pequeño ○ **Moderado** ○Grande	cualquier sangrado vaginal que necesite tratamiento (después de 24 horas y hasta 6 semanas)					estadísticamente significativa con menor HPP (≥500ml) RR 0.53 (IC 95%; 0.33 a 0.86) y menor uso de uterotónicos adicionales RR 1.7 (IC 95%; 1.08 a 2.65), sin diferencia para los
○Varía ○No lo sé	Regresar al hospital como paciente interno o externo debido a un sangrado (no especificado previamente)	NNT 65	RR 2.21 (1.29 a 3.79)	2941 (2 ECA)	Moderada □□□□	desenlaces; HPP grave (≥1000ml), uso de cristaloides, alumbramiento mayor de 30 minutos, curetaje uterino, extracción manual de placenta, transfusiones postparto e ingreso
						materno a unidad de cuidados
	Manejo activo v	**s expectante de**	**la tercera etapa d**	**el parto**		intensivos.
	Desenlace	Efecto absoluto	Efecto relativo	No de participantes	Certeza de la evidencia	Soto-Enciso CA, 2011
	Pérdida de sangre ≥ 500 ml	NNT 11	RR 0.34 [0.27 a 0.44]	4636 (3 ECA)	Baja □□□□	
	Media de pérdida sanguínea durante elparto en ml	DM -78.80 [-95.96 a -61.64]	DM -78.80 [-95.96 a -61.64]	2941 (3 ECA)	Moderada □□□□	
	Media de Hb	DM 0.52 [0.44 a	DM 0.52 [0.44 a	4062 (3 ECA)	Moderada	
Efectos indeseables	maternapostnatal	0.60]	0.60]		□□□□	

¿Qué tan significativos son los efectos indeseables anticipados?

Juicio		Evide	ncia de investi	gación		Consideraciones adicionales
	Manejo activo vs Desenlace	**expectante d** Desenlace	**e la tercera etapa** Desenlace	**del parto** Desenlace	Desenlace	
○Grande	Vómito	NND 26	RR 2.47 (1.36 a 4.48)	4636 (3 ECA)	Moderada □□□□	
○Moderada	Dolor abdominal	NND 36	RR 2.53 (1.34 a 4.78)	1429 (1 ECA)	Moderada □□□□	
○Pequeña	Tensión arterial alta	NND 52	RR 4.1 (1.63 a 10.3)	4636 (3 ECA)	Moderada □□□□	
○ **Trivial** Ví	Extracción manual deplacenta	NND 156	RR 1.78 (0.57 a 5.56)	4829 (4 ECA)	Muy baja □□□□	
○ara ○No lo sé	Evacuación quirúrgica de los productos retenidos de la concepción	NND 303	RR 0.74 (0.32 a 1.71)	4636 (3 ECA)	Baja □□□□	
Certeza de la evidencia ¿Cuál es la certezagener	**al de la evidencia**	**sobre efe**	**ctos?**			

Juicio	Evidencia de investigación	Consideraciones adicionales
○Muy baja ○ **Baja** ○Moderada ○Alta ○Ningún estudio incluido **Valores** **¿Hay incertidumbre impo**	La certeza de la evidencia fue baja debido a alto riesgo de sesgo (fallas en cegamiento de pacientes y personal, heterogeneidad e imprecisión (algunos resultados cruzaron la línea de aceptabilidad estadística y no se utilizó el tamaño óptimo de muestra). **rtante o variabilidad sobrequé tanto valora lagente los desenlacesp**	**rincipales?**
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○ **Incertidumbre o variabilidad importantes** ○Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes ○Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes ○No hay variabilidad o incertidumbre importante	No se encontró evidencia al respecto.	
Balance de efectos **¿El balance entre efectos**	**deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Favorece la comparación ○Probablemente favorece la comparación ○No favorece la intervención ni la comparación ○Probablemente favorece la intervención ○ **Favorece la intervención** ○Varía	Una GPC informada en la evidencia y una RS reportaron que el manejo activo del tercer periodo del parto se asoció a disminución de la HPP ≥500 ml (NNT 11), disminución del sangrado durante el parto DM -78.80 ml [-95.96 a -61.64] y mayor media de Hb materna postnatal DM 0.52 [0.44 a 0.60]. También se reportó que el manejo activo se asoció con disminución de la HPP grave ≥1000 ml (NNT 66), menor necesidad de transfusión sanguínea (NNT 52) y menor uso de uterotónicos adicionales (NNT 6), aunque estos resultados con dudosa significancia clínica. No se encontraron diferencias para los desenlaces pérdida de sangre secundaria y regreso al hospital como paciente interno o externo debido a un sangrado (no especificado previamente). El perfil de seguridad de la intervención es adecuado. El grupo desarrollador	
○No lo sé	consideraque el balance riesgo beneficio favorece a la intervención.	
¿Qué tangrandes son los	**requerimientos de recursos(costos)?**	
Juicio ○Costosgrandes	**Evidencia de investigación** No se encontró evidencia a este respecto.	**Consideraciones adicionales**

○**Costos moderados** ○**Costos o ahorros insignificantes** ○**Ahorros moderados** ○**Ahorros grandes** ○**Varía** ○ **No lo sé**		
Certeza de la evidencia de **¿Cómo es la certeza de la**	**recursos requeridos** **evidencia del requerimiento de recursos(costos)?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Muy baja ○Baja ○Moderada ○Alta ○ **Sin estudios incluidos**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Costo-efectividad **¿La costo-efectividad favo**	**rece a la intervención o a la comparación?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Favorece la comparación ○Probablemente favorece la comparación ○No favorece la intervención ni la comparación ○Probablemente favorece la intervención ○Favorece la intervención ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Equidad **¿Cuál sería el impacto en**	**equidad en salud?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Reducido ○Probablemente reducido ○Probablemente ningún impacto	No se encontró evidencia a este respecto.	

○**Probablemente aumentado** ○**Aumentado** ○**Varía** ○ **No lo sé**			
Aceptabilidad **¿La intervención es acepta**	**blepara laspartes i**	**nteresadas?**	
Juicio		**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○No ○Probablemente no ○Probablemente sí ○Sí ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evid	encia a este respecto.	
Viabilidad **¿Es factible implementar l**	**a intervención?**		
Juicio		**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
	La Norma Oficial Me mujer durante el em nacida refiere que	xicana NOM-007-SSA2-2016, para la atención de la barazo, parto y puerperio, y de la persona recién para el manejo activo del periodo del parto se	
○No ○Probablemente no ○Probablemente sí ○ **Sí** ○Varía ○No lo sé	recomienda la aplica al nacimiento del h umbilical, tracción s uterino a través de l membranas estén c Asimismo, compro transvaginal sea e aplicación de otros basado en evidencia	ción de 10 UI de oxitocina por vía IM o IV, posterior ombro anterior. Realizar pinzamiento del cordón uave y sostenida del mismo y finalmente masaje a pared abdominal. Revisar que la placenta y sus ompletas, verificar la integridad del canal del parto. bar que el útero esté contraído, el sangrado scaso y los signos vitales sean normales. La uterotónicos será de acuerdo al criterio médico con atenciónpersonalizadaybajo vigilancia **Resumen de juicios**	
Problema No	Probablemen te no	Probablemen te sí **Sí**	Varía No lo sé
Efectos deseables Trivial	Pequeño	**Moderado** Grande	Varía No lo sé
Efectos indeseables Grande	Moderada	Pequeña **Trivial**	Varía No lo sé

Certeza de la evidencia	Muy baja	Baja	Moderada	Alta		Ningún estudio incluido
Valores	**Incertidumbre o variabilidad importantes**	Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes	Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes	No hay variabilidad o incertidumbre importante		
Balance de los efectos	Favorece la comparación	Probablemente favorece la comparación	No favorece la intervención ni la comparación	Probablemente favorece la intervención	**Favorece la intervención**	Varía No lo sé
Recursos requeridos	Costos grandes	Costos moderados	Costos y ahorros insignificantes	Ahorros moderados	Ahorros grandes	Varía **No lo sé**
Certeza de la evidencia de los recursos	Muy baja	Baja	Moderada	Alta		**Sin estudios incluidos**
Costo efectividad	Favorece la comparación	Probablemente favorece la comparación	No favorece la intervención ni la comparación	Probablemente favorece la intervención	Favorece la intervención	Varía **No lo sé**
Equidad	Reducido	Probablemente reducido	Probablemente ningún impacto	Probablemente aumentado	Aumentado	Varía **No lo sé**
Aceptabilidad	No	Probablemente no	Probablemente sí	Sí		Varía **No lo sé**
Viabilidad	No	Probablemen	Probablemen	**Sí**		Varía No lo sé
		te no	te sí			
			Tipo de reco	**mendación**		
Recomendación a favor de intervenc	**n fuerte la ión** R condi	ecomendación cional a favor de intervención	la Recome condicion interven compa	ndación al para la ción o la ración	Recomendación condicional en contra de la intervención	Recomendación fuerte en contra de la intervención

Pregunta 3

¿Cuá	l es la eficacia y seguridad de los diferentes útero-tónicos para prevención de H	PP?
Población	Mujeres embarazadas en el tercer periodo del parto	
Intervención	Diferentes útero-tónicos	
Comparación	Se comparan entre ellos	
Desenlaces	Prevención de HPP	
¿Elproblema es unapri	**Evaluación oridad?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○No ○Probablemente no ○Probablemente sí ○ **Sí** ○Varía ○No lo sé	En nuestro país durante el 2017 la hemorragia se asoció al 11.2% de las defunciones maternas. Vigilancia Epidemiológica Semana 49, 2017 En un estudio realizado en un hospital del Estado de México se reportó que el 11.7% de las defunciones maternas se asoció a HPP. Mejía-Monroy AM, 2012 Durante el año 2015 se registraron 106 casos de defunciones maternas por hemorragia obstétrica y una RMM de 4.8. El 59.4% se presentó en el postparto precoz, el 31.1% en el preparto y sólo el 9.4% se registró en el postparto tardío. De los casos registrados en el postparto precoz el 73% se debió a atonía uterina. Vigilancia Epidemiológica Semana 50, 2017 En un hospital privado de tercer nivel de la Ciudad de México se reportó una incidencia de HPP entre el 5.7 y el 5.3%. Hernández-Cervantes L, 2015 En un estudio realizado en 14 hospitales de la Ciudad de México y del estado de Guanajuato se ha reportado una incidencia de HPP de 1.7%. Hernández B, 2012 En un hospital rural del estado de Veracruz se reportó una incidencia de HPP de 6.74 %, con una media de 1202 ml de sangrado y desviación estándar de 23861.	

Aragón-Martínez D, 2017 En un estudio realizado en un hospital del estado de Nuevo León se reporta una incidencia de HPP del 0.17%, con una media de sangrado de 2088.39 ml, 3.98 paquetes globulares transfundidos y 5.27 días de estancia intrahospitalaria de por paciente. Dávila-Flores NM, 2016 En un estudio realizado en un hospital del estado de México se reportó una incidencia de HPP de 0.9%. Mendoza-Juárez MEM, 2013 En un estudio realizado en el estado de San Luis Potosí se reportó una incidencia de HPP del 2.4%. Fernández-Lara JA, 2017

Efectos deseables ¿Qué tan significativos so	n los efectos deseables anti	cipados?			
Juicio	**Eviden**	**cia de investiga**	**ión**		**Consideraciones adicionales**
	HPP ≥ 500 ml				En un ensayo clínico
	Intervención	Evidencia d	irecta	NNT	aleatorizado doble
		Efecto relativo (RR)	Certeza de la evidencia		ciego realizado en un
	Carbetocina	0.75 (0.58 a 0.98)	Moderada □□□□	250	hospital del estado de
	Misoprostol	1.08 (0.94 a 1.24)	Baja □□□□	5000	Jalisco se comparó la
	Prostaglandinas inyectables	0.84 (0.26 a 2.71)	Baja □□□□	8	carbetocina con la oxitocina para
○Trivial	Ergometrina	1.31 (0.86 a 1.99)	Muy baja □□□□	98	 prevención de HPP
○ **Pequeño**	Oxitocina y ergometrina	0.72 (0.57 a 0.91)	Moderada □□□□	51	reportando que el
○Moderado	Misoprostol y oxitocina	0.71 (0.59 a 0.85)	Baja □□□□	27	grupo tratado con
○Grande	**HPP ≥ 1000 ml**				carbetocina tuvo
○Varía					menor riesgo de atonía
	Itió	Eidi d	it	NNT	
○No lo sé	nervencn	venca Efecto relativo (RR)	reca Certeza de la evidencia		 uterina RR 5.44 (1.12 a
	Carbetocina	0.73 (0.45 a 1.19)	Baja □□□□	2000	26.38) NNT 8 y menor
	Misoprostol	1.26 (1.11 a 1.43)	Alta □□□□	154	uso de útero-tónicos adicionales RR 11.06
	Prostaglandinas inyectables	1.43 (0.20 a 10.31)	Muy baja □□□□	38	(1.35 a 90.41) NNT 7. No
	Ergometrina	1.30 (0.52 a 3.27)	Muy baja □□□□	500	se reportó diferencias
	Oxitocina y ergometrina	0.73 (0.57 a 0.93)	Alta □□□□	133	para los desenlaces hemorragia,

Misoprostol y oxitocina	**0.87 (0.69 a 1.09)**	**Moderada** □□□□	**238**	**transfusión y efectos**
Muerte materna				secundarios.
Intervención	Evidencia d	irecta	NNT	Carrillo-Gaucín S, 2016
	Efecto relativo (RR)	Certeza de la evidencia		
Carbetocina	2.00 (0.37 a 10.92)	Moderada □□□□	10000	
Misoprostol	0.62 (0.14 a 2.74)	Moderada □□□□	10000	
Prostaglandinas inyectables	1.00 (0.02 a 49.91)	Muy baja □□□□	Sin diferencia	
Ergometrina	0.91 (0.02 a 45.94)	Muy baja □□□□	Sin diferencia	
Oxitocina y ergometrina	1.00 (0.06 a 15.88)	Baja □□□□	Sin diferencia	
Misoprostol y oxitocina	No estimable	-	Sin	
			diferencia	
Admisión en UCI				
Intervención	Evidencia	irecta	NNT	
	Efecto relativo (RR)	Certeza de la evidencia		
Carbetocina	1.16 (0.67 a 2.02)	Moderada □□□□	3333	
Misoprostol	1.16 (0.55 a 2.43)	Moderada □□□□	5000	
Prostaglandinas inyectables	No reportado	-	No reportado	
Ergometrina	No reportado	-	No reportado	
Oxitocina y ergometrina	2.99 (0.12 a 73.32)	Muy baja □□□□	500	
Misoprostol y oxitocina	0.50 (0.37 a 0.67)	Muy baja □□□□	909	
Uso adicional de útero t	**ónicos**			
Intervención	Evidencia d	irecta	NNT	
	Efecto relativo (RR)	Certeza de la evidencia		
Carbetocina	0.48 (0.34 a 0.68)	Baja □□□□	87	
Misoprostol	1.01 (0.85 a 1.20)	Baja □□□□	46	
Prostaglandinas inyectables	0.29 (0.09 a 0.94)	Baja □□□□	8	
Ergometrina	1.46 (0.61 a 3.48)	Muy baja □□□□	90	
Oxitocina y ergometrina	0.79 (0.59 a 1.07)	Muy baja □□□□	43	
Misoprostol y oxitocina	0.54 (0.44 a 0.67)	Moderada	17	
		□□□□		
Transfusión sanguínea				
Intervención	Evidencia d	irecta	NNT	
	Efecto relativo (RR)	Certeza de la evidencia		
Carbetocina	0.68 (0.38 a 1.22)	Moderada □□□□	3333	
Misoprostol	0.81 (0.66 a 1.00)	Moderada	556	
		□□□□		
Prostaglandinas inyectables	1.01 (0.04 a 23.65)	Muy baja	Sin	
		□□□□	diferencia	
Ergometrina	1.44 (0.25 a 6.93)	Muy baja □□□□	1429	

Oxitocina y ergometrina	**0.88 (0.54 a 1.41)**	**Baja** □□□□	**500**
Misoprostol y oxitocina	0.51 (0.38 a 0.67)	Baja	51
		□□□□	
Media de perdida sang Intervención	**uínea en ml.** Evidencia d Efecto relativo (RR)	irecta Certeza de la evidencia	NNT
Carbetocina	-92.73 (-157.83 a -16.69)	Baja □□□□	-
Misoprostol	-8.90 (-23.45 a 5.65)	Muy baja □□□□	-
Prostaglandinas inyectables	-15.83 (-152.28 to 120.62)	Muy baja □□□□	-
Ergometrina	8.09 (-17.83 a 34)	Baja □□□□	-
Oxitocina y ergometrina	-10.31 (-40.32 a 19.70)	Muy baja □□□□	-
Misoprostol y oxitocina	-87.26 (-157.83 a 16.69)	Moderada	-
Cambio en la Hb antes Intervención	**y después del nacimi** Evidencia d Efecto relativo (RR)	□□□□ **ento en g/l** irecta Certeza de la evidencia	NNT
Carbetocina	-1.66 (-3.81 a 0.50)	Muy baja □□□□	-
Misoprostol	-0.14 (-0.74 a 0.47)	Muy baja □□□□	-
Prostaglandinas inyectables	No reportado	-	-
Ergometrina	0.42 (-0.30 a 1.13)	Baja □□□□	-
Oxitocina y ergometrina	-2.23 (-5.24 a 0.77)	Baja □□□□	-
Misoprostol y oxitocina	-2.59 (-3.70 a -1.48)	Baja □□□□	-

Efectos indeseables ¿Qué tan significativos son los efectos indeseables anticipados?

¿Qué tan significativos s	**on los efectos indeseables an Evi**	**ticipados? dencia de inves**	**tiación**		**Consideraciones**
Juicio	**Nausea** Intervención	Evidencia Efecto relativo (RR)	**g** directa Certeza de la evidencia	NND	**adicionales**
Gd	Carbetocina	1.11 (0.78 a 1.56)	Baja □□□□	133	
○rane ○Moderada	Misoprostol	1.22 (0.93 a 1.60)	Moderada □□□□	133	
○Pequeña	Prostaglandinas inyectables	1.17 (0.42 a 3.41)	Muy baja □□□□	192	
○ **Trivial**	Ergometrina	4.56 (1.13 a 18.44)	Baja □□□□	8	
○Varía N l é	Oxitocina y ergometrina	1.72 (0.84 a 3.53)	Baja □□□□	9	
○o o s	Misoprostol y oxitocina	2.21 (1.19 a 4.10)	Alta	38	
			□□□□		
	Vómito				
	Intervención	Evidencia Efecto relativo (RR)	directa Certeza de la evidencia	NND	

Carbetocina	**0.90 (0.53 a 1.50)**	**Moderada** □□□□	**1429**
Misoprostol	1.51 (1.19 a 1.91)	Alta □□□□	208
Prostaglandinas inyectables	2.48 (0.57 a 10.73)	Muy baja □□□□	50
Ergometrina	3.83 (1.10 a 13.28)	Baja □□□□	10
Oxitocina y ergometrina	3.05 (1.76 a 5.29)	Moderada □□□□	15
Misoprostol y oxitocina	2.24 (1.52 a 3.31)	Alta	44
Hipertensión		□□□□	
Intervención	Evidencia Efecto relativo (RR)	directa Certeza de la evidencia	NND
Carbetocina	No reportado	-	No reportado
Misoprostol	3.64 (0.60 a 22.27)	Muy baja □□□□	128
Prostaglandinas inyectables	No reportado	-	No reportado
Ergometrina	13.39 (2.01 a 89.44)	Baja □□□□	4
Oxitocina y ergometrina	2.00 (0.29 a 13.97)	Baja □□□□	41
Misoprostol y oxitocina	No reportado	-	No
			reportado
Cefalea			
Intervención	Evidencia Efecto relativo (RR)	directa Certeza de la evidencia	NND
Carbetocina	0.84 (0.63 a 1.12)	Baja □□□□	73
Misoprostol	0.88 (0.54 a 1.42)	Baja □□□□	227
Prostaglandinas inyectables	0.20 (0.01 a 4.11)	Muy baja □□□□	50
Ergometrina	5.63 (0.93 a 33.96)	Muy baja □□□□	18
Oxitocina y ergometrina	1.26 (0.79 a 1.99)	Moderada □□□□	137
Misoprostol y oxitocina	1.26 (0.26 a 6.23)	Alta	164
Fiebre		□□□□	
Intervención	Evidencia Efecto relativo (RR)	directa Certeza de la evidencia	NND
Carbetocina	1.58 (0.27 a 9.35)	Moderada □□□□	33
Misoprostol	3.75 (2.73 a 5.15)	Baja □□□□	18
Prostaglandinas inyectables	2.00 (0.18 a 21.71)	Muy baja □□□□	100
Ergometrina	2.97 (0.97 a 9.05)	Muy baja	86
		□□□□	
Oxitocina y ergometrina	1.08 (0.48 a 2.43)	Baja □□□□	909
Misoprostol y oxitocina	2.99 (2.00 a 4.45)	Moderada	8
		□□□□	
Temblor			

Intervención	Evidencia d Efecto relativo (RR)	irecta Certeza de la evidencia	NND
Carbetocina	0.78 (0.49 a 1.23)	Baja □□□□	88
Misoprostol	4.02 (3.23 a 4.99)	Baja □□□□	6
Prostaglandinas inyectables	0.91 (0.11 a 7.73)	Muy baja □□□□	Sin diferencia
Ergometrina	1.73 (0.93 a 3.25)	Baja □□□□	66
Oxitocina y ergometrina	0.96 (0.60 a 1.53)	Moderada □□□□	588
Misoprostol y oxitocina	3.38 (2.50 a 4.57)	Moderada □□□□	7
Dolor abdominal			
Intervención	Evidencia d	irecta	NND
	Efecto relativo (RR)	Certeza de la evidencia	
Carbetocina	1.18 (0.97 a 1.44)	Baja □□□□	370
Misoprostol	0.91 (0.79 a 1.06)	Alta □□□□	73
Prostaglandinas inyectables	No reportado	-	No reportado
Ergometrina	No reportado	-	No reportado
Oxitocina y ergometrina	No reportado	-	No reportado
Misoprostol y oxitocina	1.93 (1.01 a 3.67)	Alta	16
		□□□□	
Diarrea			
Intervención	Evidencia d	irecta	NND
	Efecto relativo (RR)	Certeza de la evidencia	
Carbetocina	No reportado	-	No reportado
Misoprostol	2.13 (1.55 a 2.93)	Alta □□□□	175
Prostaglandinas inyectables	10.38 (1.96 a 54.98)	Baja □□□□	13
Ergometrina	3.74 (0.42 a 33.53)	Muy baja □□□□	244
Oxitocina y ergometrina	1.26 (0.72 a 2.22)	Baja □□□□	667
Misoprostol y oxitocina	2.08 (0.99 a 4.38)	Moderada	123
Certeza de la evidencia ¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre efec	**tos?**	□□□□	
Juicio Evi ○Muy baja La certeza de la evidencia f	**dencia de investi** ue baja debido a	**gación** limitaciones e	**Consideraciones adicionales** n el diseño de los
○ **Baja** estudios, heterogeneidad e	imprecisión en las	comparacion	es directas. La RS
○Moderada en la que se basa la GP	C, realizó una m	eta-análisis d	e comparaciones
○Alta múltiples en red, por lo que	se deben tomar c	on cautela las	áreas bajo la curva
○Ningún estudio incluido de rankingacumulado.			

Valores ¿Hay incertidumbre impo	rtante o variabilidad sobrequé tanto valora lagente los desenlacesprincipale	s?
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○ **Incertidumbre o variabilidad importantes** ○Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes ○Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes ○No hay variabilidad o incertidumbre importante	No se encontró evidencia al respecto.	
Balance de efectos **¿El balance entre efectos**	**deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Favorece la comparación ○Probablemente favorece la comparación ○No favorece la intervención ni la comparación ○Probablemente favorece la intervención ○ **Favorece la intervención** ○Varía ○No lo sé	Una GPC informada en la evidencia basada en una RS que comparó, carbetocina, misoprostol, prostaglandinas inyectables, ergometrina, oxitocina y ergometrina y misoprostol y oxitocina con el uso de solo oxitocina reportó que el uso de las prostaglandinas inyectables y la combinación de misoprostol y oxitocina fueron más eficaces que solo oxitocina para el desenlace necesidad de útero-tónicos adicionales (NNT 8 y 17). La carbetocina fue más eficaz que oxitocina en la media de pérdida sanguínea (92.73 ml, IC de 157.83 a 16.69). El misoprostol y oxitocina fue más eficaz que solo oxitocina en el cambio en la Hb antes y después del nacimiento (2.59 g/l IC 3.70 a 1.48). En el resto de comparaciones entre las diferentes intervenciones no cumplió el criterio de aceptabilidad estadística y clínica. Con respecto al perfil de seguridad la oxitocina fue más segura que ergometrina para nausea (NND 8), la oxitocina también fue más segura que ergometrina y la combinación de oxitocina y ergometrina para el desenlace vómito (NND 10 y 15). La oxitocina fue más segura que ergonometrina para hipertensión (NND 4), misoprostol y la combinación de misoprostol oxitocina para fiebre (NND 18 y 8), misoprostol y la combinación de misoprostol oxitocina para temblor NND 6 y 7, la combinación misoprostol oxitocina para dolor abdominal (NND 16) y prostaglandinas inyectables para diarrea (NND 13). En el resto de comparacionespara desenlaces de seguridad entre las	

¿Qué tangrandes son los	diferentes intervenciones no cumplió el criterio de significancia estadística y clínica. Elgrupo desarrollador consideraque el balance riesgo beneficio… requerimientos de recursos(costos)?	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Costos grandes ○Costos moderados ○Costos o ahorros insignificantes ○Ahorros moderados ○Ahorros grandes ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Certeza de la evidencia d **¿Cómo es la certeza de la**	**e recursos requeridos** **evidencia del requerimiento de recursos(costos)?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Muy baja ○Baja ○Moderada ○Alta ○ **Sin estudios incluidos**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Costo-efectividad **¿La costo-efectividad fav**	**orece a la intervención o a la comparación?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Favorece la comparación ○Probablemente favorece la comparación ○No favorece la intervención ni la comparación ○Probablemente favorece la intervención ○Favorece la intervención ○Varía ○ **No lo sé**	En un estudio de costo efectividad realizado en el Instituto Mexicano del Seguro Social se comparó la carbetocina con oxitocina para prevenir atonía uterina, el trabajo se basó en un ensayo pragmático realizado en 150 pacientes. En este estudio se reportó que la opción de carbetocina fue dominante al presentar menor incidencia de atonía uterina (18.6% comparado con 8%) y el menor radio de costo efectividad ($3874 comparado con $4944). Sin embargo, los resultados de este estudio se deben tomar con cautela ya que la magnitud relativa del resultado clínico no alcanzó significancia estadística RR 2.33 (0.95 a 5.75) y esto probablemente se debió a que no se utilizó el tamaño óptimo de muestra que debió de ser de 177 pacientes por grupo. Del Angel-García G, 2006	En un estudio de costo efectividad realizado en el Reino Unido para evaluar los diferentes útero-tónicos para prevención de HPP reportó que la evidencia sobre la relación costo-efectividad de varios agentes útero-tónicos es escasa y en gran medida no

	No se encontraron estudios realizados en México que compararan todas las opciones de tratamiento.	**generalizable a diferentes contextos, por lo que, en ausencia de evidencia confiable, la elección del uterotónico esté muy influenciada por el precio uterotónico, así como por factores contextuales. Lawrie TA,2019**
Equidad ¿Cuál sería el impacto en	**equidad en salud?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Reducido ○Probablemente reducido ○Probablemente ningún impacto ○Probablemente aumentado ○Aumentado ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Aceptabilidad ¿La intervención es acept	**ablepara laspartes interesadas?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○No ○Probablemente no ○Probablemente sí ○Sí ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Viabilidad ¿Es factible implementar	**la intervención?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**

○No ○Probablemen ○Probablemen ○ Sí ○Varía ○No lo sé	te no te sí La N dur que de ant sost abd veri esté nor mé	orma Oficial Me ante el embarazo para el manejo 10 UI de oxitocin erior. Realizar p enida del mism ominal. Revisar ficar la integrida contraído, el sa males. La aplica dico basado en e	xicana NOM-007- , parto y puerper activo del period a por vía IM o l inzamiento del o y finalmente que la placenta d del canal del pa ngrado transvagi ción de otros ut videncia con aten Resumen	SSA2-2016, para io, y de la person o del parto se re V, posterior al n cordón umbili masaje uterino y sus membra rto. Asimismo, c nal sea escaso y erotónicos será ciónpersonaliza de juicios	la atención de la mujer a recién nacida refiere comienda la aplicación acimiento del hombro cal, tracción suave y a través de la pared nas estén completas, omprobar que el útero los signos vitales sean de acuerdo al criterio daybajo vigilancia	
Problema	No	Probablemen te no	Probablemen te sí	**Sí**	Varía	No lo sé
Efectos deseables	Trivial	**Pequeño**	Moderado	Grande	Varía	No lo sé
Efectos indeseables	Grande	Moderada	Pequeña	**Trivial**	Varía	No lo sé
Certeza de la evidencia	Muy baja	**Baja**	Moderada	Alta		Ningún estudio incluido
Valores	**Incertidumbr e o variabilidad importantes**	Posiblemente hay incertidumbr e o variabilidad importantes	Probablemen te no hay incertidumbr e ni variabilidad importantes	No hay variabilidad o incertidumbr e importante		
Balance de los efectos	Favorece la comparación	Probablemen te favorece la comparación	**No favorece la intervención ni la comparación**	Probablemen te favorece la intervención	Favorece la intervención Varía	No lo sé
Recursos requeridos	Costos grandes	Costos moderados	Costos y ahorros insignificante s	Ahorros moderados	Ahorros grandes Varía	**No lo sé**
Certeza de la evidencia de los recursos	Muy baja	Baja	Moderada	Alta		**Sin estudios incluidos**

Costo efectividad	Favorece la comparación	Probablemen te favorece la comparación	No favorece la intervención ni la comparación	Probablemen te favorece la intervención	Favorece la intervención Varía No lo sé
Equidad	Reducido	Probablemen te reducido	Probablemen te ningún impacto	Probablemen te aumentado	 Aumentado Varía **No lo sé**
Aceptabilida d	No	Probablemen te no	Probablemen te sí	Sí	Varía **No lo sé**
Viabilidad	No	Probablemen te no	Probablemen te sí	**Sí**	Varía No lo sé
			Tipo de reco	**mendación**	
Recomendació a favor d intervenc	**n fuerte e la ión** R cond	ecomendación icional a favor de l intervención	a Recome condicion interven compa	ndación al para la ción o la ración c	Recomendación ondicional en contra de la intervención Recomendación fuerte en contra de la intervención

Pregunta 4

¿Cuál es la eficacia y se	guridad de la alimentación temprana al seno materno en el puerperio i HPP comparado con no realizarla?	nmediato para prevención de
Población	Mujeres en el puerperio inmediato	
Intervención	Alimentación temprana al seno materno	
Comparación	Alimentación temprana al seno materno	
Desenlaces	HPP	
	Evaluación	
¿Elproblema es unapri	**oridad?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○No ○Probablemente no ○Probablemente sí ○ **Sí** ○Varía ○No lo sé	En nuestro país durante el 2017 la hemorragia se asoció al 11.2% de las defunciones maternas. Vigilancia Epidemiológica Semana 49, 2017 En un estudio realizado en un hospital del Estado de México se reportó que el 11.7% de las defunciones maternas se asoció a HPP. Mejía-MonroyAM,2012	

293

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

Durante el año 2015 se registraron 106 casos de defunciones maternas por hemorragia obstétrica y una RMM de 4.8. El 59.4% se presentó en el postparto precoz, el 31.1% en el preparto y sólo el 9.4% se registró en el postparto tardío. De los casos registrados en el postparto precoz el 73% se debió a atonía uterina.

Vigilancia Epidemiológica Semana 50, 2017

En un hospital privado de tercer nivel de la Ciudad de México se reportó una incidencia de HPP entre el 5.7 y el 5.3%.

Hernández-Cervantes L, 2015

En un estudio realizado en 14 hospitales de la Ciudad de México y del estado de Guanajuato se ha reportado una incidencia de HPP de 1.7%.

Hernández B, 2012

En un hospital rural del estado de Veracruz se reportó una incidencia de HPP de 6.74 %, con una media de 1202 ml de sangrado y desviación estándar de 23861.

Aragón-Martínez D, 2017

En un estudio realizado en un hospital del estado de Nuevo León se reporta una incidencia de HPP del 0.17%, con una media de sangrado de 2088.39 ml, 3.98 paquetes globulares transfundidos y 5.27 días de estancia intrahospitalaria de por paciente.

Dávila-Flores NM, 2016

En un estudio realizado en un hospital del estado de México se reportó una incidencia de HPP de 0.9%.

Mendoza-Juárez MEM, 2013

En un estudio realizado en el estado de San Luis Potosí se reportó una incidencia de HPP del 2.4%.

Fernández-Lara JA, 2017

294

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

Efectos deseables ¿Qué tan significativos	son los efectos de	seables anti	cipados?			
Juicio		**Eviden**	**cia de investig**	**ación**		**Consideraciones adicionales**
	Estimulación de Desenlace	**l pezón (succión** Efecto absoluto	**) versus ningún t** Efecto relativo	**ratamiento** No de participantes	Certeza de la evidencia	
	Muerte materna	NNT 2500	RR 3.03 [0.12 a 74.26)	4227 (1 ECA)	Muy baja □□□□	
○ **Trivial**	HPP ≥500 ml	NNT 222	RR 0.95 [0.77 a 1.16]	4227 (1 ECA)	Muy baja □□□□	
○Pequeño	Pérdida sanguínea en ml.	-	DM 2.00 [-7.39 a 11.39]	4227 (1 ECA)	Muy baja □□□□	
○Moderado ○Grande	Muerte perinatal	NNT 2000	RR 1.06 [0.57 a 1.98]	4271 (1 ECA)	Muy baja □□□□	
○Varía	Admisión materna al hospital	NNT 0	RR 1.01 [0.14 a 7.16]	4227 (1 ECA)	Muy baja □□□□	
○No lo sé	**Estimulación de**	**l pezón (extract**	**or de leche) versu**	**s oxitocina**		
	Desenlace	Efecto absoluto	Efecto relativo	No de participantes	Certeza de la evidencia	
	Pérdida sanguínea en ml.	-	DM 15.00 [-24.50 a 54.50]	85 (1 ECA)	Muy baja □□□□	
	HHP ≥500 ml	-	DM -0.40 [-2.22 a 1.42]	85 (1 ECA)	Muy baja □□□□	

Efectos indeseables ¿Qué tan significativos so	n los efectos ind	eseables an	ticipados?		
Juicio		**Eviden**	**cia de investigación**		**Consideraciones adicionales**
○Grande	**Estimulación del**	**pezón (succión**	**) versus ningún tratamiento**		
○Moderada Pñ	Desenlace	Efecto absoluto	Efecto relativo No de participantes	Certeza de la evidencia	
○equea ○ **Trivial**	Retención de placenta	NND 0	RR 1.01 [0.14 a 7.16] 4227 (1 ECA)	Muy baja □□□□	
○Varía ○No lo sé					
Certeza de la evidencia ¿Cuál es la certezagenera	**l de la evidenci**	**a sobre efect**	**os?**		
Juicio		**Eviden**	**cia de investigación**		**Consideraciones adicionales**
○ **Muy baja** ○Baja ○Moderada ○Alta ○Ningún estudio incluido	La certeza de la (fallos en el dis imprecisión (re clínica).	evidencia fu eño del estu sultados cruz	e baja debido a muy alto ri dio y reporte incompleto de an umbral de aceptabilida	esgo de sesgo resultados) e d estadística y	
Valores ¿Hay incertidumbre impor	**tante o variabil**	**idad sobreq**	**ué tanto valora lagente lo**	**s desenlacesp**	**rincipales?**
Juicio		**Eviden**	**cia de investigación**		**Consideraciones adicionales**
○ **Incertidumbre o variabilidad importantes**	No se encontró	evidencia al	respecto.		

○ Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes ○ Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes ○ No hay variabilidad o incertidumbre importante **Balance de efectos**

Balance de efectos ¿El balance entre efectos	deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Favorece la comparación ○Probablemente favorece la comparación ○ **No favorece la intervención ni la comparación** ○Probablemente favorece la intervención ○Favorece la intervención ○Varía ○No lo sé	Una RS que comparó la estimulación del pezón (succión) con ningún tratamiento para prevención de HPP reportó que no se encontraron diferencias estadísticas ni clínicas para los desenlaces muerte materna, HHP ≥500 ml, pérdida sanguínea en mililitros, muerte perinatal y admisión materna al hospital. El perfil de seguridad de la intervención es adecuado. El grupo desarrollador considera que el balance riesgo beneficio no favorece a la intervención ni a la comparación.	
¿Qué tangrandes son los	**requerimientos de recursos(costos)?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Costos grandes ○Costos moderados ○Costos o ahorros insignificantes ○Ahorros moderados ○Ahorros grandes ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Certeza de la evidencia d ¿Cómo es la certeza de la	**e recursos requeridos evidencia del requerimiento de recursos(costos)?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Muybaja	No se encontró evidencia a este respecto.	

○ Baja ○ Moderada ○ Alta

○ **Sin estudios incluidos**

Costo-efectividad ¿La costo-efectividad fav Juicio	orece a la intervención o a la comparación? Evidencia de investigación	Consideraciones adicionales
○Favorece la comparación ○Probablemente favorece la comparación ○No favorece la intervención ni la comparación ○Probablemente favorece la intervención ○Favorece la intervención ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Equidad **¿Cuál sería el impacto en**	**equidad en salud?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Reducido ○Probablemente reducido ○Probablemente ningún impacto ○Probablemente aumentado ○Aumentado ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Aceptabilidad **¿La intervención es acept**	**ablepara laspartes interesadas?**	
Jii	**Eidi d itiió**	**Cidi diil**
uco	**venca e nvesgacn**	**onseracones aconaes**
○No ○Probablemente no ○Probablemente sí	No se encontró evidencia a este respecto.	

○**Sí** ○**Varía** ○ **No lo sé** **Viabilidad** **¿Es factible im**	**plementar la int**	**ervención?**					
Juici	**o**		**Evidencia de in**	**vestigación**		**Consideracio**	**nes adicionales**
○No ○Probablemen ○Probablemen ○ **Sí** ○Varía ○No lo sé	te no te sí La N muj naci den en	orma Oficial Me er durante el em da refiere iniciar tro de los primer mujeres y recién n	xicana NOM-007- barazo, parto y la lactancia ma os 30 minutos de acidas/os cuyas **Resumen**	SSA2-2016, para l puerperio, y de la terna exclusiva a vida de la person condiciones de sa **de juicios**	a atención de la persona recién libre demanda a recién nacida, lud lo permitan.		
Problema	No	Probablemen te no	Probablemen te sí	**Sí**		Varía	No lo sé
Efectos deseables	**Trivial**	Pequeño	Moderado	Grande		Varía	No lo sé
Efectos indeseables	Grande	Moderada	Pequeña	**Trivial**		Varía	No lo sé
Certeza de la evidencia	**Muy baja**	Baja	Moderada	Alta			Ningún estudio incluido
Valores	**Incertidumbr e o variabilidad importantes**	Posiblemente hay incertidumbr e o variabilidad importantes	Probablemen te no hay incertidumbr e ni variabilidad importantes	No hay variabilidad o incertidumbr e importante			
Balance de los efectos	Favorece la comparación	Probablemen te favorece la comparación	**No favorece la intervención ni la comparación**	Probablemen te favorece la intervención	Favorece la intervención	Varía	No lo sé
Recursos requeridos	Costos grandes	Costos moderados	Costos y ahorros insignificante s	Ahorros moderados	Ahorros grandes	Varía	**No lo sé**

Certeza de la evidencia de los recursos	Muy baja	Baja	Moderada	Alta		Sin estudios incluidos
Costo efectividad	Favorece la comparación	Probablemente favorece la comparación	No favorece la intervención ni la comparación	Probablemente favorece la intervención	Favorece la intervención	Varía **No lo sé**
Equidad	Reducido	Probablemente reducido	Probablemente ningún impacto	Probablemente aumentado	Aumentado	Varía **No lo sé**
Aceptabilidad	No	Probablemente no	Probablemente sí	Sí		Varía **No lo sé**
Viabilidad	No	Probablemente no	Probablemente sí	**Sí**		Varía No lo sé
			Tipo de reco	**mendación**		
Recomendación a favor de intervenci	n fuerte la ón R cond	ecomendación icional a favor de l intervención	a **Recome condicion interven compa**	**ndación al para la ción o la ración**	Recomendación condicional en contra de la intervención	Recomendación fuerte en contra de la intervención

Pregunta 5

¿C	uál es la utilidad y seguridad de los diferentes uterotónicos en mujeres con HPP?
Población	Mujeres con HPP
Intervención	Diferentes uterotónicos
Comparación	Se comparan entre ellos
Desenlaces	Mortalidad, complicaciones, éxito terapéutico, eventos adversos
	Evaluación
¿Elproblema es unapri	**oridad?**
Juicio	**Evidencia de investigación** **Consideraciones adicionales**
○No ○Probablemente no ○Probablemente sí ○ **Sí** ○Varía	En nuestro país durante el 2017 la hemorragia se asoció al 11.2% de las defunciones maternas. Vigilancia Epidemiológica Semana 49, 2017

○ No lo sé En un estudio realizado en un hospital del Estado de México se reportó que el 11.7% de las defunciones maternas se asoció a HPP. Mejía-Monroy AM, 2012 Durante el año 2015 se registraron 106 casos de defunciones maternas por hemorragia obstétrica y una RMM de 4.8. El 59.4% se presentó en el postparto precoz, el 31.1% en el preparto y sólo el 9.4% se registró en el postparto tardío. De los casos registrados en el postparto precoz el 73% se debió a atonía uterina. Vigilancia Epidemiológica Semana 50, 2017 En un hospital privado de tercer nivel de la Ciudad de México se reportó una incidencia de HPP entre el 5.7 y el 5.3%. Hernández-Cervantes L, 2015 En un estudio realizado en 14 hospitales de la Ciudad de México y del estado de Guanajuato se ha reportado una incidencia de HPP de 1.7%. Hernández B, 2012 En un hospital rural del estado de Veracruz se reportó una incidencia de HPP de 6.74 %, con una media de 1202 ml de sangrado y desviación estándar de 23861. Aragón-Martínez D, 2017 En un estudio realizado en un hospital del estado de Nuevo León se reporta una incidencia de HPP del 0.17%, con una media de sangrado de 2088.39 ml, 3.98 paquetes globulares transfundidos y 5.27 días de estancia intrahospitalaria de por paciente. Dávila-Flores NM, 2016 En un estudio realizado en un hospital del estado de México se reportó una incidencia de HPP de 0.9%. Mendoza-Juárez MEM, 2013 En un estudio realizado en el estado de San Luis Potosí se reportó una incidencia de HPP del 2.4%.

Fernández-Lara JA, 2017

Efectos deseables ¿Qué tan significativos son los efectos deseables anticipados?

Juicio		Evide	ncia de investi	gación		Consideraciones adicionales
	Misoprostol para t	**ratamiento d**	**e HPP comparado**	**con oxitocina /**	**ergometrina**	
	Desenlace	Efecto absoluto	Efecto relativo	No de	Certeza de la	
				participantes	evidencia	
	Pérdida sanguínea	NNT	RR 1.51	1787 (2 ECA)	Moderada	
	adicional > 500 ml	24	(1.14 a 2.0)		□□□□	
	Pérdida sanguínea adicional > 500 ml en mujeres no expuestas a oxitocina profiláctica	NNT 15	RR 2.66 (1.62 a 4.38)	978 (1 ECA)	Alta □□□□	
	Pérdida sanguínea adicional > 500 ml en mujeres expuestas a oxitocina	NNT 93	RR 1.08 (0.76 a 1.53)	809 (1 ECA)	Moderada □□□□	
	profiláctica					
	Pérdida sanguínea	NNT	RR 2.65	1787 (2 ECA)	Alta	
	adicional > 1000 ml	90	(1.04 a 6.75)		□□□□	
	Pérdida sanguínea adicional > 1000 ml en mujeres no expuestas a oxitocina	NNT 244	RR 1.67 (0.4 a 6.96)	978 (1 ECA)	Baja □□□□	
	profiláctica					
○Trivial ○Pequeño ○ **Moderado**	Pérdida sanguínea adicional > 1000 ml en mujeres expuestas a oxitocina profiláctica	NNT 51	RR 3.62 (1.02 a 12.88)	809 (1 ECA)	Moderada □□□□	
○Grande	Uterotónico	NNT	RR 1.17	1851 (3 ECA)	Baja	
○Varía	adicional	63	(0.89 a 1.53)		□□□□	
○No lo sé	Uterotónico adicional en mujeres no expuestas a oxitocina	NNT 16	RR 1.98 (1.31 a 2.99)	978 (1 ECA)	Alta □□□□	
	profiláctica					
	Uterotónico	NNT	RR 0.86	809 (1 ECA)	Moderada	
	adicional en mujeres expuestas a oxitocina	62	(0.58 a 1.28)		□□□□	
	profiláctica					
	Uterotónico	NNT	RR 0.18	64 (1 ECA)	Moderada	
	adicional en mujeres con exposición a oxitocina no especificada / mixta	4	(0.04 a 0.76)		□□□□	
	Transfusión	NNT	RR 1.47	1787 (2 ECA)	Alta	
	sanguínea	43	(1.02 a 2.14)		□□□□	
	Transfusión	NNT	RR 1.58	978 (1 ECA)	Moderada	
	sanguínea en mujeres no expuestas a oxitocina	32	(0.98 a 2.55)		□□□□	
	profiláctica					
	Transfusión sanguínea en mujeres expuestas	NNT 70	RR 1.32 (0.73 a 2.39)	809 (1 ECA)	Moderada □□□□	

a oxitocina profiláctica				
Histerectomía	NNT	RR 1.26	1850 (3 ECA)	Baja
	909	(0.32 a 5.06)		□□□□
Histerectomía en mujeres no expuestas a oxitocina profiláctica	SD	SD	978 (1 ECA)	Baja □□□□
Histerectomía en mujeres expuestas a oxitocina profiláctica	NNT 204	RR 1.98 (0.36 a 10.72)	809 (1 ECA)	Baja □□□□
Histerectomía en mujeres con exposición a oxitocina no especificada / mixta	NNT 31	RR 0.32 (0.01 a 7.65)	63 (1 ECA)	Moderada □□□□
Co-intervenciones quirúrgicas (excluyendo	SD	RR 1 (0.15 a 6.67)	64 (1 ECA)	Baja □□□□
histerectomía)				
Hemorragia	NNT	RR 0.18	64 (1 ECA)	Moderada
persistente **Misoprostol para t** Desenlace	4 **ratamiento** Efecto absoluto	(0.04 a 0.76) **de HPP comparad** Efecto relativo	**o con placebo** No de participantes	□□□□ Certeza de la evidencia
Muerte materna	NNT	RR 6.16	1820 (3 ECA)	Baja
	182	(0.75 a 50.85)		□□□□
Muerte materna Misoprostol 600 µg (cualquier ruta)	NNT 400	RR 5.08 (0.24 a 105.73)	1582 (2 ECA)	Moderada □□□□
Muerte materna Misoprostol 1000 µg (cualquier ruta)	NNT 39	RR 7.24 (0.38 a 138.6)	138 (2 ECA)	Moderada □□□□
Pérdida adicional	NNT	RR 0.89	1880 (4 ECA)	Moderada
de sangre >500 ml	67	(0.71 a 1.12)		□□□□
Pérdida adicional	NNT	RR 0.92	1643 (3 ECA)	Moderada
de sangre >500 ml	86	(073 a 117)		□□□□
Misoprostol 600 µg		. .		
(cualquier ruta) **Misoprostol para t**	**ratamiento**	**de HPP comparad**	**o con placebo**	
Desenlace	Efecto absoluto	Efecto relativo	No de articiantes	Certeza de la evidencia
Muerte materna	NNT	RR 6.16	pp 1820 (3 ECA)	Baja
	182	(0.75 a 50.85)		□□□□
Pérdida adicional de sangre >500 ml Misoprostol 1000 µg (cualquier ruta)	NNT 25	RR 0.56 (0.21 a 1.46)	237 (3 ECA)	Moderada □□□□
Pérdida adicional	NNT	RR 0.76	1819 (3 ECA)	Moderada
de sangre >1000 ml	137	(0.43 a 1.33)		□□□□
Pérdida adicional de sangre >1000 ml Misoprostol 600 µg (cualquier ruta)	NNT 1111	RR 0.72 (0.4 a 1.28)	1582 (2 ECA)	Moderada □□□□
Pérdida adicional	NNT	RR 3.08	237 (1 ECA)	Baja
de sangre >1000 ml	118	(0.13 a 74.76)		□□□□
Misoprostol 1000 li				
µg (cuaquer ruta) **Oxitocina para tra**	**tamiento de**	**HPP comparado c**	**on ergometrina**	

Desenlace	Efecto absoluto	Efecto relativo	No de participantes	Certeza de la evidencia
Pérdida de sangre adicional >500 ml (evaluada objetivamente mediante almohadillas de ponderación)	NNT 27	RR 0.80 (0.65 a 0.99)	3662 (7 ECA)	Muy baja □□□□
Pérdida de sangre adicional >1000 ml (evaluada objetivamente mediante almohadillas de ponderación)	NNT 175	RR 1.09 (0.63 a 1.87)	2089 (4 ECA)	Muy baja □□□□
Transfusión sanguínea	NNT 182	RR 3.74 (0.34 a 40.64)	567 (2 ECA)	Muy baja □□□□
Uterotónico	NNT	RR 0.74	2151 (4 ECA)	Muy baja
adicional	47	(0.55 a 1.01)		□□□□
Oxitocina - Ergo HPP comparado Desenlace	**metrina IM (com con oxitocina I** Efecto absoluto	**binación de dos M(cualquier dosi** Efecto relativo	**is fija) para el tr s)** No de participantes	**atamiento de la** Certeza de la evidencia

Desenlace	Efecto absoluto	Efecto relativo	No de participantes	Certeza de la evidencia
Pérdida de sangre adicional >500 ml	NNT 58	RR 0.84 (0.74 a 0.96)	8341 (5 ECA)	Baja □□□□
Pérdida de sangre adicional >1000 ml	NNT 164	RR 0.79 (0.59 a 1.06)	6963 (4 ECA)	Moderada □□□□
Transfusión sanguínea	NNT 435	RR 1.25 (0.77 a 2.05)	6502 (3 ECA)	Baja □□□□
Uterotónico adicional	NNT 28	RR 0.78 (0.66 a 0.91)	4474 (2 ECA)	Moderada □□□□
Oxitocina- Ergo HPP comparado Desenlace	**metrina IM (com con oxitocina 10** Efecto absoluto	**binación de dos UI IM** Efecto relativo	**is fija) para el tra** No de	**tamiento de la** Certeza de la

Desenlace	Efecto absoluto	Efecto relativo	No de participantes	Certeza de la evidencia
Pérdida de sangre adicional >500 ml	NNT 59	RR 0.85 (0.73 a 0.99)	6502 (3 ECA)	Moderada □□□□
Pérdida de sangre adicional >1000 ml	NNT 159	RR 0.80 (0.6 a 1.07)	6502 (3 ECA)	Moderada □□□□
Transfusión sanguínea	NNT 435	RR 1.25 (0.77 a 2.05)	6502 (3 ECA)	Baja □□□□
Uterotónico adicional	NNT 28	RR 0.78 (0.66 a 0.91)	4474 (2 ECA)	Moderada □□□□
Oxitocina- Ergo HPP comparado	**metrina IM (com con oxitocina IV**	**binación de dosis (cualquier dosis)**	**fija) para el tra**	**tamiento de la**

Desenlace	Efecto absoluto	Efecto relativo	No de participantes	Certeza de la evidencia
Pérdida de sangre adicional >500 ml	NNT 204	RR 0.88 (0.55 a 1.41)	1677 (2 ECA)	Baja □□□□
Pérdida de sangre adicional >1000 ml	NNT 166	RR 0.65 (0.28 a 1.47)	1677 (2 ECA)	Moderada □□□□
Transfusión sanguínea	NNT 84	RR 2.05 (0.97 a 4.33)	1677 (2 ECA)	Baja □□□□
Uterotónico adicional	NNT 50	RR 1.27 (0.91 a 1.76)	1677 (2 ECA)	Baja □□□□
Oxitocina- Ergo HPP comparado	**metrina IM (com con ergometrin**	**binación de dos a IM(cualquier d**	**is fija) para el tr osis)**	**atamiento de la**
Desenlace	Efecto absoluto	Efecto relativo	No de	Certeza de la
			participantes	evidencia
Pérdida de sangre adicional >500 ml	NNT 53	RR 0.57 (0.4 a 0.81)	4288 (5 ECA)	Muy baja □□□□

Pérdida de sangre NNT	**RR 1.67**	**1120 (1 ECA)**	**Muy baja**
adicional >1000 ml 278	(0.4 a 6.94)		□□□□
Transfusión NNT	RR 0.71	1120 (1 ECA)	Muy baja
sanguínea 208	(0.23 a 2.24)		□□□□
Carbetocina para el tratamient con oxitocina	**o de la HPP desp**	**ués de parto vag**	**nal comparado**
Desenlace Efecto absoluto	Efecto relativo	No de participantes	Certeza de la evidencia
Pérdida de sangre NNT	RR 0.95	131 (1 ECA)	Muy baja
adicional >1000 ml 127	(0.43 a 2.09)		□□□□
Uterotónico NNT	RR 0.93	160 (1 ECA)	Muy baja
adicional 88 **Carbetocina para el tratamient oxitocina**	(0.44 a 1.94) **o de la HPP desp**	**ués de cesárea**	□□□□ **comparado con**
Desenlace Efecto absoluto	Efecto relativo	No de	Certeza de la
		participantes	evidencia
Pérdida de sangre NNT	RR 0.60	1195 (3 ECA)	Moderada
adicional >1000 ml 50	(0.34 a 1.07)		□□□□
Transfusión NNT	RR 0.80	377 (1 ECA)	Muy baja
sanguínea 192	(0.22 a 2.95)		□□□□
Uterotónico NNT	RR 0.64	1173 (4 ECA)	Moderada
adicional 13 **Carbetocina para el tratamiento (combinación de dosis fija)**	(0.51 a 0.81) **de la HPP compa**	**rado con oxitoci**	□□□□ **na-ergometrina**
Desenlace Efecto absoluto	Efecto relativo	No de participantes	Certeza de la evidencia
Pérdida de sangre NNT	RR 1	1030 (4 ECA)	Baja
adicional >500 ml SD	(0.48 a 2.07)		□□□□
Pérdida de sangre NNT	RR 0.5	910 (3 ECA)	Baja
adicional >1000 ml 227	(0.09 a 2.72)		□□□□
Transfusión NNT	RR 1.75	910 (3 ECA)	Muy baja
sanguínea 152	(0.52 a 5.93)		□□□□
Uterotónico NNT	RR 083	1030 (4 ECA)	Mu baja
adicional 43 **Prostaglandinas intramuscular uterotónicos inyectables**	. (0.6 a 1.15) **es para el tratam**	**iento de la HPP**	y □□□□ **comparado con**
Desenlace Efecto absoluto	Efecto relativo	No de participantes	Certeza de la evidencia

Pérdida de sangre NNT	**RR 1.67**	**1120 (1 ECA)**	**Muy baja**
Pérdida de sangre adicional >500 ml NNT 1000	RR 1.06 (0.7 a 1.61)	564 (5 ECA)	Baja □□□□
Pérdida de sangre NNT	RR 0.41	119 (2 ECA)	Baja
 adicional >1000 ml 10	(0.14 a 1.2)		□□□□
Transfusión NNT	RR 1.05	129 (2 ECA)	Muy baja
sanguínea 196	(0.39 a 2.86)		□□□□
Uterotónico NNT	RR 1.02	422 (4 ECA)	Muy baja
adicional 1111 **Carboprost para el tratamiento**	(0.28 a 3.68) **de la HPP compa**	**rado con Misopr**	□□□□ **ostol (rectal)**
Desenlace Efecto absoluto	Efecto relativo	No de	Certeza de la
		participantes	evidencia
Pérdida de sangre adicional >500 ml NNT 60	RR 0.75 (0.18 a 3.21)	120 (1 ECA)	Baja □□□□
Transfusión NNT	RR 0.33	120 (1 ECA)	Muy baja
sanguínea 60	(0.01 a 8.02)		□□□□
Uterotónico NNT	RR 0.20	120 (1 ECA)	Baja
adicional 8 **Misoprostol 600mcg (oral) para uterotónicos**	(0.05 a 0.87) **tratamiento de H**	**PP comparado c**	□□□□ **on placebo o no**
Desenlace Efecto absoluto	Efecto relativo	No de participantes	Certeza de la evidencia

Pérdida de sangre NNT	**RR 0.74**	**4391 (5 ECA)**	**Moderada**
adicional >500 ml 25	(0.64 a 0.86)		□□□□
Pérdida de sangre NNT	RR 0.92	5325 (6 ECA)	Muy baja
adicional >1000 ml 476	(0.68 a 1.26)		□□□□
Transfusión NNT	RR 0.24	2619 (3 ECA)	Baja
sanguínea 164	(0.06 a 0.94)		□□□□
Morbilidad severa (coagulopatía, falla orgánica, admisión en UCI) NNT 1666	RR 1.16 (0.36 a 3.8)	2848 (2 ECA)	Baja □□□□
Uterotónico NND	RR 0.85	2685 (4 ECA)	Muy baja
adicional 95	(064 a 113)		□□□□
Misoprostol 600mcg (subling placebo o no uterotónicos	. . **ual) para tratam**	**iento de HPP c**	**omparado con**
Desenlace Efecto absoluto	Efecto relativo	No de participantes	Certeza de la evidencia
Pérdida de sangre NNT	RR 0.89	661 (1 ECA)	Moderada
adicional >500 ml 17	(0.76 a 1.04)		□□□□
Pérdida de sangre NNT	RR 0.66	661 (1 ECA)	Moderada
adicional >1000 ml 18 **Misoprostol 400mcg (rectal) pa comparado conplacebo o no u**	(0.45 a 0.98) **ra tratamiento de terotónicos**	**HPP secundaria**	□□□□ **a atonía uterina**
Desenlace Efecto absoluto	Efecto relativo	No de participantes	Certeza de la evidencia
Pérdida de sangre NNT	RR 0.69	542 (1 ECA)	Baja
adicional >1000 ml 46	(0.35 a 1.37)		□□□□
Uterotónico NNT	RR 0.70	546 (1 ECA)	Muy baja
adicional 71 **Misoprostol 200mcg (bucal) p no uterotónicos** Desenlace Efecto absoluto	(0.31 a 1.62) **ara tratamiento de** Efecto relativo	**HPP comparado** No de participantes	□□□□ **con placebo o** Certeza de la evidencia
Pérdida de sangre NNT	RR 1.13	352 (1 ECA)	Baja
adicional >1000 ml 63	(0.66 a 1.94)		□□□□
Transfusión NNT	RR 0.68	1108 (2 ECA)	Muy baja
sanguínea 192	(0.24 a 1.89)		□□□□
Uterotónico NNT	RR 0.64	1108 (2 ECA)	Moderada
adicional 28 **Misoprostol 600mcg (oral) par inyectables**	(0.48 a 0.85) **a tratamiento de H**	**PP comparado c**	□□□□ **on uterotónicos**
Desenlace Efecto absoluto	Efecto relativo	No de participantes	Certeza de la evidencia

Pérdida de sangre **NNT**	**RR 0.74**	**4391 (5 ECA)**	**Moderada**
Pérdida de sangre NNT	RR 1.42	22164 (7 ECA)	Baja
adicional >500 ml 19	(1.3 a 1.52)		□□□□
Pérdida de sangre NNT	RR 1.36	21977 (6 ECA)	Moderada
adicional >1000 ml 105	(1.17 a 1.58)		□□□□
Transfusión NNT	RR 0.77	21600 (5 ECA)	Baja
sanguínea 417	(0.59 a 1.02)		□□□□
Uterotónico NNT	RR 1.4	21785 (6 ECA)	Baja
adicional 22	(1.31 a 1.5)		□□□□
Misoprostol 400mcg (rectal	**) para tratamien**	**to de HPP c**	**omparado con**
uterotónicos inyectables			
Desenlace Efecto absoluto	Efecto relativo	No de	Certeza de la
		participantes	evidencia
Pérdida de sangre NNT	RR 1.14	2244 (4 ECA)	Moderada
adicional >500 ml 76	(0.92 a 1.43)		□□□□
Pérdida de sangre NNT	RR 1.14	1780 (3 ECA)	Muy baja
adicional >1000 ml 213	(0.7 a 1.85)		□□□□
Transfusión NNT	RR 1.03	2153 (5 ECA)	Baja
sanguínea 2000	(0.52 a 2.04)		□□□□

Uterotónico	NNT	RR 1.64 1210 (	3 ECA)	Moderada
adicional	21	(1.16 a 2.31)		□□□□
Misoprostol 60 uterotónicos iny	**0mcg (rectal) ectables**	**para tratamiento de**	**HPP**	**comparado con**
Desenlace	Efecto absoluto	Efecto relativo No partic	de ipantes	Certeza de la evidencia
Pérdida de sangre	NNT	RR 3 200 (	1 ECA)	Muy baja
adicional >500 ml	100	(0.12 a 72.77)		□□□□
Uterotónico	NNT	RR 5 200 (	1 ECA)	Muy baja
adicional	25	(0.59 a 42.04)		□□□□
Misoprostol 80 uterotónicos iny	**0mcg (rectal) ectables**	**para tratamiento de**	**HPP**	**comparado con**
Desenlace	Efecto absoluto	Efecto relativo No partic	de ipantes	Certeza de la evidencia
Pérdida de sangre	NNT	RR 1.12 955 (	2 ECA)	Baja
adicional >500 ml	213	(0.6 a 2.09)		□□□□
Pérdida de sangre	NNT	RR 0.34 441 (	1 ECA)	Muy baja
adicional >1000 ml	227	(0.01 a 8.4)		□□□□
Transfusión sanguínea	NNT 10000	RR 1.01 (0.4 a 2.52) 952 (	2 ECA)	Muy baja □□□□
Uterotónico adicional	NNT 60	RR 0.65 (035 a 124) 961 (	2 ECA)	Moderada □□□□
Misoprostol subl uterotónicos iny	**ingual (cualquie ectables**	. . **r dosis) para tratamiento**	**de H**	**PP comparado con**
Desenlace	Efecto absoluto	Efecto relativo No partic	de ipantes	Certeza de la evidencia
Pérdida de sangre	NNT	RR 1.00 663 (	6 ECA)	Baja
adicional >500 ml	167	(0.83 a 1.21)		□□□□
Pérdida de sangre	NNT	RR 0.54 270 (	3 ECA)	Muy baja
adicional >1000 ml	23	(0.23 a 1.27)		□□□□
Transfusión sanguínea	NNT SD	SD 120 (	1 ECA)	Muy baja □□□□
Uterotónico	NNT	RR 0.61 1013 (	8 ECA)	Moderada
adicional	18	(0.44 a 0.85)		□□□□
Misoprostol 40 prostaglandinas	**0mcg (rectal) intramusculare**	**para tratamiento de s**	**HPP**	**comparado con**
Desenlace	Efecto absoluto	Efecto relativo No partic	de ipantes	Certeza de la evidencia
Pérdida de sangre	NNT	RR 1.33 120 (	1 ECA)	Muy baja
adicional >500 ml	60	(0.31 a 5.7)		□□□□
Uterotónico	NNT	RR 5 120 (	1 ECA)	Muy baja
adicional	8	(1.14 a 21.86)		□□□□

Efectos indeseables ¿Qué tan significativos s	adicional on los efectos in	8 deseables an	(1.14 a 21.86) ticipados?		□□□□	
Juicio		**Eviden**	**cia de investi**	**gación**		**Consideraciones adicionales**
	Misoprostol par	**a tratamiento de**	**HPP comparado**	**con oxitocina /**	**ergometrina**	
○Grande	Desenlace	Efecto absoluto	Efecto relativo	No de participantes	Certeza de la evidencia	
○Moderada	Temperatura materna >38°C	NND 4	RR 3.53 (2.83 a 4.42)	1787 (2 ECA)	Moderada □□□□	
○ **Pequeña** ○Trivial ○Varía ○No lo sé	Temperatura materna >38°C en mujeres no expuestas a oxitocina profiláctica	NND 3	RR 8.07 (5.52 a 11.8)	978 (1 ECA)	Alta □□□□	
	Temperatura materna >38°C en mujeres expuestas	NND 14	RR 1.47 (1.09 a 1.99)	809 (1 ECA)	Alta □□□□	

a oxitocina profiláctica – no reportado				
Temperatura materna >40°C	NND 13	RR 47.57 (9.5 a 238.3)	1787 (2 ECA)	Moderada □□□□
Temperatura materna >40°C en mujeres no expuestas a oxitocina profiláctica	NND 7	RR 133.54 (8.29 a 2151.28)	978 (1 ECA)	Alta □□□□
Temperatura materna >40°C en mujeres expuestas a oxitocina profiláctica	NND 102	RR 4.94 (0.58 a 42.08)	809 (1 ECA)	Baja □□□□
Nausea	NND 370	RR 0.98 (0.76 a 1.25)	1787 (2 ECA)	Alta □□□□
Nausea en mujeres no expuestas a oxitocina profiláctica	NND 60	RR 1.2 (0.81 a 1.78)	978 (1 ECA)	Moderada □□□□
Nausea en mujeres expuestas a oxitocina profiláctica	NND 37	RR 0.84 (0.61 a 1.16)	809 (1 ECA)	Moderada □□□□
Vomito	NND	RR 2.52	1787 (2 ECA)	Alta
	34	(1.45 a 4.38)		□□□□
Vomito en mujeres no expuestas a oxitocina profiláctica	NND 29	RR 3.44 (1.5 a 7.92)	978 (1 ECA)	Alta □□□□
Vomito en mujeres expuestas a oxitocina profiláctica	NND 46	RR 1.88 (0.88 a 3.99)	809 (1 ECA)	Baja □□□□
Escalofríos	NND 4	RR 2.7 (2.28 a 3.19)	1787 (2 ECA)	Alta □□□□
Escalofríos en mujeres no expuestas a oxitocina profiláctica	NND 3	RR 2.8 (2.25 a 3.49)	978 (1 ECA)	Alta □□□□
Escalofríos en mujeres expuestas	NND 4	RR 2.54 (1.95 a 3.32)	809 (1 ECA)	Alta □□□□
a oxitocina profiláctica **Misoprostol para t** l	**ratamiento** f bl	**de HPP comparado** f li	**con placebo** d	d l
Desenace	Eecto asouto	Eecto reatvo	No e participantes	Certeza e a evidencia
Temperatura	NND	RR 3.13	1874 (4 ECA)	Alta
materna >38°C	3	(2.66 a 3.67)		□□□□
Temperatura materna >38°C Misoprostol 600 µg (cualquier ruta)	NND 3	RR 3.09 (2.63 a 3.63)	1642 (3 ECA)	Alta □□□□
Temperatura materna >38°C Misoprostol 1000 µg (cualquier ruta)	NND 13	RR 5.69 (1.29 a 25.12)	232 (1 ECA)	Moderada □□□□
Temperatura	NND	RR 2.33	1720 (3 ECA)	Moderada
materna >40°C	166	(0.72 a 7.5)		□□□□
Temperatura	NND	RR 1.63	1482 (3 ECA)	Moderada
materna >40°C	357	(0.43 a 6.15)		□□□□

Misoprostol 600 µg (cualquier ruta)				
Temperatura materna >40°C Misoprostol 1000 µg (cualquier ruta)	NND 39	RR 7.24 (0.38 a 138.6)	238 (3 ECA)	Moderada □□□□
Nausea	NND	RR 1.19	1642 (3 ECA)	Moderada
	79	(0.84 a 1.67)		□□□□
Nausea Misoprostol 600 µg (cualquier ruta)	NND 79	RR 1.19 (0.84 a 1.67)	1642 (3 ECA)	Moderada □□□□
Vomito	NND 34	RR 1.85 (1.16 a 2.95)	1482 (2 ECA)	Alta □□□□
Vomito Misoprostol 600 µg (cualquier ruta)	NND 34	RR 1.85 (1.16 a 2.95)	1482 (2 ECA)	Alta □□□□
Escalofríos	NND	RR 2.15	1876 (4 ECA)	Alta
	3	(1.94 a 2.38)		□□□□
Escalofríos Misoprostol 600 µg (cualquier ruta)	NND 3	RR 2.15 (1.93 a 2.4)	1642 (4 ECA)	Alta □□□□
Escalofríos Misoprostol 1000 µg (cualquier ruta) Seguimiento: NR	NND 3	RR 2.14 (1.5 a 3.04)	234 (1 ECA)	Alta □□□□
Extracción manual	NND	RR 0.59	398 (2 ECA)	Baja
deplacenta	70	(0.17 a 1.98)		□□□□
Extracción manual de placenta Misoprostol 600 µg (cualquier ruta)	NND 1111	RR 1.03 (0.21 a 4.93)	160 (1 ECA)	Moderada □□□□
Extracción manual de placenta	NND 41	RR 0.26 (0.03 a 2.28)	238 (1 ECA)	Baja □□□□
Misoprostol 600 µg (cualquier ruta) **Oxitocina para tra** Desenlace	**tamiento de** Efecto absoluto	**HPP comparado c** Efecto relativo	**on ergometrina** No de	Certeza de la
			participantes	evidencia
Nausea	NND 5	RR 0.13 (0.08 a 0.21)	1091 (3 ECA)	Muy baja □□□□
Vomito	NND	RR 0.08	1091 (3 ECA)	Muy baja
	4	(0.05 a 0.14)		□□□□
Extracción manual	NND	RR 1.04	8341 (5 ECA)	Muy baja
deplacenta **Oxitocina - Ergom HPP comparado c** Desenlace	1111 **etrina IM (co on oxitocina** Efecto absoluto	(0.8 a 1.34) **mbinación de do IM(cualquier dosi** Efecto relativo	**sis fija) para el tra s)** No de participantes	□□□□ **tamiento de la** Certeza de la evidencia
Nausea	NND	RR 4.18	4467 (2 ECA)	Baja
	6	(3.51 a 4.99)		□□□□
Vomito	NND	RR 4.97	4467 (2 ECA)	Baja
	7	(4.06 a 6.08)		□□□□
Extracción manual	NND	RR 1.04	4467 (5 ECA)	Baja
de laplacenta **Oxitocina- Ergom HPP comparado c** Desenlace	1111 **etrina IM (co on oxitocina** Efecto absoluto	(0.8 a 1.34) **mbinación de dos 10 UI IM** Efecto relativo	**is fija) para el tra** No de participantes	□□□□ **tamiento de la** Certeza de la evidencia
Nausea	NND	RR 4.18	4467 (2 ECA)	Baja
	6	(3.51 a 4.99)		□□□□
Vomito	NND	RR 4.97	4467 (2 ECA)	Baja
	7	(4.06 a 6.08)		□□□□

Extracción manual de laplacenta NND 714	**RR 0.96 (0.73 a 1.27)**	**6502 (3 ECA)**	**Baja □□□□**
Oxitocina- Ergometrina IM (co HPP comparado con oxitocina I	**mbinación de dos V(cualquier dosi**	**is fija) para el tra s)**	**tamiento de la**
Desenlace Efecto absoluto	Efecto relativo	No de participantes	Certeza de la evidencia
Nausea NND	RR 1.09	1677 (2 ECA)	Baja
63	(0.85 a 1.39)		□□□□
Vomito NND	RR 3.33	1677 (2 ECA)	Moderada
169	(1.21 a 9.2)		□□□□
Extracción manual NND	RR 0.44	1677 (2 ECA)	Baja
de laplacenta 208	(0.13 a 1.53)		□□□□
Oxitocina- Ergometrina IM (co HPP comparado con ergometri	**mbinación de dos na IM(cualquier d**	**is fija) para el tra osis)**	**tamiento de la**
Desenlace Efecto absoluto	Efecto relativo	No de	Certeza de la
		participantes	evidencia
Extracción manual NND	RR 0.81	4258 (3 ECA)	Baja
de laplacenta 222 **Carbetocina para el tratamient con oxitocina** Desenlace Efecto absoluto	(0.56 a 1.18) **o de la HPP desp** Efecto relativo	**ués de parto vagi** No de	□□□□ **nal comparado** Certeza de la
		participantes	evidencia
Nausea NND	RR 0.66	160 (1 ECA)	Muy baja
33	(0.22 a 2)		□□□□
Vomito NND	RR 0.07	160 (1 ECA)	Muy baja
13	(0 a 1.25)		□□□□
Escalofríos NND	RR 1.06	160 (1 ECA)	Muy baja
185 **Carbetocina para el tratamient oxitocina**	(0.4 a 2.79) **o de la HPP desp**	**ués de cesárea c**	□□□□ **omparado con**
Desenlace Efecto absoluto	Efecto relativo	No de participantes	Certeza de la evidencia
Pérdida de sangre NNT	RR 0.60	1195 (3 ECA)	Moderada
adicional >1000 ml 50	(0.34 a 1.07)		□□□□
Nausea NND	RR 0.91	716 (2 ECA)	Muy baja
40	(0.2 a 1.16)		□□□□
Vomito NND	RR 0.94	716 (2 ECA)	Muy baja
179	(0.59 a 1.49)		□□□□
Escalofríos NND	RR 2.9	57 (1 ECA)	Muy baja
29 **Carbetocina para el tratamiento (combinación de dosis fija)** Desenlace Efecto absoluto	(0.12 a 68.33) **de la HPP compa** Efecto relativo	**rado con oxitoci** No de	□□□□ **na-ergometrina** Certeza de la
		participantes	evidencia

Extracción manual de laplacenta NND 714	**RR 0.96 (0.73 a 1.27)**	**6502 (3 ECA)**	**Baja** □□□□
Nausea NND	RR 0.24	1030 (4 ECA)	Moderada
10	(0.15 a 0.4)		□□□□
Vomito NND	RR 0.21	1030 (4 ECA)	Moderada
12	(0.11 a 0.39)		□□□□
Escalofríos NND	RR 0.33	300 (1 ECA)	Muy baja
37 **Prostaglandinas intramuscular uterotónicos inyectables** Desenlace Efecto absoluto	(0.07 a 1.63) **es para el tratam** Efecto relativo	**iento de la HPP c** No de	□□□□ **omparado con** Certeza de la
		participantes	evidencia
Nausea NND	RR 2.39	280 (3 ECA)	Muy baja
65	(0.36 a 16.09)		□□□□
Vomito NND	RR 2.33	425 (3 ECA)	Muy baja
19	(1.06 a 5.11)		□□□□
Temperatura NND	SD	108 (1 ECA)	Muy baja
materna >38°C SD			□□□□

Misoprostol 600m uterotónicos Desenlace	cg (oral) para Efecto absoluto	tratamiento de H Efecto relativo	PP comparado c No de participantes	on placebo o no Certeza de la evidencia
Nausea	NND	RR 0.9	3343 (4 ECA)	Baja
	2500	(0.52 a 1.77)		□□□□
Vomito	NND	RR 0.82	3749 (5 ECA)	Muy baja
	270	(0.52 a 1.3)		□□□□
Escalofríos	NND	RR 2.47	5434 (7 ECA)	Baja
	6	(2.18 a 2.79)		□□□□
Temperatura	NND	RR 5.39	4140 (5 ECA)	Muy baja
materna >38°C	14	(3.78 a 7.69)		□□□□
Extracción manual	NND	RR 1.33	1000 (2 ECA)	Baja
deplacenta	500	(0.3 a 5.93)		□□□□
Uterotónico	RR 0.85	NND	2685 (4 ECA)	Muy baja
adicional	(0.64 a 1.13)	95		□□□□
Misoprostol 600 placebo o no uter Desenlace	**mcg (subling otónicos** Efecto absoluto	**ual) para tratam** Efecto relativo	**iento de HPP c** No de	**omparado con** Certeza de la
			participantes	evidencia
Nausea	NND	RR 0.5	661 (1 ECA)	Muy baja
	167	(0.09 a 2.72)		□□□□
Vomito	NND	RR 2.51	661 (1 ECA)	Muy baja
	55	(0.79 a 7.92)		□□□□
Escalofríos	NND	RR 2.43	661 (1 ECA)	Moderada
	3	(1.96 a 3.01)		□□□□
Temperatura	NND	RR 7.11	661 (1 ECA)	Moderada
materna >38°C **Misoprostol 400m comparado conp** Desenlace	5 **cg (rectal) pa lacebo o no u** Efecto absoluto	(3.85 a 13.12) **ra tratamiento de terotónicos** Efecto relativo	**HPP secundaria** No de participantes	□□□□ **a atonía uterina** Certeza de la evidencia
Vomito	NND	RR 1.01	546 (1 ECA)	Muy baja
	SD	(0.06 a 16.41)		□□□□
Escalofríos	NND	RR 026	70 (1 ECA)	Mu baja
Misoprostol 600m inyectables	12 **cg (oral) para**	. (0.03 a 2.25) **tratamiento de H**	**PP comparado c**	y □□□□ **on uterotónicos**
Desenlace	Efecto absoluto	Efecto relativo	No de participantes	Certeza de la evidencia
Nausea	NND	RR 1.1	21793 (6 ECA)	Muy baja
	769	(0.8 a 1.4)		□□□□
Vomito	NND	RR 1.21	22175 (7 ECA)	Muy baja
	476	(0.94 a 1.57)		□□□□
Escalofríos	NND	RR 3.3	22174 (7 ECA)	Moderada
	7	(3 a 3.5)		□□□□
Temperatura	NND	RR 6.8	12137 (7 ECA)	Moderada
materna >38°C	1	(5.5 a 8.3)		□□□□
Misoprostol 400	**mcg (rectal)**	**para tratamien**	**to de HPP co**	**mparado con**
uterotónicos inye Dl	**ctables** Eft blt	Eft lti	N d	Ct d l
esenace	eco asouo	eco reavo	o e participantes	ereza e a evidencia
Nausea	NND	RR 1.04	355 (2 ECA)	Muy baja
	769	(0.41 a 2.16)		□□□□
Vomito	NND	RR 1.28	1818 (4 ECA)	Muy baja
	400	(0.53 a 3.12)		□□□□
Escalofríos	NND	RR 2.34	2143 (8 ECA)	Baja
	9	(1.88 a 2.92)		□□□□
Temperatura	NND	RR 2.08	1022 (2 ECA)	Moderada

Misoprostol 600m uterotónicos Desenlace	cg (oral) para Efecto absoluto	tratamiento de H Efecto relativo	PP comparado c No de participantes	on placebo o no Certeza de la evidencia
materna >38°C	27	(1.21 a 3.57)		□□□□

310

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

Extracción manual deplacenta NND 31	RR 0.20 (0.04 a 1.16)	363 (2 ECA) Baja □□□□
Misoprostol 600mcg (rectal) uterotónicos inyectables	**para tratamien**	**to de HPP comparado con**
Desenlace Efecto absoluto	Efecto relativo	No de participantes Certeza de la evidencia
Nausea NND 50	RR 5 (0.24 a 102.85)	200 (1 ECA) Muy baja □□□□
Escalofríos NND 33	RR 1.23 (0.63 a 2.42)	200 (1 ECA) Muy baja □□□□
Temperatura materna >38°C NND 50	RR 5 (0.24 a 102.85)	200 (1 ECA) Muy baja □□□□
Extracción manual deplacenta NND 50	RR 3 (0.32 a 28.35)	200 (1 ECA) Muy baja □□□□
Misoprostol 800mcg (rectal) uterotónicos inyectables	**para tratamien**	**to de HPP comparado con**
Desenlace Efecto absoluto	Efecto relativo	No de participantes Certeza de la evidencia
Nausea NND 159	RR 0.40 (0.08 a 2.08)	942 (2 ECA) Muy baja □□□□
Vomito NND SD	RR 1 (0.35 a 2.82)	941 (1 ECA) Muy baja □□□□
Escalofríos NND	RR 38.6	940 (2 ECA) Baja
5	(11.04 a 134.95)	□□□□
Misoprostol sublingual (cualquie uterotónicos inyectables	**r dosis) para trat**	**amiento de HPP comparado con**
Desenlace Efecto absoluto	Efecto relativo	No de participantes Certeza de la evidencia
Nausea NND 57	RR 0.83 (0.42 a 1.62)	333 (2 ECA) Muy baja □□□□
Vomito NND 60	RR 1.25 (0.67 a 2.32)	483 (4 ECA) Baja □□□□
Escalofríos NND 6	RR 9.06 (4.46 a 19.39)	798 (5 ECA) Moderada □□□□
Temperatura materna >38°C NND 7	RR 13.04 (4.77 a 35.62)	653 (5 ECA) Moderada □□□□
Extracción manual deplacenta NND 61	RR 0.33 (0.01 a 8.02)	121 (1 ECA) Muy baja □□□□

Certeza de la evidencia

¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre efectos?

Juicio Evidencia de investigación

Consideraciones adicionales

La certeza de la evidencia se graduó como baja debido a riesgo de sesgo (algunos estudios tuvieron muy alto riesgo de sesgo), ○ Muy baja inconsistencia (algunos estudios presentan heterogeneidad), ○ **Baja** evidencia indirecta (algunos estudios fueron realizados para ○ Moderada prevención de HPP), imprecisión (en algunos resultados los intervalos ○ Alta de confianza cruzan línea de no efecto o tuvieron muestras pequeñas) ○ Ningún estudio incluido y sesgo de publicación (en algunas comparaciones los diagramas de embudo fueron asimétricos).

Valores ¿Hay incertidumbre importante o variabilidad sobre qué tanto valora la gente los desenlaces principales?

311

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

Juicio **○ Incertidumbre o variabilidad importantes** **○Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes** **○Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes** **○No hay variabilidad o incertidumbre importante**	**Evidencia de investigación** **No se encontró evidencia al respecto.**	**Consideraciones adicionales**
Balance de efectos **¿El balance entre efectos**	**deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Favorece la comparación ○Probablemente favorece la comparación ○No favorece la intervención ni la comparación ○Probablemente favorece la intervención ○ **Favorece la intervención** ○Varía ○No lo sé	Con respecto a la efectividad de las intervenciones se reportó: □ En la comparación de misoprostol con oxitocina / ergometrina, el grupo tratado con oxitocina / ergometrina fue más eficaz en pérdida sanguínea adicional >500 ml (NNT 24), pérdida sanguínea adicional > 500 ml en mujeres no expuestas a oxitocina profiláctica (NNT 15), uso de uterotónico adicional en mujeres no expuestas a oxitocina profiláctica (NNT 16) y transfusión sanguínea (NNT 43). El misoprostol fue más eficaz para uso de uterotónico adicional en mujeres con exposición a oxitocina no especificada / mixta (NNT 4) y hemorragia persistente (NNT 4). En el resto de desenlaces no se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica (pérdida sanguínea adicional >500 ml en mujeres expuestas a oxitocina profiláctica, pérdida sanguínea adicional >1000 ml, pérdida sanguínea adicional >1000 ml en mujeres no expuestas a oxitocina profiláctica, pérdida sanguínea adicional >1000 ml en mujeres expuestas a oxitocina profiláctica, uterotónico adicional, uterotónico adicional en mujeres expuestas a oxitocina profiláctica, transfusión sanguínea, transfusión sanguínea en mujeres no expuestas a oxitocina profiláctica, transfusión sanguínea en mujeres expuestas a oxitocina profiláctica, histerectomía, histerectomía en mujeres no expuestas a oxitocina profiláctica, histerectomía en mujeres expuestas a oxitocinaprofiláctica,histerectomía en mujeres con exposición a	

oxitocina no especificada / mixta y cointervenciones quirúrgicas excluyendo histerectomía).

- En la comparación de misoprostol con placebo no se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica en ninguno de los desenlaces (muerte materna, muerte materna con misoprostol 600 µg por cualquier ruta, muerte materna con misoprostol 1000 µg en cualquier ruta, pérdida adicional de sangre >500 ml y pérdida adicional de sangre >500 ml con misoprostol 600 µg en cualquier ruta).
- En la comparación de misoprostol con placebo no se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica en ninguno de los desenlaces (muerte materna, pérdida adicional de sangre >500 ml con misoprostol 1000 µg en cualquier ruta, pérdida adicional de sangre >1000 ml, pérdida adicional de sangre >1000 ml con misoprostol 600 µg en cualquier ruta y pérdida adicional de sangre >1000 ml con misoprostol 1000 µg en cualquier ruta).
- En la comparación de oxitocina con ergometrina, la oxitocina fue más eficaz para pérdida de sangre adicional >500 ml (NNT 27). En el resto de desenlaces (pérdida de sangre adicional >1000 ml, transfusión sanguínea, uterotónico adicional) no se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.
- En la comparación de oxitocina - ergometrina IM en combinación de dosis fija con oxitocina IM en cualquier dosis, la oxitocina - ergometrina IM en combinación de dosis fija fue más eficaz para uso de uterotónico adicional (NNT 28). En el resto de desenlaces (pérdida de sangre adicional >500 ml, pérdida de sangre adicional >1000 ml, transfusión sanguínea) no se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.
- En la comparación de oxitocina - ergometrina IM en combinación de dosis fija con oxitocina 10 UI IM, la oxitocina - ergometrina IM en combinación de dosis fija fue más eficaz para uso de uterotónico adicional (NNT 28). En el resto de desenlaces (pérdida de sangre adicional >500 ml, pérdida de sangre adicional >1000 ml, transfusión sanguínea) no se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.

 En la comparación de oxitocina - ergometrina IM en combinación de dosis fija con oxitocina IV en cualquier dosis en ningún desenlace (pérdida de sangre adicional >500 ml, pérdida de sangre adicional >1000 ml, transfusión sanguínea, uterotónico adicional)

se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.

- En la comparación de oxitocina - ergometrina IM en combinación de dosis fija con ergometrina IM en cualquier dosis, en ningún desenlace (pérdida de sangre adicional >500 ml, pérdida de sangre adicional >1000 ml, transfusión sanguínea) se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.
- En la comparación de carbetocina con oxitocina, en ningún desenlace (pérdida de sangre adicional >1000 ml, uterotónico adicional) se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.
- En la comparación de carbetocina con oxitocina para tratamiento de HPP después de cesárea, la carbetocina fue más eficaz para uso de uterotónico adicional (NNT 13). En el resto de desenlaces (pérdida de sangre adicional >1000 ml y transfusión sanguínea) no se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.
- En la comparación de carbetocina con oxitocina - ergometrina en combinación de dosis fija, en ningún desenlace (pérdida de sangre adicional >500 ml, pérdida de sangre adicional >1000 ml, transfusión sanguínea y uso de uterotónico adicional) se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.
- En la comparación de prostaglandinas intramusculares con uterotónicos inyectables en ningún desenlace (pérdida de sangre adicional >500 ml, pérdida de sangre adicional >1000 ml, transfusión sanguínea y uso de uterotónico adicional se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica, aunque en el desenlace pérdida de sangre adicional >1000 ml se encontró probable significancia clínica (NNT 10) aunque sin significancia clínica.
- En la comparación de carboprost con misoprostol vía rectal, el carboprost fue más eficaz en uso de uterotónico adicional (NNT 8). En el resto de desenlaces (pérdida de sangre adicional >500 ml y transfusión sanguínea) no se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.
- En la comparación de misoprostol 600mcg oral con placebo o no uterotónicos, el misoprostol fue más eficaz para pérdida de sangre adicional >500 ml (NNT 25). En el resto de desenlaces (pérdida de sangre adicional >1000 ml, transfusión sanguínea, morbilidad severa como coagulopatía, falla orgánica o admisión en UCI y uso

- de uterotónico adicional) no se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.
- En la comparación de misoprostol 600mcg sublingual con placebo o no uterotónicos, el misoprostol fue más eficaz para pérdida de sangre adicional >1000 ml (NNT 18). En el desenlace pérdida de sangre adicional >500 ml se reportó probable significancia clínica (NNT 17), pero sin significancia estadística.
- En la comparación de misoprostol 400mcg rectal con placebo o no uterotónicos, no se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica para ningún desenlace (pérdida de sangre adicional >1000 ml y uso de uterotónico adicional).
- En la comparación de misoprostol 200mcg bucal con placebo o no uterotónicos, el misoprostol fue más eficaz para uso de uterotónico adicional (NNT 28). En el resto de desenlaces (pérdida de sangre adicional >1000 ml y transfusión sanguínea) no se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.
- En la comparación de misoprostol 600mcg oral con uterotónicos inyectables, los uterotónicos inyectables fueron más eficaces para pérdida de sangre adicional >500 ml (NNT 19) y uso de uterotónico adicional (NNT 22). En el resto de desenlaces (pérdida de sangre adicional >1000 ml y transfusión sanguínea) no se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.
- En la comparación de misoprostol 400mcg rectal con uterotónicos inyectables, estos últimos fueron más eficaces para uso de uterotónico adicional (NNT 21). En el resto de desenlaces (pérdida de sangre adicional >500 ml, pérdida de sangre adicional >1000 ml y transfusión sanguínea) no se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.
- En la comparación de misoprostol 600mcg rectal con uterotónicos inyectables, en ninguno de los desenlaces (pérdida de sangre adicional >500 ml y uso de uterotónico adicional) se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.
- En la comparación de misoprostol 800mcg rectal con uterotónicos inyectables en ninguno de los desenlaces (pérdida de sangre adicional >500 ml, pérdida de sangre adicional >1000 ml, transfusión sanguínea y uso de uterotónico adicional) se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.

- En la comparación de misoprostol sublingual en cualquier dosis con uterotónicos inyectables, el misoprostol fue más eficaz para uso de uterotónico adicional (NNT 18). En el resto de desenlaces

315

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

(pérdida de sangre adicional >500 ml, pérdida de sangre adicional >1000 ml y transfusión sanguínea) no se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica. En la comparación de Misoprostol 400mcg rectal con prostaglandinas intramusculares, las prostaglandinas fueron superiores para uso de uterotónico adicional (NNT 8). Para pérdida de sangre adicional >500 ml no se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica. Con respecto al perfil de seguridad de las intervenciones se reportó: En la comparación de misoprostol con oxitocina / ergometrina, estas últimas fueron más seguros para temperatura materna >38° C (NND 4), temperatura materna >38° C en mujeres no expuestas a oxitocina profiláctica (NND 3), temperatura materna >38° C en mujeres expuestas a oxitocina profiláctica o no reportado (NND 14), temperatura materna >40° C (NND 13), temperatura materna >40° C en mujeres no expuestas a oxitocina profiláctica (NND 7), vomito (NND 34), vomito en mujeres no expuestas a oxitocina profiláctica (NND 29), escalofríos (NND 4), escalofríos en mujeres no expuestas a oxitocina profiláctica (NND 3) y escalofríos en mujeres expuestas a oxitocina profiláctica (NND 4). En el resto de desenlaces (temperatura materna >40° C en mujeres expuestas a oxitocina profiláctica, nausea, nausea en mujeres no expuestas a oxitocina profiláctica, nausea en mujeres expuestas a oxitocina profiláctica y vomito en mujeres expuestas a oxitocina profiláctica) no se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.

 En la comparación de misoprostol con placebo, el misoprostol fue menos seguro para temperatura materna >38° C (NND 3), temperatura materna >38° C con misoprostol 600 µg en cualquier ruta (NND 3), temperatura materna >38° C con misoprostol 1000 µg en cualquier ruta (NND 13), vomito (NND 34), vomito con misoprostol 600 µg cualquier ruta (NND 34), escalofríos (NND 3), escalofríos con misoprostol 600 µg cualquier ruta (NND 3) y escalofríos con misoprostol 1000 µg cualquier ruta (NND 3). En el resto de desenlaces (temperatura materna >40° C, temperatura materna >40° C con misoprostol 600 µg cualquier ruta, temperatura materna >40° C con misoprostol 1000 µg cualquier ruta, nausea, nausea con misoprostol 600 µg cualquier ruta, extracción manual de placenta, extracción manual de placenta con misoprostol 600 µg cualquier ruta y extracción manual de placenta

316

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

con misoprostol 600 µg cualquier ruta) no se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.

- En la comparación de oxitocina con ergometrina, la oxitocina fue más segura para nausea (NND 5) y vomito (NND 4). Para extracción manual de placenta no se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.
- En la comparación de oxitocina - ergometrina IM en combinación de dosis fija con oxitocina IM cualquier dosis, la oxitocina IM fue más segura para nausea (NND 6) y vomito (NND 7). Para extracción manual de placenta no se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.
- En la comparación de oxitocina - ergometrina IM en combinación de dosis fija con oxitocina 10 UI IM, la oxitocina 10 UI IM fue más segura para nausea (NND 6) y vomito (NND 7). Para extracción manual de placenta no se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.
- En la comparación de oxitocina - ergometrina IM en combinación de dosis fija con oxitocina IV en cualquier dosis, en ningún desenlace (nausea, vómito y extracción manual de la placenta) se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.
- En la comparación de oxitocina - ergometrina IM en combinación de dosis fija con ergometrina IM cualquier dosis, para extracción manual de la placenta no se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.

 En la comparación de carbetocina para tratamiento de la HPP después de parto vaginal con oxitocina, ninguno de los desenlaces (nausea, vómito y escalofríos) se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica, aunque para vómito se encontró probable significancia clínica (NND 13).

- En la comparación de carbetocina para el tratamiento de la HPP después de cesárea con oxitocina, en ninguno de los desenlaces (pérdida de sangre adicional >1000 ml, nausea, vómito y escalofríos) se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.
- En la comparación de carbetocina con oxitocina - ergometrina en combinación de dosis fija, la carbetocina fue más segura para nausea (NND 10) y vómito (NND 12). Para el desenlace escalofríos no se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.

317

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

- En la comparación de prostaglandinas intramusculares con uterotónicos inyectables, estos últimos fueron más seguros para vómito (NNT 19). Para el resto de desenlaces (nausea y temperatura materna >38° C) no se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.
- En la comparación de misoprostol 600mcg oral con placebo o no uterotónicos el misoprostol fue menos seguro para escalofríos (NND 6) y temperatura materna >38° C (NND 14). Para el resto de desenlaces (nausea, vómito, extracción manual de placenta y uso de uterotónico adicional) no se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.
- En la comparación de misoprostol 600mcg sublingual con placebo o no uterotónicos, el misoprostol fue menos seguro para escalofríos (NND 3) y temperatura materna >38° C (NND 5). Para el resto desenlaces (nausea y vómito) no se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.
- En la comparación de misoprostol 400mcg rectal con placebo o no uterotónicos, el misoprostol fue más seguro para escalofríos (NND 12), sin diferencia para vómito.
- En la comparación de misoprostol 600mcg oral con uterotónicos inyectables, estos últimos fueron más seguros para escalofríos (NND 7) y temperatura materna >38° C (NND 1). En el resto de desenlaces (nausea y vómito) no se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.
- En la comparación de misoprostol 400mcg rectal con uterotónicos inyectables, estos últimos fueron más seguros para escalofríos (NND 9) y temperatura materna >38° C (NND 27). En el resto de desenlaces (nausea, vómito y extracción manual de placenta) no se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.
- En la comparación de misoprostol 600mcg rectal con uterotónicos inyectables, en ninguno de los desenlaces (nausea, escalofríos, temperatura materna >38° C y extracción manual de placenta) se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.
- En la comparación de misoprostol 800mcg rectal con uterotónicos inyectables, estos últimos fueron más seguros para escalofríos (NND 5). En el resto de desenlaces (nausea y vómito) no se cumplió el requisito de diferencia estadística y probable significancia clínica.

318

¿Qué tangrandes son los	**En la comparación de misoprostol sublingual cualquier dosis para tratamiento de HPP comparado con uterotónicos inyectables, estos últimos fueron más seguros para escalofríos (NND 6) y temperatura materna >38°C (NND 7). En el resto de desenlaces (nausea, vómito y extracción manual de placenta) no se cumplió el requisito de diferencia estadísticay probable significancia clínica. requerimientos de recursos(costos)?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Costos grandes ○Costos moderados ○Costos o ahorros insignificantes ○Ahorros moderados ○Ahorros grandes ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Certeza de la evidencia d ¿Cómo es la certeza de la	**e recursos requeridos evidencia del requerimiento de recursos(costos)?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Muy baja ○Baja ○Moderada ○Alta ○ **Sin estudios incluidos**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Costo-efectividad ¿La costo-efectividad fav	**orece a la intervención o a la comparación?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Favorece la comparación ○Probablemente favorece la comparación ○No favorece la intervención ni la comparación ○Probablemente favorece la intervención ○Favorece la intervención ○Varía	No se encontró evidencia a este respecto.	

○ **No lo sé**			
Equidad **¿Cuál sería el impacto en**	**equidad en salud?**		
Juicio		**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Reducido ○Probablemente reducido ○Probablemente ningún impacto ○Probablemente aumentado ○Aumentado ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evid	encia a este respecto.	
Aceptabilidad **¿La intervención es acept**	**ablepara laspartes i**	**nteresadas?**	
Juicio		**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○No ○Probablemente no ○Probablemente sí ○Sí ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evid	encia a este respecto.	
Viabilidad **¿Es factible implementar l**	**a intervención?**		
Juicio		**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○No	En un estudio tra	nsversal realizado en el Instituto Nacional de	
○Probablemente no ○Probablemente sí ○ **Sí** ○Varía ○No lo sé	Perinatología que c Ginecología y Obste las acciones inmedi 94% usan uterotónic	onsistió en encuestar a médicos especialistas en tricia y residentes de la especialidad para evaluar atas que realizan ante una HPP, se reportó que el os. Hernández-Rayón YI,2019	
		Resumen de juicios	
Problema No	Probablemen te no	Probablemen te sí **Sí**	Varía No lo sé
Efectos **deseables** Trivial	Pequeño	**Moderado** Grande	Varía No lo sé

Efectos indeseables Certeza de la evidencia	Grande Muy baja	Moderada Baja	Pequeña Moderada	Trivial Alta		Varía No lo sé Ningún estudio incluido
Valores	**Incertidumbre o variabilidad importantes**	Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes	Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes	No hay variabilidad o incertidumbre importante		
Balance de los efectos	Favorece la comparación	Probablemente favorece la comparación	No favorece la intervención ni la comparación	Probablemente favorece la intervención	**Favorece la intervención**	Varía No lo sé
Recursos requeridos	Costos grandes	Costos moderados	Costos y ahorros insignificantes	Ahorros moderados	Ahorros grandes	Varía **No lo sé**
Certeza de la evidencia de los recursos	Muy baja	Baja	Moderada	Alta		**Sin estudios incluidos**
Costo efectividad	Favorece la comparación	Probablemente favorece la comparación	No favorece la intervención ni la comparación	Probablemente favorece la intervención	Favorece la intervención	Varía **No lo sé**
Equidad	Reducido	Probablemente reducido	Probablemente ningún impacto	Probablemente aumentado	Aumentado	Varía **No lo sé**
Aceptabilidad	No	Probablemente no	Probablemente sí	Sí		Varía **No lo sé**
Viabilidad	No	Probablemente	Probablemente	**Sí**		Varía No lo sé
		te no	te sí			
			Tipo de recomendación			
Recomendación a favor de intervención	**Recomendación fuerte a favor de la intervención** Recomendación condicional a favor de la intervención			Recomendación condicional en contra de la intervención		Recomendación fuerte en contra de la intervención

Pregunta 6

¿Cuál es la eficacia	y seguridad de la compresión uterina bimanual comparado con no realizarla en mujeres con HPP?
Población	Mujeres con HPP
Intervención	Compresión uterina bimanual
Comparación	No realizar compresión uterina bimanual
Desenlaces	Mortalidad, disminución de la HPP, eventos adversos
¿Elproblema es unapri	**Evaluación oridad?**
Juicio	**Evidencia de investigación** **Consideraciones adicionales**
	En nuestro país durante el 2017 la hemorragia se asoció al 11.2% de las defunciones maternas. Vigilancia Epidemiológica Semana 49, 2017 En un estudio realizado en un hospital del Estado de México se reportó que el 11.7% de las defunciones maternas se asoció a HPP. Mejía-Monroy AM, 2012
○No ○Probablemente no ○Probablemente sí ○ **Sí** ○Varía ○No lo sé	Durante el año 2015 se registraron 106 casos de defunciones maternas por hemorragia obstétrica y una RMM de 4.8. El 59.4% se presentó en el postparto precoz, el 31.1% en el preparto y sólo el 9.4% se registró en el postparto tardío. De los casos registrados en el postparto precoz el 73% se debió a atonía uterina. Vigilancia Epidemiológica Semana 50, 2017 En un hospital privado de tercer nivel de la Ciudad de México se reportó una incidencia de HPP entre el 5.7 y el 5.3%. Hernández-Cervantes L, 2015 En un estudio realizado en 14 hospitales de la Ciudad de México y del estado de Guanajuato se ha reportado una incidencia de HPP de 1.7%. Hernández B, 2012

En un hospital rural del estado de Veracruz se reportó una incidencia de HPP de 6.74 %, con una media de 1202 ml de sangrado y desviación estándar de 23861. Aragón-Martínez D, 2017

En un estudio realizado en un hospital del estado de Nuevo León se reporta una incidencia de HPP del 0.17%, con una media de sangrado de 2088.39 ml, 3.98 paquetes globulares transfundidos y 5.27 días de estancia intrahospitalaria de por paciente. Dávila-Flores NM, 2016 En un estudio realizado en un hospital del estado de México se reportó una incidencia de HPP de 0.9%.

Mendoza-Juárez MEM, 2013

En un estudio realizado en el estado de San Luis Potosí se reportó una incidencia de HPP del 2.4%.

Fernández-Lara JA, 2017

Efectos deseables ¿Qué tan significativos	**son los efectos des**	**eables ant**	**icipados?**		
Juicio		**Evide**	**ncia de investi**	**gación**	**Consideraciones adicionales**
	Compresión del s	**egmento ute**	**rino inferior versus**	**tratamiento co**	**nvencional**
	Desenlace	Efecto absoluto	Efecto relativo	No de participantes	Certeza de la evidencia
	Mortalidad materna	NNT SD	SD	64 (1 ECA)	Muy baja □□□□
	Morbilidad materna severa	NNT SD	SD	64 (1 ECA)	Muy baja □□□□
	Histerectomía	NNT SD	SD	64 (1 ECA)	Muy baja □□□□
○Trivial ○Pequeño ○ **Moderado**	Pérdida de sangre de 500 ml o más después de la asignación	NNT 5	RR 0.13 [0.02 a 0.94]	64 (1 ECA)	Muy baja □□□□
○Grande ○Varía	Pérdida de sangre de 1000 ml o más después de la asignación	NNT 16	RR 0.20 [0.01 a 4.01]	64 (1 ECA)	Muy baja □□□□
○No lo sé	Pérdida de sangre promedio después de la asignación en ml.	-	DM -105.00 [-262.00 a 52.00]	64 (1 ECA)	Muy baja □□□□
	Transfusión sanguínea	NNT 8	RR 2.33 [0.66 a 8.23]	64 (1 ECA)	Muy baja □□□□
	Otras intervenciones quirúrgicas para controlar el sangrado(distintas	NNT SD	SD	64 (1 ECA)	Muy baja □□□□

	de la histerectomía) **Respuesta** **NNT** **RR 1.00** **64 (1 ECA)** **Muy baja**	
	insatisfactoria después de la asignación SD [0.15 a 6.67] □□□□	
Efectos indeseables **¿Qué tan significativos so**	**n los efectos indeseables anticipados?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Grande ○Moderada ○Pequeña ○Trivial ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Certeza de la evidencia **¿Cuál es la certezagenera**	**l de la evidencia sobre efectos?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○ **Muy baja** ○Baja ○Moderada ○Alta	La certeza de la evidencia se graduó como muy baja debido a riesgo de sesgo (fallos en ocultamiento de la secuencia aleatoria y cegamiento de pacientes y personal) e imprecisión (en algunos resultados los intervalos de confianza cruzan los umbrales de	
○Ningún estudio incluido	aceptabilidadyno se utilizó tamaño óptimo de muestra).	
Valores **¿Hay incertidumbre impo**	**rtante o variabilidad sobre qué tanto valora la gente los desenlaces pr**	**incipales?**
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○ **Incertidumbre o variabilidad importantes** ○Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes ○Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes ○No hay variabilidad o incertidumbre importante	No se encontró evidencia al respecto.	
Balance de efectos **¿El balance entre efectos**	**deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?**	

Juicio	Evidencia de investigación	Consideraciones adicionales
○Favorece la comparación ○Probablemente favorece la comparación ○No favorece la intervención ni la comparación ○ **Probablemente favorece la intervención** ○Favorece la intervención ○Varía ○No lo sé	Con respecto a la eficacia, una RS reportó que la compresión del segmento uterino inferior redujo la pérdida de sangre de 500 ml o más (NNT 5) y probablemente también redujo la pérdida de sangre de 1000 ml o más (NNT 16), aunque este último resultado sin significancia estadística, comparado con tratamiento convencional. La compresión uterina probablemente aumentó la necesidad de transfusión (NNT 8) aunque sin significancia estadística. No se encontraron diferencias estadísticas ni clínicas para los desenlaces: mortalidad materna, morbilidad materna severa, histerectomía, pérdida de sangre promedio después de la asignación, otras intervenciones quirúrgicas para controlar el sangrado (distintas de la histerectomía) y respuesta insatisfactoria. No se reportó evidencia respecto al perfil de seguridad.	
¿Qué tangrandes son los	**requerimientos de recursos(costos)?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Costos grandes ○Costos moderados ○Costos o ahorros insignificantes ○Ahorros moderados ○Ahorros grandes ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Certeza de la evidencia d **¿Cómo es la certeza de la**	**e recursos requeridos** **evidencia del requerimiento de recursos(costos)?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Muy baja ○Baja ○Moderada ○Alta ○ **Sin estudios incluidos**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Costo-efectividad **¿La costo-efectividad favo**	**rece a la intervención o a la comparación?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Favorece la comparación ○Probablemente favorece la comparación	No se encontró evidencia a este respecto.	

○No favorece la intervención ni la comparación ○Probablemente favorece la intervención ○Favorece la intervención ○Varía ○ No lo sé		
Equidad ¿Cuál sería el impacto en	**equidad en salud?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Reducido ○Probablemente reducido ○Probablemente ningún impacto ○Probablemente aumentado ○Aumentado ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Aceptabilidad ¿La intervención es acept	**ablepara laspartes interesadas?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○No ○Probablemente no ○Probablemente sí ○Sí ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Viabilidad ¿Es factible implementar	**la intervención?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○No ○Probablemente no ○Probablemente sí ○Sí ○Varía	No se encontró evidencia a este respecto.	

○ **No lo sé**			**Resumen**	**de juicios**			
Problema	No	Probablemente no	Probablemente sí	**Sí**		Varía	No lo sé
Efectos deseables	Trivial	Pequeño	**Moderado**	Grande		Varía	No lo sé
Efectos indeseables	Grande	Moderada	Pequeña	Trivial		Varía	**No lo sé**
Certeza de la evidencia	**Muy baja**	Baja	Moderada	Alta			Ningún estudio incluido
Valores	**Incertidumbre o variabilidad importantes**	Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes	Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes	No hay variabilidad o incertidumbre importante			
Balance de los efectos	Favorece la comparación	Probablemente favorece la comparación	No favorece la intervención ni la comparación	**Probablemente favorece la intervención**	Favorece la intervención	Varía	No lo sé
Recursos requeridos	Costos grandes	Costos moderados	Costos y ahorros insignificantes	Ahorros moderados	Ahorros grandes	Varía	**No lo sé**
Certeza de la evidencia de los recursos	Muy baja	Baja	Moderada	Alta			**Sin estudios incluidos**
Costo efectividad	Favorece la comparación	Probablemente favorece la comparación	No favorece la intervención ni la comparación	Probablemente favorece la intervención	Favorece la intervención	Varía	**No lo sé**
Equidad	Reducido	Probablemente reducido	Probablemente ningún impacto	Probablemente aumentado	Aumentado	Varía	**No lo sé**
Aceptabilidad	No	Probablemente no	Probablemente sí	Sí		Varía	**No lo sé**

3.6.3.7.

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

Hernández-Cervantes L, 2015 En un estudio realizado en 14 hospitales de la Ciudad de México y del estado de Guanajuato se ha reportado una incidencia de HPP de 1.7%. Hernández B, 2012 En un hospital rural del estado de Veracruz se reportó una incidencia de HPP de 6.74 %, con una media de 1202 ml de sangrado y desviación estándar de 23861. Aragón-Martínez D, 2017 En un estudio realizado en un hospital del estado de Nuevo León se reporta una incidencia de HPP del 0.17%, con una media de sangrado de 2088.39 ml, 3.98 paquetes globulares transfundidos y 5.27 días de estancia intrahospitalaria de por paciente. Dávila-Flores NM, 2016 En un estudio realizado en un hospital del estado de México se reportó una incidencia de HPP de 0.9%. Mendoza-Juárez MEM, 2013

Efectos deseables ¿Qué tan significativos	**En un estudio re incidencia de H son los efectos des**	**alizado en PP del 2.4% eables ant**	**el estado de Sa . icipados?**	**n Luis Potosí s Fernánde**	**e reportó una z-Lara JA, 2017**	
Juicio		**Evide**	**ncia de investi**	**gación**		**Consideraciones adicionales**
	Taponamiento co	**n balón uteri**	**no comparado con**	**no utilizarlo en**	**HPP (ECAs)**	
	Desenlace	Efecto absoluto	Efecto relativo	No de participantes	Certeza de la evidencia	
○Trivial ○Pequeño ○Moderado	Éxito terapéutico en pacientes con atonía uterina (éxito definido en cada estudio) en parto vaginal	NNT NR	RR 92.8 (75.4 a 99.9)	243 (3 ECA)	Muy baja □□□□	
○Grande ○ **Varía** ○No lo sé	Éxito terapéutico en pacientes con HPP por todas las causas (éxito definido en cada estudio) en parto vaginal	NNT NR	RR 89.0 (75.7 a 97.5)	413 (5 ECA)	Muy baja □□□□	
	Éxito terapéutico enpacientes con	NNT NR	RR 80.0 (64.3 a 95.7)	25 (1 ECA)	Muy baja □□□□	

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

atonía uterina (éxito definido en cada estudio) en cesárea				
Éxito terapéutico en pacientes con placenta previa (éxito definido en cada estudio) en cesárea	NNT NR	RR 100.0 (56.1 a 100.0)	7 (1 ECA)	Muy baja □□□□
Éxito terapéutico en pacientes con HPP por todas las causas (éxito definido en cada estudio)en cesárea	NNT NR	RR 87.2 (63.6 a 99.3)	32 (2 ECA)	Muy baja □□□□
Éxito terapéutico en pacientes con atonía uterina (éxito definido en cada estudio) independientemente de la forma de nacimiento	NNT NR	RR 90.2 (74.1 a 98.9)	268 (4 ECA)	Muy baja □□□□
Éxito terapéutico en pacientes con placenta previa (éxito definido en cada estudio) independientemente de la forma de nacimiento	NNT NR	RR 100.0 (56.1 a 100.0)	7 (1 ECA)	Muy baja □□□□
Éxito terapéutico en pacientes con HPP por todas las causas (éxito definido en cada estudio) independientemente de la forma de nacimiento **Taponamiento co atonía uterina des**	NNT NR **n balón uter pués delpar**	RR 88.8 (77.7 a 96.4) **ino versus no tap to vaginal**	445 (7 ECA) **onamiento para**	Muy baja □□□□ **HPP debida a**
Desenlace	Efecto absoluto	Efecto relativo	No de participantes	Certeza de la evidencia
Muerte materna y /	NNT	RR 0.59	356 (2 ECA)	Muy baja
o intervenciones quirúrgicas o radiológicas	1666	(0.02 a 16.69)		□□□□
Intervenciones	NNT	RR 0.09	240 (1 ECA)	Muy baja
quirúrgicas	24	(0.01 a 1.63)		□□□□
Muerte materna	NNT	RR 6.21	356 (2 ECA)	Muy baja
	35	(0.77 a 49.98)		□□□□
Histerectomía	NNT	RR 0.90	356 (2 ECA)	Muy baja
	5000	(0.03 a 24.76)		□□□□
Suturas de compresión uterina	NNT 10000	RR 1.02 (0.04 a 24.71)	356 (2 ECA)	Muy baja □□□□
Ligadura de	NNT	RR 0.84	356 (2 ECA)	Muy baja
arterias	185	(0.25 a 2.83)		□□□□
Sangrado >1000 ml	NNT 4	RR 1.52 (1.15 a 2.00)	113 (1 ECA)	Muy baja □□□□
Transfusión	NNT	RR 1.49	116 (1 ECA)	Muy baja
sanguínea Admisión en UCI	8 NNT	(0.88 a 2.51) RR 1.29	116(1 ECA)	□□□□ Muybaja

	25	**(0.55 a 3.04)**	□□□□
Media de días de estancia en UCI	-	DM -0.50 (-0.63 a -0.37) 240 (1 ECA)	Baja □□□□
Hemoglobina media al alta(g/dl)	-	DM 0.92 (0.63 a 1.21) 240 (1 ECA)	Baja □□□□
Media de hematocrito al alta (%)	-	DM 2.30 (1.49 a 3.11) 240 (1 ECA)	Baja □□□□
Taponamiento placentaprevia	**con balón uteri durante cesárea**	**no versus no taponamiento en HPP (estudios no aleatorizados)**	**debida a**

Taponamiento placentaprevia Desenlace	**con balón uterin durante cesárea Efecto absoluto**	**o versus no ta (estudios no ale Efecto relativo**	**ponamiento en atorizados) No de participantes**	**HPP debida a Certeza de la evidencia**
Muerte materna y /	NNT	RR 0.44	354 (3 ECE)	Muy baja
o intervenciones quirúrgicas o radiológicas	11	(0.28 a 0.71)		□□□□
Intervenciones quirúrgicas	NNT 12	RR 0.44 (0.28 a 0.71)	354 (3 ECE)	Muy baja □□□□
Muerte materna	NNT 233	RR 3.62 (0.15 a 84.75)	354 (3 ECE)	Muy baja □□□□
Histerectomía	NNT 13	RR 0.34 (0.12 a 0.96)	354 (3 ECE)	Muy baja □□□□
Suturas de compresión uterina	NNT 38	RR 0.74 (0.29 a 1.88)	276 (2 ECE)	Muy baja □□□□
Ligadura de arterias	NNT 7	RR 0.61 (0.21 a 1.83)	190 (2 ECE)	Muy baja □□□□
Media de sangrado en ml.	-	DM -321 (-454 a -188)	190 (2 ECE)	Muy baja □□□□
Transfusión sanguínea	NNT 3	RR 0.82 (0.51 a 1.32)	354 (3 ECE)	Muy baja □□□□
Admisión en UCI	NNT 2	RR 0.62 (0.12 a 3.07)	354 (3 ECE)	Muy baja □□□□
Media de días de estancia en UCI	-	DM -0.90 (-1.23 a -0.57)	190 (2 ECE)	Baja □□□□
Hemoglobina media post	-	DM 0.13 (-0.11 a 0.37)	190 (2 ECE)	Muy baja □□□□
operatoria(g/dl) **Taponamiento c con HPP grave antesy después** Desenlace	**on balón uterino que recibieron)** Efecto absoluto	**comparado con prostaglandinas** Efecto relativo	**no utilizarlo en (estudios no a** No de participantes	**HPP en mujeres leatorizados de** Certeza de la evidencia

antesy después Desenlace	**) Efecto absoluto**	**Efecto relativo**	**No de participantes**	**Certeza de la evidencia**
Muerte materna y / o intervenciones quirúrgicas o radiológicas	NNT 12	RR 0.41 (0.15 a 1.10)	850 (2 ECE)	Muy baja □□□□
Intervenciones quirúrgicas o radiológicas	NNT 12	RR 0.41 (0.15 a 1.10)	850 (2 ECE)	Muy baja □□□□
Muerte materna	NNT SD	SD	850 (2 ECE)	Muy baja □□□□
Histerectomía	NNT 85	RR 0.47 (0.08 a 2.70)	850 (2 ECE)	Muy baja □□□□
Suturas de compresión uterina o ligadura de arterias	NNT 25	RR 0.43 (0.09 a 2.07)	850 (2 ECE)	Muy baja □□□□
Embolización arterial	NNT 22	RR 0.29 (0.14 a 0.63)	850 (2 ECE)	Muy baja □□□□
Ligadura de arterias	NNT 8	RR 0.27 (0.09 a 0.81)	165 (1 ECE)	Muy baja □□□□

Suturas de compresión uterina	**NNT 12**	**RR 0.12 (0.01 a 0.92)**	**165 (1 ECE)**	**Muy baja** □□□□
Transfusión sanguínea	NNT 37	RR 1.23 (0.90 a 1.68)	850 (2 ECE)	Muy baja □□□□
Descenso de hlbi ≥2	NNT 7	RR 0.78 (068 089)	685 (1 ECE)	Muy baja □□□□
emogona g/dl **Taponamiento co atención normal** Desenlace	**n balón intrau (misoprostol)** Efecto absoluto	. a . **terino más atenc** Efecto relativo	**ión normal (mis** No de participantes	**oprostol) versus** Certeza de la evidencia
Mortalidad debida a sangrado	NNT 11	RR 6.21 [0.77 a 49.98]	116 (1 ECE)	Muy baja □□□□
Histerectomía para control de sangrado	NNT 19	RR 4.14 [0.48 a 35.93]	116 (1 ECE)	Muy baja □□□□
Mortalidad por todas las causas	NNT 11	RR 6.21 [0.77 a 49.98]	116 (1 ECE)	Muy baja □□□□
Mortalidad por causas diferentes al sangrado	NNT SD	SD	116 (1 ECE)	Muy baja □□□□
Número de mujeres con pérdida total de sangre de 1000 ml o más después de la asignación	NNT 4	RR 1.52 [1.15 a 2.00]	116 (1 ECE)	Muy baja □□□□
Transfusión sanguínea	NNT 8	RR 1.49 [0.88 a 2.51]	116 (1 ECE)	Muy baja □□□□
Suturas de compresión uterina	NNT 29	RR 5.17 [0.25 a 105.44]	116 (1 ECE)	Muy baja □□□□
Ligadura de arterias	NNT 52	RR 1.38 [0.32 a 5.90]	116 (1 ECE)	Muy baja □□□□
Admisión a un nivel de atención superior	NNT 25	RR 1.29 [0.55 a 3.04]	116 (1 ECE)	Muy baja □□□□
Taponamiento c versus atención n	**on balón de l ormal**	**átex (relleno de a**	**ire), sutura y a**	**tención normal**
Desenlace	Efecto absoluto	Efecto relativo	No de participantes	Certeza de la evidencia
Mortalidad debida a sangrado	NND SD	SD	240 (1 ECE)	Muy baja □□□□
Histerectomía para control de sangrado	NNT 40	RR 0.14 [0.01 a 2.74]	240 (1 ECE)	Muy baja □□□□
Mortalidad por todas las causas	NND SD	SD	240 (1 ECE)	Muy baja □□□□
Mortalidad por causas diferentes a sangrado	NND SD	SD	240 (1 ECE)	Muy baja □□□□
Días de hospitalización	-	DM -1.20 [-1.33 a -1.07]	240 (1 ECE)	Baja □□□□
Intervenciones quirúrgicas adicionales posteriores a la asignación para controlar el sangrado	NNT 60	RR 0.20 [0.01 a 4.12]	240 (1 ECE)	Muy baja □□□□
Intervenciones no quirúrgicas adicionales	NNT 6	RR 0.03 [0.00 a 0.42]	240 (1 ECE)	Baja □□□□

posteriores a la asignación para controlar el sangrado Taponamiento con balón de B del útero Desenlace Efecto absoluto	akri versus sutura h Efecto relativo	emostática al segmento inferior No de participantes Certeza de la evidencia
Mortalidad debida a sangrado NND SD	SD	13 (1 ECE) Muy baja □□□□
Histerectomía para control de sangrado NND SD	SD	13 (1 ECE) Muy baja □□□□
Morbilidad materna grave (insuficiencia renal o respiratoria, paro cardíaco o insuficiencia multiorgánica) NND SD	SD	13 (1 ECE) Muy baja □□□□
Mortalidad por todas las causas NND SD	SD	13 (1 ECE) Muy baja □□□□
Mortalidad por causas diferentes al sangrado NND SD	SD	13 (1 ECE) Muy baja □□□□
Media de pérdida de sangre(ml) -	DM -426.00 [-631.28 a -220.72]	13 (1 ECE) Muy baja □□□□
Transfusión sanguínea NNT 5	RR 0.57 [0.14 a 2.36]	13 (1 ECE) Muy baja □□□□
Intervenciones quirúrgicas adicionales posteriores a la asignación para controlar el sangrado (ligadura arterial, compresión, suturas uterinas, embolización arterial, laparotomía) NND SD	SD	13 (1 ECE) Muy baja □□□□
Media de pérdida de sangre -	DM -231.00 [-300.7 a -161.3]	13 (1 ECE) Muy baja □□□□
postnatal(ml) **Taponamiento con balón de B**	**akri versus catéter**	**de Foley con condón**
Desenlace Efecto absoluto	Efecto relativo	No de participantes Certeza de la evidencia
Histerectomía para control del sangrado NNT 33	RR 0.50 [0.05 a 5.25]	66 (1 ECE) Muy baja □□□□
Coagulopatía (definida por el investigador) NNT 26	RR 0.47 [0.04 a 4.87]	58 (1 ECE) Muy baja □□□□

posteriores a la asignación para controlar el sangrado Taponamiento con balón de B del útero Desenlace Efecto absoluto	akri versus sutura h Efecto relativo	emostática al segmento inferior No de participantes Certeza de la evidencia
Transfusión sanguínea NNT 30	RR 0.97 [0.88 a 1.06]	58 (1 ECE) Muy baja □□□□
Intervenciones quirúrgicas adicionales posteriores a la asignación para controlar el sangrado (ligadura arterial, NNT 30	RR 0.67 [0.12 a 3.73]	66 (1 ECE) Muy baja □□□□

compresión, suturas uterinas, embolización arterial, laparotomía) Admisión a un NNT RR 0.47 58 (1 ECE) Muy baja nivel de atención 13 [0.09 a 2.35] □□□□ superior

Efectos indeseables

¿Qué tan significativos son los efectos indeseables anticipados?

Juicio		Eviden	cia de investi	gación	Consideraciones adicionales
	Taponamiento co	**n balón intraut**	**erino más atenc**	**ión normal (mis**	**oprostol) versus**
	atención normal(	**misoprostol)**			
	Desenlace	Efecto absoluto	Efecto relativo	No de	Certeza de la
				participantes	evidencia
	Eventos adversos	NND	SD	116 (1 ECE)	Muy baja
	de la intervención	SD			□□□□
	(trauma,necrosis) **Taponamiento co versus atención n**	**n balón de lá ormal**	**tex (relleno de a**	**ire), sutura y a**	**tención normal**
	Desenlace	Efecto absoluto	Efecto relativo	No de participantes	Certeza de la evidencia
	Eventos adversos	NND	SD	240 (1 ECE)	Muy baja
	de la intervención	SD			□□□□
	(trauma,necrosis) **Taponamiento co del útero**	**n balón de Bak**	**ri versus sutura h**	**emostática al se**	**gmento inferior**
○Grande	Desenlace	Efecto absoluto	Efecto relativo	No de	Certeza de la
○Moderada				participantes	evidencia
	Efectos	NND	RR 0.17	13 (1 ECE)	Muy baja
○Pequeña	secundarios de la	3	[0.01 a 3.06]		□□□□
○ **Trivial**	intervención				
	(trauma,necrosis)				
○Varía	**Taponamiento co**	**n balón de Bak**	**ri versus catéter**	**de Foley con co**	**ndón**
○No lo sé	Desenlace	Efecto absoluto	Efecto relativo	No de	Certeza de la
				participantes	evidencia
	Eventos adversos	NND	RR 1.87	58 (1 ECE)	Muy baja
	de la intervención	32	[0.18 a 19.47]		□□□□
	(fiebre)				
	Eventos adversos de la intervención (endometritis)	NND SD	SD	66 (1 ECE)	Muy baja □□□□
	Eventos adversos de la intervención	NND SD	SD	66 (1 ECE)	Muy baja □□□□
	(perforación				
	uterina)				
	Taponamiento	**con balón**	**intrauterino (c**	**atéter de co**	**ndón) versus**
	empaquetamient	**o úterovaginal**			
	Desenlace	Efecto absoluto	Efecto relativo	No de	Certeza de la
				participantes	evidencia
	Eventos adversos	NND	RR 0.47	212 (1 ECE)	Muy baja
	(fiebre)	2	[0.38 a 0.59]		□□□□
Certeza de la evidencia ¿Cuál es la certeza genera	**l de la evidencia**	**sobre efect**	**os?**		

Juicio	Evidencia de investigación	Consideraciones adicionales
○ **Muy baja** ○Baja ○Moderada ○Alta ○Ningún estudio incluido	La certeza de la evidencia se graduó como muy baja debido a riesgo de sesgo (fallos en ocultamiento de la secuencia aleatoria, cegamiento de pacientes, personal y evaluador, reporte incompleto y selectivo de datos en algunos estudios) e imprecisión (en algunos resultados los intervalos de confianza cruzan línea de no efecto y no se utilizó tamaño óptimo de muestra) e inconsistencia (en algunos estudios se reportó heterogeneidad). En una RS el criterio para definir éxito terapéutico fue que los autores de los artículos originales lo hubieran definido como éxito y no se reportaron los datos crudos que permitieran calcular el efecto absoluto de la intervención.	
Valores **¿Hay incertidumbre impo** **Juicio**	**rtante o variabilidad sobrequé tanto valora lagente los desenlacesp** **Evidencia de investigación**	**rincipales?** **Consideraciones adicionales**
○ **Incertidumbre o variabilidad importantes** ○Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes ○Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes ○No hay variabilidad o incertidumbre importante	No se encontró evidencia al respecto.	
Balance de efectos **¿El balance entre efectos**	**deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Favorece la comparación	Con respecto a la eficacia una RS que comparó el taponamiento con balón uterino con no utilizarlo reportó:	
○Probablemente favorece la comparación ○No favorece la intervención ni la comparación ○ **Probablemente favorece la intervención** ○Favorece la intervención	□ El grupo tratado con taponamiento tuvo mayor éxito terapéutico en: pacientes con atonía uterina en parto vaginal, pacientes con HPP por todas las causas en parto vaginal, pacientes con atonía uterina (éxito definido en cada estudio) en cesárea, pacientes con placenta previa en cesárea, pacientes con HPP por todas las causas en cesárea, pacientes con atonía uterina independientemente de la forma de nacimiento, pacientes con placenta previa independientemente de la forma de nacimiento y pacientes con HPPpor todas las causas independientemente de la forma de	

○ Varía nacimiento, sin embargo el criterio para definir éxito terapéutico ○ No lo sé fue que los autores de los artículos originales lo hallan definido como éxito y no se reportaron los datos crudos que permitieran calcular el efecto absoluto de la intervención. □ En la comparación de taponamiento con balón uterino versus no taponamiento para HPP debida a atonía uterina después del parto vaginal el grupo con taponamiento tuvo menor media de días de estancia en UCI (DM -0.50, IC -0.63 a -0.37), mayor hemoglobina media al alta (DM -0.92 (g/dl), IC 0.63 a 1.21) y mayor media de hematocrito al alta DM 2.30%, IC 1.49 a 3.11), mientras que el grupo sin taponamiento tuvo menor sangrado mayor de 1000 ml (NNT 4) y probablemente menor transfusión sanguínea (NNT 8) aunque este último resultado sin significancia estadística. No se encontraron diferencias clínicas ni estadísticas para el resto de desenlaces (muerte materna y/o intervenciones quirúrgicas o radiológicas, intervenciones quirúrgicas, muerte materna, histerectomía, suturas de compresión uterina, ligadura de arterias y admisión en UCI). □ En la comparación de taponamiento con balón uterino versus no taponamiento en HPP debida a placenta previa durante cesárea, el grupo tratado con taponamiento tuvo menor muerte materna y/o intervenciones quirúrgicas o radiológicas (NNT 11), intervenciones quirúrgicas (NNT 12), histerectomía (NNT 13), media de sangrado (DM -321 ml, IC -454 a -188) y media de días de estancia en UCI (DM -0.90, IC -1.23 a -0.57). Probablemente el taponamiento también redujo la necesidad de ligadura de arterias (NNT 7), transfusión sanguínea (NNT 3) y la admisión en UCI (NNT 2) aunque estos tres resultados no alcanzaron significancia estadística. No se encontraron diferencias estadísticas ni clínicas para el resto de desenlaces (muerte materna, suturas de compresión uterina y hemoglobina media post operatoria). □ En la comparación de taponamiento con balón uterino comparado con no utilizarlo en HPP en mujeres con HPP grave que recibieron prostaglandinas, el grupo tratado con taponamiento tuvo menor necesidad de ligadura de arterias (NNT 8), suturas de compresión uterina

(NNT 12) y menor descenso de hemoglobina ≥2 g/dl (NNT 7). Probablemente el taponamiento también redujo la muerte materna y/o intervenciones quirúrgicas o radiológicas (NNT 12) y las intervenciones quirúrgicas o radiológicas (NNT 12) aunque estos dos resultados sin significancia estadística. No se reportaron

diferencias estadísticas ni clínicas para el resto de desenlaces (muerte materna, histerectomía, suturas de compresión uterina o ligadura de arterias, embolización arterial y transfusión sanguínea). Otra RS elaborada por el grupo Cochrane reportó:

 En la comparación de taponamiento con balón intrauterino más atención normal (misoprostol) versus atención normal (misoprostol), el grupo con taponamiento tuvo mayor número de mujeres con pérdida total de sangre de 1000 ml o más después de la asignación (NNT 4) y probablemente mayor mortalidad debida a sangrado (NNT 11), histerectomía para control de sangrado (NNT 19), mortalidad por todas las causas (NNT 11) y transfusión sanguínea (NNT 8), aunque estos 4 últimos resultados sin significancia estadística. No se reportaron diferencias estadísticas ni clínicas para el resto de desenlaces (mortalidad por causas diferentes al sangrado, suturas de compresión uterina, ligadura de arterias, admisión a un nivel de atención superior). En la comparación de taponamiento con balón de látex (relleno de aire), sutura y atención normal versus atención normal, el grupo tratado con taponamiento tuvo menos días de hospitalización (DM -1.20, IC -1.33 a -1.07) y menos intervenciones no quirúrgicas adicionales posteriores a la asignación para controlar el sangrado (NNT 6). No se reportaron deferencias estadísticas ni clínicas para el resto de desenlaces (mortalidad debida a sangrado, histerectomía para control de sangrado, mortalidad por todas las causas, mortalidad por causas diferentes a sangrado e intervenciones quirúrgicas adicionales posteriores a la asignación para controlar el sangrado).

 En la comparación de taponamiento con balón de Bakri versus sutura hemostática al segmento inferior del útero, el grupo con taponamiento tuvo menor media de pérdida de sangre (DM -426.0 ml, IC -631.28 a -220.72) y menor media de pérdida de sangre postnatal (DM -231.0 ml, IC -300.7 a -161.3). El grupo con taponamiento probablemente tuvo menor transfusión sanguínea (NNT 5) aunque este último resultado sin significancia estadística. No se encontraron diferencias estadísticas ni clínicas para el resto de desenlaces (mortalidad debida a sangrado, histerectomía para control de sangrado, morbilidad materna grave (insuficiencia renal o respiratoria, paro cardíaco o insuficiencia multiorgánica), mortalidad por todas las causas, mortalidad por causas diferentes al sangrado e intervenciones quirúrgicas adicionales posteriores a

- la asignación para controlar el sangrado (ligadura arterial, compresión, suturas uterinas, embolización arterial, laparotomía).
- En la comparación de taponamiento con balón de Bakri versus catéter de Foley con condón, el grupo con balón de Bakri, probablemente tuvo menor admisión a un nivel de atención superior (NNT 13), aunque este resultado sin significancia estadística. No se reportaron diferencias estadísticas ni clínicas para el resto de desenlaces (histerectomía para control del sangrado, coagulopatía, transfusión sanguínea e intervenciones quirúrgicas adicionales posteriores a la asignación para controlar el sangrado como ligadura arterial, compresión, suturas uterinas, embolización arterial, laparotomía).
- Con respecto al perfil de seguridad en la comparación de taponamiento con balón de Bakri versus sutura hemostática al segmento inferior del útero, el grupo tratado con taponamiento, probablemente tuvo menos efectos secundarios de la intervención como trauma o necrosis (NND 3), aunque este resultado sin significancia estadística. En la comparación de taponamiento con balón intrauterino (catéter de condón) versus empaquetamiento úterovaginal, el grupo con taponamiento tuvo menos fiebre (NND 2). En el resto de comparaciones (taponamiento con balón intrauterino más atención normal con misoprostol versus atención normal con misoprostol, taponamiento con balón de látex, sutura y atención normal versus atención normal y taponamiento con balón de Bakri versus catéter de Foley con condón) no se encontraron diferencias estadísticas ni clínicas en eventos adversos.

¿Qué tan grandes son los requerimientos de recursos (costos)?

- **Juicio Evidencia de investigación Consideraciones adicionales**
- ○ Costos grandes No se encontró evidencia a este respecto. ○ Costos moderados
- Costos o ahorros insignificantes
- Ahorros moderados
- Ahorros grandes
- Varía

○ **No lo sé**

Certeza de la evidencia de	recursos requeridos	
¿Cómo es la certeza de la	**evidencia del requerimiento de recursos(costos)?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Muy baja ○Baja ○Moderada ○Alta ○ **Sin estudios incluidos**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Costo-efectividad **¿La costo-efectividad favo**	**rece a la intervención o a la comparación?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Favorece la comparación ○Probablemente favorece la comparación ○No favorece la intervención ni la comparación ○Probablemente favorece la intervención ○Favorece la intervención ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Equidad **¿Cuál sería el impacto en**	**equidad en salud?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Reducido ○Probablemente reducido ○Probablemente ningún impacto ○Probablemente aumentado ○Aumentado ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Aceptabilidad **¿La intervención es acept**	**ablepara laspartes interesadas?**	

Juicio Evidencia de investigación	Consideraciones adicionales
○No ○Probablemente no ○Probablemente sí ○Sí ○Varía ○ **No lo sé** No se encontró evidencia a este respecto.	
Viabilidad **¿Es factible implementar la intervención?**	
Juicio **Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○No ○Probablemente no ○Probablemente sí ○ **Sí** ○Varía ○No lo sé En un estudio observacional realizado en un hospital de tercer nivel de la Ciudad de México se reportó que la colocación del balón de Bakri fue exitosa en 33 de 35 pacientes, con una tasa de éxito de la colocación del 94.2%. (Ortega-Castillo VM de J, 2013) En un estudio observacional realizado en 147 pacientes de un hospital de tercer nivel del estado de Nuevo León se reportó que la colocación del balón de Bakri tuvo resultado satisfactorio en más del 95% posterior al parto o la cesárea, y en más del 93% posaborto. (Reynosa-Oviedo Y, 2015) En un estudio observacional realizado en 20 pacientes de un hospital de segundo nivel del estado de Guanajuato se reportó que la colocación del balón de Bakri en el 95% de los casos se consiguió una respuesta favorable para el control de la hemorragia, sin complicaciones. (Olsen EL, 2018) En un estudio observacional realizado en 40 pacientes de un hospital rural de México, se reportó que la colocación de condón hidrostático Intrauterino tuvo una respuesta exitosa en el 95% de los casos y no se presentaron datos de endometritis en el seguimiento del puerperio ni complicaciones asociadas al dispositivo. (Sandoval-García-Travesí,2017) **Resumen de juicios**	
Problema No Probablemente no Probablemente sí **Sí**	Varía No lo sé

Efectos deseables	Trivial	Pequeño	Moderado	Grande		Varía	No lo sé
Efectos indeseables	Grande	Moderada	Pequeña	**Trivial**		Varía	No lo sé
Certeza de la evidencia	**Muy baja**	Baja	Moderada	Alta			Ningún estudio incluido
Valores	**Incertidumbre o variabilidad importantes**	Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes	Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes	No hay variabilidad o incertidumbre importante			
Balance de los efectos	Favorece la comparación	Probablemente favorece la comparación	**No favorece la intervención ni la comparación**	Probablemente favorece la intervención	Favorece la intervención	Varía	No lo sé
Recursos requeridos	Costos grandes	Costos moderados	Costos y ahorros insignificantes	Ahorros moderados	Ahorros grandes	Varía	**No lo sé**
Certeza de la evidencia de los recursos	Muy baja	Baja	Moderada	Alta			**Sin estudios incluidos**
Costo efectividad	Favorece la comparación	Probablemente favorece la comparación	No favorece la intervención ni la comparación	Probablemente favorece la intervención	Favorece la intervención	Varía	**No lo sé**
Equidad	Reducido	Probablemente reducido	Probablemente ningún impacto	Probablemente aumentado	Aumentado	Varía	**No lo sé**
Aceptabilidad	No	Probablemente no	Probablemente sí	Sí		Varía	**No lo sé**
Viabilidad	No	Probablemente no	Probablemente sí	**Sí**		Varía	No lo sé

		Tipo de recomendación		
Recomendación fuerte a favor de la	**Recomendación condicional a favor de**	Recomendación condicional para la	Recomendación condicional en contra	Recomendación fuerte en contra de la
intervención	**la intervención**	intervención o la comparación	de la intervención	intervención

Pregunta 8

¿Cuál es la eficacia y se	**guridad de la revisión manual de cavidad uterina comparado con no realizarla en mujeres con HPP y sospecha de retención de restosplacentarios?**
Población	Mujeres con HPP
Intervención	Revisión manual de cavidad uterina
Comparación	No realizarla
Desenlaces	Mortalidad, disminución de la HPP, eventos adversos
	Evaluación
¿Elproblema es unapri	**oridad?**
Juicio	**Evidencia de investigación** **Consideraciones adicionales**
○No ○Probablemente no ○Probablemente sí ○ **Sí** ○Varía ○No lo sé	En nuestro país durante el 2017 la hemorragia se asoció al 11.2% de las defunciones maternas. Vigilancia Epidemiológica Semana 49, 2017 En un estudio realizado en un hospital del Estado de México se reportó que el 11.7% de las defunciones maternas se asoció a HPP. Mejía-Monroy AM, 2012 Durante el año 2015 se registraron 106 casos de defunciones maternas por hemorragia obstétrica y una RMM de 4.8. El 59.4% se presentó en el postparto precoz, el 31.1% en el preparto y sólo el 9.4% se registró en el postparto tardío. De los casos registrados en el postparto precoz el 73% se debió a atonía uterina. Vigilancia Epidemiológica Semana 50, 2017

En un hospital privado de tercer nivel de la Ciudad de México se reportó una incidencia de HPP entre el 5.7 y el 5.3%.

Hernández-Cervantes L, 2015

En un estudio realizado en 14 hospitales de la Ciudad de México y del estado de Guanajuato se ha reportado una incidencia de HPP de 1.7%.

Hernández B, 2012

En un hospital rural del estado de Veracruz se reportó una incidencia de HPP de 6.74 %, con una media de 1202 ml de sangrado y desviación estándar de 23861.

Aragón-Martínez D, 2017

En un estudio realizado en un hospital del estado de Nuevo León se reporta una incidencia de HPP del 0.17%, con una media de sangrado de 2088.39 ml, 3.98 paquetes globulares transfundidos y 5.27 días de estancia intrahospitalaria de por paciente.

Dávila-Flores NM, 2016 Mendoza-Juárez MEM, 2013 Fernández-Lara JA, 2017

En un estudio realizado en un hospital del estado de México se reportó una incidencia de HPP de 0.9%.

En un estudio realizado en el estado de San Luis Potosí se reportó una incidencia de HPP del 2.4%.

Efectos deseables ¿Qué tan significativos son los efectos deseables anticipados?

Juicio	Evidencia de investigación	Consideraciones adicionales
○Trivial ○Pequeño ○Moderado	No se encontró evidencia a este respecto.	

- Grande
- Varía

○ **No lo sé**

343

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

Efectos indeseables ¿Qué tan significativos so	**n los efectos indeseables anticipados?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Grande ○Moderada ○Pequeña ○Trivial ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Certeza de la evidencia ¿Cuál es la certezagenera	**l de la evidencia sobre efectos?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Muy baja ○Baja ○Moderada ○Alta ○ **Ningún estudio incluido**	Ningún estudio incluido.	
Valores ¿Hay incertidumbre impo	**rtante o variabilidad sobrequé tanto valora lagente los desenlacesp**	**rincipales?**
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○ **Incertidumbre o variabilidad importantes** ○Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes ○Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes ○No hay variabilidad o incertidumbre importante	No se encontró evidencia al respecto.	
Balance de efectos ¿El balance entre efectos	**deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Favorece la comparación	Ningún estudio incluido.	

344

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

○Probablemente favorece la comparación ○No favorece la intervención ni la comparación ○Probablemente favorece la intervención ○Favorece la intervención ○Varía ○ No lo sé ¿Qué tangrandes son los	**requerimientos de recursos(costos)?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Costos grandes ○Costos moderados ○Costos o ahorros insignificantes ○Ahorros moderados ○Ahorros grandes ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Certeza de la evidencia d ¿Cómo es la certeza de la	**e recursos requeridos evidencia del requerimiento de recursos(costos)?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Muy baja ○Baja ○Moderada ○Alta ○ **Sin estudios incluidos**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Costo-efectividad ¿La costo-efectividad fav	**orece a la intervención o a la comparación?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○ Favorece la comparación ○Probablemente favorece la comparación ○No favorece la intervención ni la comparación	No se encontró evidencia a este respecto.	

○**Probablemente favorece la intervención** ○**Favorece la intervención** ○**Varía** ○ **No lo sé**		
Equidad **¿Cuál sería el impacto en**	**equidad en salud?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Reducido ○Probablemente reducido ○Probablemente ningún impacto ○Probablemente aumentado ○Aumentado ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Aceptabilidad **¿La intervención es acept**	**able para las partes interesadas?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○No ○Probablemente no ○Probablemente sí ○Sí ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Viabilidad **¿Es factible implementar**	**la intervención?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○No ○Probablemente no ○Probablemente sí ○Sí ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	

			Resumen	de juicios			
Problema	No	Probablemente no	Probablemente sí	**Sí**		Varía	No lo sé
Efectos deseables	Trivial	Pequeño	Moderado	Grande		Varía	**No lo sé**
Efectos indeseables	Grande	Moderada	Pequeña	Trivial		Varía	**No lo sé**
Certeza de la evidencia	Muy baja	Baja	Moderada	Alta			**Ningún estudio incluido**
Valores	**Incertidumbre o variabilidad importantes**	Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes	Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes	No hay variabilidad o incertidumbre importante			
Balance de los efectos	Favorece la comparación	Probablemente favorece la comparación	No favorece la intervención ni la comparación	Probablemente favorece la intervención	Favorece la intervención	Varía	**No lo sé**
Recursos requeridos	Costos grandes	Costos moderados	Costos y ahorros insignificantes	Ahorros moderados	Ahorros grandes	Varía	**No lo sé**
Certeza de la evidencia de los recursos	Muy baja	Baja	Moderada	Alta			**Sin estudios incluidos**
Costo efectividad	Favorece la comparación	Probablemente favorece la comparación	No favorece la intervención ni la comparación	Probablemente favorece la intervención	Favorece la intervención	Varía	**No lo sé**
Equidad	Reducido	Probablemente reducido	Probablemente ningún impacto	Probablemente aumentado	Aumentado	Varía	**No lo sé**
Aceptabilidad	No	Probablemente no	Probablemente sí	Sí		Varía	**No lo sé**
Viabilidad	No	Probablemente no	Probablemente sí	Sí		Varía	**No lo sé**

347

3.6.3.9.

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

En un estudio realizado en 14 hospitales de la Ciudad de México y del estado de Guanajuato se ha reportado una incidencia de HPP de 1.7%. Hernández B, 2012 En un hospital rural del estado de Veracruz se reportó una incidencia de HPP de 6.74 %, con una media de 1202 ml de sangrado y desviación estándar de 23861. Aragón-Martínez D, 2017 En un estudio realizado en un hospital del estado de Nuevo León se reporta una incidencia de HPP del 0.17%, con una media de sangrado de 2088.39 ml, 3.98 paquetes globulares transfundidos y 5.27 días de estancia intrahospitalaria de por paciente. Dávila-Flores NM, 2016 En un estudio realizado en un hospital del estado de México se reportó una incidencia de HPP de 0.9%. Mendoza-Juárez MEM, 2013 En un estudio realizado en el estado de San Luis Potosí se reportó una incidencia de HPP del 2.4%. Fernández-Lara JA, 2017

Efectos deseables ¿Qué tan significativos	**son los efectos de**	**seables ant**	**icipados?**			
Juicio		**Evide**	**ncia de investi**	**gación**		**Consideraciones adicionales**
	Cuidado estánda estándar	**r y prenda an**	**ti-choque no neu**	**mática comparad**	**o con atención**	
	Desenlace	Efecto absoluto	Efecto relativo	No de participantes	Certeza de la evidencia	
○Trivial	Mortalidad materna (estudios antesdesués)	NNT 31	RR 0.52 (0.36 a 0.77)	2330 (5 EAD)	Baja □□□□	
○ **Pequeño** ○Moderado	y p Mortalidad materna (ECA agrupado)	NNT 75	RR 0.43 (0.14 a 1.33)	880 (1 ECA)	Moderada □□□□	
○Grande ○Varía ○No lo sé	Desenlaces maternos severos (morbilidad materna severa más muertes maternas en estudios antes y después)	NNT 27	RR 0.31 (0.17 a 0.59)	1354 (5 EAD)	Baja □□□□	
	Desenlaces maternos severos	NNT 63	RR 0.38 (0.13 a 1.18)	868 (1 ECA)	Moderada □□□□	

	(morbilidad materna severa más muertes maternas en ECA)	
	Transfusión sanguínea (estudios antes y después) NNT 17 RR 0.99 (0.97 a 1.02) 1967 (5 EAD) Muy baja □□□□	
	Transfusión sanguínea(ECA) NNT 30 RR 1.09 (0.92 a 1.28) 833 (1 ECA) Moderada □□□□	
Efectos indeseables ¿Qué tan significativos so	**n los efectos indeseables anticipados?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Grande ○Moderada ○Pequeña ○Trivial ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Certeza de la evidencia ¿Cuál es la certezagenera	**l de la evidencia sobre efectos?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Muy baja ○Baja ○ **Moderada**	La certeza de la evidencia se graduó como moderada debido a imprecisión (intervalos de confianza cruzan los umbrales de aceptabilidad).	
○Alta		
○Ningún estudio incluido		
Valores ¿Hay incertidumbre impo	**rtante o variabilidad sobrequé tanto valora lagente los desenlacesp**	**rincipales?**
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○ **Incertidumbre o variabilidad importantes** ○Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes ○Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes ○No hay variabilidad o incertidumbre importante	No se encontró evidencia al respecto.	
Balance de efectos ¿El balance entre efectos	**deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?**	

Juicio	Evidencia de investigación	Consideraciones adicionales
○Favorece la comparación ○Probablemente favorece la comparación ○No favorece la intervención ni la comparación ○ **Probablemente favorece la intervención** ○Favorece la intervención ○Varía ○No lo sé	Con respecto a la eficacia una RS que comparó el cuidado estándar y prenda anti-choque no neumática comparado con solo atención estándar reportó que no existieron diferencias estadísticas ni clínicas en los desenlaces mortalidad materna, desenlaces maternos severos (morbilidad materna severa más muertes maternas) y transfusión sanguínea cuando el análisis se realizó en base a un ensayo clínico. Cuando el análisis se realizó en base a estudios antes y después se reportó que el grupo con prenda anti-choque no neumática tuvo menor mortalidad materna (NNT 31) y menos desenlaces maternos severos (NNT 27), aunque estos resultados con dudosa significancia clínica. También se reportó que el grupo con prenda anti-choque probablemente tuvo mayor transfusión sanguínea (NNT 17) aunque este resultado sin significancia estadística. No se encontraron evidencias respecto alperfil de seguridad.	
¿Qué tangrandes son los	**requerimientos de recursos(costos)?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Costos grandes ○Costos moderados ○Costos o ahorros insignificantes ○Ahorros moderados ○Ahorros grandes ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Certeza de la evidencia d **¿Cómo es la certeza de la**	**e recursos requeridos** **evidencia del requerimiento de recursos(costos)?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Muy baja ○Baja ○Moderada ○Alta ○ **Sin estudios incluidos**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Costo-efectividad **¿La costo-efectividad fav**	**orece a la intervención o a la comparación?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Favorece la comparación	No se encontró evidencia a este respecto.	

○**Probablemente favorece la comparación** ○**No favorece la intervención ni la comparación** ○**Probablemente favorece la intervención** ○**Favorece la intervención** ○**Varía** ○ **No lo sé**		
Equidad **¿Cuál sería el impacto en**	**equidad en salud?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Reducido ○Probablemente reducido ○Probablemente ningún impacto ○Probablemente aumentado ○Aumentado ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Aceptabilidad **¿La intervención es acept**	**ablepara laspartes interesadas?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○No ○Probablemente no ○Probablemente sí ○Sí ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Viabilidad **¿Es factible implementar**	**la intervención?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○No	No se encontró evidencia a este respecto.	
○Probablemente no ○Probablemente sí		

○**Sí** ○**Varía** ○ **No lo sé**			**Resumen**	**de juicios**			
Problema	No	Probablemente no	Probablemente sí	**Sí**		Varía	No lo sé
Efectos deseables	Trivial	**Pequeño**	Moderado	Grande		Varía	No lo sé
Efectos indeseables	Grande	Moderada	Pequeña	Trivial		Varía	**No lo sé**
Certeza de la evidencia	Muy baja	Baja	**Moderada**	Alta			Ningún estudio incluido
Valores	**Incertidumbre o variabilidad importantes**	Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes	Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes	No hay variabilidad o incertidumbre importante			
Balance de los efectos	Favorece la comparación	Probablemente favorece la comparación	No favorece la intervención ni la comparación	**Probablemente favorece la intervención**	Favorece la intervención	Varía	No lo sé
Recursos requeridos	Costos grandes	Costos moderados	Costos y ahorros insignificantes	Ahorros moderados	Ahorros grandes	Varía	**No lo sé**
Certeza de la evidencia de los recursos	Muy baja	Baja	Moderada	Alta			**Sin estudios incluidos**
Costo efectividad	Favorece la comparación	Probablemente favorece la comparación	No favorece la intervención ni la comparación	Probablemente favorece la intervención	Favorece la intervención	Varía	**No lo sé**
Equidad	Reducido	Probablemente reducido	Probablemente ningún impacto	Probablemente aumentado	Aumentado	Varía	**No lo sé**

Aceptabilidad **No**	**Probablemente no**	**Probablemente sí** **Sí**		**Varía** **No lo sé**
Viabilidad No	Probablemente no	Probablemente sí Sí		Varía **No lo sé**
		Tipo de recomendación		
Recomendación fuerte a favor de la intervención	**Recomendación condicional a favor de la intervención**	Recomendación condicional para la intervención o la comparación	Recomendación condicional en contra de la intervención	Recomendación fuerte en contra de la intervención

Pregunta 10

¿Cuál es la eficacia y seguridad de las diferentes intervenciones quirúrgicas (suturas hemostáticas, ligadura de arterias uterinas y útero-ováricas, ligadura de las arterias hipogástricas, histerectomía) comparado con no realizarlas en HPP que no respondieron a tratamiento médico?

Población	respondieron a tratamiento médico? Mujeres con HPP	
Intervención	Diferentes intervenciones quirúrgicas (suturas hemostáticas, ligadura d ováricas,ligadura de las arterias hipogástricas,histerectomía)	e arterias uterinas y útero-
Comparación	No realizarlas	
Desenlaces	Mortalidad, disminución de la HPP, eventos adversos	
¿Elproblema es unapr	**Evaluación ioridad?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○No ○Probablemente no ○Probablemente sí ○ **Sí** ○Varía ○No lo sé	En nuestro país durante el 2017 la hemorragia se asoció al 11.2% de las defunciones maternas. Vigilancia Epidemiológica Semana 49, 2017 En un estudio realizado en un hospital del Estado de México se reportó que el 11.7% de las defunciones maternas se asoció a HPP. Mejía-Monroy AM, 2012 Durante el año 2015 se registraron 106 casos de defunciones maternas por hemorragia obstétrica y una RMM de 4.8. El 59.4% se presentó en el postparto precoz, el 31.1% en el preparto y sólo el 9.4% se registró en el postparto tardío. De los casos registrados en el postparto precoz el 73% se debió a atonía uterina.	

Vigilancia Epidemiológica Semana 50, 2017

En un hospital privado de tercer nivel de la Ciudad de México se reportó una incidencia de HPP entre el 5.7 y el 5.3%.

Hernández-Cervantes L, 2015

En un estudio realizado en 14 hospitales de la Ciudad de México y del
estado de Guanajuato se ha reportado una incidencia de HPP de 1.7%.
Hernández B, 2012

En un hospital rural del estado de Veracruz se reportó una incidencia de HPP de 6.74 %, con una media de 1202 ml de sangrado y desviación estándar de 23861.

Aragón-Martínez D, 2017

En un estudio realizado en un hospital del estado de Nuevo León se reporta una incidencia de HPP del 0.17%, con una media de sangrado
de 2088.39 ml, 3.98 paquetes globulares transfundidos y 5.27 días de
estancia intrahospitalaria de por paciente.

Dávila-Flores NM, 2016

En un estudio realizado en un hospital del estado de México se reportó una incidencia de HPP de 0.9%. Mendoza-Juárez MEM, 2013
En un estudio realizado en el estado de San Luis Potosí se reportó una incidencia de HPP del 2.4%.

Mendoza-Juárez MEM, 2013

Fernández-Lara JA, 2017

Efectos deseables ¿Qué tan significativos	son los efectos deseables anticipados?	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Trivial ○Pequeño ○Moderado	Sin evidencia suficiente para elaboración de tabla de evidencia. **Evidencia local**	
○Grande ○ **Varía** ○No lo sé	En un estudio de cohorte realizado en 70 pacientes de dos hospitales de la Ciudad de México de tercer nivel se comparó el pinzamiento de arterias uterinas por vía vaginal en mujeres con HPP, reportando que elgrupo en el cual se realizópinzamiento tuvo menor hemorragia	

(1298 vs. 2499 ml), requiriendo menos paquetes globulares (0 vs. 3), menor ingreso a unidad de cuidados intensivos (23 vs. 78%), menor proporción de histerectomías (17 vs 68%) y menos días de estancia hospitalaria (2 vs. 4).

Torres-Valdez E, 2012

En una serie de casos realizada en 22 pacientes de un hospital de segundo nivel de Aguascalientes en las que se aplicó pinzamiento vaginal de arterias uterinas con HPP se reportó que el 50.6% de las pacientes no requirió intervención quirúrgica para control de la hemorragia, el 25.3% requirieron histerectomía obstétrica, 8.4% reparación de desgarros vaginales y cervicales, 7.2% sutura compresiva B. Lynch, 2.4% reparación uterina y 6% legrado uterino instrumentado.

Ramírez-Valtierra MP, 2018

En un estudio de cohorte realizado en 34 pacientes de un hospital de tercer nivel del estado de Guanajuato se reportó que la técnica de B- Lynch y Hayman fueron efectivas en el 88 y 87% respectivamente para control de la HPP.

De la Luna y Olsen E, 2019

En una serie de casos realizada en 87 pacientes con HPP atendidas en un hospital de tercer nivel de la Ciudad de México a quienes se les realizó sutura compresiva de Hayman se reportó que en 78 de 87 casos (89%) se logró el control del sangrado, en 5 pacientes se requirieron procedimientos complementarios, como la técnica Posadas o ligadura de hipogástricas. En 2 pacientes fue necesaria la histerectomía obstétrica debido a persistencia del sangrado e inestabilidad hemodinámica. No se registraron complicaciones asociadas al procedimiento.

Moreno-Santillán AA, 2018

En un estudio transversal realizado en 24 pacientes de un hospital de segundo nivel de la Ciudad de México se comparó el flujo sanguíneo uterino mediante índice de pulsatilidad en pacientes con desarterialización uterina y ligadura de arterias hipogástricas,

reportando que no existieron diferencias estadísticamente significativas entre ambos procedimientos.

Carranza-Lira S, 2018

En una serie de casos realizada en 136 pacientes de dos hospitales de segundo nivel del Estado de México, se reportó que la mortalidad de pacientes que se sometieron a histerectomía de urgencias fue del 10%.

Murillo-Carmargo S, 2013

En una serie de casos realizada en 41 pacientes que requirieron histerectomía obstétrica en un hospital de tercer nivel de la Ciudad de México se reportó que las complicaciones que se presentaron fueron reintervención quirúrgica 22%, lesión vesical 7%, lesión ureteral 2%, íleo postquirúrgico 2% y coagulación intravascular diseminada 2%. No se presentaron defunciones.

Mendoza-Gama AY, 2011

En una serie de casos realizada en 14 pacientes de un hospital público de segundo nivel de la Ciudad de México y 11 pacientes de un hospital privado de tercer nivel de la Ciudad de México que requirieron histerectomía obstétrica se reportó que las complicaciones encontradas en el hospital público fueron: 78% anemia, 42% estado de choque, 21% hematuria, 28% lesión vesical, 7% fiebre, 7% íleo, 7% infección, 14% coagulación intravascular diseminada y una paciente (7%) falleció. En el hospital privado las complicaciones fueron: 45% anemia, 36% estado de choque y 18% lesión vesical.

Pérez-Méndez JL, 2008

En una serie de casos realizada en 750 pacientes con hemorragia obstétrica resistente a los uterotónicos atendidos en un Hospital de tercer nivel de la Ciudad de México se reportó que el tiempo estimado de realización de la técnica Posadas fue de 6.6 ± 2.3 minutos. En 724 pacientes (96.4%) se consideró al procedimiento exitoso. En 23 (3.1%) casos fue necesario realizar procedimientos complementarios para lograr la hemostasia: 15 (2%) mediante sutura compresiva uterina y 8

Efectos indeseables ¿Qué tan significativos so	**(1.1%) con ligadura de las arterias hipogástricas. En 3 de las 23 (0.5%) pacientes se requirió histerectomía obstétrica, que a pesar de la sutura compresiva y ligadura vascular del sangrado y la inestabilidad hemodinámica persistieron. Dos de estos casos fueron diagnósticos con placenta central total sin datos de acretismo, cuyo sangrado se debió a hemorragia del lecho placentario. El otro caso fue por infiltración uterina después del desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. La media de sangrado fue de 1299 ± 688 ml y 98 (13.1%) pacientes requirieron trasfusión de hemoderivados. Las principales complicaciones derivadas del procedimiento fueron hematoma del ligamento ancho en 12 (1.6%) casos y desgarro de la arteria uterina en 4 (0.5%). Todas las pacientes fueron dadas de alta del hospital sin complicaciones. Posadas-Nava,2019 n los efectos indeseables anticipados?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Grande ○Moderada ○Pequeña ○Trivial ○Varía ○ **No lo sé**	Sin evidencia suficiente para elaboración de tabla de evidencia.	
Certeza de la evidencia ¿Cuál es la certezagenera	**l de la evidencia sobre efectos?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○ **Muy baja** ○Baja	La certeza de la evidencia se graduó como muy baja debido a que las RS incluyeron estudios observacionales en la mayoría de los casos	
○Moderada ○Alta	series de casos, no reportaron el riesgo de sesgo y no se establecieron comparaciones directas entre las intervenciones.	
○Ningún estudio incluido **Valores ¿Hay incertidumbre impo**	**rtante o variabilidad sobrequé tanto valora lagente los desenlacespr**	**incipales?**
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○ **Incertidumbre o variabilidad importantes**	No se encontró evidencia al respecto.	

○ Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes

○ Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes

○ No hay variabilidad o incertidumbre importante **Balance de efectos**

Balance de efectos ¿El balance entre efectos Juicio	deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación? Evidencia de investigación	Consideraciones adicionales
○Favorece la comparación ○Probablemente favorece la comparación ○No favorece la intervención ni la comparación ○ **Probablemente favorece la intervención** ○Favorece la intervención ○Varía ○No lo sé **¿Qué tangrandes son los**	Con respecto a la eficacia cuatro RS reportaron que las suturas de compresión uterina tuvieron éxito en detener el sangrado sin requerir procedimientos adicionales entre el 70 a 91%, la ligadura de arterias o devascularización pélvica entre 36 a 96% y la histerectomía del 57%. Para la histerectomía también se reportó una tasa de mortalidad de 5.2 por 100 histerectomías, la tasa de mortalidad materna fue más alta entre las mujeres que se sometieron a histerectomía (2.03%) en comparación con las mujeres que no (0.03) OR 34.08, IC 3.94 a 295.07, con una tasa de mortalidad perinatal global del 33.4%. El OR para la asociación entre atonía uterina y riesgo de histerectomía fue de 115.43 (IC de 6.27 a 2126.29). Con respecto al perfil de seguridad, se ha reportado como complicaciones de las suturas de compresión uterina la piometra, erosión de una sutura a través de la pared uterina, necrosis parcial o total del útero y sinequias, con tasas de fertilidad del 10% al 100%. Con respecto a la ligadura de arterias y devascularización uterina se ha reportado obstrucción de la arteria ilíaca común derecha (que requiere tratamiento con injerto de derivación), oclusión intestinal aguda, dehiscencia de la herida, claudicación transitoria, hematomas de ligamento ancho e isquemia del nervio periférico, con tasas de fertilidad entre el 50% y 100%. Posterior a la histerectomía se han reportado complicaciones como lesiones vesicales, ureterales intestinales, extirpación de ovario, infección o absceso, necesidad de relaparotomía, síndrome de Sheehan, íleo paralítico, trombosis venosa profundayemboliapulmonar. **requerimientos de recursos(costos)?**	

Juicio	Evidencia de investigación	Consideraciones adicionales
○Costos grandes ○Costos moderados ○Costos o ahorros insignificantes ○Ahorros moderados ○Ahorros grandes ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Certeza de la evidencia d **¿Cómo es la certeza de la**	**e recursos requeridos** **evidencia del requerimiento de recursos(costos)?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Muy baja ○Baja ○Moderada ○Alta ○ **Sin estudios incluidos**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Costo-efectividad **¿La costo-efectividad fav**	**orece a la intervención o a la comparación?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Favorece la comparación ○Probablemente favorece la comparación ○No favorece la intervención ni la comparación ○Probablemente favorece la intervención ○Favorece la intervención ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Equidad **¿Cuál sería el impacto en**	**equidad en salud?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Reducido ○Probablemente reducido	No se encontró evidencia a este respecto.	

○**Probablemente ningún**
impacto ○Probablemente aumentado
○Aumentado

○ Varía

○ **No lo sé**

Aceptabilidad **¿La intervención es ace**	**ptablepara laspartes interesadas?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○No ○Probablemente no ○Probablemente sí ○Sí ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Viabilidad **¿Es factible implement**	**ar la intervención?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○No ○Probablemente no	No se encontró evidencia a este respecto.	

○**Probablemente sí** ○**Sí**
○Varía
○ **No lo sé**

			Resumen	de juicios		
Problema	No	Probablemente no	Probablemente sí	**Sí**	Varía	No lo sé
Efectos deseables	Trivial	Pequeño	Moderado	Grande	**Varía**	No lo sé
Efectos indeseables	Grande	Moderada	Pequeña	Trivial	Varía	**No lo sé**
Certeza de la evidencia	**Muy baja**	Baja	Moderada	Alta		Ningún estudio incluido
Valores	**Incertidumbre o**	Posiblemente hay incertidumbr	Probablemente no hay incertidumbr	No hay variabilidad o		

	variabilidad importantes	**e o variabilidad importantes**	**e ni variabilidad importantes**	**incertidumbre importante**		
Balance de los efectos	Favorece la comparación	Probablemente favorece la comparación	No favorece la intervención ni la comparación	**Probablemente favorece la intervención**	Favorece la intervención	Varía No lo sé
Recursos requeridos	Costos grandes	Costos moderados	Costos y ahorros insignificantes	Ahorros moderados	Ahorros grandes	Varía **No lo sé**
Certeza de la evidencia de los recursos	Muy baja	Baja	Moderada	Alta		**Sin estudios incluidos**
Costo efectividad	Favorece la comparación	Probablemente favorece la comparación	No favorece la intervención ni la comparación	Probablemente favorece la intervención	Favorece la intervención	Varía **No lo sé**
Equidad	Reducido	Probablemente reducido	Probablemente ningún impacto	Probablemente aumentado	Aumentado	Varía **No lo sé**
Aceptabilidad	No	Probablemente no	Probablemente sí	Sí		Varía **No lo sé**
Viabilidad	No	Probablemente no	Probablemente sí	Sí		Varía **No lo sé**
			Tipo de reco	**mendación**		
Recomendación a favor de intervenci	n fuerte la ón R condi	ecomendación cional a favor de intervención	la **Recome condicion interven compa**	**ndación al para la ción o la ración**	Recomendación condicional en contra de la intervención	Recomendación fuerte en contra de la intervención

Pregunta 11

¿Cuál es la eficaci	**a y seguridad de la cirugía de control de daños (empaquetamiento abdominal) comparado con no realizarla en HPPque no respondió a tratamiento?**
Población	Mujeres con HPP
Intervención	Cirugía de control de daños (empaquetamiento abdominal)

Comparación	No realizarla	
Desenlaces	Mortalidad, disminución de la HPP, eventos adversos	
¿Elproblema es unapri	**Evaluación oridad?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
	En nuestro país durante el 2017 la hemorragia se asoció al 11.2% de las defunciones maternas. Vigilancia Epidemiológica Semana 49, 2017	
	En un estudio realizado en un hospital del Estado de México se reportó que el 11.7% de las defunciones maternas se asoció a HPP. Mejía-Monroy AM, 2012	
○No ○Probablemente no ○Probablemente sí ○ **Sí** ○Varía ○No lo sé	Durante el año 2015 se registraron 106 casos de defunciones maternas por hemorragia obstétrica y una RMM de 4.8. El 59.4% se presentó en el postparto precoz, el 31.1% en el preparto y sólo el 9.4% se registró en el postparto tardío. De los casos registrados en el postparto precoz el 73% se debió a atonía uterina. Vigilancia Epidemiológica Semana 50, 2017 En un hospital privado de tercer nivel de la Ciudad de México se reportó una incidencia de HPP entre el 5.7 y el 5.3%. Hernández-Cervantes L, 2015 En un estudio realizado en 14 hospitales de la Ciudad de México y del estado de Guanajuato se ha reportado una incidencia de HPP de 1.7%. Hernández B, 2012	
	En un hospital rural del estado de Veracruz se reportó una incidencia de HPP de 6.74 %, con una media de 1202 ml de sangrado y desviación estándar de 23861. Aragón-Martínez D, 2017 En un estudio realizado en un hospital del estado de Nuevo León se reporta una incidencia de HPP del 0.17%, con una media de sangrado de 2088.39 ml, 3.98 paquetes globulares transfundidos y 5.27 días de estancia intrahospitalaria de por paciente. Dávila-Flores NM,2016	

Efectos deseables ¿Qué tan significativos	En un estudio realizado en un hospital del estado de México se reportó una incidencia de HPP de 0.9%. Mendoza-Juárez MEM, 2013 En un estudio realizado en el estado de San Luis Potosí se reportó una incidencia de HPP del 2.4%. Fernández-Lara JA, 2017 son los efectos deseables anticipados?	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Trivial ○Pequeño ○Moderado ○Grande ○ **Varía** ○No lo sé	No se encontró evidencia al respecto. Evidencia local En una serie de casos realizada en 6 pacientes con HPP que requirieron cirugía de control de daños de un hospital de tercer nivel del Estado de México se reportó que una de las 6 pacientes falleció, 5 presentaron distress respiratorio, 5 presentaron lesión renal aguda, 2 coagulación intravasular diseminada y una falla orgánica múltiple. Herrera-Villalobos JE, 2016 En una serie de casos realizada en 108 pacientes que requirieron cirugía de control de daños de un hospital de tercer nivel de la ciudad de Cali en Colombia, se reportó que en todas las pacientes se logró el control del sangrado, 60% en el primer tiempo quirúrgico, con una mortalidad global de 6.48%. Las complicaciones más frecuentes fueron infecciones de la herida quirúrgica (28.7%), abscesos intraabdominales (20.3%), evisceración (10.1%) y síndrome compartimental abdominal (9.26%). La principal causa de muerte se asoció con shock hipovolémico y coagulopatía en cuatro pacientes (3%); un caso de insuficiencia orgánica secundaria a síndrome de dificultad respiratoria aguda por infección por AH1N1; un caso de complicaciones graves relacionadas con la anemia de células falciformes; y un caso de embolia de líquido amniótico. Escobar MF, 2017	

En una serie de casos de 45 pacientes con cirugía de control de daños por hemorragia obstétrica grave atendidos en un hospital de tercer nivel del Estado de Jalisco se reportó una media de sangrado de 3983 ml (DE ± 1695), media de compresas usadas de 5.3 compresas (DE ± 1.6), media de horas entre cirugías de 39.4 (DE ± 16.5), media de días en cuidados intensivos de 4.1 (DE ± 2.6) y de estancia intrahospitalaria 8.8 días (DE ± 5.1). La mitad de la muestra tuvo complicaciones (22 de 45), la más frecuente fue la lesión vesical (6 de 45) y la insuficiencia renal aguda (6 de 45). En el estudio también se reportó una relación estadísticamente significativa entre el sangrado (p=0.034), los días de estancia intrahospitalaria (p = 0.022) y la cantidad de intervenciones (p=0.028) con la mortalidad. Jiménez-Jiménez G, 2020

Efectos deseables ¿Qué tan significativos	**En una serie de casos de 16 pacientes con cirugía de control de daños por hemorragia obstétrica atendidos en un hospital de tercer nivel de la Ciudad de México se reportó que las complicaciones derivadas de la cirugía de control de daños fueron: infecciosas (31%), respiratorias (19%), coagulación intravascular diseminada (19%) e insuficiencia orgánica múltiple (6%). En este estudio también se reportó que se logró tratamiento definitivo en la segunda cirugía en 81% de casos y fue necesaria la tercera intervención quirúrgica en tres casos (19%). Se documentó una muerte materna (6%). Reyes-Hernández MU, 2017 son los efectos deseables anticipados?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Trivial ○Pequeño ○Moderado ○Grande ○ **Varía** ○No lo sé	Lo referido en el apartado anterior.	
Efectos indeseables ¿Qué tan significativos Juicio	**son los efectos indeseables anticipados? Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**

○**Grande ○Moderada ○Pequeña ○Trivial ○Varía ○ No lo sé**	**No se encontró evidencia al respecto.**	
Certeza de la evidencia ¿Cuál es la certezagenera	**l de la evidencia sobre efectos?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○ **Muy baja** ○Baja ○Moderada ○Alta ○Ningún estudioincluido	La certeza de la evidencia se graduó como muy baja ya que solo se encontraron series de casos.	
Valores ¿Hay incertidumbre impo	**rtante o variabilidad sobrequé tanto valora lagente los desenlacespr**	**incipales?**
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○ **Incertidumbre o variabilidad importantes** ○Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes ○Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes ○No hay variabilidad o incertidumbre	No se encontró evidencia al respecto.	
importante		
Balance de efectos ¿El balance entre efectos	**deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Favorece la comparación ○Probablemente favorece la comparación ○No favorece la itió i l	En dos RS de alta calidad que buscaron toda la evidencia respecto a las intervenciones mecánicas y quirúrgicas para el tratamiento de la HPP no identificaron estudios que evaluaran la eficacia o seguridad de la cirugía de control de daños. Como parte de evidencia local se encontró:	
nervencn n a comparación	□ En una serie de casos realizada en 6 pacientes con HPP que requirieron cirugía de control de daños de un hospital de tercer	

○ **Probablemente** nivel del Estado de México se reportó que una de las 6 pacientes **favorece la intervención** falleció, 5 presentaron distress respiratorio, 5 presentaron lesión ○ Favorece la renal aguda, 2 coagulación intravasular diseminada y una falla intervención orgánica múltiple. ○ Varía En una serie de casos realizada en 108 pacientes que requirieron ○ No lo sé cirugía de control de daños de un hospital de tercer nivel de la ciudad de Cali en Colombia, se reportó que en todas las pacientes se logró el control del sangrado, 60% en el primer tiempo quirúrgico, con una mortalidad global de 6.48%. Las complicaciones más frecuentes fueron infecciones de la herida quirúrgica (28.7%), abscesos intraabdominales (20.3%), evisceración (10.1%) y síndrome compartimental abdominal (9.26%). La principal causa de muerte se asoció con shock hipovolémico y coagulopatía en cuatro pacientes (3%); un caso de insuficiencia orgánica secundaria a síndrome de dificultad respiratoria aguda por infección por AH1N1; un caso de complicaciones graves relacionadas con la anemia de células falciformes; y un caso de embolia de líquido amniótico.

 En una serie de casos de 45 pacientes con cirugía de control de daños por hemorragia obstétrica grave atendidos en un hospital de tercer nivel del Estado de Jalisco se reportó una media de sangrado de 3983 ml (DE ± 1695), media de compresas usadas de 5.3 compresas (DE ± 1.6), media de horas entre cirugías de 39.4 (DE ± 16.5), media de días en cuidados intensivos de 4.1 (DE ± 2.6) y de estancia intrahospitalaria 8.8 días (DE ± 5.1). La mitad de la muestra tuvo complicaciones (22 de 45), la más frecuente fue la lesión vesical (6 de 45) y la insuficiencia renal aguda (6 de 45). En el estudio también se reportó una relación estadísticamente significativa entre el sangrado (p=0.034), los días de estancia intrahospitalaria (p = 0.022) y la cantidad de intervenciones (p=0.028) con la mortalidad. En una serie de casos de 16 pacientes con cirugía de control de daños por hemorragia obstétrica atendidos en un hospital de tercer nivel de la Ciudad de México se reportó que las complicaciones derivadas de la cirugía de control de daños fueron: infecciosas (31%), respiratorias (19%), coagulación intravascular diseminada (19%) e insuficiencia orgánica múltiple (6%). En este estudio también se reportó que se logró tratamiento definitivo en la segunda cirugía en 81% de casos y fue necesaria la tercera intervención quirúrgica en tres casos (19%). Se documentó una muerte materna (6%).

¿Qué tangrandes son los	**requerimientos de recursos(costos)?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Costos grandes ○Costos moderados ○Costos o ahorros insignificantes ○Ahorros moderados ○Ahorros grandes ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Certeza de la evidencia d **¿Cómo es la certeza de la**	**e recursos requeridos** **evidencia del requerimiento de recursos(costos)?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Muy baja ○Baja ○Moderada ○Alta ○ **Sin estudios incluidos**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Costo-efectividad **¿La costo-efectividad fav**	**orece a la intervención o a la comparación?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Favorece la comparación ○Probablemente favorece la comparación ○No favorece la intervención ni la comparación ○Probablemente favorece la intervención ○Favorece la intervención ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Equidad **¿Cuál sería el impacto en**	**equidad en salud?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Reducido	No se encontró evidencia a este respecto.	

- Probablemente reducido ○ Probablemente ningún impacto ○ Probablemente aumentado
- Aumentado
- Varía ○ **No lo sé Aceptabilidad ¿La intervención es aceptable para las partes interesadas? Juicio Evidencia de investigación Consideraciones adicionales**
- ○ No No se encontró evidencia a este respecto. ○ Probablemente no ○ Probablemente sí ○ Sí ○ Varía ○ **No lo sé Viabilidad ¿Es factible implementar la intervención? Juicio Evidencia de investigación Consideraciones adicionales**
- ○ No No se encontró evidencia a este respecto.
- Probablemente no
- Probablemente sí
- Sí
- Varía

○ **No lo sé**

			Resumen d	**e juicios**		
Problema	No	Probablemen te no	Probablemen te sí	**Sí**	Varía	No lo sé
Efectos deseables	Trivial	Pequeño	Moderado	Grande	Varía	**No lo sé**
Efectos indeseables	Grande	Moderada	Pequeña	Trivial	Varía	**No lo sé**
Certeza de la evidencia	**Muy baja**	Baja	Moderada	Alta		Ningún estudio incluido

Valores	**Incertidumbr e o variabilidad importantes**	**Posiblemente hay incertidumbr e o variabilidad importantes**	**Probablemen te no hay incertidumbr e ni variabilidad importantes**	**No hay variabilidad o incertidumbr e importante**		
Balance de los efectos	Favorece la comparación	Probablemen te favorece la comparación	No favorece la intervención ni la comparación	Probablemen te favorece la intervención	Favorece la intervención	Varía **No lo sé**
Recursos requeridos	Costos grandes	Costos moderados	Costos y ahorros insignificante s	Ahorros moderados	Ahorros grandes	Varía **No lo sé**
Certeza de la evidencia de los recursos	Muy baja	Baja	Moderada	Alta		**Sin estudios incluidos**
Costo efectividad	Favorece la comparación	Probablemen te favorece la comparación	No favorece la intervención ni la comparación	Probablemen te favorece la intervención	Favorece la intervención	Varía **No lo sé**
Equidad	Reducido	Probablemen te reducido	Probablemen te ningún impacto	Probablemen te aumentado	Aumentado	Varía **No lo sé**
Aceptabilida d	No	Probablemen te no	Probablemen te sí	Sí		Varía **No lo sé**
Viabilidad	No	Probablemen	Probablemen	Sí		Varía **No lo sé**
		te no	te sí			
			Tipo de reco	**mendación**		
Recomendació a favor de intervenci	n fuerte la ón R condi	ecomendación cional a favor de intervención	la **Recome condicion interven compa**	**ndación al para la ción o la ración**	Recomendación condicional en contra de la intervención	Recomendación fuerte en contra de la intervención

Pregunta 12
¿Cuál es la utilidad de la estimación cuantitativa del sangrado en mujeres con HPP comparado con la estimación visual?

Población	Mujeres con HPP	
Intervención	Estimación cuantitativa del sangrado	
Comparación	Estimación visual del sangrado	
Desenlaces	Precisión de la cuantificación del sangrado	
¿Elproblema es unapri	**Evaluación** **oridad?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
	En nuestro país durante el 2017 la hemorragia se asoció al 11.2% de las defunciones maternas. Vigilancia Epidemiológica Semana 49, 2017	
	En un estudio realizado en un hospital del Estado de México se reportó que el 11.7% de las defunciones maternas se asoció a HPP. Mejía-Monroy AM, 2012	
○No ○Probablemente no ○Probablemente sí ○ **Sí** ○Varía ○No lo sé	Durante el año 2015 se registraron 106 casos de defunciones maternas por hemorragia obstétrica y una RMM de 4.8. El 59.4% se presentó en el postparto precoz, el 31.1% en el preparto y sólo el 9.4% se registró en el postparto tardío. De los casos registrados en el postparto precoz el 73% se debió a atonía uterina. Vigilancia Epidemiológica Semana 50, 2017 En un hospital privado de tercer nivel de la Ciudad de México se reportó una incidencia de HPP entre el 5.7 y el 5.3%. Hernández-Cervantes L, 2015 En un estudio realizado en 14 hospitales de la Ciudad de México y del estado de Guanajuato se ha reportado una incidencia de HPP de 1.7%. Hernández B, 2012 En un hospital rural del estado de Veracruz se reportó una incidencia de HPP de 6.74 %, con una media de 1202 ml de sangrado y desviación estándar de 23861. Aragón-Martínez D, 2017 En un estudio realizado en un hospital del estado de Nuevo León se reporta una incidencia de HPP del 0.17%,con una media de sangrado	

de 2088.39 ml, 3.98 paquetes globulares transfundidos y 5.27 días de estancia intrahospitalaria de por paciente. Dávila-Flores NM, 2016

En un estudio realizado en un hospital del estado de México se reportó una incidencia de HPP de 0.9%. Mendoza-Juárez MEM, 2013 En un estudio realizado en el estado de San Luis Potosí se reportó una incidencia de HPP del 2.4%.

Mendoza-Juárez MEM, 2013

Fernández-Lara JA, 2017

Precisión de prueba ¿Qué tan precisa es la prueba?

Juicio		Evidencia de investi	ación		Consideraciones adicionales
	Estimación vis pérdida	**ual de la pérdida sanguínea com**	**parada con la**	**medición de la**	
○Muy impreciso	Desenlace	Descripción cualitativa de los efectos	No de participantes	Certeza de la evidencia	
○Impreciso ○ **Preciso**	Media de pérdida de sangre estimada	□ 62 pacientes; 244.3±8.4 vs. 368±24.6 (P<0.05) □ 228 pacientes; 263.81 vs. 362.89	6 (RS y estudios observacionales)	Muy baja □□□□	
○Muy preciso ○Varía ○No lo sé	comparada con pérdida medida (ml)	□ 123 pacientes; 203±147.49 vs. 304±173.28 (P<0.001) □ 667 pacientes; 350 vs. 632 (P<0.0001) □ 150 pacientes; 213±86.2 vs. 304.1±114.9 (P<0.0001) □ 111pacientes;255.3 vs. 226.7			

Efectos deseables

¿Qué tan significativos son los efectos deseables anticipados? Juicio Evidencia de investigación Consideraciones adicionales Uso de una bolsa colectora calibrada para la medición directa versus evaluación visual de la pérdida de sangre sin bolsa colectora

Uso de una bolsa visual de lapérdi Dl	colectora cal da de sangre Eft blt	ibrada para la me sin bolsa colector Eft lti	dición directa ve a N d	rsus evaluación Ct d l
esenace	eco asouo	eco reavo	o e participantes	ereza e a evidencia
○Grande Morbilidad grave (coagulopatía, insuficiencia	NNT 263	RR 0.82 [0.48 a 1.39]	2999 (1 ECA)	Muy baja □□□□
○Moderada ○Pequeña **Tiil** orgánica, ingreso en la unidad de cuidados intensivos)				
○ **rva** Transfusión	NNT	RR 0.82	5561 (1 ECA)	Muy baja
○Varía sanguínea	588	[0.46 a 1.46]		□□□□
○No lo sé Uso de expansores delplasma	NNT 278	RR 0.77 [0.42 a 1.42]	3122 (1 ECA)	Muy baja □□□□
Uso de uterotónicos terapéuticos	NNT 139	RR 0.87 [0.42 a 1.76]	593 (1 ECA)	Muy baja □□□□
Procedimiento quirúrgico adicional	NNT 233	RR 1.17 [0.81 a 1.68]	4100 (1 ECA)	Muy baja □□□□

	(extracción manual de laplacenta).					
	Procedimiento quirúrgico adicional (procedimiento quirúrgico o embolización)	NNT 10000	RR 0.81 [0.37 a 1.79]	5190 (1 ECA)	Muy baja □□□□	
	Muerte materna	SD	SD	25381 (1 ECA)	Muy baja	
					□□□□	
	Método directo B peso y la medición del sangrado	**RASSS-V Drap de sangre y m**	**e ™ versus el mé ateriales empap**	**todo indirecto, q ados de sangre d**	**ue involucra el espués del cese**	
	Desenlace	Efecto absoluto	Efecto relativo	No de participantes	Certeza de la evidencia	
	Pérdida de sangre superior a 500 ml.	NNT 25	RR 1.86 [1.11 a 3.11]	900 (1 ECA)	Moderada □□□□	
	Transfusión	SD	RR 1.00	900 (1 ECA)	Moderada	
	sanguínea.		[0.06 a 15.94]		□□□□	
	Uso de expansores	NNT	RR 0.67	900 (1 ECA)	Moderada	
	delplasma.	222	[0.19 a 2.35]		□□□□	
	Uso de utrotónicos	NNT	RR 1.01	900 (1 ECA)	Moderada	
	terapéuticos.	227	[0.90 a 1.13]		□□□□	
	Otros procedimientos operatorios (compuesto).	NNT 222	RR 0.60 [0.14 a 2.50]	900 (1 ECA)	Moderada □□□□	
	Procedimientos	NNT	RR 0.50	900 (1 ECA)	Moderada	
	operatorios adicionales (extracción manual	227	[0.09 a 2.72]		□□□□	
	de laplacenta).					
	Otros	SD	RR 1.00	900 (1 ECA)	Moderada	
	procedimientos quirúrgicos (procedimientos		[0.06 a 15.94]		□□□□	
	quirúrgicos o embolización).					
	Otros	-	DM -0.10	781 (1 ECA)	Moderada	
	procedimientos quirúrgicos (procedimientos		[-0.30 a 0.10]		□□□□	
	quirúrgicos o embolización)					
Efectos indeseables ¿Qué tan significativos	. **son los efectos ind**	**eseables an**	**ticipados?**			
Juicio		**Eviden**	**cia de investi**	**gación**		**Consideraciones adicionales**
○Grande	No se encontró	evidencia al	respecto.			
○Moderada ○Pequeña ○Trivial ○Varía						
○ **No lo sé**						
Certeza de la evidencia	**de la precisión de l**	**a prueba**				
¿Cuál es la certezagene	**ral de la certeza d**	**e laprueba?**				

Juicio	Evidencia de investigación	Consideraciones adicionales
○ **Muy baja** ○Baja ○Moderada ○Alta	La certeza de la evidencia es muy baja debido a muy alto riesgo de sesgo (se mezclaron diseños de estudios y no se realizó evaluación formal de riesgo de sesgo) e imprecisión (no se realizó síntesis cuantitativa de resultados, no se aportaron los datos para verificar	
○Ningún estudio incluido	aceptabilidad estadística o clínica).	
Certeza de la evidencia d **¿Cuál es la certeza gener** **prueba?**	**e los efectos de la prueba** **al de la evidencia de cualquier beneficio directo crítico o importante, e**	**fectos adversos o carga de la**
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○ **Muy baja** ○Baja	La certeza de la evidencia es muy baja debido a riesgo de sesgo (dada la logística de la práctica clínica en el conjunto de partos, la	
○Moderada ○Alta	contaminación parecía ser inevitable en un entorno de ensayo aleatorizado de pacientes individuales) e imprecisión (resultados	
○Ningún estudio incluido	cruzan los umbrales de aceptabilidad).	
Certeza de la evidencia d **¿Cuál es la certezagener**	**e los efectos del manejo.** **al de la evidencia de los efectos del manejo que seguíapor los resulta**	**dos de laprueba?**
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Muy baja ○Baja ○Moderada ○Alta ○ **Ningún estudio incluido**	No se encontró evidencia al respecto.	
Certeza de la evidencia d **¿Qué tan seguro es el vín**	**el resultado / manejo de la prueba** **culo entre los resultados de laspruebasy las decisiones de manejo?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Muy baja ○Baja ○Moderada ○Alta ○ **Ningún estudio incluido**	No se encontró evidencia al respecto.	
Certeza de los efectos **¿Cuál es la certezagener**	**al de la evidencia de los efectos de laprueba?**	
ii	**idi d iiió**	**idi diil**
Juco	**Evenca e nvestgacn**	**Conseracones aconaes**
○ **Muy baja** ○Baja	La certeza de la evidencia es muy baja debido a riesgo de sesgo (dada la logística de la práctica clínica en el conjunto de partos, la	
○Moderada	contaminaciónparecía ser inevitable en un entorno de ensayo	

○ Alta aleatorizado de pacientes individuales) e imprecisión (resultados ○ Ningún estudio incluido cruzan los umbrales de aceptabilidad). **Valores**

○**Ningún estudio incluido** **Valores** **¿Hay incertidumbre impo**	**cruzan los umbrales de aceptabilidad).** **rtante o variabilidad sobrequé tanto valora lagente los desenlacesp**	**rincipales?**
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○ **Incertidumbre o variabilidad importantes** ○Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes ○Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes ○No hay variabilidad o incertidumbre importante	No se encontró evidencia al respecto.	
Balance de efectos **¿El balance entre efectos**	**deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Favorece la comparación ○Probablemente favorece la comparación ○No favorece la intervención ni la comparación ○Probablemente favorece la intervención ○ **Favorece la intervención** ○Varía ○No lo sé	Una RS donde se comparó la estimación visual de la pérdida sanguínea comparada durante el parto con la medición formal de la pérdida sanguínea reportando que en 4 de 6 estudios incluidos la cantidad del sangrado en mililitros fue estadísticamente menor en el grupo donde se realizó estimación visual. En una RS se comparó el uso de una bolsa colectora calibrada para la medición directa versus evaluación visual de la pérdida de sangre sin bolsa colectora y el método directo BRASSS-V Drape ™ con el método indirecto, que involucró el peso y la medición de sangre y materiales empapados de sangre después del cese del sangrado reportando diferencias estadísticamente significativas en favor del grupo con que involucró el peso y la medición de sangre y materiales empapados de sangre para el desenlace pérdida de sangre superior a 500 ml pero con dudosa significancia clínica (NNT 25). Para el resto de desenlaces (morbilidad grave [coagulopatía, insuficiencia orgánica, ingreso en la unidad de cuidados intensivos], transfusión sanguínea, uso de expansores del plasma, uso de uterotónicos terapéuticos, procedimientos quirúrgicos adicionales y muerte materna) no se encontraron diferencias clínicas ni estadísticas en ambas comparaciones.	

¿Qué tangrandes son los	requerimientos de recursos(costos)?	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Costos grandes ○Costos moderados ○Costos o ahorros insignificantes ○Ahorros moderados ○Ahorros grandes ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Certeza de la evidencia d **¿Cómo es la certeza de la**	**e recursos requeridos** **evidencia del requerimiento de recursos(costos)?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Muy baja ○Baja ○Moderada ○Alta ○ **Sin estudios incluidos**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Costo-efectividad **¿La costo-efectividad fav**	**orece a la intervención o a la comparación?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Favorece la comparación ○Probablemente favorece la comparación ○No favorece la intervención ni la comparación ○Probablemente favorece la intervención ○Favorece la intervención ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Equidad **¿Cuál sería el impacto en**	**equidad en salud?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Reducido	No se encontró evidencia a este respecto.	

○ Probablemente reducido ○ Probablemente ningún impacto

- Probablemente aumentado
- Aumentado
- Varía

○ No lo sé Aceptabilidad

Aceptabilidad ¿La intervención es aceptablepara laspartes interesadas?		
Juicio Evidencia de investigación	**Consideracio**	**nes adicionales**
○No ○Probablemente no ○Probablemente sí ○Sí ○Varía ○ **No lo sé** No se encontró evidencia a este respecto.		
Viabilidad ¿Es factible implementar la intervención?		
Juicio Evidencia de investigación	**Consideracio**	**nes adicionales**
○No ○Probablemente no ○Probablemente sí ○ **Sí** ○Varía ○No lo sé La Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida refiere que se debe revisar a la paciente cada 15 minutos en la primera hora del puerperio, vigilando el comportamiento de la frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, temperatura, llenado capilar, hemorragia transvaginal, el tono y altura del útero y el reinicio de la micción espontánea. Posteriormente, se revisará cada 30 minutos hasta completar las 2 primeras horas del puerperio y luego entre 4 y 8 horas de acuerdo a su evolución hasta su egreso. **Resumen de juicios**		
Problema No Probablemen te no Probablemen te sí **Sí**	Varía	No lo sé
Precisión de laprueba Muy imprecisa Imprecisa **Precisa** Muy precisa	Varía	No lo sé
Efectos deseables **Trivial** Pequeño Moderado Grande	Varía	No lo sé

Efectos indeseables Certeza de la evidencia de la precisión de laprueba	Grande Muy baja	Moderada Baja	Pequeña Moderada	Trivial Alta		Varía	No lo sé Ningún estudio incluido
Certeza de la evidencia de los efectos de laprueba	**Muy baja**	Baja	Moderada	Alta			Ningún estudio incluido
Certeza de la evidencia de los efectos del manejo	Muy baja	Baja	Moderada	Alta			**Ningún estudio incluido**
Certeza de la evidencia del resultado de la prueba / manejo	Muy baja	Baja	Moderada	Alta			**Ningún estudio incluido**
Certeza de los efectos	**Muy baja**	Baja	Moderada	Alta			Ningún estudio incluido
Valores	**Incertidumbre o variabilidad importantes**	Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes	Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes	No hay variabilidad o incertidumbre importante			
Balance de los efectos	Favorece la comparación	Probablemente favorece la comparación	No favorece la intervención ni la comparación	Probablemente favorece la intervención	**Favorece la intervención**	Varía	No lo sé
Recursos requeridos	Costos grandes	Costos moderados	Costos y ahorros insignificantes	Ahorros moderados	Ahorros grandes	Varía	**No lo sé**
Certeza de la evidencia de los recursos	Muy baja	Baja	Moderada	Alta			**Ningún estudio incluido**

Costo efectividad	Favorece la comparación	Probablemente favorece la comparación	No favorece la intervención ni la comparación	Probablemente favorece la intervención	Favorece la intervención	Varía No lo sé
Equidad	Reducido	Probablemente reducido	Probablemente ningún impacto	Probablemente aumentado	Aumentado	Varía **No lo sé**
Aceptabilidad	No	Probablemente no	Probablemente sí	Sí		Varía **No lo sé**
Viabilidad	No	Probablemente no	Probablemente sí	**Sí**		Varía No lo sé
			Tipo de reco	**mendación**		
Recomendación a favor de intervenc	**n fuerte e la ión** R cond	ecomendación icional a favor de l intervención	a Recome condicion interven compa	ndación al para la ción o la ración	Recomendación condicional en contra de la intervención	Recomendación fuerte en contra de la intervención

Pregunta 13

¿Cuál es la utilidad y se	guridad de la reanimación con soluciones cristaloides isotónicas en mujeres con HPP comparado con otras soluciones?
Población	Mujeres con HPP
Intervención	Soluciones cristaloides isotónicas
Comparación	Otras soluciones
Desenlaces	Mortalidad, coagulopatía, eventos adversos
	Evaluación
¿Elproblema es unapri	**oridad?**
Juicio	**Evidencia de investigación** **Consideraciones adicionales**
○No ○Probablemente no ○Probablemente sí ○ **Sí** ○Varía ○No lo sé	En nuestro país durante el 2017 la hemorragia se asoció al 11.2% de las defunciones maternas. Vigilancia Epidemiológica Semana 49, 2017 En un estudio realizado en un hospital del Estado de México se reportó que el 11.7% de las defunciones maternas se asoció a HPP. Mejía-MonroyAM,2012

Durante el año 2015 se registraron 106 casos de defunciones maternas por hemorragia obstétrica y una RMM de 4.8. El 59.4% se presentó en el postparto precoz, el 31.1% en el preparto y sólo el 9.4% se registró en el postparto tardío. De los casos registrados en el postparto precoz el 73% se debió a atonía uterina.

Vigilancia Epidemiológica Semana 50, 2017

En un hospital privado de tercer nivel de la Ciudad de México se reportó una incidencia de HPP entre el 5.7 y el 5.3%.

Hernández-Cervantes L, 2015

En un estudio realizado en 14 hospitales de la Ciudad de México y del estado de Guanajuato se ha reportado una incidencia de HPP de 1.7%. Hernández B, 2012

En un hospital rural del estado de Veracruz se reportó una incidencia de HPP de 6.74 %, con una media de 1202 ml de sangrado y desviación estándar de 23861.

Aragón-Martínez D, 2017

En un estudio realizado en un hospital del estado de Nuevo León se reporta una incidencia de HPP del 0.17%, con una media de sangrado de 2088.39 ml, 3.98 paquetes globulares transfundidos y 5.27 días de estancia intrahospitalaria de por paciente.

Dávila-Flores NM, 2016

En un estudio realizado en un hospital del estado de México se reportó una incidencia de HPP de 0.9%.

Mendoza-Juárez MEM, 2013

En un estudio realizado en el estado de San Luis Potosí se reportó una incidencia de HPP del 2.4%.

Fernández-Lara JA, 2017

Efectos deseables ¿Qué tan significativos son los efectos deseables anticipados? Juicio Evidencia de investigación

Consideraciones adicionales

Coloides y cristalo la reanimación co	ides hipertó n líquidos en	nicos comparado pacientes críticam	con cristaloides i ente enfermos	sotónicos para
Desenlace	Efecto absoluto	Efecto relativo	No de participantes	Certeza de la evidencia
Muerte – albúmina FPP fi	NNT 7	RR 0.5 006 433	14 (1 ECA)	Muy baja
o (raccones proteícas del plasma)		(. a .)		□□□□
Muerte – dextrán	NNT	RR 0.88	1283 (8 ECA)	Moderada
Albúmina suplem pacientes críticam	56 **entaria vers ente enferm**	(0.74 a 1.05) **us control para os**	**reanimación co**	□□□□ **n líquidos en**
Desenlace	Efecto absoluto	Efecto relativo	No de participantes	Certeza de la evidencia
Muerte	NNT	RM 1.05	10842 (38 ECA)	Baja
	140	(0.95 a 1.16)		□□□□
Muerte – hipovolemia	NNT 303	RM 1.02 (0.92 a 1.13)	9880 (22 ECA)	Baja □□□□
Muerte –	NNT	RM 2.93	205 (4 ECA)	Baja
quemaduras	7	(1.28 a 6.72)		□□□□
Muerte –	NNT	RM 1.26	757 (12 ECA)	Baja
hipoalbuminemia	41	(0.84 a 1.88)		□□□□
Coloides versus cr pacientes críticam	**istaloide (co ente enferm**	**loide adicional) pa os**	**ra reanimación c**	**on líquidos en**
Desenlace	Efecto absoluto	Efecto relativo	No de	Certeza de la
ii			participantes	evidencia
○ **Trval** Muerte – albúmina	NNT	RR 1.01	7754 (33 ECA)	Moderada
○Pequeño o FPP (fracciones proteícas del	588	(0.92 a 1.1)		□□□□
○Moderado plasma)				
○Grande Muerte – almidón hidroxietil	NNT 909	RR 1.18 (0.96 a 1.44)	1172 (17 ECA)	Baja □□□□
○Varía Muerte – gelatina	NNT	RR 0.91	506 (11 ECA)	Baja
   modificada	204	(0.49 a 1.72)		□□□□
○No lo sé Muerte – dextrán	NNT	RR 1.24	834 (9 ECA)	Baja
Coloides versus pacientes críticam	10 **cristaloides ente enferm**	(0.94 a 1.65) **hipertónicos para os**	**reanimación co**	□□□□ **n líquidos en**
Desenlace	Efecto absoluto	Efecto relativo	No de	Certeza de la
Muerte – albúmina	NNT	RR 7	participantes 38 (1 ECA)	evidencia Mu baja
o FPP (fracciones	6	(0.39 a 126.92)		y □□□□
roteícas del				
p plasma)				
Muerte – almidón	SD	SD	16 (1 ECA)	Baja
hidroxietil				□□□□
Muerte – gelatina	SD	SD	20 (1 ECA)	Baja
modificada				□□□□
Almidones versus	**cristaloides**	**para la reanima**	**ción con líquidos**	**en pacientes**
críticamente enfe Desenlace	**rmos** Efecto absoluto	Efecto relativo	No de	Certeza de la
			participantes	evidencia

Coloides y cristalo la reanimación co	ides hipertó n líquidos en	nicos comparado pacientes críticam	con cristaloides i ente enfermos	sotónicos para
Muerte hasta el fin	NNT	RR 097	11177 (24 ECA)	Mu baja
del seguimiento	1667	. (0.86 a 1.09)		y □□□□
Muerte a 90 días	NNT	RR 1.01	10415 (15 ECA)	Muy baja
	455	(0.9 a 1.14)		□□□□
Muerte a 30 días	NNT 217	RR 0.99 (0.9 a 1.09)	10135 (11 ECA)	Muy baja □□□□
Transfusión de	NNT	RR 1.19	1917 (8 ECA)	Muy baja
productos sanguíneos	19	(1.02 a 1.39)		□□□□

Dextrán versus cristaloides p críticamente enfermos	ara la reanimación con líquido	s en pacientes
Desenlace Efecto absoluto	Efecto relativo No de participantes	Certeza de la evidencia
Muerte hasta el fin NNT	RR 0.99 4736 (19 ECA)	Muy baja
del seguimiento 185	(0.88 a 1.11)	□□□□
Muerte a 90 y 30 días NNT 125	RR 0.99 (0.87 a 1.12) 3353 (10 ECA)	Muy baja □□□□
Transfusión de NNT	RR 0.92 1272 (3 ECA)	Muy baja
productos 10	(0.77 a 1.1)	□□□□
sanguíneos		
Gelatinas versus cristaloides p críticamente enfermos Desenlace Efecto absoluto	**ara la reanimación con líquido** Efecto relativo No de	**s en pacientes** Certeza de la
	  participantes	evidencia
Muerte hasta el fin NNT	RR 0.89 1698 (6 ECA)	Muy baja
del seguimiento 17	(0.74 a 1.08)	□□□□
Albúmina o FFP (plasma protein con líquidos enpacientes crítica	**fraction) versus cristaloides para mente enfermos**	**la reanimación**
Desenlace Efecto absoluto	Efecto relativo No de participantes	Certeza de la evidencia
Muerte hasta el fin NNT	 RR 0.98 13047 (20 ECA)	Muy baja
del seguimiento 62	(0.92 a 1.06)	□□□□
Muerte a 90 días NNT	RR 0.98 12492 (10 ECA)	Muy baja
56	(0.92 a 1.04)	□□□□
Muerte a 30 días NNT	RR 0.99 12506 (10 ECA)	Muy baja
145	(0.93 a 1.06)	□□□□
Transfusión de dt NNT 20	RR 1.31 (095 18) 290 (3 ECA)	Muy baja □□□□
proucos sanguíneos	. a .	
Dextrán y cristaloides hipert	**ónicos versus cristaloides isot**	**nicos para la**
reanimación con líquidos enpa	**ientes críticamente enfermos**	
Desenlace Efecto absoluto	Efecto relativo No de participantes	Certeza de la evidencia
Muerte hasta el fin del seguimiento NNT 76	 RR 0.99 (0.87 a 1.13) 2845 (8 ECA)	Muy baja □□□□
Dextrán y cristaloides isotón reanimación con líquidos enpac	**icos versus cristaloides hipert ientes críticamente enfermos**	**ónicos para la**

Dextrán versus cristaloides p críticamente enfermos	ara la reanimación con líquido	s en pacientes
Desenlace Efecto absoluto	Efecto relativo No de participantes	Certeza de la evidencia
Muerte hasta el fin NNT	 RR 1.13 293 (2 ECA)	Muy baja
del seguimiento 98	(0.62 a 2.06)	□□□□
Dextrán y cristaloides hipertó	**nicos versus cristaloides hipert**	**ónicos para la**
reanimación con líquidos enpac	**ientes críticamente enfermos**	
Desenlace Efecto absoluto	Efecto relativo No de tiit	Certeza de la idi
Muerte hasta el fin NNT	parcpanes RR 1.02 909 (6 ECA)	evenca Muy baja
del seguimiento 58	(0.74 a 1.41)	□□□□
Albúmina o FFP (plasma prot reanimación enpacientes crític	**ein fraction) versus almidón hid amente enfermos**	**roxietil para la**
Desenlace Efecto absoluto	Efecto relativo No de participantes	Certeza de la evidencia
Muerte NR	RR 1.02 1719 (31 ECA)	Muy baja
	(0.74 a 1.41)	□□□□
Albúmina o FFP (plasma protein pacientes críticamente enfermo Dl Eft blt	**fraction) versus gelatinas para la s** Eft lti N d	**reanimación en** Ct d l
esenace eco asouo	eco reavo o e participantes	ereza e a evidencia
Muerte NR	RR 0.89 824(9 ECA)	Muybaja

Efectos indeseables ¿Qué tan significativos son los efectos in	deseables an	ticipados?			
Juicio	**Eviden**	**cia de investi**	**gación**		**Consideraciones adicionales**
Almidones vers críticamente enf	**us cristaloides ermos**	**para la reanima**	**ción con líquido**	**s en pacientes**	
Desenlace	Efecto absoluto	Efecto relativo	No de participantes	Certeza de la evidencia	
Terapia de reemplazo renal	NNT 42	RR 1.3 (1.14 a 1.48)	8527 (9 ECA)	Muy baja □□□□	
Evento adverso: reacciones alérgicas	NND 2500	RR 2.59 (0.27 a 24.91)	7757 (3 ECA)	Muy baja □□□□	
○Grande Evento adverso:	NND	RR 1.38	6946 (2 ECA)	Muy baja	
○Moderada prurito	103	(1.05 a 1.82)		□□□□	
Evento adverso:	NND	RR 1.61	7007 (2 ECA)	Muy baja	
○Pequeña rash	294	(0.9 a 2.89)		□□□□	
○ **Trivial** **Dextrán versus críticamente enf**	**cristaloides pa ermos**	**ra la reanimac**	**ión con líquidos**	**en pacientes**	
○Varía Desenlace	Efecto absoluto	Efecto relativo	No de	Certeza de la	
○No lo sé			participantes	evidencia	
Evento adverso:	NND	RR 6.0	738 (4 ECA)	Muy baja	
reacciones	357	(0.25 a 144.93)		□□□□	
alérgicas **Albúmina o FFP con líquidos en**	**(plasma protein pacientes crítica**	**fraction) versus mente enfermo**	**cristaloides para s**	**la reanimación**	
Desenlace	Efecto absoluto	Efecto relativo	No de participantes	Certeza de la evidencia	
Terapia de	NNT	RR 1.11	3029 (2 ECA)	Muy baja	
reemplazo renal	47	(0.96 a 1.27)		□□□□	
Certeza de la evidencia ¿Cuál es la certezageneral de la evidenci	**a sobre efect**	**os?**			
Juicio	**Eviden**	**cia de investi**	**gación**		**Consideraciones adicionales**
○ **Muy baja** La certeza de la	evidencia fu	e muy baja de	bido a riesgo d	e sesgo (fallas	
○Baja en ocultamien	to de la secu	encia aleatori	aycegamien	to en algunos	

○Moderada ○Alta ○Ningún estudio incluido Valores ¿Hay incertidumbre impo	**estudios), imprecisión (los intervalos de confianza de la mayoría de los resultados cruzan umbral de aceptabilidad estadística y clínica) y evidencia indirecta (los estudios no fueron realizados en mujeres con HPP). rtante o variabilidad sobrequé tanto valora lagente los desenlacespr**	**incipales?**
Juicio ○ **Incertidumbre o variabilidad importantes** ○Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes ○Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes ○No hay variabilidad o incertidumbre importante	**Evidencia de investigación** No se encontró evidencia al respecto.	**Consideraciones adicionales**
Balance de efectos ¿El balance entre efectos	**deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Favorece la comparación ○Probablemente favorece la comparación ○ **No favorece la intervención ni la comparación** ○Probablemente favorece la intervención ○Favorece la intervención ○Varía ○No lo sé	Dos GPC informadas en la evidencia y dos RS que evaluaron la eficacia de las soluciones cristaloides y coloides para la reanimación de pacientes críticamente enfermos reportaron: □ En la comparación de coloides y cristaloides hipertónicos comparado con cristaloides isotónicos, el grupo tratado con coloides tuvo menor mortalidad cuando se utilizó albúmina o FPP (NNT 7) aunque este resultado sin significancia estadística, no se encontró diferencia cuando se utilizó dextrán. □ En la comparación de albúmina suplementaria versus control no se encontraron diferencias estadísticas ni clínicas con respecto a la mortalidad general, ni mortalidad asociada a hipovolemia e hipoalbuminemia, reportando aumento de la mortalidad con el uso de albumina en pacientes con quemaduras (NNT 7). □ En la comparación de coloides versus cristaloides (coloide adicional) no se reportaron diferencias estadísticas ni clínicas para mortalidad cuando se utilizó albúmina, FPP, almidón hidroxietil, gelatina modificada ni dextrán. Teniendo solamentepara elgrupo	

384

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

tratado con dextrán probable relevancia clínica (NNT 10) para aumento de mortalidad.

- En la comparación de coloides versus cristaloides hipertónicos no se reportaron diferencias estadísticas ni clínicas con respecto a la mortalidad cuando se utilizaron albúmina, FPP, almidón hidroxietil ni gelatina modificada. Teniendo solamente el grupo tratado con albúmina o FPP probable relevancia clínica para aumento de la mortalidad (NNT 6), pero este resultado sin significancia estadística.
- En la comparación de almidones versus cristaloides el grupo tratado con cristaloides tuvo menor transfusión de productos sanguíneos (NNT 19) sin diferencia para los desenlaces muerte hasta el fin del seguimiento, muerte a 90 días ni muerte a 30 días.
- En la comparación de dextrán versus cristaloides no se reportaron diferencias estadísticas ni clínicas para los desenlaces muerte hasta el fin del seguimiento ni muerte a 90 y 30 días. Reportando probable significancia clínica a favor del grupo con dextrán para el desenlace transfusión de productos sanguíneos (NNT 10) pero sin significancia estadística.
- En la comparación de gelatinas versus crisataloides se reportó probable disminución de la mortalidad hasta el fin del seguimiento en el grupo tratado con gelatinas (NNT 17) pero este resultado sin significancia estadística.
- En la comparación de albúmina o FFP versus cristaloides no se encontraron diferencias estadísticas ni clínicas para los desenlaces muerte hasta el fin del seguimiento, muerte a 90 días ni muerte a 30 días, reportando probable disminución de la transfusión de productos sanguíneos (NNT 20) en el grupo tratado con cristaloides, pero este resultado sin significancia estadística.
- No se reportaron diferencias con respecto a la mortalidad cuando se comparó: dextrán y cristaloides hipertónicos versus cristaloides isotónicos, dextrán y cristaloides isotónicos versus cristaloides hipertónicos, dextrán y cristaloides hipertónicos versus cristaloides hipertónicos, albúmina o FFP versus almidón hidroxietil, albúmina o FFP versus gelatinas, albúmina o FFP versus dextrán, gelatinas modificadas versus almidón hidroxietil ni gelatinas modificadas versus dextrán.

Dos GPC informadas en la evidencia y dos RS que evaluaron la seguridad de las soluciones cristaloides y coloides para la reanimación de pacientes críticamente enfermos reportaron:

385

¿Qué tangrandes son lo	**En la comparación de almidones versus cristaloides, el grupo tratado con cristaloides presento menor terapia de reemplazo renal (NND 42) y menos prurito (NND 103), aunque estos resultados con dudosa significancia clínica. No se encontraron diferencias estadísticas ni clínicas para reacciones alérgicas y rash.** **En la comparación de dextrán versus cristaloides no se reportaron diferencias estadísticas ni clínicas para reacciones alérgicas.** **En la comparación de albúmina o FFP versus cristaloides no se reportaron diferencias estadísticas ni clínicas para terapia de reemplazo renal.** **El grupo desarrollador considera que el balance riesgo beneficio no favorece a la intervención ni a la comparación.** **s requerimientos de recursos(costos)?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Costos grandes ○Costos moderados ○Costos o ahorros insignificantes ○Ahorros moderados ○Ahorros grandes ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	

○Ahorros grandes **○Varía** **○ No lo sé**		
Certeza de la evidencia d **¿Cómo es la certeza de la**	**e recursos requeridos** **evidencia del requerimiento de recursos(costos)?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Muy baja ○Baja ○Moderada ○Alta ○ **Sin estudios incluidos**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Costo-efectividad **¿La costo-efectividad fav**	**orece a la intervención o a la comparación?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Favorece la comparación ○Probablemente favorece la comparación	No se encontró evidencia a este respecto.	

○No favorece la intervención ni la comparación ○Probablemente favorece la intervención ○Favorece la intervención ○Varía ○ No lo sé		
Equidad ¿Cuál sería el impacto en	**equidad en salud?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Reducido ○Probablemente reducido ○Probablemente ningún impacto ○Probablemente aumentado ○Aumentado ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Aceptabilidad ¿La intervención es acept	**ablepara laspartes interesadas?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○No ○Probablemente no ○Probablemente sí ○Sí ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Viabilidad ¿Es factible implementar	**la intervención?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○No ○Probablemente no ○Probablemente sí ○Sí ○Varía	No se encontró evidencia a este respecto.	

○ **No lo sé**			**Resumen**	**de juicios**			
Problema **Efectos deseables**	No **Trivial**	Probablemente no Pequeño	Probablemente sí Moderado	**Sí** Grande		Varía Varía	No lo sé No lo sé
Efectos indeseables	Grande	Moderada	Pequeña	**Trivial**		Varía	No lo sé
Certeza de la evidencia	**Muy baja**	Baja	Moderada	Alta			Ningún estudio incluido
Valores	**Incertidumbre o variabilidad importantes**	Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes	Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes	No hay variabilidad o incertidumbre importante			
Balance de los efectos	Favorece la comparación	Probablemente favorece la comparación	**No favorece la intervención ni la comparación**	Probablemente favorece la intervención	Favorece la intervención	Varía	No lo sé
Recursos requeridos	Costos grandes	Costos moderados	Costos y ahorros insignificantes	Ahorros moderados	Ahorros grandes	Varía	**No lo sé**
Certeza de la evidencia de los recursos	Muy baja	Baja	Moderada	Alta			**Sin estudios incluidos**
Costo efectividad	Favorece la comparación	Probablemente favorece la comparación	No favorece la intervención ni la comparación	Probablemente favorece la intervención	Favorece la intervención	Varía	**No lo sé**
Equidad	Reducido	Probablemente reducido	Probablemente ningún impacto	Probablemente aumentado	Aumentado	Varía	**No lo sé**
Aceptabilidad	No	Probablemente no	Probablemente sí	Sí		Varía	**No lo sé**

3.6.3.14.

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

Efectos deseables ¿Qué tan significativos	**En un hospital privado de tercer nivel de la Ciudad de México se reportó una incidencia de HPP entre el 5.7 y el 5.3%. Hernández-Cervantes L, 2015 En un estudio realizado en 14 hospitales de la Ciudad de México y del estado de Guanajuato se ha reportado una incidencia de HPP de 1.7%. Hernández B, 2012 En un hospital rural del estado de Veracruz se reportó una incidencia de HPP de 6.74 %, con una media de 1202 ml de sangrado y desviación estándar de 23861. Aragón-Martínez D, 2017 En un estudio realizado en un hospital del estado de Nuevo León se reporta una incidencia de HPP del 0.17%, con una media de sangrado de 2088.39 ml, 3.98 paquetes globulares transfundidos y 5.27 días de estancia intrahospitalaria de por paciente. Dávila-Flores NM, 2016 En un estudio realizado en un hospital del estado de México se reportó una incidencia de HPP de 0.9%. Mendoza-Juárez MEM, 2013 En un estudio realizado en el estado de San Luis Potosí se reportó una incidencia de HPP del 2.4%. Fernández-Lara JA, 2017 son los efectos deseables anticipados?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Trivial	**Terapia con fluidos dirigida por metas (variación del volumen sistólico, variación de la presión del pulso y cambio del volumen sistólico con elevación pasiva de la pierna / desafío con líquidos) en comparación con la atención estándar en i i i ii**	
	pacentes adultos ngresados en la UCI que requeren reanmacón de volumen	
○Pequeño	**aguda**	
○ **Moderado**	Desenlace Efecto absoluto Efecto relativo No de Certeza de la	
○Grande	participantes evidencia Mortalidad NNT RR 0.59 1586 (12 ECA) Muy baja	
○Varía	25 [0.42 a 0.83] □□□□	
○No lo sé	Estancia en UCI - DM -1.16 [-1.97 a -0.36] 294 (6 ECA) Muy baja □□□□	
	Duración de ventilación mecánica - DME -2.98 [-5.08 a -0.89] 334 (5 ECA) Muy baja □□□□	

Estancia hospitalaria -	**DME -0.65 [-3.25 a 1.94]**	**270 (4 ECA)**	**Muy baja** □□□□
Complicaciones renales NNT 30	RR 0.54 [0.28 a 1.04]	1380 (9 ECA)	Muy baja □□□□
Cantidad de soluciones cristaloides administrada (litros) -	SD	NR (6 ECA)	Muy baja □□□□
Cantidad de soluciones coloides administrada (litros) -	DME 0.44 (0.24 a 0.64)	NR (6 ECA)	Muy baja □□□□
Cantidad -	SD	NR (6 ECA)	Muy baja
acumulada de soluciones			□□□□
administrada (litros) **Intervención protocolizada basa (gasto cardíaco, volumen sistóli oxígeno, oxigenación venosa c con el cuidado estándar en adul**	**da en el resultad co, variación del entral u oxigena tos atendidos u**	**o del monitoreo volumen sistólico ción venosa mix UCI**	**hemodinámico , suministro de ta) comparado**
Desenlace Efecto absoluto	Efecto relativo	No de participantes	Certeza de la evidencia
Mortalidad en estudios con alto riesgo de sesgo NNT 200	RM 0.94 [0.73 a 1.22]	3323 (6 ECA)	Muy baja □□□□
Mortalidad en NNT	RM 10	6850 (13 ECA)	Muy baja
todos los estudios 313	. [0.89 a 1.12]		□□□□
(algunos con muy alto riesgo de sesgo)			
Terapia pre, intra y postoperato venosa central) comparada con cirugía de trauma	**ria guiada por m la terapia conve**	**etas (índice car ncional en adult**	**diaco o presión os sometidos a**
Desenlace Efecto absoluto	Efecto relativo	No de participantes	Certeza de la evidencia
Mortalidad al ái NNT 7	RR 0.59 037 095	257 (3 ECA)	Muy baja □□□□
mxmo seguimiento	[. a .]		
Terapia hídrica restrictiva per dirigidapor metas en adultos so	**ioperatoria com metidos a cirugí**	**parada con la a mayor no cardí**	**terapia hídrica aca**
Desenlace Efecto absoluto	Efecto relativo	No de participantes	Certeza de la evidencia
Complicaciones NNT	RR 1.61	484 (5 ECA)	Muy baja
mayores 17	[0.78 a 3.34]		□□□□
Mortalidad por NNT	RM4.81	544 (6 ECA)	Muy baja
todas las causas 33	[1.38 a 16.84]		□□□□
Estancia -	DM -0.02	464 (5 ECA)	Muy baja
hospitalaria	[-0.55 a 0.5]		□□□□

Estancia hospitalaria -	**DME -0.65 [-3.25 a 1.94]**	**270 (4 ECA)**	**Muy baja** □□□□
Complicaciones relacionadas con la cirugía NNT 10	RR 1.54 [0.87 a 2.72]	364 (4 ECA)	Muy baja □□□□
Complicaciones no relacionadas con la cirugía SD	SD	74 (5 ECA)	Muy baja □□□□
Lesión renal aguda NNT 82	RR 1.38 [0.57 a 3.36]	410 (4 ECA)	Muy baja □□□□

Efectos indeseables ¿Qué tan significativos son los efectos indeseables anticipados?

391

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

Juicio	Evidencia de investigación	Consideraciones adicionales
○Grande ○Moderada ○Pequeña ○Trivial ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Certeza de la evidencia ¿Cuál es la certezagenera	**l de la evidencia sobre efectos?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○ **Muy baja** ○Baja ○Moderada	La certeza de la evidencia se graduó como muy baja debido a riesgo de sesgo (fallos en generación y ocultamiento de la secuencia aleatoria, cegamiento de pacientes y personal y reporte selectivo de resultados), inconsistencia (algunos estudios presentan	
○Alta	heterogeneidad), evidencia indirecta (estudios no realizados en	
○Ningún estudio incluido **Valores ¿Hay incertidumbre impo**	mujeres con HPP) e imprecisión (en algunos resultados los intervalos de confianza cruzan umbrales de aceptabilidad clínica o estadística). **rtante o variabilidad sobrequé tanto valora lagente los desenlacespr**	**incipales?**
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○ **Incertidumbre o variabilidad importantes** ○Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes ○Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes ○No hay variabilidad o incertidumbre importante	No se encontró evidencia al respecto.	
Balance de efectos ¿El balance entre efectos	**deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Favorece la comparación	Con respecto a la eficacia de la reanimación dirigida por metas 4 RS reportaron:	
○Probablemente favorece la comparación	□ Una RS comparó la terapia con fluidos dirigida por metas (variación del volumen sistólico, variación de la presión del pulso y cambio del volumen sistólico con elevaciónpasiva de lapierna/desafío con	

392

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

- No favorece la líquidos) con la atención estándar en pacientes adultos ingresados intervención ni la en la UCI que requieren reanimación de volumen aguda comparación reportando que el grupo de la intervención tuvo menor mortalidad ○ **Probablemente** (NNT 25), este resultado con dudosa significancia clínica, estancia **favorece la intervención** en UCI (DM -1.16 días IC -1.97 a -0.36) y duración de ventilación ○ Favorece la mecánica (DME -2.98 días IC -5.08 a -0.89), sin diferencias intervención estadísticas ni clínicas para estancia hospitalaria ni complicaciones ○ Varía renales. En esta misma RS se comparó si la cantidad administrada ○ No lo sé de soluciones cristaloides, coloides y acumulada era diferente entre los grupos reportando que solo hubo mayor administración de soluciones coloides en el grupo de la intervención (DME 0.44 litros IC 0.24 a 0.64), sin diferencia en el resto de comparaciones.
- Una RS comparó la intervención protocolizada basada en el resultado del monitoreo hemodinámico (gasto cardíaco, volumen sistólico, variación del volumen sistólico, suministro de oxígeno, oxigenación venosa central u oxigenación venosa mixta) con el cuidado estándar en adultos atendidos un UCI reportando que no existieron diferencias estadísticas ni clínicas para mortalidad.
- Una RS comparó la terapia pre, intra y postoperatoria guiada por metas (índice cardiaco o presión venosa central) con la terapia convencional en adultos sometidos a cirugía de trauma reportando que el grupo con la intervención tuvo menor mortalidad al máximo seguimiento (NNT 7).
- Una RS comparó la terapia hídrica restrictiva perioperatoria con la terapia hídrica dirigida por metas en adultos sometidos a cirugía mayor no cardíaca reportando que el grupo con la intervención tuvo menor mortalidad por todas las causas (este resultado con dudosa significancia clínica (NNT 33) y probablemente menos complicaciones mayores (NNT 17) y menos complicaciones relacionadas con la cirugía (NNT 10), aunque estos resultados sin significancia estadística. No se reportaron diferencias estadísticas ni clínicas para los desenlaces estancia hospitalaria, complicaciones no relacionadas con la cirugía y lesión renal aguda.
- No se encontró evidencia respecto al perfil de seguridad.

¿Qué tan grandes son los requerimientos de recursos (costos)?

Juicio	Evidencia de investigación
○Costos grandes ○Costos moderados	No se encontró evidencia a este respecto.

Consideraciones adicionales

○**Costos o ahorros insignificantes** ○**Ahorros moderados** ○**Ahorros grandes** ○**Varía** ○ **No lo sé**		
Certeza de la evidencia de ¿Cómo es la certeza de la	**recursos requeridos evidencia del requerimiento de recursos(costos)?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Muy baja ○Baja ○Moderada ○Alta ○ **Sin estudios incluidos**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Costo-efectividad ¿La costo-efectividad favo	**rece a la intervención o a la comparación?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Favorece la comparación ○Probablemente favorece la comparación ○No favorece la intervención ni la comparación ○Probablemente favorece la intervención ○Favorece la intervención ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Equidad ¿Cuál sería el impacto en	**equidad en salud?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Reducido ○Probablemente reducido ○Probablemente ningún impacto	No se encontró evidencia a este respecto.	

○**Probablemente aumentado** ○**Aumentado** ○**Varía** ○ **No lo sé**		
Aceptabilidad **¿La intervención es ace**	**ptablepara laspartes interesadas?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○No ○Probablemente no ○Probablemente sí ○Sí ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Viabilidad **¿Es factible implement**	**ar la intervención?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○No ○Probablemente no ○Probablemente sí ○Sí ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto. **Resumen de juicios**	

○ **No lo sé**			**Resumen**	**de juicios**		
Problema	No	Probablemen te no	Probablemen te sí	**Sí**	Varía	No lo sé
Efectos deseables	Trivial	Pequeño	**Moderado**	Grande	Varía	No lo sé
Efectos indeseables	Grande	Moderada	Pequeña	Trivial	Varía	**No lo sé**
Certeza de la evidencia	**Muy baja**	Baja	Moderada	Alta		Ningún estudio incluido
Valores	**Incertidumbr e o variabilidad importantes**	Posiblemente hay incertidumbr e o	Probablemen te no hay incertidumbr e ni	No hay variabilidad o incertidumbr e importante		

		variabilidad importantes	**variabilidad importantes**			
Balance de los efectos	Favorece la comparación	Probablemen te favorece la comparación	No favorece la intervención ni la comparación	**Probablemen te favorece la intervención**	Favorece la intervención	Varía No lo sé
Recursos requeridos	Costos grandes	Costos moderados	Costos y ahorros insignificante	Ahorros moderados	Ahorros grandes	Varía **No lo sé**
			s			
Certeza de la evidencia de los recursos	Muy baja	Baja	Moderada	Alta		**Sin estudios incluidos**
Costo efectividad	Favorece la comparación	Probablemen te favorece la comparación	No favorece la intervención ni la comparación	Probablemen te favorece la intervención	Favorece la intervención	Varía **No lo sé**
Equidad	Reducido	Probablemen te reducido	Probablemen te ningún impacto	Probablemen te aumentado	Aumentado	Varía **No lo sé**
Aceptabilida d	No	Probablemen te no	Probablemen te sí	Sí		Varía **No lo sé**
Viabilidad	No	Probablemen	Probablemen	Sí		Varía **No lo sé**
		te no	te sí			
			Tipo de reco	**mendación**		
Recomendació a favor de intervenci	n fuerte la ón **R cond l**	**ecomendación icional a favor d a intervención**	**e** Recome condicion interven compa	ndación al para la ción o la ración c	Recomendación ondicional en contra de la intervención	Recomendación fuerte en contra de la intervención

Pre ¿Cuál Población	gunta 15 es la utilidad y seguridad del ácido tranexámico en HPP comparado con no utilizarlo? Mujeres con HPP
Intervención	Reanimación de control de daños
Comparación	Ácido tranexámico

Desenlaces	Sin ácido tranexámico	
	Evaluación	
¿Elproblema es unapri	**oridad?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○No ○Probablemente no ○Probablemente sí ○ **Sí** ○Varía ○No lo sé	En nuestro país durante el 2017 la hemorragia se asoció al 11.2% de las defunciones maternas. Vigilancia Epidemiológica Semana 49, 2017 En un estudio realizado en un hospital del Estado de México se reportó que el 11.7% de las defunciones maternas se asoció a HPP. Mejía-Monroy AM, 2012 Durante el año 2015 se registraron 106 casos de defunciones maternas por hemorragia obstétrica y una RMM de 4.8. El 59.4% se presentó en el postparto precoz, el 31.1% en el preparto y sólo el 9.4% se registró en el postparto tardío. De los casos registrados en el postparto precoz el 73% se debió a atonía uterina. Vigilancia Epidemiológica Semana 50, 2017 En un hospital privado de tercer nivel de la Ciudad de México se reportó una incidencia de HPP entre el 5.7 y el 5.3%. Hernández-Cervantes L, 2015 En un estudio realizado en 14 hospitales de la Ciudad de México y del estado de Guanajuato se ha reportado una incidencia de HPP de 1.7%. Hernández B, 2012 En un hospital rural del estado de Veracruz se reportó una incidencia de HPP de 6.74 %, con una media de 1202 ml de sangrado y desviación estándar de 23861. Aragón-Martínez D, 2017 En un estudio realizado en un hospital del estado de Nuevo León se reporta una incidencia de HPP del 0.17%, con una media de sangrado de 2088.39 ml, 3.98 paquetes globulares transfundidos y 5.27 días de estancia intrahospitalaria de por paciente. Dávila-Flores NM, 2016	

En un estudio realizado en un hospital del estado de México se reportó una incidencia de HPP de 0.9%. Mendoza-Juárez MEM, 2013

En un estudio realizado en el estado de San Luis Potosí se reportó una incidencia de HPP del 2.4%.

Fernández-Lara JA, 2017

Efectos deseables ¿Qué tan significativos	son los efectos des	eables ant	icipados?			
Juicio		**Evide**	**ncia de investi**	**gación**		**Consideraciones adicionales**
	Atención estánda estándar solapar	**r más ácido tr a el tratamien**	**anexámico intrav to de la HPP**	**enoso versus plac**	**ebo o atención**	
	Desenlace	Efecto absoluto	Efecto relativo	No de participantes	Certeza de la evidencia	
	Mortalidad	NNT	RR 0.81	20172 (2 ECA)	Moderada	
	materna debida a	278	[0.65 a 1.00]		□□□□	
	sangrado					
	Mortalidad	NNT	RR 0.82	14191 (1 ECA)	Moderada	
	materna debida a sangrado en parto vaginal	278	[0.64 a 1.05]		□□□□	
	Mortalidad	NNT	RR 0.80	5823 (1 ECA)	Moderada	
	materna debida a sangrado en cesárea	256	[0.54 a 1.18]		□□□□	
	Mortalidad materna debida a sangrado (menos	NNT 400	RR 0.80 [0.55 a 1.16]	9572 (1 ECA)	Moderada □□□□	
○Trivial	de una hora desde el nacimiento)					
○ **Pequeño**	Mortalidad	NNT	RR 0.60	5356 (1 ECA)	Moderada	
○Moderado ○Grande	materna debida a sangrado (uso en 1 a 3 horas desde el nacimiento)	100	[0.41 a 0.88]		□□□□	
○Varía	Mortalidad	NNT	RR 1.07	5083 (1 ECA)	Moderada	
○No lo sé	materna debida a sangrado (uso en >3 horas desde el	588	[0.76 a 1.51]		□□□□	
	nacimiento)					
	Mortalidad	NNT	RR 0.88	20172 (2 ECA)	Baja	
	materna debida a todas las causas	333	[0.74 a 1.05]		□□□□	
	Morbilidad materna grave (cualquiera)	NNT 5000	RR 0.99 [0.83 a 1.19]	20015 (2 ECA)	Moderada □□□□	
	Morbilidad	NNT	RR 0.96	14189 (1 ECA)	Moderada	
	materna grave (cualquiera) en	1429	[0.77 a 1.21]		□□□□	
	parto vaginal					
	Morbilidad	NNT	RR 1.04	5824 (1 ECA)	Moderada	
	materna grave (cualquiera) en cesárea	909	[0.76 a 1.44]		□□□□	
	Morbilidad maternagrave	NNT 556	RR 1.12 [0.81 a 1.55]	9570 (1 ECA)	Moderada □□□□	

(cualquiera) subgrupo >1 hora de uso desde el nacimiento				
Morbilidad materna grave (cualquiera) subgrupo 1 a 3 horas de uso desde el nacimiento	NNT 278	RR 0.86 [0.62 a 1.21]	5354 (1 ECA)	Moderada □□□□
Morbilidad materna grave (cualquiera) subgrupo >3 horas de uso desde el nacimiento	NNT 2500	RR 1.01 [0.75 a 1.36]	5083 (1 ECA)	Moderada □□□□
Morbilidad materna grave: Falla orgánica	NNT 1429	RR 0.94 [0.71 a 1.23]	20168 (2 ECA)	Baja □□□□
Morbilidad materna grave: Falla respiratoria materna	NNT 588	RR 0.87 [0.67 a 1.12]	20018 (1 ECA)	Moderada □□□□
Morbilidad materna grave: Paro cardiaco	NNT 1667	RR 0.95 [0.73 a 1.23]	20018 (1 ECA)	Moderada □□□□
Morbilidad materna grave: Falla renal materna	NNT 1000	RR 1.09 [0.85 a 1.39]	20169 (2 ECA)	Baja □□□□
Morbilidad materna grave: Falla hepática	NNT 5000	RR 0.96 [0.58 a 1.60]	20018 (1 ECA)	Moderada □□□□
Morbilidad materna grave: Convulsión materna	NNT 1000	RR 0.76 [0.49 a 1.20]	20169 (2 ECA)	Baja □□□□
Morbilidad materna grave: Admisión de la madre en UCI	NNT 35	RR 0.58 [0.14 a 2.33]	151 (1 ECA)	Baja □□□□
Morbilidad materna grave: Mortalidad por causas distintas al sangrado	NNT 1429	RR 1.10 [0.79 a 1.54]	20172 (2 ECA)	Baja □□□□
Muerte o histerectomía	NNT 714	RR 0.97 [0.87 a 1.09]	20017 (1 ECA)	Moderada □□□□
Pérdida de sangre de 500 ml o más después de la aleatorización	NNT 6	RR 0.50 [0.27 a 0.93]	151 (1 ECA)	Moderada □□□□
Pérdida de sangre de 1000 ml o más después de la aleatorización	NNT 18	RR 0.48 [0.15 a 1.53]	151 (1 ECA)	Baja □□□□
Media de pérdida de sangre en ml	-	DM -107.00 [-224.44 a 10.44]	151 (1 ECA)	Baja □□□□
Transfusión sanguínea	NNT 10000	RR 1.00 [0.97 a 1.03]	20125 (2 ECA)	Muy baja □□□□
Transfusión de plasma fresco	NNT 345	RR 1.03 [0.94 a 1.13]	20014 (1 ECA)	Moderada □□□□
Transfusión de otros productos sanguíneos (no PFC)	NNT 909	RR 0.93 [0.75 a 1.16]	20013 (1 ECA)	Moderada □□□□

Uso de uterotónico adicional posterior a aleatorización	**NNT 556**	**RR 1.00 [1.00 a 1.00]**	**20162 (2 ECA)**	**Baja** □□□□
Uso de prostaglandinas adicional posterior a aleatorización	NNT 294	RR 0.95 [0.87 a 1.05]	20162 (2 ECA)	Baja □□□□
Uso de oxitocina adicional posterior a aleatorización	NNT 385	RR 1.00 [1.00 a 1.01]	20018 (1 ECA)	Moderada □□□□
Uso de ergotamina adicional posterior a aleatorización	NNT 1111	RR 1.00 [0.97 a 1.03]	20018 (1 ECA)	Moderada □□□□
Uso de misoprostol adicional posterior a aleatorización	NNT 233	RR 0.99 [0.97 a 1.01]	20018 (1 ECA)	Moderada □□□□
Histerectomía (siempre que no sea parte de la intervención bajo investigación)	NNT 2000	RR 1.01 [0.88, 1.17]	20168 (2 ECA)	Baja □□□□
Histerectomía para control del sangrado	NNT 769	RR 0.95 [0.81 a 1.12]	20017 (1 ECA)	Moderada □□□□
Intervención quirúrgica para control del sangrado: Ligadura de arterias	NNT 323	RR 0.88 [0.74 a 1.05]	20168 (2 ECA)	Baja □□□□
Intervención quirúrgica para control del sangrado: Embolización	NNT 3333	RR 0.82 [0.42 a 1.62]	20168 (2 ECA)	Baja □□□□
Intervención quirúrgica para control del sangrado: Legrado posparto tardío (después del día 7)	NNT 71	RR 0.48 [0.04 a 5.19]	151 (1 ECA)	Baja □□□□
Intervención quirúrgica para control del sangrado: Taponamiento intrauterino	NNT 357	RR 0.96 [0.87 a 1.06]	20017 (1 ECA)	Moderada □□□□
Intervención quirúrgica para control del sangrado: Extracción manual deplacenta	NNT 213	RR 0.95 [0.87 a 1.04]	20017 (1 ECA)	Moderada □□□□
Laparotomía por sangrado	NNT 217	RR 0.64 [0.49 a 0.85]	20017 (1 ECA)	Moderada □□□□
Intervención quirúrgica para control del sangrado: Suturas	NNT 204	RR 1.19 [1.01, 1.41]	20017 (1 ECA)	Moderada □□□□
Calidad de vida: Movilidad EQ5D	NNT 10000	RR 0.96 [0.58 a 1.58]	19533 (1 ECA)	Moderada □□□□
Calidad de vida: Auto cuidado EQ5D	NNT 1250	RR 1.25 [0.78 a 2.00]	19533 (1 ECA)	Moderada □□□□

	Calidad de vida: Actividades habituales EQ5D	**NNT 1429**	**RR 0.86 [0.56 a 1.32]**	**19533 (1 ECA)**	**Moderada** □□□□	
	Calidad de vida: Dolor / molestia EQ5D	NNT 2000	RR 0.72 [0.35 a 1.46]	19533 (1 ECA)	Moderada □□□□	
	Calidad de vida: Ansiedad /	NNT 10000	RR 1.03 [0.62 a 1.71]	19533 (1 ECA)	Moderada □□□□	
	depresión EQ5D					
	Ácido tranexámic	**o versus miso**	**prostol rectal**			
	Desenlace	Efecto absoluto	Efecto relativo	No de participantes	Certeza de la evidencia	
	Media de pérdida sanguínea en ml	-	DM 0.02 [-0.09 a 0.13]	200 (1 ECA)	Muy baja □□□□	
Efectos indeseables ¿Qué tan significativos so	**n los efectos ind**	**eseables a**	**nticipados?**			
Juicio		**Evide**	**ncia de investi**	**gación**		**Consideraciones adicionales**
	Atención estánda estándar solapar Desenlace	**r más ácido tr a el tratamien** Efecto absoluto	**anexámico intrav to de la HPP** Efecto relativo	**enoso versus plac** No de participantes	**ebo o atención** Certeza de la evidencia	
	Efectos	NND	RR 0.88	20018 (1 ECA)	Moderada	
	secundarios de la intervención: Cualquier evento oclusivo vascular	2000	[0.54 a 1.43]		□□□□	
	materno					
	Efectos secundarios de la intervención: Evento oclusivo vascular materno	NND 3333	RR 0.62 [0.20 a 1.88]	20169 (2 ECA)	Baja □□□□	
○Grande	(TVP)					
○Moderada ○Pequeña ○ **Trivial**	Efectos secundarios de la intervención: Evento oclusivo vascular materno (TEP)	NND 2500	RR 0.85 [0.44 a 1.61]	20018 (1 ECA)	Moderada □□□□	
○Varía ○No lo sé	Efectos secundarios de la intervención: Evento oclusivo vascular materno (Infarto del miocardio)	NND 5000	RR 0.66 [0.11 a 3.97]	20018 (1 ECA)	Moderada □□□□	
	Efectos	NND	RR 133	20018 (1 ECA)	Moderada	
	secundarios de la intervención: Evento oclusivo	10000	. [0.46, 3.82]		□□□□	
	vascular materno (EVC)					
	Efectos	NND	SD	20018 (1 ECA)	Moderada	
	secundarios de la intervención:	SD			□□□□	
	Evento oclusivo vascular neonatal					
Certeza de la evidencia						
¿Cuál es la certezagener	**al de la evidencia**	**sobre efec**	**tos?**			

Juicio	Evidencia de investigación	Consideraciones adicionales
○Muy baja ○Baja ○ **Moderada** ○Alta ○Ningún estudio incluido	La certeza de la evidencia se graduó como moderada debido a imprecisión (en la mayoría de los desenlaces los intervalos de confianza de los resultados tocan la línea de no efecto) y riesgo de sesgo (en dos de tres estudios se reportaron fallas en cegamiento de pacientes, personalyevaluador).	
Valores ¿Hay incertidumbre impo	**rtante o variabilidad sobrequé tanto valora lagente los desenlacespr**	**incipales?**
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○ **Incertidumbre o variabilidad importantes** ○Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes ○Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes ○No hay variabilidad o incertidumbre importante	No se encontró evidencia al respecto.	
Balance de efectos ¿El balance entre efectos	**deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Favorece la comparación ○Probablemente favorece la comparación ○No favorece la intervención ni la comparación ○ **Probablemente favorece la intervención** ○Favorece la intervención ○Varía ○No lo sé	Con respecto a la eficacia, una GPC basada en una RS Cochrane se reportó que el grupo tratado con ácido tranexámico tuvo menor pérdida de sangre de 500 ml o más después de la aleatorización (NNT 6) comparado con placebo. También se reportó que redujo la mortalidad materna debida a sangrado cuando se usó en 1 a 3 horas desde el nacimiento (NNT 100) y las laparotomías por sangrado (NNT 212) comparado con placebo, aunque estos dos resultados con dudosa significancia clínica. El grupo tratado con ácido tranexámico podría reducir la pérdida de sangre de 1000 ml o más después de la aleatorización (NNT 18) comparado con placebo, aunque este resultado sin significancia estadística. No se cumplió el requisito de diferencia estadística con probable significancia clínica para los desenlaces: Mortalidad materna debida a sangrado, mortalidad materna debida a sangrado en parto vaginal, mortalidad materna debida a sangrado en cesárea, mortalidad materna debida a sangrado (menos de una hora desde el nacimiento),mortalidad materna debida a sangrado(uso en	

3 horas desde el nacimiento), mortalidad materna debida a todas las causas, morbilidad materna grave (cualquiera), morbilidad materna grave (cualquiera) en parto vaginal, morbilidad materna grave (cualquiera) en cesárea, morbilidad materna grave (cualquiera) subgrupo >1 hora de uso desde el nacimiento, morbilidad materna grave (cualquiera) subgrupo 1 a 3 horas de uso desde el nacimiento, morbilidad materna grave (cualquiera) subgrupo >3 horas de uso desde el nacimiento, morbilidad materna grave(falla orgánica, falla respiratoria materna, paro cardiaco, falla renal materna, falla hepática, convulsión materna, admisión de la madre en UCI), Mortalidad por causas distintas al sangrado, muerte o histerectomía, media de pérdida de sangre en ml, transfusión sanguínea, transfusión de plasma fresco, transfusión de otros productos sanguíneos (no PFC), uso de uterotónico adicional posterior a aleatorización en general, uso de prostaglandinas adicional posterior a aleatorización, uso de oxitocina adicional posterior a aleatorización, uso de ergotamina adicional posterior a aleatorización, uso de misoprostol adicional posterior a aleatorización, histerectomía (siempre que no sea parte de la intervención bajo investigación), histerectomía para control del sangrado, intervención quirúrgica para control del sangrado (ligadura de arterias, embolización, legrado posparto tardío (después del día 7), taponamiento intrauterino, extracción manual de placenta, suturas hemostáticas, calidad de vida (EQ5D). En esta misma RS Cochrane se comparó el ácido tranexámico versus misoprostol rectal sin encontrarse diferencias estadísticas ni clínicas en la media de pérdida sanguínea en ml. Con respecto al perfil de seguridad no se encontraron diferencias estadísticas ni clínicas para: Cualquier evento oclusivo vascular materno y eventos oclusivos vasculares maternos (TVP, TEP, infarto del miocardio y EVC) ni evento oclusivo vascular neonatal. **¿Qué tan grandes son los requerimientos de recursos (costos)? Juicio Evidencia de investigación Consideraciones adicionales** ○ Costos grandes No se encontró evidencia a este respecto. ○ Costos moderados ○ Costos o ahorros insignificantes ○ Ahorros moderados ○ Ahorros grandes ○ Varía ○ **No lo sé**

Certeza de la evidencia de	recursos requeridos	
¿Cómo es la certeza de la	**evidencia del requerimiento de recursos(costos)?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Muy baja ○Baja ○Moderada ○Alta ○ **Sin estudios incluidos**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Costo-efectividad **¿La costo-efectividad favo**	**rece a la intervención o a la comparación?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Favorece la comparación ○Probablemente favorece la comparación ○No favorece la intervención ni la comparación ○Probablemente favorece la intervención ○Favorece la intervención ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Equidad **¿Cuál sería el impacto en**	**equidad en salud?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Reducido ○Probablemente reducido ○Probablemente ningún impacto ○Probablemente aumentado ○Aumentado ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Aceptabilidad **¿La intervención es acept**	**ablepara laspartes interesadas?**	

Juicio	Evidencia de investigación	Consideraciones adicionales
○No ○Probablemente no ○Probablemente sí ○Sí ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Viabilidad **¿Es factible implement**	**ar la intervención?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○No ○Probablemente no ○Probablemente sí ○Sí ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto. **Resumen de juicios**	

○ No lo sé			Resumen	de juicios			
Problema	No	Probablemente no	Probablemente sí	**Sí**		Varía	No lo sé
Efectos deseables	Trivial	**Pequeño**	Moderado	Grande		Varía	No lo sé
Efectos indeseables	Grande	Moderada	Pequeña	**Trivial**		Varía	No lo sé
Certeza de la evidencia	Muy baja	Baja	**Moderada**	Alta			Ningún estudio incluido
Valores	**Incertidumbre o variabilidad importantes**	Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes	Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes	No hay variabilidad o incertidumbre importante			
Balance de los efectos	Favorece la comparación	Probablemente favorece la comparación	No favorece la intervención ni la comparación	**Probablemente favorece la intervención**	Favorece la intervención	Varía	No lo sé
Recursos requeridos	Costos grandes	Costos moderados	Costos y ahorros	Ahorros moderados	Ahorros grandes	Varía	**No lo sé**

			insignificantes			
Certeza de la evidencia de los recursos	Muy baja	Baja	Moderada	Alta		**Sin estudios incluidos**
Costo efectividad	Favorece la comparación	Probablemente favorece la comparación	No favorece la intervención ni la comparación	Probablemente favorece la intervención	Favorece la intervención	Varía **No lo sé**
Equidad	Reducido	Probablemente reducido	Probablemente ningún impacto	Probablemente aumentado	Aumentado	Varía **No lo sé**
Aceptabilidad	No	Probablemente no	Probablemente sí	Sí		Varía **No lo sé**
Viabilidad	No	Probablemente no	Probablemente sí	Sí		Varía **No lo sé**
			Tipo de reco	**mendación**		
Recomendación a favor de intervenc	n fuerte la ión **R** **cond** **l**	**ecomendación icional a favor de a intervención**	Recome condicion interven compa	ndación al para la ción o la ración	Recomendación condicional en contra de la intervención	Recomendación fuerte en contra de la intervención

Pregunta 16

¿Cu	ál es la utilidad y seguridad del Fibrinógeno en HPP comparado con no	utilizarlo?
Población	Mujeres con HPP	
Intervención	Fibrinógeno	
Comparación	Sin fibrinógeno	
Desenlaces	Mortalidad, complicaciones, eventos adversos	
	Evaluación	
¿Elproblema es unapri	**oridad?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○No ○Probablemente no ○Probablemente sí	En nuestro país durante el 2017 la hemorragia se asoció al 11.2% de las defunciones maternas. Vigilancia Epidemiológica Semana 49,2017	

○ **Sí**

○**Varía**	**En un estudio realizado en un hospital del Estado de México se reportó**
○No lo sé	que el 11.7% de las defunciones maternas se asoció a HPP. Mejía-Monroy AM, 2012
	Durante el año 2015 se registraron 106 casos de defunciones maternas por hemorragia obstétrica y una RMM de 4.8. El 59.4% se presentó en el postparto precoz, el 31.1% en el preparto y sólo el 9.4% se registró en el postparto tardío. De los casos registrados en el postparto precoz el 73% se debió a atonía uterina.

Vigilancia Epidemiológica Semana 50, 2017

En un hospital privado de tercer nivel de la Ciudad de México se reportó una incidencia de HPP entre el 5.7 y el 5.3%. Hernández-Cervantes L, 2015 En un estudio realizado en 14 hospitales de la Ciudad de México y del estado de Guanajuato se ha reportado una incidencia de HPP de 1.7%. Hernández B, 2012 En un hospital rural del estado de Veracruz se reportó una incidencia de HPP de 6.74 %, con una media de 1202 ml de sangrado y desviación estándar de 23861. Aragón-Martínez D, 2017 En un estudio realizado en un hospital del estado de Nuevo León se reporta una incidencia de HPP del 0.17%, con una media de sangrado de 2088.39 ml, 3.98 paquetes globulares transfundidos y 5.27 días de estancia intrahospitalaria de por paciente.

Dávila-Flores NM, 2016

En un estudio realizado en un hospital del estado de México se reportó una incidencia de HPP de 0.9%.

Mendoza-Juárez MEM, 2013

En un estudio realizado en el estado de San Luis Potosí se reportó una incidencia de HPP del 2.4%.

Fernández-Lara JA, 2017

Efectos deseables ¿Qué tan significativos	son los efectos des	eables ant	icipados?			
Juicio		**Evide**	**ncia de investi**	**gación**		**Consideraciones adicionales**
	Concentrado de fi no aplicarlo Desenlace	**brinógeno pa** Efecto absoluto	**ra tratamiento te** Efecto relativo	**mprano de HPP** No de	**comparado con** Certeza de la	
				participantes	evidencia	
	Mortalidad	NNT	SD	244 (1 ECA)	Muy baja	
	materna por todas las causas	SD			□□□□	
	HPP severa	NNT	RR 0.77	244 (1 ECA)	Muy baja	
		28	(0.49 a 1.19)		□□□□	
	Necesidad de transfusión de glóbulos rojos	NNT 86	RR 0.95 (0.58 a 1.54)	244 (1 ECA)	Muy baja □□□□	
	Pérdida de sangre estimada(ml)	-	DM 66 [-78 a 210]	244 (1 ECA)	Muy baja □□□□	
	Necesidad de	NNT	RR 0.39	244 (1 ECA)	Baja	
	transfusión de glóbulos rojos hasta 4 horas de aplicada la intervención	20	(0.13 a 1.22)		□□□□	
	Necesidad de	NNT	RR 0.72	244 (1 ECA)	Muy baja	
	transfusión de glóbulos rojos hasta 24 horas de lid l	23	(0.38 a 1.38)		□□□□	
○Trivial	apcaa a intervención					
○ **Pequeño** ○Moderado ○Grande	Necesidad de transfusión de glóbulos rojos hasta 7 días de aplicada la	NNT 86	RR 0.95 (0.58 a 1.54)	244 (1 ECA)	Muy baja □□□□	
○Varía	intervención					
	Intervenciones	NNT	SD	244 (1 ECA)	Muy baja	
○No lo sé	hemostáticas	SD			□□□□	
	Transfusión de ≥4 unidades de concentrados	NNT 25	RR 2.62 (0.71 a 9.65)	244 (1 ECA)	Muy baja □□□□	
	eritrocitarios					
	Descenso en la	NNT	RR 0.77	244 (1 ECA)	Muy baja	
	hemoglobina >40 glitro	28	(0.49 a 1.19)		□□□□	
	Resangrado	NNT	RR 0.98	244 (1 ECA)	Muy baja	
		3333	(0.14 a 6.87)		□□□□	
	Hemoglobina baja	NNT	RR 0.20	244 (1 ECA)	Muy baja	
	<58glitro	31	(0.02 a 1.66)		□□□□	
	Concentrado de moderadamente prueba FIBTEM A5	**fibrinógeno grave en muj (<15mm)**	**temprano dura eres con un fibrin**	**nte una hemor ógeno reducido**	**ragia posparto , medido por la**	
	Desenlace	Efecto absoluto	Efecto relativo	No de participantes	Certeza de la evidencia	
	Mortalidad	NNT	SD	55 (1 ECA)	Baja	
	materna por todas	SD			□□□□	
	las causas					
	Número de	NNT	RR 0.92	55 (1 ECA)	Baja	
	hemoderivados	51	(0.32 a 2.67)		□□□□	
	alogénicos transfundidos entre la finalización					

del fármaco del estudio y la fecha de alta				
Transfusión media de concentrados eritrocitarios (transfusiones totales/n)	-	DM 0.94 (0.44 a 2.02)	55 (1 ECA)	Baja □□□□
Transfusión media de plasma fresco congelado (transfusiones totales/n)	-	DM 0.53 (0.13 a 2.16)	55 (1 ECA)	Baja □□□□
Número de concentrados plaquetarios transfundidos	NNT 13	RR 1.08 [0.93 a 1.26]	55 (1 ECA)	Moderada □□□□
Número de crioprecipitados transfundidos	NNT 770	RR 1.00 [0.90 a 1.11]	55 (1 ECA)	Baja □□□□
Media de pérdida de sangre anormal (ml)	-	DM -0.25 (-1.35 a 0.85	55 (1 ECA)	Baja □□□□
Número de procedimientos invasivos a las 24 horas	NNT 24	RR 0.73 (0.17 a 3.08)	55 (1 ECA)	Baja □□□□
Número de procedimientos invasivos hasta el alta	NNT 152	RR 0.96 (0.24 a 3.77)	55 (1 ECA)	Baja □□□□
Estancia hospitalaria en segundo nivel en horas	-	DM -0.03 (-0.48 a 0.42)	55 (1 ECA)	Baja □□□□
Nivel medio de fibrinógeno g / L (DE) por el método de Clauss a las 24 h posteriores a la intervención	-	DM 0.02 (-0.5 a 0.5	55 (1 ECA)	Baja □□□□
Admisión a unidad de tercer nivel	NNT 385	RR 0.96 [0.15 a 6.37]	55 (1 ECA)	Baja □□□□

Efectos indeseables

¿Qué tan significativos son los efectos indeseables anticipados? Juicio Evidencia de investigación Consideraciones adicionales Concentrado de fibrinógeno para tratamiento temprano de HPP comparado con no aplicarlo

○Grande	Concentrado de no aplicarlo Desenlace	fibrinógeno par Efecto absoluto	a tratamiento te Efecto relativo	mprano de HPP No de participantes	comparado con Certeza de la evidencia
○Moderada	Mareo	NND 19	RR 0.80 (0.52 a 1.25)	244 (1 ECA)	Baja □□□□
○Pequeña	Escalofríos	NND 135	RR 1.15 (0.40 a 3.32)	244 (1 ECA)	Muy baja □□□□
○ **Trivial** Ví	Fiebre. (>38.8°C)	NND 32	RR 1.48 (0.63 a 3.48)	244 (1 ECA)	Muy baja □□□□
○ara ○No lo sé	Dolor abdominal	NND 18	RR 3.28 (0.93 a 1.62)	244 (1 ECA)	Baja □□□□
	Dolor de cabeza	NND 67	RR 1.18 (0.53 a 2.63)	244 (1 ECA)	Muy baja □□□□
	Nausea o vómito	NND 1250	RR 0.98 (0.33 a 2.97)	244 (1 ECA)	Muy baja □□□□

Desmayo	**NND 41**	**RR 2.46 (0.49 a 12.43)**	**244 (1 ECA)**	**Muy baja □□□□**
Palpitaciones	NND 59	RR 0.59 (0.14 a 2.42)	244 (1 ECA)	Muy baja □□□□
Reacciones alérgicas	NND 122	SD	244 (1 ECA)	Muy baja □□□□
Urticaria	NND 122	SD	244 (1 ECA)	Muy baja □□□□
Prurito	NND 62	SD	244 (1 ECA)	Muy baja □□□□
Dificultad para respirar	NND 60	RR 0.33 (0.04 a 3.11)	244 (1 ECA)	Muy baja □□□□
Edema facial	NND 119	RR 0.49 (0.05 a 5.35)	244 (1 ECA)	Muy baja □□□□
Complicaciones tromboembólicas	NND SD	SD	244 (1 ECA)	Muy baja □□□□
Reingreso con necesidad de re-evacuación de cavidad uterina	NND 119	RR 0.49 (0.05 a 5.35)	244 (1 ECA)	Muy baja □□□□
Concentrado d moderadament prueba FIBTEM Desenlace Eventos tromboembólicos (arteriales o venosos)	**e fibrinógeno e grave en muj A5(<15mm)** Efecto absoluto NND 770	**temprano duran eres con un fibrin** Efecto relativo RR 0.96 [0.06 a 14.65]	**te una hemorr ógeno reducido,** No de participantes 55 (1 ECA)	**agia posparto medido por la** Certeza de la evidencia Baja □□□□

Desenlace Efecto absoluto	**Efecto relativo**	**No de participantes**	**Certeza de la evidencia**
Eventos tromboembólicos (arteriales o venosos) NND 770	RR 0.96 [0.06 a 14.65]	55 (1 ECA)	Baja □□□□

Certeza de la evidencia

¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre efectos?

Juicio Evidencia de investigación Consideraciones adicionales ○ **Muy baja** La certeza de la evidencia se graduó como muy baja debido a riesgo ○ Baja de sesgo (reporte incompleto de resultados) e imprecisión (en la ○ Moderada mayoría de los resultados los intervalos de confianza cruzan lumbrales ○ Alta de aceptabilidad).

- Ningún estudio incluido

Valores

- **¿Hay incertidumbre importante o variabilidad sobre qué tanto valora la gente los desenlaces principales? Juicio Evidencia de investigación Consideraciones adicionales**
- ○ **Incertidumbre o** No se encontró evidencia al respecto. **variabilidad importantes**

○ Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes

○ Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes

○ **No hay variabilidad o incertidumbre importante**

Balance de efectos ¿El balance entre efectos Juicio	deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación? Evidencia de investigación	Consideraciones adicionales
○Favorece la comparación ○Probablemente favorece la comparación ○ **No favorece la intervención ni la comparación** ○Probablemente favorece la intervención ○Favorece la intervención ○Varía ○No lo sé	Con respecto a la eficacia una RS que comparó concentrado de fibrinógeno para tratamiento temprano de HPP con no aplicarlo reportó que el grupo tratado con concentrado de fibrinógeno probablemente redujo la necesidad de transfusión de glóbulos rojos hasta 4 horas de aplicada la intervención (NNT 20), aunque este resultado sin significancia estadística. En resto de desenlaces (mortalidad materna por todas las causas, HPP severa, necesidad de transfusión de glóbulos rojos, pérdida de sangre estimada, necesidad de transfusión de glóbulos rojos hasta 24 horas de aplicada la intervención, necesidad de transfusión de glóbulos rojos hasta 7 días de aplicada la intervención, intervenciones hemostáticas, transfusión de ≥4 unidades de concentrados eritrocitarios, descenso en la hemoglobina >40 g litro, resangrado, hemoglobina baja <58 g litro) no se cumplió el requisito de significancia estadística y probable relevancia clínica. En esta misma RS también se reportó la comparación de concentrado de fibrinógeno temprano durante una hemorragia posparto moderadamente grave en mujeres con un fibrinógeno reducido medido por la prueba FIBTEM A5 (<15mm) con no aplicarlo encontrando que el concentrado de fibrinógeno probablemente reduce el número de concentrados plaquetarios transfundidos (NNT 13), aunque este resultado sin significancia estadística. Para el resto de desenlaces (mortalidad materna por todas las causas, número de hemoderivados alogénicos transfundidos entre la finalización del fármaco del estudio y la fecha de alta, transfusión media de concentrados eritrocitarios, transfusión media de plasma fresco congelado, número de crioprecipitados transfundidos, media de pérdida de sangre anormal, número de procedimientos invasivos a las 24 horas, número de procedimientos invasivos hasta el alta, estancia hospitalaria en segundo nivel, nivel medio de fibrinógeno a las 24 h posteriores a la intervención, admisión a unidad de tercer nivel) no se cumplió el requisito de significancia estadística y probable relevancia clínica. Con respecto al perfil de seguridad el grupo tratado con concentrado de fibrinógenoprobablementepresentó mayor dolor abdominal(NND	

¿Qué tangrandes son los	**18), aunque este resultado sin significancia estadística. Para el resto de desenlaces (mareo, escalofríos, fiebre, dolor de cabeza, nausea o vómito, desmayo, palpitaciones, reacciones alérgicas, urticaria, prurito, dificultad para respirar, edema facial, complicaciones tromboembólicas, reingreso con necesidad de re-evacuación de cavidad uterina), no se cumplió el requisito de significancia estadística y probable relevancia clínica. requerimientos de recursos(costos)?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Costos grandes ○Costos moderados ○Costos o ahorros insignificantes ○Ahorros moderados ○Ahorros grandes ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Certeza de la evidencia d **¿Cómo es la certeza de la**	**e recursos requeridos** **evidencia del requerimiento de recursos(costos)?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Muy baja ○Baja ○Moderada ○Alta ○ **Sin estudios incluidos**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Costo-efectividad **¿La costo-efectividad fav**	**orece a la intervención o a la comparación?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Favorece la comparación ○Probablemente favorece la comparación ○No favorece la intervención ni la comparación ○Probablemente favorece la intervención ○Favorece la intervención	No se encontró evidencia a este respecto.	

○**Varía** ○ **No lo sé** **Equidad** **¿Cuál sería el impacto en**	**equidad en salud?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Reducido ○Probablemente reducido ○Probablemente ningún impacto ○Probablemente aumentado ○Aumentado ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Aceptabilidad **¿La intervención es acept**	**ablepara laspartes interesadas?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○No ○Probablemente no ○Probablemente sí ○Sí ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Viabilidad **¿Es factible implementar l**	**a intervención?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○No ○Probablemente no ○Probablemente sí ○Sí ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
	Resumen de juicios	
Problema No	Probablemen te no Probablemen te sí **Sí**	Varía No lo sé
Efectos deseables Trivial	**Pequeño** Moderado Grande	Varía No lo sé

Efectos indeseables Certeza de la evidencia	Grande Muy baja	Moderada Baja	Pequeña Moderada	Trivial Alta		Varía No lo sé Ningún estudio incluido
Valores	**Incertidumbre o variabilidad importantes**	Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes	Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes	No hay variabilidad o incertidumbre importante		
Balance de los efectos	Favorece la comparación	Probablemente favorece la comparación	**No favorece la intervención ni la comparación**	Probablemente favorece la intervención	Favorece la intervención	Varía No lo sé
Recursos requeridos	Costos grandes	Costos moderados	Costos y ahorros insignificantes	Ahorros moderados	Ahorros grandes	Varía **No lo sé**
Certeza de la evidencia de los recursos	Muy baja	Baja	Moderada	Alta		**Sin estudios incluidos**
Costo efectividad	Favorece la comparación	Probablemente favorece la comparación	No favorece la intervención ni la comparación	Probablemente favorece la intervención	Favorece la intervención	Varía **No lo sé**
Equidad	Reducido	Probablemente reducido	Probablemente ningún impacto	Probablemente aumentado	Aumentado	Varía **No lo sé**
Aceptabilidad	No	Probablemente no	Probablemente sí	Sí		Varía **No lo sé**
Viabilidad	No	Probablemente no	Probablemente sí	Sí		Varía **No lo sé**
			Tipo de recomendación			
Recomendación a favor de la intervención	Recomendación fuerte **a favor de la intervención**	Recomendación condicional **a favor de la intervención**	Recomendación condicional	Recomendación condicional para la intervención	Recomendación condicional en contra de la intervención	Recomendación fuerte en contra de la intervención

intervención o la comparación

Pregunta 17

¿Cuál es la utilidad	y seguridad de la transfusión de hemocomponentes y hemoderivados en HPP comparado con no utilizarlos?
Población	Mujeres con HPP
Intervención	Concentrados eritrocitarios, plasma, plaquetas, crioprecipitados, CCP y factor VII
Comparación	No utilizarlos
Desenlaces	Mortalidad, complicaciones, eventos adversos
¿Elproblema es unapri	**Evaluación oridad?**
Juicio	**Evidencia de investigación** **Consideraciones adicionales**
	En nuestro país durante el 2017 la hemorragia se asoció al 11.2% de las defunciones maternas. Vigilancia Epidemiológica Semana 49, 2017 En un estudio realizado en un hospital del Estado de México se reportó que el 11.7% de las defunciones maternas se asoció a HPP. Mejía-Monroy AM, 2012
○No ○Probablemente no ○Probablemente sí ○ **Sí** ○Varía ○No lo sé	Durante el año 2015 se registraron 106 casos de defunciones maternas por hemorragia obstétrica y una RMM de 4.8. El 59.4% se presentó en el postparto precoz, el 31.1% en el preparto y sólo el 9.4% se registró en el postparto tardío. De los casos registrados en el postparto precoz el 73% se debió a atonía uterina. Vigilancia Epidemiológica Semana 50, 2017 En un hospital privado de tercer nivel de la Ciudad de México se reportó una incidencia de HPP entre el 5.7 y el 5.3%. Hernández-Cervantes L, 2015 En un estudio realizado en 14 hospitales de la Ciudad de México y del estado de Guanajuato se ha reportado una incidencia de HPP de 1.7%. Hernández B,2012

En un hospital rural del estado de Veracruz se reportó una incidencia de HPP de 6.74 %, con una media de 1202 ml de sangrado y desviación estándar de 23861. Aragón-Martínez D, 2017 En un estudio realizado en un hospital del estado de Nuevo León se reporta una incidencia de HPP del 0.17%, con una media de sangrado de 2088.39 ml, 3.98 paquetes globulares transfundidos y 5.27 días de estancia intrahospitalaria de por paciente. Dávila-Flores NM, 2016 En un estudio realizado en un hospital del estado de México se reportó una incidencia de HPP de 0.9%. Mendoza-Juárez MEM, 2013 En un estudio realizado en el estado de San Luis Potosí se reportó una incidencia de HPP del 2.4%. Fernández-Lara JA, 2017

Efectos deseables ¿Qué tan significativos son los efectos deseables anticipados?

¿Qué tan significativo Juicio	s son los efectos des	eables an Evid	ticipados? encia de investi	gación		Consideraciones adicionales
	Plasma fresco co ml) que dieron a l sulprostona y re posteriores al nac	**ngelado vers uz después d quirieron u imiento**	**us no aplicación en e las 24 semanas de na transfusión de**	**mujeres con HP gestación, fuer glóbulos rojos**	**P grave (> 500 on tratadas con en las 6 horas**	
	Desenlace	Efecto absoluto	Efecto relativo	No de participantes	Certeza de la evidencia	
	Mortalidad materna	SD	SD	142 (1 cohorte)	Muy baja □□□□	
○Trivial	Volumen de	NR	NR	142 (1 cohorte)	Muy baja	
○Pequeño ○Moderado	concentrados eritrocitarios (unidades) transfundidos		En favor de no PFC P<0.001		□□□□	
○Grande ○ **Varía** ○No lo sé	Volumen de plaquetas (unidades) transfundidos	NR	NR En favor de no PFC P<0.001	142 (1 cohorte)	Muy baja □□□□	
	Embolización	SD	RR 1.03 (0.54 a 1.95)	142 (1 cohorte)	Muy baja □□□□	
	Ligadura de arterias	NNT 7	RR 4.93 (1.57 a 15.47)	142 (1 cohorte)	Muy baja □□□□	
	Histerectomía	NNT 10	RR 10.67 (3.21 a 35.50)	142 (1 cohorte)	Muy baja □□□□	
	Nadir de plaquetas (giga/L)	NR	NR En favor de no PFC P<0.001	142 (1 cohorte)	Muy baja □□□□	

Tiempo de protrombina más largo(s) NR NR En favor de no PFC P<0.001	**142 (1 cohorte)**	**Muy baja □□□□**
Nadir de fibrinógeno (g/L) NR NR En favor de no PFC P<0.001	142 (1 cohorte)	Muy baja □□□□
Relación PFC: RBC alta (N NR) (> 1 U de FFP por c frente a proporción FFP: RBC baja (N= R) (≤1 U empaquetados) en mujeres con HPP grave (> 50 de las 24 semanas de gestación, fueron tratadas una transfusión deglóbulos rojos en las 6 horasp	**ada 2 U de RBC de FFP por ca 0 ml) que diero con sulprosto osteriores al na**	**empaquetados) da 2 U de RBC n a luz después na y requirieron cimiento**

Tiempo de protrombina más largo(s) NR Nadir de fibrinógeno (g/L) NR Relación PFC: RBC alta (N NR) (frente a proporción FFP: RBC empaquetados) en mujeres co de las 24 semanas de gestació una transfusión deglóbulos roj Desenlace Efecto absoluto	**NR En favor de no PFC P<0.001 NR En favor de no PFC P<0.001 > 1 U de FFP por c baja (N= R) (≤1 U n HPP grave (> 50 n, fueron tratadas os en las 6 horasp Efecto relativo**	**142 (1 cohorte) 142 (1 cohorte) ada 2 U de RBC e de FFP por ca 0 ml) que dieron con sulproston osteriores al nac No de participantes**	**Muy baja □□□□ Muy baja □□□□ mpaquetados) da 2 U de RBC a luz después a y requirieron imiento Certeza de la evidencia**
Volumen de NR	NR	142 (1 cohorte)	Muy baja
concentrados eritrocitarios (unidades) transfundidos	Sin diferencia significativa P=0.19		□□□□
Intervenciones adicionales para controlar el sangrado NR	OR 1.58 (1.19 a 2.10) En favor de alto radio PFC: RBC P=0.003	142 (1 cohorte)	Muy baja □□□□
Nadir de plaquetas (giga/L) NR	NR Sin diferencia significativa P=0.29	142 (1 cohorte)	Muy baja □□□□
Nadir de fibrinógeno (g/L) NR	NR Sin diferencia significativa P=0.75	142 (1 cohorte)	Muy baja □□□□
Tiempo de protrombina más l NR	NR Sin diferencia iifii	142 (1 cohorte)	Muy baja □□□□
argo (s) **Factor VII activado recombinan** Desenlace Efecto absoluto	sgncatva P=0.52 **te versus no aplic** Efecto relativo	**ación en mujere** No de	**s con HPP** Certeza de la
Incidencia de transfusión NNT 3	RR 2.54 (1.10 a 5.87)	participantes 48 (1 cohorte)	evidencia Muy baja □□□□
Factor VII activado recombinan recibieron transfusión masiva	**te versus no aplic**	**ación en mujere**	**s con HPP que**
Desenlace Efecto absoluto	Efecto relativo	No de participantes	Certeza de la evidencia
Mortalidad SD	SD	27 (1 cohorte)	Muy baja
materna			□□□□
Unidades de PRBC NR	NR	27 (1 cohorte)	Muy baja
transfundidas	En favor de no factor VII P=0.004		□□□□
Unidades de NR	NR	27 (1 cohorte)	Muy baja
crioprecipitado transfundidas	En favor de no factor VII P<0.001		□□□□
Unidades de NR	NR	27 (1 cohorte)	Muy baja
plasma fresco congelado transfundidos	Sin diferencia significativa P=NR		□□□□
Unidades de NR	NR	27 (1 cohorte)	Muy baja
plaquetas transfundidas	Sin diferencia significativa P=NR		□□□□

Histerectomía	NNT 4	RR 1.48 (0.91 a 2.41)	26 (1 cohorte)	Muy baja □□□□
Embolización de arteria uterina	NNT 6	RR 2.71 (0.47 a 15.74)	26 (1 cohorte)	Muy baja □□□□
Mortalidad fetal	NNT	RR 0.50	27 (1 cohorte)	Muy baja
Factor VII activad Desenlace	10 **o recombina** Efecto absoluto	(0.03 a 9.30) **nte versus no aplic** Efecto relativo	**ación en mujere** No de participantes	□□□□ **s con HPP** Certeza de la evidencia
Unidades de RBC transfundidas	NR	NR En favor de no factor VII P=0.003	NR (1 cohorte)	Muy baja □□□□
Unidades de plasma fresco congelado transfundidos	NR	NR Sin diferencia significativa P=0.074	NR (1 cohorte)	Muy baja □□□□
Unidades de plaquetas transfundidas	NR	NR En favor de no factor VII P=0.014	NR (1 cohorte)	Muy baja □□□□
Respuesta pobre	NR	NR	NR (1 cohorte)	Muy baja
				□□□□
Factor VII activa mayor a 1500 ml	**do recombi**	**nante versus no a**	**plicación en mu**	**jeres con HPP**
Desenlace	Efecto absoluto	Efecto relativo	No de participantes	Certeza de la evidencia
Transfusión de PRBC	NNT 4	OR 0.04 (0.002 a 0.83)	32 (1 cohorte)	Muy baja □□□□
Unidades de PRBC transfundidas	NR	NR En favor de factor VII P=0.007	32 (1 cohorte)	Muy baja □□□□
Histerectomía total	NNT	RR 1.63	32 (1 cohorte)	Muy baja
Factor VIIa huma en mujeres con H	4 **no recombi** **PP**	(0.78 a 3.39) **nante (rhuFVIIa) co**	**mparado con cu**	□□□□ **idado estándar**
Desenlace Procedimientos	Efecto absoluto NNT	Efecto relativo RR 056	No de participantes 84 (1 ECA)	Certeza de la evidencia Baja
hemostáticos adicionales	2	. (0.42 a 0.76)		□□□□
Embolización	NNT	RR 0.5	84 (1 ECA)	Baja
arterial	4	(0.29 a 0.86)		□□□□
Ligadura de	NNT	RR 0.75	84 (1 ECA)	Muy baja
arterias	13	(0.35 a 1.59)		□□□□
Histerectomía	NNT 8	RR 0.38 (0.11 a 1.32)	84 (1 ECA)	Muy baja □□□□
Otros procedimientos (suturas hemostáticas o balón de Bakri)	NNT 25	RR 0.67 (0.20 a 2.19)	84 (1 ECA)	Muy baja □□□□
Pacientes con descenso de hemoglobina >2g/dl	NNT 7	RR 0.51 (0.19 a 1.38)	60 (1 ECA)	Muy baja □□□□

Efectos indeseables ¿Qué tan significativos son los efectos indeseables anticipados?

Juicio		Eviden	cia de investigación	Consideraciones adicionales
	Factor VII activad recibieron transfu Desenlace	**o recombinant sión masiva** Efecto absoluto	**e versus no aplicación en mujeres con HPP que** Efecto relativo No de Certeza de la	
			participantes evidencia	
	Trombosis venosa profunda	SD	SD 27 (1 cohorte) Muy baja □□□□	
	Embolia pulmonar	SD	SD 27 (1 cohorte) Muy baja □□□□	
	Infarto al miocardio	SD	SD 27 (1 cohorte) Muy baja	
			□□□□	
○Grande	**Factor VII activad**	**o recombinant**	**e versus no aplicación en mujeres con HPP**	
○Moderada	Desenlace	Efecto absoluto	Efecto relativo No de participantes Certeza de la evidencia	
○Pequeña	Embolia pulmonar	NR	NR NR (1 cohorte) Muy baja	
○Trivial			□□□□	
○Varía	**Factor VII activa mayor a 1500 ml**	**o recombina**	**nte versus no aplicación en mujeres con HPP**	
○ **No lo sé**	Desenlace	Efecto absoluto	Efecto relativo No de participantes Certeza de la evidencia	
	Trombosis	SD	SD 32 (1 cohorte) Muy baja	
			□□□□	
	Infarto al miocardio	SD	SD 32 (1 cohorte) Muy baja	
	Factor VIIa huma en mujeres con H Desenlace	**no recombina PP** Efecto absoluto	□□□□ **nte (rhuFVIIa) comparado con cuidado estándar** Efecto relativo No de participantes Certeza de la evidencia	
	Eventos	NNT	RR 5.0 84 (1 ECA) Muy baja	
Certeza de la evidencia ¿Cuál es la certezagenera	trombóticos **l de la evidencia**	21 **sobre efect**	(0.25 a 101.11) □□□□ **os?**	
Juicio		**Eviden**	**cia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
	La certeza de la	evidencia se	graduó como muy baja debido a que los	
○ **Muy baja**	estudios secun	arios se b	asaron en estudios de cohorte que no	
○Baja	reportaron el rie	sgo de sesg	o con imprecisión de algunos resultados	
○Moderada	(cruzan línea de	no efecto o	pocos eventos). El ECA incluido tuvo muy	
○Alta	alto riesgo de se	sgo (no exi	stió cegamiento de pacientes, personal y	

Juicio		Eviden	cia de investigación	Consideraciones adicionales
Niú di ilid	evaluador) y e	n algunos	desenlaces se presentó imprecisión	
○ngn estuo ncuo	(resultados cruz evidencia direct	an línea de n a de la mayo	o efecto o pocos eventos). No se encontró ría de las intervenciones.	
Valores ¿Hay incertidumbre impo	**rtante o variabili**	**dad sobreq**	**ué tanto valora lagente los desenlacesp**	**rincipales?**
Juicio		**Eviden**	**cia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○ **Incertidumbre o variabilidad importantes**	No se encontró	evidencia al	respecto.	

○ Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes

○ Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes

○ No hay variabilidad o incertidumbre importante

Balance de efectos

¿El balance entre efectos deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?

Juicio Evidencia de investigación Una RS que evaluó la transfusión para el manejo de apoyo de la HPP en curso reportó que no hay estudios de buena calidad que aborden la transfusión para el tratamiento de apoyo de la HPP. En un estudio de cohorte retrospectivo, las mujeres que recibieron hemoderivados combinados en comparación con sangre total o concentrados eritrocitarios solo para el tratamiento de apoyo de la HPP tuvieron un mayor nivel de transfusión, una mayor probabilidad de estadía en la unidad de cuidados intensivos y un mayor riesgo de resultados ○ Favorece la adversos. La pérdida de sangre estimada, los productos sanguíneos comparación transfundidos y la duración media de la estancia no difirieron entre los ○ Probablemente grupos en un estudio de cohorte retrospectivo que comparó los favorece la comparación resultados después de una transfusión de crioprecipitado o ○ No favorece la fibrinógeno para el tratamiento de apoyo de la HPP. La solidez de la intervención ni la evidencia de los resultados relacionados con la transfusión para el comparación tratamiento de apoyo de la HPP es insuficiente. Si bien hubo tres ○ Probablemente estudios de transfusión de calidad regular para este propósito, dos de favorece la intervención ellos fueron tan confusos que no fue posible determinar con seguridad ○ Favorece la sus resultados. intervención ○ **Varía** Con respecto al plasma fresco congelado (PFC) una GPC reportó que ○ No lo sé su aplicación con respecto a la no aplicación en mujeres con HPP grave (> 500 ml) tratadas con sulprostona que requirieron una transfusión de glóbulos rojos en las 6 horas posteriores al nacimiento el grupo, requirió más ligadura de arterias (NNT 7) e histerectomías (NNT 10), sin diferencias estadísticas ni clínicas en mortalidad materna y número de embolizaciones. En esta GPC también se reportó que el grupo con PFC tuvo un mayor volumen de concentrados eritrocitarios y plaquetas transfundidos, un mayor nadir de plaquetas y fibrinógeno, así como

Consideraciones adicionales

tiempo de protrombina más largo. En esta misma GPC se reportó que una proporción de PFC/paquetes de glóbulos rojos alta (> 1 U de FFP por cada 2 U de eritrocitos) frente a proporción baja (≤1 U de FFP por cada 2 U de eritrocitos) en mujeres con HPP grave (> 500 ml) se asoció a menos intervenciones adicionales para controlar el sangrado OR 1.58, IC de 1.19 a 2.10 (NNT no reportado). No se encontraron diferencias estadísticas en los desenlaces volumen de concentrados eritrocitarios transfundidos, nadir de plaquetas, nadir de fibrinógeno y tiempo de protrombina. No se reportaron desenlaces relacionados con el perfil de seguridad de la intervención.

Con respecto al factor VII, una GPC reportó que su aplicación comparado con la no aplicación tuvo mayor incidencia de transfusión (NNT 3). En mujeres con HPP que recibieron transfusión masiva la aplicación de factor VII probablemente se relaciona con más histerectomías (NNT 4), más embolizaciones de arteria uterina (NNT 6) y menor mortalidad fetal (NNT 10), aunque estos resultados sin significancia estadística. El grupo tratado con factor VII se transfundieron más unidades de eritrocitos y criprecipitados. No se reportaron diferencias estadísticas ni cínicas en los desenlaces unidades de plasma fresco congelado y plaquetas transfundidas. En mujeres con HPP mayor a 1500 ml el grupo con factor VII probablemente tuvo más histerectomías (NNT 4), aunque este resultado sin significancia estadística. En este mismo grupo de pacientes el factor VII se asoció con menor transfusión de glóbulos rojos (NNT 4). Con respecto al perfil de seguridad en esta GPC no se reportaron diferencias estadísticas para los desenlaces trombosis venosa profunda, embolia pulmonar e infarto al miocardio en ninguno de los grupos.

En un ECA que comparo la aplicación de factor VIIa humano recombinante con cuidado estándar en mujeres con HPP se reportó que el grupo con la intervención requirió menos procedimientos hemostáticos adicionales (NNT 2) y embolización arterial (NNT 4). En este estudio también se reportó que el grupo con factor VII probablemente tuvo menos ligadura de arterias (NNT 13), histerectomías (NNT 8) y menos pacientes con descenso de hemoglobina >2g/dl (NNT 7), aunque estos resultados sin significancia estadística. No se encontraron diferencias estadísticas ni clínicas para otros procedimientos (suturas hemostáticas o balón de Bakri). Respecto al perfil de seguridad en este ECA no se reportaron

¿Qué tangrandes son los	**diferencias estadísticas ni clínicas para el desenlace eventos trombóticos. En otra RS se reportó que 6 estudios pequeños tuvieron resultados mixtos. En un estudio de cohorte retrospectivo, las mujeres del grupo con factor VIIa activado recombinante (rFVIIa) requirieron más hemoderivados y tuvieron una mayor pérdida de sangre que las mujeres que no recibieron el tratamiento. Las diferencias en el cambio en el tiempo de protrombina no fueron significativas entre las mujeres tratadas con rFVIIa y las que no participaron en un estudio de casos y controles. El rFVIIa utilizado como una intervención de segunda línea controló el sangrado sin necesidad de procedimientos o cirugías adicionales en 27% a 31% de las mujeres en un estudio de cohorte, una tasa que fue similar al tratamiento con otras intervenciones de segunda línea en ese estudio. En los estudios de registro, se consideró que el sangrado mejoró después de una o varias dosis de rFVIIa en el 64% al 80% por ciento de las mujeres después de la dosis final. Ningún estudio incluyó a más de 177 mujeres. requerimientos de recursos(costos)?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Costos grandes ○Costos moderados ○Costos o ahorros insignificantes ○Ahorros moderados ○Ahorros grandes ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Certeza de la evidencia d ¿Cómo es la certeza de la	**e recursos requeridos evidencia del requerimiento de recursos (costos)?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Muy baja ○Baja ○Moderada ○Alta ○ **Sin estudios incluidos**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Costo-efectividad ¿La costo-efectividad fav	**orece a la intervención o a la comparación?**	

Juicio	Evidencia de investigación	Consideraciones adicionales
○Favorece la comparación ○Probablemente favorece la comparación ○No favorece la intervención ni la comparación ○Probablemente favorece la intervención ○Favorece la intervención ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Equidad **¿Cuál sería el impacto en**	**equidad en salud?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Reducido ○Probablemente reducido ○Probablemente ningún impacto ○Probablemente aumentado ○Aumentado ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Aceptabilidad **¿La intervención es acept**	**ablepara laspartes interesadas?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○No ○Probablemente no ○Probablemente sí ○Sí ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Viabilidad **¿Es factible implementar**	**la intervención?**	

Juicio			Evidencia de in	vestigación		Consideraci	ones adicionales
○No ○Probablemen ○Probablemen ○Sí ○Varía ○ **No lo sé**	te no te sí No s	e encontró evide	ncia a este respe	cto.			
			Resumen	**de juicios**			
Problema	No	Probablemen te no	Probablemen te sí	**Sí**		Varía	No lo sé
Efectos deseables	Trivial	Pequeño	Moderado	Grande		**Varía**	No lo sé
Efectos indeseables	Grande	Moderada	Pequeña	Trivial		Varía	**No lo sé**
Certeza de la evidencia	**Muy baja**	Baja	Moderada	Alta			Ningún estudio incluido
Valores	**Incertidumbr e o variabilidad importantes**	Posiblemente hay incertidumbr e o variabilidad importantes	Probablemen te no hay incertidumbr e ni variabilidad importantes	No hay variabilidad o incertidumbr e importante			
Balance de los efectos	Favorece la comparación	Probablemen te favorece la comparación	No favorece la intervención ni la comparación	Probablemen te favorece la intervención	Favorece la intervención	**Varía**	No lo sé
Recursos requeridos	Costos grandes	Costos moderados	Costos y ahorros insignificante s	Ahorros moderados	Ahorros grandes	Varía	**No lo sé**
Certeza de la evidencia de los recursos	Muy baja	Baja	Moderada	Alta			**Sin estudios incluidos**
Costo efectividad	Favorece la comparación	Probablemen te favorece la comparación	No favorece la intervención ni la comparación	Probablemen te favorece la intervención	Favorece la intervención	Varía	**No lo sé**

Equidad	Reducido	Probablemen te reducido	Probablemen te ningún impacto	Probablemen te aumentado	Aumentado	Varía No lo sé
Aceptabilida d	No	Probablemen te no	Probablemen te sí	Sí		Varía **No lo sé**
Viabilidad	No	Probablemen te no	Probablemen te sí	Sí		Varía **No lo sé**
			Tipo de reco	**mendación**		
Recomendación a favor de l intervenció	fuerte a n con	Recomendación dicional a favor de l intervención	a **Recome condicion interven compa**	**ndación al para la ción o la ración**	Recomendación condicional en contra de la intervención	Recomendación fuerte en contra de la intervención

Pregunta 18

¿Cuál es la eficacia y s	eguridad de la técnica anestésica general comparada con anestesia neuroaxial en mujeres con HPP que requieren tratamientoquirúrgico?
Población	Mujeres con HPP que requieren tratamiento quirúrgico?
Intervención	Técnica anestésica general
Comparación	Anestesia neuroaxial
Desenlaces	Mortalidad, disminución de la HPP, eventos adversos
¿Elproblema es unapri	**Evaluación** **oridad?**
Juicio	**Evidencia de investigación** **Consideraciones adicionales**
○No ○Probablemente no ○Probablemente sí ○ **Sí** ○Varía ○No lo sé	En nuestro país durante el 2017 la hemorragia se asoció al 11.2% de las defunciones maternas. Vigilancia Epidemiológica Semana 49, 2017 En un estudio realizado en un hospital del Estado de México se reportó que el 11.7% de las defunciones maternas se asoció a HPP. Mejía-Monroy AM, 2012 Durante el año 2015 se registraron 106 casos de defunciones maternas por hemorragia obstétrica y una RMM de 4.8. El 59.4% se presentó en elpostpartoprecoz,el 31.1% en elprepartoysólo el 9.4% se registró en

el postparto tardío. De los casos registrados en el postparto precoz el 73% se debió a atonía uterina.

Vigilancia Epidemiológica Semana 50, 2017

En un hospital privado de tercer nivel de la Ciudad de México se reportó una incidencia de HPP entre el 5.7 y el 5.3%.

Hernández-Cervantes L, 2015

En un estudio realizado en 14 hospitales de la Ciudad de México y del estado de Guanajuato se ha reportado una incidencia de HPP de 1.7%.

Hernández B, 2012

En un hospital rural del estado de Veracruz se reportó una incidencia de HPP de 6.74 %, con una media de 1202 ml de sangrado y desviación estándar de 23861.

Aragón-Martínez D, 2017

En un estudio realizado en un hospital del estado de Nuevo León se reporta una incidencia de HPP del 0.17%, con una media de sangrado de 2088.39 ml, 3.98 paquetes globulares transfundidos y 5.27 días de estancia intrahospitalaria de por paciente.

Dávila-Flores NM, 2016

En un estudio realizado en un hospital del estado de México se reportó una incidencia de HPP de 0.9%.

Mendoza-Juárez MEM, 2013

En un estudio realizado en el estado de San Luis Potosí se reportó una incidencia de HPP del 2.4%.

Fernández-Lara JA, 2017

Efectos deseables ¿Qué tan significativos son los efectos deseables anticipados?

Juicio	Evidencia de investigación	Consideraciones adicionales
○Trivial ○Pequeño ○Moderado ○Grande ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia al respecto.	
Efectos indeseables **¿Qué tan significativos so**	**n los efectos indeseables anticipados?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Grande ○Moderada ○Pequeña ○Trivial ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia al respecto.	
Certeza de la evidencia **¿Cuál es la certezagenera**	**l de la evidencia sobre efectos?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Muy baja ○Baja ○Moderada ○Alta ○ **Ningún estudio incluido** **Valores** **¿Hay incertidumbre impo**	No se encontró evidencia a este respecto. **rtante o variabilidad sobrequé tanto valora lagente los des**	**enlacesprincipales?**
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○ **Incertidumbre o variabilidad importantes** ○Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes	No se encontró evidencia al respecto.	

○**Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes** ○**No hay variabilidad o incertidumbre importante**		
Balance de efectos **¿El balance entre efectos**	**deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Favorece la comparación ○Probablemente favorece la comparación ○No favorece la intervención ni la comparación ○Probablemente favorece la intervención ○Favorece la intervención ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
¿Qué tangrandes son los	**requerimientos de recursos(costos)?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Costos grandes ○Costos moderados ○Costos o ahorros insignificantes ○Ahorros moderados ○Ahorros grandes ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Certeza de la evidencia d **¿Cómo es la certeza de la**	**e recursos requeridos** **evidencia del requerimiento de recursos(costos)?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Muy baja ○Baja ○Moderada ○Alta	No se encontró evidencia a este respecto.	

○ **Sin estudios incluidos**		
Costo-efectividad **¿La costo-efectividad favo**	**rece a la intervención o a la comparación?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Favorece la comparación ○Probablemente favorece la comparación ○No favorece la intervención ni la comparación ○Probablemente favorece la intervención ○Favorece la intervención ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Equidad **¿Cuál sería el impacto en**	**equidad en salud?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Reducido ○Probablemente reducido ○Probablemente ningún impacto ○Probablemente aumentado ○Aumentado ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Aceptabilidad **¿La intervención es acept**	**ablepara laspartes interesadas?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○No ○Probablemente no ○Probablemente sí ○Sí ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	

Viabilidad

¿Es factible impleme	**ntar la intervención?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○No	No se encontró evidencia a este respecto.	

○**Probablemente no**

○**Probablemente sí**

- Sí

○**Varía**

○ **No lo sé**			**Resumen**	**de juicios**			
Problema	No	Probablemen te no	Probablemen te sí	**Sí**		Varía	No lo sé
Efectos deseables	Trivial	Pequeño	Moderado	Grande		Varía	**No lo sé**
Efectos indeseables	Grande	Moderada	Pequeña	Trivial		Varía	**No lo sé**
Certeza de la evidencia	Muy baja	Baja	Moderada	Alta			**Ningún estudio incluido**
Valores	**Incertidumbr e o variabilidad importantes**	Posiblemente hay incertidumbr e o variabilidad importantes	Probablemen te no hay incertidumbr e ni variabilidad importantes	No hay variabilidad o incertidumbr e importante			
Balance de los efectos	Favorece la comparación	Probablemen te favorece la comparación	No favorece la intervención ni la comparación	Probablemen te favorece la intervención	Favorece la intervención	Varía	**No lo sé**
Recursos requeridos	Costos grandes	Costos moderados	Costos y ahorros insignificante s	Ahorros moderados	Ahorros grandes	Varía	**No lo sé**
Certeza de la evidencia de los recursos	Muy baja	Baja	Moderada	Alta			**Sin estudios incluidos**

Costo efectividad	**Favorece la comparación**	**Probablemen te favorece la comparación**	**No favorece la intervención ni la comparación**	**Probablemen te favorece la intervención**	**Favorece la intervención**	**Varía No lo sé**
Equidad	Reducido	Probablemen te reducido	Probablemen te ningún impacto	Probablemen te aumentado	Aumentado	Varía **No lo sé**
Aceptabilida d	No	Probablemen te no	Probablemen te sí	Sí		Varía **No lo sé**
Viabilidad	No	Probablemen te no	Probablemen te sí	Sí		Varía **No lo sé**
			Tipo de reco	**mendación**		
Recomendació a favor de intervenc	n fuerte la ión R cond	ecomendación icional a favor de l intervención	a **Recome condicion interven compa**	**ndación al para la ción o la ración**	Recomendación condicional en contra de la intervención	Recomendación fuerte en contra de la intervención

Pregunta 19

¿Cuál es la eficacia	**y seguridad de la embolización arterial comparado con no utilizarla en HPP que no respondieron a tratamiento?**
Población	Mujeres con HPP
Intervención	Embolización arterial
Comparación	No utilizarla
Desenlaces	Mortalidad, disminución de la HPP, eventos adversos
	Evaluación
¿Elproblema es unapri	**oridad?**
Juicio	**Evidencia de investigación** **Consideraciones adicionales**
○No ○Probablemente no ○Probablemente sí ○ **Sí** ○Varía ○No lo sé	En nuestro país durante el 2017 la hemorragia se asoció al 11.2% de las defunciones maternas. Vigilancia Epidemiológica Semana 49, 2017 En un estudio realizado en un hospital del Estado de México se reportó que el 11.7% de las defunciones maternas se asoció a HPP. Mejía-MonroyAM,2012

Durante el año 2015 se registraron 106 casos de defunciones maternas por hemorragia obstétrica y una RMM de 4.8. El 59.4% se presentó en el postparto precoz, el 31.1% en el preparto y sólo el 9.4% se registró en el postparto tardío. De los casos registrados en el postparto precoz el 73% se debió a atonía uterina.

Vigilancia Epidemiológica Semana 50, 2017

En un hospital privado de tercer nivel de la Ciudad de México se reportó una incidencia de HPP entre el 5.7 y el 5.3%.

Hernández-Cervantes L, 2015

En un estudio realizado en 14 hospitales de la Ciudad de México y del estado de Guanajuato se ha reportado una incidencia de HPP de 1.7%.

Hernández B, 2012

En un hospital rural del estado de Veracruz se reportó una incidencia de HPP de 6.74 %, con una media de 1202 ml de sangrado y desviación estándar de 23861.

Aragón-Martínez D, 2017

En un estudio realizado en un hospital del estado de Nuevo León se reporta una incidencia de HPP del 0.17%, con una media de sangrado de 2088.39 ml, 3.98 paquetes globulares transfundidos y 5.27 días de estancia intrahospitalaria de por paciente.

Dávila-Flores NM, 2016

En un estudio realizado en un hospital del estado de México se reportó una incidencia de HPP de 0.9%.

Mendoza-Juárez MEM, 2013

En un estudio realizado en el estado de San Luis Potosí se reportó una incidencia de HPP del 2.4%.

Fernández-Lara JA, 2017

Efectos deseables ¿Qué tan significativos son los efectos deseables anticipados?

Juicio ○**Trivial**	Embolización ar	Evide terial uterina v	ncia de investi s. histerectomía	gación	Consideraciones adicionales
	Desenlace	Efecto absoluto	Efecto relativo	No de	Certeza de la
○Pequeño				participantes	evidencia
○ **Moderado**	Éxito para detener sangrado	NR	OR 1.58 (0.8 a 3.12)	NR (8 ECA)	Baja □□□□
○Grande	Pérdida sanguínea en ml.	-	DME -893.3 (-1205.6 a -581.1)	NR (8 ECA)	Baja □□□□
○Varía	Tiempo operatorio en minutos	-	DME -37.1 (-44.4 a -29.9)	NR (14 ECA)	Baja □□□□
○No lo sé	Estancia hospitalaria en días	-	DME -5.36 (-5.76 a -4.97)	NR (6 ECA)	Baja □□□□

Efectos indeseables

¿Qué tan significativos son los efectos indeseables anticipados?

Juicio	Embolización a	Eviden rterial uterina vs.	cia de investi histerectomía	gación		Consideraciones adicionales
○Grande ○Moderada	Desenlace	Efecto absoluto	Efecto relativo	No de participantes	Certeza de la evidencia	
○ **Pequeña**	Fiebre	NND 24	RR 0.68 (0.49 a 0.95)	1144 (12 ECA)	Alta □□□□	
○Trivial	Dolor	NND 12	RR 0.65 (0.51 a 0.82)	1144 (12 ECA)	Alta □□□□	
○Varía	Infección	NND 127	RR 0.60 (0.23 a 1.54)	1144 (12 ECA)	Moderada □□□□	
○No lo sé	Eventos tromboembólicos	NND 33	RR 0.40 (0.08 a 2.01)	200 (12 ECA)	Moderada □□□□	

Certeza de la evidencia

¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre efectos?

- **Juicio Evidencia de investigación Consideraciones adicionales**
- ○ Muy baja La certeza de la evidencia se graduó como moderada debido a ○ Baja imprecisión (intervalos de confianza de algunos resultados cruzan la ○ **Moderada** línea de no efecto).
- Alta
- Ningún estudio incluido

Valores

¿Hay incertidumbre importante o variabilidad sobre qué tanto valora la gente los desenlaces principales?

Juicio Evidencia de investigación Consideraciones adicionales

- **Incertidumbre o** No se encontró evidencia al respecto. **variabilidad importantes**

○ Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes

○ Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes

○ **No hay variabilidad o incertidumbre importante**

importante Balance de efectos ¿El balance entre efectos	**deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Favorece la comparación ○Probablemente favorece la comparación ○No favorece la intervención ni la comparación ○ **Probablemente favorece la intervención** ○Favorece la intervención ○Varía ○No lo sé **¿Qué tangrandes son los**	Con respecto a la eficacia una RS comparó la embolización arterial uterina con la histerectomía reportando que el grupo tratado con embolización tuvo menor pérdida sanguínea en ml. (DME -893.3, IC -1205.6 a -581.1), menor tiempo operatorio en minutos (DME -37.1, IC (-44.4 a -29.9) y menor estancia hospitalaria en días (DME -5.36, IC -5.76 a -4.97), sin diferencia estadística para el desenlace éxito para detener sangrado. En una RS sin metaanálisis se reportó una tasa de éxito global de 89.4% (IC 87.9 a 90.9), tasa global de re-embolización de 4.1%, tasa de histerectomía de emergencia de 7%, realizada después del fracaso de la embolización y tasa de mortalidad de 0.9% tras choque hipovolémico y fallo multisistémico. En otra RS se reportó un riesgo de recurrencia de 19.2%, 44.4% necesitó otro abordaje invasivo para detener la hemorragia. Con respecto al perfil de seguridad una RS comparó la embolización arterial uterina con la histerectomía reportando que el grupo tratado con embolización tuvo menor dolor (NND 12) y menos fiebre (NND 24), aunque este último resultado con dudosa significancia clínica. No se encontraron diferencias estadísticas ni clínicas para los desenlaces infección y eventos tromboembólicos. En una RS sin metaanálisis se reportó una tasa de fertilidad en pacientes que intentan otro embarazo de 70 a 80%. Ocasionalmente se presentan lesiones vasculares, trombosis venosa profunda, necrosis uterina, otras necrosis locales, necrosis a distancia, piometra y endometritis. **requerimientos de recursos(costos)?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Costos grandes ○Costos moderados ○Costos o ahorros insignificantes ○Ahorros moderados ○Ahorrosgrandes	No se encontró evidencia a este respecto.	

○**Varía** ○ **No lo sé**		
Certeza de la evidencia de **¿Cómo es la certeza de la**	**recursos requeridos** **evidencia del requerimiento de recursos(costos)?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Muy baja ○Baja ○Moderada ○Alta ○ **Sin estudios incluidos**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Costo-efectividad **¿La costo-efectividad favo**	**rece a la intervención o a la comparación?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Favorece la comparación ○Probablemente favorece la comparación ○No favorece la intervención ni la comparación ○Probablemente favorece la intervención ○Favorece la intervención ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Equidad **¿Cuál sería el impacto en**	**equidad en salud?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Reducido ○Probablemente reducido ○Probablemente ningún impacto ○Probablemente aumentado ○Aumentado ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	

Aceptabilidad **¿La intervención es ace**	**ptablepara laspartes interesadas?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○No ○Probablemente no ○Probablemente sí ○Sí ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Viabilidad **¿Es factible implement**	**ar la intervención?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○No ○Probablemente no ○Probablemente sí ○Sí ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto. **Resumen de juicios**	

○ No lo sé			Resumen	de juicios			
Problema	No	Probablemente no	Probablemente sí	**Sí**		Varía	No lo sé
Efectos deseables	Trivial	Pequeño	**Moderado**	Grande		Varía	No lo sé
Efectos indeseables	Grande	Moderada	**Pequeña**	Trivial		Varía	No lo sé
Certeza de la evidencia	Muy baja	Baja	**Moderada**	Alta			Ningún estudio incluido
Valores	**Incertidumbre o variabilidad importantes**	Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes	Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes	No hay variabilidad o incertidumbre importante			
Balance de los efectos	Favorece la comparación	Probablemente favorece la comparación	No favorece la intervención ni la comparación	**Probablemente favorece la intervención**	Favorece la intervención	Varía	No lo sé

Recursos requeridos	Costos grandes	Costos moderados	Costos y ahorros insignificantes	Ahorros moderados	Ahorros grandes	Varía No lo sé
Certeza de la evidencia de los recursos	Muy baja	Baja	Moderada	Alta		**Sin estudios incluidos**
Costo efectividad	Favorece la comparación	Probablemente favorece la comparación	No favorece la intervención ni la comparación	Probablemente favorece la intervención	Favorece la intervención	Varía **No lo sé**
Equidad	Reducido	Probablemente reducido	Probablemente ningún impacto	Probablemente aumentado	Aumentado	Varía **No lo sé**
Aceptabilidad	No	Probablemente no	Probablemente sí	Sí		Varía **No lo sé**
Viabilidad	No	Probablemente no	Probablemente sí	Sí		Varía **No lo sé**
			Tipo de reco	**mendación**		
Recomendación a favor de intervenc	n fuerte la ión **R con l**	**ecomendación dicional a favor d a intervención**	**e** Recome condicion interven compa	ndación al para la ción o la ración	Recomendación condicional en contra de la intervención	Recomendación fuerte en contra de la intervención

Pregunta 20

¿Cuál es la utilidad del	índice de choque, déficit de base y medición de lactato comparado con no realizarlos en mujeres con HPP?
Población	Mujeres embarazadas con HPP
Intervención	Índice de choque, déficit de base y medición de lactato
Comparación	No realizarlo
Desenlaces	Pronóstico
	Evaluación
¿El problema es una pr	**ioridad?**

Juicio	Evidencia de investigación	Consideraciones adicionales
	En nuestro país durante el 2017 la hemorragia se asoció al 11.2% de las defunciones maternas. Vigilancia Epidemiológica Semana 49, 2017 En un estudio realizado en un hospital del Estado de México se reportó que el 11.7% de las defunciones maternas se asoció a HPP. Mejía-Monroy AM, 2012	
○No ○Probablemente no ○Probablemente sí ○ **Sí** ○Varía ○No lo sé	Durante el año 2015 se registraron 106 casos de defunciones maternas por hemorragia obstétrica y una RMM de 4.8. El 59.4% se presentó en el postparto precoz, el 31.1% en el preparto y sólo el 9.4% se registró en el postparto tardío. De los casos registrados en el postparto precoz el 73% se debió a atonía uterina. Vigilancia Epidemiológica Semana 50, 2017 En un hospital privado de tercer nivel de la Ciudad de México se reportó una incidencia de HPP entre el 5.7 y el 5.3%. Hernández-Cervantes L, 2015 En un estudio realizado en 14 hospitales de la Ciudad de México y del estado de Guanajuato se ha reportado una incidencia de HPP de 1.7%. Hernández B, 2012 En un hospital rural del estado de Veracruz se reportó una incidencia de HPP de 6.74 %, con una media de 1202 ml de sangrado y desviación estándar de 23861. Aragón-Martínez D, 2017 En un estudio realizado en un hospital del estado de Nuevo León se reporta una incidencia de HPP del 0.17%, con una media de sangrado de 2088.39 ml, 3.98 paquetes globulares transfundidos y 5.27 días de estancia intrahospitalaria de por paciente. Dávila-Flores NM, 2016 En un estudio realizado en un hospital del estado de México se reportó una incidencia de HPP de 0.9%. Mendoza-Juárez MEM, 2013	

	En un estudio realizado en el estado de San Luis Potosí se r incidencia de HPP del 2.4%. Fernández-L	**eportó una ara JA, 2017**	
Precisión de prueba ¿Qué tanprecisa es lap	**rueba?**		
Juicio	**Evidencia de investigación**		**Consideraciones adicionales**
	Índice de choque para identificar sangrado postp por encima del percentil 90 en los 41-60 min del (13% del volumen de sangre corporal)	**arto parto**	
	Sensibilidad: 0.29 (0.24 a 0.35) Especificidad: 0.97 (0.95 a 0.99)		
	Razón de verosimilitud positiva: 11.84 Razón de verosimilitud negativa: 0.72		
	Resultados de la prueba Número de resultados No de	Certeza de la	
	por 1000 mujeres participantes	evidencia	
	evaluadas(IC 95%) (estudios) Prevalencia 1.7%		
	Con el desenlacey predicción correcta(+) 5(4 a 6) 270	Moderada	
	(1) Sin el desenlacey predicción incorrecta(-) 12(11 a 13)	□□□□	
	Sin el desenlacey predicción correcta(-) 954(934 a 973) 270	Moderada	
	(1) Con el desenlacey predicción incorrecta(+) 29(10 a 49)	□□□□	
o Muy imprecisa	**Índice de choque para identificar sangrado postp**	**arto**	
o **Imprecisa** o Precisa	**por encima del percentil 90 en los 41-60 min del (15% del volumen de sangre corporal)**	**parto**	
o Muy precisa	Sensibilidad: 0.32 (0.26 a 0.38)		
o Varía	Especificidad: 0.93 (0.90 a 0.96)		
o No lo sé	Razón de verosimilitud positiva: 4.89		
	Razón de verosimilitud negativa: 0.72 Resultados de la prueba Número de resultados No de	Certeza de la	
	por 1000 mujeres participantes	evidencia	
	evaluadas(IC 95%) (estudios) Prevalencia 1.7%		
	Con el desenlacey predicción correcta(+) 5(4 a 6) 270	Moderada	
	(1) Sin el desenlacey predicción incorrecta(-) 12(11 a 13)	□□□□	

	En un estudio realizado en el estado de San Luis Potosí se r incidencia de HPP del 2.4%. Fernández-L	**eportó una ara JA, 2017**	
	Sin el desenlacey predicción correcta(-) 914(885 a 944) 270	Moderada	
	(1) Con el desenlacey predicción incorrecta(+) 69(39 a 98)	□□□□	
	Índice de choque >1.0 para identificar necesidad	**de**	
	transfusión masiva (>10 U de concentrados eritro en 24h) enpacientes con HPP	**citarios**	
	Sensibilidad: 0.59 (IC NR)		
	Especificidad: 0.78 (IC NR)		
	Razón de verosimilitudpositiva: 2.6		

Razón de verosimilitud negativa: 0.52 Rld d l b Nú d ld	N d	C d l
esutaos e a pruea mero e resutaos por 1000 mujeres ldIC 95%	o e participantes di	erteza e a evidencia
evauaas( )	(estuos)	
Prevalencia 1.7%		
Con el desenlacey predicción correcta(+) NR	302	Moderada
Sin el desenlacey predicción incorrecta(-) NR	(1)	□□□□
Sin el desenlacey predicción correcta(-) NR	302	Moderada
Con el desenlacey predicción incorrecta(+) NR	(1)	□□□□
Lactato de >4.0 mM para identificar nec transfusión masiva (>10 U de concentra en 24h) enpacientes con HPP	**esidad de dos eritro**	**citarios**
Sensibilidad: 0.57 (IC NR) Especificidad: 0.86 (IC NR)		
Razón de verosimilitud positiva: 4		
Razón de verosimilitud negativa: 0.5		
Resultados de la prueba Número de resultados	No de	Certeza de la
por 1000 mujeres evaluadas(IC 95%)	participantes (estudios)	evidencia
Prevalencia 1.7%		
Con el desenlacey predicción correcta(+) NR	302	Moderada
Sin el desenlacey predicción incorrecta(-) NR	(1)	□□□□
Sin el desenlacey predicción correcta(-) NR	302	Moderada
Con el desenlacey predicción incorrecta(+) NR	(1)	□□□□
Índice de choque >1.0 y lactato de >4.0 identificar necesidad de transfusión ma concentrados eritrocitarios en 24h) en p HPP	**mM para siva (>10 acientes**	**U de con**
Sensibilidad: 0.41 (IC NR) Especificidad: 0.95 (IC NR)		
Razón de verosimilitud positiva: 8.2		
Razón de verosimilitud negativa: 0.62		
Resultados de la prueba Número de resultados	No de	Certeza de la
por 1000 mujeres evaluadas(IC 95%)	participantes (estudios)	evidencia
Prevalencia 1.7%		
Con el desenlacey predicción correcta(+) NR	302	Moderada
Sin el desenlacey predicción incorrecta(-) NR	(1)	□□□□
Sin el desenlacey predicción correcta(-) NR	302	Moderada
Con el desenlacey predicción incorrecta(+) NR	(1)	□□□□
Índice de choque ≥0.7 para identificar p defunción con HPP(>1500 ml)	**robable**	
Sensibilidad: 1.0 (0.92 a 1.0)		
Especificidad: 0.14 (0.10 a 0.23)		
Razón de verosimilitud positiva: 1.1		

Razón de verosimilitud negativa: 0.52 Rld d l b Nú d ld	N d	C d l
Razón de verosimilitud negativa: 0		

Resultados de la prueba Número de resultados	No de	Certeza de la
por 1000 mujeres evaluadas(IC 95%) Prevalencia 1.7%	participantes (estudios)	evidencia
Con el desenlacey predicción correcta(+) 17(16 a 17)	289	Baja
Sin el desenlacey predicción incorrecta(-) 0(0 a 1)	(1)	□□□□
Sin el desenlacey predicción correcta(-) 138(98 a 226)	289	Baja
Con el desenlacey predicción incorrecta(+) 845(757 a 885)	(1)	□□□□
Índice de choque ≥0.9 para identificar p defunción con HPP(>1500 ml)	**robable**	
Sensibilidad: 1.0 (0.74 a 1.0) Especificidad: 0.45 (0.34 a 0.54)		
Razón de verosimilitud positiva: 1.8		
Razón de verosimilitud negativa: 0		
Resultados de la prueba Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas(IC 95%) Prevalencia 1.7%	No de participantes (estudios)	Certeza de la evidencia
Con el desenlacey predicción correcta(+) 7(13 a 17)	289	Baja
Sin el desenlacey predicción incorrecta(-) 0(0 a 4)	(1)	□□□□
Sin el desenlacey predicción correcta(-) 452(334 a 550)	289	Baja
Con el desenlacey predicción incorrecta(+) 531(433 a 649)	(1)	□□□□
Índice de choque ≥1.5 para identificar pr defunción con HPP(>1500 ml)	**obable**	
Sensibilidad: 0.46 (0.19 a 0.62) Especificidad: 0.85 (0.90 a 0.99)		
Razón de verosimilitud positiva: 3 Razón de verosimilitud negativa: 0.63		
Resultados de la prueba Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas(IC 95%) Prevalencia 1.7%	No de participantes (estudios)	Certeza de la evidencia
Con el desenlacey predicción correcta(+) 7(13 a 17)	289	Baja
Sin el desenlacey predicción incorrecta(-) 0(0 a 4)	(1)	□□□□
Sin el desenlacey predicción correcta(-) 452(334 a 550)	289	Baja
Con el desenlacey predicción incorrecta(+) 531(433 a 649)	(1)	□□□□
Índice de choque ≥1.7 para identificar p defunción con HPP(>1500 ml)	**robable**	
Sensibilidad: 0.46 (0.19 a 0.62) Especificidad: 0.98 (0.91 a 1.0)		
Razón de verosimilitud positiva: 23		
Razón de verosimilitud negativa: 0.55		
Resultados de la prueba Número de resultados	No de	Certeza de la
por 1000 mujeres evaluadas(IC 95%)	participantes (estudios)	evidencia
Prevalencia 1.7%		
Con el desenlacey predicción correcta(+) 8(4 a 11)	289	Baja

Resultados de la prueba Número de resultados	No de	Certeza de la
Sin el desenlacey predicción incorrecta(-) 9(6 a 13)	(1)	□□□□
Sin el desenlacey predicción correcta(-) 954(934 a 973)	289	Baja

441

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	29 (10 a 49)	(1)	⊕⊕OO

Índice de choque ≥0.7 para identificar necesidad de ingreso a UCI en pacientes con HPP (>1500 ml)

Sensibilidad: 1.0 (0.74 a 1.0)
Especificidad: 0.15 (0.11 a 0.20)
Razón de verosimilitud positiva: 1.1
Razón de verosimilitud negativa: 0

Resultados de la prueba	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%) Prevalencia 1.7%	No de participantes (estudios)	Certeza de la evidencia
Con el desenlace y predicción correcta (+)	7 (13 a 17)	289 (1)	Baja ⊕⊕OO
Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	0 (0 a 4)		
Sin el desenlace y predicción correcta (-)	147 (108 a 197)	289 (1)	Baja ⊕⊕OO
Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	836 (786 a 875)		

Índice de choque ≥0.9 para identificar necesidad de ingreso a UCI en pacientes con HPP (>1500 ml)

Sensibilidad: 1.0 (0.74 a 1.0)
Especificidad: 0.46 (0.34 a 0.56)
Razón de verosimilitud positiva: 2.1
Razón de verosimilitud negativa: 0

Resultados de la prueba	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%) Prevalencia 1.7%	No de participantes (estudios)	Certeza de la evidencia
Con el desenlace y predicción correcta (+)	7 (13 a 17)	289 (1)	Baja ⊕⊕OO
Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	0 (0 a 4)		
Sin el desenlace y predicción correcta (-)	452 (334 a 550)	289 (1)	Baja ⊕⊕OO
Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	531 (433 a 649)		

Índice de choque ≥0.9 para identificar necesidad de ingreso a UCI en pacientes con HPP (>1500 ml)

Sensibilidad: 1.0 (0.74 a 1.0)
Especificidad: 0.46 (0.34 a 0.56)
Razón de verosimilitud positiva: 2.1
Razón de verosimilitud negativa: 0

Resultados de la prueba	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%) Prevalencia 1.7%	No de participantes (estudios)	Certeza de la evidencia
Con el desenlace y predicción correcta (+)	7 (13 a 17)	289 (1)	Baja ⊕⊕OO
Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	0 (0 a 4)		
Sin el desenlace y predicción correcta (-)	452 (334 a 550)	289 (1)	Baja ⊕⊕OO
Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	531 (433 a 649)		

Índice de choque ≥1.5 para identificar necesidad de ingreso a UCI en pacientes con HPP (>1500 ml)

Sensibilidad: 0.45 (0.21 a 0.67)

442

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

Especificidad: 0.90 (0.85 a 0.98) Razón de verosimilitud positiva: 3 Razón de verosimilitud negativa: 0.64 Resultados de la prueba Número de resultados No de Certeza de la por 1000 mujeres participantes evidencia evaluadas (IC 95%) (estudios) Prevalencia 1.7% Con el desenlace y predicción correcta (+) 8 (4 a 11) 289 Baja Sin el desenlace y predicción incorrecta (-) 9 (6 a 13) (1) □□□□ Sin el desenlace y predicción correcta (-) 885 (836 a 963) 289 Baja Con el desenlace y predicción incorrecta (+) 98 (20 a 147) (1) □□□□ **Índice de choque ≥1.7 para identificar necesidad de ingreso a UCI en pacientes con HPP (>1500 ml)** Sensibilidad: 0.45 (0.21 a 0.67) Especificidad: 0.97 (0.95 a 0.99) Razón de verosimilitud positiva: 15 Razón de verosimilitud negativa: 0.56 Resultados de la prueba Número de resultados No de Certeza de la por 1000 mujeres participantes evidencia evaluadas (IC 95%) (estudios) Prevalencia 1.7% Con el desenlace y predicción correcta (+) 8 (4 a 11) 289 Baja Sin el desenlace y predicción incorrecta (-) 9 (6 a 13) (1) □□□□ Sin el desenlace y predicción correcta (-) 954 (934 a 973) 289 Baja Con el desenlace y predicción incorrecta (+) 29 (10 a 49) (1) □□□□ **Índice de choque ≥0.7 para identificar necesidad de transfusión de ≥5 unidades de concentrados eritrocitarios en pacientes con HPP (>1500 ml)** Sensibilidad: 0.93 (0.75 a 0.99) Especificidad: 0.16 (0.10 a 0.22) Razón de verosimilitud positiva: 1.1 Razón de verosimilitud negativa: 0.43 Resultados de la prueba Número de resultados No de Certeza de la por 1000 mujeres participantes evidencia evaluadas (IC 95%) (estudios) Prevalencia 1.7% Con el desenlace y predicción correcta (+) 16 (13 a 17) 289 Baja Sin el desenlace y predicción incorrecta (-) 1 (0 a 4) (1) □□□□ Sin el desenlace y predicción correcta (-) 157 (98 a 216) 289 Baja Con el desenlace y predicción incorrecta (+) 826 (767 a 885) (1) □□□□ **Índice de choque ≥0.9 para identificar necesidad de transfusión de ≥5 unidades de concentrados eritrocitarios en pacientes con HPP (>1500 ml)** Sensibilidad: 0.84 (0.68 a 0.92) Especificidad: 0.44 (0.37 a 0.54) Razón de verosimilitud positiva: 1.5

443

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

Razón de verosimilitud negativa: 0.36		
Resultados de la prueba Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas(IC 95%) Prevalencia 1.7%	No de participantes (estudios)	Certeza de la evidencia
Con el desenlacey predicción correcta(+) 14(12 a 16)	289	Baja
Sin el desenlacey predicción incorrecta(-) 3(1 a 5)	(1)	□□□□
Sin el desenlacey predicción correcta(-) 433(364 a 531)	289	Baja
Con el desenlacey predicción incorrecta(+) 550(452 a 619)	(1)	□□□□
Índice de choque ≥1.5 para identificar n transfusión de ≥5 unidades de concentr eritrocitarios enpacientes con HPP(>15	**ecesidad ados 00 ml)**	**de**
Sensibilidad: 0.32 (0.16 a 0.55) Especificidad: 0.90 (0.85 a 0.98)		
Razón de verosimilitud positiva: 3.2 Razón de verosimilitud negativa: 0.75		
Resultados de la prueba Número de resultados	No de	Certeza de la
por 1000 mujeres evaluadas(IC 95%)	participantes (estudios)	evidencia
Prevalencia 1.7%		
Con el desenlacey predicción correcta(+) 5(3 a 9)	289	Baja
Sin el desenlacey predicción incorrecta(-) 12(8 a 14)	(1)	□□□□
Sin el desenlacey predicción correcta(-) 885(836 a 963)	289	Baja
Con el desenlacey predicción incorrecta(+) 98(20 a 147)	(1)	□□□□
Índice de choque ≥1.7 para identificar n transfusión de ≥5 unidades de concentr eritrocitarios enpacientes con HPP(>15	**ecesidad ados 00 ml)**	**de**
Sensibilidad: 0.33 (0.16 a 0.55)		
Especificidad: 0.97 (0.89 a 0.99)		
Razón de verosimilitud positiva: 11		
Razón de verosimilitud negativa: 0.69		
Resultados de la prueba Número de resultados	No de	Certeza de la
por 1000 mujeres	participantes	evidencia
evaluadas(IC 95%) Prevalencia 1.7%	(estudios)	
Con el desenlacey predicción correcta(+) 6(3 a 9)	289	Baja
Sin el desenlacey predicción incorrecta(-) 11(8 a 14)	(1)	□□□□
Sin el desenlacey predicción correcta(-) 954(875 a 973)	289	Baja
Con el desenlacey predicción incorrecta(+) 29(10 a 108)	(1)	□□□□
Índice de choque ≥0.7 para identificar p tendrán falla orgánica terminal en HPP	**acientes (>1500 ml**	**que)**
Sensibilidad: 0.94 (0.78 a 0.99) Especificidad: 0.15 (0.10 a 0.23)		
Razón de verosimilitud positiva: 1.1		
Razón de verosimilitud negativa: 0.4		

Resultados de la prueba Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas(IC 95%) Prevalencia 1.7%	No de participantes (estudios)	Certeza de la evidencia
Con el desenlacey predicción correcta(+) 16(14 a 17)	289	Baja
Sin el desenlacey predicción incorrecta(-) 1(0 a 4)	(1)	□□□□
Sin el desenlacey predicción correcta(-) 147(98 a 226)	289	Baja
Con el desenlacey predicción incorrecta(+) 836(757 a 885)	(1)	□□□□
Índice de choque ≥0.9 para identificar p tendrán falla orgánica terminal en HPP	**acientes (>1500 ml**	**que)**
Sensibilidad: 0.67 (0.76 a 0.98) Especificidad: 0.47 (0.32 a 0.56) Razón de verosimilitud positiva: 1.2 Razón de verosimilitud negativa: 0.7 Resultados de la prueba Número de resultados	No de	Certeza de la
por 1000 mujeres evaluadas(IC 95%) Prevalencia 1.7%	participantes (estudios)	evidencia
Con el desenlacey predicción correcta(+) 11(13 a 17)	289	Baja
Sin el desenlacey predicción incorrecta(-) 6(0 a 4)	(1)	□□□□
Sin el desenlacey predicción correcta(-) 462(315 a 550)	289	Baja
Con el desenlacey predicción incorrecta(+) 521(433 a 668)	(1)	□□□□

Índice de choque ≥1.5 para identificar pacientes que tendrán falla orgánica terminal en HPP (>1500 ml) Sensibilidad: 0.48 (0.20 a 0.63) Especificidad: 0.87 (0.87 a 0.99) Razón de verosimilitud positiva: 3.6 Razón de verosimilitud negativa: 0.59 Resultados de la prueba Número de resultados No de Certeza de la por 1000 mujeres participantes evidencia evaluadas (IC 95%) (estudios) Prevalencia 1.7% Con el desenlace y predicción correcta (+) 8 (3 a 11) 289 Baja Sin el desenlace y predicción incorrecta (-) 9 (6 a 14) (1) □□□□ Sin el desenlace y predicción correcta (-) 855 (855 a 973) 289 Baja Con el desenlace y predicción incorrecta (+) 128 (10 a 128) (1) □□□□ **Índice de choque ≥1.7 para identificar pacientes que tendrán falla orgánica terminal en HPP (>1500 ml)** Sensibilidad: 0.47 (0.19 a 0.62) Especificidad: 0.98 (0.86 a 0.99) Razón de verosimilitud positiva: 23.5 Razón de verosimilitud negativa: 0.54 Resultados de la prueba Número de resultados No de Certeza de la por 1000 mujeres participantes evidencia evaluadas (IC 95%) (estudios) Prevalencia 1.7% Con el desenlace y predicción correcta (+) 8 (3 a 11) 289 Baja Sin el desenlace y predicción incorrecta (-) 9 (6 a 14) (1) □□□□

Sin el desenlacey predicción correcta(-) **963(845 a 973)** **289** **(1)** **Baja** □□□□ **Con el desenlacey predicción incorrecta(+)** **20(10 a 138)**
Índice de choque ≥0.7 para identificar pacientes que requerirán intervencionesquirúrgicas en HPP(>1500 ml)
Sensibilidad: 0.93 (0.69 a 0.99) Especificidad: 0.14 (0.09 a 0.20) Razón de verosimilitud positiva: 1 Razón de verosimilitud negativa: 0.5 Resultados de la prueba Número de resultados No de Certeza de la
por 1000 mujeres evaluadas(IC 95%) participantes (estudios) evidencia Prevalencia 1.7%
Con el desenlacey predicción correcta(+) 16(12 a 17) 289 Baja
(1) □□□□ Sin el desenlacey predicción incorrecta(-) 1(0 a 5)
Sin el desenlacey predicción correcta(-) 138(88 a 197) 289 Baja
(1) □□□□ Con el desenlacey predicción incorrecta(+) 845(786 a 895)
Índice de choque ≥0.9 para identificar pacientes que requerirán intervencionesquirúrgicas en HPP(>1500 ml)
Sensibilidad: 0.80 (0.56 a 0.97) Especificidad: 0.46 (0.33 a 0.53) Razón de verosimilitud positiva: 1.4
Razón de verosimilitud negativa: 0.43 Resultados de la prueba Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas(IC 95%) No de participantes (estudios) Certeza de la evidencia Prevalencia 1.7%
Con el desenlacey predicción correcta(+) 14(10 a 16) 289 Baja
(1) □□□□ Sin el desenlacey predicción incorrecta(-) 3(1 a 7)
Sin el desenlacey predicción correcta(-) 452(324 a 521) 289 Baja
(1) □□□□ Con el desenlacey predicción incorrecta(+) 531(462 a 659)
Índice de choque ≥1.5 para identificar pacientes que requerirán intervencionesquirúrgicas en HPP(>1500 ml)

Sin el desenlacey predicción correcta(-) **963(845 a 973)** **289** **(1)** **Baja** □□□□ **Con el desenlacey predicción incorrecta(+)** **20(10 a 138)**
Sensibilidad: 0.43 (0.29 a 0.59)
Especificidad: 0.84 (0.86 a 0.98)
Razón de verosimilitud positiva: 2.6
Razón de verosimilitud negativa: 0.67
Resultados de la prueba Número de resultados No de ii Certeza de la idi
por 1000 mujeres partcpantes evenca
evaluadas(IC 95%) (estudios)
 Prevalencia 1.7%
Con el desenlacey predicción correcta(+) 7(5 a 10) 289 Baja
(1) □□□□ Sin el desenlacey predicción incorrecta(-) 10(7 a 12)
Sin el desenlaceypredicción correcta(-) 826(845 a 963) 289 Baja
   (1) □□□□ Con el desenlacey predicción incorrecta(+) 157(20 a 138)
Índice de choque ≥1.7 para identificar pacientes que
requerirán intervencionesquirúrgicas en HPP(>1500 ml)
Sensibilidad: 0.43(0.29 a 0.59)

Especificidad: 0.96 (0.90 a 0.99)		
Razón de verosimilitud positiva: 10.7		
Razón de verosimilitud negativa: 0.59 Resultados de la prueba Número de resultados	No de	Certeza de la
por 1000 mujeres evaluadas(IC 95%)	participantes (estudios)	evidencia
Prevalencia 1.7%		
Con el desenlacey predicción correcta(+) 7(5 a 10)	289	Baja
Sin el desenlacey predicción incorrecta(-) 10(7 a 12)	(1)	□□□□
Sin el desenlacey predicción correcta(-) 944(885 a 973)	289	Baja
Con el desenlacey predicción incorrecta(+) 39(10 a 98)	(1)	□□□□
Índice de choque de 0.9125 para identifi que requerirán transfusiónpor HPP	**car pacie**	**ntes**
Sensibilidad: 0.81 (IC NR) Especificidad: 0.92 (IC NR) Razón de verosimilitud positiva: 10		
Razón de verosimilitud negativa: 0.2		
Resultados de la prueba Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas(IC 95%) Prevalencia 1.7%	No de participantes (estudios)	Certeza de la evidencia
Con el desenlacey predicción correcta(+) NR	130	Baja
Sin el desenlacey predicción incorrecta(-) NR	(1)	□□□□
Sin el desenlacey predicción correcta(-) NR	130	Baja
Con el desenlacey predicción incorrecta(+) NR	(1)	□□□□
Índice de choque de 1.31 para identificar	**paciente**	**s que**
presentaran resultado adverso compue quirúrgicay/o ingreso en UCI) en HPP	**sto (inter**	**vención**
Sensibilidad: 0.64 (IC NR)		
Especificidad: 0.61 (IC NR)		
Razón de verosimilitud positiva: 1.6		
Razón de verosimilitud negativa: 0.59		
Resultados de la prueba Número de resultados	No de	Certeza de la
por 1000 mujeres	participantes	evidencia
evaluadas(IC 95%) Prevalencia 1.7%	(estudios)	
Con el desenlacey predicción correcta(+) NR	130	Moderada
Sin el desenlacey predicción incorrecta(-) NR	(1)	□□□□
Sin el desenlacey predicción correcta(-) NR	130	Moderada
Con el desenlacey predicción incorrecta(+) NR	(1)	□□□□
Índice de choque ≥1.143para identificar	**HPP**	
Sensibilidad: 0.41 (IC NR) Especificidad: 0.93 (IC NR)		
Razón de verosimilitud positiva: 5.8		
Razón de verosimilitud negativa: 0.63		

Resultados de la prueba	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas(IC 95%) Prevalencia 1.7%	No de participantes (estudios)	Certeza de la evidencia
Con el desenlacey predicción correcta(+)	NR	82	Moderada
Sin el desenlacey predicción incorrecta(-)	NR	(1)	□□□□
Sin el desenlacey predicción correcta(-)	NR	82	Moderada
Con el desenlacey predicción incorrecta(+)	NR	(1)	□□□□
Índice de choque ≥1.412	**para identificar**	**HPP**	
Sensibilidad: 0.10 (IC NR) Especificidad: 1.0 (IC NR) Razón de verosimilitud p	ositiva: 0		
Razón de verosimilitud n	egativa: 0.9		
Resultados de la prueba	Número de resultados	No de	Certeza de la
	por 1000 mujeres evaluadas(IC 95%) Prevalencia 1.7%	participantes (estudios)	evidencia
Con el desenlacey predicción correcta(+)	NR	82	Moderada
Sin el desenlacey predicción incorrecta(-)	NR	(1)	□□□□
Sin el desenlacey predicción correcta(-)	NR	82	Moderada
Con el desenlacey predicción incorrecta(+)	NR	(1)	□□□□
Índice de choque ≥1.143 transfusión en HPP Sensibilidad: 0.53 (IC NR)	**para identificar**	**necesida**	**d de**

transfusión en HPP Sensibilidad: 0.53 (IC NR) Especificidad: 0.84 (IC NR) Razón de verosimilitud positiva: 3.3 Razón de verosimilitud negativa: 0.73		
Resultados de la prueba Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas(IC 95%) Prevalencia 1.7%	No de participantes (estudios)	Certeza de la evidencia
Con el desenlacey predicción correcta(+) NR	82	Moderada
Sin el desenlacey predicción incorrecta(-) NR	(1)	□□□□
Sin el desenlacey predicción correcta(-) NR	82	Moderada
Con el desenlacey predicción incorrecta(+) NR	(1)	□□□□
Índice de choque ≥1.412 para identificar transfusión en HPP	**necesida**	**d de**
Sensibilidad: 0.21 (IC NR)		
Especificidad: 1.0 (IC NR)		
Razón de verosimilitud positiva: 0		
Razón de verosimilitud negativa: 0.49		
Resultados de la prueba Número de resultados	No de	Certeza de la
por 1000 mujeres evaluadas(IC 95%) Prevalencia 1.7%	participantes (estudios)	evidencia
Con el desenlacey predicción correcta(+) NR	82	Moderada
Sin el desenlacey predicción incorrecta(-) NR	(1)	□□□□
Sin el desenlacey predicción correcta(-) NR	82	Moderada
Con el desenlacey predicción incorrecta(+) NR	(1)	□□□□

Índice de choque ≥1.143 para identificar necesidad de intervención quirúrgica en HPP

Sensibilidad: 0.49 (IC NR)
Especificidad: 0.79 (IC NR)
Razón de verosimilitud positiva: 2
Razón de verosimilitud negativa: 0.73

Resultados de la prueba	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%) Prevalencia 1.7%	No de participantes (estudios)	Certeza de la evidencia
Con el desenlace y predicción correcta (+)	NR	82 (1)	Moderada ⊕⊕⊕O
Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	NR		
Sin el desenlace y predicción correcta (-)	NR	82 (1)	Moderada ⊕⊕⊕O
Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	NR		

Índice de choque ≥1.412 para identificar necesidad de intervención quirúrgica en HPP

Sensibilidad: 0.17 (IC NR)
Especificidad: 0.97 (IC NR)
Razón de verosimilitud positiva: 5.6
Razón de verosimilitud negativa: 0.85

Resultados de la prueba	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%) Prevalencia 1.7%	No de participantes (estudios)	Certeza de la evidencia
Con el desenlace y predicción correcta (+)	NR	82 (1)	Moderada ⊕⊕⊕O
Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	NR		
Sin el desenlace y predicción correcta (-)	NR	82 (1)	Moderada ⊕⊕⊕O
Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	NR		

Índice de choque <0.9para identificar probabilidad de muerte en HPP

Sensibilidad: 1.0 (0.54 a 1.0)
Especificidad: 0.55 (0.49 a 0.61)
Razón de verosimilitud positiva: 2.2
Razón de verosimilitud negativa: 0

Resultados de la prueba	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas (IC 95%) Prevalencia 1.7%	No de participantes (estudios)	Certeza de la evidencia
Con el desenlace y predicción correcta (+)	17 (9 a 17)	283 (1)	Alta ⊕⊕⊕⊕
Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	0 (0 a 8)		
Sin el desenlace y predicción correcta (-)	541 (482 a 600)	283 (1)	Alta ⊕⊕⊕⊕
Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	442 (383 a 501)		

SI <0.9 probabilidad de muerte OR 0 (0 a 2.4)
SI 0.9 a 1.69 probabilidad de muerte OR 4.3 (1.4 a 9.8)
SI ≥1.7 probabilidad de muerte OR 7.1 (0.2 a 33.9)

Índice de choque ≥0.7 para identificar probabilidad de transfusión masiva en HPP

Sensibilidad: 0.78 (0.54 a 0.93) **Especificidad: 0.69 (0.57 a 0.80)**	
Razón de verosimilitud positiva: 2.5	
Razón de verosimilitud negativa: 0.31	
Resultados de la prueba Número de resultados No de	Certeza de la
por 1000 mujeres evaluadas(IC 95%) participantes (estudios) Prevalencia 1.7%	evidencia
Con el desenlacey predicción correcta(+) 13(9 a 16) 118	Alta
(1) Sin el desenlacey predicción incorrecta(-) 4(1 a 8)	□□□□
Sin el desenlacey predicción correcta(-) 678(560 a 786) 118	Alta
(1) Con el desenlacey predicción incorrecta(+) 305(197 a 423)	□□□□
Índice de choque ≥0.9 para identificar probabilid **transfusión masiva en HPP**	**ad de**
Sensibilidad: 0.93 (0.69 a 0.99)	
Especificidad: 0.51 (0.35 a 0.67)	
Razón de verosimilitud positiva: 1.8	
Razón de verosimilitud negativa: 0.13	
Resultados de la prueba Número de resultados No de	Certeza de la
por 1000 mujeres evaluadas(IC 95%) participantes (estudios) Prevalencia 1.7%	evidencia
Con el desenlacey predicción correcta(+) 16(12 a 17) 118	Alta
(1) Sin el desenlacey predicción incorrecta(-) 1(0 a 5)	□□□□
Sin el desenlacey predicción correcta(-) 501(344 a 659) 118	Alta
(1) Con el desenlacey predicción incorrecta(+) 482(324 a 639) **Índice de choque ≥0.7 para identificar probabilid**	□□□□ **ad de**

Sin el desenlacey predicción correcta(-) **501(344 a 659)** **118** **(1)** **Alta** □□□□ **Con el desenlacey predicción incorrecta(+)** **482(324 a 639)** **Índice de choque ≥0.7 para identificar probabilidad de requerirprocedimientos invasivos en HPP**
Sensibilidad: 0.78 (0.61 a 0.90) Especificidad: 0.64 (0.50 a 0.76) Razón de verosimilitud positiva: 2.5 Razón de verosimilitud negativa: 0.31
Resultados de la prueba Número de resultados No de Certeza de la
por 1000 mujeres evaluadas(IC 95%) participantes (estudios) evidencia Prevalencia 1.7%
Con el desenlacey predicción correcta(+) 13(10 a 15) 118 Alta
(1) □□□□ Sin el desenlacey predicción incorrecta(-) 4(2 a 7)
Sin el desenlacey predicción correcta(-) 629(492 a 747) 118 Alta
(1) □□□□ Con el desenlacey predicción incorrecta(+) 354(236 a 491)
Índice de choque ≥0.9 para identificar probabilidad de requerirprocedimientos invasivos en HPP
Sensibilidad: 0.93 (0.78 a 0.99)
Especificidad: 0.31 (0.15 a 0.50) Razón de verosimilitud positiva: 1.3
Razón de verosimilitud negativa: 0.22

Resultados de la prueba	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas(IC 95%) Prevalencia 1.7%	No de participantes (estudios)	Certeza de la evidencia
Con el desenlacey predicción correcta(+)	16(13 a 17)	118	Alta
Sin el desenlacey predicción incorrecta(-)	1(0 a 4)	(1)	□□□□
Sin el desenlacey predicción correcta(-)	305(147 a 492)	118	Alta
Con el desenlacey predicción incorrecta(+)	678(491 a 836)	(1)	□□□□
Índice de choque ≥0.7 pa requerir admisión en UC	**ra identificar p l en HPP**	**robabilid**	**ad de**

Sensibilidad: 0.88 (0.68 a 0.97) Especificidad: 0.60 (0.47 a 0.72) Razón de verosimilitud positiva: 2.2 Razón de verosimilitud negativa: 0.2 Resultados de la prueba Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas(IC 95%) No de participantes (estudios) Prevalencia 1.7%	**Certeza de la evidencia**
Con el desenlacey predicción correcta(+) 15(12 a 16) 118	Alta
(1) Sin el desenlacey predicción incorrecta(-) 2(1 a 5)	□□□□
Sin el desenlacey predicción correcta(-) 590(462 a 708) 118	Alta
(1) Con el desenlacey predicción incorrecta(+) 393(275 a 521)	□□□□
Índice de choque ≥0.9 para identificar probabilid requerir admisión en UCI en HPP	**ad de**

Sensibilidad: 0.73 (0.51 a 0.89) Especificidad: 0.51 (0.34 a 0.68) Razón de verosimilitud positiva: 1.4 Razón de verosimilitud negativa: 0.52 Resultados de la prueba Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas(IC 95%) Prevalencia 1.7%	**No de participantes (estudios)**	**Certeza de la evidencia**
Con el desenlacey predicción correcta(+) 12(9 a 15)	118	Alta
Sin el desenlacey predicción incorrecta(-) 5(2 a 8)	(1)	□□□□
Sin el desenlacey predicción correcta(-) 501(334 a 668)	118	Alta
Con el desenlacey predicción incorrecta(+) 482(315 a 649)	(1)	□□□□
Índice de choque ≥1.12 para predecir ne transfusión masiva de concentrados eri en HPP	**cesidad d trocitario**	**e s (≥10 U)**

Sensibilidad: 0.51 (IC NR) Especificidad: 0.93 (IC NR) Razón de verosimilitud positiva: 7.2 Razón de verosimilitud negativa: 0.52

Resultados de la prueba	**Número de resultados**	**No de**	**Certeza de la**
	por 1000 mujeres evaluadas(IC 95%) Prevalencia 1.7%	participantes (estudios)	evidencia
Con el desenlacey predicción correcta(+)	NR	80	Moderada
Sin el desenlacey predicción incorrecta(-)	NR	(1)	□□□□

Sin el desenlacey predicción correcta(-) NR Con el desenlacey predicción incorrecta(+) NR	**80 (1)**	**Moderada □□□□**
Índice de choque ≥1.12 para predecir ne transfusión masiva de plasma fresco co en HPP	**cesidad d ngelado (**	**e ≥10 U)**
Sensibilidad: 0.41 (IC NR) Especificidad: 0.94 (IC NR) Razón de verosimilitud positiva: 6.8		
Razón de verosimilitud negativa: 0.62 Resultados de la prueba Número de resultados	No de	Certeza de la
por 1000 mujeres	participantes	evidencia
evaluadas(IC 95%) Prevalencia 1.7%	(estudios)	
Con el desenlacey predicción correcta(+) NR	80	Moderada
Sin el desenlacey predicción incorrecta(-) NR	(1)	□□□□
Sin el desenlacey predicción correcta(-) NR	80	Moderada
Con el desenlacey predicción incorrecta(+) NR	(1)	□□□□
Índice de choque ≥0.7parapredecir m	**uerte en H**	**PP**
Sensibilidad: 1.0 (0.90 a 1.0) Especificidad: 0.4 (IC fuera de rangos pos	ibles[A])	
Razón de verosimilitud positiva: 1.6		
Razón de verosimilitud negativa: 0		
Resultados de la prueba Número de resultados	No de	Certeza de la
por 1000 mujeres evaluadas(IC 95%) Prevalencia 1.7%	participantes (estudios)	evidencia
Con el desenlacey predicción correcta(+) NR	958	Muy baja
Sin el desenlacey predicción incorrecta(-) NR	(1)	□□□□
Sin el desenlacey predicción correcta(-) NR	958	Muy baja
Con el desenlacey predicción incorrecta(+) NR	(1)	□□□□
Índice de choque ≥0.9parapredecir m	**uerte en H**	**PP**
Sensibilidad: 1.0 (0.90 a 1.0)		
Especificidad: 0.05 (IC fuera de rangos po	sibles[A])	
Razón de verosimilitud positiva: 1		
Razón de verosimilitud negativa: 0		
Resultados de la prueba Número de resultados	No de	Certeza de la
por 1000 mujeres evaluadas(IC 95%)	participantes (estudios)	evidencia
Prevalencia 1.7%		
Con el desenlacey predicción correcta(+) NR	958	Muy baja
Sin el desenlacey predicción incorrecta(-) NR	(1)	□□□□
Sin el desenlacey predicción correcta(-) NR	958	Muy baja
Con el desenlacey predicción incorrecta(+) NR	(1)	□□□□
Ídi d h 14 di	**H**	**P**
nce e coque ≥.parapreecr m	**erte en**	
Sensibilidad: 0.86 (0.71 a 0.95)		
Especificidad: 0.70 (0.66 a 0.73)		
Razón de verosimilitudpositiva: 2.8		

Razón de verosimilitud negativa: 0.2 **Rld d l b** **Nú d ld** **N d**	**C d l**
esutaos e a pruea mero e resutaos por 1000 mujeres evaluadas(IC 95%) o e participantes (estudios)	erteza e a evidencia
Prevalencia 1.7%	
Con el desenlacey predicción correcta(+) 15(12 a 16) 958	Baja
(1) Sin el desenlacey predicción incorrecta(-) 2(1 a 5)	□□□□
Sin el desenlacey predicción correcta(-) 688(649 a 718) 958	Baja
(1) Con el desenlacey predicción incorrecta(+) 295(265 a 334)	□□□□
Índice de choque ≥1.7parapredecir muerte en H	**PP**
Sensibilidad: 0.68 (0.51 a 0.82) Especificidad: 0.88 (0.86 a 0.90)	
Razón de verosimilitud positiva: 5.6	
Razón de verosimilitud negativa: 0.36	
Resultados de la prueba Número de resultados No de	Certeza de la
por 1000 mujeres evaluadas(IC 95%) participantes (estudios) Prevalencia 1.7%	evidencia
Con el desenlacey predicción correcta(+) 15(12 a 16) 958	Baja
(1) Sin el desenlacey predicción incorrecta(-) 2(1 a 5)	□□□□
Sin el desenlacey predicción correcta(-) 688(649 a 718) 958	Baja
(1) Con el desenlacey predicción incorrecta(+) 295(265 a 334)	□□□□
Índice de choque ≥0.7 para predecir resultado ma **grave (muerte o morbilidad materna por insuficie** **grave de órganos diana) en HPP**	**terno** **ncia**
Sensibilidad: 1.0 (0.94 a 1.0) Especificidad: 0.5 (IC fuera de rangos posibles[A]) Razón de verosimilitud positiva: 2 Razón de verosimilitud negativa: 0 Rltd d l b Nú d ltd N d	Ct d l
esuaos e a pruea mero e resuaos por 1000 mujeres o e participantes	ereza e a evidencia
evaluadas(IC 95%) (estudios)	

Razón de verosimilitud negativa: 0.2 Rld d l b Nú d ld N d	C d l
Prevalencia 1.7%	
Con el desenlacey predicción correcta(+) NR 958	Muy baja
(1) Sin el desenlacey predicción incorrecta(-) NR	□□□□
Sin el desenlacey predicción correcta(-) NR 958	Muy baja
(1) Con el desenlacey predicción incorrecta(+) NR	□□□□
Índice de choque ≥0.9 para predecir resultado m grave (muerte o morbilidad materna por insuficie grave de órganos diana) en HPP Sensibilidad: 0.95 (0.86 a 0.99) Especificidad: 0.51 (IC fuera de rangos posibles[A]) Razón de verosimilitud positiva: 1.9 Razón de verosimilitud negativa: 0.09 Resultados de la prueba Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas(IC 95%) No de participantes (estudios) Prevalencia 1.7%	**aterno ncia** Certeza de la evidencia

453

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

Con el desenlacey predicción correcta(+) NR 958	Muy baja
(1) Sin el desenlacey predicción incorrecta(-) NR	□□□□
Sin el desenlacey predicción correcta(-) NR 958	Muy baja
(1) Con el desenlacey predicción incorrecta(+) NR	□□□□
Índice de choque ≥1.4 para predecir resultado m grave (muerte o morbilidad materna por insufici grave de órganos diana) en HPP	**aterno encia**

Con el desenlacey predicción correcta(+) **NR** **958** **(1)** **Sin el desenlacey predicción incorrecta(-)** **NR** **Sin el desenlacey predicción correcta(-)** **NR** **958** **(1)** **Con el desenlacey predicción incorrecta(+)** **NR** **Índice de choque ≥1.4 para predecir resultado ma grave (muerte o morbilidad materna por insuficie grave de órganos diana) en HPP** **Sensibilidad: 0.80 (0.68 a 0.89)** **Especificidad: 0.71 (0.68 a 0.74)** **Razón de verosimilitud positiva: 2.7** **Razón de verosimilitud negativa: 0.28** **Resultados de la prueba** **Número de resultados** **No de**	**Muy baja** □□□□ **Muy baja** □□□□ **terno** **ncia** **Certeza de la**
por 1000 mujeres evaluadas(IC 95%) participantes (estudios) Prevalencia 1.7%	evidencia
Con el desenlacey predicción correcta(+) 14(12 a 15) 958	Baja
(1) Sin el desenlacey predicción incorrecta(-) 3(2 a 5)	□□□□
Sin el desenlacey predicción correcta(-) 698(668 a 727) 958	Baja
(1) Con el desenlacey predicción incorrecta(+) 285(256 a 315)	□□□□
Índice de choque ≥1.7 para predecir resultado ma grave (muerte o morbilidad materna por insuficie grave de órganos diana) en HPP	**terno** **ncia**
Sensibilidad: 0.51 (0.38 a 0.64) Especificidad: 0.88 (0.86 a 0.90) Razón de verosimilitud positiva: 4.2 Razón de verosimilitud negativa: 0.55	
Resultados de la prueba Número de resultados por 1000 mujeres No de participantes	Certeza de la evidencia
evaluadas(IC 95%) (estudios) Prevalencia 1.7%	
Con el desenlacey predicción correcta(+) 9(6 a 11) 958	Baja
(1) Sin el desenlacey predicción incorrecta(-) 8(6 a 11)	□□□□
Sin el desenlacey predicción correcta(-) 865(845 a 885) 958	Baja
(1) Con el desenlacey predicción incorrecta(+) 118(98 a 138)	□□□□
Índice de choque ≥0.7 para predecir resultado ma grave o intervención crítica (ingreso a la unidad d cuidados intensivos, transfusión de 5 U de conce eritrocitarios o histerectomía de emergencia) en	**terno** **e** **ntrados** **HPP**

Sensibilidad: 1.0 (0.97 a 1.0)	
Especificidad: 0.5 (IC fuera de rangos posibles[A])	
Razón de verosimilitud positiva: 2	
Razón de verosimilitud negativa: 0	
Resultados de la prueba Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas(IC 95%) No de participantes (estudios) Prevalencia 1.7%	Certeza de la evidencia

454

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

Con el desenlacey predicción correcta(+) NR 958	**Muy baja**
(1) Sin el desenlacey predicción incorrecta(-) NR	□□□□
Sin el desenlacey predicción correcta(-) NR 958	Muy baja
(1) Con el desenlacey predicción incorrecta(+) NR	□□□□
Índice de choque ≥0.9 para predecir resultado m grave o intervención crítica (ingreso a la unidad cuidados intensivos, transfusión de 5 U de conce eritrocitarios o histerectomía de emergencia) en	**aterno de ntrados HPP**
Sensibilidad: 0.94 (0.88 a 0.97) Especificidad: 0.04 (IC fuera de rangos posibles[A]) Razón de verosimilitud positiva: 0.97 Razón de verosimilitud negativa: 1.5 Resultados de la prueba Número de resultados No de	Certeza de la

Resultados de la prueba Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas(IC 95%) Prevalencia 1.7%	**No de participantes (estudios)**	**Certeza de la evidencia**
Con el desenlacey predicción correcta(+) NR	958	Muy baja
Sin el desenlacey predicción incorrecta(-) NR	(1)	□□□□
Sin el desenlacey predicción correcta(-) NR	958	Muy baja
Con el desenlacey predicción incorrecta(+) NR	(1)	□□□□
Índice de choque ≥1.4 para predecir res grave o intervención crítica (ingreso a l cuidados intensivos, transfusión de 5 U eritrocitarios o histerectomía de emerg	**ultado ma a unidad d de conce encia) en**	**terno e ntrados HPP**
Sensibilidad: 0.70 (0.62 a 0.77) Especificidad: 0.74 (0.71 a 0.77) Razón de verosimilitud positiva: 2.6 Razón de verosimilitud negativa: 0.40 Resultados de la prueba Número de resultados	No de	Certeza de la

Resultados de la prueba Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas(IC 95%) No de participantes (estudios) Prevalencia 1.7%	Certeza de la evidencia
Con el desenlacey predicción correcta(+) 12(11 a 13) 958	Baja
(1) Sin el desenlacey predicción incorrecta(-) 5(4 a 6)	□□□□
Sin el desenlacey predicción correcta(-) 727(698 a 757) 958	Baja
(1) Con el desenlacey predicción incorrecta(+) 256(256 a 285)	□□□□
Índice de choque ≥1.7 para predecir resultado ma grave o intervención crítica (ingreso a la unidad d cuidados intensivos, transfusión de 5 U de conce eritrocitarios o histerectomía de emergencia) en	**terno e ntrados HPP**

Sensibilidad: 0.38 (0.30 a 0.46) Especificidad: 0.90 (0.88 a 0.92) Razón de verosimilitud positiva: 3.8 Razón de verosimilitud negativa: 0.67

Resultados de la prueba	Número de resultados por 1000 mujeres evaluadas(IC 95%) Prevalencia 1.7%	No de participantes (estudios)	Certeza de la evidencia	
Con el desenlacey predicción correcta(+)	6(5 a 8)	958	Baja	
Si l dldiió i	119 12	(1)	□□□□	
n e esenacey preccn ncorrecta(-)	(a)			
Sin el desenlacey predicción correcta(-)	885(865 a 904)	958	Baja	
Con el desenlacey predicción incorrecta(+)	98(79 a 118)	(1)	□□□□	
Índice de choque medid	**o enpacientes c**	**on HPP**		
Desenlace	Descripción cualitativa de los efectos	No de participantes	Certeza de la evidencia	
Requerimiento de transfusión masiva (≥10 U eritrocitarias)	OR 9.47 (1.75 a 51.28) IS 0.5 a 0.7 – 0% IS 0.7 a 0.9 – 5.4% IS 0.9 a 1.1 – 23.1% IS 1.1 a 1.3 – 33%	1 (casos y controles)	Muy baja □□□□	
	IS ≥13 – 66.7%			
Efectos deseables **¿Qué tan significativos son los efectos deseables anticip**	**ados?**			
Juicio **Evidencia**	**de investigación**			**Consideraciones adicionales**
○Grande ○Moderada ○Pequeña ○Trivial ○Varía No se encontró evidencia al res	pecto.			
○ **No lo sé**				
Efectos indeseables **¿Qué tan significativos son los efectos indeseables antic**	**ipados?**			
Juicio **Evidencia**	**de investigación**			**Consideraciones adicionales**
○Grande ○Moderada ○Pequeña ○Trivial ○Varía ○ **No lo sé** No se encontró evidencia al res	pecto.			
Certeza de la evidencia de la precisión de la prueba **¿Cuál es la certeza general de la certeza de la prueba?**				
Juicio **Evidencia**	**de investigación**			**Consideraciones adicionales**
○Muy baja ○ **Baja** ○Moderada ○Alt La certeza de la evidencia se sesgo de algunos estudios (rie y aplicabilidad en la selección comparaciones no se reportar	graduó como baj sgo de sesgo en s de pacientes) e im on intervalos de c	a debido elección d precisión (onfianza p	a riesgo de e pacientes en algunas ara calcular	
a ○Ningún estudio incluido probabilidades del marcador). eldéficit de baseyla evidencia	No se encontró ev de la medición de	idencia di l lactato e	recta sobre s escasa.	

Certeza de la evidencia ¿Cuál es la certeza gene prueba?	de los efectos de la prueba ral de la evidencia de cualquier beneficio directo crítico o importante,	efectos adversos o carga de la
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Muy baja ○Baja ○Moderada ○Alta ○ **Ningún estudio** **incluido**	No se encontró evidencia al respecto.	
Certeza de la evidencia **¿Cuál es la certezagene**	**de los efectos del manejo.** **ral de la evidencia de los efectos del manejo que** **seguíapor los resulta**	**dos de laprueba?**
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Muy baja ○Baja ○Moderada ○Alta ○ **Ningún estudio** **incluido**	No se encontró evidencia al respecto.	
Certeza de la evidencia **¿Qué tan seguro es el ví**	**del resultado / manejo de la prueba** **nculo entre los resultados de laspruebasy las** **decisiones de manejo?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Muy baja ○Baja ○Moderada ○Alta ○ **Ningún estudio** **incluido**	No se encontró evidencia al respecto.	
Certeza de los efectos **¿Cuál es la certezagene**	**ral de la evidencia de los efectos de laprueba?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Muy baja ○Baja ○Moderada ○Alta ○ **Ningún estudio** **incluido**	No se encontró evidencia al respecto.	
Valores **¿Hay incertidumbre imp**	**ortante o variabilidad sobrequé tanto valora lagente los** **desenlacesp**	**rincipales?**

Juicio	Evidencia de investigación	Consideraciones adicionales
○ **Incertidumbre o variabilidad importantes** ○Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes ○Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes ○No hay variabilidad o incertidumbre importante	No se encontró evidencia al respecto.	
Balance de efectos **¿El balance entre efectos**	**deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
	Panorama general: Habitualmente se utiliza el índice de choque, el déficit de base y la medición de lactato como marcadores pronósticos de morbi- mortalidad en pacientes con HPP.	
○Favorece la comparación ○Probablemente favorece la comparación ○No favorece la intervención ni la comparación ○ **Probablemente favorece la intervención** ○ Favorece la intervención ○Varía ○No lo sé	¿Cuál es la utilidad del índice de choque, déficit de base y medición de lactato sérico comparado con no realizarlos en mujeres con HPP? Delimitación: Se buscaron todas las GPC informadas en la evidencia, RS, estudios de prueba diagnóstica, ensayos clínicos y estudios observacionales que evaluaran la utilidad de estos marcadores encontrando 9 estudios de prueba diagnóstica y un estudio observacional que evaluaron el índice de choque y la medición del lactato en pacientes con HPP. Síntesis de evidencia: Con respecto al índice de choque para diferentes puntos de corte la evidencia directa reportó: □ Índice de choque ≥0.7 o Para predecir muerte tiene una sensibilidad de 100%, especificidad de 40%, razón de verosimilitud positiva de 1.6 y razón de verosimilitud negativa de 0. o Para predecir resultado materno grave (muerte o morbilidad maternapor insuficienciagrave de órganos	

- diana) tiene una sensibilidad del 100%, especificidad del 50%, razón de verosimilitud positiva de 2 y razón de verosimilitud negativa de 0.
- Para predecir resultado materno grave o intervención crítica (ingreso a la unidad de cuidados intensivos, transfusión de 5 U de concentrados eritrocitarios o histerectomía de emergencia) en HPP tiene una sensibilidad de 100%, especificidad del 50%, razón de verosimilitud positiva de 2 y razón de verosimilitud negativa de 0.
- Para identificar probabilidad de transfusión masiva en HPP tiene una sensibilidad del 78%, especificidad de 69%, razón de verosimilitud positiva de 2.5 y razón de verosimilitud negativa de 0.31.
- Para identificar probabilidad de requerir procedimientos invasivos tiene una sensibilidad de 78%, especificidad de 64%, razón de verosimilitud positiva de 2.5 y razón de verosimilitud negativa de 0.31.
- Para identificar probabilidad de requerir admisión en UCI tiene una sensibilidad de 88%, especificidad de 60%, razón de verosimilitud positiva de 2.2 y razón de verosimilitud negativa de 0.2.
- Para identificar probable defunción con HPP (>1500 ml) tiene una sensibilidad de 100%, especificidad del 14%, razón de verosimilitud positiva de 1.1 y razón de verosimilitud negativa de 0.
- Para identificar necesidad de ingreso a UCI en pacientes con HPP (>1500 ml) tiene una sensibilidad de 100%, especificidad de 15%, razón de verosimilitud positiva de 1.1 y razón de verosimilitud negativa de 0.
- Para identificar necesidad de transfusión de ≥5 unidades de concentrados eritrocitarios en pacientes con HPP (>1500 ml) tiene una sensibilidad del 93%, especificidad del 16%, razón de verosimilitud positiva de 1.1 y razón de verosimilitud negativa de 0.43.
- Para identificar pacientes que tendrán falla orgánica terminal en HPP (>1500 ml) tiene una sensibilidad del 94%, especificidad del 15%, razón de verosimilitud positiva de 1.1 y razón de verosimilitud negativa de 0.4.

- Para identificar pacientes que requerirán intervenciones quirúrgicas en HPP (>1500 ml) tiene una sensibilidad del 93%, especificidad del 14%, razón de verosimilitud positiva de 1 y razón de verosimilitud negativa de 0.5.
- Índice de choque <0.9
    - Para predecir muerte tiene una sensibilidad de 100%, especificidad de 55%, razón de verosimilitud positiva de 2.2 y razón de verosimilitud negativa de 0.

□ Índice de choque ≥0.9

- Para predecir muerte tiene una sensibilidad de 100%, especificidad de 5%, razón de verosimilitud positiva de 1 y razón de verosimilitud negativa de 0.
- Para predecir resultado materno grave (muerte o morbilidad materna por insuficiencia grave de órganos diana) tiene una sensibilidad de 95%, especificidad de 51%, razón de verosimilitud positiva de 1.9 y razón de verosimilitud negativa de 0.09.
- Para predecir resultado materno grave o intervención crítica (ingreso a la unidad de cuidados intensivos, transfusión de 5 U de concentrados eritrocitarios o histerectomía de emergencia) en HPP tiene una sensibilidad de 94%, especificidad de 4%, razón de verosimilitud positiva de 0.97 y razón de verosimilitud negativa de 1.5.
- Para identificar probabilidad de transfusión masiva en HPP tiene una sensibilidad del 93%, especificidad de 51%, razón de verosimilitud positiva de 1.8 y razón de verosimilitud negativa de 0.13.
- Para identificar probabilidad de requerir procedimientos invasivos tiene una sensibilidad de 93%, especificidad de 31%, razón de verosimilitud positiva de 1.3 y razón de verosimilitud negativa de 0.22.
- Para identificar probabilidad de requerir admisión en UCI tiene una sensibilidad de 73%, especificidad de 51%, razón de verosimilitud positiva de 1.4 y razón de verosimilitud negativa de 0.52.
- Para identificar probable defunción con HPP (>1500 ml) tiene una sensibilidad de 100%, especificidad de 45%, razón de verosimilitud positiva de 1.8 y razón de verosimilitud negativa de 0.

460

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

- Para identificar necesidad de ingreso a UCI en pacientes con HPP (>1500 ml) tiene una sensibilidad de 100% especificidad de 46%, razón de verosimilitud positiva de 2.1 y razón de verosimilitud negativa de 0.
- Para identificar necesidad de transfusión de ≥5 unidades de concentrados eritrocitarios en pacientes con HPP (>1500 ml) tiene una sensibilidad del 84%, especificidad del 44%, razón de verosimilitud positiva de 1.5 y razón de verosimilitud negativa de 0.36.
- Para identificar pacientes que tendrán falla orgánica terminal en HPP (>1500 ml) tiene una sensibilidad de 67%, especificidad de 47%, razón de verosimilitud positiva de 1.2 y razón de verosimilitud negativa de 0.7.
- Para identificar pacientes que requerirán intervenciones quirúrgicas en HPP (>1500 ml) tiene una sensibilidad del 80%, especificidad del 46%, razón de verosimilitud positiva de 1.4 y razón de verosimilitud negativa de 0.43.
- Índice de choque de 0.9125
    - Para identificar pacientes que requerirán transfusión tiene una sensibilidad de 81%, especificidad de 92%, razón de verosimilitud positiva de 10 y razón de verosimilitud negativa de 0.2.
- Índice de choque >1.0
- Para identificar necesidad de transfusión masiva (>10 U de concentrados eritrocitarios en 24h) tiene una sensibilidad de 59%, especificidad de 78%, razón de verosimilitud positiva de 2.6 y razón de verosimilitud negativa de 0.52.
- Índice de choche ≥1.12
    - Para predecir necesidad de transfusión masiva de concentrados eritrocitarios (≥10 U) tiene una sensibilidad de 51%, especificidad 93%, razón de verosimilitud positiva de 7.2 y razón de verosimilitud negativa de 0.52.
    - Para predecir necesidad de transfusión masiva de plasma fresco congelado (≥10 U) tienen una sensibilidad de 41%, especificidad de 94%, razón de verosimilitud positiva de 6.8 y razón de verosimilitud negativa de 0.62.
- Índice de choque ≥1.143
    - Para identificar HPP tiene una sensibilidad de 41%, especificidad de 93%, razón de verosimilitud positiva de 5.8 y razón de verosimilitud negativa de 0.63.

461

Prevención y manejo de la hemorragia postparto

- Para identificar necesidad de transfusión tiene una sensibilidad de 53%, especificidad de 84%, razón de verosimilitud positiva de 3.3 y razón de verosimilitud negativa de 0.73.
- Para identificar necesidad de intervención quirúrgica tiene una sensibilidad de 49%, especificidad de 79%, razón de verosimilitud positiva de 2 y razón de verosimilitud negativa de 0.73.

□ Índice de choque de 1.31

- Para identificar pacientes que presentaran resultado adverso compuesto (intervención quirúrgica y/o ingreso en UCI) tiene una sensibilidad de 64%, especificidad de 61%, razón de verosimilitud positiva de 1.6 y razón de verosimilitud negativa de 0.59.

□ Índice de choque ≥1.4

- Para predecir muerte tiene una sensibilidad del 86%, especificidad del 70%, razón de verosimilitud positiva de 2.8 y razón de verosimilitud negativa de 0.2.
- Para predecir resultado materno grave (muerte morbilidad materna por insuficiencia grave de órganos diana) tiene una sensibilidad de 80%, especificidad de 71%, razón de verosimilitud positiva de 2.7 y razón de verosimilitud negativa: 0.28.
- Para predecir resultado materno grave o intervención crítica (ingreso a la unidad de cuidados intensivos, transfusión de 5 U de concentrados eritrocitarios o histerectomía de emergencia) en HPP tiene una sensibilidad del 70%, especificidad del 74%, razón de verosimilitud positiva de 2.6 y razón de verosimilitud negativa de 0.40.

□ **Índice de choque ≥1.412**

- Para identificar HPP tiene una sensibilidad de 10%, especificidad de 100%, razón de verosimilitud positiva de 0 y razón de verosimilitud negativa de 0.9.
- Para identificar necesidad de transfusión tiene una sensibilidad de 21%, especificidad de 100%, razón de verosimilitud positiva de 0 y razón de verosimilitud negativa de 0.49.
- Para identificar necesidad de intervención quirúrgica tiene una sensibilidad de 17%, especificidad de 97%, razón de

verosimilitud positiva de 5.6 y razón de verosimilitud negativa de 0.85.

- Índice de choque ≥1.5
    - Para identificar probable defunción con HPP (>1500 ml) tiene una sensibilidad de 46%, especificidad de 85%, razón de verosimilitud positiva de 3 y razón de verosimilitud negativa de 0.63.
    - Para identificar necesidad de ingreso a UCI en pacientes con HPP (>1500 ml) tiene una sensibilidad de 45%, especificidad de 90%, razón de verosimilitud positiva de 3 y razón de verosimilitud negativa de 0.64.
    - Para identificar necesidad de transfusión de ≥5 unidades de concentrados eritrocitarios en pacientes con HPP (>1500 ml) tiene una sensibilidad de 32%, especificidad de 90%, razón de verosimilitud positiva de 3.2 y razón de verosimilitud negativa de 0.75.
    - Para identificar pacientes que tendrán falla orgánica terminal en HPP (>1500 ml) tiene una sensibilidad de 48%, especificidad de 87%, razón de verosimilitud positiva de 3.6 y razón de verosimilitud negativa de 0.59.
    - Para identificar pacientes que requerirán intervenciones quirúrgicas en HPP (>1500 ml) tiene una sensibilidad de 43%, especificidad de 84%, razón de verosimilitud positiva de 2.6 y razón de verosimilitud negativa de 0.67.
- Índice de choque ≥1.7
    - Para predecir muerte tiene una sensibilidad de 68%, especificidad de 88%, razón de verosimilitud positiva de 5.6 y razón de verosimilitud negativa de 0.36.
    - Para predecir resultado materno grave (muerte morbilidad materna por insuficiencia grave de órganos diana) tiene una sensibilidad de 51%, especificidad de 88%, razón de verosimilitud positiva de 4.2 y razón de verosimilitud negativa de 0.55.
    - Para predecir resultado materno grave o intervención crítica (ingreso a la unidad de cuidados intensivos, transfusión de 5 U de concentrados eritrocitarios o histerectomía de emergencia) en HPP tiene una sensibilidad de 38%, especificidad de 90%, razón de verosimilitud positiva de 3.8 y razón de verosimilitud negativa de 0.67.

- Para identificar probable defunción con HPP (>1500 ml) tiene una sensibilidad de 46%, especificidad de 98%, razón de verosimilitud positiva de 23 y razón de verosimilitud negativa de 0.55.
- Para identificar necesidad de ingreso a UCI en pacientes con HPP (>1500 ml) tiene una sensibilidad del 45%, especificidad del 97%, razón de verosimilitud positiva de 15 y razón de verosimilitud negativa de 0.56.
- Para identificar necesidad de transfusión de ≥5 unidades de concentrados eritrocitarios en pacientes con HPP (>1500 ml) tiene una sensibilidad de 33%, especificidad de 97%, razón de verosimilitud positiva de 11 y razón de verosimilitud negativa de 0.69.
- Para identificar pacientes que tendrán falla orgánica terminal en HPP (>1500 ml) tiene una sensibilidad de 47%, especificidad de 98%, razón de verosimilitud positiva de 23.5 y razón de verosimilitud negativa de 0.54.
- Para identificar pacientes que requerirán intervenciones quirúrgicas en HPP (>1500 ml) tiene una sensibilidad de 43%, especificidad de 96%, razón de verosimilitud positiva de 10.7 y razón de verosimilitud negativa de 0.59.

Probab	**ilidades de r**	**esultado con índice de c pacientes con HPP**	**hoque en 1000**
Punto de corte	Desenlace	Resultados	Número de resultados por 1000 mujeres
≥0.7	Para predecir	Con el desenlace y predicción correcta(+)	NR
	muerte	Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	NR
		Sin el desenlace y predicción correcta(-)	NR
		Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	NR

≥0.7	Para predecir	Con el desenlace y predicción correcta(+)	NR
	resultado materno grave	Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	NR
	(muerte o morbilida	Sin el desenlace y predicción correcta(-)	NR
	d materna por insuficienc ia grave de órganos diana)	Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	NR
≥0.7	Para predecir	Con el desenlace y predicción correcta(+)	NR
	resultado materno grave o	Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	NR
	intervenci ón crítica	Sin el desenlace y predicción correcta(-)	NR
	(ingreso a la unidad de cuidados intensivos, transfusió n de 5 U de concentra dos eritrocitari os o histerecto mía de	Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	NR

	emergenc ia)en HPP		
≥0.7	Para identificar	Con el desenlace y predicción correcta(+)	13 (9 a 16)
	probabilid ad de transfusió	Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	4 (1 a 8)
	n masiva	Sin el desenlace y predicción correcta(-)	678 (560 a 786)
		Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	305 (197 a 423)
≥0.7	Para identificar	Con el desenlace y predicción correcta(+)	13 (10 a 15)
	probabilid ad de requerir	Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	4 (2 a 7)
	procedimi entos	Sin el desenlace y predicción correcta(-)	629 (492 a 747)
	invasivos	Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	354 (236 a 491)
≥0.7	Para identificar	Con el desenlace y predicción correcta(+)	15 (12 a 16)
	probabilid ad de requerir	Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	2 (1 a 5)
	admisión en UCI	Sin el desenlace y predicción correcta(-)	590 (462 a 708)
		Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	393 (275 a 521)
≥0.7	Probable defunción	Con el desenlace y predicción correcta(+)	17 (16 a 17)

	con HPP (>1500 ml)	**Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)**	**0 (0 a 1)**
		Sin el desenlace y predicción correcta(-)	138 (98 a 226)
		Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	845 (757 a 885)
≥0.7	Necesidad de ingreso	Con el desenlace y predicción correcta(+)	7 (13 a 17)
	a UCI en pacientes con HPP	Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	0 (0 a 4)
	(>1500 ml)	Sin el desenlace y predicción correcta(-)	147 (108 a 197)
		Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	836 (786 a 875)
≥0.7	Necesidad de	Con el desenlace y predicción correcta(+)	16 (13 a 17)
	transfusió n de ≥5 unidades	Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	1 (0 a 4)
	de concentra	Sin el desenlace y predicción correcta(-)	157 (98 a 216)
	dos eritrocitari os en pacientes con HPP (>1500 ml)	Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	826 (767 a 885)
≥0.7	Pacientes que	Con el desenlace y predicción correcta(+)	16 (14 a 17)
	tendrán falla orgánica	Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	1 (0 a 4)

terminal en HPP	Sin el desenlace y predicción correcta(-)	147 (98 a 226)
(>1500 ml)	Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	836 (757 a 885)
≥0.7 Para identificar	Con el desenlace y predicción correcta(+)	16 (12 a 17)
pacientes que requerirán	Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	1 (0 a 5)
intervenciones	Sin el desenlace y predicción correcta(-)	138 (88 a 197)
quirúrgicas en HPP (>1500 ml)	Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	845 (786 a 895)
<0.9 Para predecir	Con el desenlace y predicción correcta(+)	17 (9 a 17)
muerte	Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	0 (0 a 8)
	Sin el desenlace y predicción correcta(-)	541 (482 a 600)
	Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	442 (383 a 501)
≥0.9 Para predecir	Con el desenlace y predicción correcta(+)	NR
muerte	Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	NR
	Sin el desenlace y predicción correcta(-)	NR
	Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	NR

≥0.9	Para predecir	Con el desenlace y predicción correcta(+)	NR
	resultado materno grave	Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	NR
	(muerte o morbilidad	Sin el desenlace y predicción correcta(-)	NR
	d materna por insuficiencia grave de órganos diana)	Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	NR
≥0.9	Para predecir	Con el desenlace y predicción correcta(+)	NR
	resultado materno grave o	Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	NR
	intervención crítica	Sin el desenlace y predicción correcta(-)	NR
	(ingreso a la unidad de cuidados intensivos, transfusión de 5 U de concentrados eritrocitarios o histerectomía de	Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	NR

	emergenc ia)en HPP		
≥0.9	Para identificar	Con el desenlace y predicción correcta(+)	16 (12 a 17)
	probabilid ad de transfusió	Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	1 (0 a 5)
	n masiva	Sin el desenlace y predicción correcta(-)	501 (344 a 659)
		Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	482 (324 a 639)
≥0.9	Para identificar	Con el desenlace y predicción correcta(+)	16 (13 a 17)
	probabilid ad de requerir	Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	1 (0 a 4)
	procedimi entos	Sin el desenlace y predicción correcta(-)	305 (147 a 492)
	invasivos	Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	678 (491 a 836)
≥0.9	Para identificar	Con el desenlace y predicción correcta(+)	12 (9 a 15)
	probabilid ad de requerir	Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	5 (2 a 8)
	admisión en UCI	Sin el desenlace y predicción correcta(-)	501 (334 a 668)
		Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	482 (315 a 649)
≥0.9	Probable defunción	Con el desenlace y predicción correcta(+)	7 (13 a 17)

	con HPP (>1500 ml)	**Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)**	**0 (0 a 4)**
		Sin el desenlace y predicción correcta(-)	452 (334 a 550)
		Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	531 (433 a 649)
≥0.9	Necesidad de ingreso	Con el desenlace y predicción correcta(+)	7 (13 a 17)
	a UCI en pacientes con HPP	Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	0 (0 a 4)
	(>1500 ml)	Sin el desenlace y predicción correcta(-)	452 (334 a 550)
		Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	531 (433 a 649)
≥0.9	Necesidad de	Con el desenlace y predicción correcta(+)	14 (12 a 16)
	transfusió n de ≥5 unidades	Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	3 (1 a 5)
	de concentra	Sin el desenlace y predicción correcta(-)	433 (364 a 531)
	dos eritrocitari os en pacientes con HPP (>1500 ml)	Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	550 (452 a 619)
≥0.9	Pacientes que	Con el desenlace y predicción correcta(+)	11 (13 a 17)
	tendrán falla orgánica	Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	6 (0 a 4)

	terminal en HPP	**Sin el desenlace y predicción correcta(-)**	**462 (315 a 550)**
	(>1500 ml)	Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	521 (433 a 668)
≥0.9	Para identificar	Con el desenlace y predicción correcta(+)	14 (10 a 16)
	pacientes que requerirán	Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	3 (1 a 7)
	intervenci ones	Sin el desenlace y predicción correcta(-)	452 (324 a 521)
	quirúrgica s en HPP (>1500 ml)	Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	531 (462 a 659)
0.9125	Para identificar	Con el desenlace y predicción correcta(+)	NR
	pacientes que requerirán	Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	NR
	transfusió n	Sin el desenlace y predicción correcta(-)	NR
		Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	NR
>1.0	Para identificar	Con el desenlace y predicción correcta(+)	NR
	necesidad de transfusió	Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	NR
	n masiva (>10 U de	Sin el desenlace y predicción correcta(-)	NR
	concentra dos eritrocitari os en 24h)	Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	NR

>1.12	Para predecir	Con el desenlace y predicción correcta(+)	NR
	necesidad de transfusió	Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	NR
	n masiva de	Sin el desenlace y predicción correcta(-)	NR
	concentra dos eritrocitari os(≥10 U)	Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	NR
>1.12	Para predecir	Con el desenlace y predicción correcta(+)	NR
	necesidad de transfusió	Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	NR
	n masiva de plasma	Sin el desenlace y predicción correcta(-)	NR
	fresco congelado (≥10 U)	Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	NR
>1.143	Para identificar	Con el desenlace y predicción correcta(+)	NR
	HPP	Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	NR
		Sin el desenlace y predicción correcta(-)	NR
		Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	NR
>1.143	Necesidad de	Con el desenlace y predicción correcta(+)	NR
	transfusió n	Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	NR

		Sin el desenlace y predicción correcta(-)	**NR**
		Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	NR
>1.143	Necesidad de	Con el desenlace y predicción correcta(+)	NR
	intervención quirúrgica	Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	NR
		Sin el desenlace y predicción correcta(-)	NR
		Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	NR
>1.31	Para identificar	Con el desenlace y predicción correcta(+)	NR
	pacientes que presentara	Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	NR
	n resultado	Sin el desenlace y predicción correcta(-)	NR
	adverso compuesto (intervención quirúrgica y/o ingreso en UCI)	Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	NR
≥1.4	Para predecir	Con el desenlace y predicción correcta(+)	15 (12 a 16)
	muerte	Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	2 (1 a 5)

		Sin el desenlace y predicción correcta(-)	**688 (649 a 718)**
		Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	295 (265 a 334)
≥1.4	Para predecir	Con el desenlace y predicción correcta(+)	14 (12 a 15)
	resultado materno grave	Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	3 (2 a 5)
	(muerte o morbilida	Sin el desenlace y predicción correcta(-)	698 (668 a 727)
	d materna por insuficiencia grave de órganos diana)	Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	285 (256 a 315)
≥1.4	Para predecir	Con el desenlace y predicción correcta(+)	12 (11 a 13)
	resultado materno grave o	Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	5 (4 a 6)
	intervención crítica	Sin el desenlace y predicción correcta(-)	727 (698 a 757)
	(ingreso a la unidad de cuidados intensivos, transfusión de 5 U de concentrados	Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	256 (256 a 285)

	eritrocitarios o histerectomía de emergencia)en HPP		
>1.412	Para identificar	Con el desenlace y predicción correcta(+)	NR
	HPP	Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	NR
		Sin el desenlace y predicción correcta(-)	NR
		Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	NR
>1.412	Necesidad de	Con el desenlace y predicción correcta(+)	NR
	transfusión	Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	NR
		Sin el desenlace y predicción correcta(-)	NR
		Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	NR
>1.412	Necesidad de	Con el desenlace y predicción correcta(+)	NR
	intervención quirúrgica	Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	NR
		Sin el desenlace y predicción correcta(-)	NR
		Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	NR

≥1.5	Probable defunción	Con el desenlace y predicción correcta(+)	7 (13 a 17)
	con HPP (>1500 ml)	Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	0 (0 a 4)
		Sin el desenlace y predicción correcta(-)	452 (334 a 550)
		Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	531 (433 a 649)
≥1.5	Necesidad de ingreso	Con el desenlace y predicción correcta(+)	8 (4 a 11)
	a UCI en pacientes con HPP	Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	9 (6 a 13)
	(>1500 ml)	Sin el desenlace y predicción correcta(-)	885 (836 a 963)
		Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	98 (20 a 147)
≥1.5	Necesidad de	Con el desenlace y predicción correcta(+)	5 (3 a 9)
	transfusión de ≥5 unidades	Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	12 (8 a 14)
	de concentra	Sin el desenlace y predicción correcta(-)	885 (836 a 963)
	dos eritrocitarios en pacientes con HPP (>1500 ml)	Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	98 (20 a 147)
≥1.5	Pacientes que	Con el desenlace y predicción correcta(+)	8 (3 a 11)

	tendrán falla orgánica	Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	9 (6 a 14)
	terminal en HPP	Sin el desenlace y predicción correcta(-)	855 (855 a 973)
	(>1500 ml)	Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	128 (10 a 128)
≥1.5	Para identificar	Con el desenlace y predicción correcta(+)	7 (5 a 10)
	pacientes que requerirán	Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	10 (7 a 12)
	intervenciones	Sin el desenlace y predicción correcta(-)	826 (845 a 963)
	quirúrgicas en HPP (>1500 ml)	Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	157 (20 a 138)
≥1.7	Para predecir	Con el desenlace y predicción correcta(+)	15 (12 a 16)
	muerte	Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	2 (1 a 5)
		Sin el desenlace y predicción correcta(-)	688 (649 a 718)
		Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	295 (265 a 334)
≥1.7	Para predecir	Con el desenlace y predicción correcta(+)	9 (6 a 11)
	resultado materno grave	Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	8 (6 a 11)
	(muerte o	Sin el desenlace y	865 (845 a
	morbilida	predicción correcta(-)	885)

	d materna por insuficiencia grave de órganos diana)	**Con el desenlace y predicción incorrecta (+)**	**118 (98 a 138)**
≥1.7	Para predecir	Con el desenlace y predicción correcta(+)	6 (5 a 8)
	resultado materno grave o	Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	11 (9 a 12)
	intervención crítica	Sin el desenlace y predicción correcta(-)	885 (865 a 904)
	(ingreso a la unidad de cuidados intensivos, transfusión de 5 U de concentrados eritrocitarios o histerectomía de emergencia)en HPP	Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	98 (79 a 118)
≥1.7	Probable defunción	Con el desenlace y predicción correcta(+)	8 (4 a 11)
	con HPP (>1500 ml)	Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	9 (6 a 13)

		Sin el desenlace y predicción correcta(-)	**954 (934 a 973)**
		Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	29 (10 a 49)
≥1.7	Necesidad de ingreso	Con el desenlace y predicción correcta(+)	8 (4 a 11)
	a UCI en pacientes con HPP	Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	9 (6 a 13)
	(>1500 ml)	Sin el desenlace y predicción correcta(-)	954 (934 a 973)
		Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	29 (10 a 49)
≥1.7	Necesidad de	Con el desenlace y predicción correcta(+)	6 (3 a 9)
	transfusión de ≥5 unidades	Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	11 (8 a 14)
	de concentra	Sin el desenlace y predicción correcta(-)	954 (875 a 973)
	dos eritrocitarios en pacientes con HPP (>1500 ml)	Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	29 (10 a 108)
≥1.7	Pacientes que	Con el desenlace y predicción correcta(+)	8 (3 a 11)
	tendrán falla orgánica	Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	9 (6 a 14)
	terminal	Sin el desenlace y predicción correcta(-)	963 (845 a 973)

en HPP (>1500 ml)	**Con el desenlace y predicción incorrecta (+)**	**20 (10 a 138)**
≥1.7 Para identificar	Con el desenlace y predicción correcta(+)	7 (5 a 10)
pacientes que requerirán	Sin el desenlace y predicción incorrecta (-)	10 (7 a 12)
intervenci ones	Sin el desenlace y predicción correcta(-)	944 (885 a 973)
quirúrgica s en HPP (>1500 ml)	Con el desenlace y predicción incorrecta (+)	39 (10 a 98)

Con respecto a la medición de lactato, un estudio reportó que cuando este es >4.0 mM tiene una sensibilidad de 57% especificidad de 86%, razón de verosimilitud positiva de 4 y razón de verosimilitud negativa de0.5 para identificar necesidad de transfusión masiva (>10 U de concentrados eritrocitarios en 24h) en pacientes con HPP. Cuando el índice de choque >1.0 y el lactato >4.0 mM se reportó una sensibilidad de 41%, especificidad de 95%, razón de verosimilitud positiva de 8.2 y razón de verosimilitud negativa de 0.62 para identificar necesidad de transfusión masiva (>10 U de concentrados eritrocitarios en 24h) en pacientes con HPP. En este estudio no se reportaron los datos necesarios para calcular la probabilidad asociada con el marcador.

¿Qué tan grandes son los requerimientos de recursos (costos)?

Juicio	Evidencia de investigación	Consideraciones adicionales
○Costos grandes ○Costos moderados ○Costos o ahorros insignificantes ○Ahorros moderados ○Ahorros grandes ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Certeza de la evidencia ¿Cómo es la certeza de l	**de recursos requeridos a evidencia del requerimiento de recursos(costos)?**	

Juicio	Evidencia de investigación	Consideraciones adicionales
○Muy baja ○Baja ○Moderada ○Alta ○ **Sin estudios incluidos**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Costo-efectividad ¿La costo-efectividad favo	**rece a la intervención o a la comparación?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○Favorece la comparación ○Probablemente favorece la comparación ○No favorece la intervención ni la comparación ○Probablemente favorece la intervención ○Favorece la intervención ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Equidad ¿Cuál sería el impacto en	**equidad en salud?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○ **Reducido** ○Probablemente reducido ○Probablemente ningún impacto ○Probablemente aumentado ○Aumentado ○Varía ○ **No lo sé**	No se encontró evidencia a este respecto.	
Aceptabilidad ¿La intervención es acept	**ablepara laspartes interesadas?**	
Juicio	**Evidencia de investigación**	**Consideraciones adicionales**
○No	No se encontró evidencia a este respecto.	

- Probablemente no ○ Probablemente sí
- Sí
- Varía

○ **No lo sé Viabilidad**

¿Es factible implementar la intervención? Juicio Evidencia de investigación Consideraciones adicionales ○ No No se encontró evidencia a este respecto.

○**Probablemente no**

○**Probablemente sí**
○Sí
○Varía

○ **No lo sé**			**Resumen**	**de juicios**		
Problema	No	Probablemente no	Probablemente sí	**Sí**	Varía	No lo sé
Precisión de laprueba	Muy imprecisa	**Imprecisa**	Precisa	Muy precisa	Varía	No lo sé
Efectos deseables	Trivial	Pequeño	Moderado	Grande	Varía	**No lo sé**
Efectos indeseables	Grande	Moderada	Pequeña	Trivial	Varía	**No lo sé**
Certeza de la evidencia de la precisión de laprueba	Muy baja	Baja	Moderada	Alta		**Ningún estudio incluido**
Certeza de la evidencia de los efectos de laprueba	Muy baja	**Baja**	Moderada	Alta		Ningún estudio incluido
Certeza de la evidencia de los efectos del manejo	Muy baja	Baja	Moderada	Alta		**Ningún estudio incluido**
Certeza de la evidencia del resultado de	Muy baja	Baja	Moderada	Alta		**Ningún estudio incluido**

la prueba / manejo Certeza de los efectos	**Muy baja**	**Baja**	**Moderada**	**Alta**	**Ningún estudio incluido**
Valores	**Incertidumbre o variabilidad importantes**	Posiblemente hay incertidumbre o variabilidad importantes	Probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad importantes	No hay variabilidad o incertidumbre importante	
Balance de los efectos	Favorece la comparación	Probablemente favorece la comparación	No favorece la intervención ni la comparación	**Probablemente favorece la intervención**	Favorece la intervención Varía No lo sé
Recursos requeridos	Costos grandes	Costos moderados	Costos y ahorros insignificantes	Ahorros moderados	Ahorros grandes Varía **No lo sé**
Certeza de la evidencia de los recursos	Muy baja	Baja	Moderada	Alta	**Ningún estudio incluido**
Costo efectividad	Favorece la comparación	Probablemente favorece la comparación	No favorece la intervención ni la comparación	Probablemente favorece la intervención	Favorece la intervención Varía **No lo sé**
Equidad	Reducido	Probablemente reducido	Probablemente ningún impacto	Probablemente aumentado	Aumentado Varía **No lo sé**
Aceptabilidad	No	Probablemente no	Probablemente sí	Sí	Varía **No lo sé**
Viabilidad	No	Probablemente no	Probablemente sí	Sí	Varía **No lo sé**
Recomendación a favor de intervención	n fuerte la ón R condi	ecomendación cional a favor de intervención	la **Recomendación condicional a favor de la intervención**	**ndación al para la ción o la ración**	Recomendación condicional en contra de la intervención Recomendación fuerte en contra de la intervención

Escalas de gradación

Escala GRADE

Paso 1	Crit parajerarquizar elgr P 2	erios GRADE ado de calidad de la evidencia	
Grado inicial de la evidencia según el diseño	**aso** **Reducir nivel (-1 o -2) si:**	**Paso 3** **Aumentar nivel (+1 o +2) si:**	**Nivel de calidad de evidencia**
ECA	**Calidad metodológica**		
Calidad alta	Limitaciones metodológicas		ALTO
Grado 4	serias (-1)	**Fuerza de la asociación**(intervención_vs_.	
Estudios Cuasi-experimentales Calidad moderada	Limitaciones metodológicas muy serias (-2) **Consistencia**	variable de resultado) Magnitud efecto fuerte (+1) RR >2 e IC <0.5 en dos o más estudios observacionales	MODERADO
Grado 3	Trabajo con resultados	Magnitud de efecto muy fuerte (+2) RR >5	
E. Observacional Calidad baja Grado 2	inconsistentes (-1) **Aplicabilidad** Diferencia en población, intervenciones o variables de	e IC <0.2 **Todo o nada** Gradiente de respuesta relacionado con la dosis (+1)	BAJO
Otros diseños Calidad muy baja Grado 1 o 0	resultado (-1 o -2) **Otras** Datos confusos o imprecisos (-1) Probabilidad de sesgos(-1)	**Factores de confusión**(-1 si perjudican el efecto)	MUY BAJO

li l	Significado de los niveles de calidad de la evidencia
Cadad de a evidencia	**Definición**
Alta	Hay una confianza alta en que el estimador del efecto se encuentra muy cercano al efecto real
Moderada	Hay una confianza moderada en el estimador del efecto: es probable que el estimador del efecto se encuentre cercano al efecto real pero hay la posibilidad que existan diferencias substanciales
Baja	La confianza en el estimador del efecto es baja: el estimador del efecto puede ser substancialmente diferente al efecto real
Muy baja	Hay una confianza muy baja en el estimador del efecto: es muy probable que el estimador del efecto sea substancialmente diferente al efecto real

	Criterios GRADE Estimación delgrado de la reco	mendación
Grado	**Prerrequisitos**	**Implicaciones**
Fuerte	Calidad de la evidencia alta	La mayoría de los especialistas bien formados elegirá esta opción
Débil	Balance favorable daño/beneficio	La recomendación debe ser seguida
Basado en el consenso (punto de buena práctica)	Calidad de la evidencia moderada o alta	Muchos de los especialistas bien informados elegirán esta opción, pero una sustancial minoría no

Impl	icaciones de la fuerza de las re (paciente	comendaciones desde diferentes perspectivas s,clínicosy gestores)
	Recomendación fuerte	**Recomendación débil**
Para pacientes	La mayoría de las personas estarían de acuerdo con la acción recomendada y sólo una pequeña proporción no lo estaría.	La mayoría de las personas en esta situación estarían de acuerdo con la acción sugerida, pero muchos no lo estarían.
	Las herramientas formales para la toma de decisiones	Reconoce que diferentes opciones serán apropiadas para cada paciente individual y que se deberá alentar a que cada
Para profesionales de la salud	probablemente no serán necesarias para ayudar a las personas a tomar decisiones coherentes con sus valoresy preferencias.	paciente alcance una decisión de manejo coherente con sus valores y preferencias. Las herramientas para la toma de decisiones pueden ser útiles como ayuda para la toma de decisiones coherentes con los valores y preferencias de cada persona.
Para tomadores de decisiones y gestores	La mayoría de las personas deberían recibir la intervención recomendada.	El desarrollo de políticas en salud requerirá considerables debates y la participación de los diversos grupos de interés. La documentación adecuada del proceso de toma de decisiones para una recomendación débil podría utilizarse como una medida de calidad, en particular, si está basada en evidencia de alta calidad.

Fuente: Guyatt, G.H., et al., GRADE: an emerging consensus on rating quality of evidence and strength of recommendations. BMJ, 2008. 336(7650): p. 924-6. Jaeschke, R., et al., Use of GRADE grid to reach decisions on clinical practice guidelines when consensus is elusive. BMJ, 2008. 337: p. a744.

Cédula de verificación de apego a recomendaciones clave

Diagnóstico Clínico: **Hemorragia postparto**	
CIE-10/CIE-9 CIE-10 NCOC 072.1 Hemorragia postparto, 0.72.0 Hemorragia postparto y072.2 Hemorragiapostparto secundaria.	por placenta retenida
Código del CMGPC: **GPC-SS-103-08**	
TÍTULO DE LA GPC	
Prevención y manejo de la hemorragia postparto	**Calificación de las recomendaciones**
POBLACIÓN BLANCO **USUARIOS DE LA GUÍA** **NIVEL DE ATENCIÓN**	
Médicos generales, médicos especialistas, estudiantes,	
l d fí	
Mujeres embarazadas persona e enermera, planificadores de servicios de salud, departamentos de salud pública, personal de laboratorio clínico, personal técnico de estudios degabinete. Primer, segundo y tercer niveles de atención	**(Cumplida: Sl=1,** **NO=0,** **No Aplica=NA)**
PREVENCIÓN	
Trató la anemia (Hb menor o igual a 11 g/dl) en mujeres embarazadas.	
Realizó manejo activo (uso de uterotónico, tracción del cordón umbilical y masaje uterino) del tercer periodo del trabajo departo en todas laspacientes.	
Utilizó oxitocina como uterotónico de primera elección en el postparto para prevenir HPP.	
TRATAMIENTO	
Agregó ergonovina IM al manejo con oxitocina en pacientes con HPP persistente que recibieron oxitocina de maneraprofiláctica.	
Utilizó oxitocina como fármaco de primera elección en el tratamiento de HPP, cuando no se utilizó de maneraprofiláctica(manejo activo del tercerperiodo de trabajo departo).	
Realizó maniobras de hemostasia mecánica externa (pinzamiento de arterias uterinas vía vaginal, compresión bimanual del segmento uterino y compresión aortica externa) de forma inmediata, para el control temporal de la HPP.	
Utilizó balón hidrostático intrauterino en caso de HPP debida a atonía uterina o sangrado del lecho placentario(acretismo focal)enparto vaginal.	
Revisó la integridad de la placenta en partos vaginales y partos por cesárea.	
Realizó revisión manual de cavidad uterina siempre con sedación o analgesia obstétrica, en caso de HPP con sospecha de retención de tejidoplacentario, previa información a lapaciente.	
Siguió tratamiento quirúrgico escalonado en pacientes con HPP sin respuesta a tratamiento farmacológicoymedidas mecánicas.	
Realizó empaquetamiento abdomino-pélvico (tipo Mickulicz) en pacientes con HPP persistente que se asocia a coagulopatía secundaria mixta(dilucionaly por consumo).	
DIAGNÓSTICO	
Realizó estimación cuantitativa (pesar gasas, compresas, pañales y demás textiles utilizados) del	
sangradopostparto.	
REANIMACIÓN	
Utilizó soluciones cristaloides en la reanimación inicial de pacientes con HPP.	
Realizó reanimación dirigida por metas en todas las pacientes con HPP.	
Utilizó ácido tranexámico en pacientes con HPP dentro de las primeras tres horas del inicio del evento	
hemorrágico.	
Utilizó concentrado de fibrinógeno en pacientes con HPP y determinación de fibrinógeno menor de 200 mg/dl(2g/l).	

Diagnóstico Clínico: Hemorragia postparto	
Siguió algoritmos de transfusión de hemoderivados y hemocomponentes en pacientes con HPP.	
TÉCNICA ANESTÉSICA	

Consideró las técnicas de anestesia neuroaxial (anestesia epidural, subaracnoidea y epidural-subaracnoidea) como primera opción de tratamiento anestésico en pacientes embarazadas, solo cuando exista un riesgo bajo HPP y que se cuente con el apoyo de un equipo multidisciplinario experto.
Utilizó anestesia general como primera opción de tratamiento anestésico en pacientes con múltiples factores de riesgo de HPP,inestabilidad hemodinámica o alteraciones de la coagulación.
Cambió a anestesia general en pacientes con HPP que se acompañe de datos clínicos de choque, acidosis metabólica o elevación de ácido láctico. **RESULTADOS**
Total de recomendaciones cumplidas (1)
Total de recomendaciones no cumplidas (0)
Total de recomendaciones que no aplican al caso evaluado (NA)
Total de recomendaciones que aplican al caso evaluado
Porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones evaluadas (%) **Apego del expediente a las recomendaciones clave de la GPC (SI/NO)**

4. GLOSARIO

Ácido tranexámico: Antifibrinolítico sintético que bloquea el punto de enlace de la lisina en la enzima de la fibrinólisis plasmina, esencial para el enlace de la plasmina a la fibrina. De este modo se bloquea el efecto normal de la plasmina, la disolución de coágulos (fibrinólisis). En dosis reducidas, el ácido tranexámico actúa como inhibidor competitivo de la plasmina, en dosis elevadas como inhibidor no competitivo.

Almidón: Coloide artificial para la reposición de volumen, cuyo efecto en la expansión del volumen intravascular y hemodilución depende de la sustitución molar de los grupos hidroxietilo (0,4), del peso molecular medio (130.000 Da), de la concentración (6%) así como de la dosificación y velocidad de perfusión.

Anestesia general: Uso de medicamentos (intravenosos o gases), llamados anestésicos que causan anulación de la consciencia del paciente junto con el bloqueo de la percepción del dolor a nivel del sistema nervioso central y ayudan a tolerar un procedimiento médico o quirúrgico.

Anestesia neuroaxial: Técnica anestésica que actúa bloqueando el impulso doloroso a nivel de la médula espinal, y esta a su vez puede ser epidural o peridural (se introduce el anestésico en las proximidades de la médula en el espacio epidural, sin perforar la duramadre) o intradural o raquídea (se perfora la duramadre y la aracnoides, y se introduce el anestésico en el espacio subaracnoideo, mezclándose con el líquido cefalorraquídeo).

Balón hidrostático intrauterino: Dispositivo que actúa en la cavidad uterina que comprime la pared y permite el drenaje de sangre para lograr la detención del sangrado.

Certeza de la evidencia: Grado en que nuestra confianza en el estimativo del efecto es adecuada para soportar una recomendación particular.

Coagulopatía secundaria: Coagulopatía de presentación más tardía relacionada con la pérdida de factores de coagulación y dilución de los ya existentes. Se manifiesta por la presencia de sangrado no quirúrgico (sangrado no-masivo, por múltiples sitios y de difícil control). El diagnóstico de laboratorio incluye prolongación del tiempo de protrombina y del tiempo parcial de tromboplastina, >1.5 veces el control del índice internacional normalizado, disminución del recuento plaquetario y cifras de fibrinógeno.

Compresión uterina bimanual: Maniobra que consiste en colocar un puño a través del canal vaginal y con la mano contralateral realizar presión en el fondo uterino.

Concentrado de complejo protrombinico: Derivado proteínico de alta pureza, con actividad hemostática, el cual se origina a partir de grandes cantidades de plasma sobrenadante de crioprecipitados, contiene los factores de la coagulación: II, VII, IX y X.

Déficit de base: Se define como la cantidad total de base que se requiere para elevar un litro de sangre a un pH normal. DB= -[(HCO3)-24.8+(16.2×(pH-7.4))] Provee una medición conjunta de la hipoperfusión tisular y acidosis.

Desenlace: Evento clínico, médico, quirúrgico o de cualquier índole, que busca medir la efectividad o seguridad del tratamiento o intervención que se desea evaluar en un estudio clínico.

Dispositivos supraglóticos: Los dispositivos supraglóticos son sistemas de ventilación que disminuyen el espacio muerto en relación a la máscara facial, no lesionan las cuerdas vocales, requieren de una pequeña apertura bucal y liberan las manos del anestesiólogo.

Eficacia: Medida de eficacia de una intervención diagnóstica, preventiva o terapéutica cuando ésta se aplica en condiciones ideales. Ello supone cumplir dos criterios mayores: excelencia en su ejecución técnica y utilización en grupos de pacientes con criterios estrictos de inclusión y exclusión.

Embolización arterial: Procedimiento en el que se utilizan partículas, como esponjas de gelatina o perlas minúsculas, para impedir el flujo en un vaso sanguíneo. La embolización se puede usar para detener el sangrado o para prevenir el flujo de sangre a un tumor o área de tejido anormal.

Empaquetamiento abdominal tipo Mickulicz: Aplicación de compresas quirúrgicas de vientre en el hueco pélvico (lecho sangrante), que se aplica a aquella paciente con hemorragia obstétrica persistente a pesar del manejo quirúrgico radical (histerectomía total abdominal). Se pueden colocar anudadas o separadas siendo lo más importante el lograr una compresión continúa y sostenida.

Especificidad: Probabilidad de que un sujeto sano tenga un resultado negativo en la prueba. Porcentaje de verdaderos negativos o la probabilidad de que la prueba sea negativa si la enfermedad no está presente.

Gelatinas: Soluciones capaces de mantener una presión osmótica coloidal normal a pesar de una reducción de la concentración de las proteínas del plasma. Toman la función de la albúmina por sus propiedades oncóticas. El principal material para la gelatina es el colágeno, que es obtenido de huesos de bovinos por

hidrólisis ácidas o alcalinas. Para las gelatinas modificadas, la adición de ácido succínico aumenta la carga negativa de las moléculas, modifica la forma y el tamaño de los polipéptidos y mejora su retención intravascular. Para las gelatinas con puentes de urea, la adición de di-isocianato causa la formación de polímero.

Grading of recommendations, assessment, development and evaluation: Sistema común, sensible y transparente para calificar la calidad (o certeza) de la evidencia y la solidez de las recomendaciones.

Guía de práctica clínica: Documentos que incluyen recomendaciones, destinadas a optimizar la atención al paciente, que se basan en una revisión sistemática de la evidencia y evaluación de los beneficios y daños de las opciones de atención.

Hemocomponentes: Cualquiera de los componentes de la sangre: hematíes, leucocitos, plaquetas y plasma, utilizados con fines terapéuticos.

Hemoderivados: Especialidad farmacéutica cuyo principio activo proviene del plasma de donantes humanos sanos, a través de un proceso de fraccionamiento y purificación adecuado (albúmina, inmunoglobulinas, factores de coagulación).

Índice de choque: Integración de 2 variables fisiológicas (frecuencia cardiaca dividida por la presión arterial sistólica) y es utilizado en la evaluación de pacientes con choque hemorrágico, en donde se ha asociado con parámetros de perfusión tisular y desenlaces clínicos.

Número necesario a dañar: Estimación del número de personas que necesitan recibir un medicamento durante un tiempo específico para presentar un efecto secundario indeseado o una reacción adversa.

Número necesario a tratar: Número de individuos que hay que tratar con el tratamiento experimental para producir, o evitar, un evento adicional respecto a los que se producirían con el tratamiento control. Es el índice más reciente y fue propuesto en el contexto de los ensayos clínicos para evaluar el impacto de un tratamiento. Cobra, por tanto, todo su sentido cuando el factor a estudio es un tratamiento.

Perfil de seguridad: Anticipación, prevención y valoración de cualquier tipo de evento que pueda tener un impacto desfavorable en los pacientes.

Pruebas viscoelásticas: Métodos que valoran las propiedades viscoelásticas de la coagulación de forma global (modelo celular de la coagulación). Presentan los resultados gráficamente, permitiendo valorar la formación y la lisis del coágulo en menos de 10min. Pueden realizarse a pie de cama y aportan ventajas comparándolos con los test convencionales de la coagulación (rapidez en la obtención de resultados, favoreciendo la toma de decisiones clínicas precoces, permitiendo además una valoración global de la coagulación en una muestra de sangre total), lo que facilita una reposición agresiva y decidida en la hemorragia.

Razón de momios: Medida de efecto comúnmente utilizada para comunicar los resultados de una investigación en salud. Corresponde a un cociente entre dos odds, siendo un odds una forma alternativa de expresar la posibilidad de ocurrencia de un evento de interés o de presencia de una exposición.

Razón de verosimilitud negativa: Esta relación indica a qué punto una persona tiene más posibilidades de ser negativo, en realidad, cuando la prueba está diciendo que es positivo.

Razón de verosimilitud positiva: Esta relación indica a qué punto una persona tiene más posibilidades de ser positivo en la realidad cuando la prueba está diciendo que es positivo.

Reanimación de control de daños: Esta aproximación terapéutica iniciada desde el primer momento de la hemorragia, se focaliza en el restablecimiento precoz de la perfusión, la oportuna y balanceada administración de hemoderivados y el control de la hemorragia. Difiere de la reanimación tradicional en que no sólo aporta cristaloides isotónicos y glóbulos rojos, sino que además trata de corregir agresiva y precozmente la coagulopatía inducida por trauma mediante la administración de hemoderivados de manera balanceada evitando activamente la instalación de la triada letal. Los pilares que la sustentan son: la limitación del uso de cristaloides, la hipotensión permisiva, la reanimación hemostática, la corrección de acidosis/hipotermia y la cirugía con control de daños.

Reanimación dirigida por metas : Este concepto específico de terapia utiliza diferentes objetivos fisiológicos para guiar la administración de fluidos intravenosos y la terapia inotrópica, con el objetivo de mejorar el suministro de CO y oxígeno y, por lo tanto, prevenir la deuda de oxígeno en los tejidos manteniendo una perfusión tisular adecuada.

Revisión manual de cavidad uterina: Exploración manual de la cavidad uterina que se realiza con el fin de detectar la presencia de restos placentarios, membranas ovulares y soluciones de continuidad en las paredes uterinas, además de conocer la temperatura, el tono y la presencia de malformaciones uterinas.

Revisión sistemática: Diseño de investigación observacional y retrospectivo, que sintetiza los resultados de múltiples investigaciones primarias. Son parte esencial de la medicina basada en la evidencia por su rigurosa metodología, identificando los estudios relevantes para responder preguntas específicas de la práctica clínica.

Riesgo relativo: (RR) Cociente entre el riesgo en el grupo con el factor de exposición o factor de riesgo y el riesgo en el grupo de referencia (que no tiene el factor de riesgo) como índice de asociación.

Sensibilidad: Probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo, es decir, la probabilidad de que para un sujeto enfermo se obtenga en una prueba diagnóstica un resultado positivo. La sensibilidad es, por lo tanto, la capacidad de la prueba complementaria para detectar la enfermedad.

Significancia clínica: Probabilidad de que una diferencia observada tenga una repercusión sobre el curso del problema o enfermedad tratados que sea pertinente para un paciente dado o para un conjunto de pacientes. No debe confundirse con la significación estadística: son frecuentes las descripciones de diferencias estadísticamente significativas que no son clínicamente significativas.

Significancia estadística: Probabilidad de que una diferencia observada sea resultado de la casualidad y no de los determinantes causales en un estudio. El hallazgo de una significación estadística no implica necesariamente significación clínica.

Síndrome compartimental abdominal: Las múltiples consecuencias fisiológicas que ocurren como resultado de la elevación de la presión intraabdominal, usualmente más de 20 mmHg, que implican una serie de manifestaciones cardiovasculares, respiratorias, renales e incluso neurológicas.

Soluciones coloides: Son soluciones que contienen partículas en suspensión de alto peso molecular que no atraviesan las membranas capilares, de forma que son capaces de aumentar la presión osmótica plasmática y retener agua en el espacio intravascular.

Soluciones cristaloides: Son soluciones que contienen agua, electrolitos y /o azucaradas en diferentes proporciones y que pueden ser hipotónicas, hipertónicas o isotónicas respecto al plasma. Permiten mantener el equilibrio hidroelectrolítico, expandir el volumen intersticial (más que el plasmático) y en caso de contener azúcares aportar energía. Su capacidad de expandir volumen está relacionada directamente con las concentraciones de sodio.

Tamaño óptimo de muestra: Número de pacientes generados por el cálculo convencional del tamaño de la muestra, para un único ensayo con adecuado poder.

Tamizaje: Uso de una prueba sencilla en una población saludable, para identificar a aquellos individuos que tienen alguna patología, pero que todavía no presentan síntomas.

Taponamiento con balón intrauterino: Medida terapéutica que consiste en la aplicación de un balón hidrostático dentro de la cavidad uterina para comprimir la pared del útero y permitir el drenaje de sangre y lograr la detención del sangrado.

Tercer periodo de trabajo de parto: Aquel que inicia a partir de la expulsión del feto y termina cuando placenta y membranas fetales se encuentran fuera de la cavidad uterina. También se denomina alumbramiento.

Traje antichoque no neumático: Dispositivo que ejerce contrapresión circunferencial en los miembros inferiores y la pelvis; esto incrementa la presión en el sistema venoso y genera una derivación de la sangre a la circulación central. Al ejercer una compresión externa del útero hace las veces de una contracción sostenida.

Unidad de cuidados intensivos: Área de hospitalización, en la que un equipo multi e interdisciplinario proporciona atención médica a pacientes en estado agudo crítico, con el apoyo de recursos tecnológicos de monitoreo, diagnóstico y tratamiento.

Uterotónicos: Fármacos que producen una contracción uterina adecuada. Se puede administrarlos como profilaxis o como terapia.

5. BIBLIOGRAFÍA

Referencias utilizadas como evidencia

1. Abedi P, Jahanfar S, Namvar F, Lee J. Breastfeeding or nipple stimulation for reducing postpartum hemorrhage in the third stage of labour. Cochrane Database Syst Rev. 2016;(1):CD010845.
2. Bednarczyk JM, Fridfinnson JA, Kumar A, Blanchard L, Rabbani R, Bell D, et al. Incorporating Dynamic Assessment of Fluid Responsiveness Into Goal-Directed Therapy: A Systematic Review and Meta-Analysis. Crit Care Med. 2017;45(9):1538-45.
3. Begley CM, Gyte GM, Devane D, McGuire W, Weeks A, Biesty LM. Active versus expectant management for women in the third stage of labour. Cochrane Database Syst Rev. 2019;2:CD007412.
4. Borovac-Pinheiro A, Cecatti JG, de Carvalho Pacagnella R. Ability of shock index and heart rate to predict the percentage of body blood volume lost after vaginal delivery as an indicator of severity: results from a prospective cohort study. J Glob Health. 2019;9(2):020432.
5. Bunn F, Trivedi D. Colloid solutions for fluid resuscitation. Cochrane Database Syst Rev. 2012;(7):CD001319.
6. Cantor AG, Bougatsos C, Dana T, Blazina I, McDonagh M. Routine iron supplementation and screening for iron deficiency anemia in pregnancy: a systematic review for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med. 2015;162(8):566-76.
7. Collins PW, Cannings-John R, Bruynseels D, Mallaiah S, Dick J, Elton C, et al. Viscoelastometric-guided early fibrinogen concentrate replacement during postpartum hemorrhage: OBS2, a double-blind randomized controlled trial. Br J Anaesth. 2017;119(3):411-21.
8. Cronhjort M, Wall O, Nyberg E, Zeng R, Svensen C, Mårtensson J, et al. Impact of hemodynamic goal-directed resuscitation on mortality in adult critically ill patients: a systematic review and meta-analysis. J Clin Monit Comput. 2018;32(3):403-14.
9. Diaz V, Abalos E, Carroli G. Methods for blood loss estimation after vaginal birth. Cochrane Database Syst Rev. 2018(9).
10. Doumouchtsis SK, Nikolopoulos K, Talaulikar V, Krishna A, Arulkumaran S. Menstrual and fertility outcomes following the surgical management of postpartum hemorrhage: a systematic review. BJOG. 2014;121(4):382-8.
11. Doumouchtsis SK, Papageorghiou AT, Arulkumaran S. Systematic review of conservative management of postpartum hemorrhage: what to do when medical treatment fails. Obstet Gynecol Surv. 2007;62(8):540-7.
12. El Ayadi AM, Nathan HL, Seed PT, Butrick EA, Hezelgrave NL, Shennan AH, et al. Vital Sign Prediction of Adverse Maternal Outcomes in Women with Hypovolemic Shock: The Role of Shock Index. PLoS One. 2016;11(2):e0148729.
13. Era S, Matsunaga S, Matsumura H, Murayama Y, Takai Y, Seki H. Usefulness of shock indicators for determining the need for blood transfusion after massive obstetric hemorrhage. J Obstet Gynaecol Res. 2015;41(1):39-43.

14. Feduniw S, Warzecha D, Szymusik I, Wielgos M. Epidemiology, prevention and management of early postpartum hemorrhage - a systematic review. Ginekol Pol. 2020;91(1):38-44.
15. Gallos ID, Papadopoulou A, Man R, Athanasopoulos N, Tobias A, Price MJ, et al. Uterotonic agents for preventing postpartum hemorrhage: a network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev. 2018;12:CD011689.
16. Gizzo S, Saccardi C, Patrelli TS, Di Gangi S, Breda E, Fagherazzi S, et al. Fertility rate and subsequent pregnancy outcomes after conservative surgical techniques in postpartum hemorrhage: 15 years of literature. Fertil Steril. 2013;99(7):2097-107.
17. Jung J, Rahman MM, Rahman MS, Swe KT, Islam MR, Rahman MO, et al. Effects of hemoglobin levels during pregnancy on adverse maternal and infant outcomes: a systematic review and meta-analysis. Ann N Y Acad Sci. 2019;1450(1):69-82.
18. Kaufmann T, Clement RP, Scheeren TWL, Saugel B, Keus F, van der Horst ICC. Perioperative goal-directed therapy: A systematic review without meta-analysis. Acta Anaesthesiol Scand. 2018;62(10):1340-55.
19. Kellie FJ, Wandabwa JN, Mousa HA, Weeks AD. Mechanical and surgical interventions for treating primary postpartum hemorrhage. Cochrane Database Syst Rev. 2020;7:CD013663.Kohn JR, Dildy GA, Eppes CS. Shock index and delta-shock index are superior to existing maternal early warning criteria to identify postpartum hemorrhage and need for intervention. J Matern Fetal Neonatal Med. 2019;32(8):1238-44.
20. Lavigne-Lissalde G, Aya AG, Mercier FJ, Roger-Christoph S, Chauleur C, Morau E, et al. Recombinant human FVIIa for reducing the need for invasive second-line therapies in severe refractory postpartum hemorrhage: a multicenter, randomized, open controlled trial. J Thromb Haemost. 2015;13(4):520-9.
21. Lee S-Y, Kim H-Y, Cho G-J, Hong S-C, Oh M-J, Kim H-J. Use of the shock index to predict maternal outcomes in women referred for postpartum hemorrhage. Int J Gynaecol Obstet. 2019;144(2):221-4.
22. Lewis SR, Pritchard MW, Evans DJ, Butler AR, Alderson P, Smith AF, et al. Colloids versus crystalloids for fluid resuscitation in critically ill people. Cochrane Database Syst Rev. 2018;8:CD000567.
23. Likis FE, Sathe NA, Morgans AK, Hartmann KE, Young JL, Carlson-Bremer D, et al. Management of Postpartum Hemorrhage. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2015.
24. Liu Z, Wang Y, Yan J, Li J, Liu X, Zhang L, et al. Uterine artery embolization versus hysterectomy in the treatment of refractory postpartum hemorrhage: a systematic review and meta-analysis. J Matern Fetal Neonatal Med. 2020;33(4):693-705.
25. Mousa HA, Blum J, Abou El Senoun G, Shakur H, Alfirevic Z. Treatment for primary postpartum hemorrhage. Cochrane Database Syst Rev. 2014;(2):CD003249.

26. Nathan HL, Seed PT, Hezelgrave NL, De Greeff A, Lawley E, Anthony J, et al. Shock index thresholds to predict adverse outcomes in maternal hemorrhage and sepsis: A prospective cohort study. Acta Obstet Gynecol Scand. 2019;98(9):1178-86.
27. Natrella M, Di Naro E, Loverro M, Benshalom-Tirosh N, Trojano G, Tirosh D, et al. The more you lose the more you miss: accuracy of postpartum blood loss visual estimation. A systematic review of the literature. J Matern Fetal Neonatal Med. 2018;31(1):106-15.

28. National Blood Authority. Patient Blood Management Guidelines: Module 5 – Obstetrics and Maternity. NBA, Canberra, Australia. 2015.
29. Nwafor JI, Obi VO, Onwe BI, Ugojis DPC, Onuchukwu VU, Obi CN, et al. Comparison of performance of shock index and conventional vital sign parameters for prediction of adverse maternal outcomes following major postpartum hemorrhage in Abakaliki, Southeast Nigeria. Tropical Journal of Obstetrics and Gynaecology. 2019;36(3):431.
30. Peña-Rosas JP, De-Regil LM, Garcia-Casal MN, Dowswell T. Daily oral iron supplementation during pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2015.
31. Pileggi-Castro C, Nogueira-Pileggi V, Tunçalp Ö, Oladapo OT, Vogel JP, Souza JP. Nonpneumatic anti-shock garment for improving maternal survival following severe postpartum hemorrhage: a systematic review. Reprod Health. 2015;12:28.
32. Reveiz L, Gyte GM, Cuervo LG, Casasbuenas A. Treatments for iron-deficiency anaemia in pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2011.
33. Roberts I, Blackhall K, Alderson P, Bunn F, Schierhout G. Human albumin solution for resuscitation and volume expansion in critically ill patients. Cochrane Database Syst Rev. 2011;(11):CD001208.
34. Ruiz-Labarta FJ, Pintado-Recarte MP, Alvarez-Luque A, Joigneau-Prieto L, Perez-Martín L, Gonzalez-Leyte M, et al. Outcomes of pelvic arterial embolization in the management of postpartum hemorrhage: a case series study and systematic review. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2016;206:12-21.
35. Sathe NA, Likis FE, Young JL, Morgans A, Carlson-Bremer D, Andrews J. Procedures and Uterine-Sparing Surgeries for Managing Postpartum Hemorrhage: A Systematic Review. Obstet Gynecol Surv. 2016;71(2):99-113.
36. Shakur H, Beaumont D, Pavord S, Gayet-Ageron A, Ker K, Mousa HA. Antifibrinolytic drugs for treating primary postpartum hemorrhage. Cochrane Database Syst Rev. 2018;2:CD012964.
37. Sohn CH, Kim WY, Kim SR, Seo DW, Ryoo SM, Lee YS, et al. An increase in initial shock index is associated with the requirement for massive transfusion in emergency department patients with primary postpartum hemorrhage. Shock. 2013;40(2):101-5.
38. Sohn CH, Kim Y-J, Seo DW, Won H-S, Shim J-Y, Lim K-S, et al. Blood lactate concentration and shock index associated with massive transfusion in emergency department patients with primary postpartum hemorrhage. British Journal of Anaesthesia. 2018;121(2):378-83.
39. Soltani H, Hutchon DR, Poulose TA. Timing of prophylactic uterotonics for the third stage of labour after vaginal birth. Cochrane Database Syst Rev. 2010;(8):CD006173.

- 40.Soro M-AP, Denys A, de Rham M, Baud D. Short & long term adverse outcomes after arterial embolisation for the treatment of postpartum hemorrhage: a systematic review. Eur Radiol. 2017;27(2):749-62.

41. Suarez S, Conde-Agudelo A, Borovac-Pinheiro A, Suarez-Rebling D, Eckardt M, Theron G, et al. Uterine balloon tamponade for the treatment of postpartum hemorrhage: a systematic review and meta-analysis. Am J Obstet Gynecol. 2020;222(4):293.e1-293.e52.
42. Tanacan A, Fadiloglu E, Unal C, Beksac MS. Importance of shock index in the evaluation of postpartum hemorrhage cases that necessitate blood transfusion. Women Health. 2020;60(9):1070-8.

43. Van den Akker T, Brobbel C, Dekkers OM, Bloemenkamp KWM. Prevalence, Indications, Risk Indicators, and Outcomes of Emergency Peripartum Hysterectomy Worldwide: A Systematic Review and Meta-analysis. Obstet Gynecol. 2016;128(6):1281-94.

- 44.WHO recommendations: Uterotonics for the prevention of postpartum hemorrhage. Web annex 7: Choice of uterotonic agents: Evidence to Decision framework. World Health Organization. 2018.

45. WHO recommendations for the prevention and treatment of postpartum hemorrhage. World Health Organization. 2018.
46. WHO recommendation on tranexamic acid for the treatment of postpartum hemorrhage. Geneva: World Health Organization; 2017.
47. Wikkelsø AJ, Edwards HM, Afshari A, Stensballe J, Langhoff-Roos J, Albrechtsen C, et al. Pre-emptive treatment with fibrinogen concentrate for postpartum hemorrhage: randomized controlled trial. Br J Anaesth. abril de 2015;114(4):623-33.
48. Wrzosek A, Jakowicka-Wordliczek J, Zajaczkowska R, Serednicki WT, Jankowski M, Bala MM, et al. Perioperative restrictive versus goal-directed fluid therapy for adults undergoing major non-cardiac surgery. Cochrane Database Syst Rev. 2017.
49. Zaidi A, Kohli R, Daru J, Estcourt L, Khan KS, Thangaratinam S, et al. Early Use of Fibrinogen Replacement Therapy in Postpartum Hemorrhage-A Systematic Review. Transfus Med Rev. 2020;34(2):101-7.

Referencias utilizadas como evidencia local

1. Aragón-Martínez D, Barrios-Pineda F, Uchua-Franco D, Alejandre-Romero I. Frecuencia de hemorragia obstétrica postparto en pacientes del Hospital Rural Coscomatepec Prospera. Medicina General y de Familia. 2017;6:193-8.
2. Báez-Flores M, Chávez-Villasana A, Trimer-Hernández C, Lara JM. La anemia en el embarazo. Estudio de 600 embarazadas de la ciudad de Saltillo, Coah. Salud Publica Mex 1966; 8: 573-579.
3. Carranza-Lira S, Sillas-Pardo LJ, Rosales-Ortiz S. Efectos de la desarterialización uterina en el flujo sanguíneo uterino y ovárico. Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2018;56(2):143-7.
4. Carrillo-Gaucín S, Torres-Gómez LG. Carbetocina y oxitocina: prevención de hemorragia posparto en pacientes con factores de riesgo para atonía uterina. Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2017;54(S3):284-90.
5. Dávila-Flores NM. Morbilidad secundaria a la hemorragia obstétrica en el Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González”. Trabajo para obtener grado de subespecialista en Perinatología. Universidad Autónoma de Nuevo León. 2016.

6. De Luna-Olsen E, Carranza-Sánchez B, Nava-López L, Toro ARA, Arellano-Cabrera S, Hurtado-Robles J, et al. Desenlaces con dos técnicas de sutura hemostática uterina en pacientes con hemorragia obstétrica. Ginecol Obstet Mex. 2019;87(08):506-12.
7. Del Angel-García G, Garcia-Contreras F, Constantino-Casas P, Nevarez-Sida A, LopezGonzalez N, García-Constantino M, y cols. Economic evaluation of carbetocine for the prevention of uterine atony in patients with risk factors in Mexico. Value in Health. 2006;9(6):A254.

8. Escobar MF, Carvajal JA, Burgos JM, Messa A, Ordoñez CA, García AF, Granados M, Forero AM, Casallas JD, Thomas LS, Nieto AJ. Damage Control Surgery for the Management of Major Obstetric Hemorrhage: Experience from the Fundación Valle Del Lili, Cali, Colombia. Panam J Trauma Crit Care Emerg Surg 2017;6(1):1-7.
9. Fernández-Lara JA, Toro-Ortiz JC, Martínez-Trejo Z, Maza-Labastida S de la, Arias M-AV. Tasa de hemorragia, histerectomía obstétrica y muerte materna relacionada. Ginecol Obstet Mex. 2017;85(04):247-53.
10. Flores-Venegas SR, Germes-Piña F, Levario-Carrillo M. Complicaciones obstétricas y perinatales en pacientes con anemia. Ginecol Obstet Mex. 2019;87(02):85-92.
11. González-Garrido JA, Garrido-Llanos S, Ceballos-Reyes GM, García-Sánchez JR. Prevalencia de anemias en mujeres embarazadas del Hospital General Yanga, Córdoba, Veracruz, México. Rev Biomed. 2012;23(1):1-6.
12. Hernández B, Ortiz-Panozo E, Pérez-Cuevas R. Facility-based care for delivery and management of complications related to pregnancy and childbirth in Mexico. Salud Publica Mex. 2012;54(5):496-505.
13. Hernández-Cervantes L. Causas e incidencia de la hemorragia postparto en el Hospital Español de México. Trabajo para obtener grado de especialista en Ginecología y Obstetricia. Universidad Nacional Autónoma de México. 2015.
14. Herrera-Villalobos J, Sil-Jaimes PA, Chávez-Delgado R, Ávila-Esquivel F, Arellano-Acosta S. Cirugía de control de daños por hemorragia posparto. Rev. Esc. Med. Dr. J. Sierra 2016; 30 (2):61-65.
15. Iglesias-Benavides JL, Tamez-Garza LE, Reyes-Fernández I. Anemia y embarazo, su relación con complicaciones maternas y perinatales. Medicina Universitaria. 2009;11(43):95-98.
16. Jiménez-Jiménez G, Villalobos-Lizardi JC, López-Aceves LJ. Factores asociados con mortalidad en la cirugía de control de daños en hemorragia obstétrica grave. Ginecol Obstet Mex. 2020;88(06):380-4.
17. Lawrie TA, Rogozińska E, Sobiesuo P, Vogel JP, Ternent L, Oladapo OT. A systematic review of the cost-effectiveness of uterotonic agents for the prevention of postpartum hemorrhage. Int J Gynaecol Obstet. 2019;146(1):56-64.
18. Mendoza-Gama AY, Pichardo-Cuevas M, Moreno-Sánchez JA, Naranjo-Gutiérrez LA, Ramírez-Montiel ML, Contreras-Carreto NA. Histerectomía obstétrica en el Hospital de la Mujer, SSA, México, D.F. Med Sur. 2011;18(3):96-101.
19. Mendoza-Juárez MEM. Morbilidad y mortalidad en hemorragia obstétrica en el Hospital de Ginecología y Obstetricia, Instituto Materno Infantil del Estado de México, IMIEM, en el periodo comprendido del 01 de julio 2011 al 01 de agosto 2012. Trabajo para obtener grado de especialista en Ginecología y Obstetricia. Universidad Nacional Autónoma del Estado de México. 2013.
20. Monroy AMM, Becerril GET, Vargas ÁG. Morbilidad materna extrema (near miss) y muertes maternas. Arch Inv Mat Inf. 2012;4(3):146-53.
21. Moreno-Santillán AA, Posadas-Nava A, Martínez-Adame LM, Celis-González C. Sutura compresiva de Hayman: experiencia de cuatro años. Ginecol Obstet Mex. 2018;86(09):5906.
22. Murillo-Carmargo S. Experiencia de la histerectomía como indicación de urgente durante 14 años (1994 - 2008) en dos hospitales de segundo nivel de la Secretaría de Salud del

Estado de México. Trabajo para obtener grado de especialista en Ginecología y Obstetricia. Universidad Nacional Autónoma del Estado de México. 2013.

23. Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida. México. 2016.
24. O'Farrill-Santoscoy F, O'Farrill-Cadena M, Fragoso-Morales LE. Evaluación del tratamiento a mujeres embarazadas con anemia ferropénica. Ginecol Obstet Mex. 2013;81(07):377-81.
25. Pérez-Méndez JL, Iniesta-Mejía A, Vázquez-López A. Histerectomía obstétrica en el Hospital Regional «General Ignacio Zaragoza» y en el Hospital Ángeles México. Análisis comparativo. An Med Asoc Med Hosp ABC. 2008;53(1):10-4.
26. Posadas-Nava A, Moreno-Santillán AA, Celis-González C, Cruz-Martínez E. Control de la hemorragia obstétrica mediante ligadura selectiva de las arterias uterinas. Experiencia de siete años. Ginecol Obstet Mex. 2019;87(09):576-82.
27. Ramírez-Valtierra MP, Bravo-Aguirre DE, Robles-Martínez M del C, Serna-Vela FJ, Hernández-Muñoz M. Pinzamiento vaginal de arterias uterinas de pacientes con hemorragia obstétrica primaria. Ginecol Obstet Mex. 2018;86(01):26-36.
28. Reyes-Hernández MU, Suárez-Zaragoza I, Cruz-Durán JG, García-Ramírez L, SandovalGarcía-Travesí FA, Hinojosa-Cruz JC. Cirugía de control de daños en hemorragia obstétrica: experiencia institucional. Ginecol Obstet Mex. 2017;85(01):21-6.
29. Rodríguez MA, Schlottfeldt YE, Inchaustegui JL, Herrera C, Rosales MA, Marcos D, y cols. Anemias en mujeres embarazadas en un Hospital de Segundo Nivel en Tapachula (Chiapas, Mexico) Hig. Sanid. Ambient. 2011;11:746-751.
30. Shamah-Levy T, Villalpando S, Mundo-Rosas V, Cruz-Góngora VD la, Mejía-Rodríguez F, Méndez Gómez-Humarán I. Prevalencia de anemia en mujeres mexicanas en edad reproductiva, 1999-2012. Salud Pública de México. 2013;55:S190-8.
31. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Dirección General de Epidemiología. Salud. Boletín Epidemiológico Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Sistema Único de Información. Volumen 34, semana 49, 2017.
32. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Dirección General de Epidemiología. Salud. Boletín Epidemiológico Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Sistema Único de Información. Volumen 34, semana 50, 2017.
33. Soto-Enciso CA. Manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto versus manejo expectante del mismo en mujeres atendidas en el servicio de labor como medida preventiva para hemorragia postparto. Trabajo para obtener grado de especialista en Ginecología y Obstetricia. Universidad Nacional Autónoma de México. 2011.
34. Torres-Valdez E. Control de la hemorragia postparto con pinzamiento vaginal de arterias uterinas: Técnica Zea. Trabajo para obtener grado de especialista en Ginecología y Obstetricia. Universidad Nacional Autónoma de México. 2012.

35. Veloz-Martínez MG, Cruz-Erasto L, García-Maxines C, Basavilvazo-Rodríguez MA, Hernández-Valencia M. Frecuencia del síndrome anémico en pacientes obstétricas complicadas. Ginecol Obstet Mex. 2008;76(09):537-41.
36. Vera-Gamboa L, Quintal-Duarte R, González-Martínez P, Vazquez-Castillo G. Prevalencia de anemia ferropénica en mujeres embarazadas rurales en Valladolid, Yucatán, México. Ginecol Obstet Mex. 2009;77(12):544-9.

Referencias utilizadas en introducción, justificación y anexos

1. Borovac-Pinheiro A, Pacagnella RC, Cecatti JG, Miller S, El Ayadi AM, Souza JP, et al. Postpartum hemorrhage: new insights for definition and diagnosis. Am J Obstet Gynecol. 2018;219(2):162-8.
2. Committee on Practice Bulletins-Obstetrics. Practice Bulletin No. 183: Postpartum Hemorrhage. Obstet Gynecol. 2017;130(4):e168-86.
3. Dávila-Flores NM. Morbilidad secundaria a la hemorragia obstétrica en el Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González”. Trabajo para obtener grado de subespecialista en Perinatología. Universidad Autónoma de Nuevo León. 2016.
4. FLASOG. Hemorragia Postparto. ¿Donde estamos y hacia donde vamos? Federación Latinoamericana de Asociaciones de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG) 2018.
5. Henriquez DDCA, Gillissen A, Smith SM, Cramer RA, van den Akker T, Zwart JJ, et al. Clinical characteristics of women captured by extending the definition of severe postpartum hemorrhage with ‘refractoriness to treatment’: a cohort study. BMC Pregnancy Childbirth. 2019;19.
6. Lalonde A, International Federation of Gynecology and Obstetrics. Prevention and treatment of postpartum hemorrhage in low-resource settings. Int J Gynaecol Obstet. 2012;117(2):108-18.
7. Leduc D, Senikas V, Lalonde AB. No. 235-Active Management of the Third Stage of Labour: Prevention and Treatment of Postpartum Hemorrhage. J Obstet Gynaecol Can. 2018;40(12):e841-55.
8. Levitan RM, Kinkle WC. The Airway Cam Pocket Guide to Intubation, ed. 2. Wayne (PA), Airway Cam Technologies, 2007.
9. Leung Y, Sgroi J, Vaughan J, Pettigrew I, Jacobson T, Page I. Management of Postpartum Haemorrhage (PPH). RANZCOG. 2020.
10. Mavrides E, Allard S, Chandraharan E, Collins P, Green L, Hunt BJ, et al. Prevention and Management of Postpartum Haemorrhage: Green-top Guideline No. 52. BJOG. abril de 2017;124(5):e106-49.
11. Oyelese Y, Ananth CV. Postpartum hemorrhage: epidemiology, risk factors, and causes. Clin Obstet Gynecol. 2010;53(1):147-56.
12. Posadas-Nava A, Moreno-Santillán AA, Celis-González C, Cruz-Martínez E. Control de la hemorragia obstétrica mediante ligadura selectiva de las arterias uterinas. Experiencia de siete años. Ginecol Obstet Mex. 2019;87(09):576-82.
13. Sharp HT, Johnson JV, Lemieux LA, Currigan SM. Executive Summary of the reVITALize Initiative: Standardizing Gynecologic Data Definitions. Obstet Gynecol. 2017;129(4):603-7.
14. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Dirección General de Epidemiología. Salud. Boletín Epidemiológico Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Sistema Único de Información. Semana 49, 2017.
15. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Dirección General de Epidemiología. Salud. Boletín Epidemiológico Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Sistema Único de Información. Semana 50, 2020.
16. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Dirección General de Epidemiología. Salud. Boletín Epidemiológico Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Sistema Único de Información. Semana 52, 2019.

17. Triage Obstétrico, Código Mater y Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica. Lineamiento Técnico. Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Secretaría de Salud. México. 2016.
18. WHO recommendations for the prevention and treatment of postpartum hemorrhage. World Health Organization. 2018.

6. AGRADECIMIENTOS

Se agradece a las autoridades de **Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología, SEDENA, Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Ginecoobstetricia 4, IMSS, Hospital General de México Dr. “Eduardo Liceaga”, Hospital Materno Celaya, Hospital General Regional “Lic. Emilio Sánchez Piedras”, Servicios de salud del Estado de Tlaxcala, Centro Médico Naval** las gestiones realizadas para que el personal adscrito al centro o grupo de trabajo que desarrolló la presente guía asistiera a los eventos de capacitación en Medicina Basada en la Evidencia y temas afines, coordinados por **CENETEC** , y el apoyo, en general, al trabajo de los autores.

Asimismo, se agradece a las autoridades de la **Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas”, Hospital General “Los Reyes”, Servicios de Salud de Michoacán, Hospital de Ginecoobstetricia No. 3, CMN La Raza, IMSS, Unidad de Medicina Familiar No. 31, IMSS, Hospital General de Occidente, Secretaría de Salud de Jalisco, Universidad de Guadalajara, Instituto de Salud del Estado de México, Subdirección de prevención y control de enfermedades, Hospital General Dr. Gustavo Baz Prada, Estado de México, CENETEC, Hospital Comunitario de Contla. Servicios de salud del Estado de Tlaxcala** que participaron en los procesos de **validación** en esta guía.

7. COMITÉ ACADÉMICO

CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLÓGICA EN SALUD

Ing. Roberto Ayala Perdomo *Encargado de la Dirección General* Dr. Edgar Mayolo Hernández Aguirre *Dirección de Integración de GPC* Dr. Miguel Patiño González *Coordinación metodológica* Dra. Mónica Rosalía Loera Pulido *Coordinación metodológica* Dr. Christian Fareli González *Coordinación metodológica* Dr. Cristóbal León Oviedo *Coordinación metodológica* Dra. Lourdes Amanecer Bustamante Lambarén *Coordinación metodológica* Dr. Arturo Ramírez Rivera

Coordinación metodológica Lic. José Alejandro Martínez Ochoa *Departamento de Centros de Desarrollo de GPC* Dra. Maricela Sánchez Zúñiga *Departamento de Apoyo Científico para GPC*

8. DIRECTORIO SECTORIAL

Secretaría de Salud

Dr. Jorge Carlos Alcocer Varela *Secretario de Salud*

Instituto Mexicano del Seguro Social

Lic. Zoé Robledo Aburto *Director General*

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Mtro. Luis Antonio Ramírez Pineda *Director General*

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

Lic. María del Rocío García Pérez *Titular del Organismo SNDIF*

Petróleos Mexicanos

Ing. Octavio Romero Oropeza *Director General*

Secretaría de Marina Armada de México

Almte. José Rafael Ojeda Durán *Secretario de Marina*

Secretaría de la Defensa Nacional

Gral. Luis Cresencio Sandoval González *Secretario de la Defensa Nacional*

Consejo de Salubridad General

Dr. José Ignacio Santos Preciado *Secretario del Consejo de Salubridad General*

9. COMITÉ NACIONAL DE GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA

Dr. Marcos Cantero Cortés Presidente ***Titular de la Unidad de Análisis Económico*** Dr. Hugo López-Gatell Ramírez Titular ***Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud*** Dr. Gustavo Reyes Terán Titular ***Titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad*** Mtro. Juan Antonio Ferrer Aguilar Titular ***Director General del Instituto de Salud para el Bienestar*** Dra. María Eugenia Lozano Torres Titular ***Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Salud*** Dr. José Ignacio Santos Preciado Titular ***Secretario del Consejo de Salubridad General*** Gral. Bgda. M.C. Ramón Arturo Valdés Espinosa Titular ***Director General de Sanidad Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional*** Cap. Nav. SSN. MCN. Urol. Sanjuan Padrón Lucio Titular ***Director General Adjunto de Sanidad Naval de la Secretaría de Marina Armada de México*** Dra. Célida Duque Molina Titular ***Directora de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social*** Dr. Ramiro López Elizalde Titular ***Director Médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado*** Dr. Rodolfo Lehmann Mendoza Titular ***Subdirector de Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos*** Lic. María del Rocío García Pérez Titular ***Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia*** Dr. Onofre Muñoz Hernández Titular ***Comisionado Nacional de Arbitraje Médico*** Dra. Vanessa Lizette Vizcarra Munguia Titular ***Encargada de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud*** Mtro. Delfino Campos Díaz Titular ***Encargado del despacho de la Dirección General de Evaluación del Desempeño*** Dr. Dwight Daniel Dyer Leal Titular ***Director General de Información en Salud*** Ing. Adrián Pacheco López ***Encargado de la Dirección General del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud*** del CNGPC Dr. José Manuel Cruz Castellanos ***Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud del Estado de Chiapas*** Dr. Alejandro Efraín Benítez Herrera ***Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud del Estado de Hidalgo*** Dr. José Luis Alomía Zegarra ***Secretario de Salud Pública y Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud del Estado de Sonora*** Dr. José Halabe Cherem Titular ***Presidente de la Academia Nacional de Medicina de México*** Dr. Felipe Cruz Vega Titular ***Presidente de la Academia Mexicana de Cirugía*** Dr. Roberto Guillermo Calva y Rodríguez Titular ***Presidente de la Academia Mexicana de Pediatría*** Lic. Héctor Valle Mesto ***Presidente Ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud, A.C.*** Dr. Jorge Eugenio Valdez García. ***Presidente de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, A.C.*** Dr. Heberto Arboleya Casanova ***Presidente de la Asociación Mexicana de Hospitales, A.C.*** Lic. Mario González Ulloa Arellano ***Presidente de la Asociación Nacional de Hospitales Privados, A.C.*** Dr. Sigfrido Rangel Frausto ***Presidente de la Sociedad Mexicana de Calidad de Atención a la Salud*** Dr. Edgar Mayolo Hernández Aguirre ***Director de Integración de Guías de Práctica Clínica***

Titular y Suplente del presidente del CNGPC Titular 2021-2022

Titular 2021-2022

Titular 2021-2022

Asesor Permanente

Asesor Permanente

Asesor Permanente Asesor Permanente Asesor Permanente Secretario Técnico